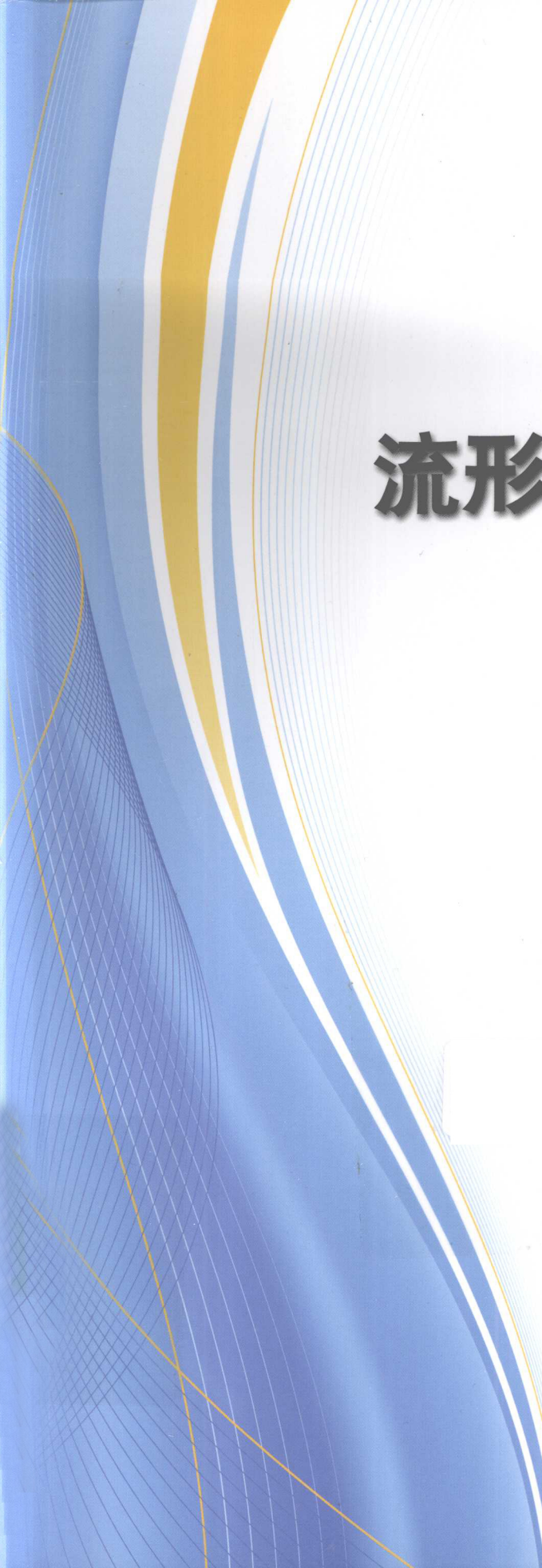




流形与几何初步

梅加强 编著



科学出版社

(O-4950.0101)

www.sciencep.com

ISBN 978-7-03-036031-1



9 787030 360311 >

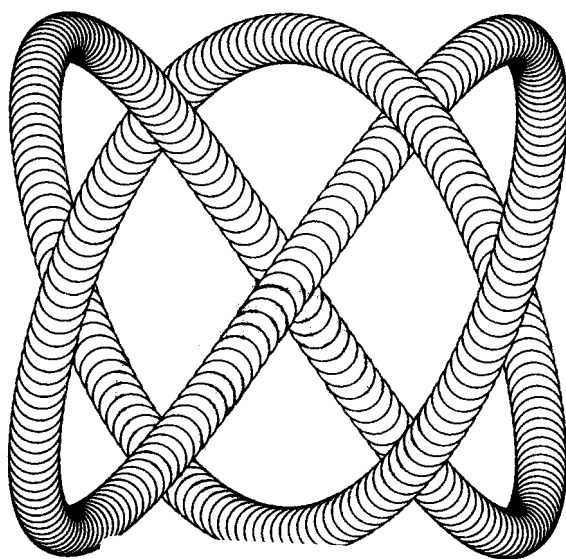
南京分社 数学组
电 话: 025-86300576
E-mail: nanjing@mail.sciencep.com
博 客: <http://blog.sina.com.cn/sciencepressnj>

上架建议: 基础数学

定 价: 58.00 元

流形与几何初步

梅加强 编著



科学出版社

北京

内 容 简 介

本书是微分流形和现代几何的一本入门教材. 它从微分流形的定义出发, 介绍了现代几何学研究中的各种基本概念和技巧. 本书前两章为基础内容, 主要介绍流形上的微积分并证明 Stokes 积分公式; 后三章分别从几何、拓扑和整体分析三个方面阐述现代几何中的一些重要成果, 如 Gauss-Bonnet-Chern 公式、Hodge 定理以及 Atiyah-Singer 指标公式等. 本书内容丰富、语言简洁, 书中含有详细的例子和练习. 凡具有微积分、线性代数、点集拓扑以及泛函分析基础的读者均可阅读本书.

本书可作为综合性大学、师范院校数学系高年级本科生和研究生选修课教材, 也可供数学、物理工作者参考.

图书在版编目(CIP)数据

流形与几何初步/梅加强编著. —北京: 科学出版社, 2013

ISBN 978-7-03-036031-1

I. ①流… II. ①梅… III. ①流形几何-高等学校-教材 IV. ①O189.3
中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012) 第 271176 号

责任编辑: 顾 艳 胡 凯 / 责任校对: 刘小梅
责任印制: 赵德静 / 封面设计: 许 瑞

科学出版社 出版

北京东黄城根北街 16 号

邮政编码 100717

<http://www.sciencep.com>

铭浩彩色印装有限公司印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2013 年 1 月第 一 版 开本: 787×1092 1/16

2013 年 1 月第一次印刷 印张: 20 1/2

字数: 477 000

定价: 58.00 元

(如有印装质量问题, 我社负责调换)

前 言

几何学在古代被称为测地之学. 几何学的研究对象从平面上的简单规则图形一直演化到空间中较为复杂的曲线和曲面. Gauss 关于曲面的研究揭示了曲率是一个内蕴的几何量. Riemann 是第一个将曲面的概念从欧氏空间中抽象出来并推广到高维情形的数学家. Riemann 在他 1851 年的博士论文和 1854 年的著名的就职演讲中, 提出了流形的概念. Riemann 用这个概念来描述那些满足一定约束条件的变量所能取到的值所构成的集合, 比如, 欧氏空间中的单位球面是流形, 其中约束条件是向量的长度为 1. 在物理学中, 流形的概念出现得也很自然. 在一定的约束条件下某个物理量的所有可能的状态构成的集合就是流形.

1900 年前后, Poincaré 创立了代数拓扑学, 他研究了三维和高维流形的许多具体例子. 1912 年, Weyl 在其关于黎曼曲面的著作中给出了抽象的二维流形的定义. Weyl 将流形视为在局部上与欧氏空间同胚的点集, 这样, 高维抽象流形的概念就呼之欲出了. 1936 年前后, Whitney 详细地研究了微分流形的基本性质; 1944 年, 他证明了抽象的微分流形可以嵌入到欧氏空间中, 于是我们又可以从抽象的空间回到现实的几何世界.

以流形为研究对象的几何学常称为现代几何学. 20 世纪以来, 现代几何学的发展取得了辉煌的成就, 这些成就部分地反映在本书中. 全书共五章, 第 1 章介绍流形的基本概念; 第 2 章在流形上引入微积分; 后三章分别从几何、拓扑和整体分析的角度进一步讨论一些重要的结果. 下面我们对各章主要内容做一些简要的说明:

在第 1 章中, 我们首先从 Weyl-Whitney 的观点出发引入微分流形的概念, 接着再利用反函数定理(隐函数定理)研究流形之间映射的局部性态. 利用隐函数定理, 我们可以将抽象流形视为欧氏空间中多元函数的广义图像. 然后我们介绍单位分解这个常用工具, 它可以用来将局部信息在流形上拼成整体结果. 为了利用微积分的思想研究流形, 我们引入了切空间和切映射的概念. 在微积分中, 我们知道导数恒为零的函数必为常值函数. 在微分流形上, Sard 定理是此结果的推广. 我们讨论了 Sard 定理和它的若干应用. 最后, 利用前面的这些概念和工具, 我们还介绍了 Lie 群的初步知识.

第 2 章主要研究流形上的微积分. 我们在这一章中引入了微分流形上的几个关键性的概念: 首先是切丛的概念, 它是切向量和切空间的整体化; 接着引入了分布的概念并讨论可积分布, 利用 Frobenius 可积性定理我们进一步探讨了 Lie 群; 然后将切丛推广为一般的向量丛, 再引入张量丛和张量场的概念. 张量和微分形式是微分流形上重要的基础性概念. 我们既用局部坐标的观点, 也用整体的不变观点阐述了这些概念. 最后我们介绍带有边界的流形并证明著名的 Stokes 积分公式, 这是流形上的微积分基本公式.

从第 3 章开始我们正式研究流形上的几何学. 首先是几何学的三个基本概念: 黎曼度量、联络和曲率. 引入基本概念以后我们专门以一节的内容介绍基本的计算方法, 包括活动标架法和正规坐标系中的计算方法. 利用这些方法, 我们研究了子流形的几何, 这样, 现代几何和古典几何就合在一起了. 接着我们讨论了 Lie 群和齐性空间的几何, 从不同的角度介绍

了主丛和主丛上的联络. 最后, 我们给出陈省身先生关于 Gauss-Bonnet-Chern 公式的内蕴证明, 从证明方法中很自然地引出关于示性类的 Chern-Weil 理论.

在第 4 章中我们围绕 de Rham 上同调群介绍流形上的拓扑学. 我们首先计算了欧氏空间和球面的 de Rham 上同调群, 利用所得结果引入映射度的概念. 作为应用, 我们证明了 Brouwer 不动点定理和 Borsuk-Ulam 定理. 接着我们讨论 de Rham 上同调群的一般计算方法, 用到的主要工具是 Mayer-Vietoris 正合序列. 利用这些工具, 我们在一类流形上获得了 Poincaré 对偶定理, 并给出 Poincaré-Hopf 指标公式的证明. 最后我们还介绍了重要的 Hodge 理论和微分几何中常用的 Bochner 技巧. 为了与前后内容相衔接, 我们还引入了 Clifford 丛和 Dirac 算子的概念.

第 5 章的主要目的是给出 Hodge 定理的证明, 并讨论非平凡的 Atiyah-Singer 指标公式. 首先我们在流形上建立了 Sobolev 空间, 讨论了 Dirac 算子的解析性质. 利用 Sobolev 空间的基本理论和 Dirac 算子的椭圆性质我们给出了 Hodge 定理的证明. 接着我们介绍 Dirac 算子的热方程和波方程, 研究热核的基本性质. 重要的是热核可以用来表示 Dirac 算子的指标. 最后, 利用热核的渐近展开我们给出了 Dirac 算子的指标公式, 同时也介绍了一般的 Atiyah-Singer 指标公式.

作者多年来在南京大学数学系为高年级本科生和研究生讲授流形与几何的基础课程. 本书是根据作者授课的讲义修改而成, 历届同学也对本书提出了建议, 作者在此表示感谢. 本书部分内容曾经北京大学数学科学学院戴波副教授试用, 作者对他在试用后提出的宝贵意见和建议致以衷心的感谢.

本书的出版得到了南京大学数学系国家基础科学人才培养基金 (批准号: J1210049) 和国家自然科学基金面上项目 (项目批准号: 11171143) 的资助, 特此致谢.

梅加强

2012 年 8 月于南京

目 录

前言

第 1 章	微分流形	1
1.1	流形的定义和例子	1
1.2	子流形	7
1.3	单位分解	15
1.4	切空间和切映射	21
1.5	Sard 定理及应用	29
1.6	Lie 群初步	37
第 2 章	流形上的微积分	45
2.1	切丛和切向量场	45
2.2	可积性定理及应用	56
2.3	向量丛和纤维丛	63
2.4	张量丛	72
2.5	微分形式	80
2.6	带边流形	93
2.7	Stokes 积分公式	97
第 3 章	流形的几何	105
3.1	度量回顾	105
3.2	联络	111
3.3	曲率	122
3.4	联络和曲率的计算	130
3.4.1	活动标架法	130
3.4.2	正规坐标	135
3.5	子流形几何	140
3.5.1	第二基本形式	140
3.5.2	活动标架法	143
3.5.3	极小子流形	144
3.5.4	黎曼淹没	152
3.6	齐性空间	156
3.6.1	Lie 群和不变度量	156
3.6.2	齐性空间	160
3.6.3	对称空间	163
3.7	主丛及其联络	170

3.8 Gauss-Bonnet-Chern 公式	180
3.8.1 向量场的指标	181
3.8.2 单位球丛上的计算	184
3.9 Chern-Weil 理论	190
第 4 章 流形的上同调	205
4.1 Poincaré 引理	205
4.1.1 Poincaré 引理	205
4.1.2 映射度回顾	210
4.2 de Rham 上同调群的计算	215
4.2.1 群作用与上同调	215
4.2.2 Mayer-Vietoris 正合序列	222
4.3 Thom 类和相交数	229
4.3.1 Thom 类	229
4.3.2 相交数	233
4.4 Hodge 理论	240
4.4.1 Hodge 星算子	240
4.4.2 Bochner 技巧	246
4.5 Dirac 算子	253
4.5.1 Clifford 代数	253
4.5.2 Clifford 丛	262
第 5 章 流形上的椭圆算子	270
5.1 Sobolev 空间	270
5.2 Hodge 定理的证明	277
5.3 热方程与热核	284
5.4 迹与指标公式	296
5.5 指标公式的证明	304
5.5.1 谐振子	309
5.5.2 Atiyah-Singer 指标定理	312
参考文献	318
索引	320

第1章 微分流形

本章给出微分流形的定义, 研究流形之间的映射及其线性化. 我们列举了许多具体的微分流形的例子, 并将 Lie 群作为重要的例子加以介绍.

1.1 流形的定义和例子

流形是一种特殊的拓扑空间, 是欧氏空间中曲线、曲面的推广. 在微积分中, 我们曾研究过曲线的弧长、曲面的面积等问题. 在古典微分几何中, 我们进一步研究了曲线和曲面的“弯曲”性质, 发展出了重要的曲率概念. Gauss 发现: 曲面的曲率实际上只依赖于曲面的第一基本形式, 这为将曲面从欧氏空间中抽象出来进行研究奠定了基础. 此外, Gauss-Bonnet 定理将几何量 (曲率) 和拓扑量联系在一起, 从而启发我们用几何手段来研究拓扑问题. 现代微分几何和拓扑学的主要研究对象就是流形.

回忆一下, 所谓拓扑空间是指一个配对 (X, τ) , 其中 X 为一个集合, τ 也是一个集合, 其元素都是 X 中的子集, 并且满足以下条件:

- (i) $\emptyset, X \in \tau$;
- (ii) τ 中有限个元素之交仍属于 τ ;
- (iii) τ 中任意多个元素之并仍属于 τ .

这样的 τ 称为 X 上的一个拓扑, τ 中的元素称为开集. 拓扑空间是点集拓扑学或一般拓扑学的主要研究对象. 在点集拓扑学中, 人们研究拓扑空间的连续性质以及在连续变换下保持不变的性质. 为了用微积分的手段研究拓扑空间的性质, 我们必须对其施加进一步的限制. 在点集拓扑学中, 具有可数拓扑基的拓扑空间称为 A_2 的, 具有 Hausdorff 性质的拓扑空间称为 T_2 的.

定义 1.1.1 (C^r 流形) 设 M 是具有 A_2, T_2 性质的拓扑空间. 如果存在 M 的开覆盖 $\{U_\alpha\}_{\alpha \in I}$ 以及相应的连续映射族 $\varphi_\alpha: U_\alpha \rightarrow \mathbb{R}^n$, 使得

- (i) $\varphi_\alpha: U_\alpha \rightarrow \varphi_\alpha(U_\alpha) \subset \mathbb{R}^n$ 为从 U_α 到欧氏空间开集 $\varphi_\alpha(U_\alpha)$ 上的同胚;
- (ii) 当 $U_\alpha \cap U_\beta \neq \emptyset$ 时, 如下的转换映射

$$\varphi_\beta \circ \varphi_\alpha^{-1}: \varphi_\alpha(U_\alpha \cap U_\beta) \rightarrow \varphi_\beta(U_\alpha \cap U_\beta)$$

为 C^r ($r \geq 1$) 映射, 则称 M 为 C^r 流形.

我们称 $\{U_\alpha\}$ 或 $\{(U_\alpha, \varphi_\alpha)\}$ 为 M 的局部坐标覆盖, $(U_\alpha, \varphi_\alpha)$ 为一个局部坐标系, U_α 为局部坐标邻域, φ_α 为局部坐标映射. 设 $p \in U_\alpha$, 记 $x^i(p)$ 为 $\varphi_\alpha(p)$ 的第 i 个欧氏坐标. $x^i: U_\alpha \rightarrow \mathbb{R}$ 称为第 i 个 (局部) 坐标函数, 有时也称 $\{x^i\} = \{x^1, x^2, \dots, x^n\}$ 为 p 附近的局部坐标. 上述定义中的 n 称为流形 M 的维数, 记为 $n = \dim M$. 为了强调流形的维数, 有时也把 M 记作 M^n .

我们就流形的概念作一些解释:

(1) 如果所有的转换映射都只是 C^0 (连续) 的, 则称 M 为拓扑流形. 当 $1 \leq r < \infty$ 时, 称 M 为 C^r 微分流形. 如果转换映射都是无限次可微的, 则称 M 为 C^∞ 流形或光滑流形. 当转换映射都是实解析 (记为 C^ω) 时, 称 M 为实解析流形.

(2) 设 U 为 M 上的开集, $\varphi: U \rightarrow \mathbb{R}^n$ 为连续映射, 且 φ 的像为开集, φ 到其像上是同胚. 如果 φ 和 φ_α 之间的转换映射均为 C^r 的, 则称 (U, φ) 和局部坐标覆盖 $\{(U_\alpha, \varphi_\alpha)\}$ 是 C^r 相容的. 利用选择公理容易证明: 对于任何一个局部坐标覆盖 $\{(U_\alpha, \varphi_\alpha)\}$, 均存在一个包含它的“最大”的局部坐标覆盖 $\mathcal{D}$, 使得任何与 $\mathcal{D}$ 均 C^r 相容的局部坐标系 (U, φ) 都含于 $\mathcal{D}$ 之中. 我们把这样的 $\mathcal{D}$ 称为拓扑流形 M 的一个 C^r 微分构造或微分结构.

(3) 存在这样的拓扑流形的例子, 该拓扑流形上不存在任何相容的微分构造; 另一方面, 可以证明 (这是微分拓扑学的内容), 给定一个 C^r ($r \geq 1$) 微分构造, 一定存在一个相容的 C^∞ 微分构造. 为了方便起见, 在没有明确说明的情况下, 下面的微分流形是指光滑流形.

例 1.1.1 欧氏空间及其开集.

在 $\mathbb{R}^n$ 上取恒同映射 $id: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$, 则 $\mathbb{R}^n$ 成为微分流形, 恒同映射是其 (整体) 坐标. 显然, $\mathbb{R}^n$ 中的开集也都是 n 维微分流形; 一般地, 微分流形的开子集也继承了微分结构成为微分流形.

我们把上面所定义的 $\mathbb{R}^n$ 上的微分结构称为标准微分结构. 需要注意的是, 除了标准的微分结构以外, 还存在和标准微分结构不相容的其他微分结构. 例如, 考虑 $\mathbb{R}$ 上的映射

$$\varphi: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad \varphi(u) = u^3, \quad \forall u \in \mathbb{R}.$$

显然 φ 为同胚, 因此它定义了 $\mathbb{R}$ 上的一个微分结构, 它和标准的微分结构不相容 (为什么?).

例 1.1.2 单位圆周 S^1 .

记

$$S^1 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 = 1\} = \{e^{i\theta} \mid \theta \in [0, 2\pi]\},$$

则 S^1 为 $\mathbb{R}^2$ 的子拓扑空间. 令

$$U_1 = \{e^{i\theta} \mid \theta \in (0, 2\pi)\}, \quad U_2 = \{e^{i\eta} \mid \eta \in (\pi, 3\pi)\},$$

则 $U_1 = S^1 - \{(1, 0)\}$, $U_2 = S^1 - \{(-1, 0)\}$, 因此 $S^1 = U_1 \cup U_2$. 分别在 U_1 和 U_2 上定义映射

$$\varphi_1: U_1 \rightarrow (0, 2\pi) \subset \mathbb{R},$$

$$e^{i\theta} \mapsto \theta,$$

$$\varphi_2: U_2 \rightarrow (\pi, 3\pi) \subset \mathbb{R},$$

$$e^{i\eta} \mapsto \eta,$$

则 φ_1 和 φ_2 均为同胚, 且转换映射

$$\varphi_2 \circ \varphi_1^{-1}: (0, \pi) \cup (\pi, 2\pi) \rightarrow (\pi, 2\pi) \cup (2\pi, 3\pi)$$

为

$$\varphi_2 \circ \varphi_1^{-1}(\theta) = \begin{cases} \theta + 2\pi, & \theta \in (0, \pi), \\ \theta, & \theta \in (\pi, 2\pi). \end{cases}$$

同理可计算 $\varphi_1 \circ \varphi_2^{-1}$, 它们均为光滑映射, 因此 S^1 为光滑流形.

可以证明, 在分类的意义下, $\mathbb{R}$ 和 S^1 是仅有的两个连通一维流形. 为了给流形分类, 我们先引入可微映射的概念.

定义 1.1.2 (C^k 映射) 设 $f: M \rightarrow N$ 为两个 C^r 微分流形之间的连续映射. 如果任给 $p \in M$ 和 $q = f(p) \in N$ 附近的局部坐标系 (V, ψ) , 均存在 p 附近的局部坐标系 (U, φ) , 使得 $f(U) \subset V$, 且 f 在这两个局部坐标系下的局部表示

$$\psi \circ f \circ \varphi^{-1}: \varphi(U) \rightarrow \psi(V)$$

为 C^k ($k \leq r$) 映射, 则称 f 为流形 M, N 之间的 C^k 映射. C^k 映射的全体记为 $C^k(M, N)$.

显然, C^k 映射的复合仍为 C^k 映射. 注意, C^k 映射的定义虽然用到局部坐标系, 但由于流形定义中要求转换映射都是 C^r 的, 故实际上映射的 C^k 性质不依赖于局部坐标系的选取. 我们在以后定义其他对象的时候, 如果用局部坐标系来定义, 则读者需注意验证该定义是否与局部坐标的选取无关.

定义 1.1.3 (微分同胚) 设 M, N 为 C^r 微分流形, $f: M \rightarrow N$ 为同胚映射. 如果 f 及其逆映射 f^{-1} 均为 C^r 映射, 则称 f 为 C^r 微分同胚, 或简称微分同胚.

当我们不加申明的时候, 光滑流形之间的微分同胚指的是光滑的微分同胚. 我们不区分微分同胚的流形. 特别地, 在同一个拓扑流形上, 如果两个微分结构定义出的微分流形是微分同胚的, 则我们称这两个微分结构等价, 我们不区分等价的微分结构. 作为习题, 读者可证明上面第一例中 $\mathbb{R}$ 上的两个微分结构是等价的. 一般地, Moise 等证明了维数不超过 3 的拓扑流形上存在唯一的一个微分结构. 后来, Milnor 发现在七维球面上存在不同于标准微分结构的微分结构, 这个结果当时在数学界引起了不小的轰动. 进一步的研究表明在七维球面上—共存在 28 个不同的微分结构, 它们组成一个有限循环群. 人们也早就发现, 除了 $\mathbb{R}^4$ 以外, 欧氏空间上的微分结构都是唯一的. 后来, 由于 Freedman 和 Donaldson 等的工作, 人们发现在四维欧氏空间上甚至存在不可数多个不同的微分结构.

设 $\{(U_\alpha, \varphi_\alpha)\}$ 为微分流形 M 的局部坐标覆盖. 用分量表示转换映射如下

$$\varphi_\beta \circ \varphi_\alpha^{-1}(x) = (y^1, y^2, \dots, y^n),$$

其中 $x = (x^1, x^2, \dots, x^n) \in \varphi_\alpha(U_\alpha \cap U_\beta)$, y^i ($1 \leq i \leq n$) 是关于 x^j 的函数 ($1 \leq j \leq n$). 记转换映射 $\varphi_\beta \circ \varphi_\alpha^{-1}$ 的 Jacobi 矩阵为

$$J(\varphi_\beta \circ \varphi_\alpha^{-1}) = \left(\frac{\partial y^i}{\partial x^j} \right)_{n \times n},$$

Jacobi 行列式记为

$$\det J(\varphi_\beta \circ \varphi_\alpha^{-1})(p) = \frac{\partial(y^1, y^2, \dots, y^n)}{\partial(x^1, x^2, \dots, x^n)}(\varphi_\alpha(p)), \quad p \in U_\alpha \cap U_\beta.$$

在多元微积分中, 曲线和曲面上的第二型积分都涉及重要的概念: “定向”. 定向这个概念对于微分流形也很重要, 我们将从不同的角度来介绍它.

定义 1.1.4 (可定向流形) 设 M 为微分流形, 如果存在 M 的局部坐标覆盖 $\{(U_\alpha, \varphi_\alpha)\}_{\alpha \in I}$, 使得当 $U_\alpha \cap U_\beta \neq \emptyset$ 时, $\det J(\varphi_\beta \circ \varphi_\alpha^{-1}) > 0$, 则称流形 M 是可定向的, $\{(U_\alpha, \varphi_\alpha)\}$ 为一个定向坐标覆盖. 如果不存在定向坐标覆盖, 则称流形 M 是不可定向的.

前面两个例子中的欧氏空间和单位圆周都是可定向的微分流形. 下面我们再来看一些流形的例子.

例 1.1.3 n 维环面 T^n .

两个微分流形的乘积仍为微分流形, 因此 $T^n = S^1 \times S^1 \times \cdots \times S^1$ (n 个 S^1 之积) 为 n 维微分流形, 并且是可定向流形, 称为 n 维环面.

例 1.1.4 n 维球面 S^n .

记

$$S^n = \left\{ (x^1, x^2, \dots, x^{n+1}) \mid \sum_{i=1}^{n+1} (x^i)^2 = 1 \right\}.$$

S^n 为 $\mathbb{R}^{n+1}$ 中的子拓扑空间. 令

$$U_1 = S^n - \{(0, 0, \dots, -1)\}, \quad U_2 = S^n - \{(0, 0, \dots, 1)\}.$$

显然, $S^n = U_1 \cup U_2$. 映射 $\varphi_1: U_1 \rightarrow \mathbb{R}^n$ 和 $\varphi_2: U_2 \rightarrow \mathbb{R}^n$ 分别定义如下

$$\begin{aligned} \varphi_1(x^1, x^2, \dots, x^{n+1}) &= \left(\frac{x^1}{1+x^{n+1}}, \frac{x^2}{1+x^{n+1}}, \dots, \frac{x^n}{1+x^{n+1}} \right), \\ \varphi_2(x^1, x^2, \dots, x^{n+1}) &= \left(\frac{x^1}{1-x^{n+1}}, \frac{x^2}{1-x^{n+1}}, \dots, \frac{x^n}{1-x^{n+1}} \right). \end{aligned}$$

容易看出 φ_1 和 φ_2 均为同胚, 并且转换映射 $\varphi_2 \circ \varphi_1^{-1}: \mathbb{R}^n - \{0\} \rightarrow \mathbb{R}^n - \{0\}$ 为

$$\varphi_2 \circ \varphi_1^{-1}(y^1, y^2, \dots, y^n) = \left(\frac{y^1}{\sum_{i=1}^n (y^i)^2}, \frac{y^2}{\sum_{i=1}^n (y^i)^2}, \dots, \frac{y^n}{\sum_{i=1}^n (y^i)^2} \right).$$

因此 $\varphi_2 \circ \varphi_1^{-1}$ 为光滑映射, 同理 $\varphi_1 \circ \varphi_2^{-1}$ 为光滑映射. 这说明, S^n 为 n 维光滑流形. 不难验证它是可定向的紧致连通流形.

例 1.1.5 n 维实投影空间 $\mathbb{R}P^n$.

记

$$\mathbb{R}P^n = (\mathbb{R}^{n+1} - \{0\}) / \sim,$$

其中等价关系 “ $\sim$ ” 定义如下

$$x, y \in \mathbb{R}^{n+1} - \{0\}, \quad x \sim y \iff \text{存在非零实数 } \lambda \text{ 使得 } x = \lambda \cdot y,$$

即商空间 $\mathbb{R}P^n$ 中的点可以看成经过原点的 $\mathbb{R}^{n+1}$ 中的直线. 记 x 的等价类为 $[x]$, 定义投影映射 $\pi: \mathbb{R}^{n+1} - \{0\} \rightarrow \mathbb{R}P^n$ 为

$$\pi(x) = [x].$$

$\mathbb{R}P^n$ 商的拓扑定义为商拓扑, 即

$$V \text{ 为 } \mathbb{R}P^n \text{ 中开集} \iff \pi^{-1}(V) \text{ 为 } \mathbb{R}^{n+1} - \{0\} \text{ 中开集}.$$

$\mathbb{R}P^n$ 也可以看成 S^n 的商空间:

$$\mathbb{R}P^n = S^n / \sim,$$

其中 $x \sim y$ 当且仅当 $y = -x$. 容易看出, 在商拓扑下, $\mathbb{R}P^n$ 为 A_2 和 T_2 的. 下面我们说明 $\mathbb{R}P^n$ 上有自然的微分流形结构. 为此, 对 $k = 1, 2, \dots, n+1$, 令

$$U_k = \{[x] \in \mathbb{R}P^n \mid x = (x^1, x^2, \dots, x^{n+1}), x^k \neq 0\},$$

由等价关系的定义知 U_k 的定义是恰当的, U_k 均为开集并且 $\mathbb{R}P^n = \bigcup_{k=1}^{n+1} U_k$. 定义映射 $\varphi_k : U_k \rightarrow \mathbb{R}^n$ 为

$$\varphi_k([x]) = (x^1/x^k, x^2/x^k, \dots, x^{k-1}/x^k, x^{k+1}/x^k, \dots, x^{n+1}/x^k).$$

由等价关系的定义知 φ_k 的定义是恰当的, 且为同胚映射. 当 $k \neq l$ 时, $U_k \cap U_l \neq \emptyset$. 为了计算转换映射, 记 x^i/x^j 为 ${}_j\xi^i$, 则

$$\varphi_l \circ \varphi_k^{-1}({}_k\xi^1, \dots, {}_k\xi^{k-1}, {}_k\xi^{k+1}, \dots, {}_k\xi^{n+1}) = ({}_l\xi^1, \dots, {}_l\xi^{l-1}, {}_l\xi^{l+1}, \dots, {}_l\xi^{n+1}),$$

因为

$$\begin{aligned} {}_l\xi^h &= x^h/x^l = \left(\frac{x^h}{x^k}\right) / \left(\frac{x^l}{x^k}\right) = {}_k\xi^h / {}_k\xi^l, \quad h \neq l, k, \\ {}_l\xi^k &= x^k/x^l = 1 / \left(\frac{x^l}{x^k}\right) = ({}_k\xi^l)^{-1}, \end{aligned}$$

故转换映射均为光滑映射, 这说明 $\mathbb{R}P^n$ 为光滑流形.

可以证明, 当 n 为奇数时, $\mathbb{R}P^n$ 为可定向流形; 当 n 为偶数时, $\mathbb{R}P^n$ 为不可定向流形. $\mathbb{R}P^n$ 称为 n 维实投影空间, 当 $n = 2$ 时, $\mathbb{R}P^2$ 也称为实投影平面.

例 1.1.6 流形的连通和.

设 M_1 和 M_2 均为 n 维微分流形, 取 $p_1 \in M_1, p_2 \in M_2$, 分别在 M_1 和 M_2 上取 p_1 附近的局部坐标系 (U_1, φ_1) 和 p_2 附近的局部坐标系 (U_2, φ_2) , 使得 $\varphi_1(p_1) = \varphi_2(p_2) = 0$, 且

$$\varphi_1(U_1) = \varphi_2(U_2) = B_2(0) = \left\{x \in \mathbb{R}^n \mid \sum_{i=1}^n (x^i)^2 < 4\right\}.$$

记

$$A\left(\frac{1}{2}, 2\right) = \left\{x \in \mathbb{R}^n \mid \frac{1}{4} < \sum_{i=1}^n (x^i)^2 < 4\right\},$$

并令 $V_1 = \varphi_1^{-1}\left(A\left(\frac{1}{2}, 2\right)\right)$, $V_2 = \varphi_2^{-1}\left(A\left(\frac{1}{2}, 2\right)\right)$. 考虑映射

$$\phi : A\left(\frac{1}{2}, 2\right) \rightarrow A\left(\frac{1}{2}, 2\right), \quad \phi(x) = x \left[\sum_{i=1}^n (x^i)^2 \right]^{-1},$$

ϕ 为微分同胚, 因而映射 $\varphi_2^{-1} \circ \phi \circ \varphi_1 : V_1 \rightarrow V_2$ 也是微分同胚. 考虑商空间

$$M_1 - \varphi_1^{-1}(\overline{B_{\frac{1}{2}}(0)}) \amalg [M_2 - \varphi_2^{-1}(\overline{B_{\frac{1}{2}}(0)})] / \sim,$$

它是通过粘合映射 $\varphi_2 \circ \phi \circ \varphi_1^{-1}$ 定义的, 即

$$x \in M_1, y \in M_2, x \sim y \iff x \in V_1, y \in V_2, y = \varphi_2 \circ \phi \circ \varphi_1^{-1}(x).$$

通过这个办法我们得到了一个新的微分流形, 并且在微分同胚的意义下其微分结构不依赖于坐标邻域的选取, 记为 $M_1 \# M_2$, 称为 M_1 和 M_2 的连通和. 不难证明, $M_1 \# M_2$ 与 $M_2 \# M_1$ 微分同胚, $M^n \# S^n$ 与 M^n 自身微分同胚.

特别地, 任给 $g \geq 1$, g 个二维环面 T^2 的连通和仍为二维紧致连通流形; g 个投影平面 $\mathbb{R}P^2$ 的连通和也是二维紧致连通流形. 可以证明, 加上二维球面, 这些就是所有的二维紧致连通流形了, 有时又称它们为曲面或二维曲面.

本节最后, 我们来介绍什么是流形的定向以及定向和流形连通性之间的关系. 首先有如下简单的引理:

引理 1.1.1 连通的拓扑流形必为道路连通的.

证明 设 M 为连通的拓扑流形. $\forall p \in M$, 令

$$C_p = \{q \in M \mid \text{存在一条道路连接 } p \text{ 和 } q\}.$$

因为 $p \in C_p$, 故 C_p 非空. 又由于拓扑流形局部上和欧氏空间同胚, 即是局部道路连通的, 因此 C_p 为非空开集.

按照定义易见, 当 $p \neq q$ 时, 要么 $C_p = C_q$, 要么 $C_p \cap C_q = \emptyset$. 因此, 如果 $C_p \neq M$, 则 $M - C_p = \bigcup_{q \notin C_p} C_q$ 也是开集, 这和 M 的连通性相矛盾. 这说明 $C_p = M, \forall p \in M$. 因此 M 是道路连通的. □

设 M 为微分流形, 如果 M 的两个局部坐标系 $(U_\alpha, \varphi_\alpha), (U_\beta, \varphi_\beta)$ 满足

$$\det J(\varphi_\beta \circ \varphi_\alpha^{-1})(p) > 0, \forall p \in U_\alpha \cap U_\beta,$$

则称这两个局部坐标系是同向的. 和前面微分结构的定义类似, 我们有如下定向的定义:

定义 1.1.5 (定向) 设 M 为可定向微分流形, $\mathcal{D}$ 为一个定向坐标覆盖. 如果每一个与 $\mathcal{D}$ 中局部坐标系都同向的局部坐标系均包含于 $\mathcal{D}$ 内, 则称 $\mathcal{D}$ 为 M 的一个定向.

由选择公理可知, 任给 M 的一个定向坐标覆盖, 总存在一个包含此坐标覆盖的“最大”定向坐标覆盖, 即定向. 定向这个概念很早就被数学家所意识到了, 但直到 Poincaré 发明代数拓扑的时候才被大家真正认识清楚. 在学习多元函数积分的时候, 我们曾用“左手法则”或“右手法则”来决定定向. 代数拓扑学的发展告诉我们, 定向实际上是一个拓扑性质 (即流形是否可定向与微分结构无关), 它由所谓的第一 Stiefel-Whitney 示性类决定. 我们在后面将从另外的角度来重新解释定向这个概念.

例 1.1.7 $\mathbb{R}^n$ 上的不同定向.

考虑 $\mathbb{R}^n$ 上如下坐标映射 $\rho: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$:

$$\rho(x) = (x^1, x^2, \dots, x^{n-1}, -x^n),$$

$(\mathbb{R}^n, \rho)$ 是 $\mathbb{R}^n$ 的一个定向坐标覆盖, 它决定的定向和由恒同映射决定的定向不同. 一般地, 如果 $\{(U_\alpha, \varphi_\alpha)\}$ 是流形 M 的一个定向坐标覆盖, 则 $\{(U_\alpha, \rho \circ \varphi_\alpha)\}$ 也是定向坐标覆盖, 它们决定了两个不同的定向.

引理 1.1.2 连通的可定向微分流形恰好有两个定向.

证明 设 $\mathcal{D}$ 为可定向流形 M 的一个定向. 根据上面的讨论, 坐标映射 ρ 决定了另一定向, 记为 $\mathcal{D}^-$. 现设 $\tilde{\mathcal{D}}$ 为 M 的另一定向, 我们来定义函数 $f: M \rightarrow \mathbb{R}$. 任给 $p \in M$, 则存在局部坐标系 $(U, \varphi) \in \mathcal{D}$ 和 $(V, \psi) \in \tilde{\mathcal{D}}$, 使得 $p \in U \cap V$. 令

$$f(p) = \det J(\psi \circ \varphi^{-1})(p) / |\det J(\psi \circ \varphi^{-1})(p)|^{-1}.$$

由于 $\mathcal{D}$ 和 $\tilde{\mathcal{D}}$ 均为定向, 故 $f(p)$ 与局部坐标的选取无关, 是 M 上定义好的局部常值函数. 如果 M 是连通的, 则 f 为常值函数, 从而 $f \equiv 1$ 或 $f \equiv -1$. 当 $f \equiv 1$ 时 $\tilde{\mathcal{D}} = \mathcal{D}$; 当 $f \equiv -1$ 时, $\tilde{\mathcal{D}} = \mathcal{D}^-$. $\square$

推论 1.1.3 设 $\mathcal{D}$ 为流形 M 的一个定向, (U, φ) 为 M 的一个局部坐标系. 如果 U 连通, 则要么 $(U, \varphi) \in \mathcal{D}$, 要么 $(U, \varphi) \in \mathcal{D}^-$.

习题 1.1

1. 如果 M, N 均为 C^r 流形, 则 $M \times N$ 也是 C^r 流形, 且

$$\dim M \times N = \dim M + \dim N.$$

2. 证明: 在本节第一例中, $\mathbb{R}$ 上的两个不相容微分构造定义出的微分流形是微分同胚的.
3. 按照定义说明微分流形的局部坐标映射实际上是从坐标邻域到其像的微分同胚.
4. 证明: 微分同胚的流形具有相同的维数.
5. 证明微分流形转换映射的 Jacobi 行列式在定义域内是处处非零的.
6. 证明: 如果流形 M, N 均可定向, 则 $M \times N$ 也是可定向流形; 反之, 如果 $M \times N$ 可定向, 则 M 和 N 都是可定向的.
7. 通过计算转换映射的 Jacobi 行列式, 证明 n 维球面都是可定向的微分流形.
8. 证明: 如果微分流形被两个局部坐标邻域所覆盖, 并且它们的交集连通, 则该流形必定是可定向的.
9. 将上一题推广至三个坐标邻域, 此时如何判断流形是否可定向? 更多的坐标邻域呢?
10. 证明奇数维的实投影空间是可定向的微分流形, 并证明投影平面不可定向.
11. 证明: 可定向微分流形的连通和仍可定向. 不可定向情形如何?

1.2 子流形

前一节我们按照定义列举了微分流形的一些例子. 为了得到更多的例子, 我们来研究流形之间的映射, 其中一个重要的工具就是逆映射定理. 我们先看一个简单的例子.

例 1.2.1 可逆线性映射.

考虑线性映射 $A: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$. 从线性代数我们知道,

$$A \text{ 可逆} \iff \det A \neq 0 \iff A \text{ 为单射}.$$

从微分流形的角度, 我们也可以说 A 是微分同胚当且仅当 A 是满秩的.

$\mathbb{R}^n$ 到自身的线性映射可用矩阵表示, 矩阵可看成 $\mathbb{R}^{n^2}$ 中的元素, 因而可以定义范数. 如果 $B: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ 为线性映射, 范数 $\|B\| < 1$, 则 $I_n - B$ 可逆, 其中 I_n 为单位矩阵. 事实上, 设 $(I_n - B)x = 0$, 则

$$\|x\| = \|Bx\| \leq \|B\|\|x\|, \quad (1 - \|B\|)\|x\| \leq 0,$$

即 $x = 0$, $I_n - B$ 为单射, 从而为线性同构. 这说明单位矩阵经过微小的扰动以后仍然是非退化的.

下面我们要将上述观察推广到一般的映射.

定义 1.2.1 (映射的秩) 设 $f: M \rightarrow N$ 为两个微分流形之间的 C^k ($k \geq 1$) 映射, $p \in M$, $q = f(p) \in N$. 分别取 p 附近的局部坐标系 (U, φ) 以及 q 附近的局部坐标系 (V, ψ) , 令

$$\text{rank}_p f = \text{rank} J(\psi \circ f \circ \varphi^{-1})(\varphi(p)),$$

称为 f 在 p 处的秩.

请读者自行验证上述定义与局部坐标系的选取无关, 其定义是恰当的. 下面的定理本质上就是多元函数的反函数定理.

定理 1.2.1 (逆映射定理) 设 $f: M^n \rightarrow N^n$ 为微分流形之间的 C^k ($k \geq 1$) 映射, 且 $\text{rank}_p f = n$, 则存在 p 的开邻域 U 和 $q = f(p)$ 的开邻域 V , 使得 $f|_U: U \rightarrow V$ 为 C^k 的微分同胚.

证明 因为要证明的是局部结果, 我们不妨假设 $M^n = N^n = \mathbb{R}^n$, $p = q = 0$. 通过复合一个可逆的线性映射, 我们也不妨假设 f 在原点的 Jacobi 矩阵为单位矩阵, 即 $Jf(0) = I_n$. 这时在原点附近, f 是恒同映射的小扰动, 扰动项可定义为

$$g: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n, \quad g(x) = f(x) - x, \quad x \in \mathbb{R}^n.$$

由 $Jg(0) = 0$ 知存在 $\varepsilon > 0$, 使得

$$\|Jg(x)\| \leq \frac{1}{2}, \quad \forall x \in \overline{B_\varepsilon(0)}.$$

由多元向量值函数的拟微分中值定理, 有

$$\|g(x_1) - g(x_2)\| \leq \|Jg(\xi)\| \|x_1 - x_2\| \leq \frac{1}{2} \|x_1 - x_2\|, \quad \forall x_1, x_2 \in \overline{B_\varepsilon(0)}.$$

设 $y \in B_{\frac{\varepsilon}{2}}(0)$, 我们来解方程

$$f(x) = y, \quad x \in B_\varepsilon(0). \quad (1.1)$$

这等价于在 $B_\varepsilon(0)$ 中寻求 $g_y(x) = x + y - f(x)$ 的不动点. 我们利用压缩映像原理来找不动点. 首先有

$$\|g_y(x)\| \leq \|y\| + \|g(x)\| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{1}{2} \|x\| \leq \varepsilon, \quad \forall x \in \overline{B_\varepsilon(0)}, \quad (1.2)$$

这说明 $g_y(\overline{B_\varepsilon(0)}) \subset B_\varepsilon(0)$. 映射 $g_y: \overline{B_\varepsilon(0)} \rightarrow B_\varepsilon(0) \subset \overline{B_\varepsilon(0)}$ 为压缩映射:

$$\|g_y(x_1) - g_y(x_2)\| = \|g(x_2) - g(x_1)\| \leq \frac{1}{2} \|x_1 - x_2\|, \quad \forall x_1, x_2 \in \overline{B_\varepsilon(0)}.$$

从而方程 (1.1) 在 $\bar{B}_\varepsilon(0)$ 中有唯一的解, 记为 x_y . 由不等式 (1.2) 知 $x_y \in B_\varepsilon(0)$.

记 $U = f^{-1}(B_{\frac{\varepsilon}{2}}(0)) \cap B_\varepsilon(0)$, $V = B_{\frac{\varepsilon}{2}}(0)$, 则上面的论述表明, $f|_U : U \rightarrow V$ 为一一的 C^k 映射, 其逆 $h(y) = x_y$ 满足方程

$$y - g(h(y)) = h(y). \quad (1.3)$$

我们有

(1) $h : V \rightarrow U$ 为连续映射: 当 $y_1, y_2 \in V$ 时,

$$\begin{aligned} \|h(y_1) - h(y_2)\| &\leq \|y_1 - y_2\| + \|g(h(y_1)) - g(h(y_2))\| \\ &\leq \|y_1 - y_2\| + \frac{1}{2}\|h(y_1) - h(y_2)\|, \end{aligned}$$

从而 $\|h(y_1) - h(y_2)\| \leq 2\|y_1 - y_2\|$, 即 h 为 Lipschitz 连续映射.

(2) $h : V \rightarrow U$ 为可微映射: 设 $y_0 \in V$, 则对 $y \in V$ 有

$$\begin{aligned} h(y) - h(y_0) &= (y - y_0) - [g(h(y)) - g(h(y_0))] \\ &= (y - y_0) - Jg(h(y_0)) \cdot [h(y) - h(y_0)] + o(\|h(y) - h(y_0)\|). \end{aligned}$$

由 (1) 就得到

$$[I_n + Jg(h(y_0))] \cdot [h(y) - h(y_0)] = (y - y_0) + o(\|y - y_0\|),$$

即

$$h(y) - h(y_0) = [I_n + Jg(h(y_0))]^{-1} \cdot (y - y_0) + o(\|y - y_0\|).$$

(3) $h : V \rightarrow U$ 为 C^k 映射: 事实上, 由 (2) 知

$$Jh(y) = [I_n + Jg(h(y_0))]^{-1} = [Jf(h(y))]^{-1}, \quad \forall y \in V.$$

由 f 为 C^k 映射及上式可依次提升 h 的可微次数, 最后就知道 h 为 C^k 映射. $\square$

我们将利用逆映射定理来研究一些特殊映射的局部性态.

定义 1.2.2 (浸入、嵌入和淹没) 设 $f : M^m \rightarrow N^n$ 为微分流形之间的 C^k ($k \geq 1$) 映射. 如果 $\text{rank}_p f \equiv m, \forall p \in M$, 则称 f 为 C^k 浸入 (immersion); 如果 f 为 C^k 浸入, 且 f 是从 M 到其像 $f(M)$ 上的同胚, 则称 f 为 C^k 嵌入 (embedding); 如果 $\text{rank}_p f \equiv n, \forall p \in M$, 则称 f 为 C^k 淹没 (submersion).

当我们不强调映射的可微次数时, 通常简称上述几种映射分别为浸入、嵌入和淹没. 下面我们举几个例子.

例 1.2.2 单位圆周.

考虑单位圆周 S^1 到平面 $\mathbb{R}^2$ 的包含映射 $i : S^1 \rightarrow \mathbb{R}^2$, 这是一个嵌入. 包含映射 i 的秩恒为 1.

例 1.2.3 不是单射的浸入.

考虑映射 $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$,

$$f(t) = (\cos t, \sin t), \quad t \in \mathbb{R}.$$

易验证 $\text{rank} f \equiv 1$, 因此 f 为光滑浸入. 显然, $f(\mathbb{R}) = S^1$. f 不是单射, 因此它不是嵌入.

例 1.2.4 单浸入, 但不是嵌入的例子.

考虑映射 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$,

$$f(t) = \left(\frac{t^3+t}{t^4+1}, \frac{t^3-t}{t^4+1} \right), \quad t \in \mathbb{R}.$$

f 为单射, 且 $\text{rank} f \equiv 1$. 因此 f 为一个单浸入, 但它也不是嵌入, 因为 $f(\mathbb{R})$ 为 $\mathbb{R}^2$ 中的双纽线 $(x^2+y^2)^2 = x^2 - y^2$, 双纽线为紧致子集.

例 1.2.5 环面的嵌入.

考虑映射 $f: T^2 = S^1 \times S^1 \rightarrow \mathbb{R}^3$,

$$f(e^{i\theta}, e^{i\phi}) = ((a+b\cos\phi)\cos\theta, (a+b\cos\phi)\sin\theta, b\sin\phi), \quad \theta, \phi \in [0, 2\pi].$$

f 为光滑嵌入, 其像为 $\mathbb{R}^3$ 中的轮胎面.

例 1.2.6 标准嵌入.

设 $m \leq n$, 考虑映射 $f: \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n$,

$$f(x^1, x^2, \dots, x^m) = (x^1, x^2, \dots, x^m, 0, 0, \dots, 0).$$

显然 f 为光滑嵌入.

例 1.2.7 标准淹没.

设 $m \geq n$, 考虑映射 $f: \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n$,

$$f(x^1, x^2, \dots, x^m) = (x^1, x^2, \dots, x^n).$$

显然 f 为光滑淹没.

设 $A: V \rightarrow W$ 是秩为 r 的线性映射. 在线性代数中我们知道, 在适当地选取线性空间 V 和 W 的基以后 A 形如 $\begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$. 对于一般的映射, 我们有如下类似的结果.

定理 1.2.2 (浸入的局部标准形) 设 $f: M^m \rightarrow N^n$ 为微分流形之间的浸入. 对任意 $p \in M$, 存在 p 附近的局部坐标系 (U, φ) 以及 $q = f(p)$ 附近的局部坐标系 (V, ψ) , 使得 f 的局部表示 $\psi \circ f \circ \varphi^{-1}: \varphi(U) \rightarrow \psi(V)$ 为标准嵌入, 即

$$\psi \circ f \circ \varphi^{-1}(x^1, x^2, \dots, x^m) = (x^1, x^2, \dots, x^m, 0, 0, \dots, 0).$$

证明 因为要证明的是一个局部的结果, 如同逆映射定理的证明那样, 不妨设 $M = \mathbb{R}^m$, $N = \mathbb{R}^n$, $p = 0, q = 0$. 用分量形式表示映射 f 为

$$f(x) = (f_1(x^1, x^2, \dots, x^m), f_2(x^1, x^2, \dots, x^m), \dots, f_n(x^1, x^2, \dots, x^m)).$$

由假设, 矩阵

$$\left(\frac{\partial f_i}{\partial x^j} \right)_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq m}}$$

秩为 m . 通过调整坐标次序, 我们可以假设子矩阵

$$\left(\frac{\partial f_i}{\partial x^j} \right)_{\substack{1 \leq i \leq m \\ 1 \leq j \leq m}}$$

在 0 处非退化. 定义映射 $g: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ 如下

$$g(x^1, x^2, \dots, x^n) = (f_1, f_2, \dots, f_m, f_{m+1} + x^{m+1}, f_{m+2} + x^{m+2}, \dots, f_n + x^n).$$

在 0 处 g 的 Jacobi 矩阵形如

$$\begin{pmatrix} \left(\frac{\partial f_i}{\partial x^j}\right)_{m \times m} & 0 \\ * & I_{n-m} \end{pmatrix},$$

因而它在原点处非退化. 由逆映射定理, 存在原点的开邻域 U' 及 V , 使得 $g|_{U'}: U' \rightarrow V$ 为微分同胚. 记 $g|_{U'}$ 之逆为 $\psi: V \rightarrow U'$, 则 (V, ψ) 为 $0 \in \mathbb{R}^n$ 附近的局部坐标系. 令

$$U = \{(x^1, x^2, \dots, x^m) \in \mathbb{R}^m \mid (x^1, x^2, \dots, x^m, 0, 0, \dots, 0) \in U'\},$$

则 U 为 $0 \in \mathbb{R}^m$ 的局部坐标邻域, 于是 $f|_U: U \rightarrow V$ 有如下局部表示:

$$\begin{aligned} \psi \circ f: U \subset \mathbb{R}^m &\rightarrow U' \subset \mathbb{R}^n, \\ (x^1, x^2, \dots, x^m) &\mapsto \psi(f_1, f_2, \dots, f_n) = (x^1, x^2, \dots, x^m, 0, 0, \dots, 0). \end{aligned}$$

这就证明了我们所要的结果. □

由浸入映射的局部标准形立即得到如下推论:

推论 1.2.3 微分流形之间的浸入映射在局部上必为嵌入.

类似地, 我们也可以得到淹没的局部标准形.

定理 1.2.4 (淹没的局部标准形) 设 $f: M^m \rightarrow N^n$ 为微分流形之间的淹没, 则对任意 $p \in M$, 存在 p 附近的局部坐标系 (U, φ) 以及 $q = f(p)$ 附近的局部坐标系 (V, ψ) , 使得 f 的局部表示 $\psi \circ f \circ \varphi^{-1}: \varphi(U) \rightarrow \psi(V)$ 是标准的淹没, 即

$$\psi \circ f \circ \varphi^{-1}(x^1, x^2, \dots, x^m) = (x^1, x^2, \dots, x^n).$$

这个定理的证明同样是应用逆映射定理, 我们留给读者完成 (可参考下面关于常秩映射的内容), 这里仅罗列一个可以立即得到的推论:

推论 1.2.5 微分流形之间的淹没映射必为开映射, 即将开集映为开集.

定义 1.2.3 (子流形) 设 M, N 为微分流形, 作为集合, $M \subset N$. 如果包含映射 $i: M \rightarrow N$ 为浸入, 则称 M 为 N 的浸入子流形或子流形; 如果包含映射 $i: M \rightarrow N$ 为嵌入, 则称 M 为 N 的正则子流形. N 称为母流形.

我们要特别提醒读者注意的是, 浸入子流形的拓扑一般来说不是从母流形诱导而来的, 比如在例 1.2.4 中我们可以视双纽线为平面 $\mathbb{R}^2$ 的浸入子流形, 但其拓扑不是 $\mathbb{R}^2$ 的子拓扑.

引理 1.2.6 设 M, N 为微分流形, $f: M \rightarrow N$ 为单的浸入映射. 在 $f(M)$ 上通过 f 定义一个微分结构, 使得 $f: M \rightarrow f(M)$ 为微分同胚, 则 $f(M)$ 为 N 的浸入子流形. 如果进一步, f 为嵌入, 则 $f(M)$ 为 N 的正则子流形.

证明 记 $i: f(M) \rightarrow N$ 为包含映射. 考虑复合映射

$$f: M \rightarrow f(M) \xrightarrow{i} N.$$

由于 $f: M \rightarrow f(M)$ 为微分同胚, 故 $i: f(M) \rightarrow N$ 为单浸入, 从而 $f(M)$ 为浸入子流形. 如果 $f: M \rightarrow N$ 为嵌入, 则 $i: f(M) \rightarrow N$ 为嵌入, 从而 $f(M)$ 为正则子流形. $\square$

根据这个引理, 当 $f: M \rightarrow N$ 为单浸入时, 我们也称 M 为 N 的浸入子流形; 而当 $f: M \rightarrow N$ 为嵌入时, 我们也称 M 为 N 的正则子流形.

定理 1.2.7 (正则子流形的结构) 微分流形 M^m 为 N^n 的正则子流形 $\iff M$ 为 N 的子拓扑空间, 且对任意 $p \in M$, 存在 N 中含有 p 的局部坐标邻域 U 和坐标函数 $\{x^1, x^2, \dots, x^n\}$, 使得

$$M \cap U = \{q \in U \mid x^i(q) = 0, m+1 \leq i \leq n\}.$$

证明 ($\implies$) 设 M 为 N 的正则子流形, 则包含映射 $i: M \rightarrow N$ 为嵌入. 由嵌入的定义即知 M 的流形拓扑和它从 N 诱导的子拓扑一致. 根据浸入的局部标准形, 任给 $p \in M$, 在 M 和 N 上分别存在含 p 的局部坐标邻域 (U_1, φ) 和 (V_1, ψ) , 使得 $U_1 \subset V_1$, 且

$$\begin{aligned} \psi \circ \varphi^{-1}: \varphi(U_1) \subset \mathbb{R}^m &\rightarrow \psi(V_1) \subset \mathbb{R}^n, \\ (x^1, x^2, \dots, x^m) &\mapsto (x^1, x^2, \dots, x^m, 0, 0, \dots, 0). \end{aligned}$$

映射 ψ 可用分量表示为 $\psi(q) = (x^1(q), x^2(q), \dots, x^n(q))$, $q \in V_1$. 令

$$U' = \{q \in V_1 \mid (x^1(q), x^2(q), \dots, x^m(q)) \in \varphi(U_1)\} \subset V_1,$$

因为 M 为 N 的子拓扑空间, 故我们可取 N 中含有 p 的开邻域 $U \subset U'$, 使得

$$M \cap U \subset U_1.$$

我们把 V_1 上的坐标映射限制到 U 上作为 U 上的坐标映射. 当 $q \in M \cap U$ 时, $q \in U_1$. 根据 U_1 和 V_1 的选取, $x^i(q) = 0$, $m+1 \leq i \leq n$, 即

$$M \cap U \subset \{q \in U \mid x^i(q) = 0, m+1 \leq i \leq n\}.$$

另一方面, 设 $q \in U$, 且 $x^i(q) = 0$, $m+1 \leq i \leq n$. 由 $U \subset U'$ 知

$$(x^1(q), x^2(q), \dots, x^m(q)) \in \varphi(U_1).$$

记 $q' = \varphi^{-1}(x^1(q), x^2(q), \dots, x^m(q)) \in U_1$, 则

$$\begin{aligned} \psi(q') &= \psi \circ \varphi^{-1}(x^1(q), x^2(q), \dots, x^m(q)) \\ &= (x^1(q), x^2(q), \dots, x^m(q), 0, 0, \dots, 0) \\ &= (x^1(q), x^2(q), \dots, x^m(q), x^{m+1}(q), x^{m+2}(q), \dots, x^n(q)) \\ &= \psi(q). \end{aligned}$$

这说明 $q = q' \in U_1 \subset M$, 即

$$\{q \in U \mid x^i(q) = 0, m+1 \leq i \leq n\} \subset M \cap U.$$

从而欲证等式得证.

($\Leftarrow$) 如果 M 满足题设, 则首先在 M 上取子拓扑, 其次把 $M \cap U$ 上的局部坐标取为 N 在 U 上局部坐标的前 m 个分量, 则容易验证 M 为微分流形, 且 M 到 N 的包含映射为嵌入. $\square$

下面的定理给出了一大类正则子流形的构造方法.

定理 1.2.8 (常秩映射) 设 $f: M^m \rightarrow N^n$ 为微分流形之间的光滑映射. 如果存在常数 l , 使得 $\text{rank}_p f = l, \forall p \in M$, 则对每个固定的 $q \in N$, q 在 f 下的原像

$$f^{-1}(q) = \{p \in M \mid f(p) = q\}$$

要么为空集, 要么为 M 的正则子流形, 其维数为 $m - l$.

证明 记 $S = f^{-1}(q)$, 设 S 不是空集, $p \in S$. 我们将证明存在 p 附近在 M 上的局部坐标系 (U, φ) 以及 q 附近在 N 上的局部坐标系 (V, ψ) , 使得 $\varphi(p) = 0 \in \mathbb{R}^m, \psi(q) = 0 \in \mathbb{R}^n, f(U) \subset V$, 且 f 的局部表示 $\psi \circ f \circ \varphi^{-1}: \varphi(U) \rightarrow \psi(V)$ 形如

$$\psi \circ f \circ \varphi^{-1}(x^1, x^2, \dots, x^m) = (x^1, x^2, \dots, x^l, g^{l+1}(x^1, x^2, \dots, x^l), \dots, g^n(x^1, x^2, \dots, x^l)).$$

这个等式的证明和前面浸入映射的标准形的证明类似, 不妨设 $M = \mathbb{R}^m, N = \mathbb{R}^n, p = 0 \in \mathbb{R}^m, q = 0 \in \mathbb{R}^n$. f 用分量表示为

$$f(x^1, x^2, \dots, x^m) = (f_1(x^1, x^2, \dots, x^m), \dots, f_n(x^1, x^2, \dots, x^m)).$$

由假设, 矩阵

$$\left(\frac{\partial f_i}{\partial x^j} \right)_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq m}}$$

秩为 l . 通过调整坐标次序, 不妨设矩阵

$$\left(\frac{\partial f_i}{\partial x^j} \right)_{\substack{1 \leq i \leq l \\ 1 \leq j \leq l}}$$

在原点处非退化. 定义映射 $g: \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^m$ 为

$$g(x^1, x^2, \dots, x^m) = (f_1, f_2, \dots, f_l, x^{l+1}, \dots, x^m).$$

g 在原点处的 Jacobi 矩阵形如

$$\begin{pmatrix} \left(\frac{\partial f_i}{\partial x^j} \right)_{l \times l} & * \\ 0 & I_{m-l} \end{pmatrix},$$

因而在原点处是非退化的. 由逆映射定理, 存在 $0 \in \mathbb{R}^m$ 的开邻域 U 和 V 使得 $g|_U: U \rightarrow V$ 为微分同胚, 不妨设 V 为凸邻域, 记 $g|_U$ 为 φ , 则 φ 为 $p = 0$ 附近的局部坐标映射. 在此局部坐标映射下, f 的局部表示 $f \circ \varphi^{-1}$ 形如

$$f \circ \varphi^{-1}(x^1, x^2, \dots, x^m) = (x^1, x^2, \dots, x^l, g^{l+1}, \dots, g^n),$$

其中 g^i ($l+1 \leq i \leq n$) 为 $(x^1, x^2, \dots, x^m)$ 的函数. 由 $\text{rank} J(f \circ \varphi^{-1})|_V \equiv l$ 知

$$\frac{\partial g^i}{\partial x^j} = 0, \quad \forall l+1 \leq i \leq n, l+1 \leq j \leq m.$$

由 V 为凸邻域知

$$g^i = g^i(x^1, x^2, \dots, x^l), \quad l+1 \leq i \leq n.$$

从而有

$$\begin{aligned} S \cap U &= \{s \in U \mid f(s) = 0\} \\ &= \{s \in U \mid x^1(s) = \dots = x^l(s) = 0, \\ &\quad g^{l+1}(x^1(s), \dots, x^l(s)) = \dots = g^n(x^1(s), \dots, x^l(s)) = 0\} \\ &= \{s \in U \mid x^1(s) = \dots = x^l(s) = 0\}. \end{aligned}$$

由正则子流形的结构定理即知 S 为 M 的正则子流形, 且维数为 $m-l$. $\square$

注 (1) 由定理的证明知, 只要在 $f^{-1}(q)$ 的某个开邻域内 $\text{rank} f$ 为常数就可以说明 $f^{-1}(q)$ 为正则子流形. 由于矩阵在微扰之下秩不会变小, 因此当 $\text{rank} f$ 在 $f^{-1}(q)$ 上恒为 n 时, $\text{rank} f$ 在 $f^{-1}(q)$ 的开邻域内也恒为 n , 因而 $f^{-1}(q)$ 是维数为 $m-n$ 的正则子流形, 此时我们称 q 为 f 的正则值. 为了方便起见, 当 $f^{-1}(q)$ 为空集时也说 q 为正则值.

(2) $f^{-1}(q)$ 的维数可以这样看: 当 $\text{rank} f = l$ 时, $f^{-1}(q)$ 是满足 l 个独立约束条件的子集, 因而其余维数必为 l . 读者只要对照线性代数中线性方程组解空间的维数就能理解得更清楚一些.

例 1.2.8 二次型决定的超曲面.

设 A 为非退化的 $n+1$ 阶实对称矩阵, 其二次型定义了一个光滑函数 φ_A :

$$\varphi_A(x^1, x^2, \dots, x^{n+1}) = \sum_{i,j=1}^{n+1} a_{ij} x^i x^j.$$

当 $s \neq 0$ 时, $\varphi_A^{-1}(s)$ 要么为空集, 要么为 $\mathbb{R}^{n+1}$ 中维数为 n 的正则子流形 (超曲面). 例如, n 维球面就可以通过取 A 为单位矩阵得到.

例 1.2.9 特殊线性群 $SL(n, \mathbb{R})$.

我们将 n 阶实方阵看成 $\mathbb{R}^{n^2}$ 中的点, n 阶实方阵全体 $M_{n \times n}$ 等同于 $\mathbb{R}^{n^2}$, 考虑函数 $f: M_{n \times n} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(A) = \det A$. 根据行列式的定义, f 为光滑映射. 我们来说明 $\text{rank} f$ 在 $SL(n, \mathbb{R}) = f^{-1}(1)$ 上秩为 1. 事实上, 记 E_{ij} ($1 \leq i, j \leq n$) 为在 (i, j) 位置为 1, 其他位置为 0 的 n 阶方阵. E_{ij} 可视为 $\mathbb{R}^{n^2}$ 中的一个单位向量, 沿 E_{ij} 求多元函数 f 的偏导数如下:

$$\frac{\partial f}{\partial E_{ij}}(A) = \frac{d}{dt} \Big|_{t=0} \det(A + tE_{ij}) = A_{ij},$$

其中 A_{ij} 是矩阵 A 在 (i, j) 位置的代数余子式. 因此, 如果 $\det A \neq 0$, 则上述偏导数不全为零. 特别地, f 在 $SL(n, \mathbb{R})$ 上秩为 1, 因而 $SL(n, \mathbb{R})$ 是维数为 $n^2 - 1$ 的正则子流形.

例 1.2.10 一类二维曲面.

考虑光滑映射 $F: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$, $F(x, y, z) = (x^2 + y^2)^2 + z^2$. 显然, 当 $p \neq 0$ 时, $\text{rank}_p F = 1$. 因此当 $r > 0$ 时, $S_r = F^{-1}(r^2)$ 为 $\mathbb{R}^3$ 中正则子流形. 请读者自行验证所有的 S_r 都和二维球面 S^2 微分同胚.

习题 1.2

1. 叙述隐函数定理, 并用逆映射定理证明之.
2. 双纽线能成为 $\mathbb{R}^2$ 的正则子流形吗? 说明你的理由.
3. 说明 $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y^2 = x^2(x+1)\}$ 为 $\mathbb{R}^2$ 的浸入子流形, 并画出它的图像.
4. 设 α 为正无理数, 考虑映射 $f: \mathbb{R} \rightarrow S^1 \times S^1$, $f(t) = (e^{i2\pi t}, e^{i2\pi\alpha t})$. 证明 f 为单浸入, 且其像在 $S^1 \times S^1$ 中稠密; 推广这个结果, 证明存在单浸入 $f: \mathbb{R} \rightarrow T^n$, 使得 $f(\mathbb{R})$ 在 T^n 中稠密.
5. S^n 能否嵌入到 $\mathbb{R}^n$ 中?
6. 通过把平面上的一个圆周绕某个坐标轴旋转得到二维环面到 $\mathbb{R}^3$ 的嵌入. 推广这一过程, 证明 n 维环面均可嵌入到 $\mathbb{R}^{n+1}$ 中.
7. 证明: C^k 映射限制到正则子流形上仍为 C^k 映射.
8. 设 $f: M \rightarrow N$ 为微分流形之间的光滑映射, 证明 f 的图像

$$\Gamma_f = \{(p, q) \in M \times N \mid f(p) = q\}$$

为乘积流形 $M \times N$ 的正则子流形.

9. 设 $f: M \rightarrow M$ 为微分流形到自身的光滑映射, 且 $f \circ f = f$. 证明: 如果 M 连通, 则 $f(M)$ 为 M 的正则子流形.
10. 在关于常秩映射的定理中, 进一步证明: 在适当的局部坐标系中, f 的局部表示形如

$$(x^1, x^2, \dots, x^m) \mapsto (x^1, x^2, \dots, x^l, 0, 0, \dots, 0).$$

这个结果称为秩定理 (rank theorem).

11. 考虑 $\mathbb{R}^3$ 中如下集合

$$\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid [y^2 + x(x-1)]^2 + z^2 = r^2\},$$

证明: 当 $r > 0$ 充分小时, 上面的集合为正则子流形, 且微分同胚于 T^2 . 一般地, 设 $g > 1$, 令

$$P_g(x) = x(x-1)^2(x-2)^2 \cdots (x-g+1)^2(x-g),$$

P_g 是关于 x 的次数为 $2g$ 的多项式. 试说明当 $r > 0$ 充分小时,

$$\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid [y^2 + P_g(x)]^2 + z^2 = r^2\}$$

为紧致连通的正则子流形.

1.3 单位分解

在前一节中, 通过研究映射的局部性态我们可以得到微分流形的许多例子, 特别是在欧氏空间中可以构造丰富的例子. 通过继续研究一类特殊的映射, 本节将说明任何抽象的微分流形都可以视为欧氏空间中的正则子流形. 我们要用到的工具是所谓的单位分解, 即把 1 这个常值函数分解为若干光滑函数的和, 要求这些光滑函数分别只在指定的开集内不为零. 我们先从一个例子开始.

例 1.3.1 一个特殊的光滑函数.

考虑一元函数 $\varphi: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$,

$$\varphi(x) = \begin{cases} e^{-\frac{1}{x}}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0. \end{cases}$$

这个函数在整个 $\mathbb{R}$ 上都是光滑函数: 只要归纳地在 0 处计算 $e^{-\frac{1}{x}}$ 的各阶右导数, 验证它们均为零即可.

从这个例子出发, 我们来构造一些特殊的光滑函数.

引理 1.3.1 (鼓包函数) (1) 在 $\mathbb{R}$ 上存在光滑函数 $h: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, 使得

$$h(x) = 0, \forall |x| \geq 1; h(x) \in (0, 1], \forall x \in (-1, 1); h(x) = 1, \forall x \in [-1/2, -1/2].$$

(2) 在 $\mathbb{R}^n$ 上存在光滑函数 $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, 使得

$$f(x) = 0, \forall \|x\| \geq 1; f(x) \in (0, 1], \forall \|x\| < 1; f(x) = 1, \forall \|x\| \leq 1/2.$$

证明 (1) 设 φ 为前例中的光滑函数, 令 $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 为

$$g(x) = \frac{\varphi(x)}{\varphi(x) + \varphi(1-x)}, \quad x \in \mathbb{R},$$

则 g 也是光滑函数, 且

$$x \leq 0 \text{ 时 } g(x) = 0; 0 < x < 1 \text{ 时 } g(x) > 0; x \geq 1 \text{ 时 } g(x) = 1.$$

再令 $g_1: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 为

$$g_1(x) = g(2x+2), \quad x \in \mathbb{R},$$

则 g_1 为光滑函数, 且

$$x \leq -1 \text{ 时 } g_1(x) = 0; -1 < x < -1/2 \text{ 时 } g_1(x) > 0; x \geq -1/2 \text{ 时 } g_1(x) = 1.$$

最后, 令 $h: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 为

$$h(x) = g_1(|x|) = \begin{cases} g_1(x), & x \leq 0, \\ g_1(-x), & x > 0, \end{cases}$$

则 h 即为所求光滑函数.

(2) 令 $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ 为

$$f(x) = h(\|x\|), \quad x \in \mathbb{R}^n,$$

其中 h 为 (1) 中光滑函数, $\|\cdot\|$ 为 $\mathbb{R}^n$ 中的标准范数. 注意到在原点附近 f 恒为 1, 故 f 为整个 $\mathbb{R}^n$ 上的光滑函数, 且满足我们的要求. $\square$

这个引理中的光滑函数的特点是只在某个开邻域中非零, 这样的函数有时也称为截断函数. 我们回忆一下函数支集的定义: 设 $\varphi(x)$ 为 M 上的实函数, 令

$$\text{supp } \varphi = \overline{\{x \in M \mid \varphi(x) \neq 0\}},$$

称 $\text{supp } \varphi$ 为函数 φ 的支集, 函数在其支集外为零.

下面我们引入单位分解的概念. 在此之前我们再回忆一下局部有限这个概念: 给定拓扑空间上的子集族 $\{A_\alpha\}$, 如果对于拓扑空间中的任意一点, 均存在这个点的一个开邻域, 使得此开邻域只和有限个 A_α 有非空交, 则称 $\{A_\alpha\}$ 为局部有限的子集族.

定义 1.3.1 (单位分解) 设 $\{U_\alpha\}_{\alpha \in \Gamma}$ 为微分流形 M 的开覆盖. 如果存在至多可数个光滑函数 $\{g_i: M \rightarrow \mathbb{R}\}$ 满足以下条件:

- (i) $0 \leq g_i(x) \leq 1, \forall x \in M$;
- (ii) 对每一个 g_i , 均存在 $\alpha(i) \in \Gamma$, 使得 $\text{supp } g_i \subset U_{\alpha(i)}$;
- (iii) $\{\text{supp } g_i\}$ 为 M 上的局部有限子集族;
- (iv) $\sum_i g_i(x) \equiv 1, \forall x \in M$,

则称 $\{g_i\}$ 为从属于开覆盖 $\{U_\alpha\}_{\alpha \in \Gamma}$ 的一个单位分解.

下面我们说明微分流形上的单位分解总是存在的.

引理 1.3.2 (穷竭) 对于任何微分流形, 均存在一系列开集 $\{G_i\}$, 使得 $\bar{G}_i$ 都是紧致的, 且

$$\bar{G}_i \subset G_{i+1}, i \geq 1; \bigcup_i G_i = M.$$

证明 如果流形 M 是紧致的, 则无需证明. 一般地, 任给 $x \in M$, 我们取包含 x 的局部坐标邻域 V_x , 使得 $\bar{V}_x$ 是紧致的. 由于 M 具有可数的拓扑基, 根据点集拓扑学中的 Lindelöf 引理, 存在至多可数个 x_i , 使得 $\{V_{x_i}\}$ 为 M 的开覆盖. 下面我们递归地定义开集 G_i . 首先, 令 $G_1 = V_{x_1}$. 假设 $G_1, G_2, \dots, G_i$ 均已定义好, 则考虑紧致集合 $\bigcup_{k \leq i} \bar{G}_k$, 必定存在 I , 使得

$$\bigcup_{k \leq i} \bar{G}_k \subset \bigcup_{j \leq I} V_{x_j}.$$

令 $G_{i+1} = \bigcup_{j \leq I} V_{x_j}$, 不难看出 $\{G_i\}$ 即为满足要求的一系列开集. □

定理 1.3.3 (单位分解的存在性) 对于微分流形 M 的任何开覆盖 $\{U_\alpha\}_{\alpha \in \Gamma}$, 均存在从属于它的单位分解.

证明 设 G_i 为前一引理中的一系列开集 (穷竭), 令 $A_i = \bar{G}_i - G_{i-1}$ ($G_0 = \emptyset$). A_i 为紧致闭集, 且 $\{A_i\}$ 为 M 的一个覆盖. 固定一个 A_i , 任给 $x \in A_i$, 选取 x 的局部坐标系 (U_x, φ_x) , 使得

- (i) $\varphi_x(U_x) = B_2(0)$;
- (ii) 存在 $\alpha(x) \in \Gamma$, 使得 $U_x \subset U_{\alpha(x)}$;
- (iii) $U_x \cap A_j = \emptyset, \forall |j - i| > 1$.

设 f 为引理 1.3.1 中定义的 $\mathbb{R}^n$ 上的鼓包函数, 定义函数 $f_x: M \rightarrow \mathbb{R}$ 为

$$f_x(p) = \begin{cases} f(\varphi_x(p)), & p \in U_x, \\ 0, & p \in M - U_x. \end{cases}$$

显然 f_x 为 M 上的光滑函数. 令 $V_x = \varphi_x^{-1}(B_{\frac{1}{2}}(0))$, 则 $f_x(p) = 1, \forall p \in V_x$. 由于 A_i 是紧致集合, 故存在 A_i 中的有限个点 $x_1^i, x_2^i, \dots, x_{k(i)}^i$, 使得

$$A_i \subset \bigcup_{j \leq k(i)} V_{x_j^i}.$$

根据前述局部坐标邻域的选取, 我们知道, $\{\text{supp} f_{x_j^i}\}$ 是局部有限的, 因此和函数

$$\psi(x) = \sum_{j \leq k(i)} f_{x_j^i}$$

为 M 上的光滑函数, 并且在 M 上恒为正. 从而 $\{f_{x_j^i} \psi^{-1}\}$ 为所求的从属于开覆盖 $\{U_\alpha\}$ 的单位分解. $\square$

注 从上面的证明可以看出, 我们构造的单位分解中的光滑函数的支集都是紧致的. 另外, 我们找到的开覆盖 $\{U_{x_j^i}, j \leq k(i)\}$ 是开覆盖 $\{U_\alpha\}$ 的一个局部有限的加细 (fine). 记 $\Gamma' = \{\alpha(x_j^i), j \leq k(i)\}$. 当 $\alpha \in \Gamma'$ 时, 令

$$g_\alpha = \sum_{\alpha(x_j^i) = \alpha} f_{x_j^i} \psi^{-1};$$

当 $\alpha \notin \Gamma'$ 时, 令 $g_\alpha = 0$, 则 $\{g_\alpha\}$ 为 M 上的光滑函数族, $0 \leq g_\alpha \leq 1, \sum_\alpha g_\alpha = 1$, 且 $\text{supp} g_\alpha \subset U_\alpha$. 有时也称 $\{g_\alpha\}$ 为从属于 $\{U_\alpha\}$ 的 (广义) 单位分解.

下面来介绍单位分解的一些初步的应用.

定理 1.3.4 (Whitney) 每一个紧致微分流形 M^n 均可嵌入到某个欧氏空间 $\mathbb{R}^N$ 中.

证明 因为 M 是紧致的, 故像证明单位分解的存在性那样, 我们可取 M 的有限个局部坐标系 $\{(U_i, \varphi_i), 1 \leq i \leq k\}$, 使得 $\varphi_i(U_i) = B_2(0)$, 且 $\{V_i = \varphi_i^{-1}(B_{\frac{1}{2}}(0))\}$ 为 M 的开覆盖. 如前那样, 在 M 上定义光滑函数 f_i , 使得

$$f_i|_{V_i} \equiv 1, \text{supp} f_i \subset \varphi_i^{-1}(B_1(0)).$$

定义 $F: M \rightarrow \mathbb{R}^{kn} \times \mathbb{R}^k$ 为

$$F(x) = (f_1(x)\varphi_1(x), f_2(x)\varphi_2(x), \dots, f_k(x)\varphi_k(x), f_1, f_2, \dots, f_k),$$

其中通过零延拓, 我们将 $f_i\varphi_i$ 视为 M 上的光滑函数.

(1) F 为单射: 事实上, 如果 $F(x) = F(y)$, 则 $f_i(x) = f_i(y), 1 \leq i \leq k$. 设 $x \in V_i$, 则 $f_i(x) = 1$, 从而 $f_i(y) = f_i(x) = 1$, 因此由 $f_i(x)\varphi_i(x) = f_i(y)\varphi_i(y)$ 知 $\varphi_i(x) = \varphi_i(y)$, 即 $x = y$.

(2) F 的 Jacobi 矩阵非退化: 事实上, 由于在 V_i 上 f_i 恒为 1, 故由 F 的定义即知 F 在 V_i 上为嵌入.

现在我们得到了从 M 到 $\mathbb{R}^N, N = k(n+1)$ 的一个单浸入 F . 由于 M 为紧致流形, 容易知道此时的单浸入 F 必为嵌入. $\square$

注 在 F 的定义中, 可以把 F 的最后 k 个坐标取为从属于 $\{V_i\}$ 的单位分解, 这样可以将 M 嵌入到 $k(n+1) - 1$ 维欧氏空间中. 一般地, 如果流形 M 能被有限个局部坐标邻

域覆盖, 则根据上面的构造, M 可以单浸入到欧氏空间中. 事实上, 可以证明, 任何 n 维微分流形必定可以被至多 $n+1$ 个局部坐标邻域所覆盖, 因而可以单浸入到欧氏空间中. 不过 Whitney 在 1944 年就已证明任何 n 维光滑流形均可嵌入到 $\mathbb{R}^{2n}$ 中.

命题 1.3.5 (光滑延拓) (1) 设 A 为微分流形 M 上的闭集, 如果 U 为 A 的开邻域, 则存在光滑函数 $\phi: M \rightarrow \mathbb{R}$, 使得 $\phi|_A \equiv 1$, $\text{supp}\phi \subset U$;

(2) 设 B 为 M 的子集, $f: B \rightarrow \mathbb{R}$ 为实函数. 如果对任意 $x \in B$, 均存在开邻域 U_x , 以及光滑函数 $f_x: U_x \rightarrow \mathbb{R}$, 使得 $f_x|_{B \cap U_x} = f|_{B \cap U_x}$, 则存在 B 的开邻域 V 以及光滑函数 $\tilde{f}: V \rightarrow \mathbb{R}$, 使得 $\tilde{f}|_B = f$.

证明 (1) 考虑 M 的开覆盖 $\{U, M-A\}$, 设 $\{\phi, \psi\}$ 为从属于它的单位分解, 则由 $\text{supp}\psi \subset M-A$ 知 $\psi|_A = 0$, 从而 $\phi|_A = 1$. ϕ 就是欲求的函数.

(2) 考虑 $V = \bigcup_{x \in B} U_x$, $\{U_x, x \in B\}$ 为 V 的开覆盖, 设 $\{g_i\}$ 为从属于它的单位分解. 对每个 i 取定 $x_i \in B$, 使得 $\text{supp}g_i \subset U_{x_i}$, 则 $g_i f_{x_i}$ 可零延拓为 V 上的光滑函数. 令

$$\tilde{f}(x) = \sum_i g_i(x) f_{x_i}(x), \quad x \in V,$$

则 $\tilde{f}$ 即为所求函数. □

延拓定理中的 (2) 对于映射也成立, 特别地有

命题 1.3.6 设 M 为 N 的闭正则子流形, $f: M \rightarrow S$ 为光滑映射, 则存在 N 上的光滑映射 $\tilde{f}: N \rightarrow S$, 使得 $\tilde{f}|_M = f$.

证明 根据正则子流形的结构定理, M 上的光滑映射总是可以做局部光滑延拓, 因而最后可以延拓到 N 上. □

设 $f_0, f_1: X \rightarrow Y$ 为拓扑空间 X, Y 之间的连续映射, 如果存在连续映射 $F: [0, 1] \times X \rightarrow Y$ 使得

$$F(0, x) = f_0(x), \quad F(1, x) = f_1(x), \quad \forall x \in X,$$

则称 f_0 和 f_1 是同伦的, F 是 f_0 和 f_1 之间的同伦.

命题 1.3.7 (同伦的光滑化) 设 $f_0, f_1: M \rightarrow N$ 是微分流形之间同伦的光滑映射, 则存在光滑映射 $F: \mathbb{R} \times M \rightarrow N$, 使得

$$F(t, x) = f_0(x), \quad \forall x \in M, t \leq 0; \quad F(t, x) = f_1(x), \quad \forall x \in M, t \geq 1.$$

证明 留作练习. □

命题 1.3.8 (光滑逼近) 设 $f: M \rightarrow \mathbb{R}^k$ 为微分流形 M 上的连续映射, 则任给 M 上的正连续函数 $\varepsilon: M \rightarrow \mathbb{R}$, 存在光滑映射 $g: M \rightarrow \mathbb{R}^k$, 使得

$$\|g(x) - f(x)\| \leq \varepsilon(x), \quad \forall x \in M.$$

证明 由 f, ε 的连续性知, 任给 $x \in M$, 存在 x 的开邻域 U_x , 使得

$$\varepsilon(y) \geq \frac{1}{2}\varepsilon(x), \quad \forall y \in U_x; \quad \|f(y) - f(x)\| \leq \frac{1}{2}\varepsilon(x), \quad \forall y \in U_x.$$

取从属于开覆盖 $\{U_x, x \in M\}$ 的单位分解 $\{g_i\}$, 对每个 i , 取 $x_i \in M$, 使得 $\text{supp } g_i \subset U_{x_i}$. 定义 M 上的光滑映射 $g: M \rightarrow \mathbb{R}^k$ 如下

$$g(x) = \sum_i g_i(x) f(x_i), \quad x \in M,$$

则有

$$\begin{aligned} \|g(x) - f(x)\| &\leq \sum_i g_i(x) \|f(x_i) - f(x)\| \\ &= \sum_{g_i(x) \neq 0} g_i(x) \|f(x_i) - f(x)\| \\ &\leq \sum_{g_i(x) \neq 0} g_i(x) \cdot \frac{1}{2} \varepsilon(x_i) \\ &\leq \sum_{g_i(x) \neq 0} g_i(x) \cdot \varepsilon(x) = \varepsilon(x). \end{aligned}$$

这里我们用到了 $\sum_i g_i = 1$. □

命题 1.3.9 设 $f: M \rightarrow N$ 为微分流形之间的连续映射, 则存在光滑映射 $g: M \rightarrow N$, 使得 g 和 f 同伦.

证明 留作练习. □

对于一个连续映射, 如果紧致集的原像仍为紧致的, 则称该连续映射是逆紧 (proper) 的.

命题 1.3.10 (逆紧函数的存在性) 微分流形上总存在光滑的逆紧函数.

证明 设 M 为微分流形, 取其局部坐标覆盖 $\{U_i\}$, 使得 $\bar{U}_i$ 是紧致的. 设 $\{g_i\}$ 为从属于 $\{U_i\}$ 的广义单位分解, 令 $\rho: M \rightarrow \mathbb{R}$ 为

$$\rho(x) = \sum_i i g_i(x), \quad x \in M.$$

根据单位分解的性质, ρ 为定义好的光滑函数. 如果 $g_i(x) = 0, i < k$, 则

$$\rho(x) = \sum_i i g_i(x) = \sum_{i \geq k} i g_i(x) \geq k \sum_{i \geq k} g_i(x) = k.$$

这说明

$$\rho^{-1}[0, k] \subset \bigcup_{i=1}^k \{x \in M \mid g_i(x) \neq 0\} \subset \bigcup_{i=1}^k \bar{U}_i,$$

即紧致集在 ρ 的原像下是紧致的. 这就证明了光滑逆紧函数的存在性. □

注 如果 $\rho: M \rightarrow \mathbb{R}$ 为光滑逆紧函数, 则 $G_i = \rho^{-1}(-i, i)$ 组成了 M 的穷竭.

习题 1.3

1. 令 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 为

$$f(x) = \begin{cases} e^{\frac{1}{x-b} - \frac{1}{x-a}}, & x \in (a, b), \\ 0, & x \in \mathbb{R} - (a, b). \end{cases}$$

证明 f 为 $\mathbb{R}$ 上的光滑函数.

2. 设 h 是 $\mathbb{R}$ 上我们所得到的鼓包函数. 任取一列实数 $\{a_n, n \geq 0\}$, 令

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{h(\xi_n x)}{n!} a_n x^n, \quad x \in \mathbb{R},$$

其中 $\xi_n = n + \sum_{i=0}^n |a_i|$. 证明 f 为光滑函数, 且

$$f^{(n)}(0) = a_n, \quad n \geq 0.$$

3. 设 $\{A_\alpha\}$ 为 M 上局部有限子集族, 则 $\{\bar{A}_\alpha\}$ 也是局部有限的, 并且

$$\overline{\bigcup_{\alpha} A_{\alpha}} = \bigcup_{\alpha} \bar{A}_{\alpha}.$$

4. 设 A, B 为 M 上的闭集, 且 $A \cap B = \emptyset$, 则存在光滑函数 $f: M \rightarrow \mathbb{R}$, 使得

$$f|_A \equiv 1, \quad f|_B \equiv 0.$$

5. 设 A 为 M 上的闭集, 则存在光滑函数 $f: M \rightarrow \mathbb{R}$, 使得

$$\{x \in M \mid f(x) = 0\} = A.$$

6. 设 $\{U_\alpha\}$ 为 M 上局部有限的开覆盖, $\varepsilon_\alpha > 0, \forall \alpha$, 则对任意连续映射 $f: M \rightarrow \mathbb{R}^k$, 存在光滑映射 $\tilde{f}: M \rightarrow \mathbb{R}^k$ 使得

$$\|\tilde{f}(x) - f(x)\| < \varepsilon_\alpha, \quad \forall x \in U_\alpha.$$

7. 设 $f: M \rightarrow N$ 为单浸入, 如果 f 是逆紧的, 则 f 为嵌入.

8. 设微分流形 M 可以单浸入到欧氏空间中, 则 M 一定也可以嵌入到欧氏空间中.

9. 证明: 连通的微分流形必有连通的穷竭族, 即穷竭中的开集可以取为连通的.

1.4 切空间和切映射

在微分学中, 研究一般映射的一个办法就是对其做线性化, 这就是微分的办法. 在微分流形上, 运用此方法之前我们还得对空间进行线性化. 对于微分流形来说, 在一点处线性化以后的对象称为切空间, 这是一个和流形本身维数相等的向量空间. 我们先从切向量的定义开始.

定义 1.4.1 (切向量) 记 $C^\infty(M)$ 为微分流形 M 上光滑函数的全体组成的向量空间. 设 $p \in M$, 如果线性映射 $X_p: C^\infty(M) \rightarrow \mathbb{R}$ 满足以下条件

$$X_p(fg) = f(p)X_p g + g(p)X_p f, \quad \forall f, g \in C^\infty(M),$$

则称 X_p 为 M 在 p 处的切向量. 切向量的全体组成的向量空间称为 p 处的切空间, 记为 $T_p M$.

根据定义, 切向量作用在常值函数上为零. 切向量作用在函数上就如同多元函数沿一个方向求方向导数. 我们知道, 一个函数在某一点的导数只跟它在这点附近的值有关. 对于函数在切向量作用下的值来说, 这一点也是对的.

引理 1.4.1 设 f, g 为光滑函数, 且在 p 的一个开邻域中 $f = g$, 则对任意的切向量 X_p , 均有

$$X_p f = X_p g.$$

证明 令 $h = f - g$, 只要证明 $X_p h = 0$ 即可. 由假设, h 在 p 的邻域 U_p 内恒为零, 我们取 M 上的光滑函数 φ , 使得 $\varphi(p) = 1$, $\text{supp } \varphi \subset U_p$, 则显然 $\varphi h \equiv 0$. 于是

$$0 = X_p(\varphi h) = \varphi(p)X_p h + h(p)X_p \varphi = X_p h.$$

这就证明了引理. □

根据这个引理, 切向量也可以作用于局部光滑函数上: 设 f 是在 p 附近有定义的光滑函数, 把 f 延拓为 M 上的光滑函数 $\tilde{f}$, 使得在 p 附近有 $\tilde{f} = f$, 则定义 $X_p f = X_p \tilde{f}$. 这个定义和 f 的延拓无关.

设 (U, φ) 为 p 附近的局部坐标系, $\{x^i\}_{i=1}^n$ 为坐标函数, 我们现在在 p 处定义 n 个切向量 $\frac{\partial}{\partial x^i} \Big|_p$ ($1 \leq i \leq n$) 如下:

$$\frac{\partial}{\partial x^i} \Big|_p f = \frac{\partial f \circ \varphi^{-1}}{\partial x^i}(\varphi(p)),$$

其中 f 是 M 上的任意光滑函数 (只要在 p 附近 C^1 就可以). 容易验证这样定义的 $\frac{\partial}{\partial x^i} \Big|_p$ 满足切向量的要求. 由于

$$\frac{\partial}{\partial x^i} \Big|_p x^j = \delta_{ij} = \begin{cases} 1, & i = j, \\ 0, & i \neq j, \end{cases}$$

因而 $\{\frac{\partial}{\partial x^i} \Big|_p\}$ ($1 \leq i \leq n$) 在 $T_p M$ 中线性无关. 我们有

命题 1.4.2 $\{\frac{\partial}{\partial x^i} \Big|_p\}_{i=1}^n$ 为 $T_p M$ 的一组基, 特别地, $T_p M$ 是维数为 $\dim M$ 的有限维向量空间.

证明 只要证明任何切向量 X_p 均可由 $\{\frac{\partial}{\partial x^i} \Big|_p\}_{i=1}^n$ 张成即可. 事实上, 下面我们证明

$$X_p = \sum_{i=1}^n (X_p x^i) \frac{\partial}{\partial x^i} \Big|_p. \quad (1.4)$$

记 $x = \varphi(q) \in \varphi(U)$, $a = \varphi(p)$, 由微积分基本定理可得

$$\begin{aligned} f(q) &= f \circ \varphi^{-1}(x) = f \circ \varphi^{-1}(a) + \int_0^1 \left[\frac{d}{dt} f \circ \varphi^{-1}(a + t(x-a)) \right] dt \\ &= f \circ \varphi^{-1}(a) + \sum_{i=1}^n (x^i - a^i) g_i(x), \end{aligned}$$

其中

$$g_i(x) = \int_0^1 \frac{\partial f \circ \varphi^{-1}}{\partial x^i}(a + t(x-a)) dt.$$

g_i 仍为光滑函数, 且

$$g_i(a) = \frac{\partial f \circ \varphi^{-1}}{\partial x^i}(a) = \frac{\partial}{\partial x^i} \Big|_p f.$$

由切向量的定义, 有

$$X_p f = X_p \left(\sum_{i=1}^n (x^i - a^i) g_i(x) \right) = \sum_{i=1}^n (X_p x^i) g_i(a) = \sum_{i=1}^n (X_p x^i) \frac{\partial}{\partial x^i} \Big|_p f,$$

这个等式对任何 f 都成立, 因此这就证明了 X_p 可由 $\left\{ \frac{\partial}{\partial x^i} \Big|_p \right\}_{i=1}^n$ 张成. $\square$

注意, 在上面的证明过程中, 函数 g_i 仍具有光滑性, 这只对于光滑流形成立. 因此, 对于 C^1 的微分流形, 我们不能像上面一样证明切空间的维数有限性. 为此我们再从别的角度考察一下切空间.

首先, 如果 $(U, \varphi), (V, \psi)$ 均为 p 附近的局部坐标系, 坐标函数分别记为 x^i 与 y^j , $1 \leq i, j \leq n$. 坐标转换映射 $\varphi \circ \psi^{-1}$ 的分量记为 f_i , $1 \leq i \leq n$. 由式 (1.4) 可得

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial y^j} \Big|_p &= \sum_{i=1}^n \frac{\partial}{\partial y^j} \Big|_p (x^i) \frac{\partial}{\partial x^i} \Big|_p \\ &= \sum_{i=1}^n \frac{\partial f_i}{\partial y^j} (\psi(p)) \frac{\partial}{\partial x^i} \Big|_p, \end{aligned}$$

写成向量的形式为

$$\left(\frac{\partial}{\partial y^1} \Big|_p, \dots, \frac{\partial}{\partial y^n} \Big|_p \right) = \left(\frac{\partial}{\partial x^1} \Big|_p, \dots, \frac{\partial}{\partial x^n} \Big|_p \right) \cdot J(\varphi \circ \psi^{-1})(\psi(p)),$$

这是 $T_p M$ 的基变换公式. 因此, 如果 $X_p \in T_p M$ 在这两组基下分别表示为

$$\sum_{j=1}^n b^j \frac{\partial}{\partial y^j} \Big|_p = X_p = \sum_{i=1}^n a^i \frac{\partial}{\partial x^i} \Big|_p, \quad a^i, b^j \in \mathbb{R},$$

则其系数满足如下转换关系

$$(a^1, \dots, a^n)^T = J(\varphi \circ \psi^{-1})(\psi(p))(b^1, \dots, b^n)^T$$

或

$$(b^1, \dots, b^n)^T = J(\psi \circ \varphi^{-1})(\varphi(p))(a^1, \dots, a^n)^T.$$

这些转换公式也可以用来给出切向量和切空间的一种等价定义.

切向量和切空间也可以用流形上的光滑曲线来定义. 设 $p \in M$, 一条经过 p 的光滑曲线是指光滑映射 $\sigma: (-a, a) \rightarrow M$, 使得 $\sigma(0) = p$. 定义 $\sigma'(0) \in T_p M$ 如下:

$$\sigma'(0)f = \frac{d}{dt} \Big|_{t=0} [f \circ \sigma(t)], \quad \forall f \in C^\infty(M).$$

容易验证 $\sigma'(0)$ 为 p 处的切向量, 称为 σ 的初始切向量, 也记为 $\dot{\sigma}(0)$.

在局部坐标系 (U, φ) 中, σ 可局部表示为

$$\varphi \circ \sigma(t) = (x^1 \circ \sigma(t), \dots, x^n \circ \sigma(t)), \quad t \in (-a, a),$$

则 $\dot{\sigma}(0)$ 可以表示为

$$\dot{\sigma}(0) = \sum_{i=1}^n \dot{\sigma}(0)(x^i) \frac{\partial}{\partial x^i} \Big|_p = \sum_{i=1}^n \frac{d}{dt} \Big|_{t=0} (x^i \circ \sigma(t)) \frac{\partial}{\partial x^i} \Big|_p.$$

反之, 任给 p 处的切向量 X_p , 设 $X_p = \sum_{i=1}^n a^i \frac{\partial}{\partial x^i} \Big|_p$, 不妨设 $\varphi(p) = 0$, 则 $\sigma(t) = \varphi^{-1}(a^1 t, a^2 t, \dots, a^n t)$ 就是经过 p 的光滑曲线, 且 $\dot{\sigma}(0) = X_p$.

利用上面的叙述, 我们可以重新描述切向量和切空间: 考虑经过 p 的所有光滑曲线 σ , 如果两条这样的曲线 σ_1, σ_2 满足下面的条件

$$\frac{d}{dt} \Big|_{t=0} (x^i \circ \sigma_1(t) - x^i \circ \sigma_2(t)) = 0, \quad 1 \leq i \leq n,$$

则称 σ_1 和 σ_2 等价, 记为 $\sigma_1 \sim \sigma_2$; 曲线的一个等价类称为 p 处的切向量. 切空间则可以定义为

$$T_p M = \{\text{经过 } p \text{ 的光滑曲线}\} / \sim.$$

不难验证, 切空间的这几种等价描述都是等价的.

定义 1.4.2 (切映射) 设 $f: M \rightarrow N$ 为微分流形之间的光滑映射, $p \in M$. 任给 p 处的切向量 X_p , 定义 $f(p)$ 处的切向量 $f_{*p}(X_p)$ 如下:

$$f_{*p}(X_p)g = X_p(g \circ f), \quad \forall g \in C^\infty(N).$$

这样我们就定义了线性映射 $f_{*p}: T_p M \rightarrow T_{f(p)} N$, 称为 f 在 p 处的切映射或微分, 有时也把 f_{*p} 记为 df_p .

切映射具有以下性质:

- (1) 恒同映射 $id: M \rightarrow M$ 的切映射均为恒同映射;
- (2) 如果 $f: M \rightarrow N, g: N \rightarrow S$ 均为微分流形之间的光滑映射, 则它们之间复合映射的切映射为切映射的复合:

$$(g \circ f)_{*p} = g_{*f(p)} \circ f_{*p};$$

- (3) 设 σ 是经过 p 的光滑曲线, 则 $\sigma'(0) = \sigma_{*0}(\frac{\partial}{\partial t})$; 如果记 $\sigma'(0) = X_p$, 则

$$f_{*p}(X_p) = (f \circ \sigma)'(0).$$

事实上, 由定义, 我们计算如下:

$$\begin{aligned} f_{*p}(X_p)g &= X_p(g \circ f) = \sigma'(0)(g \circ f) \\ &= \frac{d}{dt} \Big|_{t=0} (g \circ f \circ \sigma(t)) \\ &= (f \circ \sigma)'(0)g. \end{aligned}$$

设 (U, φ) 为 p 附近的局部坐标系, (V, ψ) 为 $q = f(p)$ 处的局部坐标系, 坐标函数分别为 x^i, y^j , $1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq n$. 在这两个局部坐标系下, f 的局部表示可写为

$$\psi \circ f \circ \varphi^{-1}(x^1, x^2, \dots, x^m) = (f_1(x), f_2(x), \dots, f_n(x)).$$

在切空间 $T_p M$ 和 $T_q N$ 中分别有基 $\{\frac{\partial}{\partial x^i}|_p\}$ 和 $\{\frac{\partial}{\partial y^j}|_{f(p)}\}$. 在这两组基下, 线性映射 f_{*p} 可以表示为一个矩阵. 由式 (1.4) 可得

$$f_{*p}(\frac{\partial}{\partial x^i}|_p) = \sum_{j=1}^n f_{*p}(\frac{\partial}{\partial x^i}|_p)(y^j) \frac{\partial}{\partial y^j}|_{f(p)}.$$

我们可如下计算系数:

$$\begin{aligned} f_{*p}(\frac{\partial}{\partial x^i}|_p)(y^j) &= \frac{\partial}{\partial x^i}|_p(y^j \circ f) = \frac{\partial}{\partial x^i}(y^j \circ f \circ \varphi^{-1})(\varphi(p)) \\ &= \frac{\partial}{\partial x^i}(\psi \circ f \circ \varphi^{-1})_j(\varphi(p)) = \frac{\partial f_j}{\partial x^i}(\varphi(p)), \end{aligned}$$

因此

$$f_{*p} \frac{\partial}{\partial x^i}|_p = \sum_{j=1}^n \frac{\partial f_j}{\partial x^i}(\varphi(p)) \frac{\partial}{\partial y^j}|_{f(p)},$$

写成矩阵形式为

$$\left(f_{*p}(\frac{\partial}{\partial x^1}|_p), \dots, f_{*p}(\frac{\partial}{\partial x^m}|_p)\right) = \left(\frac{\partial}{\partial y^1}|_{f(p)}, \dots, \frac{\partial}{\partial y^n}|_{f(p)}\right) J(\psi \circ f \circ \varphi^{-1})(\varphi(p)).$$

根据切映射的上述表示, 我们可以重新描述浸入和淹没等概念: 微分流形之间的光滑映射 $f: M \rightarrow N$ 为浸入当且仅当 f 的切映射总是单线性映射; f 为淹没当且仅当其切映射总是满线性映射. 特别地, 如果 $f: M^m \rightarrow N^n$ 为浸入, 则 $f_{*p}(T_p M)$ 为 $T_{f(p)} N$ 的 m 维子向量空间. 例如, 当包含映射 $I: M \rightarrow N$ 为嵌入, 即 M 为 N 的正则子流形时, $T_p M$ 为 $T_p N$ 的 m 维子向量空间.

例 1.4.1 欧氏空间 $\mathbb{R}^n$ 的切空间.

设 $p \in \mathbb{R}^n$, 则 $T_p \mathbb{R}^n = \text{span}\{\frac{\partial}{\partial x^i}|_p\}_{i=1}^n$, 而基向量 $\frac{\partial}{\partial x^i}|_p$ 作用在函数上就是求偏导数. 利用整体坐标 $\{x^i\}$, 我们通常把切空间 $T_p \mathbb{R}^n$ 和作为向量空间的 $\mathbb{R}^n$ 等同起来:

$$\sum_{i=1}^n a_i \frac{\partial}{\partial x^i}|_p \longleftrightarrow (a^1, a^2, \dots, a^n) \in \mathbb{R}^n.$$

因此, 对于 $\mathbb{R}^n$ 中的正则子流形, 其切空间也就可以看成 $\mathbb{R}^n$ 中的子向量空间了.

例 1.4.2 n 维球面 S^n 的切空间.

设 $p \in S^n$, σ 是 S^n 上经过 p 的光滑曲线. σ 也可看成 $\mathbb{R}^{n+1}$ 中的曲线. 在 $\mathbb{R}^{n+1}$ 的坐标下, σ 可局部表示为

$$\sigma(t) = (x^1(t), x^2(t), \dots, x^{n+1}(t)), \quad t \in (-\epsilon, \epsilon).$$

记 $v = \dot{\sigma}(0)$, 则 $v = \sum_{i=1}^{n+1} (\dot{x}^i(0)) \frac{\partial}{\partial x^i} \Big|_p$, 为了简单起见, 也记

$$v = (\dot{x}^1(0), \dots, \dot{x}^{n+1}(0)) \in \mathbb{R}^{n+1}.$$

由于 $\|\sigma(t)\| \equiv 1$, 故

$$\sum_{i=1}^{n+1} \dot{x}^i(0) x^i(0) = 0,$$

即 $\langle v, p \rangle = 0$, 其中 $\langle \cdot, \cdot \rangle$ 为 $\mathbb{R}^{n+1}$ 中的标准内积. 这说明

$$T_p S^n \subset \{v \in \mathbb{R}^{n+1} \mid \langle v, p \rangle = 0\}.$$

因为上式两边是维数相同的向量空间, 故上式实际上是等式.

例 1.4.3 行列式映射的秩.

考虑映射 $f: GL(n, \mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}$, $f(A) = \det A$. $GL(n, \mathbb{R}) = \det^{-1}(\mathbb{R} - \{0\})$ 为 $\mathbb{R}^{n^2}$ 中的开集, f 为光滑映射. 当 $A \in GL(n, \mathbb{R})$ 时, 对 $h \in M_{n \times n}$, 有

$$\det(A + th) = \det A \det(I_n + tA^{-1}h) = \det A(1 + t \cdot \operatorname{tr} A^{-1}h + o(t)), \quad t \in \mathbb{R},$$

因此 f 在 A 处的切映射 $f_{*A}: \mathbb{R}^{n^2} \rightarrow \mathbb{R}$ 为

$$f_{*A}h = \frac{d}{dt} \Big|_{t=0} \det(A + th) = \det A \operatorname{tr}(A^{-1}h),$$

从上式易见 f 的秩为 1.

例 1.4.4 正则子流形的切空间.

设 $f: M^m \rightarrow N^n$ 为光滑映射, 其秩恒为 l . 取 $q \in N$, 设 $S = f^{-1}(q) \neq \emptyset$, 我们已经知道此时 S 为 M 的正则子流形. 设 $p \in S$, 下面来求 S 在 p 处的切空间 $T_p S$.

注意到 $f(S) \equiv q$, 因此, 如果 σ 是 S 中经过 p 的光滑曲线, 则

$$f_{*p}(\sigma'(0)) = (f \circ \sigma)'(0) = 0,$$

这说明 $T_p S \subset \operatorname{Ker}(f_{*p})$. 又因为 $\operatorname{rank} f = l$, 故 $\dim \operatorname{Ker}(f_{*p}) = \dim M - l = \dim S$, 从而有

$$T_p S = \operatorname{Ker}(f_{*p}) = \{v \in T_p M \mid f_{*p}(v) = 0\}. \quad (1.5)$$

定义 1.4.3 (横截相交) 设 $f: M \rightarrow N$ 为微分流形之间的光滑映射, S 为 N 的正则子流形. 如果对满足条件 $p \in M$, $f(p) = q \in S$ 的任意点 p , 均有

$$f_{*p}(T_p M) + T_q S = T_q N, \quad (1.6)$$

则称 f 和 S 横截相交, 有时记为 $f \pitchfork S$. 当 $f(M) \cap S = \emptyset$ 时也称 f 和 S 横截相交.

例 1.4.5 横截相交与正则值.

设 $f: M \rightarrow N$ 为光滑映射, 则 f 和 N 中的 0 维流形 q 横截相交当且仅当 q 为 f 的正则值; 如果 M, S 均为 N 的正则子流形, 且对任何 $p \in M \cap S$, 均有

$$T_p M + T_p S = T_p N,$$

则称 M, S 横截相交, 记为 $M \pitchfork S$. 例如, 在 $\mathbb{R}^2$ 中, 经过原点的直线和单位圆周就是横截相交的.

引理 1.4.3 设 $0 \in \mathbb{R}^k$ 为光滑映射 $g: N \rightarrow \mathbb{R}^k$ 的正则值, 且 $S = g^{-1}(0)$, 则映射 $f: M \rightarrow N$ 和 S 横截相交当且仅当 $0 \in \mathbb{R}^k$ 是复合映射 $g \circ f$ 的正则值.

证明 $0 \in \mathbb{R}^k$ 是复合映射 $g \circ f$ 的正则值当且仅当对任意 $p \in (g \circ f)^{-1}(0)$ 均有

$$(g \circ f)_{*p}(T_p M) = g_{*f(p)} f_{*p}(T_p M) = T_0 \mathbb{R}^k.$$

由于 $T_{f(p)} S = \text{Ker}(g_{*f(p)})$, $g_{*f(p)}(T_{f(p)} N) = T_0 \mathbb{R}^k$, 故上式等价于

$$f_{*p}(T_p M) + T_{f(p)} S = T_{f(p)} N,$$

即等价于 f 与 S 横截相交. □

定理 1.4.4 设 $f: M^m \rightarrow N^n$ 为光滑映射, S 为 N 的正则子流形. 如果 f 与 S 横截相交, 则 $f^{-1}(S)$ 为 M 的正则子流形, 且

$$\dim M - \dim f^{-1}(S) = \dim N - \dim S. \quad (1.7)$$

证明 设 $p \in f^{-1}(S)$, 记 $q = f(p) \in S$. 因为 S 为正则子流形, 由正则子流形的结构定理, 存在 q 在 N 中的局部坐标邻域 U_q 以及淹没 $g: U_q \rightarrow \mathbb{R}^k$ ($k = \dim N - \dim S$), 使得

$$S \cap U_q = g^{-1}(0).$$

根据前面的引理, $0 \in \mathbb{R}^k$ 为复合映射 $g \circ f$ 的正则值, 从而在 p 的开邻域 $f^{-1}(U_q)$ 中 $f^{-1}(S)$ 为正则子流形, 维数为 $\dim M - k = \dim M - \dim N + \dim S$. □

有时, 我们把 $\dim N - \dim S$ 称为子流形 S 的余维数, 记为 $\text{codim} S$. 用余维数的记号, 则上面的结果可写为

$$\text{codim} f^{-1}(S) = \text{codim} S.$$

例 1.4.6 线性空间的横截相交.

设 U, V 为向量空间 W 的子向量空间, 则 U, V 横截相交当且仅当 $U + V = W$, 此时

$$\dim(U \cap V) = \dim U + \dim V - \dim W,$$

或改写为

$$\text{codim} U \cap V = \text{codim} U + \text{codim} V.$$

定理 1.4.5 (横截相交的稳定性) 设 M, P, S, N 为微分流形, 其中 M 为紧致流形, S 为 N 的闭正则子流形. 设 $f: M \times P \rightarrow N$ 为光滑映射, 取 $p \in P$, 定义 $f_p: M \rightarrow N$, $f_p(x) = f(x, p), \forall x \in M$, 则集合

$$\Omega = \{p \in P \mid f_p \text{ 和 } S \text{ 横截相交}\}$$

为开集.

证明 设 $p_0 \in \Omega$, 我们要证明, 对于 p_0 附近的点 p , f_p 也和 S 横截相交. 用反证法, 假设不然, 则存在 $p_i \in P$, 使得 $p_i \rightarrow p_0$, 但 f_{p_i} 和 S 不是横截相交的. 此时, 存在 $x_i \in M$, 使得 $f(x_i, p_i) = y_i \in S$, 且

$$f_{*}(x_i, p_i)(T_{x_i}M) + T_{y_i}S \neq T_{y_i}N, \quad i \geq 1. \quad (1.8)$$

因为 M 是紧致的, $\{x_i\}$ 存在收敛子列, 不妨设其本身收敛, $\lim_{i \rightarrow \infty} x_i = x_0$. 此时 $(x_i, p_i) \rightarrow (x_0, p_0)$. 由于 S 是 N 中闭集, 故 $y_i = f(x_i, p_i) \rightarrow y_0 = f(x_0, p_0) \in S$. 由于 S 为 N 的正则子流形, 我们可以取 y_0 的局部坐标邻域 V 以及光滑淹没 $\psi: V \rightarrow \mathbb{R}^k$, 使得 $0 \in \mathbb{R}^k$ 为 ψ 的正则值且 $S \cap V = \psi^{-1}(0)$. 由 f_{p_0} 和 S 横截相交知, $0 \in \mathbb{R}^k$ 为复合映射 $\psi \circ f(\cdot, p_0)$ 的正则值. 因为矩阵的秩在微扰下不会变小, 故 i 充分大时, $0 \in \mathbb{R}^k$ 为复合映射 $\psi \circ f(\cdot, p_i)$ 的正则值, 且 $y_i \in V$. 这和式 (1.8) 相矛盾. $\square$

这个定理说明, 横截相交经过微扰以后仍为横截相交. 反之, 可以证明任何光滑映射总可以通过微扰使之和给定的正则子流形横截相交.

习题 1.4

1. 对于 C^1 的微分流形, 应如何定义切向量和切空间?
2. 本节哪些结论对于 C^k ($k \geq 1$) 映射也成立?
3. 用光滑曲线的等价观点给出切空间的定义, 证明其为有限维向量空间, 维数和流形的维数相同.
4. 设 M 为微分流形, 则 $\Delta = \{(x, y) \in M \times M \mid x = y\}$ 为 $M \times M$ 的正则子流形, 计算其切空间.
5. 考虑映射 $f: M_{n \times n} \rightarrow M_{n \times n}$, $f(A) = AA^T$. 说明这是光滑映射, 求其切映射, 并计算 f 在 $f^{-1}(I_n) = O(n)$ 上的秩.
6. 考虑映射 $f: GL(n, \mathbb{R}) \rightarrow GL(n, \mathbb{R})$, $f(A) = A^{-1}$. 说明 f 为光滑映射, 计算其切映射.
7. 设 $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ 为光滑映射. 证明: 如果其切映射都是正交变换, 则 f 本身也是正交变换.
8. 设 $f: M^m \rightarrow N^n$ 为光滑映射, S 为 N 的正则子流形. 证明 f 和 S 横截相交当且仅当 f 的图像 $\text{graph}(f)$ 和 $M \times S$ 在 $M \times N$ 中横截相交.
9. 设 $f: M \rightarrow M$ 为光滑映射. 如果在 f 的每一个不动点 $p \in M$ 处, f 的切映射 $f_{*p}: T_p M \rightarrow T_p M$ 没有不动点, 则称 f 为 Lefschetz 映射. 证明: 如果 M 为紧流形, 则 Lefschetz 映射的不动点最多只有有限个.
10. 设 $f: M_1 \rightarrow N$, $g: M_2 \rightarrow N$ 为微分流形之间的光滑映射, 如果对于任何满足条件

$f(x) = g(y) = z$ 的点, 均有

$$f_{*x}(T_x M_1) + g_{*y}(T_y M_2) = T_z N,$$

则称映射 f 和 g 横截相交. 证明: 如果 f, g 横截相交, 则

$$\{(x, y) \in M_1 \times M_2 \mid f(x) = g(y)\}$$

为 $M_1 \times M_2$ 的正则子流形, 维数为 $\dim M_1 + \dim M_2 - \dim N$.

1.5 Sard 定理及应用

在 1.4 节的最后我们定义了横截相交的概念并证明了横截相交性具有微扰不变性, 即它是一个“通有”的 (generic) 性质, 或者说映射和正则子流形处于一般 (通有) 的位置 (general position). 通有性是微分拓扑学里的重要概念, 一个映射本身的性质可能不够好, 但往往能在这个映射附近找一个性质较好的映射, 这里要用到的一个基本工具就是 Sard 定理.

定义 1.5.1 (零测集) 设 C 为 $\mathbb{R}^n$ 中的子集, 如果任给 $\varepsilon > 0$, 均存在覆盖 A 的至多可数个开立方体, 使得这些立方体的体积之和小于 ε , 则称 C 为 $\mathbb{R}^n$ 中的零测集.

$\mathbb{R}^n$ 中的零测集具有以下性质:

(1) 零测集的子集显然为零测集;

(2) 至多可数个零测集之并仍为零测集;

(3) $\mathbb{R}^n$ 中的非空开集不是零测集. 事实上, 设 U 为 $\mathbb{R}^n$ 中开集, 取闭的立方体 $V \subset U$, 如果 S_i 是覆盖 U 的一列立方体, 则由于 V 为紧致集合, 故存在有限个 $S_i, 1 \leq i \leq k$, 使得 $V \subset \bigcup_{i=1}^k S_i$. 从而这些 S_i 的特征函数之和在 V 上大于或等于 1, 积分表明

$$\sum_{i \geq 1} \text{Vol}(S_i) \geq \sum_{i=1}^k \text{Vol}(S_i) \geq \text{Vol} V > 0,$$

因而 V 不能为零测集, 当然 U 也就不是零测集.

(4) 当 $m < n$ 时, $\mathbb{R}^m = \mathbb{R}^m \times \{0\} \subset \mathbb{R}^n$ 为 $\mathbb{R}^n$ 的零测集. 事实上, 不妨设 $m = n - 1$. 因为 $\mathbb{R}^{n-1}$ 可以表示为可数个边长为单位长度的 $n - 1$ 维立方体之并, 故只需证明这样的一个 $n - 1$ 维立方体 I 为 $\mathbb{R}^n$ 中零测集即可. 对任意 $\varepsilon > 0$, I 均包含于 n 维立方体 $I \times \left[-\frac{\varepsilon}{2}, \frac{\varepsilon}{2}\right]$ 中, 后者的体积为 ε . 因为 ε 是任取的, 故 I 在 $\mathbb{R}^n$ 中为零测集.

设 $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ 为映射, 且存在常数 $K > 0$, 使得

$$\|f(x) - f(y)\| \leq K\|x - y\|, \quad \forall x, y \in \mathbb{R}^n, \quad (1.9)$$

则称 f 为 Lipschitz 映射. 如果上式只在某子集上成立, 则称 f 在该子集上为 Lipschitz 映射.

命题 1.5.1 $\mathbb{R}^n$ 到 $\mathbb{R}^n$ 的 Lipschitz 映射将零测集映为零测集; $\mathbb{R}^n$ 到 $\mathbb{R}^n$ 的 C^1 映射将零测集映为零测集.

证明 先看 Lipschitz 映射. 设 f 满足条件 (1.9), 则易见一个体积为 v 的立方体在 f 下的像包含于体积至多为 $(K\sqrt{n})^n v$ 的立方体中, 从而由零测集的定义知, f 把零测集映为零测集. 根据多元微积分中的拟微分中值定理可知 C^1 的映射局部上是 Lipschitz 映射, 故 C^1 映射将零测集也映为零测集. $\square$

推论 1.5.2 设 $f: \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n$ ($m < n$) 为 C^1 映射, 则 $f(\mathbb{R}^m)$ 为 $\mathbb{R}^n$ 中的零测集.

证明 记 $\pi: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ 是向前 m 个坐标分量的投影映射, 则 $f \circ \pi$ 是从 $\mathbb{R}^n$ 到 $\mathbb{R}^n$ 的 C^1 映射, 由上面零测集的性质和前一命题, $f(\mathbb{R}^m) = f \circ \pi(\mathbb{R}^m)$ 为 $\mathbb{R}^n$ 中的零测集. $\square$

定义 1.5.2 (流形上的零测集) 设 C 为微分流形 M^n 中的子集, 如果存在 M 的局部坐标覆盖 $\{(U_\alpha, \varphi_\alpha)\}_{\alpha \in I}$, 使得对每个 $\alpha \in I$, $\varphi(C \cap U_\alpha)$ 均为 $\mathbb{R}^n$ 中的零测集, 则称 C 为 M 的零测集.

从上面欧氏空间中零测集的性质易见, 微分流形上零测集的定义是恰当的, 并且 C 为零测集当且仅当它在每一个局部坐标邻域内均为零测集. 以下事实对于微分流形上的零测集也是对的:

- (1) 零测集的子集为零测集; 至多可数个零测集之并仍为零测集;
- (2) 微分流形上的非空开集不是零测集;
- (3) 如果 M 为 N 的浸入子流形, $\dim M < \dim N$, 则 M 为 N 的零测集;
- (4) 同维数的微分流形之间的 C^1 映射把零测集映为零测集;
- (5) 如果 $f: M \rightarrow N$ 为 C^1 映射, $\dim M < \dim N$, 则 $f(M)$ 为 N 中零测集.

设 $f: M \rightarrow N$ 为光滑映射, 如果在点 $p \in M$ 处 f 的切映射 f_{*p} 不是满射, 则称 p 为 f 的临界点, 临界点的像称为临界值.

定理 1.5.3 (Sard) 设 $f: M \rightarrow N$ 为微分流形之间的光滑映射, 则 f 的临界值之集为 N 的零测集.

证明 由零测集的上述性质, 我们不妨设 $M = \mathbb{R}^m$, $N = \mathbb{R}^n$. 对 m 用数学归纳法. $m=0$ 是显然的. 记 C 为 f 的临界值全体, 只要证明, 对任意的 $y \in C$, 存在 y 的开邻域, 使之与 C 的交集为零测集. 令

$$C_s = \{x \in \mathbb{R}^n \mid f \text{ 在 } x \text{ 的所有 } k \text{ 阶偏导数均为零}, 1 \leq k \leq s\}.$$

显然 $C \supset C_1 \supset C_2 \supset \cdots$ 为一列闭集, 我们要证明 $f(C_s - C_{s+1})$ 都是零测集.

(1) $f(C - C_1)$ 为零测集. 事实上, 设 $x_0 \in C$, $x_0 \notin C_1$, 则 f 在 x_0 的一阶偏导数不全为零, 不妨设 $\frac{\partial f_1}{\partial x^1} \neq 0$. 考虑映射 $g_0: \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^m$,

$$g_0(x) = (f_1(x), x^2, x^3, \cdots, x^m),$$

则 g_0 在 x_0 处秩为 m . 由逆映射定理, 存在 x_0 的开邻域 U 和 V , 使得 $g_0|_U: U \rightarrow V$ 为微分同胚, 记其逆为 h_0 , 则

$$f \circ h_0(x) = (x^1, f_2 \circ h_0(x), \cdots, f_m \circ h_0(x)),$$

且 $f(C \cap h_0(V)) = f \circ h_0(h_0^{-1}(C) \cap V)$. 如果令

$$k_t(x^2, x^3, \cdots, x^m) = (f_2 \circ h_0(t, \cdots, x^m), \cdots, f_m \circ h_0(t, \cdots, x^m)),$$

则

$$h_0^{-1}(C) \cap V = \bigcup_t \{t\} \times \text{Crit}(k_t),$$

其中 $\text{Crit}(k_t)$ 表示 k_t 的临界点集. 根据归纳假设, $k_t(\text{Crit}(k_t))$ 在 $\mathbb{R}^{m-1}$ 中均为零测集. 由 Fubini 定理,

$$f(C \cap h_0(V)) = \bigcup_t \{t\} \times k_t(\text{Crit}(k_t))$$

为 $\mathbb{R}^n$ 中的零测集.

(2) $f(C_s - C_{s+1})$ 为零测集. 设 $x_0 \in C_s - C_{s+1}$, 不失一般性, 我们假设 $\frac{\partial f'}{\partial x_1}(x_0) \neq 0$, 其中

$$f' = \frac{\partial^{i_1 + \dots + i_m} f}{\partial (x^1)^{i_1} \dots \partial (x^m)^{i_m}}, \quad i_1 + \dots + i_m = s.$$

和前面一样, 考虑映射 $g_s: \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^m$,

$$g_s(x) = (f'(x), x^2, \dots, x^m).$$

g_s 在 x_0 附近为微分同胚, 记其逆为 $h_s: V \rightarrow \mathbb{R}^m$. 令 $k_s = f \circ h_s$ 并记

$$k' = k_s|_{\{0\} \times \mathbb{R}^{m-1} \cap V}.$$

显然, $g_s(C_s \cap h_s(V)) \subset \{0\} \times \mathbb{R}^{m-1} \cap V$, 并且

$$f(C_s \cap h_s(V)) \subset k'(\text{Crit}(k')).$$

由归纳假设, $f(C_s \cap V)$ 为零测集.

(3) 当 s 充分大时, $f(C_s)$ 为零测集. 设 $x_0 \in C_s$, $s > \frac{m}{n} - 1$. 取以 x_0 为中心的立方体 I , I 的边长为 δ . 由多元函数的 Taylor 展开容易知道, 存在常数 $M > 0$, 使得

$$\|f(x) - f(y)\| \leq M \|x - y\|^{s+1}, \quad \forall x \in C_s \cap I, y \in I. \quad (1.10)$$

将 I 等分为 N^m 个边长为 $\frac{\delta}{N}$ 的立方体. 如果 I' 是等分后的一个小立方体, 则由不等式 (1.10) 可知, 当 $I' \cap C_s \neq \emptyset$ 时, $f(I')$ 含于边长不超过

$$2M\sqrt{m}(\delta/N)^{s+1}$$

的立方体中, 从而 $f(C_s \cap I)$ 含于总体积不超过

$$N^m \cdot [2M\sqrt{m}(\delta/N)^{s+1}]^n = (2M\sqrt{m}\delta^{s+1})^n \cdot N^{m-n(s+1)}$$

的立方体之并中. 当 $s > \frac{m}{n} - 1$ 时, 上式在 $N \rightarrow \infty$ 时趋于零, 这说明 $f(C_s \cap I)$ 为零测集.

以上三步合起来就得到了定理的证明. $\square$

注 更细致的证明表明 Sard 定理的结论对于 C^k 映射 ($k > \max\{\dim M - \dim N, 0\}$) 也是成立的.

下面我们介绍 Sard 定理的几个应用.

引理 1.5.4 设 $f: M \times P \rightarrow \mathbb{R}^k$ 为光滑映射, $0 \in \mathbb{R}^k$ 为 f 的正则值, 则集合

$$\{p \in P \mid 0 \text{ 为映射 } f_p(\cdot) = f(\cdot, p): M \rightarrow \mathbb{R}^k \text{ 的临界值}\}$$

为 P 的零测集

证明 记 $S = f^{-1}(0)$, S 为 $M \times P$ 的正则子流形, 我们把从 $M \times P$ 到 P 的投影限制在 S 上得到的映射记为 $\pi: S \rightarrow P$. 于是, 0 为 f_p 的正则值当且仅当 $\forall x \in M, (x, p) \in S$, 成立

$$f_{*(x,p)}(T_{(x,p)}M \times \{p\}) = T_0\mathbb{R}^k.$$

因为 $f_{*(x,p)}(T_{(x,p)}M \times P) = T_0\mathbb{R}^k$ 以及 $\text{Ker}(f_{*(x,p)}) = T_{(x,p)}S$, 故上式等价于

$$T_{(x,p)}M \times \{p\} + T_{(x,p)}S = T_{(x,p)}M \times P.$$

这又等价于 (上式两边用投影的切映射作用, 并注意投影的切映射的零空间为 M 的切空间)

$$\pi_{*(x,p)}T_{(x,p)}S = T_pP,$$

即等价于 p 为 π 的正则值. 由 Sard 定理即知本引理成立. $\square$

定理 1.5.5 (横截性定理) 设 $f: M \times P \rightarrow N$ 为光滑映射, Z 为 N 正则子流形. 设 f 与 Z 横截相交, 则集合

$$\{p \in P \mid f_p(\cdot) = f(\cdot, p): M \rightarrow N \text{ 不与 } Z \text{ 横截相交}\}$$

为 P 的零测集.

证明 因为可数个零测集之并仍为零测集, 而 Z 可以被 N 的至多可数个局部坐标邻域覆盖, 故不妨设 $Z = g^{-1}(0)$, 其中 $g: N \rightarrow \mathbb{R}^k$ 为一个淹没. 因此 $0 \in \mathbb{R}^k$ 为复合映射 $g \circ f$ 的正则值, 而 f_p 和 Z 横截相交当且仅当 $0 \in \mathbb{R}^k$ 为 $g \circ f_p$ 的正则值. 现在问题就转化为前一引理了. $\square$

例 1.5.1 映射的微扰.

设 $f: M^m \rightarrow \mathbb{R}^n$ 为光滑映射, Z 为 $\mathbb{R}^n$ 的正则子流形, 令

$$F: M \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n, F(p, a) = f(p) + a,$$

F 为淹没, 因此和 Z 横截相交. 由横截性定理, 对于几乎所有的 $a \in \mathbb{R}^n$, 映射 $f(p) + a: M \rightarrow \mathbb{R}^n$ 都和 Z 横截相交, 换言之, 可对 f 作任意小的扰动, 使之和正则子流形 Z 横截相交.

定理 1.5.6 n 维紧致微分流形均可浸入到 $\mathbb{R}^{2n}$ 中, 并且可以嵌入到 $\mathbb{R}^{2n+1}$ 中.

证明 设 M 为 n 维紧致微分流形, 根据我们在前面证明的结果, M 可以嵌入到 $\mathbb{R}^N$ 中. 我们不妨假设 M 为 $\mathbb{R}^N$ 的正则子流形. 设 $v \in S^{N-1}$ 为 $\mathbb{R}^N$ 中的单位向量. 定义投影 $\pi_v: \mathbb{R}^N \rightarrow \mathbb{R}^{N-1}$ 为

$$\pi_v(x) = x - \langle x, v \rangle v, \quad x \in \mathbb{R}^N.$$

我们将证明, 如果 $N > 2n$, 则对几乎所有的 $v \in S^{N-1}$, π_v 限制在 M 上为浸入; 如果 $N > 2n + 1$, 则对几乎所有的 v , π_v 限制在 M 上为嵌入.

先假设 $N > 2n + 1$, 考虑映射 $f: M \times M - \Delta \rightarrow S^{N-1}$:

$$f(x, y) = (x - y) \|x - y\|^{-1}, \quad x \neq y \in M,$$

其中 $\Delta = \{(x, y) \in M \times M \mid x = y\}$. 由于 M 为 $\mathbb{R}^N$ 的正则子流形, f 是光滑映射. 因为 $\dim(M \times M - \Delta) = 2n < \dim S^{N-1}$, 故 f 的像在 S^{N-1} 中为零测集, 即几乎所有的单位向量都不在 f 或 $-f$ 的像中. 对于这样的单位向量 v , π_v 必为单射: 如果 $\pi_v(x) = \pi_v(y)$, 则 $\pi_v(x - y) = 0$, 从而 $x - y = tv$, $t \in \mathbb{R}$. 如果 $x \neq y$, 则 $f(x, y) = v$ 或 $-f(x, y) = v$, 这和 v 的选取相矛盾.

为了使 π_v 为浸入, 我们再考虑另一映射 $g: T_1 M \rightarrow S^{N-1}$, $g(x, w) = w$. 其中, 我们将 $\mathbb{R}^N$ 的切空间和它自身等同, 而令

$$TM = \bigcup_{x \in M} T_x M \subset \mathbb{R}^N \times \mathbb{R}^N, \quad T_1 M = \{(x, w) \in TM \mid w \in T_x M, \|w\| = 1\},$$

$T_1 M$ 是 $\mathbb{R}^N \times \mathbb{R}^N$ 中维数为 $2n - 1$ 的正则子流形, g 为光滑映射. 如果 $N > 2n$, 则由 Sard 定理, g 的像在 S^{N-1} 中为零测集, 如果 v 不在 g 或 $-g$ 的像中, 则 $(\pi_v)_* x(w) = w - \langle w, v \rangle v \neq 0$, $\forall w \in T_x M, \|w\| = 1$. 此时 π_v 为浸入. 这已经说明, M 可以浸入到 $\mathbb{R}^{2n}$ 中.

如果 $N > 2n + 1$, 则可以选取 $v \in S^{N-1}$, 使得 v 不在 $\pm f, \pm g$ 的像中, 此时 π_v 将 M 单浸入到 $\mathbb{R}^{N-1}$ 中. 如此重复投影, 最后就可将 M 单浸入到 $\mathbb{R}^{2n+1}$ 中. 由于 M 是紧致的, 故单浸入必为嵌入. $\square$

注 如以前所述, Whitney 证明了 n 维微分流形均可嵌入到 $\mathbb{R}^{2n}$ 中, 并且可以浸入到 $\mathbb{R}^{2n-1}$ 中. 人们猜测, n 维微分流形均可嵌入到 $\mathbb{R}^{2n-\alpha(n)+1}$ 中, 并可浸入到 $\mathbb{R}^{2n-\alpha(n)}$ 中, 其中 $\alpha(n)$ 表示 n 的二进制展开中 1 的个数. 关于嵌入部分的猜测至今未被解决, 关于浸入部分的猜测被 Cohen 在 1982 年证明是正确的.

下面我们考虑微分流形 M 上的光滑函数 $f: M \rightarrow \mathbb{R}$. 此时, p 为 f 的临界点意味着 $f_* p \equiv 0$. 设 p 为 f 的临界点, (U, φ) 为 p 附近的局部坐标系, $\varphi(p) = 0$. 记 $\{y^i\}_{i=1}^n$ 为坐标函数, 则

$$\frac{\partial f \circ \varphi^{-1}}{\partial y^i}(\varphi(p)) = 0, \quad 1 \leq i \leq n.$$

如果 f 的局部表示 $f \circ \varphi^{-1}$ 在 $\varphi(p) = 0$ 处的 Hessian 矩阵是非退化的, 则称 p 为 f 的非退化临界点. 不难看出, 临界点是否非退化与坐标系的选取无关. 如果 f 的所有临界点都是非退化的, 则称 f 为 Morse 函数.

引理 1.5.7 (Morse) 如果 p 为光滑函数 $f: M \rightarrow \mathbb{R}$ 的非退化临界点, 则存在 p 附近的局部坐标系 (U, φ) , 使得 f 的局部表示形如

$$f \circ \varphi^{-1}(y) = f(p) - (y^1)^2 - \cdots - (y^r)^2 + (y^{r+1})^2 + \cdots + (y^n)^2,$$

其中 $0 \leq r \leq n$, r 称为 f 在 p 处的 (Morse) 指标.

证明 不妨假设 $M = \mathbb{R}^n$, $p = 0$. 在 1.4 节证明微分流形切空间维数有限时, 我们已经知道 f 可以表示为

$$f(x) = f(0) + \sum_{i=1}^n x^i g_i(x),$$

其中 g_i 为光滑函数, 且 $g_i(0) = \frac{\partial f}{\partial x^i}(0) = 0$, 因而 f 可以继续表示为

$$f(x) = f(0) + \sum_{i,j=1}^n x^i x^j g_{ij}(x).$$

$g_{ij} = g_{ji}$ 仍为光滑函数, 且矩阵

$$(g_{ij}(0)) = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x^i \partial x^j} \right) (0) = \frac{1}{2} \text{Hess}(f)(0)$$

非退化. 由下面的引理知, 存在 0 附近的 n 阶非退化光滑矩阵 $P(x)$, 使得

$$P(x)(g_{ij}(x))P(x)^T = \begin{pmatrix} -I_r & 0 \\ 0 & I_{n-r} \end{pmatrix},$$

其中 r 为 $\text{Hess}(f)(0)$ 的负特征值的个数. 现在, 在新的局部坐标

$$(y^1, y^2, \dots, y^n) = (x^1, x^2, \dots, x^n)P^{-1}(x) = \varphi(x)$$

下有

$$f \circ \varphi^{-1}(y) = f(p) - (y^1)^2 - \dots - (y^r)^2 + (y^{r+1})^2 + \dots + (y^n)^2.$$

这就证明了 Morse 引理. □

引理 1.5.8 (Hirsch) 设 $Q(x)$ 是定义在 $0 \in \mathbb{R}^n$ 附近的光滑的实对称 n 阶方阵, 如果 $Q(0)$ 非退化, 则存在 0 附近的 n 阶非退化光滑矩阵 $P(x)$, 使得

$$P(x)Q(x)P(x)^T = \begin{pmatrix} -I_r & 0 \\ 0 & I_{n-r} \end{pmatrix},$$

其中 r 为 $Q(0)$ 的负特征值的个数.

证明 对 n 用数学归纳法. $n=1$ 时, 条件成为 $Q(0) \neq 0$, 因此在 0 附近 $Q(x) \neq 0$, 令 $P(x) = |Q(x)|^{-\frac{1}{2}}$, 则 $P(x)$ 为所求一阶非退化矩阵. 假设引理对 $n-1$ 阶方阵成立, 考虑 n 阶方阵 Q . 不妨假设 $r < n$, 由线性代数, 存在非退化矩阵 P_0 , 使得

$$P_0 Q(0) P_0^T = \begin{pmatrix} -I_r & 0 \\ 0 & I_{n-r} \end{pmatrix}.$$

令 $Q'(x) = P_0 Q(x) P_0^T$, 则在 0 附近 $Q'(x)$ 在 (n, n) 位置的元素 $q'_{nn}(x)$ 大于零, 因此再令

$$P_1 = \text{diag}(1, \dots, 1, |q'_{nn}(x)|^{-\frac{1}{2}}),$$

则 $Q''(x) = P_1 Q'(x) P_1^T$ 在 (n, n) 位置的元素恒为 1. 考虑矩阵 P_2 , 它在对角线上全为 1, 在对角线以下全为 0, 在 (i, n) ($i < n$) 位置为 $-q''_{in}(x)$, 其中 $q''_{ij}(x)$ 表示 Q'' 在 (i, j) 位置的元素, P_2 在其他位置的元素为零, 则 $P_2 Q'' P_2^T$ 形如

$$\begin{pmatrix} Q_1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

对 $n-1$ 阶矩阵 Q_1 用归纳假设, 最后就得到我们所需结论. □

推论 1.5.9 光滑函数的非退化临界点集是离散的. 特别地, 紧致流形上光滑函数的非退化临界点只有有限个.

Morse 函数可以用来研究微分流形的拓扑结构. 利用 Sard 定理, 我们可以证明微分流形上总是存在 Morse 函数的.

定理 1.5.10 (Morse 函数的存在性) 设 (U, φ) 为微分流形 M 上的局部坐标系, 紧集 $K \subset U$.

(1) 如果光滑函数 $f: U \rightarrow \mathbb{R}$ 在 K 上的临界点都是非退化的, 则存在 $\delta > 0$, 使得满足条件

$$\|J(f \circ \varphi^{-1}) - J(g \circ \varphi^{-1})\| < \delta, \quad \|\text{Hess}(f \circ \varphi^{-1}) - \text{Hess}(g \circ \varphi^{-1})\| < \delta$$

的光滑函数 $g: U \rightarrow \mathbb{R}$ 在 K 上的临界点也都是非退化的.

(2) 设 $f: U \rightarrow \mathbb{R}$ 为光滑函数, 则对任意 $\varepsilon > 0$, 存在光滑函数 $l: U \rightarrow \mathbb{R}$, 使得

$$\text{supp} l \subset U, \quad \|J(l \circ \varphi^{-1})\| < \varepsilon, \quad \|\text{Hess}(l \circ \varphi^{-1})\| < \varepsilon,$$

且 $f + l$ 在 K 上的临界点都是非退化的.

(3) 设 M 为紧致微分流形, $f: M \rightarrow \mathbb{R}$ 为光滑函数, 则对任意 $\varepsilon > 0$, 存在光滑 Morse 函数 $g: M \rightarrow \mathbb{R}$, 使得

$$|g(x) - f(x)| < \varepsilon, \quad \forall x \in M.$$

证明 (1) 考虑 U 上的函数

$$\|J(f \circ \varphi^{-1})\| + \|\text{Hess}(f \circ \varphi^{-1})\|,$$

f 在 K 上的临界点非退化当且仅当上述函数在 K 上不取零值. 由 K 的紧致性, 这等价于上述函数在 K 上有正下界. 因此对 f 微扰后的光滑函数在 K 上的临界点也是非退化的.

(2) 不妨假设 $U = \mathbb{R}^n$, $\varphi = id$. 因为 K 为紧致集, 我们可以取 K 的开邻域 V , 使得 $\bar{V} \subset U$ 仍为紧致集. 设 $\phi: M \rightarrow \mathbb{R}$ 为光滑函数, 满足以下条件

$$\phi|_V \equiv 1, \quad \text{supp} \phi \subset U.$$

对 $a = (a^1, \dots, a^n) \in \mathbb{R}^n$, 考虑函数 $l: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$,

$$l(x) = a^1 x^1 + \dots + a^n x^n,$$

以及函数 $f_a: U \rightarrow \mathbb{R}$, $f_a(x) = f(x) + \phi(x)l(x)$. 我们要说明, 对于几乎所有的 $a \in \mathbb{R}^n$, f_a 在 K 上的临界点都是非退化的. 事实上, 考虑映射 $F_a: U \rightarrow \mathbb{R}$,

$$F_a(x) = \left(\frac{\partial f_a}{\partial x^1}, \dots, \frac{\partial f_a}{\partial x^n} \right),$$

F_a 其实就是 f_a 的 Jacobi 矩阵. 设 $x_0 \in K$, 则 x_0 为 f_a 的临界点当且仅当 $F_a(x_0) = 0$. 由于 $\phi|_V \equiv 1$, 这等价于 $Jf(x_0) + a = 0$; 同理, x_0 非退化当且仅当 $JF_a(x_0) = \text{Hess}(f)(x_0)$ 非退化, 即 $F_a = Jf + a$ 在 x_0 处秩为 n . 根据例 1.5.1, 对于几乎所有的 $a \in \mathbb{R}^n$, $0 \in \mathbb{R}^n$ 为 $Jf + a$ 的正则值, 对于这样的 a , f_a 在 K 上的临界点都是非退化的.

(3) 重复利用 (1), (2) 即可, 留作习题. □

推论 1.5.11 设 $f: M \rightarrow \mathbb{R}$ 为紧致微分流形 M 上的 Morse 函数, 则对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 Morse 函数 $g: M \rightarrow \mathbb{R}$, 使得

$$\|g(x) - f(x)\| \leq \varepsilon, \quad \forall x \in M,$$

且 g 的临界值互不相同.

证明 设 $x_i (1 \leq i \leq k)$ 为 f 的临界点, 取 x_i 的互不相交的局部坐标邻域 U_i , 设 ϕ_i 为 M 上的光滑函数, 使得

$$\phi_i|_{V_i} \equiv 1, \quad \text{supp } \phi_i \subset U_i,$$

其中 V_i 为 x_i 的开邻域, $\bar{V}_i \subset U_i$. 对 $a = (a^1, \dots, a^k) \in \mathbb{R}^k$, 考虑光滑函数 $g: M \rightarrow \mathbb{R}$,

$$g(x) = f(x) + \sum_{i=1}^k a^i \phi_i.$$

由于 f 在紧致集合 $M - \bigcup_i V_i$ 上没有临界点, 故 $\|a\|$ 充分小时, g 在 $M - \bigcup_i V_i$ 上也没有临界点. 在 V_i 上 $g = f + a^i$, 因此 g 的临界点为 $\{x_i\}$. 通过适当选取 a , 使得

$$f(x_i) + a_i \neq f(x_j) + a_j, \quad \forall i \neq j,$$

则 g 的临界值互不相同. □

习题 1.5

1. 证明: $\mathbb{R}^n$ 到 $\mathbb{R}^n$ 的可微映射把零测集映为零测集.
2. 证明: 如果 $\mathbb{R}$ 上一个闭区间被若干开区间所覆盖, 则可以从这些开区间中选取有限子覆盖, 使得闭区间上的任何一点最多含于该子覆盖的两个开区间中.
3. 设 C 为 $\mathbb{R}^n$ 中的闭集, 如果对任意 $c \in \mathbb{R}$, $C \cap \mathbb{R}^{n-1} \times \{c\}$ 均为 $\mathbb{R}^{n-1}$ 中零测集, 则 C 为 $\mathbb{R}^n$ 的零测集.
4. 试说明从 m 维微分流形到 $n (m < n)$ 维微分流形之间的光滑映射必定不是满射.
5. 设 M 为 $\mathbb{R}^n$ 的正则子流形, L 为 $\mathbb{R}^n$ 中 $n-1$ 维子线性空间. 证明, 存在 $v \in \mathbb{R}^n$, 使得 $(L+v) \cap M$ 为 M 的正则子流形.
6. 设 U 为 $\mathbb{R}^m$ 中的开集, $f: U \rightarrow \mathbb{R}^n$. 证明: 如果 $n \geq 2m$, 则对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $m \times n$ 的矩阵 A , 使得 $\|A\| \leq \varepsilon$, 且映射

$$g: U \rightarrow \mathbb{R}^n, \quad g(u) = f(u) + Au, \quad u \in U$$

为浸入.

7. 设 M 为 $\mathbb{R}^n$ 的正则子流形, 证明 $T_1 M$ 为 $\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n$ 的正则子流形.
8. 证明: 任何非平凡的线性函数 $f: \mathbb{R}^{n+1} \rightarrow \mathbb{R}$ 限制在 S^n 上都是 Morse 函数.
9. 证明: 任何微分流形上均存在逆紧的 Morse 函数.

1.6 Lie 群初步

通过前面几节的介绍, 我们对于微分流形已经有一些感性认识了. 这一节我们继续介绍一类重要的微分流形, 它们兼有微分流形的结构和群的结构, 并且二者相容, 比如, 前面我们曾介绍的一般线性群 $GL(n, \mathbb{R})$ 和特殊线性群 $SL(n, \mathbb{R})$.

定义 1.6.1 (Lie 群) 设 G 为群, 群运算记为 $\mu: G \times G \rightarrow G$. 如果 G 同时是 C^r 微分流形, 且 μ 为 C^r 映射, 则称 G 为 C^r Lie 群.

注 当 G 为拓扑空间, 且群的乘法和逆运算为连续映射时, 称 G 为拓扑群. 如果没有特别申明, 下面我们提到的 Lie 群都是指光滑 Lie 群.

命题 1.6.1 (1) 设 G 为 Lie 群, $g \in G$, 则左移映射 $L_g: G \rightarrow G$,

$$L_g(x) = gx = \mu(g, x), \quad \forall x \in G$$

和右移映射 $R_g: G \rightarrow G$,

$$R_g(x) = xg = \mu(x, g), \quad \forall x \in G$$

均为微分同胚;

(2) 乘积映射 μ 的切映射满足以下关系

$$\mu_{*(g,h)}(X_g, Y_h) = (R_h)_* X_g + (L_g)_* Y_h.$$

证明 (1) 固定 $g \in G$, 复合映射

$$G \xrightarrow{x \mapsto (g, x)} G \times G \xrightarrow{\mu} G$$

为光滑映射, 即左移 L_g 为光滑映射. 显然, L_g 可逆, 且逆映射为左移 $L_{g^{-1}}$, 即逆映射也是光滑的. 从而左移映射为微分同胚. 同理, 右移映射也都是微分同胚.

(2) 注意到 $T_{(g,h)}(G \times G) = T_g G \oplus T_h G$. 由切映射的复合性质和线性性可得

$$\begin{aligned} \mu_{*(g,h)}(X_g, Y_h) &= \mu_{*(g,h)}(X_g, 0) + \mu_{*(g,h)}(0, Y_h) \\ &= (R_h)_* X_g + (L_g)_* Y_h. \end{aligned}$$

这也说明, 如果 σ, τ 是经过单位元 $e \in G$ 的光滑曲线, 则

$$(\sigma \cdot \tau)'(0) = \sigma'(0) + \tau'(0),$$

其中 $\sigma \cdot \tau$ 表示群的乘积. □

推论 1.6.2 设 G 为 Lie 群, 则其逆运算 $\nu: G \rightarrow G$ 也是光滑映射.

证明 在 $(x_0, y_0) = (e, e) \in G \times G$ 附近考虑以下方程的解

$$\mu(x, y) = e.$$

由于 $\mu(e, \cdot)_*e = (L_e)_*e = id$ 为恒同映射, 特别地是非退化的, 故由隐函数定理 (习题 1.2 中的 1), 在 e 附近上述方程的解 $y = \nu(x) = x^{-1}$ 是光滑的, 即逆运算 ν 在单位元 e 的邻域内光滑. 由于

$$(\nu \circ L_g)(x) = x^{-1} \cdot g^{-1} = (R_{g^{-1}} \circ \nu)(x),$$

故 ν 是处处光滑的. □

注意, 对于拓扑群来说, 仅仅假设群的乘法运算的连续性是不能保证逆运算的连续性的.

例 1.6.1 欧氏加群.

$\mathbb{R}$ 看成实数加群, 显然, 加法运算是光滑的, 因此 $\mathbb{R}$ 为 Lie 群. 同理, $\mathbb{R}^n$ 在加法运算下也都是 Lie 群.

例 1.6.2 单位圆周乘法群.

S^1 看成复平面上的单位圆周, 复数乘法在 S^1 上定义了群的运算. 复数乘法运算在复平面上是光滑的, 因而限制在正则子流形 S^1 上也是光滑的, 即 S^1 在此运算下成为 Lie 群. 同理, 非零复数全体 $\mathbb{C}^*$ 为复平面上的开集, 在复数乘法运算下为 Lie 群.

例 1.6.3 Lie 群的乘积.

设 G, H 为 Lie 群, 则乘积群 $G \times H$ 也是 Lie 群. 特别地, n 维环面 T^n 为 Lie 群, 这是紧致的交换群.

例 1.6.4 一般线性群.

记 $GL(n, \mathbb{R}) = \{A \in M_{n \times n} \mid \det A \neq 0\}$. $GL(n, \mathbb{R})$ 为 $M_{n \times n} = \mathbb{R}^{n^2}$ 中的开集, 且矩阵的乘积运算的分量关于变量是多元多项式, 因而光滑. 这说明 $GL(n, \mathbb{R})$ 为 Lie 群. 类似地, 复 n 阶非退化方阵的全体 $GL(n, \mathbb{C})$ 也是 Lie 群.

例 1.6.5 特殊线性群.

记 $SL(n, \mathbb{R}) = \{A \in GL(n, \mathbb{R}) \mid \det A = 1\}$. 我们在本节之前已经证明 $SL(n, \mathbb{R})$ 为 $\mathbb{R}^{n^2}$ 及 $GL(n, \mathbb{R})$ 的正则子流形, 群的乘积运算是从 $GL(n, \mathbb{R})$ 上诱导而来, 从而群的运算也是光滑的, 即一般线性群也是 Lie 群.

例 1.6.6 Heisenberg 群.

考虑实三阶方阵全体 H , 形如

$$\begin{pmatrix} 1 & x & z \\ 0 & 1 & y \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad x, y, z \in \mathbb{R},$$

显然, H 与 $\mathbb{R}^3$ 微分同胚. 矩阵的乘积运算也是光滑的, 因此 H 为 Lie 群.

例 1.6.7 三维球面上的 Lie 群结构.

设

$$x = (x^1, x^2, x^3, x^4), \quad y = (y^1, y^2, y^3, y^4) \in S^3,$$

我们在 S^3 上定义群的运算如下 (它来源于四元数): 令

$$\begin{aligned} x \cdot y = & (x^1 y^1 - x^2 y^2 - x^3 y^3 - x^4 y^4, x^1 y^2 + x^2 y^1 + x^3 y^4 - x^4 y^3, \\ & x^1 y^3 + x^3 y^1 + x^4 y^2 - x^2 y^4, x^1 y^4 + x^2 y^3 + x^4 y^1 - x^3 y^2). \end{aligned}$$

在这个运算下, 单位元和逆元分别为

$$e = (1, 0, 0, 0), \quad x^{-1} = (x^1, -x^2, -x^3, -x^4).$$

这些运算在 $\mathbb{R}^4$ 中显然是光滑的, 从而限制在正则子流形 S^3 上也是光滑的, 即 S^3 为 Lie 群.

注 可以证明 (见本书第 4 章), 只有当 $n = 1, 3$ 时, S^n 上才有相容的 Lie 群结构.

下面我们研究 Lie 群之间的同态.

定义 1.6.2 (Lie 群同态) 设 $\varphi: G \rightarrow H$ 为 Lie 群之间的群同态, 如果 φ 为光滑映射, 则称 φ 为 Lie 群同态. 如果 Lie 群同态是群的同构, 则称之为 Lie 群同构.

例 1.6.8 行列式作为群同态.

考虑群同态 $\det: GL(n, \mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}^* = \mathbb{R} - \{0\}$, 在非零实数的全体 $\mathbb{R}^*$ 上定义群的运算为实数的乘法. 显然 $\det$ 为 Lie 群同态.

引理 1.6.3 Lie 群同态的秩为常数.

证明 设 $\varphi: G \rightarrow H$ 为 Lie 群同态. 我们要证明 $\text{rank}_g \varphi = \text{rank}_e \varphi, \forall g \in G$. 事实上, 考虑左移映射 L_g , 因为 φ 为群同态, 故

$$\varphi \circ L_g = L_{\varphi(g)} \circ \varphi,$$

因此有切映射的等式

$$\varphi_{*g} \circ (L_g)_* e = (L_{\varphi(g)})_* e \circ \varphi_{*e}.$$

由于 $(L_g)_* e$ 和 $(L_{\varphi(g)})_* e$ 均为同构, 故上式表明 $\text{rank}_g \varphi = \text{rank}_e \varphi$. □

推论 1.6.4 设 $\varphi: G \rightarrow H$ 为 Lie 群同态, $h \in H$, 则当 $\varphi^{-1}(h)$ 非空时, 它是 G 的正则子流形, 其维数为 $\dim G - \text{rank } \varphi$. 特别地, $\text{Ker } \varphi = \varphi^{-1}(e)$ 既是 G 的子群, 又是 G 的正则子流形.

证明 直接利用第二节最后关于常秩映射的定理即可. □

推论 1.6.5 单的 Lie 群同态必为浸入; 满的 Lie 群同态必为淹没; Lie 群同构必为微分同胚, 即其逆也是 Lie 群同构.

证明 如果 $\varphi: G \rightarrow H$ 为单的 Lie 群同态, 则 $\text{Ker } \varphi = \{e\}$, 由上面的推论,

$$0 = \dim \text{Ker } \varphi = \dim G - \text{rank } \varphi,$$

即 $\text{rank } \varphi = \dim G$, φ 为浸入. 如果 $\varphi: G \rightarrow H$ 为满的 Lie 群同态, 则由 Sard 定理, 存在 φ 的正则值 $h \in H$, $\varphi^{-1}(h) \neq \emptyset$. 取 $g \in \varphi^{-1}(h)$, 则 φ_{*g} 为满射. 由前面的引理, φ 的切映射均为满射, 即 φ 为淹没. 如果 φ 为 Lie 群同构, 则 φ 的切映射均为同构, 由逆映射定理, 其逆也是光滑的. □

定义 1.6.3 (Lie 子群) 设 H, G 为 Lie 群, $H \subset G$, $I: H \rightarrow G$ 为包含映射. 如果 I 为单的 Lie 群同态, 则称 H 为 G 的 Lie 子群; 如果进一步, I 为嵌入, 则称 H 为 G 的闭 Lie 子群.

从上面的推论可知, Lie 子群为 (浸入) 子流形, 闭 Lie 子群为正则子流形; 如果 φ 为 Lie 群同态, 则 $\text{Ker } \varphi$ 为闭 Lie 子群.

命题 1.6.6 闭的 Lie 子群作为集合必为闭集.

证明 设 H 为 G 的闭 Lie 子群, 则 H 为正则子流形, 从而存在 G 在 e 附近的局部坐标系 (U, ψ) , 使得

$$H \cap U = \{q \in U \mid \psi^j(q) = 0, j > \dim H\}.$$

取 $e \in G$ 的开邻域 W , 使得 $\bar{W}$ 为紧集, 且 $\bar{W} \subset U$. 再利用群的运算的连续性, 取 e 的开邻域 V , 使得

$$V^{-1} \cdot V = \{x^{-1} \cdot y \mid x, y \in V\} \subset W.$$

设 $h_i \in H$ 且 $h_i \rightarrow g$, 我们要证明 $g \in H$. 事实上, 因为 $g \cdot V$ 为 g 的开邻域, 故 i 充分大以后, $h_i \in g \cdot V$. 固定一个这样的 h_{i_0} , 则

$$h_{i_0}^{-1} \cdot h_i \in V^{-1} \cdot V \subset W,$$

因此 $h_{i_0}^{-1} \cdot h_i \rightarrow h_{i_0}^{-1} \cdot g \in \bar{W}$. 由 $h_{i_0}^{-1} \cdot h_i \in H \cap W$ 及 W 的选取, 易见 $h_{i_0}^{-1} \cdot g \in H \cap U$, 从而 $g \in H$. 因此 H 为 G 的闭集. $\square$

下面我们进一步研究切映射为满射的 Lie 群同态. 我们需要下面这个关于拓扑群的引理.

引理 1.6.7 设 G 为连通的拓扑群, U 为单位元 e 的一个开邻域, 则

$$\bigcup_{n \geq 1} U^n = G,$$

其中 $U^n = \{\tau_1 \cdot \tau_2 \cdots \tau_n \mid \tau_i \in U, 1 \leq i \leq n\}$.

证明 令 $V = U \cap U^{-1}$, 其中 $U^{-1} = \{\tau^{-1} \mid \tau \in U\}$. V 也是 e 的开邻域, 并且 $V = V^{-1}$. 令

$$H = \bigcup_{n \geq 1} V^n \subset \bigcup_{n \geq 1} U^n,$$

H 为 G 的子群, 下面证明 $H = G$. 因为 G 是连通的, 只要说明 H 既是开集又是闭集即可.

H 为开集: 设 $\sigma \in H$, 则存在 $n_0 \geq 1$, 使得 $\sigma \in V^{n_0}$, 于是

$$\sigma \cdot V = \{\sigma \cdot \tau \mid \tau \in V\} \subset V^{n_0+1} \subset H,$$

而 $\sigma \cdot V$ 为 σ 的开邻域, 故 H 为 G 的开子集.

H 是闭集: 每一个 $\sigma \cdot H$ 均为开子集, 且

$$H = G - \bigcup_{\sigma \notin H} \sigma \cdot H,$$

从而 H 也是 G 的闭子集. 由 H 非空即知 $H = G$. $\square$

命题 1.6.8 设 $\varphi: G \rightarrow H$ 为 Lie 群同态. 如果 H 连通, 且 φ_{*e} 为满射, 则 φ 为满同态.

证明 当 φ_{*e} 为满射时 φ 为淹没, 因此 φ 为开映射. 特别地, 存在 $e \in H$ 的开邻域 $V \subset \varphi(G)$. 因为 H 为连通的, 由上面的引理, $H = \bigcup_{n \geq 1} V^n \subset \varphi(G)$. $\square$

如果 Lie 群同态的切映射为同构, 则它具有更多的性质. 我们回忆一下复迭空间和复迭映射的概念. 设 $f: X \rightarrow Y$ 为拓扑空间 X 和 Y 之间的连续满射, 并且 $\forall y \in Y$, 存在 y 的开邻域 V_y , 使得

$$f^{-1}(V_y) = \bigcup_{\alpha} U_{\alpha},$$

其中 U_{α} 为 X 中互不相交的开集, 且 $f|_{U_{\alpha}}: U_{\alpha} \rightarrow V_y$ 均为同胚, 则称 f 为复迭映射, X 为 Y 的复迭空间. 当 X 单连通 (基本群为零) 时, 称 X 为万有复迭空间.

例 1.6.9 从 $\mathbb{R}$ 到单位圆周 S^1 的复迭映射.

考虑 Lie 群同态

$$\exp: \mathbb{R} \rightarrow S^1, \quad \exp(t) = e^{2\pi i t}, \quad t \in \mathbb{R},$$

其中 $i = \sqrt{-1}$. 指数映射 $\exp$ 为复迭映射.

命题 1.6.9 设 $\varphi: G \rightarrow H$ 为连通 Lie 群之间的 Lie 群同态, 则 φ 为复迭映射当且仅当切映射 $\varphi_{*e}: T_e G \rightarrow T_e H$ 为同构.

证明 设 $\varphi: G \rightarrow H$ 为复迭映射, 则 φ 为满射, 因此是淹没, 即 φ_{*e} 为满射. 另一方面, $\text{Ker} \varphi = \varphi^{-1}(e)$ 为 G 的离散子群, 从而

$$0 = \dim \text{Ker} \varphi = \dim G - \dim \text{rank } \varphi,$$

这说明 φ_{*e} 也是单射.

设 $\varphi_{*e}: T_e G \rightarrow T_e H$ 为同构, 由前面的结果知 φ 既是淹没, 又为浸入. 因此 φ 为满射, 且为开映射. 由 $\text{Ker} \varphi = \varphi^{-1}(e)$ 为 0 维正则子流形知, 存在 $e \in G$ 的开邻域 W , 使得 $W \cap \text{Ker} \varphi = \{e\}$, 且 $\varphi|_W: W \rightarrow \varphi(W)$ 为微分同胚. 我们再取 $e \in G$ 的开邻域 $V \subset W$, 使得 $V^{-1} \cdot V \subset W$. 记 $U = \varphi(V)$, 则 U 为 $e \in H$ 的开邻域, 下面我们证明

$$\varphi^{-1}(U) = \bigcup_{g \in \text{Ker} \varphi} g \cdot V,$$

且 $g_1 \neq g_2 \in \text{Ker} \varphi$ 时, $g_1 \cdot V \cap g_2 \cdot V = \emptyset$.

显然, 当 $g \in \text{Ker} \varphi$ 时, $\varphi(g \cdot V) = \varphi(V) = U$, 且根据 V 的选取知 $\varphi|_{g \cdot V}: g \cdot V \rightarrow U$ 为微分同胚. 另一方面, 如果 $\varphi(g) \in U$, 则存在 $v \in V$, 使得 $\varphi(g) = \varphi(v)$, 从而 $gv^{-1} \in \text{Ker} \varphi$. 这说明 $g \in (\text{Ker} \varphi)V$.

如果 $g_1 \cdot V \cap g_2 \cdot V \neq \emptyset$, 则存在 $v_1, v_2 \in V$, 使得 $g_1 v_1 = g_2 v_2$, 从而 $g_2^{-1} g_1 = v_2 v_1^{-1} \in V^{-1} \cdot V$, 即 $g_2^{-1} g_1 \in W \cap \text{Ker} \varphi = \{e\}$, $g_1 = g_2$. $\square$

最后, 我们介绍 Lie 群在微分流形上的作用.

定义 1.6.4 (Lie 群作用) 设 G 为 Lie 群, M 为微分流形. 如果光滑映射

$$F: G \times M \rightarrow M, \quad (g, x) \mapsto gx \in M, \quad \forall g \in G, x \in M$$

满足以下条件:

(i) $ex = x, \forall x \in M$;

(ii) $g_1(g_2 x) = (g_1 g_2)x, \forall g_1, g_2 \in G, x \in M$,

则称 G 左方光滑作用于 M .

我们就这个概念作一些说明:

(1) 如果 $gx = x, \forall x \in M$ 意味着 $g = e$, 则称 G 在 M 上的作用是有效的. 如果对 $g \neq e, gx \neq x, \forall x \in M$, 则称 G 在 M 上的作用是自由的.

(2) 对于固定的 $x \in M$, 记 $G_x = \{g \in G \mid gx = x\}$, G_x 为 G 的子群, 称为 x 处的迷向子群; 记 $M_x = \{gx \mid g \in G\}$, 称为经过 x 的轨道. 如果任给 $x, y \in M$, 均存在 $g \in G$, 使得 $gx = y$, 则称 G 在 M 上的作用是可迁的.

(3) 对于固定的 $g \in G$, 映射 $F_g: M \rightarrow M, F_g(x) = gx, \forall x \in M$ 是微分同胚. 记 $\text{Diff}(M)$ 为 M 的微分同胚全体在复合运算下组成的群, 则 $g \mapsto F_g$ 是从 G 到 $\text{Diff}(M)$ 的群同态.

例 1.6.10 Lie群在自身上的作用.

Lie 群 G 上的乘积运算 $G \times G \rightarrow G$ 可以看成是 Lie 群 G 作用在自身上. 如下的映射

$$G \times G \rightarrow G, (g, h) \mapsto ghg^{-1}, \quad g, h \in G$$

也定义了一个光滑作用, 称为 G 的伴随作用.

例 1.6.11 一般线性群在欧氏空间上的作用.

$GL(n, \mathbb{R})$ 可自然作用于 $\mathbb{R}^n$ 上:

$$(A, x) \mapsto Ax, \quad A \in GL(n, \mathbb{R}), \quad x \in \mathbb{R}^n.$$

这是一个有效的不可迁作用.

命题 1.6.10 设 Lie 群 G 光滑作用在微分流形 M 上, 则对任意 $x \in M$, x 处的迷向子群 G_x 为 G 的闭 Lie 子群.

证明 设 $x \in M$, 定义映射如下

$$\theta: G \rightarrow M, \theta(g) = gx; \quad \eta_g: M \rightarrow M, \eta_g(y) = gy,$$

则 θ, η_g 为光滑映射, 且 η_g 为微分同胚. 注意到 $\theta \circ L_g = \eta_g \circ \theta$, 故

$$\theta_{*gh} \circ (L_g)_{*h} = (\eta_g)_{*hx} \circ \theta_{*h}, \quad h \in G.$$

因为左移 L_g 也是微分同胚, 故上式说明

$$\text{rank}_{gh}\theta = \text{rank}_h\theta, \quad \forall g, h \in G.$$

因此 θ 在 G 上的秩为常数, $G_x = \theta^{-1}(x)$ 为 G 的正则子流形. 显然 G_x 为 G 的子群, G_x 中群的乘法运算是 G 中乘法运算在 G_x 上的限制, 因而也是光滑的, 这说明 G_x 为闭的 Lie 子群. $\square$

例 1.6.12 一般线性群在矩阵加群上的作用.

考虑 $GL(n, \mathbb{R})$ 在 $M_{n \times n}$ 上的作用:

$$(A, K) \mapsto AKAT^T, \quad A \in GL(n, \mathbb{R}), \quad K \in M_{n \times n}.$$

由命题 1.6.10, 对于任何固定的 $K \in M_{n \times n}$, 迷向子群

$$GL(n, \mathbb{R})_K = \{A \in GL(n, \mathbb{R}) | AKA^T = K\}$$

为 $GL(n, \mathbb{R})$ 的闭 Lie 子群.

特别地, 当 $K = I_n$, 相应的迷向子群

$$O(n) = \{A \in GL(n, \mathbb{R}) | AA^T = I_n\}$$

为闭 Lie 子群, 这是实的正交群. 根据命题 1.6.10, 其维数为 $n^2 - \text{rank} \theta$, 其中 θ 为如下映射

$$\theta : GL(n, \mathbb{R}) \rightarrow M_{n \times n}, \quad \theta(A) = AA^T, \quad \forall A \in GL(n, \mathbb{R}).$$

θ 的秩是常数, 我们只需在 $A = I_n$ 处做计算即可, 而在 I_n 处 θ 的切映射为

$$\theta_{*I_n} : M_{n \times n} \rightarrow M_{n \times n}, \quad h \mapsto h + h^T, \quad \forall h \in M_{n \times n} = \mathbb{R}^{n^2}.$$

容易看出 $\text{rank} \theta_{*I_n} = \frac{1}{2}n(n+1)$, 因此

$$\dim O(n) = n^2 - \frac{1}{2}n(n+1) = \frac{1}{2}n(n-1).$$

$O(n)$ 是紧致的, 且利用实正交矩阵的标准形不难证明它具有两个连通分支:

$$O^+(n) = \{A \in O(n) | \det A = 1\} = SO(n) \quad (\text{特殊正交群}),$$

$$O^-(n) = \{A \in O(n) | \det A = -1\}.$$

其他的特殊情形有

$$K = J = \begin{pmatrix} 0 & I_n \\ -I_n & 0 \end{pmatrix},$$

相应的迷向子群为 $Sp(n, \mathbb{R}) = \{A \in GL(2n, \mathbb{R}) | AJA^T = J\}$, 称为辛群, 这是维数为 $2n^2 + n$ 的连通 Lie 群;

$$K = L = \begin{pmatrix} -I_r & 0 \\ 0 & I_s \end{pmatrix}_{n \times n}$$

相应的迷向子群称为 Lorentz 群.

完全类似地, 把实数 $\mathbb{R}$ 换成复数 $\mathbb{C}$, 实矩阵换成复矩阵, 我们可以得到许多其他 Lie 群的例子.

例 1.6.13 复一般线性群的作用.

记 $M(n, \mathbb{C})$ 为 n 阶复方阵的全体, 它可以和 $\mathbb{C}^{n^2} = \mathbb{R}^{n^2}$ 等同. 考虑如下作用

$$\begin{aligned} F : GL(n, \mathbb{C}) \times M(n, \mathbb{C}) &\rightarrow M(n, \mathbb{C}), \\ (A, K) &\mapsto AKA^*, \end{aligned}$$

其中 A^* 表示矩阵 A 的共轭转置. 于是对任何固定的 $K \in M(n, \mathbb{C})$, 迷向子群

$$GL(n, \mathbb{C})_K = \{A \in GL(n, \mathbb{C}) | AKA^* = K\}$$

为闭 Lie 子群.

特别地, $K = I_n$ 时, 迷向子群为酉群

$$U(n) = \{A \in GL(n, \mathbb{C}) \mid AA^* = I_n\},$$

它是紧致连通的维数为 n^2 的 Lie 群; 特殊酉群 $SU(n) = \{A \in U(n) \mid \det A = 1\}$ 为它的闭 Lie 子群.

习题 1.6

1. 计算 Lie 群的逆映射的切映射.
2. Lie 群的含单位元 e 的连通分支也是 Lie 群, 且 Lie 群的各分支之间是微分同胚的.
3. 证明: 连通拓扑群的离散正规子群必定含于其中心内.
4. 证明: 拓扑群的基本群是交换群.
5. 证明: 一般线性群 $GL(n, \mathbb{R})$ 恰有两个道路分支 (提示: 考虑矩阵的极分解); 证明复的一般线性群 $GL(n, \mathbb{C})$ 是道路连通的.
6. 试说明可逆实上三角 n 阶方阵的全体组成一个 Lie 群.
7. 用例 1.6.8 说明 $SL(n, \mathbb{R})$ 为 Lie 群, 并计算其维数.
8. 说明 Lie 群同态的像是 Lie 子群.
9. 说明微分流形的复迭空间仍具有自然的微分结构, 并且任何为微分流形均存在单连通的复迭流形.
10. 说明 Lie 群的复迭空间仍然具有自然的 Lie 群结构.
11. 证明 $SL(2, \mathbb{R})$ 同胚于 $D^2 \times S^1$, 其中 D^2 为 $\mathbb{R}^2$ 中的单位圆盘.
12. 证明 $SO(2)$ 与 S^1 微分同胚, $SO(3)$ 与 $\mathbb{R}P^3$ 微分同胚, $SU(2)$ 与 S^3 微分同胚.
13. 证明 $U(n)$ 微分同胚于 $S^1 \times SU(n)$.

第 2 章 流形上的微积分

本章考虑流形上的微积分. 在微积分中, 我们研究欧氏空间中的函数或向量值的函数, 考虑它们的微分性质和积分性质; 如果要讲微积分做到微分流形上, 我们就需要将函数的概念加以推广. 主要的困难是流形不一定是平直的, 不一定有整体坐标. 函数在微分流形上的推广就是各种向量丛的截面, 特别是张量丛的截面, 即张量场, 其中微分形式是一类特殊的张量场. 我们将考虑流形上微分形式的积分, 并证明流形上微积分的基本定理, 即重要的 Stokes 积分公式.

2.1 切丛和切向量场

设 M 为微分流形, 我们在第 1 章定义了切空间和切向量, 现在我们进一步把它们整体化. 首先定义微分流形的切丛. 任给 $p \in M$, 记 $T_p M$ 为 p 处的切空间, 令

$$TM = \bigcup_{p \in M} T_p M,$$

TM 就是 M 上所有切向量组成的集合, 下面我们在 TM 上定义拓扑. 定义投影映射 $\pi : TM \rightarrow M$ 为

$$\pi(X_p) = p, \quad \forall X_p \in T_p M.$$

设 (U, φ) 为 M 的任一局部坐标系, 其坐标函数为 $\{x^i\}_{i=1}^n$, 定义映射 θ 如下

$$\theta : \pi^{-1}(U) = \bigcup_{p \in U} T_p M \rightarrow U \times \mathbb{R}^n,$$

$$X_p \mapsto (p, X_p(x^1), X_p(x^2), \dots, X_p(x^n)).$$

θ 为一一映射, 它诱导了 $\pi^{-1}(U)$ 上的拓扑, 使得在这个拓扑下 θ 为同胚. 一般地, 设 $\{(U_\alpha, \varphi_\alpha)\}$ 为 M 的局部坐标覆盖, 则我们这样定义 TM 上的拓扑: V 为 TM 上的开集当且仅当 $\theta_\alpha(V \cap \pi^{-1}(U_\alpha))$ 均为开集. 不难验证这是 TM 上定义好的一个拓扑, 在这个拓扑下 π 为开映射, TM 为 A_2 和 T_2 的.

下面我们说明 TM 具有微分结构. 事实上, $\{(\pi^{-1}(U_\alpha), (\varphi_\alpha, id) \circ \theta_\alpha)\}$ 就组成一个坐标覆盖, 其中复合映射

$$(\varphi_\alpha, id) \circ \theta_\alpha : \pi^{-1}(U) \rightarrow \mathbb{R}^{2n},$$

$$X_p \mapsto (\varphi(p), X_p(x^1), X_p(x^2), \dots, X_p(x^n))$$

为 $\pi^{-1}(U)$ 上的坐标映射. 当 $U_\alpha \cap U_\beta \neq \emptyset$ 时, 记

$$g_{\beta\alpha} : U_\alpha \cap U_\beta \rightarrow GL(n, \mathbb{R})$$

$$p \mapsto J(\varphi_\beta \circ \varphi_\alpha^{-1})(\varphi_\alpha(p)),$$

$g_{\beta\alpha}$ 为光滑映射. 简单的计算表明, $\pi^{-1}(U_\alpha) \cap \pi^{-1}(U_\beta)$ 上的坐标转换映射形如

$$[(\varphi_\beta, id) \circ \theta_\beta] \circ [(\varphi_\alpha, id) \circ \theta_\alpha]^{-1} : \varphi_\alpha(U_\alpha \cap U_\beta) \times \mathbb{R}^n \rightarrow \varphi_\beta(U_\alpha \cap U_\beta) \times \mathbb{R}^n, \\ (x, a) \mapsto (\varphi_\beta \circ \varphi_\alpha^{-1}(x), g_{\beta\alpha}(\varphi_\alpha^{-1}(x))a),$$

因而是光滑的. 这就说明 TM 为 $2n$ 维的光滑流形, 并且在上面的微分结构下, 投影 π 是光滑映射.

定义 2.1.1 (切丛) 如上定义的微分流形 TM 称为 M 的切丛, π 称为切丛的投影.

有了切丛的概念, 我们就可以定义切向量场了.

定义 2.1.2 (向量场) 设 $X: M \rightarrow TM$ 为 C^k 映射, 如果 $\pi \circ X = id_M$ 为 M 上的恒同映射, 则称 X 为 M 上的 C^k 切向量场, 有时简称向量场.

粗略地说, 向量场 X 就是在每一点 $p \in M$ 指定 p 处的一个切向量 X_p 的映射. 显然, 我们可以局部地定义 C^k 向量场. 下面的引理就给出了向量场可微程度的判别办法.

引理 2.1.1 设 M 为微分流形, U 为 M 上的开集, 则

(1) X 为 U 上的 C^k 切向量场当且仅当对 M 的任意局部坐标系 (V, ψ) ,

$$X(p) = X_p = \sum_{i=1}^n a^i(p) \frac{\partial}{\partial x^i} \Big|_p, \quad p \in U \cap V,$$

其中 $a^i = X(x^i)$ 为 $U \cap V$ 上的 C^k 函数;

(2) X 为 U 上的光滑切向量场当且仅当对任意光滑函数 $f: U \rightarrow \mathbb{R}$, Xf 为 U 上光滑函数, 其中

$$Xf(p) = X_p f, \quad p \in U.$$

证明 (1) 只要将 X 在 TM 和 M 的局部坐标系下写出局部表示即可, 细节留给读者.

(2) 如果 X 为 U 上光滑向量场, 则对任意局部坐标系 (V, φ) 有

$$Xf = \left(\sum_{i=1}^n a^i \frac{\partial}{\partial x^i} \right) f = \sum_{i=1}^n a^i \frac{\partial f \circ \varphi^{-1}}{\partial x^i},$$

即 Xf 为光滑函数.

反之, 如果对任意光滑函数 f , Xf 均为光滑函数, 则由于我们只需考虑局部性质, 故对于 U 内的局部光滑函数, Xf 也是局部光滑函数. 特别地, 对于局部坐标函数 x^i , $X(x^i)$ 为局部光滑函数, 由 (1) 即知 X 是光滑的. $\square$

以后我们将看到, 切丛是一个特殊的向量丛, 而切向量场就是向量丛的一个截面. 恒为零的向量场显然是光滑的, 这是零截面, 它的像是 TM 的正则子流形且与 M 微分同胚, 有时就用 M 表示. M 上的光滑向量场的全体记为 $C^\infty(M; TM)$.

例 2.1.1 基向量场.

如果 $\{x^i\}$ 为 U 上的局部坐标函数, 则

$$\frac{\partial}{\partial x^i} : U \rightarrow \pi^{-1}(U), \quad p \mapsto \frac{\partial}{\partial x^i} \Big|_p$$

为 U 上的局部光滑向量场.

例 2.1.2 梯度场.

$\mathbb{R}^n$ 上的整体坐标给出了 $T\mathbb{R}^n = \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n$ 上的整体坐标, $\mathbb{R}^n$ 上的向量场 X 形如

$$X(x) = (x, X_x), \quad x \in \mathbb{R}^n,$$

其中 $X_x \in T_x \mathbb{R}^n = \mathbb{R}^n$, 因此, 我们通常就用映射 $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ 来表示 $\mathbb{R}^n$ 上的向量场. 例如, 如果 $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ 为光滑函数, 则

$$\nabla f(x) = \left(\frac{\partial f}{\partial x^1}, \frac{\partial f}{\partial x^2}, \dots, \frac{\partial f}{\partial x^n} \right)$$

定义了 $\mathbb{R}^n$ 上的一个向量场, 称为 f 的梯度场.

定义 2.1.3 (Lie 括号) 设 X, Y 为 M 上的光滑向量场, 给定 $p \in M$, 定义

$$[X, Y]_p f = X_p(Yf) - Y_p(Xf), \quad \forall f \in C^\infty(M).$$

根据下面的计算, $[X, Y]_p \in T_p M$, 因而 $[X, Y]$ 定义了一个新的光滑向量场, 称为 X 和 Y 的 Lie 括号积.

我们来说明 $[X, Y]_p$ 为切向量. 显然, $[X, Y]_p$ 是线性算子, 我们只需验证它满足切向量的条件. 对于光滑函数 f, g , 计算如下:

$$\begin{aligned} [X, Y]_p(fg) &= X_p(Y(fg)) - Y_p(X(fg)) \\ &= X_p(f \cdot Yg + g \cdot Yf) - Y_p(f \cdot Xg + g \cdot Xf) \\ &= f(p)X_p(Yg) + (Y_p g) \cdot X_p f + g(p)X_p(Yf) + (Y_p f)X_p g \\ &\quad - f(p)Y_p(Xg) - (X_p g)(Y_p f) - g(p)Y_p(Xf) - (X_p f)(Y_p g) \\ &= f(p)[X_p(Yg) - Y_p(Xg)] + g(p)[X_p(Yf) - Y_p(Xf)] \\ &= f(p)[X, Y]_p g + g(p)[X, Y]_p f. \end{aligned}$$

这说明 $[X, Y]_p$ 的确为切向量, 对于光滑函数 f , $[X, Y]f = X(Yf) - Y(Xf)$ 亦为光滑函数, 由引理 2.1.1 知 $[X, Y]$ 为光滑向量场. 显然, 对于局部的光滑向量场, 我们也可以定义 Lie 括号积运算. Lie 括号运算具有以下性质:

(1) (反称性和双线性性) $[X, Y] = -[Y, X]$, $[\lambda X + \mu Y, Z] = \lambda[X, Z] + \mu[Y, Z]$, $\forall \lambda, \mu \in \mathbb{R}$, $X, Y, Z \in C^\infty(M; TM)$;

(2) $[fX, gY] = f(Xg)Y - g(Yf)X + fg[X, Y]$, 其中 f, g 为任意光滑函数;

(3) (Jacobi 恒等式) $[X, [Y, Z]] + [Y, [Z, X]] + [Z, [X, Y]] = 0$;

(4) $\left[\frac{\partial}{\partial x^i}, \frac{\partial}{\partial x^j} \right] = 0$, 其中 $\{x^i\}_{i=1}^n$ 为局部坐标;

(5) 设向量场 X, Y 有如下局部表示

$$X = \sum_{i=1}^n a^i \frac{\partial}{\partial x^i}, \quad Y = \sum_{j=1}^n b^j \frac{\partial}{\partial x^j},$$

则 $[X, Y]$ 有如下局部表示

$$[X, Y] = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \left(a^i \frac{\partial b^j}{\partial x^i} - b^i \frac{\partial a^j}{\partial x^i} \right) \frac{\partial}{\partial x^j}.$$

这些性质的证明都是直接的, 我们留给读者. 这些性质表明, 光滑向量场的全体在 Lie 括号运算下是一个 Lie 代数. 所谓 Lie 代数是指某个域 F 上的向量空间 V 连同运算

$$\begin{aligned} V \times V &\rightarrow V, \\ (X, Y) &\mapsto [X, Y], \end{aligned}$$

且运算 $[\cdot, \cdot]$ 满足以下条件:

- (i) $[X, Y] = -[Y, X], \forall X, Y \in V;$
- (ii) $[\lambda X + \mu Y, Z] = \lambda[X, Z] + \mu[Y, Z], \forall \lambda, \mu \in F, X, Y, Z \in V;$
- (iii) $[X, [Y, Z]] + [Y, [Z, X]] + [Z, [X, Y]] = 0, \forall X, Y, Z \in V.$

如果 W 为 V 的子线性空间, 且 W 关于运算 $[\cdot, \cdot]$ 是封闭的, 则称 W 为 Lie 子代数.

下面我们考察映射和向量场之间的关系. 首先, 如果 $f: M \rightarrow N$ 为光滑映射, 则定义整体的切映射 $f_*: TM \rightarrow TN$ 如下

$$f_*|_{T_p M} = f_{*p}: T_p M \rightarrow T_{f(p)} N.$$

由切丛上微分结构的定义直接验证 f_* 为光滑映射, 且 $f \circ \pi = \pi \circ f_*$.

定义 2.1.4 (f 相关) 设 $f: M \rightarrow N$ 为光滑映射, $X: M \rightarrow TM, Y: N \rightarrow TN$ 分别为 M, N 上的光滑向量场. 如果 $f_* \circ X = Y \circ f$, 则称向量场 X 与 Y 是 f 相关的.

注 如果 φ 是 N 上的光滑函数, 则“向量场 X 与 Y 是 f 相关的”意味着

$$X_p(\varphi \circ f) = Y_{f(p)}\varphi, \quad \forall p \in M.$$

上式也可以改写为

$$X(\varphi \circ f) = (Y\varphi) \circ f,$$

这也可以作为 f 相关的定义.

命题 2.1.2 设 X_1, X_2 为 M 上的光滑向量场, Y_1, Y_2 为 N 上的光滑向量场, 如果 X_i 和 Y_i 是 f 相关的, $i = 1, 2$, 则 $[X_1, X_2]$ 和 $[Y_1, Y_2]$ 也是 f 相关的.

证明 给定 N 上的光滑函数 φ , 我们有如下计算:

$$\begin{aligned} [X_1, X_2]_p(\varphi \circ f) &= X_1(X_2(\varphi \circ f)) - X_2(X_1(\varphi \circ f)) \\ &= X_1((Y_2\varphi) \circ f) - X_2((Y_1\varphi) \circ f) \\ &= Y_1(Y_2(\varphi)) \circ f - Y_2(Y_1(\varphi)) \circ f \\ &= ([Y_1, Y_2]\varphi) \circ f, \end{aligned}$$

即 $f_* \circ [X_1, X_2] = [Y_1, Y_2] \circ f$. □

一般地, 如果 X 为 M 上的光滑向量场, 则 $f_* \circ X$ 不一定是 N 上的向量场. 如果 $f: M \rightarrow N$ 是微分同胚, 则我们可以定义一个“前推”映射, 它把 M 上的向量场映为 N 上的向量场: 如果 X 为 M 上的向量场, 则令

$$f_*X: N \rightarrow TN, \quad q \rightarrow f_*f^{-1}(q)X_{f^{-1}(q)},$$

此时 f_*X 为 N 上定义好的光滑向量场, 且

推论 2.1.3 设 $f: M \rightarrow N$ 为微分同胚, X, Y 为 M 上的光滑向量场, 则

$$f_*[X, Y] = [f_*X, f_*Y].$$

例 2.1.3 沿曲线的向量场.

设 $\sigma: I \rightarrow M$ 为光滑曲线, Y 为 M 上的切向量场. 在区间 I 上取参数 t , 则 $\frac{\partial}{\partial t}$ 为 I 上的光滑向量场, 它和 Y 是 σ 相关的当且仅当

$$Y_{\sigma(t)} = \sigma'(t), \quad t \in I.$$

定义 2.1.5 (积分曲线) 设 X 为光滑向量场, $\sigma: (a, b) \rightarrow M$ 为光滑曲线. 如果

$$\sigma'(t) = X_{\sigma(t)}, \quad \forall t \in (a, b),$$

则称 σ 为 X 的积分曲线或流线.

例 2.1.4 矩阵的指数次幂.

设 $A \in M_{n \times n}$, 定义

$$e^A = I_n + A + \frac{1}{2}A^2 + \cdots + \frac{1}{k!}A^k + \cdots,$$

则 $e^A \in GL(n, \mathbb{R})$. 在 $\mathbb{R}^n$ 上定义向量场 X_A 如下:

$$X_A(v) = Av, \quad v \in \mathbb{R}^n,$$

则 $\sigma(t) = e^{tA}v_0$ ($t \in \mathbb{R}$) 为 X_A 的积分曲线.

定理 2.1.4 (积分曲线的存在唯一性) 设 X 为光滑向量场, 则对任意 $p \in M$, $c \in \mathbb{R}$, 存在 $\epsilon > 0$ 以及唯一的积分曲线 $\sigma: (c - \epsilon, c + \epsilon) \rightarrow M$, 使得 $\sigma(c) = p$.

证明 取 p 附近的局部坐标系 (U, φ) , 在 U 内 X 可以表示为

$$X = \sum_{i=1}^n a^i \frac{\partial}{\partial x^i},$$

其中 a^i 均为 U 中光滑函数, 则在 U 内 σ 为经过 p 的积分曲线当且仅当

$$\begin{cases} \frac{d}{dt}[x^i \circ \sigma(t)] = a^i(x^1 \circ \sigma, x^2 \circ \sigma, \dots, x^n \circ \sigma), \\ x^i \circ \sigma(c) = x^i(p), \quad i = 1, 2, \dots, n. \end{cases}$$

由常微分方程组解的存在唯一性知, 这个方程组在局部上的解是存在唯一的. □

根据常微分方程组的理论, 积分曲线 σ 光滑依赖于 c 和 p . 特别地, 对于紧致集合 K , 存在 K 的开邻域 V 以及 $\epsilon > 0$, 使得对任意 $q \in V$, 均存在经过 q 的积分曲线

$$\sigma_q : (-\epsilon, \epsilon) \rightarrow M, \quad \sigma_q(0) = q.$$

利用常微分方程组解的存在唯一性就得到以下结果:

定理 2.1.5 设 X 为 M 上的光滑向量场, $p \in M$, 则存在 p 的开邻域 V 及 $\epsilon > 0$, 使得存在光滑映射 $\phi : (-\epsilon, \epsilon) \times V \rightarrow M$ 满足以下条件:

- (i) $\phi(\cdot, q)$ 是经过 q 的积分曲线, $\forall q \in V$;
- (ii) $\phi(0, q) = q, \forall q \in V$; 且当 $|s|, |t|, |s+t| < \epsilon$ 时, 如果 $q, \phi_t(q) = \phi(t, q) \in V$, 则

$$\phi_{s+t}(q) = \phi_s \circ \phi_t(q);$$

- (iii) $\phi_t : V \rightarrow \phi_t(V)$ 为微分同胚, $|t| < \epsilon$.

我们把定理中的 $\{\phi_t\}$ 称为由 X 生成的一族局部单参数变换群, X 称为单参数变换群的无穷小生成元.

定义 2.1.6 (单参数变换群) 依赖于参数 $t \in \mathbb{R}$ 的一族微分同胚 $\{\phi_t\}_{t \in \mathbb{R}}$ 如果满足下列条件:

- (i) $\phi : \mathbb{R} \times M \rightarrow M, \phi(t, p) = \phi_t(p)$, 为光滑映射;
- (ii) $\phi_0 = id$;
- (iii) $\phi_{s+t} = \phi_s \circ \phi_t, \forall s, t \in \mathbb{R}$, 则称之为光滑单参数变换群.

如果用 Lie 群作用的语言来说, 则光滑单参数变换群可以看成实数加群 $\mathbb{R}$ 在 M 上的一个光滑作用. 一族光滑的单参数变换群在 M 上决定了光滑向量场

$$X(p) = (\phi(t, p))'(0),$$

且 $\phi(\cdot, p)$ 是 X 的经过 p 的积分曲线. 反之, 如果向量场 X 生成了 M 的单参数变换群, 则称 X 为 M 上的完备向量场, 这等价于说 X 的积分曲线都可以定义在整个 $\mathbb{R}$ 上.

例 2.1.5 不完备的向量场.

在 $(0, 1)$ 上考虑向量场 $X = \frac{\partial}{\partial t}$, 则经过 $t_0 \in (0, 1)$ 的积分曲线为 $\sigma_{t_0}(t) = t + t_0$, σ_{t_0} 的定义域显然不能为整个 $\mathbb{R}$. 因此 X 不是完备的.

对于 M 上的光滑向量场 X , 记

$$\text{supp } X = \overline{\{p \in M \mid X(p) \neq 0\}},$$

称为 X 的支集. 我们有

定理 2.1.6 微分流形上具有紧致支集的光滑向量场都是完备的.

证明 设 X 为 M 上的光滑向量场, 且其支集 $K = \text{supp } X$ 紧致. 由前面的说明, 存在 $\epsilon > 0$ 以及包含 K 的开邻域 V , 使得 X 生成了局部单参数变换群 $\{\phi_t\}_{t \in (-\epsilon, \epsilon)}$, ϕ_t 均为从 V 到 $\phi_t(V)$ 的微分同胚. 我们把 ϕ_t 的定义延拓到 K 之外:

$$\phi_t(p) = p, \quad p \notin K.$$

延拓后 ϕ_t 的定义是恰当的, 且仍为光滑映射. 这样我们得到了光滑映射 $\phi: (-\epsilon, \epsilon) \times M \rightarrow M$, 使得每个 $\phi_t = \phi(t, \cdot)$ 都是从 M 到 M 的微分同胚.

现在我们对于 $|t| \geq \epsilon$ 定义 ϕ_t . 如果 $|t| \geq \epsilon$, 我们把 t 写成如下形式

$$t = k\left(\frac{\epsilon}{2}\right) + r, \quad k \text{ 为整数}, \quad |r| < \frac{\epsilon}{2}.$$

令

$$\phi_t = \begin{cases} \phi_{\frac{\epsilon}{2}} \circ \cdots \circ \phi_{\frac{\epsilon}{2}} \circ \phi_r, & k \geq 0 \text{ 时 } \phi_{\frac{\epsilon}{2}} \text{ 复合 } k \text{ 次}, \\ \phi_{-\frac{\epsilon}{2}} \circ \cdots \circ \phi_{-\frac{\epsilon}{2}} \circ \phi_r, & k < 0 \text{ 时 } \phi_{-\frac{\epsilon}{2}} \text{ 复合 } -k \text{ 次}, \end{cases}$$

则可以验证 $\{\phi_t\}$ 是定义好的由 X 生成的单参数变换群. □

推论 2.1.7 紧致微分流形上的光滑向量场都是完备的.

利用 (局部) 单参数变换群我们可以重新给出向量场的 Lie 括号积的一个解释. 设 X, Y 为 M 上的光滑向量场, X 生成的局部单参数群为 $\{\varphi_t\}$. 对 $p \in M$, 定义

$$(L_X Y)(p) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{(\varphi_{-s})_* Y_{\varphi(s)} - Y_p}{s} = \frac{d}{dt} \Big|_{s=0} (\varphi_{-s})_* Y_{\varphi(s)},$$

其中极限是在切空间 $T_p M$ 中求的, 我们称 $L_X Y$ 是 Y 关于 X 的 Lie 导数.

引理 2.1.8 设 $f: (-\epsilon, \epsilon) \times M \rightarrow \mathbb{R}$ 为光滑函数, 且 $f(0, p) = 0, \forall p \in M$, 则存在光滑函数 $g: (-\epsilon, \epsilon) \times M \rightarrow \mathbb{R}$, 使得

$$f(s, p) = sg(s, p), \quad g(0, p) = \frac{\partial f}{\partial s}(0, p), \quad \forall p \in M.$$

证明 由微积分基本公式, 有

$$\begin{aligned} f(s, p) &= f(s, p) - f(0, p) = \int_0^1 \frac{d}{dt} f(st, p) dt \\ &= s \int_0^1 \frac{\partial}{\partial s} f(st, p) dt \\ &= sg(s, p), \end{aligned}$$

其中 $g(0, p) = \int_0^1 \frac{\partial}{\partial s} f(0, p) dt = \frac{\partial f}{\partial s}(0, p)$. □

定理 2.1.9 设 X, Y 如上, 则

- (1) $L_X Y = [X, Y]$;
- (2) 设 $h: M \rightarrow M$ 为微分同胚, 则

$$h_* X = X \iff \varphi_s \circ h = h \circ \varphi_s, \quad \forall s.$$

证明 (1) 对任意 $p \in M$, 设 f 为 p 附近的光滑函数, 由引理 2.1.8,

$$f \circ \varphi_t - f = tg_t, \quad g_0 = Xf.$$

我们计算如下:

$$\begin{aligned}
 (L_X Y)(p)f &= \lim_{s \rightarrow 0} \frac{(\varphi_{-s})_* Y_{\varphi(s)} - Y_p f}{s} \\
 &= \lim_{s \rightarrow 0} \frac{1}{s} [Y_{\varphi(s)}(f \circ \varphi_{-s}) - Y_p f] \\
 &= \lim_{s \rightarrow 0} \frac{1}{s} [Y_{\varphi(s)}(f) - Y_p f] - \lim_{s \rightarrow 0} Y_{\varphi(s)}(g_{-s}) \\
 &= \lim_{s \rightarrow 0} \frac{1}{s} [Y f(\varphi(s)) - Y f(p)] - Y_p(g_0) \\
 &= X_p(Y f) - Y_p(X f) = [X, Y]_p f.
 \end{aligned}$$

(2) 考虑 M 上的微分同胚族 $\{h \circ \varphi_t \circ h^{-1}\}$, 这仍为单参数变换群, 且由向量场 $h_* X$ 生成, 因此 $h_* X = X$ 当且仅当

$$h \circ \varphi_t \circ h^{-1} = \varphi_t,$$

即 h 和 φ_t 均可交换. □

推论 2.1.10 设 X, Y 如上, Y 生成的局部单参数变换群为 $\{\psi_t\}$, 则

(1) $[X, Y] = 0$ 当且仅当 $(\varphi_s)_* Y = Y, \forall s$;

(2) $[X, Y] = 0$ 当且仅当 $\varphi_s \circ \psi_t = \psi_t \circ \varphi_s, \forall s, t$.

证明 (1) 如果 $(\varphi_s)_* Y = Y$, 则由 Lie 导数的定义,

$$(L_X Y)(p) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{(\varphi_{-s})_* Y_{\varphi(s)} - Y_p}{s} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{Y_p - Y_p}{s} = 0.$$

反之, 如果 $[X, Y] = 0$, 则 $T_p M$ 中的曲线 $((\varphi_t)_* Y)_p$ 关于 t 的导数为零, 因而恒为 Y_p , 即 $(\varphi_t)_* Y = Y$.

(2) 利用 (1) 和定理 2.1.9 中的 (2) 即可. □

下面我们利用上述结果研究 Lie 群.

定义 2.1.7 设 M 为微分流形, 如果存在光滑映射 $f: TM \rightarrow M \times \mathbb{R}^n$, 使得对任意 $p \in M$, $f|_{T_p M}: T_p M \rightarrow \{p\} \times \mathbb{R}^n$ 为线性同构, 则称 M 是可平行化的.

引理 2.1.11 如果 M 可平行化, 则映射 f 为微分同胚; 并且 M 可平行化当且仅当 M 上存在处处线性无关的 n 个光滑切向量场.

证明 设 M 是可平行化的, $f: TM \rightarrow M \times \mathbb{R}^n$ 为可平行化映射. 由定义, f 是光滑的一一映射. 下面说明 f 是非退化的, 即 f_* 总是满射, 这样由逆映射定理即知 f 为微分同胚. 事实上, 任取 $X_p \in TM$, 记 $f(X_p) = (p, v)$, 根据定义, 显然 $f_{*X_p}(T_{X_p} TM) \supset \{0\} \times T_v \mathbb{R}^n$. 另一方面, 记 $\pi_1: M \times \mathbb{R}^n \rightarrow M$ 为向 M 的投影, 则 $\pi_1 \circ f = \pi$. 由于 π_* 为满射, 故 $(\pi_1)_* \circ f_{*X_p}(T_{X_p} M) = T_p M$, 这说明 f_* 为满射.

设 M 可平行化, 则 f 为微分同胚, 记 $\{e_i\}_{i=1}^n$ 为向量空间 $\mathbb{R}^n$ 的一组基, 令

$$X_i: M \rightarrow TM, \quad X_i(p) = f^{-1}(p, e_i), \quad p \in M,$$

则 $\{X_i\}_{i=1}^n$ 为 M 上处处线性无关的光滑向量场.

反之, 如果 $\{X_i\}_{i=1}^n$ 为 M 上处处线性无关的光滑向量场, 则对任意 $X_p \in TM$, X_p 可表示为

$$X_p = \sum_{i=1}^n a^i(p) \cdot X_i(p).$$

令

$$f: TM \rightarrow M \times \mathbb{R}^n, f(X_p) = (p, a^1(p), a^2(p), \dots, a^n(p)),$$

f 就是可平行化映射. □

下面我们说明 Lie 群都是可平行化的. 设 G 为 Lie 群, 给定单位元 e 处的切向量 X_e , 令

$$X(g) = (L_g)_* X_e, \quad g \in G,$$

则 $X(g)$ 为 g 处切向量, 且

$$(L_h)_* X(g) = (L_h)_* (L_g)_* X_e = (L_{hg})_* X_e = X(hg), \quad \forall h \in G.$$

映射 $g \rightarrow X(g)$ 定义了 G 上的向量场 X , 且 $(L_h)_* X = X$, 称之为 G 上的左不变向量场.

命题 2.1.12 (1) Lie 群 G 上的左不变向量场为光滑向量场;

(2) 左不变向量场都是完备的向量场;

(3) 左不变向量场的 Lie 括号积仍为左不变向量场;

(4) Lie 群都是可平行化的.

证明 (1) 设 $X_e \in T_e G$ 生成的左不变向量场为 X , 任给 G 上的光滑函数 f , 有

$$Xf(g) = X(g)f = (L_g)_* X_e f = X_e(f \circ L_g), \quad g \in G.$$

取经过 e 的光滑曲线 $\sigma: I \rightarrow G$, 使得 $\sigma'(0) = X_e$, 则

$$Xf(g) = \left. \frac{\partial}{\partial t} \right|_{t=0} f(g\sigma(t)) = \left. \frac{\partial}{\partial t} \right|_{t=0} f \circ \mu(g, \sigma(t)),$$

其中 μ 是 G 上的乘积运算. 复合函数 $f \circ \mu(g, \sigma(t))$ 是 $G \times I$ 上的光滑函数, 因而 Xf 为 G 上的光滑函数, 即 X 为光滑向量场.

(2) 如果 σ 为左不变向量场 X 的积分曲线, 则 $(L_g) \circ \sigma$ 也是 X 的积分曲线. 特别地, 如果 $t_1, t_2 \in I$, $t_1 + t_2 \in I$, 则 $\sigma(t_1)\sigma(t_2) = \sigma(t_1 + t_2)$. 由此易见 σ 的定义域可以延拓到整个 $\mathbb{R}$ 上, 即 X 为完备的光滑向量场.

(3) 设 X, Y 为左不变向量场, 则

$$(L_g)_*[X, Y] = [(L_g)_* X, (L_g)_* Y] = [X, Y], \quad \forall g \in G.$$

因此 $[X, Y]$ 也是左不变向量场.

(4) 取 $T_e G$ 的一组基 $\{X_{ie}\}_{i=1}^n$, 它们生成的左不变向量场 $\{X_i\}_{i=1}^n$ 是处处线性无关的光滑向量场, 因此 G 是可平行化的. □

根据这个命题, 我们可以在 $T_e G$ 上定义 Lie 代数运算 $[\cdot, \cdot]$: 设 $X_e, Y_e \in T_e G$, 它们分别生成左不变向量场 X, Y , 定义

$$[X_e, Y_e] = [X, Y]_e,$$

$(T_e G, [\cdot, \cdot])$ 是有限维 Lie 代数, 有时记为 $\mathfrak{g}$.

定义 2.1.8 (指数映射) 设 G 为 Lie 群, 任取 $X_e \in T_e G$, X_e 生成左不变向量场 X , X 生成的单参数变换群为 $\{\varphi_t\}_{t \in \mathbb{R}}$. 令

$$\exp: T_e G \rightarrow G, \quad \exp(X_e) = \varphi_1(e) = \varphi(1, e),$$

称 $\exp$ 为 G 的指数映射.

指数映射有以下简单性质:

命题 2.1.13 设 $X \in T_e G$, 则

- (1) $\exp(tX) = \varphi(t, e)$, $t \in \mathbb{R}$;
- (2) $\exp[(t_1 + t_2)X] = \exp(t_1 X) \cdot \exp(t_2 X)$, $t_1, t_2 \in \mathbb{R}$;
- (3) $\exp(-tX) = [\exp(tX)]^{-1}$, $t \in \mathbb{R}$;
- (4) 指数映射 $\exp$ 为光滑映射, 且切映射

$$\exp_{*0}: T_0 \mathfrak{g} = \mathfrak{g} \rightarrow T_e G = \mathfrak{g}$$

为恒同映射, 从而 $\exp$ 在 $0 \in \mathfrak{g}$ 附近为微分同胚.

证明 (1) 如果 X 生成的单参数变换群为 $\{\varphi_s\}_{s \in \mathbb{R}}$, 则 tX 生成的单参数变换群为 $\{\varphi_{ts}\}_{s \in \mathbb{R}}$. 因此, 由指数映射的定义, 有

$$\exp(tX) = \varphi_t(e) = \varphi(t, e).$$

(2) 由 (1) 得

$$\exp[(t_1 + t_2)X] = \varphi(t_1 + t_2, e) = \varphi_{t_1}(e)\varphi_{t_2}(e) = \exp(t_1 X) \cdot \exp(t_2 X).$$

(3) 在 (2) 中令 $t_1 = t$, $t_2 = -t$ 即可.

(4) $\exp$ 的光滑性是由积分曲线对参数的光滑依赖性决定的. 我们将 $T_e G$ 在原点 0 处的切空间和自身等同, 设 $X \in T_e G$, 则 $\sigma(t) = tX$ 为 $T_e G$ 中的光滑曲线, 且 $\sigma'(0) = X$, 于是

$$\exp_{*0} X = \left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} \exp[\sigma(t)] = \left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} \varphi(t, e) = X,$$

即 $\exp$ 的切映射在 0 处为恒同映射. □

例 2.1.6 单位圆周的指数映射.

$S^1 = \{e^{i\theta} \in \mathbb{C} \mid \theta \in \mathbb{R}\}$, S^1 按复数的乘法成为 Lie 群. 在单位元 1 处, S^1 的切空间为 $T_1 S^1 \cong \{i\theta \mid \theta \in \mathbb{R}\} \cong \mathbb{R}$, θ 生成的单参数变换群为 $\varphi(t, g) = ge^{it\theta}$, $t \in \mathbb{R}$, $g \in S^1$. 因此, S^1 在 1 处的指数映射为

$$\exp: \mathbb{R} \rightarrow S^1, \quad \exp(\theta) = e^{i\theta}.$$

例 2.1.7 一般线性群 $GL(n, \mathbb{R})$ 的指数映射.

在单位元 I_n 处, 其切空间为 $M_{n \times n} = \mathbb{R}^{n^2}$, 为了强调它是 Lie 代数, 通常把切空间记为 $gl(n, \mathbb{R})$. 设 $A \in gl(n, \mathbb{R})$, A 决定的左不变向量场记为 X_A . 设 σ 是从 I_n 出发的 $GL(n, \mathbb{R})$ 中光滑曲线, $\sigma'(0) = A$, 则

$$X_A(B) = \left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} B \cdot \sigma(t) = B \cdot A \in T_B GL(n, \mathbb{R}) = M_{n \times n}.$$

设 $\tau(t)$ 是经过 I_n 的 X_A 的积分曲线, 则

$$\frac{d}{dt}\tau(t) = X_A(\tau(t)) = \tau(t) \cdot A, \quad \tau(0) = I_n;$$

这个方程有唯一的解

$$\tau(t) = e^{tA}, \quad t \in \mathbb{R},$$

因此指数映射为

$$\exp : gl(n, \mathbb{R}) \rightarrow GL(n, \mathbb{R}), \quad \exp(A) = e^A.$$

下面计算 $gl(n, \mathbb{R})$ 中的 Lie 代数运算 $[\cdot, \cdot]$. 设 $A, B \in gl(n, \mathbb{R})$, A, B 生成的单参数变换群分别为

$$\varphi(t, P) = P \cdot e^{tA}, \quad \psi(t, P) = P \cdot e^{tB}, \quad P \in GL(n, \mathbb{R}).$$

因此

$$\begin{aligned} [A, B] &= \left. \frac{d}{ds} \right|_{s=0} (\varphi_{-s})_* (X_B(\varphi_s)) \\ &= \left. \frac{d}{ds} \right|_{s=0} [X_B(\varphi_s) \cdot e^{-sA}] \\ &= \left. \frac{d}{ds} \right|_{s=0} (e^{sA} \cdot B \cdot e^{-sA}) \\ &= A \cdot B - B \cdot A. \end{aligned}$$

设 G 为 Lie 群, V 为向量空间. V 到自身的线性同构的全体在复合映射下构成一个 Lie 群, 记为 $GL(V)$. 从 G 到 $GL(V)$ 的 Lie 群同态称为 G 在 V 中的一个表示. 记 G 的 Lie 代数为 $\mathfrak{g}$, 作为向量空间, $\mathfrak{g}$ 可等同于 $T_e G$, 其中 e 为 G 的单位元. Lie 群 G 在其 Lie 代数 $\mathfrak{g}$ 中有一个自然的表示, 称为伴随表示, 其定义如下: 任给 $g \in G$, 记

$$R_{g^{-1}} \circ L_g : G \rightarrow G, \quad h \mapsto ghg^{-1}, \quad \forall h \in G.$$

$R_{g^{-1}} \circ L_g$ 保持单位元不变, 在单位元处其切映射记为 $Ad(g)$, 则 $Ad(g) \in GL(\mathfrak{g})$. 记

$$Ad : G \rightarrow GL(\mathfrak{g}), \quad g \mapsto Ad(g), \quad \forall g \in G,$$

Ad 称为 G 的伴随表示.

利用指数映射, 伴随表示也可用下式定义

$$\exp[Ad(g)X] = g(\exp(X))g^{-1}, \quad \forall g \in G, X \in \mathfrak{g}. \quad (2.1)$$

习题 2.1

1. 证明 TM 总是可定向的微分流形.
2. 证明: 切丛的投影 $\pi : TM \rightarrow M$ 为光滑淹没.
3. 证明: 任给 M 中的光滑曲线 σ , 总存在 TM 中的光滑曲线 $\tilde{\sigma}$, 使得 $\pi \circ \tilde{\sigma} = \sigma$.
4. 将恒为零的向量场看成从 M 到 TM 的映射, 说明这是一个嵌入.
5. 验证我们所列举的向量场的 Lie 括号积的性质.

6. 验证整体切映射 f_* 的光滑性.
7. 设 X_p, X_q 分别是 M 上两点 p, q 处的切向量. 证明: 存在 M 上的光滑向量场 X , 使得 $X(p) = X_p, X(q) = X_q$.
8. 在流形 M 上任取两点 p, q , 证明存在 M 到自身的微分同胚 f , 使得 $f(p) = q$.
9. 说明指数映射 $e: M_{n \times n} \rightarrow GL(n, \mathbb{R})$ 为光滑映射.
10. 将 Lie 导数看成 $C^\infty(M; TM)$ 的算子, 证明

$$[L_X, L_Y] = L_{[X, Y]}, \quad \forall X, Y \in C^\infty(M; TM).$$

11. 设 $h: M \rightarrow N$ 为微分同胚, M 上的向量场生成的局部单参数变换群 $\{\phi_t\}$, 则 N 上的向量场 h_*X 生成的单参数变换群为 $\{h \circ \phi_t \circ h^{-1}\}$.
12. 计算酉群 $U(n)$ 和特殊线性群 $SL(n, \mathbb{R}), SL(n, \mathbb{C})$ 的 Lie 代数.

2.2 可积性定理及应用

这一节我们利用向量场来研究子流形, 我们的目的之一是将前一节中向量场及其积分曲线的理论推广到多个向量场的情形, 并用所得结果进一步研究 Lie 群.

引理 2.2.1 设 X 为微分流形 M 上的光滑向量场, $p \in M$. 如果 $X(p) \neq 0$, 则存在 p 附近的局部坐标 $\{y^i\}_{i=1}^n$, 使得在 p 附近

$$X = \frac{\partial}{\partial y^1}.$$

证明 通过选取 p 附近的局部坐标, 不妨设 $M = \mathbb{R}^n, p = 0$. 向量场 X 在 p 附近决定了单参数变换群 $\{h_t\}_{t \in (-\epsilon, \epsilon)}, h_t: V \rightarrow h_t(V)$ 为微分同胚. 在 $p = 0$ 附近 X 可以表示为

$$X = \sum_{i=1}^n a^i \cdot \frac{\partial}{\partial x^i},$$

因为 $X(p) \neq 0$, 不妨设 $a^1(p) \neq 0$. 记 $V' = \{(x^2, \dots, x^n) \mid (0, x^2, \dots, x^n) \in V\}$, 考虑如下映射

$$\varphi: (-\epsilon, \epsilon) \times V' \rightarrow M, \quad \varphi(t, x^2, \dots, x^n) = h_t(0, x^2, \dots, x^n).$$

显然, $\varphi(0, x^2, \dots, x^n) = (0, x^2, \dots, x^n)$, φ 在 $p = 0$ 处的 Jacobi 矩阵为

$$J\varphi(0) = \begin{pmatrix} a^1(0) & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & & & \\ a^n(0) & & I_{n-1} & \end{pmatrix},$$

因此 φ 在 0 附近秩为 n . 由逆映射定理, φ 在 0 附近为微分同胚. 由于 $\varphi_* \frac{\partial}{\partial t} = X$, 故利用 φ^{-1} 作为 p 附近的局部坐标映射, 重新把它的第一个坐标函数记为 y^1 , 则 $X = \frac{\partial}{\partial y^1}$. $\square$

这个引理说明非零的向量场局部上可以看成坐标向量场. 如果 X, Y 均为 p 附近的局部光滑向量场, 且 X, Y 在 p 处线性无关, 则 X, Y 是否可以同时看成坐标向量场? 我们知道, 坐标向量场之间的 Lie 括号积为零, 因此一个必要的条件就是 $[X, Y] = 0$. 仍然利用单参数变换群, 我们说明这也是充分条件.

引理 2.2.2 设 $X_1, \dots, X_k$ 为 M 上的光滑向量场, $p \in M$. 如果 $X_i (1 \leq i \leq k)$ 在 p 处线性无关, 且 $[X_i, X_j] = 0, 1 \leq i, j \leq k$, 则存在 p 附近的局部坐标 $\{y^i\}_{i=1}^n$, 使得

$$X_i = \frac{\partial}{\partial y^i}, \quad 1 \leq i \leq k.$$

证明 为了简单起见, 我们像引理 2.2.1 一样, 设 $M = \mathbb{R}^n, p = 0$. 通过适当地调整坐标次序, 不妨设

$$\{X_1(p), \dots, X_k(p), \frac{\partial}{\partial x^{k+1}}|_p, \dots, \frac{\partial}{\partial x^n}|_p\}$$

为 $T_p M$ 的一组基.

记向量场 X_i 生成的局部单参数变换群为 $\varphi_t^i, 1 \leq i \leq k$. 由 $[X_i, X_j] = 0$ 以及前节定理和推论, $\varphi_s^i \circ \varphi_t^j = \varphi_t^j \circ \varphi_s^i, \forall s, t$. 考虑映射

$$\varphi: (-\epsilon, \epsilon)^k \times \mathbb{R}^{n-k} \rightarrow M,$$

$$(t_1, \dots, t_k, x^{k+1}, \dots, x^n) \mapsto \varphi_{t_1}^1 \circ \dots \circ \varphi_{t_k}^k (0, \dots, 0, x^{k+1}, \dots, x^n).$$

显然, $\varphi_* (\frac{\partial}{\partial t_1}) = X_1$. 由 $\varphi_s^i \circ \varphi_t^j = \varphi_t^j \circ \varphi_s^i$ 又可以知道 $\varphi_* (\frac{\partial}{\partial t_i}) = X_i, 1 \leq i \leq k$. 因为

$$\begin{aligned} \varphi(0, \dots, 0, x^{k+1}, \dots, x^n) &= \varphi_0^1 \circ \dots \circ \varphi_0^k (0, \dots, 0, x^{k+1}, \dots, x^n) \\ &= (0, \dots, 0, x^{k+1}, \dots, x^n), \end{aligned}$$

所以 $\varphi_* (\frac{\partial}{\partial x^l}) = \frac{\partial}{\partial x^l}|_0, l = k+1, \dots, n$. 这说明 φ 在 0 附近秩为 n . 由逆映射定理, φ 在 0 附近为微分同胚. 利用 φ^{-1} 作为 p 附近的局部坐标映射就得到欲证结果. $\square$

设 M 为微分流形. M 上的一个分布 (distribution) $\mathcal{D}$ 是指将每一点 $p \in M$ 都映为 $T_p M$ 的一个 k 维线性子空间 $\mathcal{D}(p)$ 的一个映射, k 称为此分布的秩. 如果对任意 $p \in M$, 均存在 p 的开邻域 U 以及 U 上的光滑向量场 $X_1, \dots, X_k$, 使得 $\mathcal{D}(q)$ 由 $X_1(q), \dots, X_k(q)$ 张成, $\forall q \in U$, 则称 $\mathcal{D}$ 为光滑分布.

设 $\mathcal{D}$ 为光滑分布, X 为光滑向量场. 如果对任意 $p \in M$, 均有 $X(p) \in \mathcal{D}(p)$, 则称 X 属于分布 $\mathcal{D}$, 记为 $X \in \mathcal{D}$. 如果对于任意两个属于 $\mathcal{D}$ 的光滑向量场 X, Y , 均有 $[X, Y] \in \mathcal{D}$, 则称 $\mathcal{D}$ 为对合 (involutive) 分布, 或可积分分布.

设 $i: N \rightarrow M$ 为单浸入, $\mathcal{D}$ 为光滑分布. 如果对任意 $p \in N$, 均有

$$i_{*p}(T_p N) = \mathcal{D}(i(p)),$$

则称 (N, i) 为分布 $\mathcal{D}$ 的积分流形.

显然, 如果分布 $\mathcal{D}$ 由向量场 X 生成, 则积分曲线即为积分流形. 下面我们考虑一般的光滑分布. 不难看出, 如果对任意的 $p \in M$, 均存在经过 p 的积分流形, 则 $\mathcal{D}$ 是对合分布. 反之, 我们有

定理 2.2.3 (Frobenius) 设 $\mathcal{D}$ 为 M 上秩为 k 的对合分布, 则对任意 $p \in M$, 存在 p 附近的局部坐标系 $\{(V, \psi)\}$, 使得形如下面的坐标片 (slice)

$$\{q \in V \mid y^l(q) = c_l, c_l \text{ 为常数}, l = k+1, \dots, n\}$$

均为 $\mathcal{D}$ 的积分流形, 并且如果 (N, i) 为 $\mathcal{D}$ 的一个连通积分流形, $i(N) \subset V$, 则 $i(N)$ 含于如上某个坐标片中.

证明 固定 $p \in M$, 在 p 附近存在光滑向量场 $X_1, \dots, X_k$, 使得

$$\mathcal{D} = \text{span}\{X_1, \dots, X_k\}.$$

设 $\{x^i\}_{i=1}^n$ 为 p 附近的局部坐标, 向量场 X_i 可表为

$$X_i(q) = \sum_{j=1}^n a_i^j(q) \frac{\partial}{\partial x^j} \Big|_q.$$

因为 $\{X_i\}_{i=1}^k$ 线性无关, 我们不妨假设 k 阶方阵 $A = (a_i^j)_{1 \leq i, j \leq k}$ 在 p 的开邻域 U 上可逆. 令

$$(Y_1, \dots, Y_k)^T = A^{-1} \cdot (X_1, \dots, X_k)^T,$$

则仍有 $\mathcal{D} = \text{span}\{Y_1, \dots, Y_k\}$, 且

$$Y_i(q) = \frac{\partial}{\partial x^i} \Big|_q + Z_i(q), \quad i = 1, \dots, k, \quad q \in U. \quad (2.2)$$

其中 Z_i 为 U 上的光滑向量场, 且不含 $\frac{\partial}{\partial x^j}$ ($j \leq k$) 分量, 即

$$Z_i(x^j) = 0, \quad j \leq k.$$

由等式

$$\begin{aligned} [Y_i, Y_j] &= \left[\frac{\partial}{\partial x^i} + Z_i, \frac{\partial}{\partial x^j} + Z_j \right] \\ &= \left[\frac{\partial}{\partial x^i}, Z_j \right] + \left[Z_i, \frac{\partial}{\partial x^j} \right] + [Z_i, Z_j] \end{aligned}$$

知 $[Y_i, Y_j]$ 亦不含 $\frac{\partial}{\partial x^i}$ ($i \leq k$) 分量. 另一方面, $\mathcal{D}$ 为对合分布,

$$[Y_i, Y_j] \in \text{span}\{Y_1, \dots, Y_k\}.$$

由式 (2.2) 知

$$[Y_i, Y_j] = 0, \quad \forall 1 \leq i, j \leq k.$$

由上面的引理, 在 p 附近存在局部坐标邻域 (V, ψ) , 使得在 V 上有

$$Y_i = \frac{\partial}{\partial y^i}, \quad 1 \leq i \leq k.$$

从而根据积分流形的定义, 如下的坐标片 (c_l 为常数)

$$\{q \in V | y^l(q) = c_l, \quad j = k+1, \dots, n\}$$

均为 $\mathcal{D}$ 的积分流形.

最后, 如果 (N, i) 为 $\mathcal{D}$ 的连通积分流形, $i(N) \subset V$, 考虑复合映射

$$N \xrightarrow{i} V \xrightarrow{\psi} \psi(V) \subset \mathbb{R}^n \xrightarrow{\pi} \mathbb{R}^{n-k},$$

其中 $\pi: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^{n-k}$ 为投影

$$\pi(x^1, \dots, x^n) = (x^{k+1}, \dots, x^n).$$

因为 $\pi_* \frac{\partial}{\partial x^i} = 0, i = 1, \dots, k$, 故 $(\pi \circ \psi \circ i)_* = 0$. 由 N 连通, 故 $\pi \circ \psi \circ i$ 为常值映射, 从而 $i(N)$ 必定含于如上某个坐标片中. $\square$

如果 (N, i) 为积分流形, N 是连通的且不是另一积分流形的真子集, 则称 (N, i) 为极大积分流形. 可以证明, 对于光滑对合分布, 存在经过给定点的唯一极大积分流形, 使得经过该点的任何连通积分流形均含于此极大积分流形中. 下面, 我们利用这些结论进一步研究 Lie 群.

命题 2.2.4 设 $\varphi: H \rightarrow G$ 为 Lie 群同态, 则

- (1) 切映射 $\varphi_{*e}: \mathfrak{h} \rightarrow \mathfrak{g}$ 为 Lie 代数同态, 即保持 $[\cdot, \cdot]$ 运算;
- (2) $\varphi \circ \exp = \exp \circ \varphi_{*e}$, 即下列图表可交换:

$$\begin{array}{ccc} \mathfrak{h} & \xrightarrow{\varphi_{*e}} & \mathfrak{g} \\ \exp \downarrow & & \downarrow \exp \\ H & \xrightarrow{\varphi} & G \end{array}$$

- (3) 如果 H 为连通 Lie 群, $\varphi_1, \varphi_2: H \rightarrow G$ 均为 Lie 群同态, 则当 $(\varphi_1)_{*e} = (\varphi_2)_{*e}$ 时 $\varphi_1 = \varphi_2$.

证明 (1) 设 $X_e \in \mathfrak{h}$, X_e 生成的左不变向量场记为 X , $Y_e = \varphi_{*e}X_e$ 生成的左不变向量场记为 Y , 则

$$\begin{aligned} \varphi_{*g}X &= \varphi_{*g}(L_g)_*X_e = (\varphi \circ L_g)_*X_e \\ &= (L_{\varphi(g)} \circ \varphi)_{*e}X_e \\ &= (L_{\varphi(g)})_{*e}Y_e = Y_{\varphi(g)}, \end{aligned}$$

即 X 和 Y 是 φ 相关的. 根据前节命题 2.1.2, φ 相关的向量场的 Lie 括号积仍为 φ 相关的, 从而由 Lie 代数的定义知 φ_* 保持 Lie 括号运算.

(2) 设 $X_e \in \mathfrak{h}$, X_e 生成的经过单位元的积分曲线为 σ , 则由 (1) 的证明知, $\varphi \circ \sigma$ 为 $\varphi_{*e}X_e$ 生成的积分曲线, 于是由指数映射的定义知

$$\varphi \circ \exp(X_e) = \varphi \circ \sigma(1) = \exp \circ \varphi_{*e}X_e.$$

- (3) 如果 $(\varphi_1)_{*e} = (\varphi_2)_{*e}$, 则由 (2) 即知

$$\varphi_1 \circ \exp = \varphi_2 \circ \exp: \mathfrak{h} \rightarrow G.$$

因为指数映射在 0 附近是微分同胚, 故存在 $e \in H$ 的开邻域 U , 使得 $\varphi_1|_U = \varphi_2|_U$. 因为 H 连通, 根据引理 1.6.7,

$$\bigcup_{n \geq 1} U^n = H.$$

因为 φ_1, φ_2 为同态, 这说明 $\varphi_1 = \varphi_2$. □

这个命题说明, Lie 子群的 Lie 代数可看成一个 Lie 子代数. 反之, 我们有

命题 2.2.5 设 $\mathfrak{g}$ 为 Lie 群 G 的 Lie 代数. 如果 $\mathfrak{h}$ 为 $\mathfrak{g}$ 的 Lie 子代数, 则存在唯一的连通 Lie 子群 (H, φ) , 使得 $\varphi_{*e}(T_e H) = \mathfrak{h}$.

证明 设 $\mathfrak{h}$ 维数为 k , 取它的一组基为 $X_1, \dots, X_k$, 它们生成的左不变向量场仍记为 $X_1, \dots, X_k$, 这些左不变向量场张成了 G 上的一个分布 $\mathcal{D}$.

$\mathcal{D}$ 是对合分布. 事实上, 设 X, Y 是属于 $\mathcal{D}$ 的光滑向量场, 则 X, Y 可以表示为

$$X = \sum_{i=1}^k a^i X_i, \quad Y = \sum_{i=1}^k b^i X_i,$$

其中 a^i, b^i 均为光滑函数. 从而有

$$[X, Y] = \sum_{i,j=1}^k \{a^i b^j [X_i, X_j] + a^i X_i(b^j) X_j - b_j X_j(a^i) X_i\}.$$

因为 $\mathfrak{h}$ 为 Lie 子代数, 故 $[X_i, X_j] \in \text{span}\{X_l\}_{l=1}^k$, 这说明 $[X, Y] \in \mathcal{D}$.

设 (H, φ) 为经过 e 的极大积分流形, 任取 $\sigma \in \varphi(H)$. 由于分布 $\mathcal{D}$ 在左移下不变, 故 $(H, L_{\sigma^{-1}} \circ \varphi)$ 仍为经过 e 的积分流形, 从而 $L_{\sigma^{-1}} \circ \varphi(H) \subset \varphi(H)$. 特别地, $\sigma^{-1} \in \varphi(H)$. 同理, 当 $\sigma, \tau \in \varphi(H)$ 时, $\sigma\tau \in \varphi(H)$. 这就说明 $\varphi(H)$ 为 G 的子群.

为了说明 (H, φ) 为 Lie 子群, 只要说明映射

$$\alpha: H \times H \rightarrow H, \quad \alpha(\sigma, \tau) = \sigma\tau$$

是光滑的即可. 注意到映射

$$\beta: H \times H \rightarrow G, \quad \beta(\sigma, \tau) = \mu(\varphi(\sigma), \varphi(\tau))$$

为光滑映射, 其中 μ 为 G 中乘积运算, 由 $\beta = \varphi \circ \alpha$ 不难看出 α 也是光滑映射 (参见本节习题). 这说明 (H, φ) 为 G 的 Lie 子群, 且显然 $\varphi_{*e}(T_e H) = \mathfrak{h}$.

唯一性: 设 (K, ψ) 为 G 的另一连通 Lie 子群, $\psi_{*e}(T_e K) = \mathfrak{h}$, 则 (K, ψ) 也是经过 e 的积分流形. 由 (H, φ) 的极大性知 $\psi(K) \subset \varphi(H)$, 从而 (见习题) 存在光滑映射 $f: K \rightarrow H$, 使得 $\psi = \varphi \circ f$, f 为单的 Lie 群同态. 因为 $\dim K = \dim H$, 因此 f 也是满的同态, 从而为 Lie 群同构. □

定理 2.2.6 设 $\mathfrak{g}, \mathfrak{h}$ 分别为 Lie 群 G, H 的 Lie 代数, 如果 G 是单连通 Lie 群, $\psi: \mathfrak{g} \rightarrow \mathfrak{h}$ 为 Lie 代数同态, 则存在唯一的 Lie 群同态 $\varphi: G \rightarrow H$, 使得 $\varphi_{*e} = \psi$.

证明 只要证明存在性即可. 为此, 考虑乘积 Lie 群 $G \times H$, 其 Lie 代数为 $\mathfrak{g} \oplus \mathfrak{h}$. 显然, $\{(X, \psi(X)) \in \mathfrak{g} \oplus \mathfrak{h} \mid X \in \mathfrak{g}\}$ 为 $\mathfrak{g} \oplus \mathfrak{h}$ 的 Lie 子代数. 因此存在 $G \times H$ 的 Lie 子群 (G', φ') , 使得

$$\varphi'_{*e}(T_e G') = \{(X, \psi(X)) \in \mathfrak{g} \oplus \mathfrak{h} \mid X \in \mathfrak{g}\}.$$

记

$$\pi_1: G \times H \rightarrow G, \quad \pi_2: G \times H \rightarrow H$$

分别为向量 G, H 的投影同态, 则 $\pi_1 \circ \varphi : G' \rightarrow G$ 为同态, 且其切映射为满同态. 由于 $\dim G' = \dim G$, 故切映射是线性同构. 根据第 1 章最后一节的结果, 我们知道 $\pi_1 \circ \varphi$ 为复迭映射. 由于 G 是单连通的 Lie 群, 故此复迭映射是一一的, 即为 Lie 群同构.

令

$$\varphi = \pi_2 \circ \varphi' \circ (\pi_1 \circ \varphi')^{-1} : G \rightarrow H,$$

则 φ 即为满足要求的 Lie 群同态. □

推论 2.2.7 两个单连通的 Lie 群是同构的当且仅当它们的 Lie 代数同构.

这个推论表明, 单连通的 Lie 群由其 Lie 代数唯一决定. 由 Lie 代数的表示理论可知, 每一个有限维的 Lie 代数均可视为某个一般线性群的 Lie 代数的子代数, 因而也是某个 Lie 群的 Lie 代数. 因此, 单连通 Lie 群的分类等价于 Lie 代数的分类.

定理 2.2.8 (Cartan) 设 A 为 Lie 群 G 的子群. 如果 A 为闭集, 则 A 上有唯一的微分结构, 使之成为 G 的闭 Lie 子群.

证明 先证明微分结构的存在性. 令

$$\mathfrak{a} = \{X \in \mathfrak{g} \mid \exp(tX) \in A, \forall t \in \mathbb{R}\}.$$

显然, $0 \in \mathfrak{a}$, 并且当 $X \in \mathfrak{a}$ 时 $tX \in \mathfrak{a}, \forall t \in \mathbb{R}$. 如果 $X, Y \in \mathfrak{a}$, 则由 (见本节习题)

$$\exp(sX)\exp(sY) = \exp[s(X+Y) + O(s^2)]$$

知

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left[\exp\left(\frac{t}{n}X\right) \cdot \exp\left(\frac{t}{n}Y\right) \right]^n = \exp[t(X+Y)], \forall t \in \mathbb{R}.$$

上式用到 A 是闭子集以及关于群的运算是封闭的. 这说明

$$X, Y \in \mathfrak{a} \implies \exp[t(X+Y)] \in A, \forall t \in \mathbb{R} \implies X+Y \in \mathfrak{a},$$

从而 $\mathfrak{a}$ 为 $\mathfrak{g}$ 的子线性空间. 任取 $\mathfrak{a}$ 在 $\mathfrak{g}$ 中的补空间, 记为 $\mathfrak{b}$, 考虑光滑映射

$$\alpha : \mathfrak{a} \times \mathfrak{b} \rightarrow G, \alpha(X, Y) = \exp(X) \cdot \exp(Y).$$

根据指数映射的性质知 α 在 $(0, 0)$ 处秩为 $n = \dim G$, 从而分别存在 $0 \in \mathfrak{a}$ 和 $0 \in \mathfrak{b}$ 的开邻域 U, V , 使得 $\alpha|_{U \times V}$ 为微分同胚, 其像为 $e \in G$ 的开邻域 W .

断言: V 可以取得充分小, 使得 $A \cap \exp(V) = \{e\}$. (反证法) 假若不然, 则存在一系列 $Y_i \in V, Y_i \neq 0, Y_i \rightarrow 0$ 且 $\exp(Y_i) \in A$. 通过选取子列以及 $t_j > 0, t_j \rightarrow 0$, 可设 $t_j^{-1}Y_j \rightarrow Y \neq 0, Y \in \mathfrak{b}$. 对任意 $t > 0$, 有

$$\exp(tY) = \exp\left(\lim_{j \rightarrow \infty} [t_j^{-1}t]Y_j\right) = \lim_{j \rightarrow \infty} (\exp Y_j)^{[t_j^{-1}t]} \in A,$$

其中 $[t_j^{-1}t]$ 表示不超过 $t_j^{-1}t$ 的最大整数. 由于 $\exp(-tY) = (\exp tY)^{-1}$, 因此 $Y \in \mathfrak{a}$. 这和 $Y \in \mathfrak{b}$ 以及 $Y \neq 0$ 相矛盾.

现在我们假设 V 是充分小的邻域, 则对任意 $\sigma \in A \cap W, \sigma$ 可写为

$$\sigma = \exp X \cdot \exp Y, \quad X \in U, Y \in V.$$

由 $\exp X \in A$ 知 $\exp Y \in A$, 从而 $Y = 0$, 即

$$\sigma = \exp X.$$

当 U, V 取得充分小时, $\exp^{-1}|_W$ 为微分同胚, 此时

$$A \cap W = \exp^{-1}(U).$$

这说明在 e 附近 A 为 G 的正则子流形. 因为 A 为子群, 故在任意点附近 A 也为正则子流形, 从而 A 为 G 的闭 Lie 子群. 显然, A 的 Lie 代数为 $\mathfrak{a}$.

唯一性: 如果 A 上另有微分结构, 使得 A 为 G 的 Lie 子群, 则 A 的含有单位元 e 的连通分支为一个积分流形. 不难证明, A 的 Lie 代数也是 $\mathfrak{a}$, 因此唯一性由积分流形的唯一性可得. $\square$

定理 2.2.9 (1) 设 $\varphi: \mathbb{R} \rightarrow G$ 是从加法群 $\mathbb{R}$ 到 Lie 群 G 的连续同态, 则 φ 必为光滑 Lie 群同态;

(2) 设 $\psi: H \rightarrow G$ 为 Lie 群之间的连续同态, 则 ψ 为光滑 Lie 群同态.

证明 (1) 先设 $\varphi(1) \neq e$. 因为 φ 为连续同态, 故当 m 充分大时, 存在唯一的 $X_m \in \mathfrak{g}$, 使得

$$\exp X_m = \varphi\left(\frac{1}{m}\right),$$

且 $X_m \rightarrow 0, m \rightarrow \infty$. 通过选取子列以及 $t_m > 0, t_m \rightarrow 0$, 可设

$$\lim_{m \rightarrow \infty} t_m^{-1} X_m = X \in \mathfrak{g}, X \neq 0.$$

于是对任意 $t > 0$, 有

$$tX = \lim_{m \rightarrow \infty} t t_m^{-1} X_m = \lim_{m \rightarrow \infty} [t_m^{-1} t] X_m,$$

因而

$$\begin{aligned} \exp(tX) &= \exp\left\{\lim_{m \rightarrow \infty} [t_m^{-1} t] X_m\right\} \\ &= \lim_{m \rightarrow \infty} \exp\{[t_m^{-1} t] X_m\} \\ &= \lim_{m \rightarrow \infty} (\exp X_m)^{[t_m^{-1} t]} \\ &= \lim_{m \rightarrow \infty} \left[\varphi\left(\frac{1}{m}\right)\right]^{[t_m^{-1} t]} \\ &= \lim_{m \rightarrow \infty} \varphi\left[\frac{1}{m} [t_m^{-1} t]\right] = \lim_{m \rightarrow \infty} \varphi\left[\frac{t}{mt_m}\right]. \end{aligned}$$

注意到 $\exp(mX_m) = \varphi(1) \neq e$, 故 $mX_m \nrightarrow 0$, 从而 $mt_m \nrightarrow 0$. 通过选取子列, 不妨设

$$\lim_{m \rightarrow \infty} \frac{1}{mt_m} = c \in \mathbb{R},$$

则由上面的计算, 得

$$\varphi(ct) = \exp(tX), \forall t > 0.$$

这也说明 $c \neq 0$, 因此

$$\varphi(t) = \exp(tc^{-1}X), \forall t > 0.$$

因为 φ 为同态, 故上式对任意 $t \in \mathbb{R}$ 均成立, 特别地, φ 是光滑同态.

如果 $\varphi: \mathbb{R} \rightarrow G$ 为任意非平凡连续同态, 则存在 $\alpha \neq 0$, 使得 $\varphi(\alpha) \neq e$. 考虑加群同构

$$l_\alpha: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, l_\alpha(x) = \alpha x, x \in \mathbb{R},$$

复合同态 $\varphi \circ l_\alpha$ 为连续同态, 且 $\varphi \circ l_\alpha(1) \neq e$, 根据刚才的证明, $\varphi \circ l_\alpha$ 是光滑的, 从而 φ 也是光滑的.

(2) 利用指数映射及 (1), 细节留作习题. $\square$

根据这个定理我们知道, 在 C^0 Lie 群上至多存在一个相容的微分构造使之成为光滑 Lie 群. 反之, Gleason、Montgomery 和 Zippin 解决了 Hilbert 的第五问题, 他们证明了, 在每个 C^0 群上都存在一个相容的微分构造使之成为光滑 Lie 群.

习题 2.2

1. 设 $\mathcal{D}$ 为 M 上的光滑分布, 如果对任意的 $p \in M$, 均存在经过 p 的积分流形, 则 $\mathcal{D}$ 是对合分布.
2. 设 (N, φ) 为积分流形, 如果 $f: S \rightarrow M$ 为微分流形之间的光滑映射, 且 $f(S) \subset \varphi(N)$, 则存在唯一的光滑映射 $g: S \rightarrow N$, 使得 $f = \varphi \circ g$.
3. 设 $\mathfrak{g}$ 为 Lie 群的 Lie 代数, 当 $X, Y \in \mathfrak{g}$, $t \in \mathbb{R}$ 充分小时, 证明

$$\exp(tX) \cdot \exp(tY) = \exp[t(X+Y) + O(t^2)].$$

4. 条件同上, 证明

$$\exp(-tY)\exp(-tX)\exp(tY)\exp(tX) = \exp\{t^2[X, Y] + O(t^3)\}.$$

5. 证明: 连通 Lie 群为交换群当且仅当它的 Lie 代数是平凡的, 即 $[\cdot, \cdot] = 0$.
6. 对一维连通 Lie 群加以分类.
7. 补上本节最后定理中第二部分的证明.
8. 证明: 如果 $P \in GL(n, \mathbb{R})$, 则 $e^{PAP^{-1}} = Pe^AP^{-1}$; 如果 $AB = BA$, 则 $e^Ae^B = e^{A+B} = e^Be^A$.
9. 证明 $\det e^A = e^{\text{tr} A}$, 并找一个行列式大于零的矩阵 B , 使得 $B \notin \exp[\mathfrak{gl}(n, \mathbb{R})]$.

2.3 向量丛和纤维丛

在前两节我们定义了切丛, 研究了切丛的截面, 即向量场. 切丛是一种特殊的微分流形:

- (1) 切丛局部上是乘积空间, 且乘积空间的第二个分量为线性空间;
- (2) 切丛的局部坐标转换映射保持第二个分量的线性性.

下面我们考虑这种流形的推广

定义 2.3.1 (向量丛) 设 E, M 为微分流形, $\pi: E \rightarrow M$ 为光滑满射. 如果存在 M 的开覆盖 $\{U_\alpha\}$ 以及微分同胚 $\psi_\alpha: \pi^{-1}(U_\alpha) \rightarrow U_\alpha \times \mathbb{R}^k$ 满足下面的条件

- (i) $\psi_\alpha(\pi^{-1}(p)) = \{p\} \times \mathbb{R}^k, \forall p \in U_\alpha$;
- (ii) 当 $U_\alpha \cap U_\beta \neq \emptyset$ 时, 存在光滑映射 $g_{\beta\alpha}: U_\alpha \cap U_\beta \rightarrow GL(k, \mathbb{R})$, 使得

$$\psi_\beta \circ \psi_\alpha^{-1}(p, v) = (p, g_{\beta\alpha}(p)v), \forall p \in U_\alpha \cap U_\beta, v \in \mathbb{R}^k,$$

则称 E 为 M 上的向量丛, k 为该向量丛的秩, π 为丛投影, E 和 M 分别称为总空间和底空间.

我们也把 ψ_α 称为局部平凡化, $g_{\beta\alpha}$ 为连接函数. 我们还称 $\pi^{-1}(p) = E_p$ 为 p 上的纤维. 根据定义中的条件 (i), 纤维 $\pi^{-1}(p)$ 中还可自然地定义线性结构, 使之线性同构于 $\mathbb{R}^k$, 并且由条件 (ii), 这样的线性结构由 $GL(k, \mathbb{R})$ 加以保持, 我们把 $GL(k, \mathbb{R})$ 称为结构群. 如果存在闭的 Lie 子群 H , 使得 $g_{\beta\alpha}(p) \in H, \forall p \in U_\alpha \cap U_\beta$, 则称结构群可约化到子群 H .

在向量丛的定义中, 连接函数处于非常重要的地位, 这些连接函数满足如下性质:

$$g_{\alpha\alpha} = 1, \forall U_\alpha; \quad g_{\beta\alpha} \cdot g_{\alpha\gamma} \cdot g_{\gamma\beta} = 1, \forall U_\alpha \cap U_\beta \cap U_\gamma \neq \emptyset.$$

特别地, $g_{\alpha\beta} = (g_{\beta\alpha})^{-1}$. 反之, 如果有这样一族光滑函数 $\{g_{\beta\alpha}\}$ 满足上述条件, 则定义商空间

$$E = \coprod_\alpha (U_\alpha \times \mathbb{R}^k) / \sim,$$

其中等价关系 “ $\sim$ ” 定义如下: 任给 $(p, v) \in U_\alpha \times \mathbb{R}^k, (q, w) \in U_\beta \times \mathbb{R}^k$, 规定

$$(p, v) \sim (q, w) \iff p = q, w = g_{\beta\alpha}(p)v.$$

E 的拓扑由商拓扑给出. 用 $[p, v]$ 表示 (p, v) 的等价类, 定义投影 $\pi: E \rightarrow M$ 为 $\pi([p, v]) = p$. 则不难验证 E 在投影 π 之下成为 M 上的向量丛.

例 2.3.1 平凡向量丛.

令 $E = M \times \mathbb{R}^k, \pi: E \rightarrow M$ 是向第一个分量的投影, 则显然, E 为 M 上的向量丛, 其平凡化为恒同映射, 连接函数恒为 1 (单位矩阵).

例 2.3.2 流形的切丛.

设 M 为微分流形, 其切向量的全体组成的空间 $TM = \bigcup_{p \in M} T_p M$ 连同投影 $\pi: TM \rightarrow M$ 满足上面向量丛的条件, 这是秩为 $\dim M$ 的向量丛.

例 2.3.3 实投影空间 $\mathbb{R}P^n$ 上的秩为 1 的向量丛.

令 $E = \{(v, [w]) \in \mathbb{R}^{n+1} \times \mathbb{R}P^n \mid \exists \lambda \in \mathbb{R}, \text{ 使得 } v = \lambda w\}$. E 是乘积流形 $\mathbb{R}^{n+1} \times \mathbb{R}P^n$ 的子集, 其拓扑定义为子拓扑. 定义自然投影 $\pi: E \rightarrow \mathbb{R}P^n$ 为

$$\pi((v, [w])) = [w],$$

则 E 是 $\mathbb{R}P^n$ 上秩为 1 的向量丛.

事实上, 令 $U_j = \{[w^1, \dots, w^{n+1}] \in \mathbb{R}P^n \mid w^j \neq 0\}$, $j = 1, 2, \dots, n+1$, 则定义 $\psi_j : \pi^{-1}(U_j) \rightarrow U_j \times \mathbb{R}$ 为

$$\psi_j(v, [w]) = ([w], v^j), \quad [w] \in U_j, (v, [w]) \in E.$$

ψ_j 为微分同胚, 且当 $i \neq j$ 时,

$$\psi_i \circ \psi_j^{-1}([w], a) = ([w], \frac{w^i}{w^j} a), \quad [w] \in U_i \cap U_j, a \in \mathbb{R}.$$

因此连接函数 $g_{ij} : U_i \cap U_j \rightarrow GL(1, \mathbb{R})$ 为

$$g_{ij}([w]) = w^i / w^j,$$

这是光滑映射. 因此 E 是 $\mathbb{R}P^n$ 上光滑向量丛.

我们有时把秩为 1 的向量丛称为线丛. 上例也可推广到秩不是 1 的情形.

定义 2.3.2 (截面) 设 E 为 M 上的光滑向量丛, $\pi : E \rightarrow M$ 为丛投影. 如果 C^r 映射 $\sigma : M \rightarrow E$ 满足条件 $\pi \circ \sigma = id$, 即 $\sigma(p) \in \pi^{-1}(p)$, $\forall p \in M$, 则称 σ 为 E 的一个 C^r 截面.

向量丛 E 上 C^r 截面的全体记为 $C^r(M; E)$, 当我们不强调可微性时, 也记为 $\Gamma(M; E)$. 截面也可以局部定义, 即只定义在 M 上的开集中. 把任何 $p \in M$ 映为纤维 E_p 中零向量的映射是一个特殊的截面, 称为零截面. 我们也可以在 $C^r(M; E)$ 中自然地定义加法和数乘运算, 使之成为向量空间, 零截面是这个空间中的零元.

例 2.3.4 平凡向量丛的截面.

映射 $s : M \rightarrow M \times \mathbb{R}^k$ 为截面当且仅当 s 形如

$$s(p) = (p, f(p)), \quad p \in M,$$

其中 $f : M \rightarrow \mathbb{R}^k$ 为 M 上的 C^r 向量值函数. 可见, 截面实际上是函数和向量值函数的推广, 今后我们研究的对象也大多是各种向量丛的截面.

例 2.3.5 切丛的截面.

按照我们的定义, 切丛的截面就是 M 上的切向量场. 我们有时也把一般向量丛的截面称为向量场.

按照向量丛的定义, 向量丛在局部上总可以看成平凡丛, 因此截面都有所谓的局部表示. 设 $\sigma : E \rightarrow M$ 为截面, $\{\psi_\alpha\}$ 为局部平凡化, 则

$$\psi_\alpha(\sigma(p)) = (p, \sigma_\alpha(p)), \quad \forall p \in U_\alpha,$$

其中 σ_α 为 U_α 到 $\mathbb{R}^k$ 的映射, 且当 $U_\alpha \cap U_\beta \neq \emptyset$ 时, 有

$$\sigma_\beta(p) = g_{\beta\alpha}(p) \cdot \sigma_\alpha(p), \quad \forall p \in U_\alpha \cap U_\beta.$$

反之, 满足上述条件的一组映射 $\{\sigma_\alpha\}$ 就决定了 E 上的一个截面.

定义 2.3.3 (丛映射) 设 E_1 为 M 上的向量丛, E_2 为 N 上的向量丛, π_1, π_2 分别为丛投影. 如果 C^r 映射对 $(F, f) : (E_1, M) \rightarrow (E_2, N)$ 满足条件 $\pi_2 \circ F = f \circ \pi_1$, 即 $F(\pi_1^{-1}(p)) \subset \pi_2^{-1}(f(p))$, $\forall p \in M$, 并且 F 限制在每个纤维 $\pi^{-1}(p)$ 上均为线性同态, 则称 (F, f) 为向量丛 E_1 和 E_2 之间的丛映射.

显然, 丛映射 (F, f) 中的映射 f 完全由 F 决定. 如果存在从 E_2 到 E_1 的丛映射 (G, g) , 使得 G 和 F 互为逆映射, g 和 f 也互为逆映射, 则称 (F, f) 及 (G, g) 为互逆的丛等价, 此时 F 限制在纤维上均为线性同构.

特别地, 如果 $M = N$, 则称丛映射 (F, id) 为丛同态, 相应地把丛等价称为丛同构. 我们不区分同构的向量丛.

例 2.3.6 设 $f: M \rightarrow N$ 为光滑映射, 则 f 的切映射 $f_*: TM \rightarrow TN$ 为丛映射; 而微分流形的切丛可平行化当且仅当其切丛同构于平凡向量丛.

下面我们考虑向量丛的一个有用的例子. 设 E 为 M 上的向量丛, $f: N \rightarrow M$ 为光滑映射. 令

$$f^*E = \{(n, v) \in N \times E \mid f(n) = \pi(v)\} \subset N \times E.$$

可以证明 (习题), f^*E 为乘积流形 $N \times E$ 的正则子流形.

定义投影 $\pi_f: f^*E \rightarrow N$ 为

$$\pi_f(n, v) = n, \quad \forall (n, v) \in f^*E,$$

则 f^*E 成为 N 上的向量丛. 事实上, 设 U 为 M 中的开集, $\psi: \pi^{-1}(U) \rightarrow U \times \mathbb{R}^k$ 为 E 在 U 上的局部平凡化, 则映射 $\psi_f: \pi_f^{-1}(f^{-1}(U)) \rightarrow f^{-1}(U) \times \mathbb{R}^k$

$$\psi_f(n, v) = (n, \pi_2(\psi(v)))$$

为微分同胚, 其中 $\pi_2: U \times \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}^k$ 为向第二个分量的投影. 如果 ψ_α 和 ψ_β 分别为 U_α, U_β 上的局部平凡化, 则有

$$\psi_\beta \circ \psi_\alpha^{-1}(n, v) = (n, g_{\beta\alpha}(f(n))v),$$

其中 $g_{\beta\alpha}$ 为 E 的连接函数. 这说明 f^*E 为 N 上的向量丛, 并且其连接函数为 $\{g_{\beta\alpha} \circ f\}$.

我们把 f^*E 称为诱导丛或拉回丛. 可以证明, 如果 $f_1, f_2: N \rightarrow M$ 为同伦映射, 则它们的拉回丛 f_1^*E 和 f_2^*E 是同构的. 特别地, 可缩流形上的向量丛均为平凡丛.

定义 2.3.4 (子丛) 设 E 是 M 上秩为 k 的向量丛, 如果 F 为 E 的正则子流形, 且 E 的局部平凡化 ψ 满足条件

$$\psi(\pi^{-1}(U) \cap F) = U \times \mathbb{R}^l,$$

则 E 的丛投影限制在 F 上仍为丛投影, F 为 M 上秩为 l 的向量丛, 称为 E 的子向量丛, 简称子丛.

设 E, F, G 均为 M 上的向量丛, 如果丛同态 $f: F \rightarrow E$ 和 $g: E \rightarrow G$ 限制在纤维上的同态序列

$$0 \rightarrow F_p \xrightarrow{f_p} E_p \xrightarrow{g_p} G_p \rightarrow 0, \quad p \in M$$

是短正合序列, 则称丛同态序列

$$0 \rightarrow F \xrightarrow{f} E \xrightarrow{g} G \rightarrow 0$$

为短正合序列. 如果 F 为 E 的子丛, 则令

$$G = E/F = \bigcup_{p \in M} E_p/F_p,$$

G 也是 M 上的向量丛, 且有丛的短正合列 $0 \rightarrow F \rightarrow E \rightarrow G \rightarrow 0$, 称 G 为 E 和 F 的商丛.

例 2.3.7 子流形的法丛.

如果 N 为 M 的正则子流形, 则 N 的切丛 TN 为限制丛 $TM|_N$ 的子丛, 其商丛称为 N 的法丛. 例如, 考虑 n 维球面 S^n , 其法丛为

$$NS^n = \{(p, v) \in S^n \times \mathbb{R}^{n+1} \mid v = \lambda p, \lambda \in \mathbb{R}\}.$$

这是一个平凡线丛.

下面我们介绍向量丛之间的几种简单的运算.

1) Whitney 和(也称直和)

设 E, F 为 M 上的向量丛, 秩分别为 k, l . 定义空间

$$E \oplus F = \bigcup_{p \in M} E_p \oplus F_p$$

以及投影映射 $\pi: E \oplus F \rightarrow M$ 为

$$\pi(e_p \oplus f_p) = p, \forall e_p \in E_p, f_p \in F_p, p \in M.$$

在此投影下 $E \oplus F$ 成为 M 上秩为 $k+l$ 的向量丛. 实际上, 因为 E 和 F 在 M 上均有局部平凡化的开覆盖, 通过选取公共的加细覆盖, 我们不妨设 $\{U_\alpha\}$ 既是 E 的局部平凡化覆盖, 又是 F 的局部平凡化覆盖, 它们的平凡化映射分别为

$$\psi_\alpha^E: \pi_E^{-1}(U_\alpha) \rightarrow U_\alpha \times \mathbb{R}^k, \quad \psi_\alpha^F: \pi_F^{-1}(U_\alpha) \rightarrow U_\alpha \times \mathbb{R}^l,$$

则 $E \oplus F$ 在 U_α 上的局部平凡化

$$\psi_\alpha: \pi^{-1}(U_\alpha) \rightarrow U_\alpha \times \mathbb{R}^{k+l}$$

可以定义为

$$\psi_\alpha(e_p \oplus f_p) = (p, (\pi_2^E \circ \psi_\alpha^E(e_p), \pi_2^F \circ \psi_\alpha^F(f_p))^T),$$

其中 $\pi_2^E: U_\alpha \times \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}^k$ 和 $\pi_2^F: U_\alpha \times \mathbb{R}^l \rightarrow \mathbb{R}^l$ 分别为向第二个分量的投影映射.

因此, 如果 $g_{\beta\alpha}^E$ 和 $g_{\beta\alpha}^F$ 分别为 E 和 F 的连接函数, 则

$$\psi_\beta \circ \psi_\alpha^{-1}(p, (a, b)^T) = \left(p, \begin{pmatrix} g_{\beta\alpha}^E(p) & 0 \\ 0 & g_{\beta\alpha}^F(p) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \right),$$

即 $E \oplus F$ 的连接函数为

$$g_{\beta\alpha} = \begin{pmatrix} g_{\beta\alpha}^E & 0 \\ 0 & g_{\beta\alpha}^F \end{pmatrix}.$$

2) 对偶丛

设 E 为 M 上秩为 k 的向量丛, 考虑如下空间

$$E^* = \bigcup_{p \in M} E_p^*,$$

其中 E_p^* 为向量空间 E_p 的对偶空间, 即

$$E_p^* = \{\phi: E_p \rightarrow \mathbb{R} \mid \phi \text{ 为线性映射}\}.$$

定义投影 π^* 为

$$\pi^*: E^* \rightarrow M, \quad \pi^*(E_p^*) = p, \quad \forall p \in M,$$

则 E^* 成为 M 上秩为 k 的向量丛, 称为 E 的对偶丛. 如果 ψ_α 为 E 的局部平凡化, 则对 $\forall p \in U_\alpha$, $\psi_{\alpha p}: E_p \rightarrow \{p\} \times \mathbb{R}^k$ 为线性同构, 它诱导了自然的线性同构

$$\psi_{\alpha p}^*: E_p^* \rightarrow \{p\} \times (\mathbb{R}^k)^* \rightarrow \{p\} \times \mathbb{R}^k,$$

其中通过 $\mathbb{R}^k$ 上的内积我们将 $\mathbb{R}^k$ 和它的对偶空间 $(\mathbb{R}^k)^*$ 自然地等同起来. E^* 的连接函数可以通过计算转换映射得到:

$$\psi_\beta^* \circ (\psi_\alpha^*)^{-1}(p, v) = (p, (g_{\beta\alpha}^T(p))^{-1}v),$$

因此 E^* 的连接函数为

$$g_{\beta\alpha}^* = (g_{\beta\alpha}^T)^{-1}.$$

3) 张量积

我们先简要地介绍一下向量空间之间的张量积. 设 V, W 分别为两个有限维的向量空间, 其对偶空间分别记为 V^* 和 W^* . 记

$$V \otimes W = \{f: V^* \times W^* \rightarrow \mathbb{R} \mid f \text{ 关于两个分量都是线性的}\},$$

其中 f 关于两个分量都是线性的是指当 $\lambda \in \mathbb{R}$ 时

$$f(v_1^* + v_2^*, w^*) = f(v_1^*, w^*) + f(v_2^*, w^*), \quad f(\lambda v^*, w^*) = \lambda f(v^*, w^*);$$

以及

$$f(v^*, w_1^* + w_2^*) = f(v^*, w_1^*) + f(v^*, w_2^*), \quad f(v^*, \lambda w^*) = \lambda f(v^*, w^*).$$

在 $V \otimes W$ 上可以自然地定义加法和数乘运算使之成为向量空间, 称为 V 和 W 的张量积.

设 $v \in V, w \in W$, 我们如下定义一个元素 $v \otimes w \in V \otimes W$:

$$v \otimes w(\varphi, \psi) = \varphi(v) \cdot \psi(w), \quad \forall \varphi \in V^*, \psi \in W^*.$$

易见运算 $\otimes$ 具有如下简单性质:

$$(\lambda v) \otimes w = v \otimes (\lambda w) = \lambda(v \otimes w),$$

$$(v_1 + v_2) \otimes w = v_1 \otimes w + v_2 \otimes w,$$

$$v \otimes (w_1 + w_2) = v \otimes w_1 + v \otimes w_2.$$

根据 V, W 维数的有限性不难证明, $V \otimes W$ 是由所有的形如 $\{v \otimes w \mid v \in V, w \in W\}$ 的元素生成的, 且有

- (1) 如果 $\{v^i\}, \{w^j\}$ 分别为 V, W 的基, 则 $\{v^i \otimes w^j\}$ 为 $V \otimes W$ 的一组基;
- (2) $V \otimes W$ 与 $W \otimes V$ 同构;
- (3) $\dim(V \otimes W) = \dim V \cdot \dim W$.

如果 $A \in GL(V, \mathbb{R}), B \in GL(W, \mathbb{R})$ 分别为 V 和 W 上的线性变换, 则定义 $V \otimes W$ 上的线性变换 $A \otimes B \in GL(V \otimes W, \mathbb{R})$ 如下:

$$A \otimes B(v \otimes w) = Av \otimes Bw.$$

因此, 如果 E, F 分别是 M 上秩为 k 和 l 的向量丛, 则令

$$E \otimes F = \bigcup_{p \in M} E_p \otimes F_p.$$

如前面讨论的那样, $E \otimes F$ 上有自然的流形结构使之成为 M 上秩为 kl 的向量丛, 称为 E 和 F 的张量积. 如果 $g_{\beta\alpha}^E$ 和 $g_{\beta\alpha}^F$ 分别为 E, F 的连接函数, 则 $g_{\beta\alpha}^E \otimes g_{\beta\alpha}^F$ 为 $E \otimes F$ 的连接函数.

在本节最后, 我们简要地介绍一下纤维丛的概念, 这是向量丛的自然推广, 只不过纤维不再具有线性结构, 结构群也不再限于一般线性群.

定义 2.3.5 (纤维丛) 设 $\pi: E \rightarrow M$ 为光滑满射, F 为微分流形, G 为光滑有效地作用在 F 上的 Lie 群. 如果存在 M 的开覆盖 $\{U_\alpha\}$ 以及微分同胚 $\psi_\alpha: \pi^{-1}(U_\alpha) \rightarrow U_\alpha \times F$ 使得

- (i) $\psi(\pi^{-1}(p)) = \{p\} \times F, \forall p \in U_\alpha$;
- (ii) 当 $U_\alpha \cap U_\beta \neq \emptyset$ 时, 存在光滑映射 $g_{\beta\alpha}: U_\alpha \cap U_\beta \rightarrow G$, 使得

$$\psi_\beta \circ \psi_\alpha^{-1}(p, f) = (p, g_{\beta\alpha}(p)f), \forall p \in U_\alpha \cap U_\beta, f \in F,$$

则称 E 为 M 上的纤维丛, π 为丛投影, F 为纤维, E 和 M 分别为总空间和底空间, G 为结构群.

我们也把 ψ_α 称为局部平凡化, $\pi^{-1}(p) = E_p$ 为 p 处的纤维, $g_{\beta\alpha}$ 为连接函数.

类似地, 关于向量丛的一些概念和结果也可照搬到纤维丛上来, 我们在需要的场合再加以说明, 下面仅介绍几个例子.

例 2.3.8 Hopf 纤维化.

类似于实的投影空间, 我们可以定义复的投影空间. 令

$$\mathbb{C}P^n = \mathbb{C}^{n+1} - \{0\} / \sim,$$

其中等价关系 “ $\sim$ ” 定义为

$$v \sim w \iff \exists \lambda \in \mathbb{C}^*, \text{ 使得 } v = \lambda w.$$

v 的等价类用 $[v]$ 表示, 商投影为

$$\pi: \mathbb{C}^{n+1} - \{0\} \rightarrow \mathbb{C}P^n, \pi(v) = [v].$$

$\mathbb{C}P^n$ 上的拓扑定义为商拓扑, 则它也是一个微分流形. 事实上, 其局部坐标覆盖可以取为 $\{U_j\}_{j=1}^{n+1}$, 其中

$$U_j = \{[z] \in \mathbb{C}P^n \mid z^j \neq 0\}.$$

U_j 上的坐标映射 $\varphi_j: U_j \rightarrow \mathbb{C}^n$ 定义为

$$\varphi_j([z]) = (z^1/z^j, \dots, z^{j-1}/z^j, z^{j+1}/z^j, \dots, z^{n+1}/z^j),$$

这些坐标映射之间的转换映射实际上是全纯映射, 因此 $\mathbb{C}P^n$ 为光滑流形.

我们把 S^{2n+1} 看成 $\mathbb{C}^{n+1} = \mathbb{R}^{2n+2}$ 中的单位球面, 把商投影限制在 S^{2n+1} 上, 仍记为 π . 下面说明 $\pi: S^{2n+1} \rightarrow \mathbb{C}P^n$ 为纤维丛的丛投影.

事实上, 由 U_j 的定义, 有

$$\pi^{-1}(U_j) = \{z = (z^1, z^2, \dots, z^{n+1}) \in S^{2n+1} \mid z^j \neq 0\},$$

局部平凡化 $\psi_j: \pi^{-1}(U_j) \rightarrow U_j \times S^1$ 定义为

$$\psi_j(z) = ([z], \frac{z^j}{|z^j|}), \quad z \in \pi^{-1}(U_j).$$

ψ_j 为光滑映射, 且其逆 $\psi_j^{-1}: U_j \times S^1 \rightarrow \pi^{-1}(U_j)$ 为

$$\psi_j^{-1}([w^1, \dots, w^{n+1}], a) = \left(\sum_{i=1}^{n+1} |w^i|^2 \right)^{-\frac{1}{2}} \frac{|w^j|}{w^j} a(w^1, \dots, w^{n+1}).$$

这是定义好的光滑映射, 因此 ψ_j 为微分同胚. 当 $k \neq l$ 时,

$$\psi_k \circ \psi_l^{-1}([w], a) = ([w], \frac{w^k/w^l}{|w^k/w^l|} a),$$

因此 S^{2n+1} 为 $\mathbb{C}P^n$ 上的纤维丛, 纤维为 S^1 . 根据上式, 连接函数为

$$g_{kl}: U_k \cap U_l \rightarrow S^1, \quad g_{kl}([w]) = \frac{w^k/w^l}{|w^k/w^l|},$$

即结构群也为 S^1 .

一般地, 如果 P 为 M 上的纤维丛, 且纤维和结构群均为 Lie 群 G , G 在纤维上的作用为 Lie 群的左移作用, 则称 P 为 M 上的主丛. 如果 P 为主丛, 则 G 在 P 上有一个光滑的右作用 $R: P \times G \rightarrow P$ 定义如下: 设 $p \in P$, $g \in G$, 如果 $p \in U_\alpha$, 记

$$\psi_\alpha(p) = (\pi(p), g_\alpha),$$

则令

$$R(p, g) = p \cdot g = \psi_\alpha^{-1}(\pi(p), g_\alpha g),$$

易见这个定义是恰当的, 从而得到一个光滑的右作用.

例 2.3.9 向量丛的标架丛.

设 E 为 M 上秩为 k 的向量丛, 对任意 $p \in M$, 令

$$F(E_p) = \{l: \mathbb{R}^k \rightarrow E_p \text{ 为线性同构}\}.$$

记 $e_1, \dots, e_k$ 为 $\mathbb{R}^k$ 的一组标准基, 则线性同构 l 完全由 E_p 的基 $l(e_1), \dots, l(e_k)$ 决定, 我们把这组基称为 E_p 的一组标架, 因此 $F(E_p)$ 可以看成 E_p 的标架的全体. 选定一组标架后, $F(E_p)$ 和 $GL(k, \mathbb{R})$ 一一对应. 令

$$F(E) = \bigcup_{p \in M} F(E_p),$$

则 $F(E)$ 有自然的微分流形结构, 使之成为 M 上的主丛, 称为 E 的标架丛.

例 2.3.10 主丛的伴随向量丛.

设 P 为 M 上的主丛, 纤维为 G . 如果 G 在向量空间 V 上有线性表示, 即存在光滑作用

$$G \times V \rightarrow V,$$

使得 $g: V \rightarrow V$ ($g \in G$) 均为线性变换, 则我们可以如下定义 M 上的向量丛 $P \times_G V$:

$$P \times_G V = P \times V / \sim,$$

其中等价关系 “ $\sim$ ” 定义为

$$(p, v) \sim (q, w) \iff \exists g \in G, \text{ 使得 } q = pg, w = g^{-1}v.$$

投影 $\pi: P \times_G V \rightarrow M$ 定义为复合映射

$$P \times V \xrightarrow{\text{向第一分量的投影}} P \xrightarrow{\text{主丛的投影}} M$$

诱导的映射. 可以验证, $P \times_G V$ 为 M 上的向量丛, 称为伴随丛.

从纤维丛的定义可以看出, 丛投影必为淹没. 反之, Ehresmann 证明了逆紧的满射如果为淹没, 则必为纤维丛的丛投影.

习题 2.3

1. 说明 $\mathbb{R}P^n$ 上线丛的定义中的总空间的确为微分流形.
2. 说明向量丛的零截面的确是光滑映射.
3. 写出丛同态在平凡化下的局部表示.
4. 设 E 为 M 上的向量丛, $f: N \rightarrow M$ 为光滑映射. 证明 $(f, \pi): N \times E \rightarrow M \times M$ 和 $M \times M$ 的正则子流形 $\Delta = \{(m, n) \in M \times M \mid m = n\}$ 横截相交, 从而 $f^*E = (f, \pi)^{-1}(\Delta)$ 为 $N \times E$ 的正则子流形.
5. 设 E 为 M 上的向量丛, N 为 M 的正则子流形. 令 $E_N = \bigcup_{p \in N} E_p$, 证明 E_N 为 E 的正则子流形, 且为 N 上的向量丛, 称为限制丛.
6. 如果包含映射 $i: N \rightarrow M$ 为嵌入, 则拉回丛 i^*E 和限制丛同构.
7. 说明商丛 E/F 的确为向量丛.
8. 证明: 如果 $0 \rightarrow F \rightarrow E \rightarrow G \rightarrow 0$ 为向量丛的短正合序列, 则 E 与 $E \oplus G$ 同构.
9. 证明: 如果 $A \in GL(k, \mathbb{R})$, $B \in GL(l, \mathbb{R})$, 则 $\det(A \otimes B) = (\det A)^l (\det B)^k$.
10. 证明 $\mathbb{C}P^1$ 与 S^2 微分同胚.

11. 定义映射 $\pi: SO(n) \rightarrow S^{n-1}$ 为

$$\pi(A) = Ae, \quad A \in SO(n),$$

其中 e 为 $\mathbb{R}^n$ 中的一个固定的单位向量. 证明 π 为主丛, 纤维为 $SO(n-1)$.

2.4 张 量 丛

在前面一节里, 我们介绍了向量丛及其运算. 现在我们从流形的切丛出发, 利用向量丛的运算给出几种新的重要的向量丛. 我们先从切丛的对偶丛讲起.

设 M 为微分流形, 其切丛 TM 定义为

$$TM = \bigcup_{p \in M} T_p M,$$

而其对偶丛定义为

$$T^*M = \bigcup_{p \in M} T_p^*M,$$

其中 T_p^*M 为 $T_p M$ 的对偶空间, 称为余切空间. 如果 $(U_\alpha, \varphi_\alpha)$ 为 p 附近的局部坐标, 则 $T_p M$ 的一组基为 $\{\frac{\partial}{\partial x_\alpha^i}|_p\}_{i=1}^n$, 在对偶空间 T_p^*M 中有相应的对偶基, 记为 $\{dx_\alpha^i(p)\}_{i=1}^n$, 则

$$dx_\alpha^i(p)(\frac{\partial}{\partial x_\alpha^j}|_p) = \delta_{ij} = \begin{cases} 1, & i = j, \\ 0, & i \neq j. \end{cases}$$

其实, $dx_\alpha(p): T_p M \rightarrow \mathbb{R}$ 就是坐标函数 x_α^i 处的切映射. 余切空间 T_p^*M 可写为

$$T_p^*M = \{f_{*p} \mid f \in C^\infty(M)\},$$

由此可见余切空间跟切空间一样来得很自然. 余切空间 T_p^*M 中的任一元素 $\omega(p)$ 均可表示为

$$\omega(p) = \sum_{i=1}^n a_i \cdot dx_\alpha^i(p), \quad a_i \in \mathbb{R}.$$

如果 $p \in U_\alpha \cap U_\beta$, 则 T_p^*M 有另一组基 $\{dx_\beta^i(p)\}_{i=1}^n$, 两组基之间的转换关系可以计算如下:

$$\begin{aligned} dx_\beta^i(p)(\frac{\partial}{\partial x_\alpha^j}|_p) &= dx_\beta^i(p)(\sum_{k=1}^n \frac{\partial}{\partial x_\alpha^j}|_p(x_\beta^k) \frac{\partial}{\partial x_\beta^k}|_p) \\ &= \sum_{k=1}^n \frac{\partial}{\partial x_\alpha^j}|_p(x_\beta^k) \delta_{ik} = \frac{\partial}{\partial x_\alpha^j}|_p(x_\beta^i). \end{aligned}$$

这说明

$$dx_\beta^i(p) = \sum_{j=1}^n \frac{\partial}{\partial x_\alpha^j}|_p(x_\beta^i) \cdot dx_\alpha^j(p). \quad (2.3)$$

因此, 如果 $\omega(p) \in T_p^*M$ 另有表示

$$\omega(p) = \sum_{j=1}^n b_j \cdot dx_\beta^j(p),$$

则两组系数之间满足如下转换关系

$$(a_1, a_2, \dots, a_n) = (b_1, b_2, \dots, b_n) \cdot J(\varphi_\beta \circ \varphi_\alpha^{-1})(p),$$

或改写为

$$(b_1, \dots, b_n)^T = [J^T(\varphi_\beta \circ \varphi_\alpha^{-1})(p)]^{-1} \cdot (a_1, \dots, a_n)^T.$$

综上所述, 如果 $(U_\alpha, \varphi_\alpha)$ 为 M 的局部坐标覆盖, 则 $\{U_\alpha\}$ 为 TM 及 T^*M 的局部平凡化覆盖, 其中 T^*M 在 U_α 上的局部平凡化

$$\psi_\alpha^* : (\pi^*)^{-1}(U_\alpha) \rightarrow U_\alpha \times \mathbb{R}^n$$

定义为

$$\psi_\alpha^*(\omega) = (p, (a_1, \dots, a_n)^T), \quad p \in U_\alpha, \quad \omega \in T_p^*M.$$

当 $U_\alpha \cap U_\beta \neq \emptyset$ 时,

$$\psi_\beta^* \circ (\psi_\alpha^*)^{-1}(p, a) = (p, [J^T(\varphi_\beta \circ \varphi_\alpha^{-1})(p)]^{-1}a),$$

因此向量丛 T^*M 的连接函数为

$$g_{\beta\alpha}^* : U_\alpha \cap U_\beta \rightarrow GL(n, \mathbb{R}), \quad p \rightarrow [J^T(\varphi_\beta \circ \varphi_\alpha^{-1})(p)]^{-1}.$$

我们把 T^*M 称为 M 的余切丛, T_p^*M 中的向量称为余切向量, T^*M 的截面称为余切向量场, 也称为 1-次外微分形式, 或简称 1-形式. 显然, 坐标函数 $\{x^i\}$ 定义了局部余切向量场

$$dx^i : M \rightarrow T^*M, \quad p \rightarrow dx^i(p).$$

一般地, 设 $f : M \rightarrow \mathbb{R}$ 为 M 上的光滑函数, 任给 $p \in M$, $df(p) = f_{*p} \in T_p^*M$ 为 f 在 p 处的切映射, 它满足等式

$$df(p)(X_p) = X_p f, \quad \forall X_p \in T_p M,$$

于是得到 T^*M 的一个截面 $df : M \rightarrow T^*M, p \rightarrow df(p)$. 这是一个光滑的截面, 事实上, 在局部坐标 $\{x^i\}$ 下, df 可以表示为

$$df = \sum_{i=1}^n \left(\frac{\partial}{\partial x^i} f \right) dx^i,$$

df 为光滑 1-形式, 称为 f 的外微分.

更一般地, 设 $f : M \rightarrow N$ 为微分流形之间的光滑映射, 则有余切映射

$$f^* : C^\infty(N; T^*N) \rightarrow C^\infty(M; T^*M),$$

$$\omega \mapsto f^*\omega,$$

其中任给 $p \in M$, $(f^*\omega)(p) \in T_p^*M$ 定义为

$$(f^*\omega)(p)(X_p) = \omega(f(p))(f_{*p}(X_p)), \quad \forall X_p \in T_pM.$$

不难验证, 如果 ω 为 N 上的光滑余切向量场, 则 $f^*\omega$ 为 M 上的光滑余切向量场. 我们也把 f^* 称为拉回映射.

有了切丛和余切丛, 我们可以通过张量积来构造新的向量丛.

定义 2.4.1 (张量) 设 (r, s) 为非负整数对, $(r, s) \neq (0, 0)$. 如果函数

$$\theta : T_p^*M \times \cdots \times T_p^*M \times T_pM \times \cdots \times T_pM \rightarrow \mathbb{R} \quad (r \text{ 个 } T_p^*M \text{ 和 } s \text{ 个 } T_pM)$$

对于每个分量都是线性的, 则称 θ 为 p 处的 (r, s) 型张量, r 为逆变指数, s 为协变指数. 以 $\otimes^{r,s}T_pM$ 表示 p 处 (r, s) 型张量的全体, 在自然的加法和数乘之下成为向量空间.

$\otimes^{r,s}T_pM$ 是向量空间张量积的推广. 显然, 当 $(r, s) = (0, 1)$ 时, $\otimes^{0,1}T_pM = T_p^*M$; 当 $(r, s) = (1, 0)$ 时

$$\otimes^{0,1}T_pM = T_p^{**}M = T_pM,$$

即我们不区分 T_pM 和它的二次对偶空间 $T_p^{**}M$. 我们规定, 当 $(r, s) = (0, 0)$ 时, $\otimes^{0,0}T_pM = \mathbb{R}$. 我们把 $(r, 0)$ 型的张量称为 r 阶的逆变张量, $(0, s)$ 型的张量称为 s 阶的协变张量.

定义 2.4.2 (张量积) 定义张量积运算如下:

$$\begin{aligned} \otimes : \otimes^{r,s}T_pM \times \otimes^{t,h}T_pM &\rightarrow \otimes^{r+t,s+h}T_pM, \\ (\theta, \eta) &\mapsto \theta \otimes \eta, \end{aligned}$$

其中对 $W_i \in T_p^*M (1 \leq i \leq r+t)$, $X_j \in T_pM (1 \leq j \leq s+h)$, 有

$$\begin{aligned} \theta \otimes \eta(W_1, \dots, W_{r+t}; X_1, \dots, X_{s+h}) \\ = \theta(W_1, \dots, W_r; X_1, \dots, X_s) \cdot \eta(W_{r+1}, \dots, W_{r+t}; X_{s+1}, \dots, X_{s+h}). \end{aligned}$$

张量积运算有如下一些性质:

- (1) $(\theta + \xi) \otimes \eta = \theta \otimes \eta + \xi \otimes \eta$; $\theta \otimes (\xi + \eta) = \theta \otimes \xi + \theta \otimes \eta$;
- (2) $(\lambda\theta) \otimes \eta = \theta \otimes (\lambda\eta) = \lambda(\theta \otimes \eta)$, $\forall \lambda \in \mathbb{R}$;
- (3) $(\theta \otimes \xi) \otimes \eta = \theta \otimes (\xi \otimes \eta)$;
- (4) $(\otimes^{r,s}T_pM) \otimes (\otimes^{t,h}T_pM)$ 与 $\otimes^{r+t,s+h}T_pM$ 同构.

记

$$\otimes T_pM = \sum_{r,s=0}^{\infty} \otimes^{r,s}T_pM = \{\text{有限和} \sum_{r,s=0}^{\infty} T^{r,s}\},$$

$\otimes T_pM$ 连同加法, 数乘和张量积形成 $\mathbb{R}$ 上的一个代数, 称为张量代数.

下面我们来决定张量空间 $\otimes^{r,s}T_pM$ 的基以及张量在不同基下的变换公式. 为了方便起见, 我们采用 Einstein 求和约定, 即相同指标出现时要对其求和.

引理 2.4.1 设 $\{e_i\}_{i=1}^n$ 为 $T_p M$ 的一组基, $\{e^i\}_{i=1}^n$ 为其对偶基, 则

$$\{e_{i_1} \otimes \cdots \otimes e_{i_r} \otimes e^{j_1} \otimes \cdots \otimes e^{j_s} \mid 1 \leq i_1, \dots, i_r \leq n, 1 \leq j_1, \dots, j_s \leq n\}$$

为 $\otimes^{r,s} T_p M$ 的一组基, 且

(1) 如果 $\theta \in \otimes^{r,s} T_p M$, 则

$$\theta = \theta_{j_1 \dots j_s}^{i_1 \dots i_r} \cdot e_{i_1} \otimes \cdots \otimes e_{i_r} \otimes e^{j_1} \otimes \cdots \otimes e^{j_s},$$

其中 $\theta_{j_1 \dots j_s}^{i_1 \dots i_r} = \theta(e^{i_1}, \dots, e^{i_r}; e_{j_1}, \dots, e_{j_s}) \in \mathbb{R}$.

(2) 如果 $\{f_i\}_{i=1}^n$ 为 $T_p M$ 的另一组基, $\{f^j\}_{j=1}^n$ 为对应的对偶基, 记

$$\tilde{\theta}_{j_1 \dots j_s}^{i_1 \dots i_r} = \theta(f^{i_1}, \dots, f^{i_r}; f_{j_1}, \dots, f_{j_s}),$$

则

$$\tilde{\theta}_{j_1 \dots j_s}^{i_1 \dots i_r} = d_{k_1}^{i_1} \cdots d_{k_r}^{i_r} \cdot c_{j_1}^{l_1} \cdots c_{j_s}^{l_s} \cdot \theta_{l_1 \dots l_s}^{k_1 \dots k_r},$$

其中 c_i^j 和 d_j^i 由下式决定

$$f_i = c_i^j \cdot e_j, \quad f^i = d_j^i \cdot e^j,$$

其中矩阵 (c_i^j) 和 (d_j^i) 互逆.

证明 如果 $\lambda_{j_1 \dots j_s}^{i_1 \dots i_r} \cdot e_{i_1} \otimes \cdots \otimes e_{i_r} \otimes e_{j_1} \otimes \cdots \otimes e_{j_s} = 0$, 则

$$\begin{aligned} 0 &= (\lambda_{j_1 \dots j_s}^{i_1 \dots i_r} \cdot e_{i_1} \otimes \cdots \otimes e_{i_r} \otimes e_{j_1} \otimes \cdots \otimes e_{j_s})(e^{k_1}, \dots, e^{k_r}, e_{l_1}, \dots, e_{l_s}) \\ &= \lambda_{j_1 \dots j_s}^{i_1 \dots i_r} \cdot \delta_{i_1}^{k_1} \cdots \delta_{i_r}^{k_r} \cdot \delta_{l_1}^{j_1} \cdots \delta_{l_s}^{j_s} \\ &= \lambda_{l_1 \dots l_s}^{k_1 \dots k_r}, \end{aligned}$$

这说明

$$\{e_{i_1} \otimes \cdots \otimes e_{i_r} \otimes e^{j_1} \otimes \cdots \otimes e^{j_s} \mid 1 \leq i_1, \dots, i_r \leq n, 1 \leq j_1, \dots, j_s \leq n\}$$

是线性无关的.

另一方面, 如果 $\theta \in \otimes^{r,s} T_p M$, 则

$$\begin{aligned} \theta(e^{k_1}, \dots, e^{k_r}; e_{l_1}, \dots, e_{l_s}) &= \theta_{l_1 \dots l_s}^{k_1 \dots k_r} \\ &= (\theta_{j_1 \dots j_s}^{i_1 \dots i_r} \cdot e_{i_1} \otimes \cdots \otimes e_{i_r} \otimes e^{j_1} \otimes \cdots \otimes e^{j_s})(e^{k_1}, \dots, e^{k_r}; e_{l_1}, \dots, e_{l_s}), \end{aligned}$$

对任意的 k_i, l_j 均成立. 由于 θ 关于每个分量都是线性的, 故

$$\theta = \theta_{j_1 \dots j_s}^{i_1 \dots i_r} \cdot e_{i_1} \otimes \cdots \otimes e_{i_r} \otimes e^{j_1} \otimes \cdots \otimes e^{j_s}.$$

进一步, 如果 $\{f_i\}$ 为 $T_p M$ 的另一组基, $f_i = c_i^j e_j$, 则对应的对偶基满足关系 $f^i = d_j^i e^j$. 由

$$\delta_{ij} = f^i(f_j) = d_k^i e^k(c_j^l e_l) = d_k^i c_j^l \delta_l^k = d_k^i c_j^k$$

知, (d_j^i) 和 (c_i^j) 为互逆的矩阵. 我们有

$$\begin{aligned} \tilde{\theta}_{j_1 \dots j_s}^{i_1 \dots i_r} &= \theta(f^{i_1}, \dots, f^{i_r}; f_{j_1}, \dots, f_{j_s}) \\ &= \theta(d_{k_1}^{i_1} e^{k_1}, \dots, d_{k_r}^{i_r} e^{k_r}; c_{j_1}^{l_1} e_{l_1}, \dots, c_{j_s}^{l_s} e_{l_s}) \\ &= d_{k_1}^{i_1} \cdots d_{k_r}^{i_r} \cdot c_{j_1}^{l_1} \cdots c_{j_s}^{l_s} \cdot \theta(e^{k_1}, \dots, e^{k_r}; e_{l_1}, \dots, e_{l_s}) \\ &= d_{k_1}^{i_1} \cdots d_{k_r}^{i_r} \cdot c_{j_1}^{l_1} \cdots c_{j_s}^{l_s} \cdot \theta_{l_1 \dots l_s}^{k_1 \dots k_r}, \end{aligned}$$

这就证明了引理. □

在引理的证明中, 我们用到很多的形式计算, 涉及很多的指标. 对于张量来说, 这些运算是必不可少的, 读者应当逐渐熟悉它们.

如果 $(U_\alpha, \varphi_\alpha)$ 为 p 附近的局部坐标, 则 $\{\frac{\partial}{\partial x_\alpha^i}|_p\}$ 为 $T_p M$ 的一组基, $dx_\alpha^i(p)$ 为 $T_p^* M$ 的一组对偶基. 按照上面的讨论, 如果 θ 为 p 处 (r, s) 型的张量, 则 θ 可表示为

$$\theta = \theta_{j_1 \dots j_s}^{i_1 \dots i_r} \frac{\partial}{\partial x_\alpha^{i_1}}|_p \otimes \dots \otimes \frac{\partial}{\partial x_\alpha^{i_s}}|_p \otimes dx_\alpha^{j_1}(p) \otimes \dots \otimes dx_\alpha^{j_s}(p),$$

其中

$$\theta_{j_1 \dots j_s}^{i_1 \dots i_r} = \theta(dx_\alpha^{i_1}(p), \dots, dx_\alpha^{i_r}(p), \frac{\partial}{\partial x_\alpha^{j_1}}|_p, \dots, \frac{\partial}{\partial x_\alpha^{j_s}}|_p).$$

如果 (U_β, φ_β) 为另一局部坐标, $p \in U_\alpha \cap U_\beta$, θ 也可以表示为

$$\theta = \tilde{\theta}_{l_1 \dots l_s}^{k_1 \dots k_r} \frac{\partial}{\partial x_\beta^{k_1}}|_p \otimes \dots \otimes \frac{\partial}{\partial x_\beta^{k_r}}|_p \otimes dx_\beta^{l_1}(p) \otimes \dots \otimes dx_\beta^{l_s}(p),$$

θ 的分量 $\tilde{\theta}_{l_1 \dots l_s}^{k_1 \dots k_r}$ 和 $\theta_{j_1 \dots j_s}^{i_1 \dots i_r}$ 之间满足的关系为

$$\tilde{\theta}_{l_1 \dots l_s}^{k_1 \dots k_r} = \frac{\partial}{\partial x_\alpha^{i_1}}|_p(x_\beta^{k_1}) \dots \frac{\partial}{\partial x_\alpha^{i_r}}|_p(x_\beta^{k_r}) \cdot \frac{\partial}{\partial x_\beta^{l_1}}|_p(x_\alpha^{j_1}) \dots \frac{\partial}{\partial x_\beta^{l_s}}|_p(x_\alpha^{j_s}) \cdot \theta_{j_1 \dots j_s}^{i_1 \dots i_r}.$$

有了上面这些准备, 我们可以明确地写出张量丛

$$\otimes^{r,s} TM = \bigcup_{p \in M} \otimes^{r,s} T_p M$$

的局部平凡化来:

$$\begin{aligned} \psi_\alpha : (\pi^{r,s})^{-1}(U_\alpha) &\rightarrow U_\alpha \times \mathbb{R}^{n^{r+s}}, \\ \theta &\mapsto (p, \theta_{j_1 \dots j_s}^{i_1 \dots i_r}), \end{aligned}$$

其中分量 $\theta_{j_1 \dots j_s}^{i_1 \dots i_r}$ 按字典顺序排为列向量 (先按上指标从小到大排, 再按下指标从小到大排).

张量丛 $\otimes^{r,s} TM$ 的一个 C^k 截面称为 M 上的一个 (r, s) 型的 C^k 张量场. 特别地, $(0, 0)$ 型的张量场就是 C^k 函数, $(1, 0)$ 型的张量场就是切向量场, $(0, 1)$ 型的张量场就是余切向量场.

注 对于 M 上一般的向量丛, 可以完全类似地构造张量丛 $\otimes^{r,s} E$.

下面的引理可以用来判断张量场什么时候是 $C^k(C^\infty)$ 的, 这和切向量场的情形是完全类似的.

引理 2.4.2 设 M 为微分流形, 则

(1) θ 为 M 上的 C^k 的 (r, s) 型张量场 $\iff$ 对任意的局部坐标 (U, φ) , 在 U 中 θ 可表示为

$$\theta = \theta_{j_1 \dots j_s}^{i_1 \dots i_r} \frac{\partial}{\partial x^{i_1}} \otimes \dots \otimes \frac{\partial}{\partial x^{i_r}} \otimes dx^{j_1} \otimes \dots \otimes dx^{j_s},$$

其中 $\theta_{j_1 \dots j_s}^{i_1 \dots i_r}$ 为 U 上的 C^k 函数.

(2) θ 为 M 上的 C^∞ 的 (r, s) 型张量场 $\iff$ 对任意光滑余切向量场 $W_1, \dots, W_r$ 以及光滑切向量场 $X_1, \dots, X_s$, $\theta(W_1, \dots, W_r; X_1, \dots, X_s)$ 为 M 上的光滑函数.

M 上的 C^k 的 (r, s) 型的张量场的全体记为 $C^k(M; \otimes^{r,s} TM)$, 在自然地定义了加法和数乘运算以后成为向量空间. 和张量类似, 张量场之间也有张量积运算.

设 $f: M \rightarrow N$ 为微分流形之间的光滑映射, 我们现在把余切映射推广到协变张量场上. 任取 N 上的 s 阶协变张量场 θ , 对于 $p \in M$, 定义 $(f^*\theta)(p) \in \otimes^{0,s} T_p^*M$ 如下:

$$(f^*\theta)(p)(X_1, \dots, X_s) = \theta(f(p))(f_{*p}X_1, \dots, f_{*p}X_s), \quad X_i \in T_pM.$$

这样就定义了 M 上的 s 阶协变张量场 $f^*\theta$, 因此得到推广的拉回映射

$$f^*: C^\infty(N; \otimes^{0,s} TN) \rightarrow C^\infty(M; \otimes^{0,s} TM).$$

拉回映射具有以下性质:

- (1) 如果 $s = 0$, 则 $f^*\varphi = \varphi \circ f$; $s = 1$ 的一个特殊情形: $f^*dg = d(g \circ f)$.
- (2) 如果 θ 为 s 阶协变张量场, η 为 t 阶协变张量场, 则

$$f^*(\theta \otimes \eta) = f^*\theta \otimes f^*\eta.$$

- (3) 设 $f: M \rightarrow N, g: N \rightarrow P$ 为微分流形之间的光滑映射, θ 为 P 上的 s 阶协变张量场, 则

$$(g \circ f)^*\theta = f^*(g^*\theta).$$

下面我们考虑一类重要而特殊的二阶协变张量场.

定义 2.4.3 (黎曼度量) 设 $g \in C^\infty(M; \otimes^{0,2} TM)$ 为 M 上光滑二阶协变张量场. 对任意 $p \in M$, 如果映射 $g_p: T_pM \times T_pM \rightarrow \mathbb{R}$ 满足条件

- (i) $\forall X_p \in T_pM, g_p(X_p, X_p) \geq 0$, 且等号成立当且仅当 $X_p = 0$;
- (ii) $\forall X_p, Y_p \in T_pM$, 均有 $g_p(X_p, Y_p) = g_p(Y_p, X_p)$,

即 g_p 为切空间 T_pM 上的内积, 则称 g 为 M 上的黎曼度量, (M, g) 称为黎曼流形.

在 M 的局部坐标系 (U, φ) 下, 黎曼度量 g 可以写为

$$g = g_{ij} dx^i \otimes dx^j,$$

其中 g_{ij} 为 U 上的光滑函数, 它们组成的 n 阶方阵 $(g_{ij})_{n \times n}$ 是处处正定对称的方阵. 有时, 我们简记 $dx^i \otimes dx^j$ 为 $dx^i dx^j$, 而 $dx^i \otimes dx^i$ 也简记为 $(dx^i)^2$.

例 2.4.1 设 $\{x^i\}_{i=1}^n$ 为 $\mathbb{R}^n$ 上的标准坐标, 则

$$g_0 = \sum_{i=1}^n dx^i \otimes dx^i$$

为 $\mathbb{R}^n$ 上的黎曼度量, 称为标准黎曼度量.

例 2.4.2 考虑 $\mathbb{R}^n$ 中的单位开球

$$B^n = \{x \in \mathbb{R}^n \mid \sum_{i=1}^n (x^i)^2 < 1\},$$

则

$$g_{-1} = \frac{4}{\left[1 - \sum_{i=1}^n (x^i)^2\right]^2} \sum_{j=1}^n dx^j \otimes dx^j$$

为 B^n 上的黎曼度量, 称为 Poincaré 度量. $n=2$ 时, (B^2, g_{-1}) 也称为 Poincaré 圆盘.

例 2.4.3 考虑 $\mathbb{R}^n$ 中的上半空间

$$\mathbb{H}^n = \{x = (x^1, x^2, \dots, x^n) \in \mathbb{R}^n \mid x^n > 0\},$$

则

$$h_{-1} = \frac{1}{(x^n)^2} \sum_{i=1}^n dx^i \otimes dx^i$$

为 $\mathbb{H}^n$ 上的黎曼度量.

设 (M, g) 为黎曼流形, 我们有时也把黎曼度量记为 $g = \langle \cdot, \cdot \rangle$. 给定黎曼度量, 我们可以在切向量场和余切向量场之间定义一个对偶映射. 例如, 设 ω 为 M 上的余切向量场, 在任何给定的点, 考虑切向量 $\omega^\#$, 使得对任意切向量 X , 下式成立

$$\langle \omega^\#, X \rangle = \omega(X),$$

这就定义了切向量场 $\omega^\#$, 称为 ω 的对偶向量场. 反之, 从上式可以由切向量场定义对偶余切向量场.

例 2.4.4 梯度场.

设 (M, g) 为黎曼流形, $f: M \rightarrow \mathbb{R}$ 为 M 上的光滑函数, 其外微分 df 的对偶切向量场称为 f 的梯度场, 记为 ∇f . 从外微分和对偶向量场的定义得

$$\langle \nabla f, X \rangle = Xf, \quad \forall X \in C^\infty(M; TM).$$

特别地, 如果 g 为光滑函数, 则

$$\nabla f(g) = \langle \nabla f, \nabla g \rangle.$$

从光滑函数得到梯度场的方法可以推广如下:

定义 2.4.4 设映射

$$\theta: C^\infty(M; TM) \times \cdots \times C^\infty(M; TM) \rightarrow C^\infty(M; \otimes^{r,0} TM)$$

关于 s 个分量均为函数线性的, 即对任意 $X_i, Y_i \in C^\infty(M; TM)$ ($1 \leq i \leq s$) 以及 $f, g \in C^\infty(M; \mathbb{R})$, 有

$$\begin{aligned} & \theta(X_1, \dots, X_{i-1}, fX_i + gY_i, X_{i+1}, \dots, X_s) \\ &= f\theta(X_1, X_2, \dots, X_s) + g\theta(X_1, \dots, X_{i-1}, Y_i, X_{i+1}, \dots, X_s), \end{aligned}$$

则称 θ 为 (r, s) 型的场张量.

一个 (r, s) 型的张量场可以自然地视为 (r, s) 型的场张量: 设 T 为 (r, s) 的张量场, 如果 $X_1, X_2, \dots, X_s$ 为向量场, 则定义 $\theta(X_1, \dots, X_s) \in C^\infty(M; \otimes^{r,0} TM)$ 为

$$\theta(X_1, \dots, X_s)_p(\omega_1, \dots, \omega_r) = T(\omega_1, \dots, \omega_r, X_1(p), \dots, X_s(p)), \quad \forall \omega_i \in T_p^* M.$$

容易看出 θ 关于每一个分量 X_j ($1 \leq j \leq s$) 都是函数线性的, 因此 θ 为 (r, s) 型的场张量, 称为由张量场诱导的场张量.

反之, 由场张量可以唯一地确定张量场.

命题 2.4.3 任何 (r, s) 型的场张量均由 (r, s) 型的张量场诱导而来.

证明 我们就 $r = 0, s = 1$ 的简单情形加以证明, 一般情形的证明完全类似. 因此, 设 $\theta: C^\infty(M; TM) \rightarrow C^\infty(M; \mathbb{R})$ 为函数线性的映射, 任给 $p \in M$, 我们定义线性函数

$$\theta_p: T_p M \rightarrow \mathbb{R}$$

如下: 设 $X_p \in T_p M$, 延拓 X_p 为 M 上的光滑向量场 X , 令

$$\theta_p(X_p) = \theta(X)(p).$$

这个定义是恰当的: 如果 Y 为 X_p 的另一光滑延拓, 则 $(Y - X)(p) = 0$, 根据本节最后的习题, 存在有限个光滑函数 f_i 以及光滑向量场 X_i , 使得 $f_i(p) = 0$, 且

$$Y - X = \sum_i f_i X_i.$$

因此, 由 θ 函数的线性性, 有

$$\theta(Y)(p) - \theta(X)(p) = \theta(Y - X)(p) = \sum_i f_i(p) \theta(X_i)(p) = 0,$$

这样我们就定义了一个余切向量场, 仍记为 θ . 显然, θ 为光滑余切向量场. □

习题 2.4

1. 设 $f: M \rightarrow \mathbb{R}$ 为光滑函数, x 为 $\mathbb{R}$ 上的标准坐标, 则 $df = f^*(dx)$.
2. 设 $f: M \rightarrow \mathbb{R}$ 为光滑函数, 证明 f 为 Morse 函数当且仅当 $df: M \rightarrow T^*M$ 与零截面横截相交.
3. 设 M 为 $\mathbb{R}^n$ 的正则子流形, $f: M \rightarrow \mathbb{R}$ 为光滑函数, 则对几乎所有的 $a \in \mathbb{R}^n$, 函数 $f_a(x) = f(x) + \langle x, a \rangle$ 为 M 上的 Morse 函数.
4. 试写出张量丛的连接函数.
5. 写出拉回映射在局部坐标下的局部表达式.
6. 利用单位分解证明: 任意微分流形上均存在黎曼度量.
7. 写出黎曼度量在不同局部坐标下局部表达式的转换公式.
8. 给定黎曼度量, 写出对偶向量场, 特别地, 梯度场的局部表达式.
9. 设 $f: M \rightarrow N$ 为光滑浸入, h 为 N 上的黎曼度量, 则 $g = f^*h$ 为 M 上的黎曼度量.

10. 记 $i: S^n \rightarrow \mathbb{R}^{n+1}$ 为包含映射, $g_0 = \sum_{i=0}^n dx^i \otimes dx^i$, 选择 S^n 的适当局部坐标, 在此坐标下写出拉回度量 i^*g_0 的表达式.
11. 设 $A: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ 为线性变换, g_0 为 $\mathbb{R}^n$ 上的标准黎曼度量. 证明: $A^*g_0 = g_0$ 当且仅当 A 为正交变换.
12. 设 X 为 M 上的光滑向量场, 如果 $X(p) = 0$, 证明存在有限个光滑函数 f_i 以及光滑向量场 X_i , 使得 $f_i(p) = 0$, 且 $X = \sum_i f_i X_i$.

2.5 微分形式

本节我们考虑一种特殊的协变张量场及其运算性质.

定义 2.5.1 设 $\omega \in \otimes^{0,s} T_p^* M$ 为 p 处的 s 阶协变张量, 如果任给切向量 $X_1, \dots, X_s \in T_p M$ 以及 $(1, 2, \dots, s)$ 的置换 π , 均有

$$\omega(X_{\pi(1)}, \dots, X_{\pi(s)}) = (-1)^\pi \omega(X_1, \dots, X_s)$$

(其中当 π 为偶置换时 $(-1)^\pi = 1$; 当 π 为奇置换时 $(-1)^\pi = -1$), 则称 ω 为 s 阶反称协变张量或 s 阶外形式. s 阶外形式的全体组成的子向量空间记为 $\wedge^s T_p^* M$.

设 (U, φ) 为 p 附近的局部坐标系, 则 s 阶协变张量 ω 可表示为

$$\omega = \omega_{i_1 \dots i_s} dx^{i_1} \otimes \dots \otimes dx^{i_s},$$

其中 $\omega_{i_1 \dots i_s} = \omega\left(\frac{\partial}{\partial x^{i_1}}, \dots, \frac{\partial}{\partial x^{i_s}}\right)$. 我们有

引理 2.5.1 ω 为 s 阶外形式当且仅当对任意置换 π , 均有

$$\omega_{i_{\pi(1)} \dots i_{\pi(s)}} = (-1)^\pi \omega_{i_1 \dots i_s}.$$

证明 如果 ω 为 s 阶外形式, 则

$$\begin{aligned} \omega_{i_{\pi(1)} \dots i_{\pi(s)}} &= \omega\left(\frac{\partial}{\partial x^{i_{\pi(1)}}}, \dots, \frac{\partial}{\partial x^{i_{\pi(s)}}}\right) \\ &= (-1)^\pi \omega\left(\frac{\partial}{\partial x^{i_1}}, \dots, \frac{\partial}{\partial x^{i_s}}\right) \\ &= (-1)^\pi \omega_{i_1 \dots i_s}. \end{aligned}$$

反之, 设 $X_1, \dots, X_s \in T_p M$, π 为 $(1, 2, \dots, s)$ 的一个置换, 记 $X_i = a_i^j \frac{\partial}{\partial x^j}$, 则

$$\begin{aligned} \omega(X_1, \dots, X_s) &= \omega\left(a_1^{j_1} \frac{\partial}{\partial x^{j_1}}, \dots, a_s^{j_s} \frac{\partial}{\partial x^{j_s}}\right) \\ &= a_1^{j_1} \dots a_s^{j_s} \omega\left(\frac{\partial}{\partial x^{j_1}}, \dots, \frac{\partial}{\partial x^{j_s}}\right) \\ &= a_{\pi(1)}^{j_{\pi(1)}} \dots a_{\pi(s)}^{j_{\pi(s)}} \omega_{j_1 \dots j_s} \\ &= (-1)^\pi a_{\pi(1)}^{j_{\pi(1)}} \dots a_{\pi(s)}^{j_{\pi(s)}} \omega_{j_{\pi(1)} \dots j_{\pi(s)}} \\ &= (-1)^\pi \omega(X_{\pi(1)}, \dots, X_{\pi(s)}). \end{aligned}$$

这就证明了引理. $\square$

由引理易见, 当 $s > n$ 时, $\wedge^s T_p^* M = \{0\}$. 为了方便起见, 我们也把 0 阶和 1 阶协变张量称为反称协变张量. 下面我们考虑反称协变张量的若干运算.

定义 2.5.2 设 θ 为 s 阶协变张量, 我们定义一个 s 阶反称协变张量 $\mathcal{A}(\theta)$ 如下: 设 $X_1, \dots, X_s \in T_p M$, 令

$$\mathcal{A}(\theta)(X_1, \dots, X_s) = \frac{1}{s!} \sum_{\pi} (-1)^{\pi} \theta(X_{\pi(1)}, \dots, X_{\pi(s)}),$$

其中 π 取遍 $(1, 2, \dots, s)$ 的置换群.

引理 2.5.2 我们有

- (1) 映射 $\mathcal{A} : \otimes^{0,s} T_p^* M \rightarrow \wedge^s T_p^* M$, $\theta \mapsto \mathcal{A}(\theta)$ 的定义是恰当的;
- (2) θ 为反称协变张量当且仅当 $\mathcal{A}(\theta) = \theta$;
- (3) $\mathcal{A}(\mathcal{A}(\theta)) = \mathcal{A}(\theta)$, $\forall \theta \in \otimes^{0,s} T_p^* M$.

证明 (1) 显然, $\mathcal{A}$ 仍为 s 阶协变张量, 我们来说明它是反称的. 任取 $(1, 2, \dots, s)$ 的置换 π , 有

$$\begin{aligned} \mathcal{A}(\theta)(X_{\pi(1)}, \dots, X_{\pi(s)}) &= \frac{1}{s!} \sum_{\sigma} (-1)^{\sigma} \theta(X_{\pi \circ \sigma(1)}, \dots, X_{\pi \circ \sigma(s)}) \\ &= \frac{1}{s!} \sum_{\sigma} (-1)^{\pi \circ \sigma} (-1)^{\pi} \theta(X_{\pi \circ \sigma(1)}, \dots, X_{\pi \circ \sigma(s)}) \\ &= \frac{1}{s!} (-1)^{\pi} \sum_{\tau} (-1)^{\tau} \theta(X_{\tau(1)}, \dots, X_{\tau(s)}) \\ &= (-1)^{\pi} \mathcal{A}(\theta)(X_1, \dots, X_s). \end{aligned}$$

这说明 θ 的确为反称协变张量.

(2) 如果 θ 已经是反称协变张量, 则

$$\begin{aligned} \theta(X_1, \dots, X_s) &= \frac{1}{s!} \sum_{\pi} (-1)^{\pi} \theta(X_{\pi(1)}, \dots, X_{\pi(s)}) \\ &= \frac{1}{s!} \sum_{\pi} \theta(X_1, \dots, X_s) \\ &= \theta(X_1, \dots, X_s), \end{aligned}$$

因此 $\mathcal{A}(\theta) = \theta$. 反之, 如果 $\mathcal{A}(\theta) = \theta$, 则由 (1) 即知 θ 是反称的.

(3) 这可由 (1) 和 (2) 立即推出. $\square$

我们把运算 $\mathcal{A}$ 称为反称化. 利用反称化和张量积, 我们可以定义反称协变张量之间的一种乘积运算.

定义 2.5.3 设 α, β 分别为 r, s 阶反称协变张量, 我们定义一个 $r+s$ 阶的反称协变张量 $\alpha \wedge \beta$ 如下:

$$\alpha \wedge \beta = \frac{(r+s)!}{r!s!} \mathcal{A}(\alpha \otimes \beta),$$

映射 $\wedge : \wedge^r T_p^* M \times \wedge^s T_p^* M \rightarrow \wedge^{r+s} T_p^* M$, $(\alpha, \beta) \mapsto \alpha \wedge \beta$ 称为外积或楔积运算.

按定义, 对任意 $X_1, \dots, X_{r+s} \in T_p M$, 有

$$\begin{aligned}\alpha \wedge \beta(X_1, \dots, X_{r+s}) &= \frac{(r+s)!}{r!s!} \mathcal{A}(\alpha \otimes \beta)(X_1, \dots, X_{r+s}) \\ &= \frac{1}{r!s!} \sum_{\pi} (-1)^{\pi} \alpha \otimes \beta(X_{\pi(1)}, \dots, X_{\pi(r+s)}) \\ &= \frac{1}{r!s!} \sum_{\pi} (-1)^{\pi} \alpha(X_{\pi(1)}, \dots, X_{\pi(r)}) \beta(X_{\pi(r+1)}, \dots, X_{\pi(r+s)}).\end{aligned}$$

特别地, 当 $r = s = 1$ 时,

$$\alpha \wedge \beta(X, Y) = \alpha(X)\beta(Y) - \alpha(Y)\beta(X), \quad \forall X, Y \in T_p M.$$

楔积运算具有如下性质:

引理 2.5.3 (1) $\wedge$ 运算是偏线性的, 即

$$\alpha \wedge (\gamma + \delta) = \alpha \wedge \gamma + \alpha \wedge \delta, \quad (\alpha + \beta) \wedge \gamma = \alpha \wedge \gamma + \beta \wedge \gamma;$$

$$\alpha \wedge (\lambda \gamma) = (\lambda \alpha) \wedge \gamma = \lambda(\alpha \wedge \gamma), \quad \lambda \in \mathbb{R}.$$

(2) 若 α, β 分别为 r, s 阶反称协变张量, 则

$$\alpha \wedge \beta = (-1)^{rs} \beta \wedge \alpha.$$

(3) 若 α, β, γ 分别为 r, s, t 阶反称协变张量, 则

$$(\alpha \wedge \beta) \wedge \gamma = \alpha \wedge (\beta \wedge \gamma) = \frac{(r+s+t)!}{r!s!t!} \mathcal{A}(\alpha \otimes \beta \otimes \gamma).$$

证明 (1) 运算的偏线性性从定义可以立即得到.

(2) 考虑置换 $\tau: (1, 2, \dots, r+s) \rightarrow (r+1, \dots, r+s, 1, \dots, r)$, 易见 $(-1)^{\pi} = (-1)^{rs}$. 由楔积的定义, 对于任意切向量 $X_1, \dots, X_{r+s}$ 有

$$\begin{aligned}(\alpha \wedge \beta)(X_1, \dots, X_{r+s}) &= \frac{1}{r!s!} \sum_{\pi} (-1)^{\pi} \alpha(X_{\pi(1)}, \dots, X_{\pi(r)}) \beta(X_{\pi(r+1)}, \dots, X_{\pi(r+s)}) \\ &= \frac{(-1)^{\tau}}{r!s!} \sum_{\pi} (-1)^{\pi \circ \tau} \beta(X_{\pi \circ \tau(1)}, \dots, X_{\pi \circ \tau(s)}) \alpha(X_{\pi \circ \tau(s+1)}, \dots, X_{\pi \circ \tau(s+r)}) \\ &= \frac{(-1)^{rs}}{r!s!} \sum_{\sigma} (-1)^{\sigma} \beta(X_{\sigma(1)}, \dots, X_{\sigma(s)}) \alpha(X_{\sigma(s+1)}, \dots, X_{\sigma(s+r)}) \\ &= (-1)^{rs} (\beta \wedge \alpha)(X_1, \dots, X_{r+s}).\end{aligned}$$

(3) 这等价于证明

$$\mathcal{A}(\mathcal{A}(\alpha \otimes \beta) \otimes \gamma) = \mathcal{A}(\alpha \otimes \mathcal{A}(\beta \otimes \gamma)).$$

根据张量积的性质, 只需证明下面的等式即可:

$$\mathcal{A}(\mathcal{A}(\theta) \otimes \eta) = \mathcal{A}(\theta \otimes \eta) = \mathcal{A}(\theta \otimes \mathcal{A}(\eta)),$$

其中 θ, η 分别为 p, q 次协变张量. 我们来证明上式的前半部分, 后半部分留作习题.

我们约定, π 表示 $(1, \dots, p+q)$ 的置换. 如果 σ 为 $(1, \dots, p)$ 的置换, 则令 σ' 为 $(1, \dots, p+q)$ 的置换, 使得 $\sigma'(i) = \sigma(i), 1 \leq i \leq p; \sigma'(j) = j, j \geq p+1$. 显然, $(-1)^\sigma = (-1)^{\sigma'}$. 我们有

$$\begin{aligned}
 & \mathcal{A}(\mathcal{A}(\theta) \otimes \eta)(X_1, \dots, X_{p+q}) \\
 &= \frac{1}{(p+q)!} \sum_{\pi} (-1)^\pi (\mathcal{A}(\theta) \otimes \eta)(X_{\pi(1)}, \dots, X_{\pi(p+q)}) \\
 &= \frac{1}{(p+q)!} \sum_{\pi} (-1)^\pi \mathcal{A}(\theta)(X_{\pi(1)}, \dots, X_{\pi(p)}) \eta(X_{\pi(p+1)}, \dots, X_{\pi(p+q)}) \\
 &= \frac{1}{(p+q)!} \frac{1}{p!} \sum_{\pi} (-1)^\pi \sum_{\sigma} (-1)^\sigma \theta(X_{\pi \circ \sigma(1)}, \dots, X_{\pi \circ \sigma(p)}) \eta(X_{\pi(p+1)}, \dots, X_{\pi(p+q)}) \\
 &= \frac{1}{(p+q)!} \frac{1}{p!} \sum_{\sigma} (-1)^\sigma \sum_{\pi} (-1)^\pi \theta(X_{\pi \circ \sigma(1)}, \dots, X_{\pi \circ \sigma(p)}) \eta(X_{\pi(p+1)}, \dots, X_{\pi(p+q)}) \\
 &= \frac{1}{(p+q)!} \frac{1}{p!} \sum_{\sigma} \sum_{\pi} (-1)^{\pi \circ \sigma} \theta(X_{\pi \circ \sigma'(1)}, \dots, X_{\pi \circ \sigma'(p)}) \eta(X_{\pi \circ \sigma'(p+1)}, \dots, X_{\pi \circ \sigma'(p+q)}) \\
 &= \frac{1}{(p+q)!} \frac{1}{p!} \sum_{\sigma} \sum_{\pi'} (-1)^{\pi'} \theta(X_{\pi'(1)}, \dots, X_{\pi'(p)}) \eta(X_{\pi'(p+1)}, \dots, X_{\pi'(p+q)}) \\
 &= \frac{1}{p!} \sum_{\sigma} \mathcal{A}(\theta \otimes \eta)(X_1, \dots, X_{p+q}) \\
 &= \mathcal{A}(\theta \otimes \eta)(X_1, \dots, X_{p+q}),
 \end{aligned}$$

这说明 $\mathcal{A}(\mathcal{A}(\theta) \otimes \eta) = \mathcal{A}(\theta \otimes \eta)$. □

一般地, 如果 $\alpha_i (1 \leq i \leq s)$ 为 r_i 阶反称协变张量, 则用上面的方法可以证明

$$\alpha_1 \wedge \alpha_2 \cdots \wedge \alpha_s = \frac{(r_1 + \cdots + r_s)!}{(r_1)! \cdots (r_s)!} \mathcal{A}(\alpha_1 \otimes \cdots \otimes \alpha_s). \quad (2.4)$$

如果 $r_i = 1$, 则

$$(\alpha_1 \wedge \cdots \wedge \alpha_s)(X_1, \dots, X_s) = \sum_{\pi} (-1)^\pi \alpha_1(X_{\pi(1)}) \cdots \alpha_s(X_{\pi(s)}).$$

特别地, 如果 $\{e^i\}_{i=1}^n$ 为 T_p^*M 的一组基, 则 $e^{i_1} \wedge \cdots \wedge e^{i_s}$ 为 s 阶反称协变张量, 其中指标 $i_1, \dots, i_s$ 在 $\{1, \dots, n\}$ 中取. 由反称性, 我们可以假设这些指标互不相同.

引理 2.5.4 $\{e^{i_1} \wedge \cdots \wedge e^{i_s} \mid 1 \leq i_1 < i_2 < \cdots < i_s \leq n\}$ 为 $\wedge^s T_p^*M$ 的一组基, 特别地, $\dim(\wedge^s T_p^*M) = C_n^s$ (组合数).

证明 设 ω 为 s 阶反称协变张量, 则作为张量, 它可以表示为

$$\omega = \omega_{i_1 \dots i_s} e^{i_1} \otimes e^{i_2} \otimes \cdots \otimes e^{i_s}.$$

因为反称张量的反称化等于自身, 故

$$\begin{aligned}
 \omega &= \mathcal{A}(\omega) = \omega_{i_1 \dots i_s} \mathcal{A}(e^{i_1} \otimes e^{i_2} \otimes \cdots \otimes e^{i_s}) \\
 &= \omega_{i_1 \dots i_s} \frac{1}{s!} e^{i_1} \wedge \cdots \wedge e^{i_s} \quad (\text{利用式 (2.4)}) \\
 &= \sum_{1 \leq i_1 < \cdots < i_s \leq n} \omega_{i_1 \dots i_s} e^{i_1} \wedge \cdots \wedge e^{i_s},
 \end{aligned}$$

上面最后的等式用到 ω 的反称性. 这说明 $\wedge^s T_p^* M$ 是由

$$\{e^{i_1} \wedge \cdots \wedge e^{i_s} \mid 1 \leq i_1 < i_2 < \cdots < i_s \leq n\}$$

张成的. 下面说明这是一组线性无关的协变张量. 事实上, 设

$$\sum_{i_1 < \cdots < i_s} \lambda_{i_1 \cdots i_s} e^{i_1} \wedge \cdots \wedge e^{i_s} = 0,$$

设 $\{e_j\}_{j=1}^n$ 为 $T_p M$ 中的对偶基, 则当 $j_1 < \cdots < j_s$ 时, 有

$$\begin{aligned} 0 &= \left(\sum_{i_1 < \cdots < i_s} \lambda_{i_1 \cdots i_s} e^{i_1} \wedge \cdots \wedge e^{i_s} \right) (e_{j_1}, \cdots, e_{j_s}) \\ &= s! \sum_{i_1 < \cdots < i_s} \lambda_{i_1 \cdots i_s} \omega(e^{i_1} \wedge \cdots \wedge e^{i_s})(e_{j_1}, \cdots, e_{j_s}) \\ &= s! \sum_{i_1 < \cdots < i_s} \lambda_{i_1 \cdots i_s} \frac{1}{s!} \sum_{\pi} (-1)^\pi (e^{i_1} \otimes \cdots \otimes e^{i_s})(e_{j_{\pi(1)}}, \cdots, e_{j_{\pi(s)}}) \\ &= \sum_{i_1 < \cdots < i_s} \lambda_{i_1 \cdots i_s} (e^{i_1} \otimes \cdots \otimes e^{i_s})(e_{j_1}, \cdots, e_{j_s}) \\ &= \sum_{i_1 < \cdots < i_s} \lambda_{i_1 \cdots i_s} \delta_{j_1}^{i_1} \cdots \delta_{j_s}^{i_s} \\ &= \lambda_{j_1 \cdots j_s}, \end{aligned}$$

这说明 $\{e^{i_1} \wedge \cdots \wedge e^{i_s} \mid 1 \leq i_1 < i_2 < \cdots < i_s \leq n\}$ 线性无关. □

注 记

$$\wedge T_p^* M = \wedge^0 T_p^* M \oplus \wedge^1 T_p^* M \oplus \cdots \oplus \wedge^n T_p^* M,$$

其中 $n = \dim M$, 则

$$\{1, e^i, e^i \wedge e^j, \cdots, e^1 \wedge \cdots \wedge e^n\}$$

为 $\wedge T_p^* M$ 之基. 因此,

$$\dim \wedge T_p^* M = C_n^0 + C_n^1 + \cdots + C_n^n = 2^n.$$

外积运算 $\wedge$ 可以自然地定义在 $\wedge T_p^* M$ 上使之成为一个代数, 称为外代数.

如果 $(U_\alpha, \varphi_\alpha)$ 为 p 附近的局部坐标, 则 $\{dx_\alpha^{i_1} \wedge \cdots \wedge dx_\alpha^{i_s}\}$ 为 $\wedge^s T_p^* M$ 的一组基, 因此一个 s 阶反称协变张量 ω 可以表示为

$$\omega = \sum_{i_1 < \cdots < i_s} \omega_{i_1 \cdots i_s} dx_\alpha^{i_1} \wedge \cdots \wedge dx_\alpha^{i_s},$$

其中

$$\omega_{i_1 \cdots i_s} = \omega\left(\frac{\partial}{\partial x_\alpha^{i_1}} \Big|_p, \cdots, \frac{\partial}{\partial x_\alpha^{i_s}} \Big|_p\right).$$

如果 (U_β, φ_β) 为 p 附近的另一局部坐标, 则

$$\omega = \sum_{j_1 < \cdots < j_s} \omega'_{j_1 \cdots j_s} dx_\beta^{j_1} \wedge \cdots \wedge dx_\beta^{j_s}.$$

我们有

$$\begin{aligned}
 \omega'_{j_1 \dots j_s} &= \omega\left(\frac{\partial}{\partial x_{\beta}^{j_1}}|_p, \dots, \frac{\partial}{\partial x_{\beta}^{j_s}}|_p\right) \\
 &= \omega\left(\frac{\partial}{\partial x_{\beta}^{j_1}}|_p(x_{\alpha}^{k_1}) \frac{\partial}{\partial x_{\alpha}^{k_1}}|_p, \dots, \frac{\partial}{\partial x_{\beta}^{j_s}}|_p(x_{\alpha}^{k_s}) \frac{\partial}{\partial x_{\alpha}^{k_s}}|_p\right) \\
 &= \frac{\partial}{\partial x_{\beta}^{j_1}}|_p(x_{\alpha}^{k_1}) \cdots \frac{\partial}{\partial x_{\beta}^{j_s}}|_p(x_{\alpha}^{k_s}) \omega\left(\frac{\partial}{\partial x_{\alpha}^{k_1}}|_p, \dots, \frac{\partial}{\partial x_{\alpha}^{k_s}}|_p\right) \\
 &= \sum_{i_1 < \dots < i_s} \sum_{\pi} \frac{\partial}{\partial x_{\beta}^{j_1}}|_p(x_{\alpha}^{i_{\pi(1)}}) \cdots \frac{\partial}{\partial x_{\beta}^{j_s}}|_p(x_{\alpha}^{i_{\pi(s)}}) \omega\left(\frac{\partial}{\partial x_{\alpha}^{i_{\pi(1)}}}|_p, \dots, \frac{\partial}{\partial x_{\alpha}^{i_{\pi(s)}}}|_p\right) \\
 &= \sum_{i_1 < \dots < i_s} \sum_{\pi} (-1)^{\pi} \frac{\partial}{\partial x_{\beta}^{j_1}}|_p(x_{\alpha}^{i_{\pi(1)}}) \cdots \frac{\partial}{\partial x_{\beta}^{j_s}}|_p(x_{\alpha}^{i_{\pi(s)}}) \omega\left(\frac{\partial}{\partial x_{\alpha}^{i_1}}|_p, \dots, \frac{\partial}{\partial x_{\alpha}^{i_s}}|_p\right) \\
 &= \sum_{i_1 < \dots < i_s} \det\left(\frac{\partial(\varphi_{\alpha} \circ \varphi_{\beta}^{-1})^{i_k}}{\partial x_{\beta}^{j_l}}\right)_{s \times s} \cdot \omega_{i_1 \dots i_s}.
 \end{aligned}$$

特别地, 如果 $s = n$, 则

$$\omega'_{12 \dots n} = \det J(\varphi_{\alpha} \circ \varphi_{\beta}^{-1}) \cdot \omega_{12 \dots n}.$$

有了上述转换公式, 我们可以像前面一样, 令

$$\wedge^s T^*M = \bigcup_{p \in M} \wedge^s T_p^*M,$$

则 $\wedge^s T^*M$ 为 M 上的向量丛, 它是张量丛 $\otimes^{0,s} TM$ 的子丛, 称为 s 阶 (次) 外形式丛. s 阶外形式丛的 C^k 截面称为 M 上的 s 次 C^k 微分形式 或简称 s 形式. M 上光滑 (C^∞) s 次微分形式的全体记为 $\Omega^s(M)$. 微分形式之间也可以自然地定义外积运算 $\wedge$.

给定光滑映射 $f: M \rightarrow N$, 我们在前面定义了协变张量场之间的拉回映射, 显然, 拉回映射保持反称性, 即把微分形式拉回成为微分形式. 我们还有

命题 2.5.5 设 $f: M \rightarrow N$ 为光滑映射, ω, η 为 N 上的微分形式, 则

$$(1) f^*(h \cdot \omega) = h \circ f \cdot f^*\omega, \quad \forall h \in C^\infty(N; \mathbb{R});$$

$$(2) f^*(\omega \wedge \eta) = f^*\omega \wedge f^*\eta.$$

证明 (1) 设 $X_1, \dots, X_r$ 为 p 处的切向量场, 则

$$\begin{aligned}
 f^*(h \cdot \omega)_p(X_1, \dots, X_r) &= (h\omega)_{f(p)}(f_{*p}X_1, \dots, f_{*p}X_r) \\
 &= h(f(p))\omega_{f(p)}(f_{*p}X_1, \dots, f_{*p}X_r) \\
 &= h(f(p))f^*\omega(X_1, \dots, X_r) \\
 &= (h \circ f \cdot \omega)_p(X_1, \dots, X_r),
 \end{aligned}$$

从而 $f^*(h \cdot \omega) = h \circ f \cdot f^*\omega$.

(2) 我们计算如下:

$$\begin{aligned}
 & f^*(\omega \wedge \eta)(X_1, \dots, X_{r+s}) \\
 &= (\omega \wedge \eta)(f_*X_1, \dots, f_*X_{r+s}) \\
 &= \frac{(r+s)!}{r!s!} \mathcal{A}(\omega \otimes \eta)(f_*X_1, \dots, f_*X_{r+s}) \\
 &= \frac{1}{r!s!} \sum_{\pi} (-1)^{\pi} (\omega \otimes \eta)(f_*X_{\pi(1)}, \dots, f_*X_{\pi(r+s)}) \\
 &= \frac{1}{r!s!} \sum_{\pi} (-1)^{\pi} \omega(f_*X_{\pi(1)}, \dots, f_*X_{\pi(r)}) \eta(f_*X_{\pi(r+1)}, \dots, f_*X_{\pi(r+s)}) \\
 &= \frac{1}{r!s!} \sum_{\pi} (-1)^{\pi} f^*\omega(X_{\pi(1)}, \dots, X_{\pi(r)}) f^*\eta(X_{\pi(r+1)}, \dots, X_{\pi(r+s)}) \\
 &= \frac{1}{r!s!} \sum_{\pi} (-1)^{\pi} (f^*\omega \otimes f^*\eta)(X_{\pi(1)}, \dots, X_{\pi(r+s)}) \\
 &= (f^*\omega \wedge f^*\eta)(X_1, \dots, X_{r+s}),
 \end{aligned}$$

因此 $f^*(\omega \wedge \eta) = f^*\omega \wedge f^*\eta$. □

下面我们研究两个例子.

例 2.5.1 设 (M, g) 为黎曼流形, 假设 M 可定向, 且 $\{(U_{\alpha}, \varphi_{\alpha})\}$ 为 M 的定向坐标覆盖, 在 U_{α} 上考虑 n 次微分形式

$$\Omega_{\alpha} = \sqrt{\det(g_{ij}^{\alpha})} dx_{\alpha}^1 \wedge \dots \wedge dx_{\alpha}^n,$$

其中 g_{ij}^{α} 是黎曼度量 g 在 U_{α} 中局部表示的系数:

$$g = g_{ij}^{\alpha} dx_{\alpha}^i \otimes dx_{\alpha}^j.$$

如果 $U_{\alpha} \cap U_{\beta} \neq \emptyset$, 则

$$(g_{ij}^{\beta})_{n \times n} = J(\varphi_{\alpha} \circ \varphi_{\beta}^{-1})(g_{ij}^{\alpha})_{n \times n} J(\varphi_{\alpha} \circ \varphi_{\beta}^{-1})^T,$$

这说明

$$\det(g_{ij}^{\beta})_{n \times n} = (\det J(\varphi_{\alpha} \circ \varphi_{\beta}^{-1}))^2 \det(g_{ij}^{\alpha})_{n \times n}.$$

由于行列式大于零 (定向覆盖), 因此上式说明, 在 $U_{\alpha} \cap U_{\beta}$ 上, $\Omega_{\alpha} = \Omega_{\beta}$, 即它们定义了 M 上的整体 n 次微分形式, 称为体积形式.

命题 2.5.6 n 维连通微分流形可定向当且仅当 M 上存在处处非零的 n 次微分形式.

证明 如果 M 可定向, 则任取 M 上的黎曼度量 g , 由例 2.5.1 知, (M, g) 的体积形式就是一个处处非零的 n 次微分形式.

反之, 设 ω 为 M 上处处非零的 n 次微分形式, 我们来构造 M 的定向坐标覆盖. 首先, 我们选取 M 的坐标覆盖 $\{U_{\alpha}\}$, 使得 U_{α} 都是连通集合. 考虑 U_{α} 光滑函数 f_{α} ,

$$f_{\alpha} = \omega\left(\frac{\partial}{\partial x_{\alpha}^1}\Big|_p, \dots, \frac{\partial}{\partial x_{\alpha}^n}\Big|_p\right).$$

f_α 为处处非零的函数, 因此由 U_α 连通知, f_α 恒大于零或恒小于零. 通过调整坐标次序, 我们不妨设 $f_\alpha > 0$.

断言: $\{U_\alpha\}$ 为 M 的定向坐标覆盖.

事实上, 在 $U_\alpha \cap U_\beta$ 上,

$$f_\beta = f_\alpha \det J(\varphi_\alpha \circ \varphi_\beta^{-1}),$$

因此, 转换映射 $\varphi_\alpha \circ \varphi_\beta^{-1}$ 的 Jacobi 行列式为正, 这说明 M 可定向. □

例 2.5.2 n 维球面 S^n 的可定向性.

记 $i: S^n \rightarrow \mathbb{R}^{n+1}$ 为包含映射, 考虑 $\mathbb{R}^{n+1}$ 上如下 n 次微分形式

$$\omega = \sum_{i=1}^{n+1} (-1)^{i-1} x_i dx^1 \wedge \cdots \wedge \widehat{dx^i} \wedge \cdots \wedge dx^{n+1},$$

不难证明 (习题), $i^*\omega$ 为 S^n 上处处非零的 n 次微分形式, 因此 S^n 是可定向的微分流形.

例 2.5.3 实投影空间 $\mathbb{R}P^n$ 的定向性质.

考虑商投影 $\pi: S^n \rightarrow \mathbb{R}P^n$. 令 $\rho: S^n \rightarrow S^n$, $\rho(x) = -x$ 为对径映射, 显然有 $\pi \circ \rho = \pi$. 仍记 ω 为上例中的 n 次微分形式, 则

$$\rho^*\omega = (-1)^{n+1}\omega.$$

因此, 如果 n 为奇数, 则 ρ 保持 ω 不变, 从而 $\mathbb{R}P^n$ 上存在 n 次微分形式 η , 使得 $\omega = \pi^*\eta$. 因为 ω 在 S^n 上处处非零, 故 η 在 $\mathbb{R}P^n$ 上处处非零, 这说明当 n 为奇数时, $\mathbb{R}P^n$ 是可定向的.

当 n 为偶数时, $\mathbb{R}P^n$ 不可定向. 我们可用反证法来说明这一点: 如果 $\mathbb{R}P^n$ 可定向, 则 $\mathbb{R}P^n$ 上存在处处非零的 n 次微分形式 τ . 因此 $\pi^*\tau$ 为 S^n 上处处非零的 n 次微分形式, 从而存在 S^n 上处处非零的光滑函数 f , 使得

$$\pi^*\tau = f \cdot \omega.$$

另一方面, 由 $\pi \circ \rho = \pi$ 知

$$f \cdot \omega = \pi^*\tau = \rho^*\pi^*\tau = \rho^*(f\omega) = -f \circ \rho \cdot \omega,$$

即 $f = -f \circ \rho$, 这和 f 处处非零相矛盾 (介值定理).

例 2.5.4 $\mathbb{R}^{2n}$ 上的辛形式和辛变换.

考虑 $\mathbb{R}^{2n}$ 上的标准坐标 $\{x^i\}_{i=1}^{2n}$. 令

$$\omega = \sum_{i=1}^n dx^i \wedge dx^{n+i},$$

则 ω 为 $\mathbb{R}^{2n}$ 上的二次微分形式, 称为标准辛形式. 又令 $\Omega = dx^1 \wedge dx^2 \wedge \cdots \wedge dx^{2n}$, Ω 为标准体积形式. 简单的计算表明

$$\omega^n = \omega \wedge \omega \wedge \cdots \wedge \omega = (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}} n! \Omega. \quad (2.5)$$

如果 $f: \mathbb{R}^{2n} \rightarrow \mathbb{R}^{2n}$ 为线性映射, 且 $f^*\omega = \omega$, 则称 f 为辛变换. 对于辛变换, 有

$$f^*\omega^n = (f^*\omega)^n = \omega^n.$$

因此, 由 (2.5) 知 $f^*\Omega = \Omega$. 由本节习题知, 此时

$$\Omega = f^*\Omega = (\det A)\Omega,$$

其中 A 是 f 在标准基下的矩阵表示, 由上式知 $\det A = 1$.

注 如果 A 是辛变换 f 在标准基下的矩阵表示, 则

$$A \begin{pmatrix} 0 & -I_n \\ I_n & 0 \end{pmatrix} A^T = \begin{pmatrix} 0 & -I_n \\ I_n & 0 \end{pmatrix}.$$

下面我们考虑微分形式空间上重要的外微分运算, 这是光滑函数的外微分运算的推广.

定义 2.5.4 (外微分) 设 ω 为 s 次微分形式, 对于任意光滑向量场 X_i ($1 \leq i \leq s+1$), 令

$$\begin{aligned} d\omega(X_1, X_2, \dots, X_{s+1}) &= \sum_{i=1}^{s+1} (-1)^{i-1} X_i \omega(X_1, \dots, \widehat{X}_i, \dots, X_{s+1}) \\ &\quad + \sum_{i < j} (-1)^{i+j} \omega([X_i, X_j], X_1, \dots, \widehat{X}_i, \dots, \widehat{X}_j, \dots, X_{s+1}), \end{aligned}$$

其中带有记号 $\widehat{}$ 的表示去掉那一项. $d\omega$ 称为 ω 的外微分.

我们来说明 $d\omega$ 是 $s+1$ 次的微分形式. 为此首先验证 $d\omega$ 是场张量. 为了简单起见, 以 $s=1$ 加以说明: 设 ω 为 1 次微分形式, 则对任何向量场 X, Y , 均有

$$d\omega(X, Y) = X\omega(Y) - Y\omega(X) - \omega([X, Y]).$$

如果 f 为光滑函数, 则

$$\begin{aligned} d\omega(fX, Y) &= fX\omega(Y) - Y\omega(fX) - \omega([fX, Y]) \\ &= fX\omega(Y) - (Yf)\omega(X) - fY\omega(X) - \omega(f[X, Y] - (Yf)X) \\ &= fX\omega(Y) - (Yf)\omega(X) - fY\omega(X) - f\omega([X, Y]) + (Yf)\omega(X) \\ &= f d\omega(X, Y). \end{aligned}$$

显然, $d\omega$ 关于两个分量 X, Y 是反称的, 因此由上面的计算即知 $d\omega$ 为场张量, 因此定义了一个二次反称协变张量场, 即 $d\omega$ 为二次微分形式. 对于一般的 s 次微分形式, 类似的计算表明 $d\omega$ 为场张量 (习题). 虽然直接的计算可以说明其反称性, 但为了避免过于冗长的计算, 我们先考虑下面的简单性质.

命题 2.5.7 设 f 为光滑函数, ω 为 s 次微分形式, 则

$$d(f \cdot \omega) = df \wedge \omega + f \cdot d\omega.$$

特别地, 当 $d\omega = 0$ 时, $d(f \cdot \omega) = df \wedge \omega$.

证明 任取光滑向量场 $X_1, \dots, X_{s+1}$, 我们计算如下:

$$\begin{aligned}
 & d(f \cdot \omega)(X_1, \dots, X_{s+1}) \\
 &= \sum_{i=1}^{s+1} (-1)^{i-1} X_i[f\omega(X_1, \dots, \widehat{X_i}, \dots, X_{s+1})] \\
 &\quad + \sum_{i < j} (-1)^{i+j} f\omega([X_i, X_j], X_1, \dots, \widehat{X_i}, \dots, \widehat{X_j}, \dots, X_{s+1}) \\
 &= \sum_{i=1}^{s+1} (-1)^{i-1} X_i(f)\omega(X_1, \dots, \widehat{X_i}, \dots, X_{s+1}) + f d\omega(X_1, \dots, X_{s+1}) \\
 &= \sum_{i=1}^{s+1} (-1)^{i-1} df(X_i)\omega(X_1, \dots, \widehat{X_i}, \dots, X_{s+1}) + f d\omega(X_1, \dots, X_{s+1}) \\
 &= df \wedge \omega(X_1, \dots, X_{s+1}) + f \cdot d\omega(X_1, \dots, X_{s+1}).
 \end{aligned}$$

在上面最后的等式中用到了楔积的性质. $\square$

由于我们已经说明了 $d\omega$ 为场张量 (张量场), 故现在可以做一些局部的计算. 设 (U, φ) 为局部坐标, 我们考虑 s 次局部微分形式 $\omega = dx^{i_1} \wedge \dots \wedge dx^{i_s}$, 因为 $[\frac{\partial}{\partial x^i}, \frac{\partial}{\partial x^j}] = 0$, 因此有

$$\begin{aligned}
 d\omega\left(\frac{\partial}{\partial x^{k_1}}, \dots, \frac{\partial}{\partial x^{k_{s+1}}}\right) &= \sum_{i=1}^{s+1} (-1)^{i-1} \frac{\partial}{\partial x^{k_i}} \omega\left(\frac{\partial}{\partial x^{k_1}}, \dots, \frac{\partial}{\partial x^{k_i}}, \dots, \frac{\partial}{\partial x^{k_{s+1}}}\right) \\
 &= \sum_{i=1}^{s+1} (-1)^{i-1} \frac{\partial}{\partial x^{k_i}} \omega_{k_1 \dots \widehat{k_i} \dots k_{s+1}} = 0.
 \end{aligned}$$

上面最后的等式是因为 ω 的分量为 1 或 0, 因此求导后为零, 这说明此时 $d\omega = 0$.

现在, 对于一般的 s 次微分形式 ω , 记其局部表示为

$$\omega = \sum_{i_1 < \dots < i_s} \omega_{i_1 \dots i_s} dx^{i_1} \wedge \dots \wedge dx^{i_s},$$

则由上面的命题和计算即得

$$\begin{aligned}
 d\omega &= \sum_{i_1 < \dots < i_s} d\omega_{i_1 \dots i_s} \wedge dx^{i_1} \wedge \dots \wedge dx^{i_s} \\
 &= \sum_{i_1 < \dots < i_s} \sum_{i=1}^n \frac{\partial \omega_{i_1 \dots i_s}}{\partial x^i} dx^i \wedge dx^{i_1} \wedge \dots \wedge dx^{i_s}.
 \end{aligned}$$

特别地, 上式表明 $d\omega$ 为 $s+1$ 次微分形式. 映射

$$d: C^\infty(M; \wedge^s T^*M) \rightarrow C^\infty(M; \wedge^{s+1} T^*M)$$

称为外微分算子.

命题 2.5.8 外微分算子 d 具有如下性质:

(1) $d(\lambda\omega + \mu\eta) = \lambda d\omega + \mu d\eta$, $\forall \lambda, \mu \in \mathbb{R}$;

(2) $d(\omega \wedge \eta) = d\omega \wedge \eta + (-1)^r \omega \wedge d\eta$, ω 为 r 次微分形式;

(3) $d^2 = 0$, 即 $d(d\omega) = 0$ 对任意微分形式 ω 成立;

(4) 设 $f: M \rightarrow N$ 为光滑映射, ω 为 N 上的微分形式, 则 $d(f^*\omega) = f^*(d\omega)$.

证明 (1) 外微分算子的线性性是显然的.

(2) 由线性性和微分形式的局部表示, 可以假设 $\omega = f\omega_0$, $\eta = g\eta_0$, 其中 $d\omega_0 = 0$, $d\eta_0 = 0$. 于是

$$\begin{aligned} d(\omega \wedge \eta) &= d(fg\omega_0 \wedge \eta_0) = d(fg) \wedge \omega_0 \wedge \eta_0 \\ &= gdf \wedge \omega_0 \wedge \eta_0 + f dg \wedge \omega_0 \wedge \eta_0 \\ &= d\omega \wedge \eta + f(-1)^r \omega_0 \wedge dg \wedge \eta_0 \\ &= d\omega \wedge \eta + (-1)^r \omega \wedge d\eta. \end{aligned}$$

(3) 不妨设 $\omega = f\omega_0$, 其中 $d\omega_0 = 0$, 则由 (2) 知

$$d(d\omega) = d(df \wedge \omega_0) = d(df) \wedge \omega_0.$$

在局部坐标系中, 有

$$d(df) = d\left(\frac{\partial f \circ \varphi^{-1}}{\partial x^i} dx^i\right) = \frac{\partial^2 f \circ \varphi^{-1}}{\partial x^i \partial x^j} dx^i \wedge dx^j.$$

因为上式最后的系数关于指标 i, j 对称, 而 $dx^i \wedge dx^j$ 关于指标 i, j 反对称, 因此求和为零, 即 $d^2 = 0$.

(4) 先假设 $\omega = dg$, g 为 N 上的光滑函数, 则对于 M 上的切向量 X , 有

$$f^*(dg)(X) = dg(f_*X) = f_*X(g) = X(g \circ f) = d(g \circ f)(X).$$

这说明 $f^*(dg) = d(g \circ f) = d(f^*g)$. 对于一般的微分形式, 利用微分形式的局部表示和拉回映射的性质即可类似证明. $\square$

如果 $d\omega = 0$, 则称 ω 为闭形式; 如果 $\omega = d\eta$, 则称 ω 为恰当形式. 由上述命题知, 恰当形式必为闭形式. s 次闭形式的全体记为 $Z^s(M; \mathbb{R})$, s 次恰当形式的全体记为 $B^s(M; \mathbb{R})$. 令

$$H_{dR}^s(M; \mathbb{R}) = Z^s(M; \mathbb{R}) / B^s(M; \mathbb{R}),$$

称为 M 的 s 次 de Rham 上同调群. 我们在第 4 章中将进一步研究 de Rham 上同调群.

推论 2.5.9 设 $f: M \rightarrow N$ 为光滑映射, 则 f 的拉回映射诱导了 de Rham 上同调群之间的同态:

$$f^*: H_{dR}^s(N; \mathbb{R}) \rightarrow H_{dR}^s(M; \mathbb{R}).$$

证明 由命题 2.5.8 即知, f 把闭形式拉回为闭形式, 把恰当形式拉回为恰当形式, 如果用 $[\omega]$ 表示闭形式 ω 的上同调类, 则令

$$f^*[\omega] = [f^*\omega],$$

f^* 就是定义恰当的同态. $\square$

最后我们来研究外微分运算和 Lie 导数运算之间的关系.

定义 2.5.5 (内乘) 设 ω 为 s 次微分形式, X 为切向量场, 定义 $s-1$ 次微分形式 $i_X(\omega)$ 如下: 设 $Y_1, \dots, Y_{s-1}$ 为切向量, 令

$$i_X(\omega)(Y_1, \dots, Y_{s-1}) = \omega(X, Y_1, \dots, Y_{s-1}),$$

称算子

$$i_X : C^\infty(M; \bigwedge^s T^*M) \rightarrow C^\infty(M; \bigwedge^{s-1} T^*M)$$

为关于 X 的内乘算子.

内乘算子具有以下性质:

(1) $i_X \circ i_X = 0$, $i_{fX}(\omega) = i_X(f\omega) = fi_X(\omega)$, 其中 f 为光滑函数. 这从定义可以立即得到.

(2) 对于一次微分形式 ω , 有 $i_X(\omega) = \omega(X)$. 特别地, $i_X(df) = Xf$, 其中 f 为光滑函数.

(3) 如果 $\{x^i\}$ 为局部坐标函数, 则

$$i_{\frac{\partial}{\partial x^i}}(dx^{i_1} \wedge \dots \wedge dx^{i_s}) = \begin{cases} 0, & i \notin \{i_j\}_{j=1}^s, \\ (-1)^{k-1} dx^{i_1} \wedge \dots \wedge \widehat{dx^{i_k}} \wedge \dots \wedge dx^{i_s}, & i = i_k. \end{cases}$$

这可由定义和简单的计算得出. 由此可知, 对于一般的向量场 X , 有

$$i_X(dx^{i_1} \wedge \dots \wedge dx^{i_s}) = \sum_{j=1}^s (-1)^{j-1} X(x^{i_j}) dx^{i_1} \wedge \dots \wedge \widehat{dx^{i_j}} \wedge \dots \wedge dx^{i_s}.$$

(4) $i_X(\omega \wedge \eta) = i_X(\omega) \wedge \eta + (-1)^r \omega \wedge i_X \eta$, 其中 ω 为 r 次微分形式. 这可由微分形式的局部表示和上面两条性质得出.

定义 2.5.6 (Lie 导数) 设 ω 为 s 次微分形式, X 为切向量场, 我们来定义一个新的 s 次微分形式 $L_X(\omega)$ 如下: 设 X 生成的单参数变换群为 $\{\phi_t\}$, 经过 p 的积分曲线记为 $\sigma(t)$, $Y_1, \dots, Y_s$ 是 p 处的切向量, 则令

$$L_X(\omega)(Y_1, Y_2, \dots, Y_s) = \frac{d}{dt} \Big|_{t=0} \omega_{\sigma(t)}((\phi_t)_* Y_1, \dots, (\phi_t)_* Y_s).$$

算子 L_X 称为关于 X 的 Lie 导数运算.

我们也可以用拉回映射的求导来表示 Lie 导数:

$$L_X(\omega) = \frac{d}{dt} \Big|_{t=0} (\phi_t)^* \omega.$$

Lie 导数运算具有以下性质:

(1) $L_X(f) = Xf$, 其中 f 为光滑函数. 事实上, 由定义,

$$L_X(f) = \frac{d}{dt} \Big|_{t=0} f(\sigma(t)) = Xf.$$

(2) $L_X(\omega \wedge \eta) = L_X(\omega) \wedge \eta + \omega \wedge L_X(\eta)$. 这是因为

$$(\phi_t)^*(\omega \wedge \eta) = (\phi_t)^*(\omega) \wedge (\phi_t)^*(\eta).$$

由 Lie 导数的拉回映射的求导表示即得欲证等式. 特别地, 我们有

$$L_X(f \cdot \omega) = (Xf)\omega + f \cdot L_X\omega.$$

(3) $dL_X = L_Xd$, 即 Lie 导数运算和外微分运算可交换. 这是因为外微分运算和拉回映射可交换.

(4) $[L_X, L_Y] = L_{[X, Y]}$. 这条性质的证明留作习题.

命题 2.5.10 我们有如下恒等式

$$L_X = d \circ i_X + i_X \circ d.$$

证明 只需局部验证即可, 即假设 $\omega = f dx^{i_1} \wedge \cdots \wedge dx^{i_s}$, 由几个算子的性质, 我们有

$$\begin{aligned} di_X(\omega) &= d[f i_X(dx^{i_1} \wedge \cdots \wedge dx^{i_s})] \\ &= df \wedge i_X(dx^{i_1} \wedge \cdots \wedge dx^{i_s}) + f di_X(dx^{i_1} \wedge \cdots \wedge dx^{i_s}) \\ &= df \wedge i_X(dx^{i_1} \wedge \cdots \wedge dx^{i_s}) \\ &\quad + f d \sum_{k=1}^s (-1)^{k-1} X(x^{i_k}) dx^{i_1} \wedge \cdots \wedge \widehat{dx^{i_k}} \wedge \cdots \wedge dx^{i_s} \\ &= df \wedge i_X(dx^{i_1} \wedge \cdots \wedge dx^{i_s}) + f \sum_{k=1}^s dx^{i_1} \wedge \cdots \wedge dX(x^{i_k}) \wedge \cdots \wedge dx^{i_s}. \end{aligned}$$

同时有

$$\begin{aligned} i_X d\omega &= i_X(df \wedge dx^{i_1} \wedge \cdots \wedge dx^{i_s}) \\ &= (Xf) dx^{i_1} \wedge \cdots \wedge dx^{i_s} - df \wedge i_X(dx^{i_1} \wedge \cdots \wedge dx^{i_s}), \end{aligned}$$

以及

$$\begin{aligned} L_X(\omega) &= L_X(f) dx^{i_1} \wedge \cdots \wedge dx^{i_s} + f L_X(dx^{i_1} \wedge \cdots \wedge dx^{i_s}) \\ &= (Xf) dx^{i_1} \wedge \cdots \wedge dx^{i_s} + f \sum_{k=1}^s dx^{i_1} \wedge \cdots \wedge L_X(dx^{i_k}) \wedge \cdots \wedge dx^{i_s} \\ &= (Xf) dx^{i_1} \wedge \cdots \wedge dx^{i_s} + f \sum_{k=1}^s dx^{i_1} \wedge \cdots \wedge dX(x^{i_k}) \wedge \cdots \wedge dx^{i_s}. \end{aligned}$$

将上面的这几个等式合起来即得欲证等式. □

注 内乘运算和 Lie 导数运算均可以直接推广到张量场上. 例如, 设 θ 为 (r, s) 型的张量场, X 为向量场, 则 $L_X\theta$ 仍为 (r, s) 型的张量场, 它可如下定义

$$\begin{aligned} L_X\theta(\omega_1, \cdots, \omega_r, X_1, \cdots, X_s) &= X(\theta(\omega_1, \cdots, \omega_r, X_1, \cdots, X_s)) \\ &\quad - \sum_{i=1}^r \theta(\omega_1, \cdots, L_X\omega_i, \cdots, \omega_r, X_1, \cdots, X_s) \\ &\quad - \sum_{j=1}^s \theta(\omega_1, \cdots, \omega_r, X_1, \cdots, L_XX_j, \cdots, X_s). \end{aligned}$$

当 η 也是张量场时, $L_X(\theta \otimes \eta) = L_X(\theta) \otimes \eta + \theta \otimes L_X(\eta)$.

习题 2.5

1. 给出 2.5.3 中 (3) 的完整证明.
2. 证明等式 (2.4).
3. 设 α 为一阶协变张量, β 为 s 阶协变张量, 则

$$\alpha \wedge \beta(X_1, \dots, X_{s+1}) = \sum_{i=1}^{s+1} (-1)^{i-1} \alpha(X_i) \beta(X_1, X_2, \dots, \widehat{X_i}, X_{s+1}),$$

其中 $\widehat{X_i}$ 表示去掉 X_i .

4. 证明: M 可定向当且仅当 $\wedge^n T^*M$ 同构于平凡线丛.
5. 设 N 为定向流形 M 的正则子流形, $\dim N = \dim M - 1$. 在 M 上取黎曼度量 g , 向量丛 $TM|_N$ 的一个截面 Y 称为 N 的法向量场, 如果 $Y(p) \perp T_p N, \forall p \in N$. 证明: N 可定向当且仅当 N 上存在处处非零的连续法向量场.
6. 设 $f: M \rightarrow \mathbb{R}$ 为定向流形上的光滑函数, c 为 f 的正则值. 如果 $f^{-1}(c)$ 非空, 则 $f^{-1}(c)$ 为 M 的定向正则子流形.
7. 证明本节例子中给出的 S^n 上的微分形式的确是处处非零的.
8. 如果 $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ 为线性映射, 则 $f^*\Omega = (\det A)\Omega$, 其中 Ω 为 $\mathbb{R}^n$ 的标准体积形式, A 为 f 在标准基下的矩阵表示.
9. 对于一般的 s 次微分形式, 证明 $d\omega$ 是函数线性的, 即为场张量.
10. 设 f 为光滑函数, ω 为微分形式, 则 $d(df \wedge \omega) = -df \wedge d\omega$.
11. 对于微分流形 M , 计算它的 0 次 de Rham 上同调.

2.6 带边流形

本节我们为下一节的流形上的微积分基本公式做一些预备. 令

$$\mathbb{H}_+^n = \{x = (x^1, x^2, \dots, x^n) \in \mathbb{R}^n \mid x^n \geq 0\},$$

这是 $\mathbb{R}^n$ 的带边上半空间, 其边界 $\partial\mathbb{H} = \{x \in \mathbb{R}^n \mid x^n = 0\}$ 为 $n-1$ 维欧氏空间.

定义 2.6.1 设 M 为具有 A_2, T_2 性质的拓扑空间, 如果存在 M 的开覆盖 $\{U_\alpha\}$ 以及相应的同胚族 $\varphi_\alpha: U_\alpha \rightarrow \varphi_\alpha(U_\alpha)$, 其中 $\varphi_\alpha(U_\alpha)$ 为 $\mathbb{H}_+^n$ 中的开集, 且当 $U_\alpha \cap U_\beta \neq \emptyset$ 时, 转换映射

$$\varphi_\beta \circ \varphi_\alpha^{-1}: \varphi_\alpha(U_\alpha \cap U_\beta) \rightarrow \varphi_\beta(U_\alpha \cap U_\beta)$$

均为 C^k 映射, 则称 M 为 n 维 C^k 带边流形.

为了区别起见, 我们也把本书开头所定义微分流形称为无边流形. 紧致 (连通) 的无边流形有时称为闭流形, 而非紧 (连通) 的无边流形有时称为开流形. 对于带边流形, 我们可以类似地定义微分结构, 可定向性以及切丛等.

注 (1) 设 M 是定义中的带边流形, $p \in U_\alpha$. 如果 $\varphi_\alpha(p) \in \partial\mathbb{H}$, 则由逆映射定理不难证明 (习题), 如果 $p \in U_\beta$, 则也有 $\varphi_\beta(p) \in \partial\mathbb{H}$.

(2) 根据 (1), 我们可以定义带边流形的边界为

$$\partial M = \{p \in M \mid \text{存在 } \alpha, \text{ 使得 } \varphi_\alpha(p) \in \partial \mathbb{H}\}.$$

当 φ_α 限制在 $U_\alpha \cap \partial M$ 时, 我们就得到了 ∂M 的局部坐标覆盖, 因此当 M 为 n 维带边流形时, 其边界 ∂M 为无边 $n-1$ 维流形.

例 2.6.1 显然, 上半空间 $\mathbb{H}_+^n$ 为带边流形, 其边界为无边流形 $\mathbb{R}^{n-1}$. $\mathbb{R}^n$ 中的闭球也是带边流形, 例如, 单位闭球为带边流形, 其边界为单位球面.

特别地, $\mathbb{R}$ 上的闭区间 $[a, b]$ 为带边流形, 其边界由两个点 (零维流形) 组成. 可以证明, 边界非空的一维紧致连通带边流形均为某个闭区间.

例 2.6.2 柱面 $S^1 \times I$ 为二维带边流形, 其中 I 为某个闭区间; 实心环 $S^1 \times D^2$ 为三维带边流形, 其中 D^2 为闭的二维圆盘.

例 2.6.3 Möbius 带.

考虑乘积空间 $X = [a, b] \times [0, 1]$, 在 X 上定义等价关系 $\sim$ 如下: $(x, s) \sim (y, t)$ 当且仅当 $x = a, y = b$ 或 $x = b, y = a$ 且 $s + t = 1$. 于是商空间 $X/\sim$ 具有带边流形的结构, 其边界为 S^1 . 这个带边流形称为 Möbius 带.

例 2.6.4 设 W 为微分流形 M 中的开集, 且作为集合, 其边界 ∂W 为 M 的 $n-1$ 维正则子流形, 则 W 在 M 中的闭包 $\overline{W}$ 为带边流形.

特别地, 如果 $f: M \rightarrow \mathbb{R}$ 为无边流形上的光滑函数, 如果 $c \in \mathbb{R}$ 为 f 的正则值, 则 $f^{-1}((-\infty, c])$ 为带边流形.

带边流形去掉边界的部分称为其内部, 这是一个无边流形. 对于带边流形, Sard 定理同样成立.

定理 2.6.1 (Sard) 设 M 为带边流形, N 为无边流形, $f: M \rightarrow N$ 为光滑映射, f 在边界 ∂M 上的限制记为 ∂f , 则 f 和 ∂f 的临界值之并为 N 中的零测集, 即几乎所有的 $y \in N$ 既是 f 也是 ∂f 的正则值.

证明 由无边流形的 Sard 定理, $\partial f: \partial M \rightarrow N$ 的临界值为零测集. 同理, f 限制在 M 的内部得到的光滑映射的临界值也为零测集, 从而几乎所有的 $y \in N$ 既是 f 也是 ∂f 的正则值. $\square$

设 $f: M \rightarrow N$ 是从带边流形 M 到无边流形 N 的光滑映射, S 为 N 的正则子流形. 如果 f 在 M 的内部的限制映射以及 f 在边界 ∂M 上的限制映射 ∂f 都和 S 横截相交, 则称 f 和 S 横截相交. 这等价于说, 对任意 $p \in f^{-1}(S)$, 下面的等式成立:

$$\begin{aligned} f_{*p}(T_p M) + T_{f(p)} S &= T_{f(p)} N, \\ (\partial f)_{*p}(T_p(\partial M)) + T_{f(p)} S &= T_{f(p)} N, \end{aligned}$$

其中第二个等式当 $p \in \partial M$ 时成立. 和无边流形类似, 我们有

定理 2.6.2 设 $f: M \rightarrow N$ 是从带边流形 M 到无边流形 N 的光滑映射, S 为 N 的正则子流形, 如果 f 和 S 横截相交, 则 $f^{-1}(S)$ 为带边流形, 其边界

$$\partial f^{-1}(S) = f^{-1}(S) \cap \partial M,$$

且 $\text{codim} f^{-1}(S) = \text{codim} S$.

作为应用, 我们有

定理 2.6.3 设 M 为紧致带边流形, 则不存在光滑映射 $f: M \rightarrow \partial M$, 使得 ∂f 为恒同映射 id .

证明 选取 $q \in \partial M$, 使得 q 为 f 的正则值. 因为 f 在边界上为恒同映射, q 也是 ∂f 的正则值. 因此 $f^{-1}(q)$ 为紧致一维带边流形, 且

$$\partial f^{-1}(q) = f^{-1}(q) \cap \partial M = \{q\}.$$

然而紧致一维带边流形的边界必由偶数个点组成, 这就得到了一个矛盾. $\square$

在上面的定理中, 光滑性条件的要求有时可以减弱为连续性, 我们以 $\mathbb{R}^n$ 中的单位闭球 D^n 为例加以说明.

定理 2.6.4 不存在连续映射 $f: D^n \rightarrow S^{n-1}$, 使得 f 限制在边界 S^{n-1} 上为恒同映射.

证明 用反证法. 假设这样的连续映射 $f: D^n \rightarrow S^{n-1}$ 存在, 则定义 $\tilde{f}: D^n \rightarrow S^{n-1}$ 如下:

$$\tilde{f}(x) = \begin{cases} f(2x), & \|x\| \leq \frac{1}{2}, \\ \frac{x}{\|x\|}, & \|x\| \geq \frac{1}{2}. \end{cases}$$

$\tilde{f}$ 仍为连续映射, 且在 $\{\frac{1}{2} < \|x\| \leq 1\}$ 上光滑, 在 S^{n-1} 上为恒同映射. 我们用光滑映射 $\tilde{g}: D^n \rightarrow S^{n-1}$ 逼近 $\tilde{f}$, 使得 $\tilde{g}$ 在 $\{\frac{2}{3} < \|x\| \leq 1\}$ 上保持不变, 且

$$\|\tilde{g}(x) - \tilde{f}(x)\| \leq \frac{1}{4}, \quad \forall x \in D^n.$$

令 $g = r \circ \tilde{g}$, 其中 $r: \mathbb{R}^n - \{0\} \rightarrow S^{n-1}$ 为压缩映射:

$$r(x) = \frac{x}{\|x\|}.$$

显然, g 是光滑的, 且限制在 S^{n-1} 上为恒同映射, 这和定理 2.6.3 的结论相矛盾. $\square$

推论 2.6.5 (Brouwer) 对任何连续映射 $f: D^n \rightarrow D^n$, 必存在 $x_0 \in D^n$, 使得 $f(x_0) = x_0$.

证明 用反证法. 假设连续映射 $f: D^n \rightarrow D^n$ 没有不动点, 即 $f(x) \neq x, \forall x \in D^n$. 定义映射 $g: D^n \rightarrow S^{n-1}$ 为 $g(x) = f(x) + t(x - f(x))$, 其中 $t = t(x)$ 为下面方程中的唯一正解:

$$y - f(x) = t(x - f(x)), \quad \|y\| = 1.$$

通过解一元二次方程可知 $t(x)$ 为 x 的连续函数, 且当 $\|x\| = 1$ 时, $t = 1$, 即 $g(x) = x, x \in S^{n-1}$. 这样我们就得到了从 D^n 到 S^{n-1} 的连续映射, 且它限制在 S^{n-1} 上为恒同映射, 这和上面定理的结论相矛盾. $\square$

下面考虑带边流形的定向. 我们知道, 如果 M 为 n 维带边流形, 则其边界 ∂M 为 $n-1$ 维无边流形, 因此其切空间为 M 在该点切空间的一个超平面, 超平面两侧的切向量分别称为内向量和外向量. 利用局部坐标, 我们可以定义内向量如下: 设 (U, φ) 为 $p \in \partial M$ 附近的局部坐标系, 使得

$$\varphi(U) \subset \mathbb{H}^n, \quad \varphi(U \cap \partial M) = \varphi(U) \cap \partial \mathbb{H}^n.$$

设 $X_p \in T_p M - T_p(\partial M)$, 如果 $X_p(x^n) \geq 0$, 则称 X_p 为内向量. 我们要说明这个定义是恰当的. 为此设 (V, ψ) 为满足同样条件的 p 附近的局部坐标, y^i ($1 \leq i \leq n$) 为坐标函数, 则

$$X_p(y^n) = \sum_{i=1}^n \frac{\partial y^n}{\partial x^i}(p) X_p(x^i).$$

因为 y^n 限制在 ∂M 上恒为零, 故当 $i < n$ 时, $\frac{\partial y^n}{\partial x^i}(p) = 0$, 且有

$$\begin{aligned} \frac{\partial y^n}{\partial x^n}(p) &= \lim_{x_n \rightarrow 0^+} \frac{y^n(x) - y^n(p)}{x^n - x^n(p)} \\ &= \lim_{x_n \rightarrow 0^+} \frac{y^n(x)}{x^n} \geq 0, \end{aligned}$$

因此

$$X_p(y^n) = \frac{\partial y^n}{\partial x^n}(p) X_p(x^n) \geq 0.$$

这说明内向量的定义与局部坐标的选取无关. 类似地可以定义外向量. 如果我们在 M 上选取黎曼度量, 则也可以把内法向量定义为与 $T_p(\partial M)$ 正交的内向量. 因此, 在边界 ∂M 上每一点处均存在唯一的一个单位内法向量, 这是 ∂M 的法丛的一个处处非零的截面, 因此有

命题 2.6.6 带边流形边界上的法丛为平凡线丛.

如果 M 为可定向带边流形, 则得到下面的推论.

推论 2.6.7 如果 M 为可定向带边流形, 则其边界 ∂M 为可定向的无边流形.

我们可以用定向局部坐标覆盖将 M 和 ∂M 上的定向表示出来. 为此, 设 $\{(U_\alpha, \varphi_\alpha)\}$ 为 M 的一个定向坐标覆盖, 则考虑 ∂M 的坐标覆盖

$$\{(U_\alpha \cap \partial M, \varphi_\alpha|_{U_\alpha \cap \partial M})\},$$

我们来说明这是 ∂M 的一个定向坐标覆盖.

事实上, 注意到 $\varphi_\beta^n|_{\partial M} \equiv 0$, 故

$$\frac{\partial(\varphi_\beta \circ \varphi_\alpha^{-1})^n}{\partial x^i} \Big|_{\partial M} = 0, \quad i \leq n-1.$$

从而有

$$0 < \det J(\varphi_\beta \circ \varphi_\alpha^{-1})|_{\partial M} = \det J(\varphi_\beta|_{\partial M} \circ \varphi_\alpha|_{\partial M}^{-1}) \frac{\partial(\varphi_\beta \circ \varphi_\alpha^{-1})^n}{\partial x^n} \Big|_{\partial M},$$

在前面我们已经证明 $\frac{\partial}{\partial x_\alpha^n}(x_\beta^n) \geq 0$, 因此上式表明

$$\det J(\varphi_\beta|_{\partial M} \circ \varphi_\alpha|_{\partial M}^{-1}) > 0.$$

这说明 M 上的定向坐标覆盖限制在边界 ∂M 上也是定向坐标覆盖.

通常, 我们用定向坐标覆盖中的有序坐标函数来表示一个定向. 在此意义下, 如果 $\{x_\alpha^1, \dots, x_\alpha^n\}$ 为 M 的一个定向, 则 $\{(-1)^n x_\alpha^1, x_\alpha^2, \dots, x_\alpha^{n-1}\}$ 为 ∂M 上的一个定向, 称为诱导定向.

有时我们也用一个处处非零的 n 次微分形式来表示一个定向. 两个处处非零的 n 次微分形式 ω 和 η 之间相差一个处处非零的光滑函数, 即

$$\omega = f\eta.$$

当 f 恒正时, 称 ω 和 η 表示同一个定向; 当 f 恒负时, 称 ω 和 η 表示相反定向. 如果 $g: M \rightarrow N$ 为定向流形之间的微分同胚, ω_M, ω_N 分别为代表 M, N 定向的 n 次微分形式, 则当 $f^*\omega_N$ 和 ω_M 表示同一定向时, 称 f 为保持定向的微分同胚.

回到带边流形的定向, 沿用前面的记号, 如果 $\omega = dx_\alpha^1 \wedge \cdots \wedge dx_\alpha^n$ 代表了 M 的定向, 则 $\omega' = (-1)^n dx_\alpha^1 \wedge \cdots \wedge dx_\alpha^{n-1}$ 表示了边界 ∂M 的定向, 这样选取的定向满足下面的等式:

$$(-dx_\alpha^n) \wedge \omega' = (-dx_\alpha^n) \wedge (-1)^n dx_\alpha^1 \wedge \cdots \wedge dx_\alpha^{n-1} = \omega.$$

习题 2.6

1. 给出本节定义 2.6.1 后注记的证明.
2. 设 M 为无边流形, N 为带边流形, 证明 $M \times N$ 为带边流形, 其边界为 $M \times \partial N$.
3. 证明 Möbius 带不可定向.
4. 设 M^n 为连通可定向的无边流形, N^{n-1} 为 M 的紧致连通正则子流形. 如果集合 $M^n - N^{n-1}$ 不连通, 则 N^{n-1} 可定向.
5. 用 Brouwer 不动点定理证明: 元素全都非负的 n 阶方阵必定存在一个非负实特征值.
6. 证明带边流形边界上的单位内法向量场为法丛的光滑截面.
7. 设 M 为可定向带边流形, 证明 M 上存在光滑一次微分形式 η , 使得 $\eta(T\partial M) = 0$, 且 η 在 ∂M 上处处非零.

2.7 Stokes 积分公式

下面我们考虑微分形式在可定向流形上的积分. 为此设 M 为 n 维 (带边) 流形, 并在 M 上给定了一个定向. 设 ω 为 M 上具有紧支集的 n 次微分形式, 即支集

$$\text{supp } \omega = \overline{\{x \in M \mid \omega(x) \neq 0\}}$$

为紧致集合. 我们假设以下出现的局部坐标系均与给定的定向相容.

- (1) 假设 $\text{supp } \omega$ 含于某局部坐标邻域 U_α 中, 且在此局部坐标下 ω 表示为

$$\omega = a_\alpha dx_\alpha^1 \wedge \cdots \wedge dx_\alpha^n.$$

ω 在 M 上的积分定义为如下多元函数的积分

$$\int_{\varphi_\alpha(U_\alpha)} a_\alpha \circ \varphi_\alpha^{-1}(x) dx_\alpha^1 \cdots dx_\alpha^n,$$

并记为 $\int_M \omega$.

断言: 上述积分和局部坐标的选取无关.

事实上, 如果 $\text{supp } \omega$ 含于另一局部坐标邻域 U_β 中, 则 $\text{supp } \omega \subset U_\alpha \cap U_\beta$. 在 U_β 中, ω 可以表示为

$$\omega = b_\beta dx_\beta^1 \wedge \cdots \wedge dx_\beta^n,$$

则

$$b_\beta = \det J(\varphi_\alpha \circ \varphi_\beta^{-1}) \cdot a_\alpha.$$

因此有

$$\begin{aligned} \int_{\varphi_\beta(U_\beta)} b_\beta dx_\beta^1 \cdots dx_\beta^n &= \int_{\varphi_\beta(U_\beta \cap U_\alpha)} b_\beta dx_\beta^1 \cdots dx_\beta^n \\ &= \int_{\varphi_\alpha(U_\beta \cap U_\alpha)} |\det J(\varphi_\beta \circ \varphi_\alpha^{-1})| \cdot b_\beta dx_\alpha^1 \cdots dx_\alpha^n \\ &= \int_{\varphi_\alpha(U_\alpha)} a_\alpha dx_\alpha^1 \cdots dx_\alpha^n. \end{aligned}$$

上面倒数第二式用到了坐标转换映射 Jacobi 行列式大于零以及多元函数积分的变量代换公式.

(2) 设 $\omega = \sum_{i=1}^k \omega_i$, 且 ω_i 的支集均含于某一个局部坐标邻域 U 中, 则 ω 的支集也含于 U

中, 因此可以用 (1) 中的方式定义 ω 在 M 上的积分.

断言: $\int_M \omega = \sum_{i=1}^k \int_M \omega_i$.

事实上, 如果 ω_i 在 U 中有局部表示 $\omega_i = a_i dx^1 \wedge \cdots \wedge dx^n$, 则 ω 有局部表示

$$\omega = \left(\sum_{i=1}^k a_i \right) dx^1 \wedge \cdots \wedge dx^n.$$

因此

$$\begin{aligned} \int_M \omega &= \int_{\varphi(U)} \left(\sum_{i=1}^k a_i \circ \varphi^{-1}(x) \right) dx^1 \cdots dx^n \\ &= \sum_{i=1}^k \int_{\varphi(U)} a_i \circ \varphi^{-1}(x) dx^1 \cdots dx^n \\ &= \sum_{i=1}^k \int_M \omega_i. \end{aligned}$$

(3) 最后, 设 ω 为具有紧支集的 n 次微分形式, 取从属于 $\text{supp } \omega$ 的一个有限局部坐标覆盖的单位分解 $\{\varphi_\alpha\}$, 并令

$$\int_M \omega = \sum_\alpha \int_M \varphi_\alpha \cdot \omega,$$

称为 ω 在 M 上的积分. 我们来说明, 积分的定义是恰当的, 和开覆盖及单位分解的选取无关.

事实上, 如果另有一个坐标覆盖以及相应的单位分解 $\{\psi_\beta\}$, 则对每一个固定的指标 α , 由于微分形式 $\psi_\beta \varphi_\alpha \omega$ 的支集都在同一坐标邻域中, 由 (2) 就有

$$\int_M \varphi_\alpha \omega = \sum_\beta \int_M \psi_\beta \varphi_\alpha \omega,$$

同理有

$$\int_M \psi_\beta \omega = \sum_\alpha \int_M \varphi_\alpha \psi_\beta \omega.$$

这说明

$$\begin{aligned} \sum_\alpha \int_M \varphi_\alpha \omega &= \sum_\alpha \sum_\beta \int_M \psi_\beta \varphi_\alpha \omega \\ &= \sum_\beta \sum_\alpha \int_M \psi_\beta \varphi_\alpha \omega \\ &= \sum_\beta \int_M \psi_\beta \omega. \end{aligned}$$

微分形式的积分具有如下性质:

(1) $\int_{-M} \omega = - \int_M \omega$, 其中 $-M$ 表示选取了与 M 上给定定向相反的定向. 例如, 如果 $\{x^1, x^2, \dots, x^n\}$ 为 M 上定向坐标, 则 $\{y^1 = -x^1, y^2 = x^2, \dots, y^n = x^n\}$ 为 $-M$ 的定向坐标. 如果 ω 在前一局部坐标下局部表示的系数为 $a(x)$, 则在后一局部坐标下局部表示的系数为 $-a(x)$, 因此由积分的定义知 ω 在这两个定向下的积分相差一个符号.

(2) $\int_M (\lambda \omega + \mu \eta) = \lambda \int_M \omega + \mu \int_M \eta$, 其中 λ, μ 为实数. 这由积分的定义可以立即推出.

(3) 设 $f: M \rightarrow N$ 为定向流形之间保持定向的微分同胚, ω 为 N 上具有紧支集的微分形式, 则

$$\int_M f^* \omega = \int_N \omega.$$

事实上, 如果 $\{\rho_\alpha\}$ 为 N 上的单位分解. 则 $\rho_\alpha \circ f$ 为 M 上的单位分解. 通过利用单位分解, 上述等式由多元函数积分的变量替换公式即可推出.

在微积分中, 联系微分和积分的 Newton-Leibniz 公式或微积分基本公式是最最重要的一个结果. 下面我们在微分流形上给出一个联系外微分和微分形式积分的公式, 它可视为流形上的微积分基本公式. 我们先看一个简单的情形.

定理 2.7.1 设 M^n 为定向无边流形, ω 为具有紧支集的 $n-1$ 次微分形式, 则

$$\int_M d\omega = 0.$$

证明 利用单位分解我们不妨假设 ω 的支集含于局部坐标邻域 U 中, 将 ω 写为

$$\omega = \sum_{i=1}^n (-1)^{i-1} a_i(x) dx^1 \wedge \cdots \wedge \widehat{dx^i} \wedge \cdots \wedge dx^n,$$

则

$$d\omega = \left(\frac{\partial a_1}{\partial x^1} + \cdots \frac{\partial a_n}{\partial x^n}\right) dx^1 \wedge \cdots \wedge dx^n,$$

于是

$$\int_M d\omega = \sum_{i=1}^n \int_{\varphi(U)} \frac{\partial a_i}{\partial x^i} dx^1 \cdots dx^n.$$

注意到 a_i 的支集含于 U 中, 因此

$$\begin{aligned} \int_{\varphi(U)} \frac{\partial a_i}{\partial x^i} dx^1 \cdots dx^n &= \int_{\mathbb{R}^n} \frac{\partial a_i}{\partial x^i} dx^1 \cdots dx^n \\ &= \int_{\mathbb{R}^{n-1}} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\partial a_i}{\partial x^i} dx^i dx^1 \cdots \widehat{dx^i} \cdots dx^n \\ &= \int_{\mathbb{R}^{n-1}} (a_i|_{x^i=-\infty}^{x^i=+\infty}) dx^1 \cdots \widehat{dx^i} \cdots dx^n \\ &= 0, \end{aligned}$$

上面我们用到 a_i 支集的紧致性. 由此即知 $\int_M d\omega = 0$. □

推论 2.7.2 设 M^n 为闭的可定向微分流形, 则 $H_{dR}^n(M; \mathbb{R}) \neq 0$.

证明 设 M 为可定向流形, 任取 M 的黎曼度量 g , 其体积形式 Ω 为 M 上处处非零的 n 次微分形式, 因为 M 上的 $n+1$ 次微分形式均为零, 故 Ω 为闭形式, 它代表了 de Rham 上同调群中的一个元素 $[\Omega]$. 记

$$\text{Vol}(M, g) = \int_M \Omega,$$

称为黎曼流形 (M, g) 的体积. 根据 Ω 的局部表达式易知 $\text{Vol}(M, g) > 0$.

另一方面, 如果 Ω 为恰当形式, 即 $\Omega = d\eta$, 则由定理 2.7.1, 有

$$\int_M \Omega = \int_M d\eta = 0.$$

这就说明 $[\Omega]$ 必为 $H_{dR}^n(M; \mathbb{R})$ 中非零元素. □

下面的定理是流形上的微积分基本公式.

定理 2.7.3 (Stokes) 设 M^n 为定向带边流形, ω 为 M 上具有紧支集的 $n-1$ 次微分形式, 则

$$\int_M d\omega = \int_{\partial M} i^* \omega = \int_{\partial M} \omega,$$

其中 $i: \partial M \rightarrow M$ 为包含映射, ∂M 上的定向为诱导定向.

证明 通过利用单位分解, 不妨设 $\text{supp } \omega$ 含于坐标邻域 U 中, φ 为 U 上的坐标函数, 且

$$\varphi(U \cap \partial M) = \varphi(U) \cap \partial \mathbb{H}.$$

ω 在 U 中可以表示为

$$\omega = \sum_{i=1}^n (-1)^{i-1} a_i dx^1 \wedge \cdots \wedge \widehat{dx^i} \wedge \cdots \wedge dx^n,$$

于是

$$d\omega = \left(\sum_{i=1}^n \frac{\partial a_i}{\partial x^i} \right) dx^1 \wedge \cdots \wedge dx^n.$$

我们分两种情况讨论:

(1) $\partial M \cap U = \emptyset$. 此时, 和定理 2.7.1 的证明一样, 有

$$\int_M d\omega = \int_U d\omega = \sum_{i=1}^n \int_{\varphi(U)} \frac{\partial a_i}{\partial x^i} dx^1 \wedge \cdots \wedge dx^n = 0.$$

另一方面, 由于 $\partial M \cap \text{supp } \omega = \emptyset$, 故 $i^* \omega = 0$, 从而

$$\int_{\partial M} i^* \omega = 0 = \int_M d\omega.$$

(2) $\partial M \cap U \neq \emptyset$. 此时,

$$\begin{aligned} \int_M d\omega &= \int_{\varphi(U)} \sum_{i=1}^n \frac{\partial a_i}{\partial x^i} dx^1 \cdots dx^n \\ &= \sum_{i=1}^n \int_{\mathbb{H}_+^n} \frac{\partial a_i}{\partial x^i} dx^1 \cdots dx^n \\ &= \sum_{i=1}^{n-1} \int_0^{+\infty} \int_{\mathbb{R}^{n-1}} \frac{\partial a_i}{\partial x^i} dx^1 \cdots dx^n \\ &\quad + \int_{\mathbb{R}^{n-1}} \int_0^{+\infty} \frac{\partial a_n}{\partial x^n} dx^1 \cdots dx^{n-1} \\ &= \sum_{i=1}^{n-1} \int_0^{+\infty} \int_{\mathbb{R}^{n-2}} a_i \Big|_{x^i=-\infty}^{x^i=+\infty} dx^1 \cdots \widehat{dx^i} \cdots dx^n \\ &\quad + \int_{\mathbb{R}^{n-1}} a_n \Big|_{x^n=0}^{x^n=+\infty} dx^1 \cdots dx^{n-1} \\ &= - \int_{\partial \mathbb{H}} a_n(x^1, \dots, x^{n-1}, 0) dx^1 \cdots dx^{n-1}. \end{aligned}$$

另一方面, 由于 $x^n|_{\partial M} \equiv 0$, 故

$$i^* \omega = (-1)^{n-1} a_n(x^1, \dots, x^{n-1}, 0) dx^1 \wedge \cdots \wedge dx^{n-1}.$$

由于 ∂M 上的诱导定向由坐标 $\{(-1)^n x^1, x^2, \dots, x^{n-1}\}$ 给出, 因此

$$\int_{\partial M} i^* \omega = - \int_{\partial \mathbb{H}} a_n(x^1, \dots, x^{n-1}, 0) dx^1 \cdots dx^{n-1}.$$

这说明

$$\int_M d\omega = \int_{\partial M} i^* \omega.$$

于是证明了定理.

□

设 M 为定向带边流形, Ω 为一个体积形式. 如果 X 为 M 上的光滑向量场, 则 $L_X\Omega$ 可以写为

$$L_X\Omega = \operatorname{div}(X)\Omega,$$

系数 $\operatorname{div}(X)$ 称为 X 的散度.

推论 2.7.4 (散度定理) 设 M 为定向带边流形, Ω 为体积形式, X 为 M 上具有紧支集的光滑向量场, 则

$$\int_M \operatorname{div}(X)\Omega = \int_{\partial M} i_X\Omega.$$

证明 利用等式

$$L_X\Omega = d \circ i_X\Omega + i_X \circ d\Omega = d \circ i_X\Omega$$

以及 Stokes 公式即可. □

如果体积形式 Ω 是 M 上黎曼度量 g 的体积形式, 则记 g 在 ∂M 上的限制的体积形式为 ω . 记 $\vec{N}$ 为边界 ∂M 的单位外法向量, 则有

推论 2.7.5 在上面推论的条件下, 有

$$\int_M \operatorname{div}(X)\Omega = \int_{\partial M} \langle X, \vec{N} \rangle \omega.$$

证明 设 $p \in \partial M$, 取 $T_p(\partial M)$ 的一组标准正交基 $\{e_i\}_{i=1}^{n-1}$, 使得

$$\omega(e_1, \dots, e_{n-1}) = 1,$$

则

$$\begin{aligned} i_X\Omega(e_1, \dots, e_{n-1}) &= \Omega(X, e_1, \dots, e_{n-1}) \\ &= \Omega(\langle X, \vec{N} \rangle \vec{N} + \sum_{i=1}^{n-1} \langle X, e_i \rangle e_i, e_1, \dots, e_{n-1}) \\ &= \langle X, \vec{N} \rangle \Omega(\vec{N}, e_1, \dots, e_{n-1}) = \langle X, \vec{N} \rangle. \end{aligned}$$

这里我们用到了诱导定向的定义. 这说明

$$i_X\Omega = \langle X, \vec{N} \rangle \omega,$$

从而本推论由推论 2.7.4 即可得到. □

例 2.7.1 Newton-Leibniz 公式.

取一维带边流形 $[a, b]$ 其定向由 $\mathbb{R}$ 上的标准坐标给出, 考虑一次微分形式 $\omega = df = f'(x)dx$, 则由 Stokes 公式, 有

$$\int_a^b f'(x)dx = \int_a^b df = \int_{\partial[a,b]} f = f(b) - f(a) = f(x)|_a^b.$$

此处, $\partial[a, b]$ 由带有诱导定向的两点 $\{-a, b\}$ 组成.

例 2.7.2 $\mathbb{R}^2$ 中的 Green 公式.

考虑 $\mathbb{R}^2$ 上的有界区域 W , 设其边界为一维正则子流形 (曲线), W 上的定向由 $\mathbb{R}^2$ 上的标准坐标 $\{x, y\}$ 给出, ∂W 的定向为诱导定向, 即由“右手法则”确定的定向. 设 $\omega = p dx + q dy$ 为一次微分形式, 则

$$d\omega = \left(\frac{\partial q}{\partial x} - \frac{\partial p}{\partial y}\right) dx \wedge dy.$$

由 Stokes 公式,

$$\begin{aligned} \int_W d\omega &= \int_W \left(\frac{\partial q}{\partial x} - \frac{\partial p}{\partial y}\right) dx \wedge dy \\ &= \int_{\partial W} p dx + q dy = \int_{\partial W} \omega. \end{aligned}$$

例 2.7.3 $\mathbb{R}^3$ 中的 Stokes 公式.

考虑 $\mathbb{R}^3$ 中的二维曲面 M , 其边界 ∂M 为一维正则子流形, 在 M 上选定外法向, 并由此从 $\mathbb{R}^3$ 中诱导定向 (“右手法则”), ∂M 的定向从 M 诱导而来. 如果 $\omega = p dx + q dy + r dz$ 为 1-形式, 则

$$d\omega = \left(\frac{\partial r}{\partial y} - \frac{\partial q}{\partial z}\right) dy \wedge dz + \left(\frac{\partial p}{\partial z} - \frac{\partial r}{\partial x}\right) dz \wedge dx + \left(\frac{\partial q}{\partial x} - \frac{\partial p}{\partial y}\right) dx \wedge dy.$$

由 Stokes 公式, 得

$$\begin{aligned} \int_M d\omega &= \int_M \left(\frac{\partial r}{\partial y} - \frac{\partial q}{\partial z}\right) dy \wedge dz + \left(\frac{\partial p}{\partial z} - \frac{\partial r}{\partial x}\right) dz \wedge dx + \left(\frac{\partial q}{\partial x} - \frac{\partial p}{\partial y}\right) dx \wedge dy \\ &= \int_{\partial M} p dx + q dy + r dz = \int_{\partial M} \omega. \end{aligned}$$

例 2.7.4 $\mathbb{R}^3$ 中的 Gauss 公式.

设 W 为 $\mathbb{R}^3$ 中的有界开集, 其边界 ∂W 为二维曲面, 定向皆为诱导定向. 设 ω 为二次微分形式,

$$\omega = p dy \wedge dz + q dz \wedge dx + r dx \wedge dy,$$

则

$$d\omega = \left(\frac{\partial p}{\partial x} + \frac{\partial q}{\partial y} + \frac{\partial r}{\partial z}\right) dx \wedge dy \wedge dz.$$

由 Stokes 公式, 有

$$\begin{aligned} \int_W d\omega &= \int_W \left(\frac{\partial p}{\partial x} + \frac{\partial q}{\partial y} + \frac{\partial r}{\partial z}\right) dx \wedge dy \wedge dz \\ &= \int_{\partial W} p dy \wedge dz + q dz \wedge dx + r dx \wedge dy = \int_{\partial W} \omega. \end{aligned}$$

最后我们以一个应用结束本章, 这个应用在前一节也证明过.

定理 2.7.6 设 M 为定向紧致带边流形, 则不存在光滑映射 $f: M \rightarrow \partial M$, 使得 f 限制在 ∂M 上为恒同映射.

证明 反证法, 设这样的 f 存在, 我们来导出矛盾. 取 ∂M 上体积形式 ω , 则

$$\int_{\partial M} \omega \doteq \text{Vol}(\partial M) > 0.$$

另一方面, 由于 ∂f 为恒同映射, 故由 Stokes 公式, 有

$$0 < \int_{\partial M} \omega = \int_{\partial M} f^* \omega = \int_M df^* \omega = \int_M f^* d\omega = 0,$$

上式最后是因为 $d\omega$ 的次数大于 ∂M 的维数, 从而为零. 这就导出了矛盾. $\square$

习题 2.7

1. 设 M^n 为定向无边流形, M 上具有紧支集的 s 次微分形式全体记为 $\Omega_c^s(M)$, 外微分运算可以自然定义在 $\Omega_c^s(M)$ 上, 令

$$H_c^s(M; \mathbb{R}) = \Omega_c^s(M) / d\Omega_c^{s-1}(M),$$

称为紧支集 de Rham 上同调. 证明, $H_c^n(M; \mathbb{R}) \neq 0$.

2. 计算 S^n 在标准度量下的体积
 3. 设 x, y, z 为 $\mathbb{R}^3$ 上的标准坐标, 计算二次微分形式 $xdy \wedge dz$ 在 S^2 上的积分, 其中 S^2 的定向取诱导定向 (看成 D^3 的边界).
 4. 设 M 为定向紧致流形, g 为黎曼度量, X 为光滑向量场, 它生成的单参数变换群记为 $\{\phi_t\}$, 记 $g_t = (\phi_t)^*g$ 为拉回度量, (M, g_t) 的体积记为 V_t , 证明

$$\frac{d}{dt}\bigg|_{t=0} V_t = \int_M \operatorname{div}(X) \Omega,$$

其中 Ω 为 g 的体积形式.

5. 设 M^n 为定向无边流形, α, β 分别为 s 次和 $n-s$ 次微分形式, X 为具有紧支集的光滑向量场, 则

$$\int_M L_X(\alpha) \wedge \beta = - \int_M \alpha \wedge L_X(\beta).$$

6. 证明推论 2.7.5 中用到的等式 $\Omega(\vec{N}, e_1, \dots, e_{n-1}) = 1$.
 7. 设 M 为定向闭流形, g 为黎曼度量. 如果 X 为光滑向量场, f 为光滑函数, 则

$$\int_M X(f) \cdot \Omega = \int_M f \cdot L_X \Omega,$$

其中 Ω 为体积形式.

8. 设 M 为定向流形, g 为黎曼度量. 在局部坐标 $\{x^i\}$ 中, g 可写为

$$g = g_{ij} dx^i \otimes dx^j.$$

设 X 为 M 的切向量场, 证明

$$\operatorname{div}(X) = \frac{1}{\sqrt{G}} \frac{\partial}{\partial x^i} (\sqrt{G} X(x^i)),$$

其中 $G = \det(g_{ij})$.

第3章 流形的几何

本章介绍流形上的微分几何, 我们将首先引入度量、联络、曲率等几何学基本概念, 并研究若干特殊的例子, 最后证明重要的 Gauss-Bonnet-Chern 公式.

3.1 度量回顾

古典微分几何研究欧氏空间中的曲面 (曲线). 在曲面上有第一基本形式, 有了第一基本形式我们才可以在曲面上计算曲线的长度, 讨论两点之间的最短距离. 不仅如此, 著名的 Gauss 绝妙定理更告诉我们第一基本形式还决定了空间的曲率. 在微分流形上, 第一基本形式的推广就是黎曼度量.

我们回忆一下, 微分流形上的一个黎曼度量指的是一个二阶正定对称协变张量场, 它在流形的每一点的切空间上都指定了一个内积. 在局部坐标系 $\{x^1, \dots, x^n\}$ 中, 黎曼度量 g 可以表示为

$$g = \sum_{i,j=1}^n g_{ij}(x) dx^i \otimes dx^j,$$

其中

$$g_{ij}(x) = g\left(\frac{\partial}{\partial x^i}, \frac{\partial}{\partial x^j}\right).$$

例 3.1.1 黎曼度量的存在性.

设 M 为微分流形, 取 M 的局部有限坐标覆盖 $\{U_\alpha\}$, 从属于这个覆盖的单位分解记为 $\{\rho_\alpha\}$. 如果 U_α 中的坐标函数为 $\{x_\alpha^1, \dots, x_\alpha^n\}$, 令

$$g = \sum_{\alpha} \rho_{\alpha} g_{ij}^{\alpha} dx_{\alpha}^i \otimes dx_{\alpha}^j,$$

其中 (g_{ij}^{α}) 是 U_{α} 上的正定对称函数矩阵. 显然, g 为 M 上的二阶对称协变张量场. 根据单位分解函数的性质也容易看出 g 是正定的, 即 g 是 M 上的黎曼度量.

例 3.1.2 拉回度量.

设 $f: M \rightarrow N$ 为浸入, h 是 N 上的黎曼度量, 则拉回协变张量场 f^*h 是 M 上的二阶协变对称张量场. 因为 f 是浸入, 其切映射是非退化的, 从而 h 也是正定的, 即 h 是 M 上的黎曼度量, 称为拉回度量.

例 3.1.3 球面 S^n 上的度量.

考虑包含映射 $i: S^n \rightarrow \mathbb{R}^{n+1}$, 在 $\mathbb{R}^{n+1}$ 上有标准黎曼度量

$$g_0 = \sum_{i=1}^{n+1} dx^i \otimes dx^i.$$

S^n 上的拉回度量记为 $g_1 = i^*g_0$, g_1 也就是将 g_0 限制在 S^n 上每一点的切空间上得到的限制度量.

现在我们在局部坐标下写出 g_1 的局部表示. 令 $U = S^n - \{(0, \dots, 0, -1)\}$, U 上的局部坐标映射为

$$\varphi: U \rightarrow \mathbb{R}^n, \quad \varphi(x) = \left(\frac{x^1}{1+x^{n+1}}, \dots, \frac{x^n}{1+x^{n+1}} \right),$$

其中 $x = (x^1, \dots, x^{n+1}) \in U$. 如果记 φ 的第 i 个分量为 u_i , 则

$$x^i = \frac{2u^i}{1 + \sum_{i=1}^n (u^i)^2} \quad (1 \leq i \leq n); \quad x^{n+1} = \frac{1 - \sum_{i=1}^n (u^i)^2}{1 + \sum_{i=1}^n (u^i)^2}.$$

因此, 直接的计算表明, 在 U 中 g_1 可以表示为

$$g_1 = i^*g_0 = \frac{4}{\left[1 + \sum_{i=1}^n (u^i)^2\right]^2} \sum_{i=1}^n du^i \otimes du^i.$$

类似地, 可以得到 g_1 在 $V = S^n - \{(0, \dots, 0, 1)\}$ 上的局部表示.

定义 3.1.1 (等距同构) 设 $f: (M, g) \rightarrow (N, h)$ 是黎曼流形之间的微分同胚, 如果 $g = f^*h$, 则称 f 为黎曼流形 (M, g) 和 (N, h) 之间的等距同构. 我们不区分等距同构的黎曼流形.

除了等距同构的概念以外, 还有局部等距同构和等距嵌入的概念. 局部等距同构是指黎曼流形之间的映射 $f: (M, g) \rightarrow (N, h)$, 使得任给 $p \in M$, 均存在 p 的开邻域 U , 使得 $f: (U, g) \rightarrow (f(U), h)$ 为等距同构. 等距嵌入是指黎曼流形之间的嵌入映射 $f: (M, g) \rightarrow (N, h)$, 使得 $g = f^*h$. 1957 年左右, Nash 证明了任何 (完备) 黎曼流形均可等距嵌入到高维欧氏空间中.

黎曼流形 (M, g) 到自身的等距同构称为自同构, 自同构的全体组成的集合在复合运算下形成的群称为等距自同构群, 记为 $I(M, g)$, Myers 和 Steenrod 在 1939 年证明这是一个 Lie 群, 它可自然地作用在 M 上.

定义 3.1.2 (Killing 向量场) 设 X 为黎曼流形 (M, g) 上的向量场, 如果 X 生成的无穷小变换均为等距同构, 则称 X 为 (M, g) 的 Killing 向量场.

由 Lie 导数的定义可知, X 为 Killing 向量场当且仅当 $L_X g = 0$. 这等价于说, 对任意向量场 Y, Z , 有

$$X\langle Y, Z \rangle = \langle [X, Y], Z \rangle + \langle Y, [X, Z] \rangle, \quad (3.1)$$

其中 $g = \langle \cdot, \cdot \rangle$.

例 3.1.4 欧氏空间的等距同构.

在 $\mathbb{R}^n$ 上取标准度量, 则如下映射均为等距同构:

$$\varphi: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n, \quad \varphi(x) = Ax + b,$$

其中 $A \in O(n)$ 为正交矩阵, $b \in \mathbb{R}^n$.

例 3.1.5 复迭空间上的度量.

设 $f: M \rightarrow N$ 为微分流形之间的复迭映射, h 为 N 上的黎曼度量, 则 $g = f^*h$ 为 M 上的黎曼度量, 此时 $f: (M, g) \rightarrow (N, h)$ 为局部等距同构.

例 3.1.6 商空间上的度量.

设 (M, g) 为黎曼流形, G 为 $I(M, g)$ 中的离散子群. 如果 G 在 M 上的作用是自由的, 则商空间

$$M/G = \{G \cdot x \mid x \in M\}$$

具有微分流形的结构, 且 M 上的黎曼度量可“降”到 M/G 上, 即 M/G 上存在黎曼度量 h , 使得 $g = \pi^*h$, 其中 $\pi: M \rightarrow M/G$ 为商投影, 这是一个复迭映射.

作为例子, 考虑欧氏空间 $(\mathbb{R}^n, g_0)$. $\mathbb{R}^n$ 中的平移都是等距自同构. 作为加群, $\mathbb{R}^n$ 的离散子群也是等距自同构群的离散子群. 如果 $\{v_1, \dots, v_n\}$ 为 $\mathbb{R}^n$ 中线性无关的 n 个向量, 考虑离散子群

$$\Lambda = \left\{ \sum_{i=1}^n m_i v_i \mid m_i \in \mathbb{Z} \right\},$$

Λ 作用在 $\mathbb{R}^n$ 上都是平移. 在 $\mathbb{R}^n$ 中定义等价关系如下:

$$x \sim y \text{ 当且仅当存在 } m_i \in \mathbb{Z} \text{ 使得 } x - y = \sum_{i=1}^n m_i v_i.$$

于是商空间 $\mathbb{R}^n/\Lambda = \{[x] \mid x \in \mathbb{R}^n\}$ 上存在黎曼度量 h , 使得商投影 $\pi: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n/\Lambda$ 为局部等距同构. 商空间 $\mathbb{R}^n/\Lambda$ 为紧致黎曼流形, 通常称为黎曼环面.

例 3.1.7 双曲模型的等价性.

考虑 Poincaré 圆盘 $\mathbb{D} = \{z \in \mathbb{C} \mid |z| < 1\}$, 其中 $z = x + iy$ 为复坐标, $\mathbb{D}$ 上的黎曼度量为

$$g_{-1} = \frac{4}{(1 - |z|^2)^2} (dx \otimes dx + dy \otimes dy).$$

我们还有上半平面 $\mathbb{H} = \{z \in \mathbb{C} \mid \text{Im}z > 0\}$, $\mathbb{H}$ 上的黎曼度量为

$$h_{-1} = \frac{1}{(\text{Im}z)^2} (dx \otimes dx + dy \otimes dy).$$

考虑全纯映射

$$\varphi: \mathbb{H} \rightarrow \mathbb{D}, \quad \varphi(z) = \frac{z - i}{z + i},$$

则

$$\varphi'(z) = \frac{2i}{(z + i)^2}, \quad 1 - |\varphi(z)|^2 = \frac{4\text{Im}z}{|z + i|^2},$$

因此

$$\varphi^*g_{-1} = \frac{4}{[1 - |\varphi(z)|]^2} |\varphi'(z)|^2 (dx \otimes dx + dy \otimes dy) = \frac{1}{(\text{Im}z)^2} (dx \otimes dx + dy \otimes dy),$$

这说明 φ 是一个等距同构.

类似的计算表明, 当 $\theta \in \mathbb{R}$, $z_0 \in \mathbb{D}$ 时, 分式线性变换

$$\varphi: \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{D}, \quad \varphi(z) = e^{i\theta} \frac{z - z_0}{1 - \bar{z}_0 z}$$

是 $(\mathbb{D}, g_{-1})$ 的等距自同构; 当 $a, b, c, d \in \mathbb{R}$, $ad - bc = 1$ 时, 分式线性变换

$$\varphi: \mathbb{H} \rightarrow \mathbb{H}, \quad \varphi(z) = \frac{az + b}{cz + d}$$

是 $(\mathbb{H}, h_{-1})$ 的等距自同构.

定义 3.1.3 (曲线的长度) 设 $\sigma: [a, b] \rightarrow M$ 为黎曼流形 (M, g) 上的 C^1 曲线, 定义其长度 $L(\sigma)$ 为

$$L(\sigma) = \int_a^b \|\dot{\sigma}(t)\| dt,$$

其中 $\|\dot{\sigma}(t)\| = (g(\dot{\sigma}(t), \dot{\sigma}(t)))^{1/2}$ 是切向量 $\dot{\sigma}(t)$ 的长度.

注 (1) 曲线的长度与重新参数化无关; (2) 对于分段 C^1 的曲线, 可以同样地定义其长度; (3) 曲线的长度在等距变换下不变, 即如果 $f: M \rightarrow N$ 为等距同构, 则 $L(f(\sigma)) = L(\sigma)$.

利用曲线的长度, 我们可以在黎曼流形上定义一个距离, 使之成为距离 (度量) 空间.

定义 3.1.4 (距离) 设 $p, q \in M$, M 为连通黎曼流形. 令

$$d(p, q) = \inf_{\sigma} L(\sigma),$$

称为 p, q 之间的距离, 其中下确界是对所有连接 p, q 的连续分段 C^1 曲线取的.

下列性质是显然的:

- (1) $d(p, q) \geq 0, \forall p, q \in M$;
- (2) $d(p, q) = d(q, p), \forall p, q \in M$;
- (3) $d(p, q) \leq d(p, r) + d(r, q), \forall p, q, r \in M$.

下面的引理表明 (M, d) 的确是一个度量空间.

引理 3.1.1 当 $p \neq q$ 时, $d(p, q) > 0$.

证明 取 p 附近的局部坐标系 $\{x^1, \dots, x^n\}$, 使得 $x^i(p) = 0$ ($1 \leq i \leq n$), 且

$$q \notin \{(x^1)^2 + \dots + (x^n)^2 \leq \delta\} = U.$$

在 U 上 M 的黎曼度量 g 可写为

$$g = \sum_{i,j=1}^n g_{ij}(x) dx^i \otimes dx^j.$$

令

$$g_0 = \sum_{i,j=1}^n \delta_{ij} dx^i \otimes dx^j = \sum_{i=1}^n dx^i \otimes dx^i,$$

根据黎曼度量的正定性和连续性可知, 存在正数 λ, μ , 使得

$$\lambda^2 g_0 \leq g \leq \mu^2 g_0.$$

因此, 对于 U 中的曲线 σ , 在 g 和 g_0 下, 其长度满足关系

$$\lambda L_{g_0}(\sigma) \leq L_g(\sigma) \leq \mu L_{g_0}(\sigma). \quad (3.2)$$

特别地, 当 $x, y \in U$ 时, 取 $\xi(t) = x + t(y - x)$, 则

$$d(x, y) \leq L_g(\xi) \leq \mu L_{g_0}(\xi) = \mu \left[\sum_{i=1}^n (x^i - y^i)^2 \right]^{1/2}.$$

另一方面, 如果 $\sigma: [a, b] \rightarrow U$ 为连接 x, y 的分段 C^1 曲线, 则

$$\begin{aligned} L_{g_0}(\sigma) &= \int_a^b \left[\sum_{i=1}^n (\dot{\sigma}^i(t))^2 \right]^{1/2} dt \\ &\geq \int_a^b \left[\sum_{i=1}^n (\sigma^i(t))^2 \right]^{-1/2} \sum_{i=1}^n \sigma^i(t) \dot{\sigma}^i(t) dt \\ &= \int_a^b \left(\left[\sum_{i=1}^n (\sigma^i(t))^2 \right]^{1/2} \right)' dt \\ &= \left[\sum_{i=1}^n (y^i)^2 \right]^{1/2} - \left[\sum_{i=1}^n (x^i)^2 \right]^{1/2} \end{aligned}$$

特别地, 如果 $\gamma: [0, 1] \rightarrow M$ 是连接 p, q 的曲线, 则存在 t_0 , 使得 $\gamma(t_0) \in \partial U$, 此时由关系 (3.2) 得

$$L_g(\gamma) \geq \lambda L_{g_0}(\gamma|_{[0, t_0]}) \geq \lambda \delta,$$

即 $d(p, q) \geq \lambda \delta > 0$. □

推论 3.1.2 (M, d) 为度量空间.

注 (1) 从引理的证明可以看出, 作为度量空间, (M, d) 的拓扑和微分流形的拓扑是一致的;

(2) 从引理的证明还可以看出, $(\mathbb{R}^n, g_0)$ 中, 连接任意两点的长度最短曲线一定是直线段.

设 $p \in M$, $r > 0$, 记 $B_r(p) = \{q \in M \mid d(p, q) < r\}$, 称之为以 p 为中心, 以 r 为半径的测地球; 记 $S_r(p) = \{q \in M \mid d(p, q) = r\}$, 称之为测地球面.

例 3.1.8 双曲模型中的距离.

先看 Poincaré 圆盘模型. 设 $z_1, z_2 \in \mathbb{D}$, 取等距同构 $\varphi(z) = e^{i\theta} \frac{z - z_1}{1 - \bar{z}_1 z}$, 使得 $\varphi(z_1) = 0$, $\varphi(z_2) \in \mathbb{R} \cap \mathbb{D}$. 如果 $\sigma: [0, 1] \rightarrow \mathbb{D}$ 是连接 $\varphi(z_1) = 0$ 和 $\varphi(z_2)$ 的曲线, 记 $\sigma(t) = (x(t), y(t))$, 则

$$\begin{aligned} L(\sigma) &= \int_0^1 \frac{2}{1 - x^2(t) - y^2(t)} \sqrt{(x'(t))^2 + (y'(t))^2} dt \\ &\geq \int_0^1 \frac{2|x'(t)|}{1 - x^2(t)} dt \geq \left| \int_0^1 \frac{2x'(t)}{1 - x^2(t)} dt \right| \\ &= \left| \ln \frac{1 + \varphi(z_2)}{1 - \varphi(z_2)} \right| = \ln \frac{1 + |\varphi(z_2)|}{1 - |\varphi(z_2)|} \\ &= \ln \frac{|1 - \bar{z}_1 z_2| + |z_1 - z_2|}{|1 - \bar{z}_1 z_2| - |z_1 - z_2|}. \end{aligned}$$

等号成立当且仅当 σ 是连接 $\varphi(z_1) = 0$ 和 $\varphi(z_2) \in \mathbb{R}$ 的直线段. 因此

$$d(z_1, z_2) = d(\varphi(z_1), \varphi(z_2)) = \ln \frac{|1 - \bar{z}_1 z_2| + |z_1 - z_2|}{|1 - \bar{z}_1 z_2| - |z_1 - z_2|}.$$

这就得到了 $(\mathbb{D}, g_{-1})$ 的距离, 也称为双曲距离.

如果 γ 为黎曼流形 (M, g) 中的曲线, 且 $d(\gamma(t_1), \gamma(t_2)) = L(\gamma|_{[t_1, t_2]})$ 对定义域中任意 $t_1 < t_2$ 成立, 则称 σ 为一条最短测地线. 显然, 在等距同构下, 最短测地线仍然变为最短测地线.

从以上计算可以看出, 经过圆心的直线段均为 $(\mathbb{D}, g_{-1})$ 的最短测地线. 因为分式线性变换将直线变为直线或圆弧, 同时分式线性变换是保角的, 因此, 那些在端点处和单位圆周 $S^1 = \partial\mathbb{D}$ 正交的圆弧 (包括直线) 都是 $(\mathbb{D}, g_{-1})$ 的最短测地线, 并且这也是所有可能的最短测地线.

黎曼度量的概念可以推广到一般的向量丛上. 设 E 为 M 上的一个向量丛, 如果张量丛 $\otimes^{0,2} E = E^* \otimes E^*$ 的一个截面 g 满足正定对称性, 则称之为 E 的一个黎曼度量, 即对每一点 $p \in M$, g_p 是纤维 E_p 中的内积. 像切丛上的黎曼度量一样, 利用单位分解可以得到向量丛上黎曼度量的存在性.

在 M 的切丛上给定黎曼度量 g , 我们可以将这个度量定义到其他的张量丛 $\otimes^{r,s} TM$ 上. 先看余切丛 T^*M . 设 $\{e_1, \dots, e_n\}$ 为切空间 $T_p M$ 中的一组标准正交基, 即

$$g(e_i, e_j) = \delta_{ij}, \quad \forall i, j \in \{1, 2, \dots, n\}.$$

这一组基的对偶基记为 $\{e^1, \dots, e^n\}$, 即

$$e^i(e_j) = \delta_{ij}, \quad \forall i, j \in \{1, 2, \dots, n\}.$$

我们规定 $\{e^1, \dots, e^n\}$ 是 $T_p^* M$ 的标准正交基, 这样就在余切空间 $T_p^* M$ 中定义了一个内积, 称为诱导内积, 仍记为 g . 在这个内积下, 任意两个余切向量 ω, η 的内积为

$$g(\omega, \eta) = \sum_{i=1}^n \omega(e_i) \eta(e_i),$$

从这个等式不难看出这个内积不依赖于切空间中标准正交基的选取.

有了切空间和余切空间中的内积, 我们可以在张量丛 $\otimes^{r,s} TM$ 上定义内积. 事实上, 只要规定 $\otimes^{r,s} T_p M$ 的基

$$\frac{1}{\sqrt{(r+s)!}} e_{i_1} \otimes \dots \otimes e_{i_r} \otimes e^{j_1} \otimes \dots \otimes e^{j_s} \quad (1 \leq i_k, j_l \leq n)$$

为标准正交基即可.

向量丛上的度量限制在子丛上是子丛上的度量, 因此, 在外形式丛上也有诱导度量.

习题 3.1

1. 给出 S^n 上拉回度量在局部坐标下局部表示的详细计算过程.
2. 设 (M, g) 上任意两点均可用最短测地线连接. 如果 φ, ψ 为等距同构, 且存在一点 $p \in M$, 使得

$$\varphi(p) = \psi(p), \quad \varphi_{*p} = \psi_{*p},$$

证明 $\varphi = \psi$.

3. 利用上题说明, $(\mathbb{R}^n, g_0)$ 的等距同构均形如 $\varphi(x) = Ax + b$, 其中 $A \in O(n)$, $b \in \mathbb{R}^n$.
4. 证明 (S^n, g_1) 的等距同构群为 $O(n+1)$.
5. 证明: 双曲空间中的测地球也是欧氏空间中的标准球, 并计算其球心位置.
6. 求双曲空间的等距同构群.
7. 证明余切空间中的诱导内积不依赖于切空间中标准正交基的选取.
8. 设 (M, g) 为黎曼流形, $\{X_i\}$ 为 M 上一组局部基向量场 (比如局部坐标基向量场). 利用线性代数中的 Gram-Schmidt 正交过程证明, 可以从 $\{X_i\}$ 出发得到一组局部标准正交基 $\{e_i\}$.
9. 设 (M, g) 为定向黎曼流形, $\{e_i\}$ 为一组局部定向标准正交基, $\{\omega^i\}$ 为其对偶基. 证明 (M, g) 的体积形式

$$\Omega = \sqrt{G} dx^1 \wedge \cdots \wedge dx^n = \omega^1 \wedge \cdots \wedge \omega^n,$$

其中 $\{x^i\}$ 为定向局部坐标, $g = g_{ij} dx^i \otimes dx^j$, $G = \det(g_{ij})$.

10. 接上一题, 设 ω 为 1-形式, 在局部坐标下写出其对偶向量场 $\omega^\#$ 的表达式. 特别地, 如果 f 为 M 上的光滑函数, $\nabla f = (df)^\#$ 为 f 的梯度场, 则

$$\nabla f = g^{ij} \frac{\partial f}{\partial x^i} \frac{\partial}{\partial x^j},$$

其中 (g^{ij}) 为度量矩阵 (g_{ij}) 的逆矩阵. 如果 $\{e_i\}$ 为标准正交基, 则 $\nabla f = e_i(f)e_i$.

3.2 联络

在前一章, 我们考虑了流形上的两种求导运算: 一是 Lie 导数, 二是外微分. 前者作用对象为张量场, 后者作用对象为微分形式. 这两种运算之间有紧密的联系. 一个自然的问题就是如何将这些求导运算作用于一般向量丛的截面上. 例如, 给定流形的一个切向, 对于函数我们可以求方向导数. 函数的一般推广为向量丛的截面, 对于截面应该如何求方向导数? 为了解决这一问题, 人们提出了联络的概念, 联络可以看成是求导的一种手段.

设 E 为流形 M 上的向量丛. 为了方便起见, E 上光滑截面的全体记为 $\Gamma(E)$. 例如, M 上光滑向量场的全体可记为 $\Gamma(TM) = C^\infty(M; TM)$.

定义 3.2.1 (联络) 满足以下条件的算子 $\nabla: \Gamma(TM) \times \Gamma(E) \rightarrow \Gamma(E)$ 称为向量丛 E 上的一个联络:

- (i) $\nabla_{fX+gY}s = f\nabla_X s + g\nabla_Y s, \forall X, Y \in \Gamma(TM), f, g \in C^\infty(M), s \in \Gamma(E);$
- (ii) $\nabla_X(s_1 + s_2) = \nabla_X s_1 + \nabla_X s_2, \forall X \in \Gamma(TM), s_1, s_2 \in \Gamma(E);$
- (iii) $\nabla_X(fs) = (Xf)s + f\nabla_X s, \forall X \in \Gamma(TM), f \in C^\infty(M), s \in \Gamma(E).$

作为一种求导方式的推广, 联络具有和方向导数类似的性质:

(1) 由于联络关于 X 是函数线性的, 因此, 给定切向量 $X_p \in T_p M$ 以及截面 s , 可以定义方向导数 $\nabla_{X_p} s \in E_p$. 事实上, 将 X_p 延拓为光滑向量场 X , 并令

$$\nabla_{X_p} s = \nabla_X s|_p \in E_p$$

即可. 读者可验证上式与向量场的延拓方式无关.

(2) 虽然联络关于截面 s 不是函数线性的, 但根据定义的条件易见, $\nabla_X s$ 在 p 处的值只与 s 在 p 附近的值有关, 因此联络可作用于局部截面上. 更准确地说, 如果 σ 为 M 上的光滑曲线, 截面 s_1 和 s_2 限制在 σ 上完全相同, 则

$$\nabla_{\dot{\sigma}} s_1 = \nabla_{\dot{\sigma}} s_2.$$

(3) 设 λ, μ 为函数, ∇^1, ∇^2 为 E 上的两个联络. 如果 $\lambda + \mu = 1$, 则线性组合 $\lambda \nabla^1 + \mu \nabla^2$ 也是 E 上的联络. 这个结论也可以推广至有限个联络的情形.

下面我们研究向量丛上联络的存在性, 先看平凡丛的情形.

例 3.2.1 平凡丛 $E = M \times \mathbb{R}^k$ 上的联络.

平凡丛上的截面 s 可以看成 M 上的向量值函数 $s = (f_1, \dots, f_k)$, 其中 f_i ($1 \leq i \leq k$) 为 M 上的函数. 如果 X 为 M 上的向量场, 则令

$$\nabla_X s = (Xf_1, \dots, Xf_k),$$

容易验证这样定义的算子 ∇ 的确是 E 上的一个联络.

因为向量丛均可局部平凡化, 因此, 作用于局部截面的联络总是可以定义的. 利用单位分解以及联络的上述性质, 我们就可以在向量丛上构造整体的联络了. 事实上, 向量丛上的联络是十分丰富的, 我们往往要根据向量丛的其他几何结构来选取适当的联络.

设 $\sigma: [a, b] \rightarrow M$ 为 M 上的光滑曲线, $\sigma(a) = p$, $\sigma(b) = q$. 给定 E 上的联络 ∇ , 我们可以定义沿曲线 σ 的一个平移算子.

命题 3.2.1 给定向量 $v \in E_p$, 存在唯一的沿 σ 的截面 s , 使得 $s(a) = v$, 且 $\nabla_{\dot{\sigma}} s \equiv 0$.

证明 不妨设 σ 含于 E 的一个平凡化坐标邻域 U 内, 设 $\{s_i\}_{i=1}^k$ 为 U 上向量丛 E 的局部标架场 (即局部截面, 且在每一点处均为纤维的一组基). 沿 σ 的截面可以表示为

$$s = \sum_{i=1}^k f_i(t) s_i.$$

条件 $\nabla_{\dot{\sigma}} s \equiv 0$ 等价于

$$\frac{df_i}{dt} s_i + f_i(t) \nabla_{\dot{\sigma}} s_i = 0,$$

这是关于 $f_i(t)$ 的一阶线性常微分方程组, 在初始条件 $s(a) = v$ 下它有唯一的解. $\square$

满足条件 $\nabla_{\dot{\sigma}} s \equiv 0$ 的截面 s 称为沿 σ 平行的截面. 现在我们可以定义平移算子 $P_\sigma: E_p \rightarrow E_q$ 了: 令 $P_\sigma(v) = s(b) \in E_q$, 其中 s 是初值为 v 的沿 σ 平行的截面. 显然, P_σ 是线性算子, 由平行截面的唯一性可知 P_σ 为单射, 因此它实际上总是线性同构.

以下我们转而研究切丛上的联络, 我们将 TM 上的联络称为流形 M 上的仿射联络. 如同在本节开头所说的那样, 仿射联络提供了向量场的一种求导方式. 不仅如此, 即使对于

函数的求导, 联络的存在也是有益的. 例如, 设 f 为光滑函数. 给定 p 处两个切向量 v, w , 如何先后沿 v, w 方向对 f 在 p 处求导? 一个自然的想法是, 首先延拓 v, w 为 M 上的光滑向量场 X, Y , 然后考虑导数 $Y(Xf)$. 不过, 这样定义的导数依赖于 X, Y 的选取. 有了联络, 我们可以定义二阶导数 $\nabla^2 f(v, w)$ 如下:

$$\nabla^2 f(v, w) = [Y(Xf) - \nabla_Y Xf] \Big|_p.$$

下面的命题说明这个定义是恰当的.

命题 3.2.2 设 ∇ 为 M 上的仿射联络, f 为光滑函数, 则 $\nabla^2 f$ 为 M 上的二阶协变张量场.

证明 只要说明 $\nabla^2 f$ 关于 X, Y 是函数线性的即可. 关于 Y 的函数线性性是显然的, 以下验证关于 X 的函数线性性. 设 ϕ 为光滑函数, 则

$$\begin{aligned} Y(\phi Xf) - \nabla_Y(\phi X)f &= (Y\phi)Xf + \phi \cdot Y(Xf) - [(Y\phi)Xf + \phi \nabla_Y Xf] \\ &= \phi[Y(Xf) - \nabla_Y Xf], \end{aligned}$$

因此 $\nabla^2 f$ 关于 Y 是函数线性的. □

二阶协变张量场 $\nabla^2 f$ 称为函数 f 在仿射联络 ∇ 下的 Hessian. 我们知道, 欧氏空间中, 函数的 Hessian 矩阵是对称的. 对于仿射联络, 如果要求函数的 Hessian 具有对称性, 则必须有等式

$$X(Yf) - \nabla_X Yf = Y(Xf) - \nabla_Y Xf$$

成立, 即

$$(\nabla_X Y - \nabla_Y X - [X, Y])f = 0.$$

命题 3.2.3 设 ∇ 为 M 上的仿射联络, 则 $T(X, Y) = \nabla_X Y - \nabla_Y X - [X, Y]$ 定义了 M 上的一个张量场, 称为 ∇ 的挠率张量.

证明 显然, T 关于 X, Y 具有反称性. 以下说明 T 关于 X 的函数线性性. 设 ϕ 为光滑函数, 则

$$\begin{aligned} T(\phi X, Y) &= \nabla_{\phi X} Y - \nabla_Y(\phi X) - [\phi X, Y] \\ &= \phi \nabla_X Y - (Y\phi)X - \phi \nabla_Y X - \phi[X, Y] + (Y\phi)X \\ &= \phi T(X, Y). \end{aligned}$$

因此 T 是场张量 (张量场). □

如果挠率张量 $T = 0$, 则称仿射联络 ∇ 是无挠的或对称的. 对于无挠的仿射联络, 函数 f 的 Hessian 是对称的二阶协变张量场. 设 $\{x^i\}_{i=1}^n$ 为 M 的局部坐标系, 则 $\{\frac{\partial}{\partial x^i}\}_{i=1}^n$ 为局部基向量场. 如果 ∇ 为仿射联络, 则记

$$\nabla_{\frac{\partial}{\partial x^i}} \frac{\partial}{\partial x^j} = \Gamma_{ij}^k \frac{\partial}{\partial x^k},$$

其中 Γ_{ij}^k 是局部函数, 称为仿射联络的 Christoffel 系数. 此时, 挠率张量可计算如下:

$$T\left(\frac{\partial}{\partial x^i}, \frac{\partial}{\partial x^j}\right) = (\Gamma_{ij}^k - \Gamma_{ji}^k) \frac{\partial}{\partial x^k}.$$

由此可见, ∇ 为无挠联络当且仅当 Γ_{ij}^k 关于指标 i, j 是对称的.

例 3.2.2 欧氏空间上的仿射联络和平移.

设 $X = (a_1, \dots, a_n)$, $Y = (b_1, \dots, b_n)$ 为 $\mathbb{R}^n$ 上的光滑向量场, 定义

$$\nabla_X Y = (Xb_1, \dots, Xb_n),$$

则 ∇ 为 $\mathbb{R}^n$ 上的仿射联络. 在标准的直角坐标下, 这个联络的 Christoffel 系数恒为零. 事实上, 记 $\{e_i\}_{i=1}^n$ 为标准基向量场, 其中 e_i 是第 i 个分量为 1, 其他分量为零的常值向量场, 则 $\nabla_X e_i = 0$. 特别地, 这个仿射联络是无挠的.

如果 σ 为 $\mathbb{R}^n$ 中的光滑曲线, $Y = (b_1, \dots, b_n)$ 为沿 σ 的平行向量场, 则

$$0 = \nabla_{\sigma} Y = (b'_1(t), \dots, b'_n(t)),$$

即 b_i 沿 σ 是常值的. 这说明, 这个仿射联络所定义的平移和欧氏空间作为向量空间的平移是一致的.

设 σ 为流形 M 上的光滑曲线, 则 $\dot{\sigma}$ 是沿着 σ 的向量场, 如果它沿 σ 自身平行, 则称 σ 为仿射联络的测地线. 在局部坐标 $\{x^i\}$ 中, σ 可表示为 $\sigma = (x^1(t), \dots, x^n(t))$, 从而 $\dot{\sigma} = \dot{x}^i(t) \frac{\partial}{\partial x^i}$, 条件 $\nabla_{\dot{\sigma}} \dot{\sigma} = 0$ 可写为

$$\ddot{x}^k(t) + \dot{x}^i(t) \dot{x}^j(t) \Gamma_{ij}^k = 0, \quad \forall 1 \leq k \leq n. \quad (3.3)$$

这是二阶常微分方程组 (但一般不是线性的), 如果给定初值

$$\sigma(a) = p \in M, \quad \dot{\sigma}(a) = X_p \in T_p M,$$

则其解在局部上是存在且唯一的. 显然, 对于欧氏空间来说, 测地线方程的解均为直线.

欧氏空间中的平移还有一条性质, 即平移算子保持欧氏空间的内积. 如果流形 M 具有黎曼度量 $g = \langle \cdot, \cdot \rangle$, 则一个仿射联络所定义的平移在什么情况下是保持内积的呢? 这是由所谓的相容性条件所保证的. 设 ∇ 为 M 上的仿射联络, 如果对任意向量场 $X, Y, Z \in \Gamma(TM)$, 均有

$$Z\langle X, Y \rangle = \langle \nabla_Z X, Y \rangle + \langle X, \nabla_Z Y \rangle,$$

则称 ∇ 与黎曼度量 g 相容.

设 ∇ 与 g 相容. 如果 X, Y 为沿曲线 σ 平行的向量场, 则

$$\frac{d}{dt} \langle X, Y \rangle = \langle \nabla_{\dot{\sigma}} X, Y \rangle + \langle X, \nabla_{\dot{\sigma}} Y \rangle = 0,$$

从而 X, Y 的内积沿 σ 保持不变, 这说明沿 σ 的平移是切空间之间的等距变换.

下面的定理是黎曼几何学的基本定理, 它说明与 M 上给定的黎曼度量相容的对称仿射联络是唯一存在的, 这个联络称为 Levi-Civita 联络.

定理 3.2.4 设 (M, g) 为黎曼流形, 则满足下面条件的仿射联络 ∇ 是存在且唯一的:

(i) $Z\langle X, Y \rangle = \langle \nabla_Z X, Y \rangle + \langle X, \nabla_Z Y \rangle, \forall X, Y, Z \in \Gamma(TM);$

(ii) $\nabla_X Y - \nabla_Y X = [X, Y], \forall X, Y \in \Gamma(TM).$

证明 先说明唯一性. 首先, 根据条件 (i) 得

$$Z\langle X, Y \rangle = \langle \nabla_Z X, Y \rangle + \langle X, \nabla_Z Y \rangle,$$

$$X\langle Y, Z \rangle = \langle \nabla_X Y, Z \rangle + \langle Y, \nabla_X Z \rangle,$$

$$Y\langle Z, X \rangle = \langle \nabla_Y Z, X \rangle + \langle Z, \nabla_Y X \rangle.$$

然后, 利用度量和联络的对称性得

$$\begin{aligned} & X\langle Y, Z \rangle + Y\langle Z, X \rangle - Z\langle X, Y \rangle \\ &= \langle \nabla_X Y + \nabla_Y X, Z \rangle + \langle Y, \nabla_X Z - \nabla_Z X \rangle + \langle X, \nabla_Y Z - \nabla_Z Y \rangle \\ &= 2\langle \nabla_X Y, Z \rangle - \langle [X, Y], Z \rangle + \langle Y, [X, Z] \rangle + \langle X, [Y, Z] \rangle, \end{aligned}$$

由此可知满足条件 (i) 和 (ii) 的联络是唯一的.

反之, 我们可利用上式定义 $\nabla_X Y$, 并且可验证 ∇ 是满足所有条件的联络. $\square$

在局部坐标系 $\{x^i\}$ 中, 黎曼度量 g 可表示为

$$g = g_{ij} dx^i \otimes dx^j,$$

其中 $g_{ij} = \langle \frac{\partial}{\partial x^i}, \frac{\partial}{\partial x^j} \rangle$. 以 $X = \frac{\partial}{\partial x^i}, Y = \frac{\partial}{\partial x^j}, Z = \frac{\partial}{\partial x^l}$ 代入上述定理证明的等式中, 得

$$2\Gamma_{ij}^m \cdot g_{ml} = \frac{\partial g_{lj}}{\partial x^i} + \frac{\partial g_{li}}{\partial x^j} - \frac{\partial g_{ij}}{\partial x^l},$$

由此得到 Levi-Civita 联络的 Christoffel 系数在局部坐标下的表达式

$$\Gamma_{ij}^k = \frac{1}{2} g^{kl} \left(\frac{\partial g_{lj}}{\partial x^i} + \frac{\partial g_{li}}{\partial x^j} - \frac{\partial g_{ij}}{\partial x^l} \right), \quad (3.4)$$

其中 g^{kl} 表示 $(g_{ij})_{n \times n}$ 的逆矩阵在 (k, l) 位置的元素.

例 3.2.3 (S^n, g_1) 的联络和测地线.

记 $\bar{\nabla}$ 为欧氏空间 $\mathbb{R}^{n+1}$ 上的联络 (前面定义过). 如果 X, Y 为 S^n 上的光滑向量场, 则 $\bar{\nabla}_X Y$ 仍然有意义, 将它向 S^n 的切空间作投影, 记为 $\nabla_X Y$, 则

$$\nabla_X Y = \bar{\nabla}_X Y - \langle \bar{\nabla}_X Y, \vec{x} \rangle \vec{x},$$

其中 $\vec{x} \in \mathbb{R}^{n+1}$ 为 S^n 的位置向量 (单位外法向量场). 下面说明 ∇ 是限制度量 g_1 的 Levi-Civita 联络.

先说明 ∇ 为仿射联络. 联络定义中的 (i) 和 (ii) 是显然满足的. (iii): 给定 S^n 上的光滑函数 f , 有

$$\begin{aligned} \nabla_X(fY) &= \bar{\nabla}_X(fY) - \langle \bar{\nabla}_X(fY), \vec{x} \rangle \vec{x} \\ &= (Xf)Y + f\bar{\nabla}_X Y - \langle (Xf)Y + f\bar{\nabla}_X Y, \vec{x} \rangle \vec{x} \\ &= (Xf)Y + f\bar{\nabla}_X Y - f\langle \bar{\nabla}_X Y, \vec{x} \rangle \vec{x} \\ &= (Xf)Y + f\nabla_X Y, \end{aligned}$$

其中我们用到切向量场 Y 与外法向量场 $\vec{x}$ 之间的正交性.

其次, ∇ 是无挠的:

$$\begin{aligned}\nabla_X Y - \nabla_Y X &= \bar{\nabla}_X Y - \bar{\nabla}_Y X - \langle \bar{\nabla}_X Y - \bar{\nabla}_Y X, \bar{x} \rangle \bar{x} \\ &= [X, Y] - \langle [X, Y], \bar{x} \rangle \bar{x} \\ &= [X, Y],\end{aligned}$$

其中我们用到切向量场 $[X, Y]$ 与法向量场 $\bar{x}$ 之间的正交性.

最后, ∇ 与限制度量相容: 设 X, Y, Z 均为 S^n 上的光滑向量场, 则

$$\begin{aligned}Z\langle X, Y \rangle &= \langle \bar{\nabla}_Z X, Y \rangle + \langle X, \bar{\nabla}_Z Y \rangle \\ &= \langle \bar{\nabla}_Z X - \langle \bar{\nabla}_Z X, \bar{x} \rangle \bar{x}, Y \rangle + \langle X, \bar{\nabla}_Z Y - \langle \bar{\nabla}_Z Y, \bar{x} \rangle \bar{x} \rangle \\ &= \langle \nabla_Z X, Y \rangle + \langle X, \nabla_Z Y \rangle.\end{aligned}$$

设 σ 为 S^n 上以弧长为参数的测地线, 则

$$0 = \nabla_{\dot{\sigma}} \dot{\sigma} = \bar{\nabla}_{\dot{\sigma}} \dot{\sigma} - \langle \bar{\nabla}_{\dot{\sigma}} \dot{\sigma}, \sigma \rangle \sigma = \ddot{\sigma} - \langle \ddot{\sigma}, \sigma \rangle \sigma,$$

其中

$$\langle \ddot{\sigma}, \sigma \rangle = \langle \dot{\sigma}, \sigma \rangle' - \langle \dot{\sigma}, \dot{\sigma} \rangle = -1,$$

因此, 测地线方程成为

$$\ddot{\sigma} = -\sigma,$$

其解形如

$$\sigma(t) = \sigma(0) \cos t + \dot{\sigma}(0) \sin t,$$

也就是说测地线均为球面大圆 (或大圆的一部分).

以上关于 S^n 的讨论可以推广到一般的子流形上. 设 (M, g) 为黎曼流形, N 为 M 的子流形, $i: N \rightarrow M$ 为包含映射, g 在 N 上的限制 i^*g 成为 N 上的黎曼度量, 我们将 (N, i^*g) 称为 (M, g) 的黎曼子流形. 如果 $\bar{\nabla}$ 为 (M, g) 的 Levi-Civita 联络, 定义

$$\nabla_X Y = (\bar{\nabla}_X Y)^\top, \quad \forall X, Y \in \Gamma(TN),$$

其中 $\top: TM \rightarrow TN$ 是正交投影. 这样定义的算子 ∇ 是 (N, i^*g) 的 Levi-Civita 联络.

如前所述, 仿射联络给出了向量场的一种求导方式, 我们可以将这种求导方式推广至所有的张量场上. 先看一些特例. 设 X 为 M 上的光滑向量场.

- (1) 如果 f 为光滑函数, 则令 $\nabla_X f = Xf$, 这也就是方向导数;
- (2) 如果 ω 为 1- 形式, 定义 $\nabla_X \omega$ 如下: 任给光滑向量场 Y , 令

$$\nabla_X \omega(Y) = X(\omega(Y)) - \omega(\nabla_X Y),$$

上式关于向量场 Y 是函数线性的, 因此 $\nabla_X \omega$ 为 1- 形式. 算子 ∇ 是 1- 形式丛上的一个联络.

按照以上定义, 在局部坐标 $\{x^i\}$ 下, 我们有

$$\nabla_X(dx^j)\left(\frac{\partial}{\partial x^k}\right) = -dx^j\left(\nabla_X\frac{\partial}{\partial x^k}\right),$$

特别地, 当 $X = \frac{\partial}{\partial x^i}$ 时, 有

$$\nabla_{\frac{\partial}{\partial x^i}}(dx^j)\left(\frac{\partial}{\partial x^k}\right) = -dx^j\left(\Gamma_{ik}^l\frac{\partial}{\partial x^l}\right) = -\Gamma_{ik}^j.$$

这说明

$$\nabla_{\frac{\partial}{\partial x^i}}(dx^j) = -\Gamma_{ik}^j dx^k. \quad (3.5)$$

(3) 如果 $Y \otimes \omega$ 为 $(1, 1)$ 型的张量场, 则令

$$\nabla_X(Y \otimes \omega) = (\nabla_X Y) \otimes \omega + Y \otimes (\nabla_X \omega),$$

这样就将联络定义到了 $(1, 1)$ 型的张量丛上.

一般地, 通过令 ∇_X 与张量积运算 $\otimes$ 可交换, 可以将切丛上的联络推广至其他张量场上. 我们也可以这样定义张量丛上的联络: 设 θ 为 (r, s) 型的张量场, 任给 1-形式 $\{\eta_i\}_{i=1}^r$ 以及向量场 $\{Y_j\}_{j=1}^s$, 令

$$\begin{aligned} \nabla_X \theta(\eta_1, \dots, \eta_r; Y_1, \dots, Y_s) &= X(\theta(\eta_1, \dots, \eta_r; Y_1, \dots, Y_s)) \\ &\quad - \sum_{i=1}^r \theta(\eta_1, \dots, \eta_{i-1}, \nabla_X \eta_i, \eta_{i+1}, \dots, \eta_r; Y_1, \dots, Y_s) \\ &\quad - \sum_{j=1}^s \theta(\eta_1, \dots, \eta_r; Y_1, \dots, Y_{j-1}, \nabla_X Y_j, Y_{j+1}, \dots, Y_s), \end{aligned}$$

这样定义的 $\nabla_X \theta$ 是 (r, s) 型的场张量 (张量场), 称为 θ 关于 X 的协变导数. 如果此协变导数为零, 则称 θ 关于 X 平行. 如果 ∇ 为 Levi-Civita 联络, g 为黎曼度量, 则按照以上定义, 任给向量场 Y, Z , 有

$$\nabla_X g(Y, Z) = X(g(Y, Z)) - g(\nabla_X Y, Z) - g(Y, \nabla_X Z) = 0,$$

即在 Levi-Civita 联络下, 黎曼度量总是平行的.

直接的验算表明, ∇ 是 (r, s) 型张量丛上的联络. 这个联络具有以下性质:

(1) ∇_X 与张量积运算 $\otimes$ 可交换, 即

$$\nabla_X(\theta \otimes \eta) = (\nabla_X \theta) \otimes \eta + \theta \otimes \nabla_X \eta,$$

其中 θ, η 均为张量场. 我们验证一个特殊情形, 一般的情形留作练习. 设 Y 为向量场, ω 为 1-形式. 则任给 1-形式 η 和向量场 Z , 有

$$\begin{aligned} \nabla_X(Y \otimes \omega)(\eta, Z) &= X(\eta(Y) \cdot \omega(Z)) - \nabla_X \eta(Y) \cdot \omega(Z) - \eta(Y) \cdot \omega(\nabla_X Z) \\ &= X(\eta(Y)) \cdot \omega(Z) + \eta(Y) \cdot X(\omega(Z)) - X(\eta(Y)) \cdot \omega(Z) \\ &\quad + \eta(\nabla_X Y) \cdot \omega(Z) - \eta(Y) \cdot \omega(\nabla_X Z) \\ &= \eta(\nabla_X Y) \cdot \omega(Z) + \eta(Y) \cdot [X(\omega(Z)) - \omega(\nabla_X Z)] \\ &= [(\nabla_X Y) \otimes \omega + Y \otimes (\nabla_X \omega)](\eta, Z), \end{aligned}$$

这说明协变求导和张量积可交换.

(2) ∇_X 与外积运算 $\wedge$ 可交换, 即

$$\nabla_X(\alpha \wedge \beta) = (\nabla_X \alpha) \wedge \eta + \alpha \wedge \nabla_X \beta,$$

其中 α, β 均为微分形式. 这可由上一条以及外积运算的定义推出.

(3) ∇_X 与缩并运算可交换. 记 C_i^j 为逆变指标 i 和协变指标 j 之间的缩并算子, 它将 (r, s) 型的张量缩并为 $(r-1, s-1)$ 型的张量, 于是有 $\nabla_X \circ C_j^i = C_j^i \circ \nabla_X$. 我们仍以一个特例加以说明. 设 Y, Z 为向量场, ω, η 为 1- 形式, 则 $\theta = Y \otimes Z \otimes \omega \otimes \eta$ 为 $(2, 2)$ 型的张量场, 将其第二个逆变指标和第一个协变指标作缩并, 得 $(1, 1)$ 型张量场 $C_1^2(\theta) = \omega(Z) \cdot Y \otimes \eta$. 计算协变导数如下:

$$\nabla_X \circ C_1^2(\theta) = X(\omega(Z)) \cdot Y \otimes \eta + \omega(Z) \cdot \nabla_X Y \otimes \eta + \omega(Z) \cdot Y \otimes \nabla_X \eta.$$

另一方面, 先求协变导数再作缩并:

$$\begin{aligned} C_1^2 \circ \nabla_X(\theta) &= \omega(Z) \cdot \nabla_X Y \otimes \eta + \omega(\nabla_X Z) \cdot Y \otimes \eta \\ &\quad + \nabla_X \omega(Z) \cdot Y \otimes \eta + \omega(Z) \cdot Y \otimes \nabla_X \eta \\ &= \omega(Z) \cdot \nabla_X Y \otimes \eta + X(\omega(Z)) \cdot Y \otimes \eta + \omega(Z) \cdot Y \otimes \nabla_X \eta, \end{aligned}$$

因此所得两个结果是一致的.

进一步, 由于协变求导算子 ∇_X 关于 X 函数线性, 因此我们可以像对函数求全微分那样, 对张量场求一种全微分. 具体来说, 设 θ 为 (r, s) 型张量场, 定义 $(r, s+1)$ 型的张量场 $\nabla \theta$ 如下: 任给 1- 形式 $\{\eta_i\}_{i=1}^r$ 以及向量场 $\{Y_j\}_{j=1}^s, X$, 令

$$\nabla \theta(\eta_1, \dots, \eta_r; Y_1, \dots, Y_s, X) = \nabla_X \theta(\eta_1, \dots, \eta_r; Y_1, \dots, Y_s),$$

这样定义的 $\nabla \theta$ 是 $(r, s+1)$ 型的场张量 (张量场), 称为 θ 的协变微分. 协变微分为零的张量场称为平行张量场. 例如, 在 Levi-Civita 联络下, 黎曼度量就是平行的.

在局部坐标系 $\{x^i\}$ 中, 设 (r, s) 型张量 θ 表示为

$$\theta = \theta_{j_1 \dots j_s}^{i_1 \dots i_r} \frac{\partial}{\partial x^{i_1}} \otimes \dots \otimes \frac{\partial}{\partial x^{i_r}} \otimes dx^{j_1} \otimes \dots \otimes dx^{j_s},$$

其协变微分记为

$$\nabla \theta = \theta_{j_1 \dots j_s, k}^{i_1 \dots i_r} \frac{\partial}{\partial x^{i_1}} \otimes \dots \otimes \frac{\partial}{\partial x^{i_r}} \otimes dx^{j_1} \otimes \dots \otimes dx^{j_s} \otimes dx^k,$$

其中协变微分的系数计算如下:

$$\begin{aligned} \theta_{j_1 \dots j_s, k}^{i_1 \dots i_r} &= \nabla_{\frac{\partial}{\partial x^k}} \theta(dx^{i_1}, \dots, dx^{i_r}; \frac{\partial}{\partial x^{j_1}}, \dots, \frac{\partial}{\partial x^{j_s}}) \\ &= \frac{\partial \theta_{j_1 \dots j_s}^{i_1 \dots i_r}}{\partial x^k} - \sum_{p=1}^r \theta(dx^{i_1}, \dots, \nabla_{\frac{\partial}{\partial x^k}} dx^{i_p}, \dots, dx^{i_r}; \frac{\partial}{\partial x^{j_1}}, \dots, \frac{\partial}{\partial x^{j_s}}) \\ &\quad - \sum_{q=1}^s \theta(dx^{i_1}, \dots, dx^{i_r}; \frac{\partial}{\partial x^{j_1}}, \dots, \nabla_{\frac{\partial}{\partial x^k}} \frac{\partial}{\partial x^{j_q}}, \dots, \frac{\partial}{\partial x^{j_s}}) \\ &= \frac{\partial \theta_{j_1 \dots j_s}^{i_1 \dots i_r}}{\partial x^k} + \sum_{p=1}^r \theta_{j_1 \dots j_s}^{i_1 \dots i_{p-1} h i_{p+1} \dots i_r} \Gamma_{kh}^{i_p} - \sum_{q=1}^s \theta_{j_1 \dots j_{q-1} h j_{q+1} \dots j_s}^{i_1 \dots i_r} \Gamma_{kh}^{j_q}. \end{aligned}$$

由上式可清楚地看到, 协变导数和通常的偏导数之间的差别体现在 Christoffel 系数的引入上.

如果 f 为函数, 则由定义易见 $\nabla f = df$, 协变微分也就是外微分 (注意, 以前我们曾用记号 ∇f 表示 f 的梯度场). 于是, $\nabla^2 f = \nabla(\nabla f)$ 为二阶协变张量场, 按定义计算如下:

$$\begin{aligned}\nabla^2 f(X, Y) &= \nabla_Y(df)(X) \\ &= Y(df(X)) - df(\nabla_Y X) \\ &= Y(Xf) - \nabla_Y Xf,\end{aligned}$$

其中 X, Y 为任意向量场. 这样, $\nabla^2 f$ 就和前面定义的 Hessian 是一致的.

以下再考虑协变导数的一些应用.

例 3.2.4 散度算子 div .

设 (M, g) 为黎曼流形, ∇ 为 Levi-Civita 联络. 如果 θ 为 M 上的 (r, s) 型张量场, 则 $\nabla\theta$ 为 $(r, s+1)$ 型的张量场. 将它的第 r 个逆变指标和第 $s+1$ 个协变指标作缩并, 得到的 $(r-1, s)$ 型张量场称为 θ 的散度, 记为 $\operatorname{div}\theta$.

如果 X 为向量场, 则其散度可表示为

$$\operatorname{div} X = \langle \nabla_{e_i} X, e_i \rangle,$$

其中 $\{e_i\}$ 为 TM 的一组局部标准正交基. 当 M 可定向时, 我们曾用 Lie 导数定义过散度:

$$L_X \Omega = (\operatorname{div} X) \Omega,$$

其中 Ω 为体积形式. 为了说明这两个定义的一致性, 先做一些准备工作.

首先, 当 $\{e_i\}$ 为标准正交基时, 有

$$0 = e_i \langle e_j, e_j \rangle = 2 \langle \nabla_{e_i} e_j, e_j \rangle,$$

因此, 当 $i \neq j$ 时, $[e_i, e_j]$ 的 e_i, e_j 分量形如

$$\begin{aligned}[e_i, e_j] &= \nabla_{e_i} e_j - \nabla_{e_j} e_i \\ &= \langle \nabla_{e_i} e_j, e_i \rangle e_i + \langle \nabla_{e_i} e_j, e_j \rangle e_j - \langle \nabla_{e_j} e_i, e_i \rangle e_i - \langle \nabla_{e_j} e_i, e_j \rangle e_j + \cdots \\ &= -\langle e_j, \nabla_{e_i} e_i \rangle e_i + \langle e_i, \nabla_{e_j} e_j \rangle e_j + \cdots.\end{aligned}$$

于是

$$\begin{aligned}\operatorname{div} X &= L_X \Omega(e_1, \cdots, e_n) = d(i_X \Omega)(e_1, \cdots, e_n) \\ &= \sum_{i=1}^n (-1)^{i-1} e_i \Omega(X, e_1, \cdots, \hat{e}_i, \cdots, e_n) \\ &\quad + \sum_{i < j} (-1)^{i+j} \Omega(X, [e_i, e_j], e_1, \cdots, \hat{e}_i, \cdots, \hat{e}_j, \cdots, e_n) \\ &= \sum_{i=1}^n e_i \langle X, e_i \rangle + \sum_{i < j} [-\langle X, e_j \rangle \langle e_j, \nabla_{e_i} e_i \rangle - \langle X, e_i \rangle \langle e_i, \nabla_{e_j} e_j \rangle] \\ &= e_i \langle X, e_i \rangle - \langle X, \nabla_{e_i} e_i \rangle \\ &= \langle \nabla_{e_i} X, e_i \rangle,\end{aligned}$$

即向量场散度的两个定义是一致的.

有了散度算子, 我们可以引入重要的 Laplace 算子 Δ . 设 f 为光滑函数, 其梯度场记为 $\text{grad}f$. 定义

$$\Delta f = \text{div}(\text{grad}f), \quad (3.6)$$

如果 $\Delta f = 0$, 则称 f 为 M 上的调和函数.

为了求出 Laplace 算子的局部表示, 我们先引入迹 (trace) 的概念.

定义 3.2.2 (trace) 设 S 为二阶对称协变张量场, 其迹 $\text{tr}S$ 是 M 上的函数, 定义为

$$\text{tr}S = \sum_{i=1}^n S(e_i, e_i),$$

其中 $\{e_i\}$ 为标准正交基.

容易看出, $\text{tr}S$ 的定义不依赖于标准正交基的选取. 一般地, 我们可以对张量场的任意两个协变指标求 trace.

命题 3.2.5 对于光滑函数, 成立

$$\Delta f = \text{tr}\nabla^2 f.$$

证明 按照定义, 有

$$\begin{aligned} \Delta f &= \langle \nabla_{e_i} \text{grad}f, e_i \rangle \\ &= e_i \langle \text{grad}f, e_i \rangle - \langle \text{grad}f, \nabla_{e_i} e_i \rangle \\ &= e_i(e_i f) - \nabla_{e_i} e_i f \\ &= \nabla^2 f(e_i, e_i) = \text{tr}\nabla^2 f, \end{aligned}$$

命题得证. □

设 $\{x^i\}$ 为 M 的局部坐标系. 标准正交基 $\{e_i\}$ 可表示为 $e_i = b_i^j \frac{\partial}{\partial x^j}$, 其中

$$\delta_{kl} = \langle e_k, e_l \rangle = b_k^i b_l^j \left\langle \frac{\partial}{\partial x^i}, \frac{\partial}{\partial x^j} \right\rangle = b_k^i b_l^j g_{ij},$$

这说明

$$g^{ij} = b_k^i b_k^j. \quad (3.7)$$

有了上式, 我们可以在局部坐标系中表示 $\text{tr}S$.

命题 3.2.6 设 S 为二阶对称协变张量场, 则

$$\text{tr}S = g^{ij} \cdot S\left(\frac{\partial}{\partial x^i}, \frac{\partial}{\partial x^j}\right).$$

证明 按照定义, 有

$$\begin{aligned} \text{tr}S &= S(e_k, e_k) = S\left(b_k^i \frac{\partial}{\partial x^i}, b_k^j \frac{\partial}{\partial x^j}\right) \\ &= b_k^i b_k^j \cdot S\left(\frac{\partial}{\partial x^i}, \frac{\partial}{\partial x^j}\right) \\ &= g^{ij} \cdot S\left(\frac{\partial}{\partial x^i}, \frac{\partial}{\partial x^j}\right), \end{aligned}$$

命题得证. □

特别地, 在局部坐标系中, Laplace 算子可以写为

$$\Delta f = g^{ij} \cdot \nabla^2 f \left(\frac{\partial}{\partial x^i}, \frac{\partial}{\partial x^j} \right). \quad (3.8)$$

利用上式可以继续得到下面的公式:

命题 3.2.7 记 $G = \det(g_{ij})$, 则

$$\Delta f = \frac{1}{\sqrt{G}} \frac{\partial}{\partial x^k} (g^{ik} \sqrt{G} \frac{\partial f}{\partial x^i}). \quad (3.9)$$

证明 先做一些计算:

$$\begin{aligned} g^{ij} \Gamma_{ji}^k &= \frac{1}{2} g^{ij} g^{kl} \left(\frac{\partial g_{lj}}{\partial x^i} + \frac{\partial g_{li}}{\partial x^j} - \frac{\partial g_{ji}}{\partial x^l} \right) \\ &= \frac{1}{2} g^{ij} (g^{kl} \frac{\partial g_{lj}}{\partial x^i}) + \frac{1}{2} g^{ij} (g^{kl} \frac{\partial g_{li}}{\partial x^j}) - \frac{1}{2} g^{kl} (g^{ij} \frac{\partial g_{ji}}{\partial x^l}) \\ &= -\frac{1}{2} g^{ij} \left(\frac{\partial g^{kl}}{\partial x^i} g_{lj} \right) - \frac{1}{2} g^{ij} \left(\frac{\partial g^{kl}}{\partial x^j} g_{li} \right) - \frac{1}{2} g^{kl} G^{-1} \frac{\partial G}{\partial x^l} \\ &= -\frac{\partial g^{ki}}{\partial x^i} - \frac{1}{2} g^{kl} G^{-1} \frac{\partial G}{\partial x^l}, \end{aligned}$$

于是有

$$\begin{aligned} \Delta f &= g^{ij} \cdot \nabla^2 f \left(\frac{\partial}{\partial x^i}, \frac{\partial}{\partial x^j} \right) \\ &= g^{ij} \left[\frac{\partial}{\partial x^j} \left(\frac{\partial f}{\partial x^i} \right) - \nabla_{\frac{\partial}{\partial x^j}} \frac{\partial f}{\partial x^i} \right] \\ &= g^{ij} \frac{\partial}{\partial x^j} \left(\frac{\partial f}{\partial x^i} \right) - g^{ij} \Gamma_{ji}^k \frac{\partial f}{\partial x^k} \\ &= g^{ij} \frac{\partial}{\partial x^j} \left(\frac{\partial f}{\partial x^i} \right) + \frac{\partial g^{ki}}{\partial x^i} \frac{\partial f}{\partial x^k} + \frac{1}{2} g^{kl} G^{-1} \frac{\partial G}{\partial x^l} \frac{\partial f}{\partial x^k} \\ &= \frac{1}{\sqrt{G}} \frac{\partial}{\partial x^k} (g^{ik} \sqrt{G} \frac{\partial f}{\partial x^i}), \end{aligned}$$

命题得证. □

习题 3.2

1. 给出联络基本性质的详细证明.
2. 设 ∇_1 和 ∇_2 均为联络, 证明 $\nabla_1 - \nabla_2$ 为张量场.
3. 设 X, Y 为 M 上的切向量场. 用 Christoffel 系数在局部坐标下写出 $\nabla_X Y$ 的表达式.
4. 证明: 对于 Levi-Civita 联络下的测地线, 其切向量的长度必为常数.
5. 设 ∇ 为无挠的仿射联络, ω 为 r 次微分形式, 则对任意向量场 $\{X_i\}$, 成立

$$d\omega(X_1, \dots, X_{r+1}) = \sum_{i=1}^{r+1} (-1)^{i-1} \nabla_{X_i} \omega(X_1, \dots, \widehat{X_i}, \dots, X_{r+1}).$$

6. 在上一题中, 我们用联络表示了外微分算子. 对 Lie 导数, 能否也用联络表示?
7. 设 (M, g) 为黎曼流形, f 为光滑函数, 证明 $L_{\text{grad} f} g = 2\nabla^2 f$.

8. 在前一节习题中, 我们有梯度场的局部表达式. 利用该表达式和散度的局部表示重新给出式 (3.9) 的证明.

9. 设 ∇ 为 (M, g) 的 Levi-Civita 联络, 则 Z 为 Killing 场当且仅当

$$\langle \nabla_X Z, Y \rangle + \langle X, \nabla_Y Z \rangle = 0, \quad \forall X, Y \in \Gamma(TM).$$

10. 按照联络的定义验证, 由 $\nabla_X Y = (\bar{\nabla}_X Y)^\top$ 给出的子流形上的算子的确为 Levi-Civita 联络.

11. 用单位分解在向量丛上构造联络, 要求按联络的定义加以验证.

12. 设 E 为流形 M 上的向量丛, $\langle \cdot, \cdot \rangle$ 为 E 上的度量. 证明: 存在 E 上与 $\langle \cdot, \cdot \rangle$ 相容的联络 ∇ , 即对 M 的任意光滑切向量场 X 和 E 的光滑截面 s_1, s_2 , 成立

$$X\langle s_1, s_2 \rangle = \langle \nabla_X s_1, s_2 \rangle + \langle s_1, \nabla_X s_2 \rangle.$$

3.3 曲 率

设 (M, g) 为黎曼流形, 如无特别申明, 以下均假设 ∇ 为 Levi-Civita 联络. 我们继续考虑张量场在联络下的求导. 如果 f 为光滑函数, 则由前一节的计算知 $\nabla^2 f$ 为对称二阶协变张量场. 如果 Z 为向量场, 则 $\nabla^2 Z$ 为 $(1, 2)$ 型的张量场, 它关于两个协变指标是否对称? 我们可以计算如下: 设 ω 为 1-形式, X, Y 为向量场, 则

$$\begin{aligned} \nabla^2 Z(\omega, X, Y) &= \nabla_Y(\nabla Z)(\omega, X) \\ &= Y(\nabla Z(\omega, X)) - \nabla Z(\nabla_Y \omega, X) - \nabla Z(\omega, \nabla_Y X) \\ &= Y(\omega(\nabla_X Z)) - \nabla_Y \omega(\nabla_X Z) - \omega(\nabla_{\nabla_Y X} Z) \\ &= \omega(\nabla_Y \nabla_X Z - \nabla_{\nabla_Y X} Z). \end{aligned}$$

如同考虑 $\nabla^2 f$ 的对称性的时候用到挠率张量那样, 令

$$R(X, Y)Z = \nabla_Y \nabla_X Z - \nabla_X \nabla_Y Z + \nabla_{[X, Y]} Z, \quad (3.10)$$

则

$$\nabla^2 Z(\omega, X, Y) - \nabla^2 Z(\omega, Y, X) = \omega(R(X, Y)Z).$$

一般来说, $R(X, Y)Z$ (也记为 $R_{XY}Z$) 不为零, 它反映了向量场不同次序求导之间的差异. 从上述计算易见, $R(X, Y)Z$ 关于 X, Y 是函数线性的, 下面说明它关于 Z 也是函数线性的, 从而定义了一个 $(1, 3)$ 型的张量场. 设 ϕ 为光滑函数, 则

$$\begin{aligned} R(X, Y)(\phi Z) &= \nabla_Y \nabla_X \phi Z - \nabla_X \nabla_Y \phi Z + \nabla_{[X, Y]} \phi Z \\ &= \nabla_Y((X\phi)Z + \phi \nabla_X Z) - \nabla_X((Y\phi)Z + \phi \nabla_Y Z) + ([X, Y]\phi)Z \\ &\quad + \phi \nabla_{[X, Y]} Z \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= (YX\phi)Z + (X\phi)\nabla_Y Z + (Y\phi)\nabla_X Z + \phi\nabla_Y \nabla_X Z - (XY\phi)Z \\
&\quad - (Y\phi)\nabla_X Z - (X\phi)\nabla_Y Z - \phi\nabla_X \nabla_Y Z + ([X, Y]\phi)Z + \phi\nabla_{[X, Y]}Z \\
&= \phi[\nabla_Y \nabla_X Z - \nabla_X \nabla_Y Z + \nabla_{[X, Y]}Z] \\
&= \phi R(X, Y)Z,
\end{aligned}$$

这说明 $R(X, Y)Z$ 关于 Z 是函数线性的. 在局部坐标 $\{x^i\}$ 下, 它所定义的 $(1, 3)$ 型张量场 R 可表示为

$$R = R_{ijk}{}^l \frac{\partial}{\partial x^l} \otimes dx^i \otimes dx^j \otimes dx^k,$$

其中

$$\begin{aligned}
R_{ijk}{}^l &= dx^l \left(R \left(\frac{\partial}{\partial x^i}, \frac{\partial}{\partial x^j} \right) \frac{\partial}{\partial x^k} \right) \\
&= dx^l \left(\nabla_{\frac{\partial}{\partial x^j}} \nabla_{\frac{\partial}{\partial x^i}} \frac{\partial}{\partial x^k} - \nabla_{\frac{\partial}{\partial x^i}} \nabla_{\frac{\partial}{\partial x^j}} \frac{\partial}{\partial x^k} \right) \\
&= dx^l \left[\nabla_{\frac{\partial}{\partial x^j}} \left(\Gamma_{ik}^m \frac{\partial}{\partial x^m} \right) - \nabla_{\frac{\partial}{\partial x^i}} \left(\Gamma_{jk}^m \frac{\partial}{\partial x^m} \right) \right] \\
&= \frac{\partial}{\partial x^j} \Gamma_{ik}^l - \frac{\partial}{\partial x^i} \Gamma_{jk}^l + \Gamma_{ik}^m \Gamma_{jm}^l - \Gamma_{jk}^m \Gamma_{im}^l.
\end{aligned}$$

利用黎曼度量 g , 我们可以将 R 的逆变指标降为协变指标, 这样得到的 $(0, 4)$ 型张量场称为曲率张量, 仍记为 R . 于是, 任给向量场 X, Y, Z, W , 有

$$R(X, Y, Z, W) = \langle R(X, Y)Z, W \rangle.$$

在局部坐标 $\{x^i\}$ 下, 曲率张量可表示为

$$R = R_{ijkl} dx^i \otimes dx^j \otimes dx^k \otimes dx^l,$$

其中

$$R_{ijkl} = R \left(\frac{\partial}{\partial x^i}, \frac{\partial}{\partial x^j}, \frac{\partial}{\partial x^k}, \frac{\partial}{\partial x^l} \right).$$

为了计算系数 R_{ijkl} , 我们首先注意到

$$\begin{aligned}
\left\langle \nabla_{\frac{\partial}{\partial x^j}} \frac{\partial}{\partial x^k}, \frac{\partial}{\partial x^l} \right\rangle &= \Gamma_{jk}^m g_{ml} = \frac{1}{2} g_{ml} g^{mt} \left(\frac{\partial g_{tj}}{\partial x^k} + \frac{\partial g_{tk}}{\partial x^j} - \frac{\partial g_{jk}}{\partial x^t} \right) \\
&= \frac{1}{2} \left(\frac{\partial g_{lj}}{\partial x^k} + \frac{\partial g_{lk}}{\partial x^j} - \frac{\partial g_{jk}}{\partial x^l} \right),
\end{aligned}$$

其次有

$$\begin{aligned}
R_{ijkl} &= \left\langle \nabla_{\frac{\partial}{\partial x^j}} \nabla_{\frac{\partial}{\partial x^i}} \frac{\partial}{\partial x^k}, \frac{\partial}{\partial x^l} \right\rangle - \left\langle \nabla_{\frac{\partial}{\partial x^i}} \nabla_{\frac{\partial}{\partial x^j}} \frac{\partial}{\partial x^k}, \frac{\partial}{\partial x^l} \right\rangle \\
&= \frac{\partial}{\partial x^j} \left\langle \nabla_{\frac{\partial}{\partial x^i}} \frac{\partial}{\partial x^k}, \frac{\partial}{\partial x^l} \right\rangle - \left\langle \nabla_{\frac{\partial}{\partial x^i}} \frac{\partial}{\partial x^k}, \nabla_{\frac{\partial}{\partial x^j}} \frac{\partial}{\partial x^l} \right\rangle - \frac{\partial}{\partial x^i} \left\langle \nabla_{\frac{\partial}{\partial x^j}} \frac{\partial}{\partial x^k}, \frac{\partial}{\partial x^l} \right\rangle \\
&\quad - \left\langle \nabla_{\frac{\partial}{\partial x^j}} \frac{\partial}{\partial x^k}, \nabla_{\frac{\partial}{\partial x^i}} \frac{\partial}{\partial x^l} \right\rangle,
\end{aligned}$$

最后得

$$R_{ijkl} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial^2 g_{il}}{\partial x^j \partial x^k} + \frac{\partial^2 g_{jk}}{\partial x^i \partial x^l} - \frac{\partial^2 g_{ik}}{\partial x^j \partial x^l} - \frac{\partial^2 g_{jl}}{\partial x^i \partial x^k} \right) + g_{rs} \Gamma_{jk}^r \Gamma_{il}^s - g_{rs} \Gamma_{jl}^r \Gamma_{ik}^s. \quad (3.11)$$

由上式可知, 曲率张量由黎曼度量的二阶导数和一阶导数构成.

曲率张量是黎曼几何中主要的几何不变量, 对它的理解和研究是黎曼几何学的中心任务之一.

例 3.3.1 欧氏空间 $(\mathbb{R}^n, g_0)$ 的曲率张量恒为零, 这可从式 (3.11) 立即知道.

例 3.3.2 球面 (S^n, g_1) 的曲率.

我们先看联络. 沿用前一节的记号, 以 $\bar{\nabla}$ 表示 $\mathbb{R}^{n+1}$ 上的联络, $\vec{x}$ 为 S^n 的位置向量. 如果 X, Y 为 S^n 的切向量场, 则

$$\bar{\nabla}_X \vec{x} = (X(x^1), \dots, X(x^{n+1})) = X,$$

从而有

$$\langle \bar{\nabla}_X Y, \vec{x} \rangle = X \langle Y, \vec{x} \rangle - \langle Y, \bar{\nabla}_X \vec{x} \rangle = -\langle Y, X \rangle,$$

这说明 S^n 的联络 ∇ 可表示为

$$\nabla_X Y = \bar{\nabla}_X Y + \langle X, Y \rangle \vec{x}. \quad (3.12)$$

利用上式我们来进行二阶求导:

$$\begin{aligned} \nabla_Y \nabla_X Z &= \bar{\nabla}_Y \nabla_X Z + \langle Y, \nabla_X Z \rangle \vec{x} \\ &= \bar{\nabla}_Y (\bar{\nabla}_X Z + \langle X, Z \rangle \vec{x}) + X \langle Y, Z \rangle \vec{x} - \langle \nabla_X Y, Z \rangle \vec{x} \\ &= \bar{\nabla}_Y \bar{\nabla}_X Z + (Y \langle X, Z \rangle + X \langle Y, Z \rangle - \langle \nabla_X Y, Z \rangle) \vec{x} + \langle X, Z \rangle Y, \end{aligned}$$

于是有 (注意 $\mathbb{R}^{n+1}$ 曲率为零)

$$R(X, Y)Z = \langle X, Z \rangle Y - \langle Y, Z \rangle X,$$

最后得到 S^n 的曲率张量为

$$R(X, Y, Z, W) = \langle X, Z \rangle \langle Y, W \rangle - \langle Y, Z \rangle \langle X, W \rangle. \quad (3.13)$$

对于一般的黎曼流形, 其曲率张量可能非常复杂. 不过, 从式 (3.11) 可以观察到以下等式:

$$R_{ijkl} = -R_{jikl} = -R_{ijlk}, \quad R_{ijkl} = R_{klij}. \quad (3.14)$$

进一步的观察表明

$$R_{ijkl} + R_{jkil} + R_{kijl} = 0. \quad (3.15)$$

我们将这些等式总结为

命题 3.3.1 曲率张量具有以下对称性:

- (1) (第一 Bianchi 恒等式) $R(X, Y, Z, W) + R(Y, Z, X, W) + R(Z, X, Y, W) = 0$;
- (2) $R(X, Y, Z, W) = -R(Y, X, Z, W) = -R(X, Y, W, Z)$;
- (3) $R(X, Y, Z, W) = R(Z, W, X, Y)$.

证明 我们只证明 (1). 计算如下:

$$\begin{aligned}
 & R(X, Y)Z + R(Y, Z)X + R(Z, X)Y \\
 &= \nabla_Y \nabla_X Z - \nabla_X \nabla_Y Z + \nabla_{[X, Y]} Z + \nabla_Z \nabla_Y X - \nabla_Y \nabla_Z X \\
 &\quad + \nabla_{[Y, Z]} X + \nabla_X \nabla_Z Y - \nabla_Z \nabla_X Y + \nabla_{[Z, X]} Y \\
 &= -\nabla_Y [Z, X] - \nabla_X [Y, Z] - \nabla_Z [X, Y] + \nabla_{[X, Y]} Z \\
 &\quad + \nabla_{[Y, Z]} X + \nabla_{[Z, X]} Y \\
 &= -[X, [Y, Z]] - [Y, [Z, X]] - [Z, [X, Y]] = 0,
 \end{aligned}$$

最后的等号用到了 Jacobi 恒等式. □

利用曲率张量的对称性, 我们给出重要的截面曲率的概念. 设 Π 为切空间 $T_p M$ 的二维子空间, 取它的一组基为 X, Y , 定义 Π 的截面曲率为

$$K(\Pi) = \frac{R(X, Y, X, Y)}{|X \wedge Y|^2}, \quad (3.16)$$

其中 $|X \wedge Y|^2 = \langle X, X \rangle \langle Y, Y \rangle - \langle X, Y \rangle^2$. 我们要说明截面曲率的定义与 Π 的基的选取无关. 设 $\{Z, W\}$ 为 Π 的另一组基, 则存在实数 a, b, c, d 使得

$$Z = aX + bY, \quad W = cX + dY, \quad ad - bc \neq 0.$$

此时, 直接的计算表明

$$|Z \wedge W|^2 = (ad - bc)^2 |X \wedge Y|^2.$$

根据曲率算子的对称性, 有

$$\begin{aligned}
 R(Z, W, Z, W) &= R(aX + bY, cX + dY, aX + bY, cX + dY) \\
 &= (ad - bc)R(X, Y, aX + bY, cX + dY) \\
 &= (ad - bc)^2 R(X, Y, X, Y).
 \end{aligned}$$

于是

$$\frac{R(Z, W, Z, W)}{|Z \wedge W|^2} = \frac{R(X, Y, X, Y)}{|X \wedge Y|^2},$$

即截面曲率的定义是恰当的. 根据前面例子中的计算可知, $(\mathbb{R}^n, g_0)$ 的截面曲率恒为零, 而 (S^n, g_1) 的截面曲率恒为 1.

例 3.3.3 双曲空间的曲率.

考虑上半空间模型 $\mathbb{H}$, 黎曼度量 $g = x_n^{-2}(dx^1 \otimes dx^1 + \cdots + dx^n \otimes dx^n)$. 此时 $g_{ij} = x_n^{-2}\delta_{ij}$, $g^{ij} = x_n^2\delta_{ij}$. 于是有

$$\begin{aligned}\Gamma_{ij}^k &= \frac{1}{2}x_n^2\delta_{km}(-2x_n^{-3}\delta_{im}\delta_{jn} - 2x_n^{-3}\delta_{jm}\delta_{in} + 2x_n^{-3}\delta_{ij}\delta_{mn}) \\ &= x_n^{-1}(\delta_{ij}\delta_{kn} - \delta_{ik}\delta_{jn} - \delta_{kj}\delta_{in})\end{aligned}$$

以及

$$\frac{\partial^2 g_{ij}}{\partial x^k \partial x^l} = 6x_n^{-4}\delta_{kn}\delta_{ln}\delta_{ij}.$$

将它们代入式 (3.11) 得

$$R_{ijkl} = x_n^{-4}(\delta_{jk}\delta_{il} - \delta_{jl}\delta_{ik}) = -(g_{ik}g_{jl} - g_{il}g_{jk}),$$

因此有

$$R(X, Y, Z, W) = -(\langle X, Z \rangle \langle Y, W \rangle - \langle Y, Z \rangle \langle X, W \rangle),$$

这说明双曲空间的截面恒为 -1 .

从 $(0, 4)$ 型的曲率张量 R 出发, 对它的 1, 3 指标求 trace, 就得到一个二阶协变张量场, 称为 Ricci 张量. 具体来说, 取标准正交基 $\{e_i\}$, 令

$$\text{Ric}(X, Y) = \sum_{i=1}^n R(e_i, X, e_i, Y), \quad (3.17)$$

则根据曲率张量的对称性质, Ric 为对称二阶协变张量场. 在局部坐标 $\{x^i\}$ 下, Ric 可以表示为

$$\text{Ric} = R_{ij}dx^i \otimes dx^j,$$

其中

$$R_{ij} = g^{kl}R_{kilj}.$$

如果 X 为单位向量, 则称 $\text{Ric}(X, X)$ 为 X 方向的 **Ricci 曲率**. 如果将 $X = e_1$ 扩充为一组标准正交基 $\{e_i\}$, 则

$$\text{Ric}(X, X) = \sum_{i=1}^n R(e_i, X, e_i, X) = \sum_{i=2}^n R(e_i, e_1, e_i, e_1),$$

因此 Ricci 曲率均为 $n-1$ 个截面曲率之和.

从 Ricci 张量出发, 对它求 trace 就得到 M 上的函数 S , 称为 (M, g) 的**数量曲率**或**纯量曲率**. 按照定义, S 可表示为

$$S = g^{ij}g^{kl}R_{kilj} = \sum_{i,j} R(e_i, e_j, e_i, e_j).$$

例 3.3.4 对于二维流形来说, 它在每一点的截面曲率只有一个, 记为 K . 此时 $\text{Ric} = Kg$, $S = 2K$.

例 3.3.5 (S^n, g_1) 的 Ricci 曲率恒为 $n-1$, 因此 $\text{Ric} = (n-1)g$, $S = n(n-1)$.

一般地, Ricci 曲率为常数的黎曼度量称为 Einstein 度量, 拥有 Einstein 度量的黎曼流形称为 Einstein 流形. Einstein 流形的研究是微分几何的重要课题之一, 其研究动力很大程度上是来自于 Einstein 的广义相对论.

例 3.3.6 三维 Einstein 流形.

如果 M^3 为 Einstein 流形, 设其 Ricci 曲率为常数 λ . 任取标准正交基 $\{e_i\}$, 记

$$R_{ijkl} = R(e_i, e_j, e_k, e_l), \quad R_{ij} = \text{Ric}(e_i, e_j).$$

由 Ricci 曲率的定义, 有

$$R_{11} = R_{1212} + R_{1313}, \quad R_{22} = R_{1212} + R_{3232}, \quad R_{33} = R_{1313} + R_{2323}.$$

从上式中可解出

$$R_{1212} = \frac{1}{2}(R_{11} + R_{22} - R_{33}) = \frac{1}{2}\lambda,$$

由于 $\{e_i\}$ 是任取的, 这表明 M^3 的截面曲率实际上是常数.

以上讨论的曲率均涉及二阶求导. 关于三阶求导, 我们有

命题 3.3.2 (第二 Bianchi 恒等式) 对于 $(1, 3)$ 型的张量 R_{XYZ} , 有

$$(\nabla_X R)_{YZ} + (\nabla_Y R)_{ZX} + (\nabla_Z R)_{XY} = 0.$$

证明 任给向量场 W , 有

$$(\nabla_X R)_{YZ} W = \nabla_X (R_{YZ} W) - R_{YZ} (\nabla_X W) - R_{\nabla_X Y, Z} W - R_{Y, \nabla_X Z} W,$$

将上式中的 X, Y, Z 依次轮换, 得到另外两个方程, 将它们相加, 并利用联络和曲率的性质即可得到证明. 具体的计算有些烦琐, 我们略去. 下一节我们将给出另外一个证明. $\square$

Bianchi 恒等式对于 $(0, 4)$ 型的曲率张量也成立. 事实上, 因为

$$\begin{aligned} \nabla R(X, Y, Z, W, V) &= (\nabla_V R)(X, Y, Z, W) \\ &= V(R(X, Y, Z, W)) - R(\nabla_V X, Y, Z, W) - R(X, \nabla_V Y, Z, W) \\ &\quad - R(X, Y, \nabla_V Z, W) - R(X, Y, Z, \nabla_V W) \\ &= \langle V(R(X, Y)Z), W \rangle + \langle R(X, Y)Z, \nabla_V W \rangle - \langle R(\nabla_V X, Y)Z, W \rangle \\ &\quad - \langle R(X, \nabla_V Y)Z, W \rangle - \langle R(X, Y)\nabla_V Z, W \rangle - \langle R(X, Y)Z, \nabla_V W \rangle \\ &= \langle (\nabla_V R)_{XY} Z, W \rangle, \end{aligned}$$

轮换上式中 V, X, Y 的位置, 将所得等式相加, 得

$$\nabla R(X, Y, Z, W, V) + \nabla R(Y, V, Z, W, X) + \nabla R(V, X, Z, W, Y) = 0. \quad (3.18)$$

根据曲率张量的对称性, 式 (3.18) 也可以改写为

$$\nabla R(Z, W, X, Y, V) + \nabla R(Z, W, Y, V, X) + \nabla R(Z, W, V, X, Y) = 0. \quad (3.19)$$

在局部坐标 $\{x^i\}$ 下, 如果 ∇R 写为

$$\nabla R = R_{ijkl,h} dx^i \otimes dx^j \otimes dx^k \otimes dx^l \otimes dx^h,$$

则第二 Bianchi 恒等式成为

$$R_{ijkl,h} + R_{ijlh,k} + R_{ijhk,l} = 0. \quad (3.20)$$

如果对数量曲率求协变导数, 并利用式 (3.20), 则有

$$\begin{aligned} S_m &= g^{ij} g^{kl} R_{kilj,m} = -g^{ij} g^{kl} R_{kijm,l} - g^{ij} g^{kl} R_{kiml,j} \\ &= g^{kl} R_{km,l} + g^{ij} R_{im,j} \\ &= 2g^{ij} R_{mi,j}. \end{aligned}$$

如果 Ricci 张量是黎曼度量的倍数, 即存在函数 $f(x)$, 使得 $R_{ij} = f(x)g_{ij}$, 则易见 $f(x) = S/n$, 即

$$\text{Ric} = \frac{S}{n}g.$$

此时对上式求协变导数, 得

$$R_{mi,j} = \frac{1}{n} S_j g_{mi},$$

因此有

$$S_m = 2g^{ij} R_{mi,j} = \frac{2}{n} g^{ij} S_j g_{mi} = \frac{2}{n} S_m,$$

于是当 $n \geq 3$ 时 $\nabla S = 0$. 这可总结为下面的结果.

定理 3.3.3 (Shur) 设 M 为连通 n 维流形, $n \geq 3$. 如果黎曼度量 g 的 Ricci 张量是 g 的倍数, 则 g 是 Einstein 度量.

最后, 我们简单介绍一般张量场的二阶求导曲率算子. 设 X, Y 为向量场, K 为 (r, s) 型的张量场, 令

$$R_{XY}K = \nabla_Y \nabla_X K - \nabla_X \nabla_Y K + \nabla_{[X,Y]}K. \quad (3.21)$$

R_{XY} 称为由 X, Y 所定义的曲率算子, 显然 $R_{XY} = -R_{YX}$.

命题 3.3.4 设 K_1, K_2 为张量场, f 为光滑函数, 则

$$(1) R_{XY}(K_1 \otimes K_2) = (R_{XY}K_1) \otimes K_2 + K_1 \otimes (R_{XY}K_2);$$

$$(2) R_{(fX)Y}K = R_{X(fY)}K = R_{XY}(fK) = fR_{XY}K.$$

证明 (1) 这只要利用协变求导与张量积运算之间的可交换性即可, 证明从略.

(2) 由定义, 有

$$\begin{aligned} R_{(fX)Y}K &= \nabla_Y \nabla_{fX}K - \nabla_{fX} \nabla_Y K + \nabla_{[fX,Y]}K \\ &= \nabla_Y (f \nabla_X K) - f \nabla_X \nabla_Y K + \nabla_{f[X,Y] - (Yf)X}K \\ &= (Yf) \nabla_X K + f \nabla_Y \nabla_X K - f \nabla_X \nabla_Y K + f \nabla_{[X,Y]}K - (Yf) \nabla_X K \\ &= fR_{XY}K. \end{aligned}$$

同理可得 $R_{X(fY)}K = fR_{XY}K$. 另一方面, 曲率算子 R_{XY} 可以写为

$$R_{XY} = \nabla_{[X,Y]} - [\nabla_X, \nabla_Y],$$

由此不难验证关于 K 的函数线性性. $\square$

我们知道, 对向量场进行二阶求导时, 不同次序的导数之差体现在曲率上. 对于一般的张量场, 会出现完全类似的现象.

命题 3.3.5 (Ricci 恒等式) 设 K 为张量场, 则

$$\nabla^2 K(\cdot, X, Y) - \nabla^2 K(\cdot, Y, X) = (R_{XY}K)(\cdot).$$

证明 首先, 按协变导数 (联络) 的定义, 可以验证

$$\nabla^2 K(\cdot, X, Y) = \nabla_Y \nabla_X K(\cdot) - \nabla_{\nabla_Y X} K(\cdot), \quad (3.22)$$

于是交换 X, Y 的次序再相减就得到欲证等式. $\square$

我们在局部坐标 $\{x^i\}$ 下做一些计算. 首先有

$$\begin{aligned} R_{\frac{\partial}{\partial x^i} \frac{\partial}{\partial x^j}}(dx^k) &= \nabla_{\frac{\partial}{\partial x^j}} \nabla_{\frac{\partial}{\partial x^i}} dx^k - \nabla_{\frac{\partial}{\partial x^i}} \nabla_{\frac{\partial}{\partial x^j}} dx^k \\ &= \nabla_{\frac{\partial}{\partial x^j}} (-\Gamma_{im}^k dx^m) - \nabla_{\frac{\partial}{\partial x^i}} (-\Gamma_{jm}^k dx^m) \\ &= -\left(\frac{\partial}{\partial x^j} \Gamma_{im}^k\right) dx^m + \Gamma_{im}^k \Gamma_{jl}^m dx^l + \left(\frac{\partial}{\partial x^i} \Gamma_{jm}^k\right) dx^m - \Gamma_{jm}^k \Gamma_{il}^m dx^l \\ &= \left(\frac{\partial}{\partial x^i} \Gamma_{jl}^k - \frac{\partial}{\partial x^j} \Gamma_{il}^k + \Gamma_{im}^k \Gamma_{jl}^m - \Gamma_{jm}^k \Gamma_{il}^m\right) dx^l \\ &= -R_{ijl}^k dx^l. \end{aligned}$$

如果张量场 $\nabla^2 K$ 表示为

$$\nabla^2 K = K_{j_1 \dots j_s, kl}^{i_1 \dots i_r} \frac{\partial}{\partial x^{i_1}} \otimes \dots \otimes \frac{\partial}{\partial x^{i_r}} \otimes dx^{j_1} \otimes \dots \otimes dx^{j_s} \otimes dx^k \otimes dx^l,$$

则由 Ricci 恒等式以及曲率算子 R_{XY} 与张量积的可交换性可得

$$K_{j_1 \dots j_s, kl}^{i_1 \dots i_r} - K_{j_1 \dots j_s, lk}^{i_1 \dots i_r} = \sum_{p=1}^r K_{j_1 \dots j_s}^{i_1 \dots i_{p-1} i_{p+1} \dots i_r} R_{kli}^{i_p} - \sum_{q=1}^s K_{j_1 \dots j_{q-1} j_{q+1} \dots j_s}^{i_1 \dots i_r} R_{klj_q}^{j_q}. \quad (3.23)$$

习题 3.3

1. 设 $f: (M, g) \rightarrow (N, h)$ 为等距同构, 证明 f 保持曲率不变, 即 $R_M = f^* R_N$.
2. 设 $(0, 4)$ 型的张量场 S, T 均满足曲率张量关于指标的对称性. 证明: 如果

$$S(X, Y, X, Y) = T(X, Y, X, Y), \quad \forall X, Y \in \Gamma(TM),$$

则 $S \equiv T$.

3. 证明: 黎曼流形 (M, g) 的截面曲率为常数 c 当且仅当曲率张量满足

$$R(X, Y)Z = c(\langle X, Z \rangle Y - \langle Y, Z \rangle X).$$

4. 考虑 $\mathbb{R}^{n+1}$ 中的超曲面

$$H^n(1) = \{(x^1, \dots, x^{n+1}) \in \mathbb{R}^{n+1} \mid \sum_{i=1}^n (x^i)^2 - (x^{n+1})^2 = -1, x^{n+1} > 0\}.$$

证明: 当二阶协变张量场 $g_{n,1} = \sum_{i=1}^n dx^i \otimes dx^i - dx^{n+1} \otimes dx^{n+1}$ 限制在 $H^n(1)$ 上时是正定的黎曼度量, 并计算截面曲率.

5. 设 (M, g) 为黎曼流形, f 为 M 上的正光滑函数, 则 $\bar{g} = f^2 g$ 也是 M 上的黎曼度量. 求这两个黎曼度量的曲率张量之间的关系.

6. 在上一题的情况下, 如果 f 为常数, 说明 $\text{Ric}(g) = \text{Ric}(\bar{g})$.

7. 设 Z 为 (M, g) 为 Killing 向量场, 证明:

$$(1) \langle \nabla^2 Z(X, Y), W \rangle = -\langle \nabla^2 Z(W, Y), X \rangle;$$

$$(2) \nabla^2 Z(X, Y) = R(Z, Y)X.$$

8. 设 ∇ 为向量丛 E 上的联络. 任给 $X, Y \in \Gamma(TM)$, 定义曲率算子

$$R(X, Y): \Gamma(E) \rightarrow \Gamma(E), \quad R(X, Y)s = \nabla_Y \nabla_X s - \nabla_X \nabla_Y s + \nabla_{[X, Y]} s.$$

证明: $R(X, Y)s$ 关于 X, Y 以及截面 s 都是函数线性的.

3.4 联络和曲率的计算

3.4.1 活动标架法

设 ∇ 为流形 M 上的仿射联络. 如果 $\{e_i\}$ 为 TM 的一组 (局部) 基, 则存在 1- 形式 $\{\omega_i^j\}$, 使得

$$\nabla e_i = e_j \otimes \omega_i^j, \quad (3.24)$$

$\{\omega_i^j\}$ 称为联络 ∇ 的联络形式. 在局部坐标 $\{x^i\}$ 下, 如果取 $e_i = \frac{\partial}{\partial x^i}$, 则由

$$\nabla \frac{\partial}{\partial x^i} = \Gamma_{ki}^j \frac{\partial}{\partial x^j} \otimes dx^k$$

知 $\omega_i^j = \Gamma_{ki}^j dx^k$.

设 $\{\omega^i\}$ 为 $\{e_i\}$ 的一组对偶基, 由 X 为向量场)

$$\nabla_X \omega^i(e_j) = X(\omega^i(e_j)) - \omega^i(\nabla_X e_j) = -\omega_j^i(X)$$

知 $\nabla_X \omega^i = -\omega_j^i(X) \omega^j$, 因此

$$\nabla \omega^i = -\omega^j \otimes \omega_j^i. \quad (3.25)$$

例如, 当 $\omega = dx^i$ 时,

$$\nabla dx^i = -\Gamma_{kj}^i dx^j \otimes dx^k.$$

以下假设 ∇ 为 Levi-Civita 联络. 由于联络的挠率为零, 故任给向量场 X, Y , 有

$$\begin{aligned} d\omega(X, Y) &= X(\omega(Y)) - Y(\omega(X)) - \omega([X, Y]) \\ &= X(\omega(Y)) - Y(\omega(X)) - \omega(\nabla_X Y) + \omega(\nabla_Y X) \\ &= \nabla_X \omega(Y) - \nabla_Y \omega(X) \\ &= \nabla \omega(Y, X) - \nabla \omega(X, Y), \end{aligned}$$

对 ω^i 利用上式以及式 (3.25) 得

$$d\omega^i = \omega^j \wedge \omega_j^i = -\omega_j^i \wedge \omega^j. \quad (3.26)$$

联络形式也可以用来计算曲率. 事实上, 由定义有

$$\begin{aligned} R_{XY}e_i &= \nabla_Y \nabla_X e_i - \nabla_X \nabla_Y e_i + \nabla_{[X, Y]} e_i \\ &= \nabla_Y (\omega_i^j(X) e_j) - \nabla_X (\omega_i^j(Y) e_j) + \omega_i^j([X, Y]) e_j \\ &= Y(\omega_i^j(X)) e_j + \omega_i^j(X) \nabla_Y e_j - X(\omega_i^j(Y)) e_j - \omega_i^j(Y) \nabla_X e_j + \omega_i^j([X, Y]) e_j \\ &= -d\omega_i^j(X, Y) e_j + \omega_i^j(X) \omega_j^k(Y) e_k - \omega_i^j(Y) \omega_j^k(X) e_k \\ &= -d\omega_i^j(X, Y) e_j + (\omega_i^k \wedge \omega_k^j)(X, Y) e_j, \end{aligned}$$

这说明

$$(-d\omega_i^j + \omega_i^k \wedge \omega_k^j)(X, Y) = \omega^j(R_{XY}e_i),$$

或改写为

$$-d\omega_i^j + \omega_i^k \wedge \omega_k^j = \frac{1}{2} R_{kli}^j \omega^k \wedge \omega^l, \quad (3.27)$$

其中 $R_{kli}^j = \omega^j(R(e_k, e_l)e_i)$. 式 (3.26) 和式 (3.27) 统称 **Cartan 结构方程**, 它们是非常有用的计算工具. 式 (3.27) 也常改写为

$$d\omega_j^i = -\omega_k^i \wedge \omega_j^k + \Omega_j^i, \quad (3.28)$$

其中

$$\Omega_j^i = -\frac{1}{2} R_{klj}^i \omega^k \wedge \omega^l, \quad (3.29)$$

Ω_j^i 称为曲率形式.

当 $\{e^i\}$ 为标准正交基时, 黎曼度量 g 可以写成

$$g = \omega^1 \otimes \omega^1 + \cdots + \omega^n \otimes \omega^n, \quad (3.30)$$

此时有

$$\begin{aligned} 0 &= d\langle e_i, e_j \rangle = \langle \nabla e_i, e_j \rangle + \langle e_i, \nabla e_j \rangle \\ &= \langle e_k \otimes \omega_i^k, e_j \rangle + \langle e_i, e_l \otimes \omega_j^l \rangle \\ &= \omega_i^j + \omega_j^i, \end{aligned}$$

即联络形式关于它的两个指标具有反称性.

其次, 当 $\{e_i\}$ 为标准正交基时, 下式也成立

$$R_{kli}{}^j = \langle R(e_k, e_l)e_i, e_j \rangle = R_{klij},$$

此时曲率形式可写为

$$\Omega_j^i = -\frac{1}{2}R_{klji}\omega^k \wedge \omega^l = \frac{1}{2}R_{ijkl}\omega^k \wedge \omega^l.$$

例 3.4.1 曲面的曲率.

设二维曲面 M 有黎曼度量 $g = \phi^2 du \otimes du + \psi^2 dv \otimes dv$, 其中 $\{u, v\}$ 为局部坐标, ϕ, ψ 为正的平滑函数. 此时, $e_1 = \phi^{-1} \frac{\partial}{\partial u}$, $e_2 = \psi^{-1} \frac{\partial}{\partial v}$ 为标准正交基, 其对偶基为 $\omega^1 = \phi du$, $\omega^2 = \psi dv$. 由

$$d\omega^1 = d\phi \wedge du = \phi_v dv \wedge du = -\psi^{-1} \phi_v du \wedge \omega^2$$

以及

$$d\omega^2 = d\psi \wedge dv = \psi_u du \wedge dv = -\phi^{-1} \psi_u dv \wedge \omega^1,$$

解出联络形式为

$$\omega_2^1 = \psi^{-1} \phi_v du - \phi^{-1} \psi_u dv.$$

于是曲率形式为

$$\Omega_2^1 = d\omega_2^1 = -\left[\left(\frac{\psi_u}{\phi}\right)_u + \left(\frac{\phi_v}{\psi}\right)_v\right] du \wedge dv,$$

这说明 M^2 的截面曲率为

$$K = R_{1212} = -\frac{1}{\phi\psi} \left[\left(\frac{\psi_u}{\phi}\right)_u + \left(\frac{\phi_v}{\psi}\right)_v \right].$$

这与古典微分几何中的结果是一致的.

从结构方程可以得到 Bianchi 恒等式. 例如, 对式 (3.26) 两边求外微分, 并利用式 (3.27), 得

$$\begin{aligned} 0 &= d^2\omega^i = -d\omega_j^i \wedge \omega^j + \omega_j^i \wedge d\omega^j \\ &= -(\Omega_j^i - \omega_k^i \wedge \omega_j^k) \wedge \omega^j - \omega_j^i \wedge \omega_k^j \wedge \omega^k \\ &= -\Omega_j^i \wedge \omega^j = \frac{1}{2}R_{klj}{}^i \omega^k \wedge \omega^l \wedge \omega^j, \end{aligned}$$

这表明

$$R_{klj}{}^i + R_{ljk}{}^i + R_{jkl}{}^i = 0,$$

这是第一 Bianchi 恒等式.

为了获得第二 Bianchi 恒等式, 我们先在标架 $\{e_i\}$ 和 $\{\omega^i\}$ 下计算 (r, s) 型张量 θ 的协

变导数:

$$\begin{aligned}
 \theta_{j_1 \cdots j_s, k}^{i_1 \cdots i_r} &= \nabla_{e_k} \theta(\omega^{i_1}, \cdots, \omega^{i_r}; e_{j_1}, \cdots, e_{j_s}) \\
 &= e_k(\theta_{j_1 \cdots j_s}^{i_1 \cdots i_r}) - \sum_{p=1}^r \theta(\omega^{i_1}, \cdots, \nabla_{e_k} \omega^{i_p}, \cdots, \omega^{i_r}; e_{j_1}, \cdots, e_{j_s}) \\
 &\quad - \sum_{q=1}^s \theta(\omega^{i_1}, \cdots, \omega^{i_r}; e_{j_1}, \cdots, \nabla_{e_k} e_{j_q}, \cdots, e_{j_s}) \\
 &= e_k(\theta_{j_1 \cdots j_s}^{i_1 \cdots i_r}) + \sum_{p=1}^r \theta_{j_1 \cdots j_s}^{i_1 \cdots i_{p-1} h i_{p+1} \cdots i_r} \omega_h^{i_p}(e_k) - \sum_{q=1}^s \theta_{j_1 \cdots j_{q-1} h j_{q+1} \cdots j_s}^{i_1 \cdots i_r} \omega_{j_q}^h(e_k),
 \end{aligned}$$

上式也可以改写为

$$\theta_{j_1 \cdots j_s, k}^{i_1 \cdots i_r} \cdot \omega^k = d\theta_{j_1 \cdots j_s}^{i_1 \cdots i_r} + \sum_{p=1}^r \theta_{j_1 \cdots j_s}^{i_1 \cdots i_{p-1} h i_{p+1} \cdots i_r} \omega_h^{i_p} - \sum_{q=1}^s \theta_{j_1 \cdots j_{q-1} h j_{q+1} \cdots j_s}^{i_1 \cdots i_r} \omega_{j_q}^h. \quad (3.31)$$

现在, 如果对式 (3.27) 两边求外微分就得到

$$d\Omega_j^i = d\omega_k^i \wedge \omega_j^k - \omega_k^i \wedge d\omega_j^k = \Omega_k^i \wedge \omega_j^k - \omega_k^i \wedge \Omega_j^k,$$

将式 (3.29) 以及结构方程再代入上式并整理, 得

$$(dR_{klj}^i - R_{hlj}^i \omega_k^h - R_{khj}^i \omega_l^h - R_{klh}^i \omega_j^h + R_{klj}^h \omega_h^i) \wedge \omega^k \wedge \omega^l = 0,$$

利用式 (3.31), 上式可改写为

$$R_{klj, h}^i \cdot \omega^h \wedge \omega^k \wedge \omega^l = 0, \quad (3.32)$$

这也就是第二 Bianchi 恒等式.

以下继续给出结构方程的简单应用.

例 3.4.2 双曲空间的结构方程.

在上半空间 $\mathbb{H}^n$ 中考虑黎曼度量 $g = x_n^{-2}(dx^1 \otimes dx^1 + \cdots + dx^n \otimes dx^n)$, 取标准正交标架 $\{e_i = x_n \frac{\partial}{\partial x^i}\}$, 其对偶标架为 $\{\omega^i = x_n^{-1} dx^i\}$. 于是有

$$-\omega_j^i \wedge \omega^j = d\omega^i = x_n^{-2} dx^i \wedge dx^n = \omega^i \wedge \omega^n$$

以及

$$-\omega_j^n \wedge \omega^j = d\omega^n = 0.$$

从以上两式中解出联络形式为

$$\omega_j^i = 0 \ (i, j < n), \quad \omega_i^n = -\omega_n^i = \omega^i \ (i < n).$$

因此, 当 $i, j < n$ 时,

$$\Omega_j^i = \omega_n^i \wedge \omega_j^n = -\omega^i \wedge \omega^j,$$

当 $i < n$ 时

$$\Omega_n^i = d\omega_n^i = -d\omega^i = -\omega^i \wedge \omega^n,$$

总之, 曲率形式形如 $\Omega_j^i = -\omega^i \wedge \omega^j$, 这再一次说明双曲空间的曲率恒为 -1 .

例 3.4.3 黎曼度量的共形形变.

设 g 为流形 M 上的黎曼度量. 如果 ρ 为 M 上的光滑正函数, 则 $\tilde{g} = \rho^2 g$ 也是 M 上的黎曼度量, 称为 g 的共形形变. 如果 $\{\omega^i\}$ 为 (M, g) 的标准正交余切标架, 则 $\tilde{\omega}^i = \rho \omega^i$ 为 $(M, \tilde{g})$ 的标准正交余切标架, 我们计算相应的结构方程如下:

$$\begin{aligned} d\tilde{\omega}^i &= d\rho \wedge \omega^i + \rho d\omega^i = \rho_j \omega^j \wedge \omega^i - \rho \omega_j^i \wedge \omega^j \\ &= -\omega_j^i \wedge \tilde{\omega}^j - \rho^{-1} \rho_j \omega^i \wedge \tilde{\omega}^j. \end{aligned}$$

从上式可解出 $\tilde{g}$ 对应的联络形式 $\tilde{\omega}_j^i$ 为

$$\tilde{\omega}_j^i = \omega_j^i + \rho^{-1} \rho_j \omega^i - \rho^{-1} \rho_i \omega^j,$$

其中 $\{\rho_i\}$ 由 $d\rho = \rho_i \omega^i$ 定义. 继续计算 $\tilde{g}$ 对应的曲率形式 $\tilde{\Omega}_j^i$:

$$\begin{aligned} \tilde{\Omega}_j^i &= d\tilde{\omega}_j^i + \tilde{\omega}_m^i \wedge \tilde{\omega}_j^m \\ &= d\omega_j^i + \omega_m^i \wedge \omega_j^m + d(\ln \rho)_j \wedge \omega^i + (\ln \rho)_j d\omega^i - d(\ln \rho)_i \wedge \omega^j - (\ln \rho)_i d\omega^j \\ &\quad + [(\ln \rho)_m \omega^i - (\ln \rho)_i \omega^m] \wedge \omega_j^m + \omega_m^i \wedge [(\ln \rho)_j \omega^m - (\ln \rho)_m \omega^j] \\ &\quad + [(\ln \rho)_m \omega^i - (\ln \rho)_i \omega^m] \wedge [(\ln \rho)_j \omega^m - (\ln \rho)_m \omega^j] \\ &= \Omega_j^i - |\nabla \ln \rho|^2 \omega^i \wedge \omega^j + [(\ln \rho)_{jm} - (\ln \rho)_m (\ln \rho)_j] \omega^m \wedge \omega^i \\ &\quad - [(\ln \rho)_{im} - (\ln \rho)_m (\ln \rho)_i] \omega^m \wedge \omega^j, \end{aligned}$$

其中 $|\nabla \ln \rho|^2 = (\ln \rho)_i (\ln \rho)_i$, 而 $(\ln \rho)_{ij}$ 由下式定义:

$$(\ln \rho)_{ij} \omega^j = d(\ln \rho)_i - (\ln \rho)_k \omega_i^k.$$

从曲率形式可以得到 $\tilde{g}$ 对应的曲率张量 $\tilde{R}$ 的表示:

$$\begin{aligned} \rho^2 \tilde{R}_{ijkl} &= R_{ijkl} - |\nabla \ln \rho|^2 (\delta_{ik} \delta_{jl} - \delta_{il} \delta_{jk}) + [(\ln \rho)_{jm} - (\ln \rho)_m (\ln \rho)_j] (\delta_{mk} \delta_{il} - \delta_{ml} \delta_{ik}) \\ &\quad - [(\ln \rho)_{im} - (\ln \rho)_m (\ln \rho)_i] (\delta_{mk} \delta_{jl} - \delta_{ml} \delta_{jk}). \end{aligned}$$

$\tilde{g}$ 对应的 Ricci 曲率表示为 (Δ 是 g 对应的 Laplace 算子)

$$\begin{aligned} \rho^2 \tilde{R}_{ij} &= R_{ij} + (2-n)[(\ln \rho)_{ij} - (\ln \rho)_i (\ln \rho)_j] \\ &\quad + (2-n)|\nabla \ln \rho|^2 \delta_{ij} - (\Delta \ln \rho) \delta_{ij}, \end{aligned}$$

而纯量曲率 $\tilde{S}$ 表示为

$$\rho^2 \tilde{S} = S + 2(1-n)\Delta(\ln \rho) - (n-1)(n-2)|\nabla \ln \rho|^2.$$

当 $n=2$ 时, 令 $\rho = e^u$, 则纯量曲率 $\tilde{S}$ 和 S 之间的关系化为

$$\tilde{S} = e^{-2u}(S - 2\Delta u),$$

或改写为 ($K, \tilde{K}$ 为截面曲率)

$$\Delta u - K + \tilde{K} e^{2u} = 0. \quad (3.33)$$

当 $n \geq 3$ 时, 令 $\rho = u^{\frac{2}{n-2}}$, 则纯量曲率 $\tilde{S}$ 和 S 之间的关系化为

$$\tilde{S} = u^{-\frac{n+2}{n-2}} \left(Su - \frac{4(n-1)}{n-2} \Delta u \right),$$

或改写为

$$\Delta u - \frac{n-2}{4(n-1)} Su + \frac{n-2}{4(n-1)} \tilde{S} u^{\frac{n+2}{n-2}} = 0. \quad (3.34)$$

这些方程可以用来研究在流形上预定纯量曲率的问题. 例如, Yamabe 在 1960 年提出猜测: 在紧致流形上, 任何给定的黎曼度量均可作共形形变, 使其纯量曲率为常数. 这个猜测经过 Aubin、Schoen 等的研究最终在 1984 年被证实了.

当 $n \geq 3$ 时, 考虑下式给出的 Weyl 张量,

$$\begin{aligned} W_{ijkl} = & R_{ijkl} - \frac{1}{n-2} (R_{ik}\delta_{jl} - R_{jk}\delta_{il} + R_{jl}\delta_{ik} - R_{il}\delta_{jk}) \\ & + \frac{S}{(n-1)(n-2)} (\delta_{ik}\delta_{jl} - \delta_{jk}\delta_{il}). \end{aligned}$$

Weyl 张量的特点是其任意两个指标缩并 (求迹) 均为零. 当 $n = 3$ 时 Weyl 张量恒为零. 对黎曼度量作共形形变时, Weyl 张量的变化特别简单:

$$\rho^2 \tilde{W}_{ijkl} = W_{ijkl}.$$

因此, 当黎曼度量 (局部) 共形于欧氏度量时, 其 Weyl 张量恒为零, 反之, 当 $n \geq 4$ 时, Weyl 张量恒为零意味着黎曼度量可局部共形形变到欧氏度量.

为了处理 $n = 3$ 的情形, 考虑 Bak 张量,

$$B_{ijk} = \frac{1}{n-2} (R_{ij,k} - R_{ik,j}) - \frac{1}{2(n-1)(n-2)} (\delta_{ij}S_{,k} - \delta_{ik}S_{,j}).$$

当 $n = 3$ 时, $\rho^3 \tilde{B}_{ijk} = B_{ijk}$. 可以证明, 三维黎曼流形局部共形于欧氏空间当且仅当 Bak 张量为零.

3.4.2 正规坐标

当我们在局部坐标系中计算联络以及与曲率相关的几何量时, 不可避免地要遇到 Christoffel 系数及其导数. 在某些坐标系中, 这样的计算往往可以简化. 下面我们就来构造这样的坐标.

设 p 为流形 M 上任意固定的一点. 在 p 附近选取局部坐标 $\{u^i\}$, 使得 $u^i(p) = 0$. 在 $\{u^i\}$ 下的 Christoffel 系数记为 $\tilde{\Gamma}_{ij}^k$. 令

$$x^i = u^i + \frac{1}{2} \tilde{\Gamma}_{jk}^i(p) u^j u^k,$$

则

$$\frac{\partial x^i}{\partial u^j}(p) = \delta_{ij}, \quad \frac{\partial^2 x^i}{\partial u^j \partial u^k}(p) = \tilde{\Gamma}_{jk}^i(p).$$

因此, $\{x^i\}$ 可以作为 p 附近的局部坐标. 我们说明, 在此坐标下的 Christoffel 系数 Γ_{ij}^k 在 p 处均为零.

事实上, 对 $dx^i = \frac{\partial x^i}{\partial u^j} du^j$ 求协变微分, 得

$$\nabla dx^i = \frac{\partial^2 x^i}{\partial u^k \partial u^j} du^j \otimes du^k - \frac{\partial x^i}{\partial u^j} \tilde{\Gamma}_{kl}^j du^k \otimes du^l,$$

上式在 p 处取值, 得 $\nabla dx^i(p) = 0$, 因此 $\Gamma_{ik}^j(p) = 0$. 这也意味着

$$dg_{ij}(p) = 0, \quad dg^{ij}(p) = 0, \quad dG(p) = 0,$$

其中 $G = \det(g_{ij})$. 通过作线性变换, 我们还可以要求 $g_{ij}(p) = \delta_{ij}$.

在以上构造的局部坐标 $\{x^i\}$ 中, 由于在 p 处联络的系数均为零 (联络形式在 p 处也为零), 因此在 p 处协变导数就等于偏导数:

$$\theta_{j_1 \dots j_s, h}^{i_1 \dots i_r}(p) = \frac{\partial \theta_{j_1 \dots j_s}^{i_1 \dots i_r}}{\partial x^h}(p).$$

曲率张量的表示也变得很简单:

$$R_{ijkl}(p) = \frac{1}{2}(\partial_j \partial_k g_{il} + \partial_i \partial_l g_{jk} - \partial_j \partial_l g_{ik} - \partial_i \partial_k g_{jl}), \quad (3.35)$$

其中为了简单起见, 我们用记号 ∂_i 表示关于 x^i 的偏导数. 曲率张量的协变微分可以写为

$$R_{ijkl, h}(p) = \frac{1}{2}(\partial_h \partial_j \partial_k g_{il} + \partial_h \partial_i \partial_l g_{jk} - \partial_h \partial_j \partial_l g_{ik} - \partial_h \partial_i \partial_k g_{jl}). \quad (3.36)$$

例 3.4.4 散度的局部表示.

设 X 为向量场, 在如上坐标下可表示为 $X = X^i \frac{\partial}{\partial x^i}$, 由于

$$\operatorname{div} X = \frac{1}{\sqrt{G}} \partial_i (\sqrt{G} X^i),$$

于是在 p 处有

$$\operatorname{div} X(p) = \partial_i (X^i),$$

这就回到了欧氏空间中的散度公式了. 当然, 上式只在 p 处成立.

例 3.4.5 Laplace 算子的局部表示.

设 f 为光滑函数, 则

$$\Delta f = \frac{1}{\sqrt{G}} \partial_i (\sqrt{G} g^{ij} \partial_j f),$$

于是在 p 处有

$$\Delta f(p) = \partial_i \partial_i f,$$

这就回到了欧氏空间中的 Laplace 算子了.

例 3.4.6 外微分算子的表示.

设 $\{e_i\}$ 为一组局部标架, $\{\omega^i\}$ 为其对偶, 则必有

$$d = \omega^i \wedge \nabla_{e_i}. \quad (3.37)$$

我们来证明上式. 首先容易看出, 上式右边不依赖于标架的选取. 因此, 我们可以在如上的局部坐标 $\{x^i\}$ 下

$$\tilde{d} = dx^i \wedge \nabla_{\frac{\partial}{\partial x^i}},$$

然后只要说明 $d = \tilde{d}$ 即可. 设 η 为 r 次微分形式, 不妨设

$$\eta = f dx^{i_1} \wedge \cdots \wedge dx^{i_r},$$

则 (注意在 p 处 $\nabla dx^i = 0$)

$$\tilde{d}\eta(p) = (\partial_j f) dx^j \wedge dx^{i_1} \wedge \cdots \wedge dx^{i_r} = d\eta,$$

由于 p 可以任意选取, 这说明式 (3.37) 总成立.

在实际的应用中, 满足上述要求的局部坐标还可以如下构造. 仍设 $p \in M$. 我们知道, 给定 p 处的切向量 v , 存在从 p 出发的唯一的测地线 σ_v , 使得 $\dot{\sigma}_v(0) = v$. 测地线方程为二阶常微分方程组, 根据常微分方程组关于初始条件的连续 (光滑) 依赖性, 存在 $T_p M$ 中原点 0 的开邻域 U_0 , 使得当 $v \in U_0$ 时, 测地线 σ_v 的定义域包含 $[0, 1]$. 定义映射

$$\exp_p: U_0 \rightarrow M, \quad \exp_p(v) = \sigma_v(1), \quad \forall v \in U_0.$$

$\exp_p$ 是光滑映射, 称为 p 处的指数映射.

显然, 当 t 充分小时, $\exp_p(tv) = \sigma_v(t)$, 特别地,

$$d\exp_p(v) = \dot{\sigma}_v(0) = v,$$

即 $\exp_p$ 在 $0 \in T_p M$ 处的切映射为恒同映射, 这说明指数映射局部上为微分同胚. 利用这一点, 我们在 p 附近构造局部坐标. 事实上, 任取 $T_p M$ 的一组标准正交基 $\{e_i\}$, p 附近的任意一点 q 可以唯一地表示为

$$q = \exp_p(x^1 e_1 + \cdots + x^n e_n),$$

我们就将 $\{x^i\}$ 作为 q 的坐标. 这样就得到了 p 附近的局部坐标系 $\{x^i\}$, 称为 p 处的法坐标或正规坐标.

我们来研究正规坐标的性质. 首先, 按定义可得 $\frac{\partial}{\partial x^i} \Big|_p = e_i$, 因此

$$g_{ij}(p) = \left\langle \frac{\partial}{\partial x^i} \Big|_p, \frac{\partial}{\partial x^j} \Big|_p \right\rangle = \delta_{ij}. \quad (3.38)$$

其次, 任给向量 $v = v^i e_i$, 测地线 $\sigma_v(t) = \exp_p(tv)$ 在局部坐标 $\{x^i\}$ 中表示为

$$\sigma_v = (v^1 t, \cdots, v^n t),$$

从而测地线方程成为

$$\Gamma_{ij}^k(\sigma_v(t)) v^i v^j = 0. \quad (3.39)$$

特别地, 在式 (3.39) 中令 $t = 0$, 此时 $\{v^i\}$ 可任取, 从而立即得到

$$\Gamma_{ij}^k(p) = 0. \quad (3.40)$$

如果在式 (3.39) 两边乘以 t^2 , 则得到如下一般的恒等式

$$\Gamma_{ij}^k x^i x^j = 0. \quad (3.41)$$

由于 σ_v 为测地线, 其切向量的长度不变, 因此

$$g_{ij}(\sigma_v(t))v^i v^j = g_{ij}(p)v^i v^j = v^i v^i,$$

在上式两边乘以 t^2 , 得如下恒等式

$$g_{ij}x^i x^j = x^i x^i. \quad (3.42)$$

从以上这些等式出发, 我们再推导一个在正规坐标下很有用的等式. 首先, 以 Christoffel 系数的公式代入式 (3.41) 可得

$$\frac{1}{2}(\partial_j g_{ik} + \partial_i g_{jk} - \partial_k g_{ij})x^i x^j = 0,$$

由指标 i, j 的对称性得

$$(\partial_j g_{ik} - \frac{1}{2}\partial_k g_{ij})x^i x^j = 0,$$

从而有

$$\begin{aligned} (\partial_j g_{ik})x^i x^j &= \frac{1}{2}(\partial_k g_{ij})x^i x^j \\ &= \frac{1}{2}\partial_k(g_{ij}x^i x^j) - g_{ik}x^i \\ &= \frac{1}{2}\partial_k(x^i x^i) - g_{ik}x^i \\ &= x^k - g_{ik}x^i. \end{aligned}$$

另一方面, 由 $(\partial_j g_{ik})x^i x^j = \partial_j(g_{ik}x^i)x^j - g_{ik}x^i$ 代入上式得

$$\partial_j(g_{ik}x^i)x^j = x^k,$$

这可以改写为

$$\partial_j(g_{ik}x^i - x^k)x^j = 0.$$

这说明, 沿着从 p 出发的任意测地线 $\sigma_v(t)$, 均有

$$\frac{d}{dt}(g_{ik}x^i - x^k) = 0.$$

由于在 p 处 $g_{ik}x^i - x^k = 0$, 上式说明

$$x^k = g_{ik}x^i. \quad (3.43)$$

这个有用的等式称为 **Gauss 引理**.

对式 (3.43) 在 p 处求导可以得到 g_{ij} 的各阶导数之间的关系. 例如, 等式两边先后关于 x^i, x^l 以及 x^j 求导, 然后在 p 处取值, 得到

$$(\partial_l \partial_i g_{jk} + \partial_i \partial_j g_{lk} + \partial_j \partial_l g_{ik})(p) = 0. \quad (3.44)$$

同理, 继续求导可得

$$(\partial_i \partial_j \partial_k g_{lm} + \partial_j \partial_k \partial_l g_{im} + \partial_k \partial_l \partial_i g_{jm} + \partial_l \partial_i \partial_j g_{km})(p) = 0. \quad (3.45)$$

高阶导数有完全类似的等式.

例 3.4.7 黎曼度量的 Taylor 展开.

在正规坐标 x^i 下, 黎曼度量的分量 g_{ij} 在 p 处可以作 Taylor 展开:

$$g_{ij} = \delta_{ij} + \frac{1}{2} \partial_l \partial_k g_{ij}(p) x^k x^l + \frac{1}{6} \partial_m \partial_l \partial_k g_{ij}(p) x^k x^l x^m + \cdots. \quad (3.46)$$

下面我们用曲率来表示式 (3.46) 中的系数.

首先, 利用式 (3.44) 可得

$$\begin{aligned} (\partial_j \partial_k g_{li} + \partial_k \partial_l g_{ji} + \partial_l \partial_j g_{ki})(p) &= 0, \\ (\partial_i \partial_k g_{lj} + \partial_k \partial_l g_{ij} + \partial_l \partial_i g_{kj})(p) &= 0, \\ (\partial_i \partial_j g_{lk} + \partial_j \partial_l g_{ik} + \partial_i \partial_l g_{jk})(p) &= 0, \\ (\partial_i \partial_j g_{kl} + \partial_j \partial_k g_{il} + \partial_k \partial_i g_{jl})(p) &= 0. \end{aligned}$$

前两式的和减去后两式的和, 得

$$\partial_k \partial_l g_{ij}(p) = \partial_i \partial_j g_{kl}(p).$$

利用式 (3.35) 以及上式得

$$\begin{aligned} R_{ikjl}(p) + R_{iljk}(p) &= (\partial_i \partial_l g_{jk} - \partial_k \partial_l g_{ij})(p) + (\partial_l \partial_j g_{ik} - \partial_k \partial_l g_{ij})(p) \\ &= -3 \partial_k \partial_l g_{ij}(p). \end{aligned}$$

同理, 多次利用式 (3.36) 以及式 (3.45) 可以算出

$$\begin{aligned} & (R_{ikjl,m} + R_{iljk,m} + R_{ikjm,l} + R_{imjk,l} + R_{iljm,k} + R_{imjl,k})(p) \\ &= (\partial_m R_{ikjl} + \partial_m R_{iljk} + \partial_l R_{ikjm} + \partial_l R_{imjk} + \partial_k R_{iljm} + \partial_k R_{imjl})(p) \\ &= -6 \partial_m \partial_k \partial_l g_{ij}(p), \end{aligned}$$

因此式 (3.46) 可以改写为

$$g_{ij} = \delta_{ij} - \frac{1}{3} R_{ikjl}(p) x^k x^l - \frac{1}{6} R_{ikjl,m}(p) x^k x^l x^m + \cdots. \quad (3.47)$$

从而有

$$G = \det(g_{ij}) = 1 - \frac{1}{3} R_{kl}(p) x^k x^l - \frac{1}{6} R_{kl,m}(p) x^k x^l x^m + \cdots.$$

如果在测地球上对体积形式积分, 则得到测地球体积的渐近展开:

$$\text{Vol} B_r(p) = \omega_n r^n \left[1 - \frac{S}{6(n+2)} r^2 + O(r^4) \right], \quad (3.48)$$

其中 ω_n 是 $\mathbb{R}^n$ 中单位球体的体积.

习题 3.4

1. 设 M 为 n 维黎曼流形, 如果存在一组 (局部) 1- 形式 $\{\omega^i\}$, 使得度量 g 可以表示为

$$g = \omega^1 \otimes \omega^1 + \cdots + \omega^n \otimes \omega^n,$$

则 $\{\omega^i\}$ 是一组标准正交基的对偶.

2. 设 $\{\omega^i\}$ 为余切标架场, $\{\omega_j^i\}$ 为一组 1- 形式, 满足条件

$$\omega_j^i + \omega_i^j = 0, \quad \omega_j^i \wedge \omega_j = 0,$$

证明 $\omega_i^j \equiv 0$.

3. 用活动标架法证明等距同构保持曲率张量不变.
 4. 设 $(M, g), (N, h)$ 为黎曼流形, 计算 $(M \times N, g + h)$ 的曲率, 并说明当 X, Y 分别与 M, N 相切时, 平面 $\text{span}\{X, Y\}$ 的截面曲率为零.
 5. 设 $(M, g), (N, h)$ 为黎曼流形, ϕ 为 M 上的正光滑函数, 计算 $M \times N$ 在度量 $g + \phi^2 h$ 下的曲率.
 6. 设 M^2 为曲面, g 为 M 上的黎曼度量. 设 $p \in M, r > 0$. 记

$$S_r(p) = \{q \in M \mid d(p, q) = r\},$$

当 r 充分小时 $S_r(p)$ 是圆周, 求其长度 $L(S_r(p))$ 的渐近展开.

3.5 子流形几何

3.5.1 第二基本形式

设 $(\bar{M}, \bar{g})$ 为黎曼流形, M 为 $\bar{M}$ 的子流形, 其黎曼度量 g 由 $\bar{g}$ 诱导而来. 记 $(\bar{M}, \bar{g})$ 的 Levi-Civita 联络为 $\bar{\nabla}$. 任给 M 的切向量场 X, Y , 记 $\nabla_X Y$ 为 $\bar{\nabla}_X Y$ 到 M 的切向投影, 则 $\nabla_X Y$ 定义了 (M, g) 的 Levi-Civita 联络. 令

$$\mathbb{I}(X, Y) = \bar{\nabla}_X Y - \nabla_X Y,$$

则 $\mathbb{I}$ 关于 X, Y 均为函数线性的, 从而定义了从 M 的切空间到法空间的双线性映射, 称为 M 的第二基本形式. 黎曼度量 g 则称为 M 的第一基本形式.

第二基本形式关于 X, Y 是对称的:

$$\mathbb{I}(X, Y) - \mathbb{I}(Y, X) = (\bar{\nabla}_X Y - \bar{\nabla}_Y X) - (\nabla_X Y - \nabla_Y X) = [X, Y] - [X, Y] = 0.$$

设 ν 为 M 的法向量 (即 $\langle \nu, X \rangle = 0$ 对任意切向量 X 成立), 令

$$\mathbb{I}_\nu(X, Y) = \langle \nu, \mathbb{I}(X, Y) \rangle,$$

则 $\mathbb{I}_\nu$ 是 M 上的二阶对称协变张量场, 称为关于法向 ν 的第二基本形式. 按定义, 上式还可以改写为

$$\mathbb{I}_\nu(X, Y) = \langle \nu, \bar{\nabla}_X Y \rangle = -\langle \bar{\nabla}_X \nu, Y \rangle.$$

记 $A_\nu(X)$ 为 $\bar{\nabla}_X \nu$ 到 M 的切向的投影, 则上式还可写为

$$\mathbb{I}_\nu(X, Y) = -\langle A_\nu X, Y \rangle,$$

算子 A_ν 称为关于法向 ν 的形状算子. 如果 M 为超曲面 (即 $\dim M = \dim \bar{M} - 1$), ν 为单位法向量场, 则由

$$\langle \bar{\nabla}_X \nu, \nu \rangle = \frac{1}{2} X \langle \nu, \nu \rangle = 0$$

知 $\bar{\nabla}_X \nu$ 本身就是切向量, 此时 $A_\nu(X) = \bar{\nabla}_\nu X$. 算子 A_ν 的特征值称为主曲率 (principal curvature).

例 3.5.1 等值面的第二基本形式.

设 $f: \bar{M} \rightarrow \mathbb{R}$ 为光滑函数, c 为 f 的正则值, 则 $M = f^{-1}(c)$ 为 $\bar{M}$ 的超曲面. 取 $\nu = \text{grad} f$, 则 ν 限制在 M 上时是法向量. 任取 M 的切向量场 X, Y , 则有

$$\begin{aligned} \mathbb{I}_\nu(X, Y) &= \langle \nu, \bar{\nabla}_X Y \rangle = \langle \text{grad} f, \bar{\nabla}_X Y \rangle \\ &= \bar{\nabla}_X Y f = -Y X f + \bar{\nabla}_X Y f \\ &= -\bar{\nabla}^2 f(X, Y), \end{aligned}$$

这说明 $\mathbb{I}_\nu = -\bar{\nabla}^2 f$.

如果 M 的第二基本形式恒为零, 则称 M 为 $\bar{M}$ 的全测地子流形. 设 M 为全测地子流形, σ 为 M 的一条测地线, 则

$$\bar{\nabla}_{\dot{\sigma}} \dot{\sigma} = \nabla_{\dot{\sigma}} \dot{\sigma} = 0,$$

这说明 σ 也是 $\bar{M}$ 的测地线. 反之, 如果初始位置与 M 相切的 $\bar{M}$ 的测地线均完全含于 M 中, 则 M 是全测地子流形.

最简单的全测地子流形莫过于测地线了. 一般维数的全测地子流形在大部分情况下并不存在. 不过, 等距同构有时能给出全测地子流形.

命题 3.5.1 设 $\varphi: \bar{M} \rightarrow \bar{M}$ 为 $(\bar{M}, \bar{g})$ 的等距同构, 记

$$M = \{p \in \bar{M} \mid \varphi(p) = p\},$$

即 M 为 φ 的不动点全体, 则 M 的每个连通分支均为 $\bar{M}$ 的全测地子流形.

证明 设 $p \in M$. 记

$$V_p = \{v \in T_p \bar{M} \mid \varphi_{*p}(v) = v\},$$

则 V_p 为 $T_p \bar{M}$ 的子空间. 如果 $v \in V_p$, 设 σ 是从 p 出发的测地线, $\dot{\sigma}(0) = v$. 于是 $\varphi(\sigma)$ 也是从 p 出发的测地线, 且它的初始切向量也是 v . 根据测地线的唯一性, 必有 $\varphi(\sigma) = \sigma$, 这说明 $\sigma \subset M$, 因此

$$\exp_p(V_p) \subset M.$$

反之, 因为指数映射局部上是微分同胚, 任取 M 中靠近 p 的点 q , 在 p 附近有唯一的测地线 γ 连接 p 和 q . 由于 $\varphi(p) = p$, $\varphi(q) = q$, 故 $\varphi(\gamma)$ 也是这样的测地线, 这说明 $\varphi(\gamma) = \gamma$. 因此 $\dot{\gamma}(0) \in V_p$, 且 $q \in \exp_p(V_p)$.

利用指数映射的局部微分同胚性质, 以上论证就表明 M 的含有 p 的连通分支是 $\bar{M}$ 的正则子流形, 维数为 $\dim V_p$. 同时, 从以上论证还可以看出, 初始位置与 M 相切的测地线必定总是含于 M 中, 这说明 M 是全测地子流形. $\square$

作为上述命题的推论, 如果一个等距同构的不动点集是一条曲线, 则该曲线必为测地线. 由此很容易确定 $\mathbb{R}^n$ 、 S^n 以及 $\mathbb{H}^n$ 中的测地线.

下面我们研究子流形 M 的曲率和外围流形 $\bar{M}$ 的曲率之间的关系. 设 X, Y, Z 为 M 的切向量场. 则有

$$\begin{aligned}\bar{\nabla}_Y \bar{\nabla}_X Z &= \bar{\nabla}_Y (\nabla_X Z + \mathbb{I}(X, Z)) \\ &= \nabla_Y \nabla_X Z + \mathbb{I}(Y, \nabla_X Z) + \bar{\nabla}_Y (\mathbb{I}(X, Z)),\end{aligned}$$

同理可得

$$\bar{\nabla}_X \bar{\nabla}_Y Z = \nabla_X \nabla_Y Z + \mathbb{I}(X, \nabla_Y Z) + \bar{\nabla}_X (\mathbb{I}(Y, Z)),$$

再利用 $\bar{\nabla}_{[X, Y]} Z = \nabla_{[X, Y]} Z + \mathbb{I}([X, Y], Z)$ 可得

$$\begin{aligned}\bar{R}(X, Y)Z &= R(X, Y)Z + \mathbb{I}(Y, \nabla_X Z) - \mathbb{I}(X, \nabla_Y Z) + \mathbb{I}([X, Y], Z) \\ &\quad + \bar{\nabla}_Y (\mathbb{I}(X, Z)) - \bar{\nabla}_X (\mathbb{I}(Y, Z)).\end{aligned}\tag{3.49}$$

我们考虑上式在 M 的切向和法向的分量. 先考虑切向. 任取 M 的切向量场 W , 则

$$\langle \bar{\nabla}_Y (\mathbb{I}(X, Z)), W \rangle = -\langle \mathbb{I}(X, Z), \bar{\nabla}_Y W \rangle = -\langle \mathbb{I}(X, Z), \mathbb{I}(Y, W) \rangle,$$

同理有

$$\langle \bar{\nabla}_X (\mathbb{I}(Y, Z)), W \rangle = -\langle \mathbb{I}(Y, Z), \mathbb{I}(X, W) \rangle,$$

代入式 (3.49) 得

$$\bar{R}(X, Y, Z, W) = R(X, Y, Z, W) - \langle \mathbb{I}(X, Z), \mathbb{I}(Y, W) \rangle + \langle \mathbb{I}(Y, Z), \mathbb{I}(X, W) \rangle.\tag{3.50}$$

式 (3.50) 称为 M 的 Gauss 方程. 考虑式 (3.49) 在 M 的法向的分量, 则有

$$\begin{aligned}\perp \bar{R}(X, Y)Z &= \mathbb{I}(Y, \nabla_X Z) - \mathbb{I}(X, \nabla_Y Z) + \mathbb{I}([X, Y], Z) \\ &\quad + \perp \bar{\nabla}_Y (\mathbb{I}(X, Z)) - \perp \bar{\nabla}_X (\mathbb{I}(Y, Z)).\end{aligned}\tag{3.51}$$

式 (3.51) 称为 M 的 Codazzi 方程.

当 M 为超曲面时, Codazzi 方程可以作一些简化. 此时, 取 M 的单位法向量场 ν , 则由 $\mathbb{I}(X, Y) = \mathbb{I}_\nu(X, Y) \cdot \nu$ 可得

$$\bar{\nabla}_Y (\mathbb{I}(X, Z)) = Y(\mathbb{I}_\nu(X, Z)) \cdot \nu + \mathbb{I}_\nu(X, Z) \bar{\nabla}_Y \nu,$$

同理可得 $\bar{\nabla}_X (\mathbb{I}(Y, Z))$ 的分解. 此时 Codazzi 方程可写为

$$\perp \bar{R}(X, Y)Z = [(\nabla_Y \mathbb{I}_\nu)(X, Z) - (\nabla_X \mathbb{I}_\nu)(Y, Z)]\nu.$$

特别地, 当 $\bar{M}$ 为常曲率流形时, 上式左端为零, 这时 $(\nabla_X \mathbb{I}_\nu)(Y, Z)$ 关于 X, Y, Z 都是对称的.

3.5.2 活动标架法

下面我们运用结构方程来研究子流形. 设 $\bar{M}$ 为 $n+p$ 维流形, M 是其 n 维子流形. 我们规定, 指标 A, B, C 等的取值范围从 1 至 $n+p$; 指标 i, j, k 等的取值范围从 1 至 n ; 指标 α, β, γ 等的取值范围从 $n+1$ 至 $n+p$. 在 $\bar{M}$ 上选取局部标准正交标架 $\{e_A\}$, 使得当限制在 M 上时, $\{e_i\}$ 是 M 的局部正交标架, 从而 $\{e_\alpha\}$ 为 M 的法丛的局部标架.

设 $\{\omega^A\}$ 为 $\{e_A\}$ 的对偶余切标架. 考虑 $\bar{M}$ 的结构方程

$$\begin{aligned} d\omega^A &= -\omega_B^A \wedge \omega^B, \quad \omega_B^A + \omega_A^B = 0, \\ d\omega_B^A &= -\omega_C^A \wedge \omega_B^C + \bar{\Omega}_B^A, \\ \bar{\Omega}_B^A &= \frac{1}{2} \bar{R}_{ABCD} \omega^C \wedge \omega^D, \end{aligned}$$

其中 ω_B^A 和 $\bar{\Omega}_B^A$ 分别为 $\bar{M}$ 的联络形式和曲率形式. 由于 ω^α 限制在 M 上恒为零, 因此 $\bar{M}$ 的结构方程的第一式限制在 M 上就得到了 M 的结构方程的第一式. 在 M 上有

$$0 = d\omega^\alpha = -\omega_i^\alpha \wedge \omega^i.$$

从上式容易看出, ω_i^α 不含 ω^β 的分量, 其 ω^j 分量可计算如下:

$$\omega_i^\alpha(e_j) = \langle \bar{\nabla}_{e_j} e_i, e_\alpha \rangle = \langle \mathbb{I}(e_j, e_i), e_\alpha \rangle = \mathbb{I}_{e_\alpha}(e_j, e_i).$$

如果记 $h_{ji}^\alpha = \mathbb{I}_{e_\alpha}(e_j, e_i)$, 则上式表明

$$\omega_i^\alpha = h_{ij}^\alpha \omega^j, \quad h_{ij}^\alpha = h_{ji}^\alpha. \quad (3.52)$$

将式 (3.52) 代入 $\bar{M}$ 的结构方程的第二式, 计算出 M 的曲率形式 Ω_j^i 为

$$\Omega_j^i = -\omega_\alpha^i \wedge \omega_j^\alpha + \bar{\Omega}_j^i = h_{ik}^\alpha h_{jl}^\alpha \omega^k \wedge \omega^l + \frac{1}{2} \bar{R}_{ijkl} \omega^k \wedge \omega^l,$$

因此 M 的曲率为

$$R_{ijkl} = \bar{R}_{ijkl} + (h_{ik}^\alpha h_{jl}^\alpha - h_{il}^\alpha h_{jk}^\alpha). \quad (3.53)$$

这也就是 M 的 Gauss 方程.

同理可求得

$$\begin{aligned} d\omega_\beta^\alpha &= -\omega_\gamma^\alpha \wedge \omega_\beta^\gamma + \Omega_\beta^\alpha, \\ \Omega_\beta^\alpha &= \frac{1}{2} R_{\alpha\beta kl} \omega^k \wedge \omega^l, \end{aligned}$$

其中

$$R_{\alpha\beta kl} = \bar{R}_{\alpha\beta kl} + (h_{ik}^\alpha h_{il}^\beta - h_{il}^\alpha h_{ik}^\beta), \quad (3.54)$$

式 (3.54) 称为 M 的 Ricci 方程.

下面考虑 Codazzi 方程. 记 M 的法丛为 $T^\perp M$, 它由 M 的所有法向量构成. 我们可以在法丛上如下定义联络: 设 X 为 M 的切向量场, ξ 为法向量场, 令

$$\nabla_X \xi = (\bar{\nabla}_X \xi)^\perp,$$

则不难验证 $\nabla_X \xi$ 定义了 $T^\perp M$ 上的联络. 由

$$\bar{\nabla} e_\alpha = e_i \otimes \omega_\alpha^i + e_\beta \otimes \omega_\alpha^\beta$$

可得

$$\bar{\nabla}_{e_i} e_\alpha = -h_{ij}^\alpha e_j + \omega_\alpha^\beta(e_i) e_\beta.$$

因此

$$\nabla_{e_i} e_\alpha = (\bar{\nabla}_{e_i} e_\alpha)^\perp = \omega_\alpha^\beta(e_i) e_\beta,$$

这说明 ω_α^β 是法丛联络的联络形式.

有了这些联络以后, 我们可以对法丛、切丛以及余切丛的张量积的截面求协变微分. 例如, e_α 为法丛的局部截面, 其协变微分 ∇e_α 是 $T^\perp M \otimes T^* M$ 的截面, 定义为

$$\nabla e_\alpha = e_\beta \otimes \omega_\alpha^\beta.$$

再如, 如果

$$S = S_{ij}^\alpha e_\alpha \otimes \omega^i \otimes \omega^j$$

是 $T^\perp M \otimes T^* M \otimes T^* M$ 的截面, 则其协变微分定义为

$$\nabla S = S_{ij,k}^\alpha e_\alpha \otimes \omega^i \otimes \omega^j \otimes \omega^k,$$

其中

$$S_{ij,k}^\alpha \omega^k = dS_{ij}^\alpha - S_{kj}^\alpha \omega_i^k - S_{ik}^\alpha \omega_j^k + S_{ij}^\beta \omega_\beta^\alpha. \quad (3.55)$$

一般的情形可类似地定义协变微分. 有了协变微分, M 的 Codazzi 方程可以写为

$$\perp \bar{R}(X, Y)Z = (\nabla_Y \mathbb{I})(X, Z) - (\nabla_X \mathbb{I})(Y, Z). \quad (3.56)$$

在局部标架下, M 的第二基本形式可写为

$$\mathbb{I} = h_{ij}^\alpha e_\alpha \otimes \omega^i \otimes \omega^j,$$

于是 Codazzi 方程也可写为

$$\bar{R}_{ijk\alpha} = h_{ik,j}^\alpha - h_{jk,i}^\alpha, \quad (3.57)$$

它也可以通过对式 (3.52) 两边求外微分, 再利用结构方程得到.

3.5.3 极小子流形

设 M 为 n 维子流形, 法向量

$$H = \frac{1}{n} \text{tr} \mathbb{I}$$

称为 M 的平均曲率向量. 其中 $\text{tr} \mathbb{I}$ 表示对第二基本形式的两个协变指标求 trace.

在前一小节的记号下, 有

$$H = \frac{1}{n} \left(\sum_{i=1}^n h_{ii}^\alpha \right) e_\alpha.$$

设 ν 为单位法向量, 记

$$H_\nu = \frac{1}{n} \text{tr} \Pi_\nu,$$

称为 ν 方向的平均曲率. 容易看出, 平均曲率是主曲率的平均.

平均曲率向量恒为零的子流形称为极小子流形. 极小子流形是微分几何的重要研究对象之一, 我们在这里只给出一些基本的事实和例子.

例 3.5.2 球面的平均曲率.

考虑 $\mathbb{R}^{n+1}$ 中半径为 c 的球面 $S^n(c)$. 此时 $\nu = c^{-1}\vec{x}$ 为其单位外法向, 如果 X 为切向量, 则

$$\bar{\nabla}_X \nu = c^{-1} \bar{\nabla}_X \vec{x} = c^{-1} X.$$

因此第二基本形式为

$$\Pi_\nu(X, Y) = -c^{-1} \langle X, Y \rangle,$$

平均曲率为

$$H_\nu = -c^{-1}.$$

如果取单位内法向, 则平均曲率为 c^{-1} .

例 3.5.3 $\mathbb{R}^{n+1}$ 中的图像.

设 $f(x^1, \dots, x^n)$ 为光滑函数, 则 $x^{n+1} = f(x^1, \dots, x^n)$ 定义了 $\mathbb{R}^{n+1}$ 中的超曲面, 称为函数 f 的图像. 我们来计算它的平均曲率.

首先, 第一基本形式可以表示为

$$g = \sum_{i=1}^n dx^i \otimes dx^i + (\partial_i f dx^i) \otimes (\partial_j f dx^j) = g_{ij} dx^i \otimes dx^j,$$

其中 $g_{ij} = \delta_{ij} + \partial_i f \partial_j f$, 因此 $g^{ij} = \delta_{ij} - A^{-2} \partial_i f \partial_j f$, 其中

$$A = \left[1 + \sum_{i=1}^n (\partial_i f)^2 \right]^{1/2} = (1 + |\bar{\nabla} f|^2)^{1/2}.$$

我们取单位法向量为

$$\nu = A^{-1} \left(\partial_i f \frac{\partial}{\partial x^i} - \frac{\partial}{\partial x^{n+1}} \right),$$

则

$$\bar{\nabla}_{\frac{\partial}{\partial x^i}} \nu = -\frac{\partial_i A}{A} \nu + \frac{1}{A} \partial_i \partial_j f \cdot \frac{\partial}{\partial x^j}.$$

因此

$$\Pi_\nu \left(\frac{\partial}{\partial x^i}, \frac{\partial}{\partial x^j} \right) = -\frac{1}{A} \partial_i \partial_j f,$$

从而第二基本形式可表示为

$$\Pi_\nu = -\frac{1}{A} \partial_i \partial_j f dx^i \otimes dx^j,$$

平均曲率为

$$H_\nu = -\frac{1}{n} g^{ij} \frac{1}{A} \partial_i \partial_j f = -\frac{1}{n} \partial_i (A^{-1} \partial_i f).$$

函数 f 的图像为极小超曲面当且仅当 f 满足以下方程

$$\sum_{i=1}^n \partial_i \left(\frac{\partial_i f}{\sqrt{1 + |\nabla f|^2}} \right) = 0. \quad (3.58)$$

下面我们讨论欧氏空间中一般的极小子流形所满足的条件. 设 $f: M^k \rightarrow \mathbb{R}^n$ 为浸入, M 有诱导度量 $g = f^*g_0$. 如果用分量表示 f , 即

$$f = (f^1, \dots, f^n),$$

则 $g = df^1 \otimes df^1 + \dots + df^n \otimes df^n$. 我们来计算 M 的平均曲率向量. 因为这可以局部计算, 我们不妨设 f 为嵌入, 这样, 当等同 M 与 $f(M)$ 以后, f 就可以看成是 M 的位置向量. 特别地, 对于 M 上的向量场 X 来说, $X = Xf$. 取 M 的局部标准正交标架 $\{e_i\}$, 则

$$\begin{aligned} H &= \frac{1}{k} (\bar{\nabla}_{e_i} e_i - \nabla_{e_i} e_i) \\ &= \frac{1}{k} [\bar{\nabla}_{e_i} (e_i f) - (\nabla_{e_i} e_i) f] \\ &= \frac{1}{k} [e_i (e_i f) - (\nabla_{e_i} e_i) f] \\ &= \frac{1}{k} \Delta f, \end{aligned}$$

其中 $\Delta f = (\Delta f^1, \dots, \Delta f^n)$. 于是我们有

推论 3.5.2 浸入子流形 M 是 $\mathbb{R}^n$ 的极小子流形当且仅当浸入映射的每一个分量均为调和函数.

因为紧致无边流形上的调和函数必为常值函数, 因而还有

推论 3.5.3 欧氏空间中不存在紧致无边的极小子流形.

接着我们考察球面的极小子流形. 先设 $\bar{M} \subset \mathbb{R}^{n+1}$ 为嵌入子流形, $f: M^k \rightarrow \bar{M}$ 为浸入, $M, \bar{M}$ 的度量均为诱导黎曼度量. M 在 $\bar{M}$ 和 $\mathbb{R}^{n+1}$ 中的平均曲率向量分别记为 H 和 $\bar{H}$.

命题 3.5.4 $H = \tau \bar{H} = \frac{1}{k} \tau \Delta f$, 其中 τ 表示向 $\bar{M}$ 的切向作投影.

证明 记 ∇^0 为 $\mathbb{R}^{n+1}$ 的联络, M 和 $\bar{M}$ 的联络分别记为 $\nabla, \bar{\nabla}$. 取 M 的局部标准正交标架 $\{e_i\}$, 则

$$\begin{aligned} \bar{H} &= \frac{1}{k} (\nabla_{e_i}^0 e_i - \nabla_{e_i} e_i), \\ H &= \frac{1}{k} (\bar{\nabla}_{e_i} e_i - \nabla_{e_i} e_i). \end{aligned}$$

由 $\tau \nabla^0 = \bar{\nabla}$ 以及上式即知 $H = \tau \bar{H}$. □

如果取 $\bar{M} = S^n(c)$ 为 $\mathbb{R}^{n+1}$ 中半径为 c 的球面, 则 $f: M \rightarrow S^n(c)$ 为极小浸入当且仅当

$$\tau(\Delta f) = 0,$$

于是 Δf 为 $S^n(c)$ 的法向, 从而存在函数 $\lambda: M \rightarrow \mathbb{R}$, 使得

$$\Delta f = \lambda f.$$

由 $|f|^2 = c^2$ 得

$$0 = \Delta|f|^2 = 2\langle \Delta f, f \rangle + 2|\nabla f|^2,$$

于是

$$\lambda c^2 = -|\nabla f|^2 = -\sum_{i=1}^k \langle e_i f, e_i f \rangle = -\sum_{i=1}^k \langle e_i, e_i \rangle = -k,$$

其中 $\{e_i\}$ 是 M 的一组局部标准正交标架. 这就得到如下推论:

推论 3.5.5 如果 $f: M^k \rightarrow S^n(c)$ 为等距极小浸入, 则 f 满足条件

$$\Delta f = -\frac{k}{c^2} f,$$

即 f 的每个分量均为 M 的 Laplace 算子的特征函数, 特征值为 $-k/c^2$.

反之, 设 $f: M \rightarrow \mathbb{R}^{n+1}$ 为等距浸入, 满足条件 $\Delta f = \lambda f$, 其中 λ 为 M 上处处非零的函数. 这说明, 作为位置向量, f 在 M 上是法向. 因此, 对 M 的任意切向量 X , 均有

$$X|f|^2 = 2\langle Xf, f \rangle = 2\langle X, f \rangle = 0,$$

从而 $|f|^2 = c^2$ 为常数, 即 $f(M) \subset S^n(c)$. 这时 M 为 $S^n(c)$ 的极小子流形, 且 $\lambda = -k/c^2$. 总结一下, 我们就得到了如下结果:

定理 3.5.6 (Takahashi) 设 $f: M^k \rightarrow \mathbb{R}^{n+1}$ 为等距浸入, 则下列几条是等价的:

- (1) $f(M)$ 为 $S^n(c)$ 的极小浸入子流形;
- (2) $\Delta f = -\frac{k}{c^2} f$;
- (3) $\Delta f = \lambda f$, 其中 λ 为 M 上处处非零的函数.

这个定理可以用来构造球面极小子流形的许多例子.

例 3.5.4 Veronese 曲面.

考虑映射 $f: S^2(\sqrt{3}) \rightarrow S^4$, 其中

$$f(x, y, z) = \left(\frac{1}{\sqrt{3}}xy, \frac{1}{\sqrt{3}}xz, \frac{1}{\sqrt{3}}yz, \frac{1}{2\sqrt{3}}(x^2 - y^2), \frac{1}{6}(x^2 + y^2 - 2z^2) \right).$$

直接的计算表明, f 为等距浸入. 为了说明它还是极小浸入, 我们要在球面上计算函数的 Laplace 算子.

一般地, 设 ϕ 为 $\mathbb{R}^{n+1}$ 上的光滑函数, 我们来比较球面 Laplace 算子 Δ 和 $\mathbb{R}^{n+1}$ 的 Laplace 算子 $\bar{\Delta}$ 作用于 ϕ 的区别. 为此, 取 $S^n(c)$ 的局部标准正交标架 $\{e_i\}$, 则

$$\Delta\phi = \sum_{i=1}^n [e_i(e_i\phi) - \nabla_{e_i}e_i\phi].$$

取 $\nu = c^{-1}\bar{x}$ 为单位外法向, 则

$$\bar{\Delta}\phi = \sum_{i=1}^n (e_i(e_i\phi) - \bar{\nabla}_{e_i}e_i\phi) + (\nu(\nu\phi) - \bar{\nabla}_\nu\nu\phi).$$

于是

$$\begin{aligned}\Delta\phi &= \bar{\Delta}\phi + nH\phi - (\nu(\nu\phi) - \bar{\nabla}_\nu\nu\phi) \\ &= \bar{\Delta}\phi - \frac{n}{c}\nu\phi - \frac{1}{c^2}x^i\partial_i(x^j\partial_j\phi) + \frac{1}{c}\nu\phi \\ &= \bar{\Delta}\phi - \frac{n-1}{c^2}x^i\partial_i\phi - \frac{1}{c^2}x^i\partial_i(x^j\partial_j\phi).\end{aligned}$$

利用上式很容易验证 $\Delta f = -2f$, 由 Takahashi 定理即知 f 为极小浸入.

从上面的计算中可以看出, 如果 l 为球面 $S^n(c)$ 上的线性函数, 则

$$\Delta_{S^n(c)}l = -\frac{n}{c^2}l, \quad (3.59)$$

我们可以利用上式寻找一类乘积球面, 使得它们是单位球面里的极小子流形.

例 3.5.5 Clifford 极小超曲面.

设 $S^r(a)$ 和 $S^s(b)$ 分别为半径 a, b 的球面, $r+s=n$. 如果 $a^2+b^2=1$, 则乘积流形 $S^r(a) \times S^s(b)$ 是单位球面 S^{n+1} 的超曲面. 记

$$x = (x_1, x_2) \in S^r(a) \times S^s(b),$$

则

$$\Delta x = (\Delta_{S^r(a)}x_1, \Delta_{S^s(b)}x_2) = -\left(\frac{r}{a^2}x_1, \frac{s}{b^2}x_2\right).$$

$S^r(a) \times S^s(b)$ 为极小超曲面当且仅当 $\Delta x = -nx$, 即

$$r = na^2, \quad s = nb^2.$$

从上式解出

$$a = \sqrt{r/n}, \quad b = \sqrt{s/n}.$$

这说明 $S^r(\sqrt{r/n}) \times S^s(\sqrt{s/n})$ 为 S^{n+1} 的极小超曲面, 其中 $r+s=n$. 例如, $S^1(\sqrt{1/2}) \times S^1(\sqrt{1/2})$ 是 S^3 中的极小曲面, 称为 Clifford 环面.

最后, 我们指出极小子流形实际上是体积泛函的临界点. 为此先引入光滑变分的概念. 设 M 为紧致带边流形 (边界可能为空集).

定义 3.5.1 设 $f: M \rightarrow \bar{M}$ 为浸入, f 的一个光滑变分是指满足下列条件的光滑映射 $F: M \times (-c, c) \rightarrow \bar{M}$:

- (i) 每一个映射 $f_t = F(\cdot, t)$ 均为从 M 到 $\bar{M}$ 的浸入;
- (ii) $f_0 = f$;
- (iii) $f_t|_{\partial M} = f|_{\partial M}, \forall t \in (-c, c)$.

设 $\bar{g} = \langle \cdot, \cdot \rangle$ 为 $\bar{M}$ 上的黎曼度量, 记 $g_t = g(t) = f_t^* \bar{g}$, 则 $\{g_t\}$ 为 M 上的一族度量, 我们研究体积 $\text{Vol}(M, g_t)$ 如何随 t 变化. 为此, 取 (M, g_0) 的局部标准正交标架 $\{e_i\}$, 其对偶标架为 $\{\omega^i\}$. 于是

$$g_t = g_{ij}(t)\omega^i \otimes \omega^j,$$

其中 $g_{ij}(t) = g_t(e_i, e_j) = \bar{g}(f_{t*}e_i, f_{t*}e_j)$. 因此有

$$\text{Vol}(M, g_t) = \int_M \Omega_t = \int_M \sqrt{G_t} \omega^1 \wedge \cdots \wedge \omega^n,$$

其中 $G_t = \det(g_{ij}(t))$.

$M \times (-c, c)$ 上的局部标架 $\{e_i, \frac{\partial}{\partial t}\}$ 在 F 下的像记为 $\{e_i(t), V(t)\}$. 容易看出, $[e_i(t), V(t)] = 0$. 我们计算体积关于 t 导数如下:

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} \text{Vol}(M, g_t) &= \int_M \frac{d}{dt} \sqrt{G_t} \omega^1 \wedge \cdots \wedge \omega^n \\ &= \int_M \frac{1}{2} G_t^{-1/2} \frac{d}{dt} G_t \omega^1 \wedge \cdots \wedge \omega^n \\ &= \int_M \frac{1}{2} g^{ij}(t) g'_{ij}(t) \Omega_t. \end{aligned}$$

记 $\bar{g}$ 的联络为 $\bar{\nabla}$, 则进一步有

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} g^{ij}(t) g'_{ij}(t) &= \frac{1}{2} g^{ij}(t) V(t) \langle e_i(t), e_j(t) \rangle \\ &= g^{ij}(t) \langle \bar{\nabla}_{V(t)} e_i(t), e_j(t) \rangle = g^{ij}(t) \langle \bar{\nabla}_{e_i(t)} V(t), e_j(t) \rangle \\ &= g^{ij}(t) \langle \bar{\nabla}_{e_i(t)} \top V(t), e_j(t) \rangle - \text{tr}_{g_t} \mathbb{I}_{\perp V(t)} \\ &= g^{ij}(t) \langle \nabla_{e_i(t)} \top V(t), e_j(t) \rangle - \text{tr}_{g_t} \mathbb{I}_{\perp V(t)} \\ &= \text{div}_{g_t}(\top V(t)) - \text{tr}_{g_t} \mathbb{I}_{\perp V(t)}, \end{aligned}$$

其中 $\top V(t)$, $\perp V(t)$ 分别表示向 M 的切向和法向作投影. 注意到 $V(t)|_{\partial M} = 0$, 利用 Stokes 公式, 最后得到如下的体积第一变分公式

$$\frac{d}{dt} \text{Vol}(M, g_t) = - \int_M n \langle H_t, V(t) \rangle \Omega_t, \quad (3.60)$$

其中 H_t 是 (M, g_t) 的平均曲率. 由此可见, 如果 (M, g_0) 为极小子流形, 则

$$\left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} \text{Vol}(M, g_t) = 0.$$

我们将 $V(t) = \frac{\partial f_t}{\partial t}$ 称为 M 的变分场. 当 $V(0)$ 总是沿着 M 的法向时, 称变分 $\{f_t\}$ 是法向变分, 此时无须边界条件, 式 (3.60) 对 $t = 0$ 仍成立.

以上说明极小子流形是体积泛函的临界点. 然而, 如果了解极小子流形的体积是否在变分下是最小的, 就必须计算体积泛函的第二变分.

我们先引进几个概念. 在 M 的法丛 $T^\perp M$ 上我们已经定义过联络 ∇ . 对于法向量场 ξ , 定义其 Laplace 算子为

$$\Delta \xi = \text{tr} \nabla^2 \xi = \nabla_{e_i} \nabla_{e_i} \xi - \nabla_{\nabla_{e_i} e_i} \xi,$$

定义沿 ξ 方向的 Ricci 曲率向量为

$$\overline{\text{Ric}}(\xi) = \sum_{i=1}^n \perp \overline{R}(e_i, \xi) e_i,$$

其中 $\{e_i\}$ 是 (M, g_0) 的局部标准正交标架. 如果 ζ 为另一法向, 则

$$\begin{aligned} \langle \overline{\text{Ric}}(\xi), \zeta \rangle &= \langle \overline{R}(e_i, \xi) e_i, \zeta \rangle = \langle \overline{R}(e_i, \zeta) e_i, \xi \rangle \\ &= \langle \overline{\text{Ric}}(\zeta), \xi \rangle. \end{aligned}$$

最后, 定义

$$\mathbb{I} \circ \mathbb{I}^T(\xi) = \mathbb{I}_\xi(e_i, e_j) \mathbb{I}(e_i, e_j) = \langle \xi, \mathbb{I}(e_i, e_j) \rangle \mathbb{I}(e_i, e_j),$$

容易验证这个定义与标架的选取无关, 且

$$\langle \mathbb{I} \circ \mathbb{I}^T(\xi), \zeta \rangle = \langle \mathbb{I} \circ \mathbb{I}^T(\zeta), \xi \rangle.$$

设 $f: M \rightarrow \overline{M}$ 为极小浸入, $\{f_t\}$ 为法向变分, 变分场在 M 上满足条件

$$\nu|_{\partial M} = V(0)|_{\partial M} = 0.$$

我们来计算体积 $\text{Vol}(M, g_t)$ 在 $t=0$ 的二阶导数:

$$\begin{aligned} \frac{d^2}{dt^2} \Big|_{t=0} \text{Vol}(M, g_t) &= - \int_M \frac{d}{dt} \Big|_{t=0} \langle nH_t, V(t) \rangle \Omega_0 - \langle nH_0, \nu \rangle \frac{d}{dt} \Big|_{t=0} \Omega_t \\ &= - \int_M \frac{d}{dt} \Big|_{t=0} \langle nH_t, V(t) \rangle \Omega_0, \end{aligned}$$

其中

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} \Big|_{t=0} \langle nH_t, V(t) \rangle &= \frac{d}{dt} \Big|_{t=0} \langle g^{ij}(t) (\overline{\nabla}_{e_i(t)} e_j(t) - \nabla_{e_i(t)} e_j(t)), \perp V(t) \rangle \\ &= \frac{dg^{ij}}{dt}(0) \mathbb{I}_\nu(e_i, e_j) + \langle \overline{\nabla}_\nu (\overline{\nabla}_{e_i(t)} e_i(t) - \nabla_{e_i(t)} e_i(t)), \nu \rangle \Big|_{t=0} \\ &\quad + \langle nH_0, \overline{\nabla}_\nu \perp V(t) \rangle \\ &= \frac{dg^{ij}(0)}{dt} \mathbb{I}_\nu(e_i, e_j) + \langle \overline{\nabla}_\nu (\overline{\nabla}_{e_i(t)} e_i(t) - \nabla_{e_i(t)} e_i(t)), \nu \rangle \Big|_{t=0}. \end{aligned}$$

利用 $g_{ij}(0) = \delta_{ij}$ 得

$$0 = \frac{d}{dt} (g^{ik}(t) g_{kj}(t)) = \frac{dg^{ij}}{dt}(0) + \frac{dg_{ij}}{dt}(0),$$

于是有

$$\begin{aligned} \frac{dg^{ij}}{dt}(0) &= - \frac{dg_{ij}}{dt}(0) = -V(t) \langle e_i(t), e_j(t) \rangle \Big|_{t=0} \\ &= - \langle \overline{\nabla}_\nu e_i(t), e_j \rangle \Big|_{t=0} - \langle e_i, \overline{\nabla}_\nu e_j(t) \rangle \Big|_{t=0} \\ &= - \langle \overline{\nabla}_{e_i} \nu, e_j \rangle - \langle e_i, \overline{\nabla}_{e_j} \nu \rangle \\ &= 2\mathbb{I}_\nu(e_i, e_j). \end{aligned}$$

当 $t=0$ 时,

$$\begin{aligned} \langle \overline{\nabla}_\nu \overline{\nabla}_{e_i(t)} e_i(t), \nu \rangle &= \langle \overline{R}(e_i, \nu) e_i, \nu \rangle + \langle \overline{\nabla}_{e_i} \overline{\nabla}_\nu e_i(t), \nu \rangle \\ &= \langle \overline{\text{Ric}}(\nu), \nu \rangle + \langle \overline{\nabla}_{e_i} \overline{\nabla}_{e_i} \nu, \nu \rangle \\ &= \langle \overline{\text{Ric}}(\nu), \nu \rangle + \langle \overline{\nabla}_{e_i} (\nabla_{e_i} \nu + \top \overline{\nabla}_{e_i} \nu), \nu \rangle \\ &= \langle \overline{\text{Ric}}(\nu), \nu \rangle + \langle \nabla_{e_i} \nabla_{e_i} \nu, \nu \rangle - \langle \top \overline{\nabla}_{e_i} \nu, \top \overline{\nabla}_{e_i} \nu \rangle \\ &= \langle \overline{\text{Ric}}(\nu), \nu \rangle + \langle \nabla_{e_i} \nabla_{e_i} \nu, \nu \rangle - \langle \mathbb{I}_\nu(e_i, e_j) e_j, \mathbb{I}_\nu(e_i, e_k) e_k \rangle \\ &= \langle \overline{\text{Ric}}(\nu), \nu \rangle + \langle \nabla_{e_i} \nabla_{e_i} \nu, \nu \rangle - \mathbb{I}_\nu(e_i, e_j) \mathbb{I}_\nu(e_i, e_j). \end{aligned}$$

此外,

$$\begin{aligned}
 \langle \bar{\nabla}_\nu \nabla_{e_i(t)} e_i(t), \perp V(t) \rangle &= -\langle \nabla_{e_i} e_i, \bar{\nabla}_\nu \perp V(t) \rangle \\
 &= -\langle \nabla_{e_i} e_i, e_j \rangle \langle \bar{\nabla}_\nu \perp V(t), e_j \rangle \\
 &= \langle \nabla_{e_i} e_i, e_j \rangle \langle \nu, \bar{\nabla}_\nu e_j \rangle = \langle \nabla_{e_i} e_i, e_j \rangle \langle \nu, \bar{\nabla}_{e_j} \nu \rangle \\
 &= \frac{1}{2} \langle \nabla_{e_i} e_i, e_j \rangle e_j \langle \nu, \nu \rangle \\
 &= \frac{1}{2} \nabla_{e_i} e_i \langle \nu, \nu \rangle = \langle \nabla_{\nabla_{e_i} e_i} \nu, \nu \rangle.
 \end{aligned}$$

将以上这些计算综合起来, 最后得到体积的第二变分公式

$$\left. \frac{d^2}{dt^2} \right|_{t=0} \text{Vol}(M, g_t) = \int_M -\langle \Delta \nu + \bar{\text{Ric}}(\nu) + \mathbb{I} \circ \mathbb{I}^T(\nu), \nu \rangle \Omega_0. \quad (3.61)$$

如果极小子流形体积的第二变分总是非负的, 则称它是稳定的极小子流形. 如果边界相同的子流形中 M 的体积最小, 则当然 M 是稳定的极小子流形.

例 3.5.6 极小图像的稳定性.

设 f 是定义在区域 $D \subset \mathbb{R}^n$ 上的光滑函数, f 的图像记为 M , 它是 $\mathbb{R}^{n+1}$ 中的超曲面. 设 M 是极小超曲面, 则 f 满足方程 (3.58). 设 N 是 $D \times \mathbb{R}$ 中的另一超曲面, 且 $\partial N = \partial M$, 我们来说明必有 $\text{Vol}(N) \geq \text{Vol}(M)$.

事实上, 考虑 $D \times \mathbb{R}$ 中的向量场

$$\nu = (1 + |\bar{\nabla} f|^2)^{-1/2} (\partial_1 f, \dots, \partial_n f, -1),$$

ν 限制在 M 上是单位法向量场. 由方程 (3.58) 知 $\text{div} \nu = 0$. 记 Σ 为 $\mathbb{R}^{n+1}$ 中由 M 及 N 围成的区域, 则

$$0 = \int_\Sigma \text{div} \nu \Omega_\Sigma = \int_{\partial \Sigma} \langle \nu, \bar{n} \rangle \Omega_{\partial \Sigma},$$

其中 $\bar{n}$ 为边界 $\partial \Sigma = M - N$ 的单位法向. 于是

$$\begin{aligned}
 \text{Vol}(M) &= \int_M \langle \nu, \bar{n} \rangle \Omega_M = \int_N \langle \nu, \bar{n} \rangle \Omega_N \\
 &\leq \int_N |\nu| |\bar{n}| \Omega_N = \text{Vol}(N),
 \end{aligned}$$

这说明 M 体积最小.

对于极小超曲面, 其体积第二变分公式可以化简. 假定 M 可定向, 取其单位法向量场 $\bar{n}$, 则变分场 ν 可以表示为 $\nu = \phi \bar{n}$, 其中 ϕ 是 M 上的函数, 且在边界 ∂M 上为零. 对于 M 的切向量场 X , 由

$$\langle \bar{\nabla}_X \bar{n}, \bar{n} \rangle = \frac{1}{2} X \langle \bar{n}, \bar{n} \rangle = 0$$

知 $\nabla_X \bar{n} = 0$. 因此

$$\Delta \nu = \nabla_{e_i} \nabla_{e_i} (\phi \bar{n}) - \nabla_{\nabla_{e_i} e_i} (\phi \bar{n}) = (\Delta \phi) \bar{n}.$$

其次,

$$\langle \bar{\text{Ric}}(\nu), \nu \rangle = \phi^2 \langle \bar{R}(e_i, \bar{n}) e_i, \bar{n} \rangle = \phi^2 \bar{\text{Ric}}(\bar{n}, \bar{n}).$$

最后,

$$\langle \Pi \circ \Pi^T(\nu), \nu \rangle = \phi^2 \sum_{i,j} \Pi_n^2(e_i, e_j) = \phi^2 |A|^2,$$

其中 $|A|^2 = \sum_{i,j} \Pi_n^2(e_i, e_j)$, $|A|^2$ 也可表示为主曲率的平方和. 总之, 极小超曲面的体积第二变分公式成为

$$\begin{aligned} \frac{d^2}{dt^2} \Big|_{t=0} \text{Vol}(M, g_t) &= \int_M \{ -\phi \Delta \phi - \phi^2 [\overline{\text{Ric}}(\vec{n}, \vec{n}) + |A|^2] \} \Omega \\ &= \int_M \{ |\nabla \phi|^2 - \phi^2 [\overline{\text{Ric}}(\vec{n}, \vec{n}) + |A|^2] \} \Omega. \end{aligned}$$

因此, M 为稳定极小超曲面当且仅当对任何具有紧支集的光滑函数 ϕ , 成立

$$\int_M \phi^2 [\overline{\text{Ric}}(\vec{n}, \vec{n}) + |A|^2] \Omega \leq \int_M |\nabla \phi|^2 \Omega,$$

其中 Ω 为 M 的体积形式, $\overline{\text{Ric}}$ 表示 $\overline{M}$ 的 Ricci 张量. 特别地, $\mathbb{R}^{n+1}$ 中的极小超曲面是稳定的当且仅当

$$\int_M \phi^2 |A|^2 \Omega \leq \int_M |\nabla \phi|^2 \Omega.$$

我们知道, 极小图像是体积最小的, 因而也是稳定的. 有名的 Bernstein 定理告诉我们, 定义在整个平面上的极小图像必定是某个平面. 这个定理的自然推广是去研究一般维数的极小图像. 1965 年, de Giorgi 证明了三维的整体极小图像必定是线性的. 1966 年, Almgren 证明了 4 维的情形. Simons 在 1967 年解决了维数不超过 7 的情形. 不过, 当维数大于 7 时, Bombieri、de Giorgi 和 Giusti 在 1969 年找到了非线性的整体极小图像.

3.5.4 黎曼淹没

设 $\pi: \overline{M} \rightarrow M$ 为光滑淹没. 令 $V_p = \text{Ker}(\pi_{*p}), \forall p \in \overline{M}$. $\{V_p\}$ 组成了 $T\overline{M}$ 的子丛, 记为 V , 称为垂直子丛. 设 $\bar{g}, g$ 分别为 $\overline{M}, M$ 上的黎曼度量, 记 $H_p = \perp V_p$ 为 V_p 的正交补, $\{H_p\}$ 组成的子丛称为水平子丛. 如果对所有的 p ,

$$\pi_*|_{H_p}: H_p \rightarrow T_{\pi(p)}M$$

均为保持内积的等距同构, 则称 π 为黎曼淹没. 以下我们主要研究 $(\overline{M}, \bar{g})$ 和 (M, g) 的一些几何量之间的联系. 先看淹没的两条基本性质:

(1) 设 X 为 M 上的切向量场, 则存在唯一的 $\overline{M}$ 上的向量场 $\bar{X}$, 使得 $\bar{X} \in \Gamma(H)$, 且 $\pi_*(\bar{X}) = X$. $\bar{X}$ 称为 X 的水平提升. 唯一性是显然的, 下面考虑存在性.

事实上, 根据淹没的局部表示, 在一定的局部坐标系中 π 可以写为

$$\pi(x^1, \dots, x^{n+p}) = (x^1, \dots, x^n),$$

其中 $\dim \overline{M} = n+p, \dim M = n$. 我们仍然规定指标 i, j, k 等的取值范围从 1 到 n , 而 α, β, γ 等的取值范围从 $n+1$ 到 $n+p$. 在此局部坐标系中, 向量场 X 可表示为

$$X = a^i(x^1, \dots, x^n) \frac{\partial}{\partial x^i},$$

也可将它视为 $\overline{M}$ 上的局部向量场. 令

$$b^\alpha(x) = -\bar{g}^{\alpha\beta}\bar{g}(X, \frac{\partial}{\partial x^\beta}),$$

记 $\bar{X} = X + b^\alpha(x)\frac{\partial}{\partial x^\alpha}$, 则由 b^α 的定义可知

$$\bar{g}(\bar{X}, \frac{\partial}{\partial x^\beta}) = 0, \quad \forall \beta.$$

这说明 $\bar{X}$ 是水平向量场 (即 $\bar{X} \in \Gamma(H)$). 显然, $\pi_*(\bar{X}) = X$.

(2) 设 $\sigma: [a, b] \rightarrow M$ 为 (分段) 光滑曲线, 则任给 $p \in \pi^{-1}(\sigma(a))$, 存在唯一的 (分段) 光滑曲线 $\bar{\sigma}: [a, b] \rightarrow \overline{M}$, 使得

$$\bar{\sigma}(a) = p, \quad \dot{\bar{\sigma}} \in H_{\bar{\sigma}}, \quad \pi(\bar{\sigma}) = \sigma.$$

$\bar{\sigma}$ 称为 σ 的水平提升.

我们仍然在局部坐标中求解. 记 $\sigma(t) = (\sigma^1(t), \dots, \sigma^n(t))$. 令

$$\bar{\sigma} = (\sigma^1(t), \dots, \sigma^n(t), \tau^{n+1}(t), \dots, \tau^{n+p}(t)),$$

其中 τ^α 为待定函数. 此时

$$\dot{\bar{\sigma}}(t) = \dot{\sigma}^i(t)\frac{\partial}{\partial x^i} + \dot{\tau}^\alpha(t)\frac{\partial}{\partial x^\alpha}.$$

条件 $\dot{\bar{\sigma}} \in H_{\bar{\sigma}}$ 等价于

$$\bar{g}(\dot{\bar{\sigma}}, \frac{\partial}{\partial x^\beta}) + \dot{\tau}^\alpha(t)\bar{g}_{\alpha\beta} = 0, \quad \forall \beta.$$

这是关于 $\tau^\alpha(t)$ 的一阶线性常微分方程组, 在给定初值的情况下, 它的解是唯一存在的.

以下我们用记号 T, U, V 等表示垂直向量场; X, Y, Z 等表示水平向量场; $\bar{X}$ 等表示水平提升; $\bar{\nabla}, \nabla$ 分别表示 $\overline{M}, M$ 上的 Levi-Civita 联络.

引理 3.5.7 设 $\bar{X}, \bar{Y}$ 分别为 X, Y 的水平提升, 则 $[\bar{X}, \bar{Y}]_p^v$ 只依赖于 $\bar{X}$ 和 $\bar{Y}$ 在 p 处的值. 这里, 上标 v 表示到 V_p 的正交垂直投影.

证明 任取垂直向量场 T , 则有

$$\begin{aligned} \langle [\bar{X}, \bar{Y}], T \rangle &= \langle \bar{\nabla}_{\bar{X}}\bar{Y} - \bar{\nabla}_{\bar{Y}}\bar{X}, T \rangle \\ &= \bar{X}\langle \bar{Y}, T \rangle - \langle \bar{Y}, \bar{\nabla}_{\bar{X}}T \rangle - \bar{Y}\langle \bar{X}, T \rangle + \langle \bar{X}, \bar{\nabla}_{\bar{Y}}T \rangle \\ &= \langle \bar{X}, \bar{\nabla}_{\bar{Y}}T \rangle - \langle \bar{Y}, \bar{\nabla}_{\bar{X}}T \rangle. \end{aligned}$$

由联络的性质即知引理的结论成立. □

注 我们也可以通过说明 $[\bar{X}, \bar{Y}]^v$ 关于 $\bar{X}, \bar{Y}$ 函数线性来证明引理.

引理 3.5.8 设 V 为垂直向量场, $\bar{X}$ 为 X 的水平提升, 则 $[V, \bar{X}]$ 仍为垂直向量场.

证明 由命题 2.1.2 知,

$$\pi_*[V, \bar{X}] = [\pi_*V, \pi_*\bar{X}] = [0, X] = 0,$$

因此 $[V, \bar{X}]$ 为垂直向量场. □

引理 3.5.9 设 $\bar{X}, \bar{Y}$ 分别为 X, Y 的水平提升, 则

$$\bar{\nabla}_{\bar{X}} \bar{Y} = \overline{\nabla_X Y} + \frac{1}{2}[\bar{X}, \bar{Y}]^v.$$

证明 我们分别考虑 $\bar{\nabla}_{\bar{X}} \bar{Y}$ 的垂直分量和水平分量. 首先, 由引理 3.5.8 可知

$$\langle [\bar{X}, \bar{Y}], \bar{Z} \rangle = \langle [X, Y], Z \rangle, \quad \langle [\bar{X}, T], \bar{Y} \rangle = 0,$$

其中 T 为垂直向量场. 由定理 3.2.4 的证明可知,

$$\begin{aligned} 2\langle \bar{\nabla}_{\bar{X}} \bar{Y}, T \rangle &= \bar{X}\langle \bar{Y}, T \rangle + \bar{Y}\langle \bar{X}, T \rangle - T\langle \bar{X}, \bar{Y} \rangle \\ &\quad + \langle [\bar{X}, \bar{Y}], T \rangle - \langle [\bar{X}, T], \bar{Y} \rangle - \langle [\bar{Y}, T], \bar{X} \rangle. \end{aligned}$$

因为 T 为垂直向量场, 故 $T\langle \bar{X}, \bar{Y} \rangle = T\langle X, Y \rangle = 0$. 于是上式可写为

$$2\langle \bar{\nabla}_{\bar{X}} \bar{Y}, T \rangle = \langle [\bar{X}, \bar{Y}], T \rangle,$$

这说明 $\bar{\nabla}_{\bar{X}} \bar{Y}$ 的垂直分量为 $\frac{1}{2}[\bar{X}, \bar{Y}]^v$.

另一方面,

$$\begin{aligned} 2\langle \bar{\nabla}_{\bar{X}} \bar{Y}, \bar{Z} \rangle &= \bar{X}\langle \bar{Y}, \bar{Z} \rangle + \bar{Y}\langle \bar{X}, \bar{Z} \rangle - \bar{Z}\langle \bar{X}, \bar{Y} \rangle \\ &\quad + \langle [\bar{X}, \bar{Y}], \bar{Z} \rangle - \langle [\bar{X}, \bar{Z}], \bar{Y} \rangle - \langle [\bar{Y}, \bar{Z}], \bar{X} \rangle \\ &= 2\langle \nabla_X Y, Z \rangle = 2\langle \overline{\nabla_X Y}, \bar{Z} \rangle, \end{aligned}$$

这说明 $\bar{\nabla}_{\bar{X}} \bar{Y}$ 的水平分量为 $\overline{\nabla_X Y}$. □

注 由此引理可知, 如果 σ 为 M 上的测地线, 则其水平提升 $\bar{\sigma}$ 也为 $\bar{M}$ 的测地线. 有了以上这些准备, 我们可以计算曲率了. 首先,

$$\begin{aligned} \langle \bar{\nabla}_{\bar{X}} \bar{\nabla}_{\bar{Y}} \bar{Z}, \bar{W} \rangle &= \bar{X}\langle \bar{\nabla}_{\bar{Y}} \bar{Z}, \bar{W} \rangle - \langle \bar{\nabla}_{\bar{Y}} \bar{Z}, \bar{\nabla}_{\bar{X}} \bar{W} \rangle \\ &= X\langle \nabla_Y Z, W \rangle - \langle \nabla_Y Z, \nabla_X W \rangle - \frac{1}{4}\langle [\bar{Y}, \bar{Z}]^v, [\bar{X}, \bar{W}]^v \rangle \\ &= \langle \nabla_X \nabla_Y Z, W \rangle - \frac{1}{4}\langle [\bar{Y}, \bar{Z}]^v, [\bar{X}, \bar{W}]^v \rangle. \end{aligned}$$

其次, 当 T 为垂直向量场时,

$$\begin{aligned} \langle \bar{\nabla}_T \bar{X}, \bar{Y} \rangle &= \langle \bar{\nabla}_{\bar{X}} T, \bar{Y} \rangle + \langle [T, \bar{X}], \bar{Y} \rangle \\ &= \bar{X}\langle T, \bar{Y} \rangle - \langle \bar{\nabla}_{\bar{X}} \bar{Y}, T \rangle \\ &= -\frac{1}{2}\langle [\bar{X}, \bar{Y}]^v, T \rangle. \end{aligned}$$

于是有

$$\begin{aligned} \langle \bar{\nabla}_{[\bar{X}, \bar{Y}]} \bar{Z}, \bar{W} \rangle &= \langle \bar{\nabla}_{[\bar{X}, \bar{Y}]} \bar{Z}, \bar{W} \rangle + \langle \bar{\nabla}_{[\bar{X}, \bar{Y}]^v} \bar{Z}, \bar{W} \rangle \\ &= \langle \nabla_{[X, Y]} Z, W \rangle - \frac{1}{2}\langle [\bar{Z}, \bar{W}]^v, [\bar{X}, \bar{Y}]^v \rangle. \end{aligned}$$

其中上标 h 表示水平投影. 最后得到曲率等式

$$\begin{aligned}\bar{R}(\bar{X}, \bar{Y}, \bar{Z}, \bar{W}) &= R(X, Y, Z, W) + \frac{1}{4} \langle [\bar{X}, \bar{W}]^v, [\bar{Y}, \bar{Z}]^v \rangle \\ &\quad - \frac{1}{4} \langle [\bar{X}, \bar{Z}]^v, [\bar{Y}, \bar{W}]^v \rangle - \frac{1}{2} \langle [\bar{X}, \bar{Y}]^v, [\bar{Z}, \bar{W}]^v \rangle.\end{aligned}$$

特别地,

$$\bar{R}(\bar{X}, \bar{Y}, \bar{X}, \bar{Y}) = R(X, Y, X, Y) - \frac{3}{4} \|\bar{X}, \bar{Y}\|^2. \quad (3.62)$$

上面两式称为 O'Neill 公式.

例 3.5.7 复投影空间的度量.

考虑 $2n+1$ 维球面

$$S^{2n+1} = \left\{ z = (z^1, \dots, z^{n+1}) \in \mathbb{C}^{n+1} \mid \sum_{i=1}^{n+1} |z^i|^2 = 1 \right\},$$

记 $z^i = x^i + \sqrt{-1}y^i$, 则 S^{2n+1} 上的黎曼度量为

$$\bar{g} = \sum_{i=1}^{n+1} (dx^i \otimes dx^i + dy^i \otimes dy^i).$$

按照定义, 复投影空间 $\mathbb{C}P^n$ 为

$$\mathbb{C}P^n = S^{2n+1} / \sim,$$

其中 $z \sim w$ 当且仅当存在 $\lambda \in S^1$, 使得 $z = \lambda w$. 任给单位复数 $\mu \in S^1$, 映射

$$\varphi_\mu: S^{2n+1} \rightarrow S^{2n+1}, \quad \varphi_\mu(z) = \mu z$$

是等距同构, 因而在商空间 $\mathbb{C}P^n$ 上存在黎曼度量 g , 使得商投影

$$\pi: S^{2n+1} \rightarrow \mathbb{C}P^n, \quad \pi(z) = [z]$$

为黎曼淹没.

任取 $z_0 \in S^{2n+1}$, 则经过 z_0 的纤维为 $\pi^{-1}([z_0]) = \{\lambda z_0 \mid \lambda \in S^1\}$. 我们来寻找纤维的切空间 (垂直空间). 为此, 定义线性同构 $J: T\mathbb{C}^{n+1} \rightarrow T\mathbb{C}^{n+1}$ 如下:

$$J\left(\frac{\partial}{\partial x^i}\right) = \frac{\partial}{\partial y^i}, \quad J\left(\frac{\partial}{\partial y^i}\right) = -\frac{\partial}{\partial x^i}.$$

球面 S^{2n+1} 的位置向量记为 $\vec{z} = x^i \frac{\partial}{\partial x^i} + y^i \frac{\partial}{\partial y^i}$, 则

$$J\vec{z} = x^i \frac{\partial}{\partial y^i} - y^i \frac{\partial}{\partial x^i},$$

不难看出, $J\vec{z}$ 为纤维的单位切向量, 它张成了垂直空间.

设 $\bar{X}, \bar{Y}$ 为水平向量场, 则

$$\begin{aligned}\langle \bar{\nabla}_{\bar{X}} \bar{Y}, J\vec{z} \rangle &= -\langle \bar{Y}, \bar{\nabla}_{\bar{X}} J\vec{z} \rangle \\ &= -\langle \bar{Y}, J\bar{X} \rangle = \langle \bar{X}, J\bar{Y} \rangle.\end{aligned}$$

因此

$$\langle [\bar{X}, \bar{Y}], J\bar{z} \rangle = 2\langle \bar{X}, J\bar{Y} \rangle.$$

由 $[\bar{X}, \bar{Y}]^v = \langle [\bar{X}, \bar{Y}], J\bar{z} \rangle J\bar{z}$ 以及 O'Neill 公式得

$$K_{\mathbb{C}P^n}(X, Y) = 1 + 3\langle \bar{X}, J\bar{Y} \rangle^2,$$

其中 X, Y 为 $\mathbb{C}P^n$ 上任意两个单位正交切向量. 这说明 $\mathbb{C}P^n$ 的截面曲率介于 1 和 4 之间.

习题 3.5

1. 将本节内容和古典微分几何课程中的内容对照, 看看有何不同.
2. 详细验证子流形上定义的算子 $\nabla_X Y$ 是 Levi-Civita 联络.
3. 如果 M, N 分别是 $\bar{M}, \bar{N}$ 的全测地子流形, 则 $M \times N$ 也是 $\bar{M} \times \bar{N}$ 的全测地子流形.
4. 用 Gauss 方程计算 $\mathbb{R}^{n+1}$ 半径为 c 的球面 $S^n(c)$ 的曲率.
5. 设 $f: \bar{M} \rightarrow \mathbb{R}$ 为光滑函数, c 为正则值. 计算水平集 $M = f^{-1}(c)$ 的平均曲率.
6. 设 $f: \bar{M} \rightarrow S^1$ 为光滑函数, c 为正则值. 研究子流形 $f^{-1}(c)$ 的曲率.
7. 设 M 为 $\mathbb{R}^{n+1}$ ($n \geq 3$) 中的连通超曲面, 如果 M 的截面曲率为常数, 则 M 要么是某个超平面, 要么是某个 n 维球面.
8. 设 $f: (M, g) \rightarrow (N, h)$ 为黎曼流形之间的光滑映射. 令

$$E(f) = \frac{1}{2} \int_M \text{tr}_g f^* h,$$

称之为 f 的能量. 求能量泛函的变分, 并导出临界点方程 (满足临界点方程的映射称为调和映照).

3.6 齐性空间

本节继续提供黎曼流形的若干自然的例子, 它们均与 Lie 群有关.

3.6.1 Lie 群和不变度量

设 G 为光滑 Lie 群. 我们知道, Lie 群的左移变换和右移变换都是微分同胚. 如果左移均为黎曼度量的等距同构, 则称该度量是左不变的; 如果右移均为黎曼度量的等距同构, 则称该度量是右不变的. 当黎曼度量既是左不变, 又是右不变时, 称它是双不变度量.

命题 3.6.1 Lie 群 G 上总存在左 (右) 不变的黎曼度量.

证明 在单位元 e 处的切空间 $T_e G$ 上任取内积 $\langle \cdot, \cdot \rangle_e$. 通过左移将此内积移至任意切空间, 就得到了左不变的黎曼度量. 具体来说, 令

$$\langle X, Y \rangle_g = \langle (L_{g^{-1}})_* X, (L_{g^{-1}})_* Y \rangle_e, \quad \forall X, Y \in T_g G,$$

于是 $\langle \cdot, \cdot \rangle_g$ 为 $T_g G$ 上的内积, 它光滑依赖于 g , 因此定义了 G 上的黎曼度量. 任给 $h \in G$, 则

$$\begin{aligned} \langle (L_h)_* X, (L_h)_* Y \rangle_g &= \langle (L_{g^{-1}})_* (L_h)_* X, (L_{g^{-1}})_* (L_h)_* Y \rangle_e \\ &= \langle (L_{g^{-1}h})_* X, (L_{g^{-1}h})_* Y \rangle_e = \langle X, Y \rangle_{h^{-1}g}, \end{aligned}$$

这说明我们定义的黎曼度量是左不变的. 右不变的度量可通过右移类似构造. $\square$

注 设 $\{X_i\}$ 是 G 上一组左不变向量场组成的基, 它们的对偶基记为 $\{\omega^i\}$, 则 $\sum_i \omega^i \otimes \omega^i$ 就是 G 上左不变的黎曼度量.

设 $g \in G$. 考虑共轭作用

$$R_{g^{-1}} \circ L_g : G \rightarrow G, \quad h \mapsto ghg^{-1},$$

这是群 G 的自同构, 它保持单位元不变, 故其切映射 Ad_g 为 G 的 Lie 代数 $\mathfrak{g}$ 的一个自同构. 显然, $Ad_{g_1 g_2} = Ad_{g_1} Ad_{g_2}$, 因此有群同态

$$Ad : G \rightarrow \text{Aut}(\mathfrak{g}),$$

它称为 Lie 群 G 的伴随表示.

命题 3.6.2 Lie 群 G 上存在双不变度量当且仅当 $T_e G$ 上存在内积, 使得 Ad_g 均保持此内积不变.

证明 设 $\langle \cdot, \cdot \rangle$ 为双不变度量. 则 $R_{g^{-1}} \circ L_g$ 均为等距同构, 从而在单位元处的切映射 Ad_g 保持 $T_e G$ 上的内积 $\langle \cdot, \cdot \rangle_e$ 不变.

反之, 假设 $T_e G$ 上的内积 $\langle \cdot, \cdot \rangle_e$ 在 Ad_g 下均保持不变. 将此内积左移为左不变度量 $\langle \cdot, \cdot \rangle$. 利用等式

$$L_h \circ (R_{g^{-1}} \circ L_g) = R_{g^{-1}} \circ L_h \circ L_g = R_{g^{-1}} \circ L_{hg}$$

即知右移 $R_{g^{-1}}$ 也保持此度量不变, 因此 $\langle \cdot, \cdot \rangle$ 为双不变度量. $\square$

因为 Ad 为 Lie 群之间的群同态, 因此它诱导了 Lie 代数之间的同态

$$ad = Ad_{*e} : \mathfrak{g} \rightarrow gl(\mathfrak{g}).$$

通常记 $ad_X = ad(X) = Ad_{*e}(X)$, $\forall X \in \mathfrak{g}$.

例 3.6.1 一般线性群的伴随表示.

考虑 Lie 群 $G = GL(n, \mathbb{R})$. 设 $C \in gl(n, \mathbb{R})$, 则

$$Ad_B(C) = \frac{d}{dt} \Big|_{t=0} (Be^{tC}B^{-1}) = BCB^{-1}.$$

因此, 当 $D \in gl(n, \mathbb{R})$ 时

$$ad_D(C) = \frac{d}{dt} \Big|_{t=0} (e^{tD}Ce^{-tD}) = [D, C].$$

完全类似地, 对于一般的 Lie 群 G , 也有

$$ad_X(Y) = [X, Y], \quad \forall X, Y \in \mathfrak{g}. \quad (3.63)$$

设 $\langle \cdot, \cdot \rangle$ 为 G 上的左不变度量. 如果 X, Y 均为左不变向量场, 则 $\langle X, Y \rangle$ 为常数. 因此 Levi-Civita 联络 ∇ 满足等式

$$2\langle \nabla_X Y, Z \rangle = \langle [X, Y], Z \rangle - \langle Y, [X, Z] \rangle - \langle X, [Y, Z] \rangle,$$

其中 X, Y, Z 均为左不变向量场. 上式可改写为

$$\nabla_X Y = \frac{1}{2} \{[X, Y] - (ad_X)^*(Y) - (ad_Y)^*(X)\}, \quad (3.64)$$

其中 A^* 表示线性算子 A 的伴随算子.

如果 W 也是左不变向量场, 则由 $Y\langle\nabla_X Z, W\rangle = 0$ 可得

$$\langle\nabla_Y \nabla_X Z, W\rangle = -\langle\nabla_X Z, \nabla_Y W\rangle,$$

因此有

$$R(X, Y, Z, W) = \langle\nabla_X W, \nabla_Y Z\rangle - \langle\nabla_X Z, \nabla_Y W\rangle + \langle\nabla_{[X, Y]} Z, W\rangle. \quad (3.65)$$

特别地, 利用式 (3.64) 得

$$\begin{aligned} R(X, Y, X, Y) = & |(ad_X)^*(Y) + (ad_Y)^*(X)|^2 - \langle(ad_X)^*(X), (ad_Y)^*(Y)\rangle \\ & - \frac{3}{4} |[X, Y]|^2 - \frac{1}{2} \langle[[X, Y], Y], X\rangle + \frac{1}{2} \langle[[X, Y], X], Y\rangle. \end{aligned} \quad (3.66)$$

如果 $\langle\cdot, \cdot\rangle$ 是双不变度量, 则 $(ad_X)^* = -ad_X$, 因此式 (3.64) 可简化为

$$\nabla_X Y = \frac{1}{2} [X, Y]. \quad (3.67)$$

特别地, $\nabla_X X = 0$, 这说明左不变向量场的流线为测地线. 此时曲率张量可写为

$$R(X, Y, Z, W) = \frac{1}{4} \langle[X, W], [Y, Z]\rangle - \frac{1}{4} \langle[X, Z], [Y, W]\rangle - \frac{1}{2} \langle[[X, Y], Z], W\rangle.$$

利用 Jacobi 恒等式, 得

$$\langle[[X, Y], Z], W\rangle = \langle[X, [Y, Z]], W\rangle + \langle[Y, [Z, X]], W\rangle,$$

再利用 $(ad_X)^* = -ad_X$ 得

$$\langle[[X, Y], Z], W\rangle = -\langle[Y, Z], [X, W]\rangle - \langle[Z, X], [Y, W]\rangle.$$

代入曲率张量的方程, 最后有

$$R(X, Y, Z, W) = \frac{1}{4} \langle[X, Z], [Y, W]\rangle - \frac{1}{4} \langle[X, W], [Y, Z]\rangle. \quad (3.68)$$

特别地,

$$R(X, Y, X, Y) = \frac{1}{4} |[X, Y]|^2, \quad (3.69)$$

因此双不变度量的截面曲率都是非负的.

下面我们研究双不变度量的存在性.

命题 3.6.3 在紧致 Lie 群 G 上总存在双不变度量.

证明 在 G 上取一个右不变的体积形式 ω , 比如 ω 可取为某右不变度量的体积形式. 再任取 $T_e G$ 上的内积 $\langle \cdot, \cdot \rangle_e$, 定义一个新内积 $\langle \cdot, \cdot \rangle$ 如下:

$$\langle X, Y \rangle = \int_G \langle Ad_g(X), Ad_g(Y) \rangle_e \omega(g).$$

任给 $h \in G$, 有

$$\langle Ad_h(X), Ad_h(Y) \rangle = \int_G \langle Ad_{gh}(X), Ad_{gh}(Y) \rangle_e \omega(g).$$

因为右移是保持 ω 不变的微分同胚, 故

$$\begin{aligned} \int_G \langle Ad_{gh}(X), Ad_{gh}(Y) \rangle_e \omega(g) &= \int_G \langle Ad_{gh}(X), Ad_{gh}(Y) \rangle_e (R_{h^{-1}})^* \omega(g) \\ &= \int_G \langle Ad_{gh}(X), Ad_{gh}(Y) \rangle_e \omega(gh) \\ &= \int_G \langle Ad_k(X), Ad_k(Y) \rangle_e \omega(k), \end{aligned}$$

这说明 $\langle Ad_h(X), Ad_h(Y) \rangle = \langle X, Y \rangle$, 因此内积 $\langle \cdot, \cdot \rangle$ 诱导的黎曼度量是 G 上的双不变度量. $\square$

例 3.6.2 双曲空间的 Lie 群模型.

考虑二维 Lie 群

$$G = \left\{ \begin{pmatrix} x & y \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \mid x > 0, y \in \mathbb{R} \right\}.$$

G 的 Lie 代数为

$$\mathfrak{g} = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \mid a, b \in \mathbb{R} \right\}.$$

取其基为

$$X = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad Y = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix},$$

则

$$[X, Y] = XY - YX = Y.$$

在 G 上定义左不变度量, 使得 $\{X, Y\}$ 为标准正交基, 则 Levi-Civita 联络满足

$$\nabla_X X = \nabla_X Y = 0, \quad \nabla_Y X = -Y, \quad \nabla_Y Y = X.$$

曲率算子计算为

$$R(X, Y)X = \nabla_Y \nabla_X X - \nabla_X \nabla_Y X + \nabla_{[X, Y]} X = \nabla_Y X = -Y,$$

这说明 G 的截面曲率恒为 -1 .

例 3.6.3 $SO(3)$ 与坍缩度量.

我们知道, $SO(3)$ 的 Lie 代数为 $\mathfrak{so}(3) = \{A \in \mathfrak{gl}(3) \mid A + A^T = 0\}$. 在 Lie 代数中可取一组基 X_1, X_2, X_3 使得

$$[X_1, X_2] = 2X_3, \quad [X_2, X_3] = 2X_1, \quad [X_3, X_1] = 2X_2.$$

取 $0 < \varepsilon \leq 1$. 在 $SO(3)$ 上定义左不变度量 g_ε , 使得 $\{\varepsilon^{-1}X_1, X_2, X_3\}$ 为标准正交基. 计算出 Levi-Civita 联络满足

$$\begin{aligned} \nabla_{X_1}X_1 &= 0, \quad \nabla_{X_1}X_2 = (2 - \varepsilon^2)X_3, \quad \nabla_{X_1}X_3 = (\varepsilon^2 - 2)X_2, \\ \nabla_{X_2}X_1 &= -\varepsilon^2X_3, \quad \nabla_{X_2}X_2 = 0, \quad \nabla_{X_2}X_3 = X_1, \\ \nabla_{X_3}X_1 &= \varepsilon^2X_2, \quad \nabla_{X_3}X_2 = -X_1, \quad \nabla_{X_3}X_3 = (\varepsilon^2 - 2)X_2. \end{aligned}$$

曲率算子计算为

$$\begin{aligned} R(X_1, X_2)X_1 &= \varepsilon^4X_2, \quad R(X_1, X_2)X_2 = -\varepsilon^2X_1, \quad R(X_1, X_2)X_3 = 0; \\ R(X_2, X_3)X_1 &= 0, \quad R(X_2, X_3)X_2 = (4 - 3\varepsilon^2)X_3, \quad R(X_2, X_3)X_3 = (3\varepsilon^2 - 4)X_2; \\ R(X_3, X_1)X_1 &= -\varepsilon^4X_3, \quad R(X_3, X_1)X_2 = 0, \quad R(X_3, X_1)X_3 = \varepsilon^2X_1. \end{aligned}$$

由此可见, g_ε 的截面曲率介于 ε^2 与 $4 - 3\varepsilon^2$ 之间. 当 $\varepsilon \rightarrow 0$ 时, $(SO(3), g_\varepsilon)$ 的体积趋于零. 这一列度量称为 $SO(3)$ 上的坍缩度量.

3.6.2 齐性空间

设 G 为连通 Lie 群, H 为其闭子群. H 在 G 中的左陪集的全体记为 G/H , 定义投影

$$\pi: G \rightarrow G/H, \quad \pi(g) = [gH].$$

我们在 G/H 上定义商拓扑, 即 U 为 G/H 中的开集当且仅当 $\pi^{-1}(U)$ 为 G 中的开集. 在此拓扑下 π 为开映射.

G/H 称为齐性空间. 在商拓扑下, G/H 是 Hausdorff 空间. 事实上, 设 $[\sigma H] \neq [\tau H]$, 则 $\tau^{-1}\sigma \notin H$. 因为 H 为闭子群, 且群的运算是连续的, 故存在 σ 的开邻域 V 和 τ 的开邻域 W , 使得

$$\tau'^{-1}\sigma' \notin H, \quad \forall \sigma' \in V, \tau' \in W.$$

这说明 $\pi(V), \pi(W)$ 分别是 $[\sigma H], [\tau H]$ 的不交开邻域.

因为 Lie 群 G 是 A_2 空间, 故 G/H 也是 A_2 空间. 利用闭子群的结构, 可以进一步说明 G/H 上存在唯一的微分结构, 使得 G/H 为光滑流形, 且 π 为光滑淹没; 当 H 为正规子群时, G/H 仍为 Lie 群.

G 上的左移 L_g 也可定义在 G/H 上: $L_g[\sigma H] = [g\sigma H]$. 左移 L_g 常简记为 g . 因此我们就得到了 Lie 群 G 在齐性空间 G/H 上的作用

$$G \times G/H \rightarrow G/H, \quad (g, [\sigma H]) \mapsto g[\sigma H] = [g\sigma H].$$

因为 $g'g^{-1}[gH] = [g'H]$, 故这个作用是可迁的. 这是我们将 G/H 称为齐性空间的原因.

一般地, 如果 M 为黎曼流形, 其等距变换群 $I(M)$ 作用于自身. 如果此作用是可迁的, 则

$$M = I(M)/\hat{H},$$

其中 $\hat{H}$ 为某一固定点的迷向子群.

例 3.6.4 球面与正交群.

设 $O(n)$ 为 $n \times n$ 实正交矩阵组成的正交变换群. $O(n)$ 自然地作用于 $\mathbb{R}^n$, 并且保持标准内积不变, 从而保持向量的长度不变. 特别地, 我们就得到 $O(n)$ 在单位球面 S^{n-1} 上的作用:

$$O(n) \times S^{n-1} \rightarrow S^{n-1}, (A, v) \mapsto Av,$$

其中 $v \in S^{n-1}$ 看成单位长度的列向量. 这个作用是可迁的: 任给 $v_1 \in S^{n-1}$, 将 $\{v_1\}$ 扩充为 $\mathbb{R}^n$ 的一组标准正交基 $\{v_1, v_2, \dots, v_n\}$. 这 n 个列向量排成的 n 阶方阵记为 A , 这是正交矩阵, 且

$$Ae_1 = v_1, \quad e_1 = (1, 0, \dots, 0)^T.$$

由此易见, 任给 $v, w \in S^{n-1}$, 均存在正交矩阵 $B \in O(n)$, 使得 $Bv = w$.

考虑 $e_n = (0, 0, \dots, 0, 1)^T \in S^{n-1}$. 如果 $A \in O(n)$, 且保持 e_n 不动, 则 A 必定形如

$$A = \begin{pmatrix} B & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$

其中 $B \in O(n-1)$. 这说明 e_n 处的迷向子群为 $O(n-1)$. 因此, S^{n-1} 可自然等同于齐性空间 $O(n)/O(n-1)$.

同理说明 S^{n-1} 可自然等同于 $SO(n)/SO(n-1)$.

例 3.6.5 复投影空间是齐性空间.

设 $SU(n)$ 为 n 阶特殊酉阵组成的特殊酉阵群. 由于特殊酉变换保持 $\mathbb{C}^n$ 中向量的长度, 我们可以得到 $SU(n)$ 在 S^{2n-1} 上的一个自然作用, 这个作用在 e_n 处的迷向子群为 $SU(n-1)$. 同上例类似, S^{2n-1} 可自然等同于齐性空间 $SU(n)/SU(n-1)$.

我们知道, $\mathbb{C}P^{n-1}$ 可以看成 S^{2n-1} 之商. 上述特殊酉群的作用保持等价关系不变, 因此 $SU(n)$ 也可自然作用于 $\mathbb{C}P^{n-1}$, 这也是一个可迁作用.

设 $e_n = (0, 0, \dots, 0, 1)^T$, 我们来求 $[e_n]$ 处的迷向子群. 设 $A \in SU(n)$, 则 $A[e_n] = [e_n]$ 当且仅当 A 形如

$$A = \begin{pmatrix} B & 0 \\ 0 & 1/(\det B) \end{pmatrix},$$

其中 $B \in U(n-1)$. 这说明 $\mathbb{C}P^{n-1}$ 可自然等同于齐性空间 $SU(n)/U(n-1)$.

例 3.6.6 作为齐性流形的双曲空间.

在 $\mathbb{R}^{n+1}$ 中考虑二阶协变张量场

$$g_{n,1} = \sum_{i=1}^n dx^i \otimes dx^i - dx^{n+1} \otimes dx^{n+1},$$

它限制在超曲面

$$H^n(1) = \{(x^1, \dots, x^{n+1}) \in \mathbb{R}^{n+1} \mid \sum_{i=1}^n (x^i)^2 - (x^{n+1})^2 = -1, x^{n+1} > 0\}$$

上得到一个正定的黎曼度量 g_{-1} . 可以计算出 $(H^n(1), g_{-1})$ 的截面曲率恒为 -1 .

$\mathbb{R}^{n+1}$ 中保持 $g_{n,1}$ 不变的线性变换的全体组成了所谓的 Lorentz 群 $O(n+1, 1)$, 用矩阵来表示就是

$$O(n+1, 1) = \{A \in GL(n+1, \mathbb{R}) \mid A^T K A = K\},$$

其中 K 为如下 $n+1$ 阶方阵

$$K = \begin{pmatrix} I_n & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

设 $A = (a_{ij}) \in O(n+1, 1)$. 由 $A^T K A = K$ 知 $(\det A)^2 = 1$, 从而 $\det A = \pm 1$. 此外还有

$$\sum_{i=1}^n (a_{i, n+1})^2 - (a_{n+1, n+1})^2 = -1,$$

这说明 $a_{n+1, n+1} \geq 1$ 或 $a_{n+1, n+1} \leq -1$. 利用这些事实可以说明 $O(n+1, 1)$ 有 4 个连通分支, 其中包含单位元的连通分支为

$$G = \{A \in O(n+1, 1) \mid \det A = 1, a_{n+1, n+1} \geq 1\}.$$

G 在 $\mathbb{R}^{n+1}$ 上的自然作用保持 $H^n(1)$ 不变, 因此可视为作用在 $H^n(1)$ 上. 这是一个可迁的作用. 如果 $A \in G$ 保持 $e_{n+1} \in H^n(1)$ 不变, 则 A 形如

$$A = \begin{pmatrix} B & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$

其中 $B \in SO(n)$. 这说明 $H^n(1)$ 可自然等同于齐性空间 $G/SO(n)$.

下面我们讨论 G/H 上的黎曼度量, 使得 G 的作用均为等距, 这样的度量称为 G -不变度量, 或简称不变度量. 需要注意的是, 一般来说, 此时 G 不等于 $I(G/H)$.

并非所有的齐性空间上均存在不变度量. 记 $\mathfrak{h}$ 为 H 的 Lie 代数, 则 $T_{[H]}G/H$ 可等同于 $\mathfrak{g}/\mathfrak{h}$. 不变度量在 $\mathfrak{g}/\mathfrak{h}$ 上定义了内积 $\langle \cdot, \cdot \rangle$. 我们来说明, 此内积在 Ad_H 下不变. 事实上, 任给 $h \in H, X \in \mathfrak{g}$,

$$he^{tX}H = he^{tX}h^{-1}H.$$

由于 Ad_h 以及 $ad_{\mathfrak{h}}$ 保持 $\mathfrak{h}$ 不变, 故它们可自然作用于 $\mathfrak{g}/\mathfrak{h}$. 在上式中关于 t 求导, 得

$$(L_h)_*(X) = \pi(Ad_h(X)),$$

其中 $\pi: \mathfrak{g} \rightarrow \mathfrak{g}/\mathfrak{h}$ 为商投影. 当 L_h 为等距同构时, 上式表明 Ad_h 保持内积 $\langle \cdot, \cdot \rangle$ 不变.

当 G 有效且等距作用于 G/H 时, G 可视为 $I(G/H)$ 的子群. 此时, H 为 $\hat{H}$ 的子群, $\hat{H}$ 为正交群的闭子群, 因而是紧致的. 利用这一点, 我们可以在 G 上构造左不变度量, 使得该度量在 H 的右作用下不变. 这个度量限制在 H 上是双不变的. $\mathfrak{h}$ 的正交补记为 $\mathfrak{p}$, 则

$$\mathfrak{g} = \mathfrak{h} \oplus \mathfrak{p},$$

$\mathfrak{p}$ 上的内积由 G/H 上的黎曼度量给出. 这说明, $\pi: G \rightarrow G/H$ 为黎曼淹没, 而上式就是切空间的垂直和水平分解.

利用黎曼淹没的 O'Neill 公式以及前一小节 Lie 群左不变度量的曲率公式, 得到 G/H 的如下曲率公式

$$R(X, Y, X, Y) = |(ad_X)^*(Y) + (ad_Y)^*(X)|^2 - \langle (ad_X)^*(X), (ad_Y)^*(Y) \rangle - \frac{3}{4}|[X, Y]_{\mathfrak{p}}|^2 - \frac{1}{2}\langle [[X, Y], Y], X \rangle + \frac{1}{2}\langle [[X, Y], X], Y \rangle. \quad (3.70)$$

其中 $X, Y \in \mathfrak{p}$, 我们将 X 与 $\pi_*(X)$ 等同.

如果 G 上的度量还是双不变的, 由前一小节的计算公式可得

$$R(X, Y, X, Y) = \frac{1}{4}|[X, Y]_{\mathfrak{h}}|^2 + |[X, Y]_{\mathfrak{p}}|^2, \quad (3.71)$$

特别地, 此时截面是非负的.

当 G 上的度量为双不变度量时, 称 G/H 为正规齐性空间. 正规齐性空间提供了非负曲率流形的许多自然的例子.

3.6.3 对称空间

设 (M, g) 为黎曼流形, 如果任给 $m \in M$, 均存在 m 的某个开邻域中的等距同构 I_m , 使得 m 是该邻域中唯一的不动点, 且 $I_m \circ I_m = id$ 为恒同映射, 则称 (M, g) 为局部对称空间. 如果 I_m 均可延拓为 M 上的整体等距同构, 则称 (M, g) 为对称空间.

例 3.6.7 $\mathbb{R}^n, S^n, \mathbb{H}^n$ 均为对称空间.

对于 $\mathbb{R}^n$, 考虑关于原点的反射 $I: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n, I(x) = -x$, 则 I 为等距同构, 且 $I^2 = id$. 原点是唯一的不动点. 由于 $(\mathbb{R}^n, g_0)$ 的等距同构群可迁地作用在 $\mathbb{R}^n$ 上, 故 $\mathbb{R}^n$ 关于每一点都是对称的.

对于 S^n , 任取 $x_0 \in S^n$, 考虑映射

$$I_{x_0}: S^n \rightarrow S^n, I_{x_0}(x) = -x + 2\langle x, x_0 \rangle x_0,$$

则 I_{x_0} 为等距同构, 它有两个不动点 $x_0, -x_0$, 且 $I_{x_0}^2 = id$.

对于 $\mathbb{H}^n$, 考虑 Poincaré 圆盘模型, 则关于原点的反射是等距同构, 它以原点为唯一的不动点. 与 $\mathbb{R}^n$ 类似, 由于 $\mathbb{H}^n$ 的等距同构群可迁地作用于自身, 故 $\mathbb{H}^n$ 关于任意一点都是对称的.

下面我们研究 (局部) 对称空间的性质.

命题 3.6.4 设 I_m 是以 m 为孤立不动点的 (局部) 等距同构, 如果 $I_m^2 = id$, 则 $(I_m)_*m = -id$.

证明 由 $I_m^2 = id$ 知 $(I_m)_*m = id$. 因此, 线性映射 I_{*m} 的特征值为 1 或 -1. 我们来说明 1 不是特征值. 不然的话, 存在非零切向量 $v \in T_m M$, 使得 $(I_m)_*m(v) = v$. 由于 I_m 为等距同构, 因此这说明 I_m 保持从 m 出发, 以 v 为初始切向量的测地线不变. 这与 m 为孤立不动点相矛盾.

任给 $w \in T_m M$, 由于 $(I_m)_* m[w + (I_m)_* m w] = w + (I_m)_* m w$, 根据刚才的讨论知

$$w + (I_m)_* m w = 0,$$

即 $(I_m)_* m = -id$. □

从命题的证明可以看到, I_m 将经过 m 的测地线反向, 即

$$I_m(\exp(tw)) = \exp(-tw).$$

如果在以 m 为中心的正规坐标 $\{x^i\}$ 中考虑, 则 I_m 可表示为

$$I_m(x^1, \dots, x^n) = -(x^1, \dots, x^n),$$

即 I_m 如同 $\mathbb{R}^n$ 中围绕原点的反射一样.

命题 3.6.5 (M, g) 为局部对称空间当且仅当其曲率张量是平行的, 即 $\nabla R = 0$.

证明 (必要性) 任给 $m \in M$, 因为 I_m 是保持 m 不动的等距同构, 故在 m 处成立 $(I_m)^*(\nabla R) = \nabla R$, 即

$$\begin{aligned} (\nabla R)(X, Y, Z, W, V) &= (\nabla R)((I_m)_* X, (I_m)_* Y, (I_m)_* Z, (I_m)_* W, (I_m)_* V) \\ &= (\nabla R)(-X, -Y, -Z, -W, -V) \\ &= -(\nabla R)(X, Y, Z, W, V). \end{aligned}$$

这说明在 m 处成立 $\nabla R = 0$.

(充分性) 任给 $m \in M$, 在以 m 为中心的正规坐标邻域中考虑反射

$$I_m(x^1, \dots, x^n) = -(x^1, \dots, x^n),$$

我们只要证明 I_m 为 (局部) 等距同构即可.

先做一些准备工作. 记 $r = \sqrt{(x^1)^2 + \dots + (x^n)^2}$, 则 r 是到 m 的距离函数. 根据 Gauss 引理, 可记

$$\partial_r = \text{grad} r = \frac{x^i}{r} \partial_i.$$

距离函数 r 的水平集为测地球面, 其单位法向量就是 ∂_r . 记 $\mathbb{I}_{\partial_r}$ 为测地球面沿该法向的第二基本形式. 设 X, Y 是与测地球面相切的切向量场, 则

$$\begin{aligned} (L_{\partial_r} g)(X, Y) &= \partial_r(g(X, Y)) - g([\partial_r, X], Y) - g(X, [\partial_r, Y]) \\ &= g(\nabla_{\partial_r} X, Y) + g(X, \nabla_{\partial_r} Y) - g([\partial_r, X], Y) - g(X, [\partial_r, Y]) \\ &= g(\nabla_X \partial_r, Y) + g(X, \nabla_Y \partial_r) \\ &= -2\mathbb{I}_{\partial_r}(X, Y), \end{aligned}$$

即

$$L_{\partial_r} g = -2\mathbb{I}_{\partial_r}. \quad (3.72)$$

令 $\mathbb{I}_{\partial_r}^2(X, Y) = g(\nabla_X \partial_r, \nabla_Y \partial_r)$, 利用 $\nabla_{\partial_r} \partial_r = 0$ 我们进一步计算如下:

$$\begin{aligned}
 (\nabla_{\partial_r} \mathbb{I}_{\partial_r})(X, Y) &= \partial_r(\mathbb{I}_{\partial_r}(X, Y)) - \mathbb{I}_{\partial_r}(\nabla_{\partial_r} X, Y) - \mathbb{I}_{\partial_r}(X, \nabla_{\partial_r} Y) \\
 &= -\partial_r g(\nabla_X \partial_r, Y) + g(\nabla_{\nabla_{\partial_r} X} \partial_r, Y) + g(\nabla_X \partial_r, \nabla_{\partial_r} Y) \\
 &= -g(\nabla_{\partial_r} \nabla_X \partial_r, Y) + g(\nabla_{\nabla_{\partial_r} X} \partial_r, Y) \\
 &= -g(\nabla_{\partial_r} \nabla_X \partial_r, Y) + g(\nabla_{[\partial_r, X]} \partial_r, Y) + g(\nabla_{\nabla_X \partial_r} \partial_r, Y) \\
 &= g(R(\partial_r, X) \partial_r, Y) + g(\nabla_Y \partial_r, \nabla_X \partial_r) \\
 &= R(\partial_r, X, \partial_r, Y) + \mathbb{I}_{\partial_r}^2(X, Y),
 \end{aligned}$$

即

$$\nabla_{\partial_r} \mathbb{I}_{\partial_r} = R(\partial_r, \cdot, \partial_r, \cdot) + \mathbb{I}_{\partial_r}^2. \quad (3.73)$$

同样的计算可以给出

$$L_{\partial_r} \mathbb{I}_{\partial_r} = R(\partial_r, \cdot, \partial_r, \cdot) - \mathbb{I}_{\partial_r}^2. \quad (3.74)$$

记 $\bar{g} = (I_m)^* g$, 相应的曲率张量记为 $\bar{R} = (I_m)^* R$. 由 $\nabla R = 0$ 知, 如果 X, Y 是沿着经过 m 的测地线平行的向量场, 则 $R(\partial_r, X, \partial_r, Y)$ 沿测地线不变. 特别地, 对任意与测地球面相切的切向量场 X, Y , 均有

$$\bar{R}(\partial_r, X, \partial_r, Y) = R(\partial_r, X, \partial_r, Y).$$

此外, 由

$$\nabla_X \partial_r = \nabla_X \left(\frac{x^i}{r} \partial_i \right) = \frac{1}{r} X + \frac{x^i}{r} \nabla_X \partial_i$$

可知, 在 m 附近成立

$$\mathbb{I}_{\partial_r} = -\frac{1}{r} g + O(r).$$

在度量 $\bar{g}$ 下, 测地球面的第二基本形式记为 $\bar{\mathbb{I}}_{\partial_r}$, 则它也满足上式以及方程 (3.73)、方程 (3.74). 由常微分方程解的唯一性知 $\bar{\mathbb{I}}_{\partial_r} = \mathbb{I}_{\partial_r}$. 于是, 由式 (3.72) 知

$$L_{\partial_r}(\bar{g} - g) = 0,$$

这说明 $\bar{g} - g$ 沿经过 m 的测地线不变. 由于 $\bar{g} - g$ 在 m 处为零, 故 $\bar{g} = g$. 这就证明了 I_m 为等距同构. $\square$

注 (3.73) 常称为黎曼流形上的 Riccati 方程, 这是微分几何中很有用的工具.

下面我们讨论对称空间. 设 (M, g) 为对称空间, 如果 $\gamma : [a, b] \rightarrow M$ 为测地线, 则 $I_{\gamma(b)} \circ \sigma$ 也是测地线, 它们连接起来以后也还是测地线. 这说明 M 上的测地线均可无限延长, 由 Hopf-Rinow 定理 (见 [WYS]) 可知 M 上任意两点均 p, q 可用最短测地线 γ_{pq} 连接, 取 γ_{pq} 的中点 m , 则 $I_m(p) = q$. 这说明等距同构群 $I(M)$ 在 M 上的作用是可迁的. 因此, M 是齐性空间.

设 M 为连通对称空间. 记 $M = G/H$, 其中 $G = I(M)$, $H = G_m$ 为 m 处的迷向子群. 定义

$$\sigma : G \rightarrow G, \quad \sigma(g) = I_m \circ g \circ I_m,$$

则 σ 为 G 的自同构, 且 $\sigma^2 = id$. 记 $K = \{g \in G \mid \sigma(g) = g\}$, 则 K 为 G 的闭子群. 当 $h \in H$ 时, $h(m) = m$, 因此 $\sigma(h)(m) = m$, 且

$$\sigma(h)_{*m} = (I_m)_{*m} \circ h_{*m} \circ (I_m)_{*m} = h_{*m}.$$

由 M 连通过知 $\sigma(h) = h$. 这说明 $H \subset K$.

记 $K(H)$ 的含有单位元的连通分支为 $K_0(H_0)$, 根据以上论述可知 $H_0 \subset K_0$. 我们来说明 $K_0 \subset H$, 从而 $K_0 = H_0$. 设 $k \in K$, 则 $k(m) = I_m \circ k(m)$. 因为 m 为 I_m 的孤立不动点, 故存在 G 的含单位元的开邻域 U , 使得当 $k \in K \cap U$ 时 $k(m) = m$, 即 $K \cap U \subset H$. 因为 K_0 可由 $K \cap U$ 生成, 故 $K_0 \subset H$.

反之, 设 $\sigma: G \rightarrow G$ 为 Lie 群 G 的一个自同构, $\sigma^2 = id$. σ 的不动点全体仍记为 K . 由

$$\sigma(gk) = \sigma(g)\sigma(k) = \sigma(g)k$$

可知 σ 诱导了 G/K 上的微分同胚. 如果这个微分同胚保持 G/K 上的 G -不变度量 $\langle \cdot, \cdot \rangle$, 则 $(G/K, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 为对称空间, 它在 $[K]$ 处的反射等距同构由 σ 给出.

如果记 G 的 Lie 代数为 $\mathfrak{g}$, 注意到 σ_{*e} 是 $\mathfrak{g}$ 的自同构, 且 $\sigma_{*e}^2 = id$. K 的 Lie 代数为 $\mathfrak{k}$, 则

$$\mathfrak{k} = \{X \in \mathfrak{g} \mid \sigma_{*e}(X) = X\}.$$

定义

$$\mathfrak{m} = \{X \in \mathfrak{g} \mid \sigma_{*e}(X) = -X\},$$

则由 $\sigma_{*e}^2 = id$ 易见 $\mathfrak{g}$ 有线性空间的直和分解

$$\mathfrak{g} = \mathfrak{m} \oplus \mathfrak{k}, \quad (3.75)$$

并且关于 Lie 代数运算满足

$$[\mathfrak{k}, \mathfrak{k}] \subset \mathfrak{k}, \quad [\mathfrak{m}, \mathfrak{m}] \subset \mathfrak{k}, \quad [\mathfrak{k}, \mathfrak{m}] \subset \mathfrak{m}.$$

例如, 当 $X_1, X_2 \in \mathfrak{m}$ 时, 由

$$\sigma_{*e}[X_1, X_2] = [\sigma_{*e}(X_1), \sigma_{*e}(X_2)] = [-X_1, -X_2] = [X_1, X_2]$$

知 $[X_1, X_2] \in \mathfrak{k}$.

利用这些分解, 我们来计算 $M = G/K$ 的曲率张量. 当 $X, Y, Z, W \in \mathfrak{m}$ 时, 由 $[X, Z] \in \mathfrak{k}$, 故

$$\langle (ad_X)^*(Y), Z \rangle = \langle Y, [X, Z] \rangle = 0,$$

这说明 $(ad_X)^*(Y) \in \mathfrak{k}$. 另一方面, 当 $T \in \mathfrak{k}$ 时, 因为 K 在 G 上的右作用为等距, 因此

$$\langle [T, X], Y \rangle + \langle X, [T, Y] \rangle = \langle ad_T(X), Y \rangle + \langle X, ad_T(Y) \rangle = 0,$$

即

$$\langle T, (ad_X)^*Y \rangle + \langle T, (ad_Y)^*X \rangle = 0,$$

这表明 $(ad_X)^*(Y) + (ad_Y)^*(X) = 0$. 由式 (3.64) 即知

$$\bar{\nabla}_X Y = \frac{1}{2}[X, Y],$$

其中 $\bar{\nabla}$ 为 G 的联络. 此外, 再利用 $[X, Y] \in \mathfrak{k}$ 以及 Levi-Civita 联络的表示可得

$$\begin{aligned} 2\langle \bar{\nabla}_{[X,Y]} Z, W \rangle &= \langle [[X, Y], Z], W \rangle - \langle Z, [[X, Y], W] \rangle - \langle [X, Y], [Z, W] \rangle \\ &= 2\langle [[X, Y], Z], W \rangle - \langle [X, Y], [Z, W] \rangle. \end{aligned}$$

由式 (3.65) 可得

$$\begin{aligned} \bar{R}(X, Y, Z, W) &= \frac{1}{4}\langle [X, W], [Y, Z] \rangle - \frac{1}{4}\langle [X, Z], [Y, W] \rangle \\ &\quad - \frac{1}{2}\langle [X, Y], [Z, W] \rangle + \langle [[X, Y], Z], W \rangle. \end{aligned}$$

根据 O'Neill 公式, M 的曲率张量 R 满足等式

$$\begin{aligned} \bar{R}(X, Y, Z, W) &= R(X, Y, Z, W) + \frac{1}{4}\langle [X, W], [Y, Z] \rangle \\ &\quad - \frac{1}{4}\langle [X, Z], [Y, W] \rangle - \frac{1}{2}\langle [X, Y], [Z, W] \rangle, \end{aligned}$$

这说明

$$R(X, Y, Z, W) = \langle [[X, Y], Z], W \rangle, \quad R(X, Y)Z = [[X, Y], Z]. \quad (3.76)$$

例 3.6.8 复投影空间是对称空间.

考虑 Lie 群 $G = SU(n+1)$. 它的一个自同构定义为

$$\sigma: SU(n+1) \rightarrow SU(n+1), \quad A \mapsto \begin{pmatrix} I_n & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} A \begin{pmatrix} I_n & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix},$$

$SU(n+1)$ 关于 σ 的不动点子群为

$$K = \left\{ \begin{pmatrix} B & 0 \\ 0 & 1/(\det B) \end{pmatrix} \mid B \in U(n) \right\}.$$

$SU(n+1)$ 的 Lie 代数 $\mathfrak{su}(n+1)$ 在 σ 作用下的分解为

$$\mathfrak{su}(n+1) = \mathfrak{m} \oplus \mathfrak{k},$$

其中

$$\mathfrak{m} = \left\{ \begin{pmatrix} 0 & -z^* \\ z & 0 \end{pmatrix} \mid z \in \mathbb{C}^n \right\}, \quad \mathfrak{k} = \left\{ \begin{pmatrix} B & 0 \\ 0 & -\text{tr} B \end{pmatrix} \mid B \in \mathfrak{u}(n) \right\}.$$

在 $\mathfrak{su}(n+1)$ 中考虑内积 $\langle A_1, A_2 \rangle = -\frac{1}{2}\text{tr}(A_1 A_2)$, 它决定了 $SU(n+1)$ 上的双不变度量, 使得 $CP^n \cong SU(n+1)/U(n) = G/K$ 成为对称空间.

下面我们计算曲率. 首先有

$$\begin{aligned} \left[\begin{pmatrix} 0 & -z^* \\ z & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & -w^* \\ w & 0 \end{pmatrix} \right] &= \begin{pmatrix} 0 & -z^* \\ z & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & -w^* \\ w & 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 & -w^* \\ w & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & -z^* \\ z & 0 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} w^*z - z^*w & 0 \\ 0 & wz^* - zw^* \end{pmatrix}, \end{aligned}$$

其次

$$\begin{aligned} &\left[\left[\begin{pmatrix} 0 & -z^* \\ z & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & -w^* \\ w & 0 \end{pmatrix} \right], \begin{pmatrix} 0 & -z^* \\ z & 0 \end{pmatrix} \right] \\ &= \begin{pmatrix} 0 & z^*(wz^* - zw^*) - (w^*z - z^*w)z^* \\ (wz^* - zw^*)z - z(w^*z - z^*w) & 0 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

为了方便起见, 我们将 $\mathfrak{m}$ 与 $\mathbb{C}^n$ 等同, 其内积由 $\langle z, w \rangle = \frac{1}{2}(zw^* + wz^*)$ 给出. 由式 (3.76) 得

$$R(z, w)z = (wz^* - zw^*)z - z(w^*z - z^*w).$$

当 z, w 为单位正交向量时,

$$R(z, w)z = 3wz^*z + w,$$

因此

$$R(z, w, z, w) = \langle R(z, w)z, w \rangle = 1 - 3(zw^*)^2,$$

由此得到 $\mathbb{C}P^n$ 的截面曲率介于 1 到 4 之间.

例 3.6.9 Grassmann 流形.

考虑 Lie 群 $G = SO(k+l)$, 它的一个自同构定义为

$$\sigma: SO(k+l) \rightarrow SO(k+l), \quad A \mapsto \begin{pmatrix} I_k & 0 \\ 0 & -I_l \end{pmatrix} A \begin{pmatrix} I_k & 0 \\ 0 & -I_l \end{pmatrix},$$

$SO(k+l)$ 关于 σ 的不动点子群为

$$K = \left\{ \begin{pmatrix} B_1 & 0 \\ 0 & B_2 \end{pmatrix} \mid B_1 \in O(k), B_2 \in O(l), \det B_1 = \det B_2 \right\}.$$

K 的含单位元的连通分支 $K_0 = SO(k) \times SO(l)$.

齐性流形 $SO(k+l)/SO(k) \times SO(l)$ 可以看成 $\mathbb{R}^{k+l}$ 中定向 k 维子向量空间的全体, 称为 Grassmann 流形, 记为 $\tilde{G}r_k(\mathbb{R}^{k+l})$. 当 $k=1$ 时, 它就是球面 S^l .

$SO(k+l)$ 的 Lie 代数在 σ 作用下的分解为

$$\mathfrak{so}(k+l) = \mathfrak{m} \oplus \mathfrak{so}(k) \oplus \mathfrak{so}(l),$$

其中

$$\mathfrak{m} = \left\{ \begin{pmatrix} 0 & B \\ -B^T & 0 \end{pmatrix} \mid B \in M_{k \times l} \right\}.$$

在 $\mathfrak{so}(k+l)$ 考虑内积 $\langle A_1, A_2 \rangle = -\frac{1}{2}\text{tr}(A_1 A_2)$, 它决定了 $SO(k+l)$ 上的双不变度量, 使得

$SO(k+l)/SO(k) \times SO(l)$ 成为对称空间.

根据式 (3.71) 可知, 当 $X, Y \in \mathfrak{m}$ 时, $R(X, Y, X, Y) = |[X, Y]|^2$. 如果我们将 $\mathfrak{m}$ 与 $M_{k \times l}$ 等同, 则由

$$\begin{aligned} \left[\begin{pmatrix} 0 & A \\ -A^T & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & B \\ -B^T & 0 \end{pmatrix} \right] &= \begin{pmatrix} 0 & A \\ -A^T & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & B \\ -B^T & 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 & B \\ -B^T & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & A \\ -A^T & 0 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} BA^T - AB^T & 0 \\ 0 & B^T A - A^T B \end{pmatrix} \end{aligned}$$

得

$$R(A, B, A, B) = \frac{1}{2} [|BA^T - AB^T|^2 + |B^T A - A^T B|^2].$$

当 $k=1$ 或 $l=1$ 时, 从上式容易算出截面曲率恒为 1, 这也就是单位球面的截面曲率.

上面的这些例子可以推广. 一般地, 考虑 Lie 代数 $\mathfrak{g}$, 定义双线性型如下

$$B(X, Y) = \text{tr}(ad_X ad_Y), \quad \forall X, Y \in \mathfrak{g}.$$

显然, B 为对称双线性型, 称为 Killing 形式. 当 $X, Y, Z \in \mathfrak{g}$ 时

$$\begin{aligned} B([X, Y], Z) &= \text{tr}[(ad_X ad_Y - ad_Y ad_X) ad_Z] = \text{tr}(ad_Y ad_Z ad_X - ad_Y ad_X ad_Z) \\ &= \text{tr}(ad_Y ad_{[Z, X]}) = B(Y, [Z, X]), \end{aligned}$$

这可以改写为

$$B(ad_X(Y), Z) = -B(Y, ad_X(Z)),$$

即 ad_X 关于 B 斜对称.

如果 $\sigma: \mathfrak{g} \rightarrow \mathfrak{g}$ 为 Lie 代数的自同构, 则由

$$[\sigma(X), Y] = [\sigma(X), \sigma \circ \sigma^{-1}(Y)] = \sigma([X, \sigma^{-1}(Y)])$$

知 $ad_{\sigma(X)} = \sigma \circ ad_X \circ \sigma^{-1}$, 因此

$$B(\sigma(X), \sigma(Y)) = B(X, Y).$$

当 B 非退化时, 称 $\mathfrak{g}$ 为半单 Lie 代数. 半单 Lie 代数的分类见 [ch]. 当 Lie 群的 Lie 代数为半单 Lie 代数时, 该 Lie 群也称为半单的.

我们知道, 紧致 Lie 群上存在双不变度量. 在此度量下, ad_X 均为斜对称矩阵, 此时 Killing 形式是半负定的. 另一方面, 如果 B 是负定的, 则 $-B$ 就定义了 G 上的一个双不变度量. 通过计算曲率可以说明此时 G 必然是紧致的.

设 G 为紧致半单 Lie 群, σ 为自同构, 且 $\sigma^2 = id$. $\mathfrak{g}$ 在 σ 下可以分解为

$$\mathfrak{g} = \mathfrak{m} \oplus \mathfrak{k},$$

此时 $-B$ 定义了一个内积, 在此内积下, $\mathfrak{m}$ 与 $\mathfrak{k}$ 正交. $-B$ 诱导了 G 上的双不变度量, 使得 G/K 成为对称空间, 其曲率满足

$$R(X, Y, X, Y) = |[X, Y]|^2.$$

设 G 为非紧半单 Lie 群, 可以证明, $\mathfrak{g}$ 可以分解为 $\mathfrak{m} \oplus \mathfrak{k}$, 其中 $\mathfrak{k}$ 为 (紧) 子代数, 且

$$[\mathfrak{k}, \mathfrak{k}] \subset \mathfrak{k}, \quad [\mathfrak{m}, \mathfrak{m}] \subset \mathfrak{k}, \quad [\mathfrak{k}, \mathfrak{m}] \subset \mathfrak{m}.$$

此时, B 在 $\mathfrak{k}$ 上是负定的, 在 $\mathfrak{m}$ 上是正定的, 它诱导了 G/K 上的对称度量. 其曲率满足

$$\begin{aligned} R(X, Y, X, Y) &= \langle [[X, Y], X], Y \rangle = B([X, Y], X, Y) \\ &= -B([X, Y], [X, Y]) = -|[X, Y]|^2. \end{aligned}$$

习题 3.6

1. 证明: 在双不变度量下, Lie 群的曲率张量满足等式

$$R(X, Y)Z = \frac{1}{4}[[X, Y], Z].$$

2. 试说明: 紧致连通 Lie 群的指数映射是满射.
3. 证明: 作为齐性空间, $\mathbb{C}P^n$ 为 Einstein 流形.
4. 说明正规齐性空间 G/H 中的测地线是 Lie 群 G 中单参数子群的投影.
5. 证明: M 为局部对称空间当且仅当沿任意测地线, 平行切平面的截面曲率不变.
6. 在正规坐标系中证明下面的等式

$$L_{\partial_r} \mathbb{I}_{\partial_r} = R(\partial_r, \cdot, \partial_r, \cdot) - \mathbb{I}_{\partial_r}^2.$$

7. 证明 $ad_{[X, Y]} = [ad_X, ad_Y]$.
8. 证明紧致 Lie 群为对称空间, 并计算其曲率.
9. 说明 $O(k, l)/O(k) \times O(l)$ 为对称空间, 并计算其曲率.
10. 说明 $SL(n, \mathbb{R})/SO(n)$ 为对称空间, 并计算其曲率.

3.7 主丛及其联络

在第2章2.3节中我们已经介绍了主丛, 现在我们讨论主丛上的联络. 首先回顾一下主丛的定义.

定义 3.7.1 (主丛) 设 (P, M, π) 为纤维丛, $\pi: P \rightarrow M$ 为丛投影. 如果

- (i) 丛的纤维和结构群均为 Lie 群 G ;
- (ii) G 在 P 上有光滑的自由右作用, 使得 $M = P/G$ 且 π 为商投影,

则称 (P, M, π) 为主丛, 或称 P 为 M 上的主丛.

我们先看几个例子.

例 3.7.1 球面上的主丛.

在欧氏空间 $\mathbb{R}^n$ 中, 一组标准正交基 $\{e_1, \dots, e_n\}$ 称为一个标准正交标架. 因为两组标准正交基之间相差一个正交变换, 因此标准正交标架的全体可等同于正交矩阵 $O(n)$. 定义映射

$$\pi: O(n) \rightarrow S^{n-1}, \quad \{e_1, \dots, e_n\} \mapsto e_n,$$

即 π 将一个标准正交标架映为它的最后一个单位向量. 当 e_n 固定时, $\{e_1, \dots, e_{n-1}\}$ 是 e_n 的正交补空间中的标准正交标架, 这些标架的全体可等同于 $O(n-1)$. 于是可验证 π 给出了 S^{n-1} 上的纤维丛. 该纤维丛也是主丛, 其结构群 $O(n-1)$ 在 $O(n)$ 上的右作用为

$$O(n) \times O(n-1) \rightarrow O(n), \quad (A, B) \mapsto A \cdot \text{diag}(B, 1).$$

类似地, 如果考虑 $\mathbb{R}^n$ 中的定向标准正交基, 则可以说明 $SO(n)$ 为 S^{n-1} 上的主丛, 其纤维为 $SO(n-1)$.

例 3.7.2 黎曼流形上的标架丛.

设 (M, g) 为 n 维黎曼流形. 任取 $p \in M$, $T_p M$ 中的一组标准正交基 $\{e_1, \dots, e_n\}$ 就称为 p 处的一个标准正交标架 (有时简称标架). 令

$$F(M) = \bigcup_{p \in M} \{p \text{ 处的标准正交标架}\},$$

在 $F(M)$ 上可自然地定义微分结构使之成为微分流形. 定义映射 $\pi: F(M) \rightarrow M$, 使之将 p 处的标架映为 p . 于是可验证 $F(M)$ 为 M 上的主丛, 其纤维为 $O(n)$.

进一步, 如果 M 可定向, 我们考虑与给定定向一致的那些标架 (称为定向标架), 这些标架的全体仍用 $F(M)$ 表示, 则 $F(M)$ 仍为 M 上的主丛, 其纤维为 $SO(n)$. 以下当我们考虑可定向流形时, 标架丛均指由定向标架所组成的主丛.

例 3.7.3 单位球丛上的标架丛.

设 (M, g) 为 n 维黎曼流形. 我们知道, M 的切丛 TM 由所有的切向量组成. 如果仅考虑单位长度的切向量, 这些单位切向量组成的集合记为 $S(M)$, $S(M)$ 是 TM 的正则子流形, 并且从 TM 到 M 的丛投影在 $S(M)$ 上的限制也给出了 M 的纤维丛, 称为 M 的单位球丛. 简单地说, $S(M)$ 为 M 上的单位球丛, 其纤维为 S^{n-1} .

如下定义映射

$$\pi: F(M) \rightarrow S(M), \quad \{e_1, \dots, e_n\} \mapsto e_n,$$

与第一例类似, 可验证 $F(M)$ 为 $S(M)$ 上的主丛.

下面我们考虑主丛上的联络. 设 P 为 M 上的主丛, 其结构群为 G . 任给 $u \in P$, 我们知道 $T_u P$ 的维数等于 M 的维数和 G 的维数之和. 因此总可以选取 $T_u P$ 的子空间 H_u , 使得 $\dim H_u = \dim M$, 且

$$T_u P = H_u \oplus T_u(P_u), \quad (3.77)$$

其中 P_u 为 u 处的纤维. 对于每一个点 u , 我们都可以如此选取 H_u , 问题在于 $\{H_u\}$ 关于 u 是否光滑地变化呢? 准确地说, 任给 P 上的光滑向量场 X , 在每一点 u 处, 按照式 (3.77), $X_u = X(u)$ 都可以分解为

$$X_u = {}_h X_u + {}_v X_u, \quad {}_h X_u \in H_u, \quad {}_v X_u \in T_u(P_u).$$

问题就是这样得到的向量场 ${}_h X$ (称为 X 的水平分量) 和 ${}_v X$ (称为 X 的垂直分量) 是否为光滑向量场? 为了解决这样的问题, 我们引入主丛上联络的概念. 为了方便起见, 记 $T_u(P_u)$ 为 G_u .

定义 3.7.2 (主丛上的联络) 设 P 为 M 上的主丛, G 为结构群. P 上的一个联络是指满足以下条件的映射 $\{u \mapsto H_u\}$:

- (i) $T_u P = H_u + G_u$ (直和);
- (ii) $H_{ug} = (R_g)_* H_u, \forall u \in P, g \in G$, 其中 R_g 是 g 在 P 上的右作用, $R_g u = ug$;
- (iii) $\{H_u\}$ 光滑地随着 u 变化.

初看上去, 主丛上的联络和向量丛上的联络很不一样. 下面我们讨论这二者之间的联系, 先看标架丛的情形.

例 3.7.4 标架丛上的诱导联络.

设 (M, g) 为 n 维黎曼流形, $F(M)$ 是 M 上的标架丛. 切丛 TM 上的联络记为 ∇ . 设 $p \in M, u = \{e_1, \dots, e_n\} \in F(M)$ 是 p 处的标架. 任给 M 上从 p 处出发的光滑曲线 $\gamma(t)$, 利用联络 ∇ 将 e_i ($1 \leq i \leq n$) 沿 γ 平行移动, 得到沿 γ 平行的向量场 $e_i(t)$. 于是 $u(t) = \{e_1(t), \dots, e_n(t)\}$ 是 $F(M)$ 中从 u 出发的光滑向量场, 其初始切向量 $\dot{u}(0)$ 属于 $T_u F(M)$. 当 γ 取遍所有的光滑曲线时, 这些初始切向量构成的集合记为 H_u . 可以验证 $\{u \mapsto H_u\}$ 为标架丛 $F(M)$ 上的一个联络, 称为由 ∇ 诱导的联络.

为了方便计算, 主丛上的联络也可以换一种方式描述. 为此, 设 $\{u \mapsto H_u\}$ 为主丛 P 上的联络. 因为 $\{H_u\}$ 随 u 光滑地变化, $H = \bigcup_{u \in P} H_u$ 就形成了 TP 的一个子丛, 并且

$$TP = H \oplus \text{Ker}(\pi_*),$$

其中 $\text{Ker}(\pi_*)$ 为 TP 的子丛, 其纤维就是 P 的纤维的切空间, 即 $\text{Ker}(\pi_*)_u = G_u$. 此时, 我们有投影 $TP \rightarrow \text{Ker}(\pi_*)$, 这个投影可以用所谓向量值的微分形式来描述.

定义 3.7.3 (向量值的微分形式) 设 E 是一个向量空间. 对于流形 M 上任给的一点 p , p 处的一个 E -值 s 次外形式是指从 $T_p M \times \dots \times T_p M$ (s 个乘积) 到 E 的一个映射, 且满足以下条件

- (i) 该映射关于每一个分量都是线性的;
- (ii) 该映射关于任意两个不同的分量都具有反交换性.

M 上 E -值 s 次外形式的全体构成了 M 上的一个向量丛, 其截面称为 M 上 E -值 s 次微分形式, 或简称 E -值 s -形式. E -值 s -形式的全体记为 $\Omega^s(M; E)$, 这些空间的直和记为 $\Omega(M; E)$.

不难看出, 如果 E 为 M 上的向量丛, 则我们也可以定义 M 上的 E -值 s -形式 (定义过程留给读者). 更一般地, 可以定义 E -值 (r, s) 型张量 (场). 比如, M 的切向量场可以视为 TM -值函数, M 上的 $(1, 1)$ 型张量场可以视为 TM -值 1-形式. 如果 $f: M \rightarrow N$ 为流形之间的光滑映射, 则 f 的微分 df 可以视为 M 上 f^*TN -值 1-形式.

例 3.7.5 向量值的微分形式的局部表示.

设 ω 为 M 上的 E -值 s -形式. 固定向量空间 E 的一组基 $\{e_1, \dots, e_k\}$, ω 可以写为

$$\omega = \omega^1 \cdot e_1 + \dots + \omega^k \cdot e_k,$$

其中 ω^i ($1 \leq i \leq k$) 为 M 上的 s -形式. 上式称为 ω 的局部表示. 有了局部表示, 我们也可

以将外微分运算定义在 E - 值微分形式上. 记

$$d\omega = (d\omega^1) \cdot e_1 + \cdots + (d\omega^k) \cdot e_k,$$

$d\omega$ 与 E 的基的选取无关, 它是一个 E - 值 $(s+1)$ - 形式, 称为 ω 的外微分. 同样地, 拉回运算也可以对向量值的微分形式定义.

例 3.7.6 Lie 群上的左不变典则 1- 形式.

设 G 为 Lie 群, 其 Lie 代数记为 $\mathfrak{g}$. 作为向量空间, $\mathfrak{g}$ 可等同于 $T_e G$, 其中 e 为 G 的单位元. 任给 $g \in G$, 左移 $L_{g^{-1}}$ 的切映射将 $T_g G$ 映为 $T_e G = \mathfrak{g}$. 于是 $\{g \mapsto (L_{g^{-1}})_{*g}\}$ 可视为 G 上的 $\mathfrak{g}$ - 值 1- 形式, 记为 θ , 称为 G 的典则 1- 形式. 根据 θ 的定义容易看出 θ 具有左不变性: $(L_h)^* \theta = \theta$ 对任意 $h \in G$ 均成立.

设 $E_1, \dots, E_r$ 为 $\mathfrak{g}$ 的一组基, 典则 $\mathfrak{g}$ - 值 1- 形式 θ 可表示为

$$\theta = \theta^1 \cdot E_1 + \cdots + \theta^r \cdot E_r,$$

其中 $\theta^1, \dots, \theta^r$ 均为左不变 1- 形式, 它们构成了 G 上左不变 1- 形式空间的一组基. 记

$$[E_j, E_k] = \sum_{i=1}^r c_{jk}^i E_i,$$

其中 $\{c_{jk}^i\}$ 称为 $\mathfrak{g}$ 在基 $\{E_1, \dots, E_r\}$ 下的结构常数.

断言: $\{\theta^i\}$ 满足如下 Maurer-Cartan 方程

$$d\theta^i = -\frac{1}{2} \sum_{j,k=1}^r c_{jk}^i \theta^j \wedge \theta^k, \quad i = 1, \dots, r. \quad (3.78)$$

事实上, 如果 E_i 生成的左不变向量场仍记为 E_i , 则由 θ 和 θ^i 的定义可知

$$\theta^i(E_j) = \delta_{ij}, \quad i, j = 1, \dots, r.$$

由外微分的定义, 我们有

$$\begin{aligned} d\theta^i(E_j, E_k) &= E_j \theta^i(E_k) - E_k \theta^i(E_j) - \theta^i([E_j, E_k]) \\ &= -\theta^i\left(\sum_{l=1}^r c_{jk}^l E_l\right) = -c_{jk}^i, \end{aligned}$$

再利用 $c_{jk}^i = -c_{kj}^i$ 即可得到式 (3.78).

下面我们再引进一个定义.

定义 3.7.4 (右作用的基本向量场) 设 Lie 群 G 光滑右作用于微分流形 M . 在 G 的 Lie 代数 $\mathfrak{g}$ 中任取向量 A . 设 $p \in M$, 记 $\sigma_p(t) = p \cdot \exp(tA)$. σ_p 是 M 上从 p 出发的光滑曲线, 其初始切向量 $\dot{\sigma}_p(0)$ 为 p 处的切向量. 这样我们得到 M 上的一个向量场 $\{p \mapsto \dot{\sigma}_p(0)\}$, 记为 A^* , 称为由 A 诱导的基本向量场.

根据定义, A^* 实际上是 M 的单参数变换群 $R_{\exp(tA)}$ 的无穷小生成元. 当 G 在 M 上的作用为自由作用时, 只要 $A \neq 0$, 则 A^* 就是 M 上处处非零的向量场. 特别地, 设 P 为

主丛, 此时 G 自由地右作用于 P , 每一个向量 $A \in \mathfrak{g}$ 均诱导了 P 上的基本向量场 A^* , 映射 $A \mapsto (A^*)_u$ 是从 $\mathfrak{g}$ 到 G_u 的线性同构.

有了以上预备知识, 我们可以用 $\mathfrak{g}$ -值 1-形式来描述主丛上的联络. 设主丛 P 上有联络 $\{u \mapsto H_u\}$. 对每一个 $u \in P$, 我们如下定义线性映射 $\omega_u: T_u P \rightarrow \mathfrak{g}$, 任给 $X \in T_u P$, 指定 $\omega_u(X) = A \in \mathfrak{g}$ 为满足条件 $(A^*)_u = \nu X$ 的唯一向量 A . 这样我们就得到了 P 上 $\mathfrak{g}$ -值 1-形式 ω , 称为给定联络的联络形式.

给定联络 $\{u \mapsto H_u\}$, H_u 中的切向量称为横向量 (水平向量), G_u 中的向量称为纵向量 (垂直向量). 显然, $\omega(X) = 0$ 当且仅当 X 为横向量. 如果一个切向量场的垂直分量总为零, 则称为横向量场 (水平向量场); 如果一个向量场的垂直分量总为零, 则称为纵向量场 (垂直向量场). 例如, 由 $A \in \mathfrak{g}$ 生成的基本向量场 A^* 就是纵向量场.

命题 3.7.1 联络形式 ω 满足以下条件

- (i) $\omega(A^*) = A, \forall A \in \mathfrak{g}$;
- (ii) $(R_g)^* \omega = \text{Ad}(g^{-1})\omega$, 即

$$\omega((R_g)_* X) = \text{Ad}(g^{-1})\omega(X), \quad \forall g \in G, X \in \Gamma(TP),$$

其中 Ad 是 G 在 $\mathfrak{g}$ 中的伴随表示.

反之, 满足条件 (i) 和 (ii) 的 $\mathfrak{g}$ -值 1-形式 ω 唯一地决定了 P 上的一个联络, 使得其联络形式为 ω .

证明 设 ω 为某联络的联络形式. (i) 可由定义立即得到. 至于 (ii), 只需分别对 X 为横向量场或纵向量场的情形加以验证即可. 当 X 为横向量场时, 根据联络定义中的 (ii), 可知 $(R_g)_* X$ 仍为横向量场, 此时欲证等式两边均为零. 当 X 为纵向量场时, 不妨设 X 为某基本向量场 A^* . 此时 $(R_g)_* X$ 是 $\text{Ad}(g^{-1})A$ 诱导的基本向量场. 于是

$$(R_g^* \omega)_u(X) = \omega_{ug}((R_g)_* X) = \text{Ad}(g^{-1})A = \text{Ad}(g^{-1})(\omega_u(X)).$$

反之, 设 ω 是 P 上 $\mathfrak{g}$ -值 1-形式, 满足条件 (i) 和 (ii). 任给 $u \in P$, 定义

$$H_u = \text{Ker}(\omega_u) = \{X \in T_u P \mid \omega_u(X) = 0\},$$

则 $\{u \mapsto H_u\}$ 给出了主丛 P 上的一个联络. □

为了方便计算, 我们还可以将 P 上的联络形式 ω 局部地降到 M 上. 为此, 设 $\{U_\alpha\}$ 为 M 的开覆盖, P 关于此开覆盖的局部平凡化为 $\{\psi_\alpha: \pi^{-1}(U_\alpha) \rightarrow U_\alpha \times G\}$, 相应的连接函数为 $\{g_{\alpha\beta}: U_\alpha \cap U_\beta \rightarrow G\}$. 如果记

$$\psi_\alpha(u) = (\pi(u), g_\alpha(u)), \quad u \in \pi^{-1}(U_\alpha),$$

则有

$$g_\beta(u) = g_{\beta\alpha}(\pi(u))g_\alpha(u), \quad u \in \pi^{-1}(U_\alpha \cap U_\beta), \quad (3.79)$$

并且

$$\psi_\alpha(u \cdot g) = (\pi(u), g_\alpha(u)g), \quad u \in \pi^{-1}(U_\alpha), \quad g \in G. \quad (3.80)$$

对每一个 α , 定义 U_α 上的局部截面 $\sigma_\alpha: U_\alpha \rightarrow P$ 为

$$\sigma_\alpha(x) = \psi_\alpha^{-1}(x, e), \quad x \in U_\alpha,$$

其中 e 为 G 的单位元. 由式 (3.79) 和式 (3.80) 可得

$$\sigma_\beta(x) = \sigma_\alpha(x) \cdot g_{\alpha\beta}(x), \quad x \in U_\alpha \cap U_\beta. \quad (3.81)$$

对每一个 α , 我们在 U_α 上定义一个 $\mathfrak{g}$ -值 1-形式 ω_α :

$$\omega_\alpha = \sigma_\alpha^* \omega.$$

当 $U_\alpha \cap U_\beta \neq \emptyset$ 时, 在 $U_\alpha \cap U_\beta$ 上定义一个 $\mathfrak{g}$ -值 1-形式 $\theta_{\alpha\beta}$:

$$\theta_{\alpha\beta} = g_{\alpha\beta}^* \theta,$$

其中 θ 是 Lie 群 G 上的典则 1-形式.

命题 3.7.2 $\mathfrak{g}$ -值 1-形式 ω_α 和 $\theta_{\alpha\beta}$ 在 $U_\alpha \cap U_\beta$ 上满足如下等式

$$\omega_\beta = \text{Ad}(g_{\alpha\beta}^{-1})\omega_\alpha + \theta_{\alpha\beta}. \quad (3.82)$$

反之, 满足上式的一族 $\mathfrak{g}$ -值 1-形式 $\{\omega_\alpha\}$ 决定了主丛 P 上的一个联络.

证明 任取 $x \in U_\alpha \cap U_\beta$, 设 $X \in T_x M$, 由式 (3.81) 可得

$$(\sigma_\beta)_*(X) = (R_g)_*((\sigma_\alpha)_*(X)) + (\sigma_\alpha(x))_*((g_{\alpha\beta})_*(X)), \quad (3.83)$$

其中 $g = g_{\alpha\beta}(x)$, $(\sigma_\alpha(x))_*$ 是如下映射的切映射:

$$G \rightarrow P, \quad h \mapsto \sigma_\alpha(x) \cdot h.$$

在等式 (3.83) 两边关于 ω 取值, 根据 ω_α 和 $\theta_{\alpha\beta}$ 的定义可得

$$\omega_\beta(X) = \text{Ad}(g_{\alpha\beta}^{-1})\omega_\alpha(X) + \theta_{\alpha\beta}(X).$$

反之, 利用 $\{\omega_\alpha\}$ 可在 $\pi^{-1}(U_\alpha)$ 上构造如下 $\mathfrak{g}$ -值 1-形式

$$\tilde{\omega}_\alpha = \text{Ad}(g_\alpha^{-1})\pi^*\omega_\alpha + g_\alpha^*\theta.$$

利用等式

$$g_\alpha(\sigma_\alpha(x)) = e, \quad \pi(\sigma_\alpha(x)) = x, \quad \forall x \in U_\alpha$$

容易看出 $\sigma_\alpha^*\tilde{\omega}_\alpha = \omega_\alpha$. 利用式 (3.79)、式 (3.82) 以及 θ 的左不变性可知, 当 $U_\alpha \cap U_\beta \neq \emptyset$ 时, $\tilde{\omega}_\alpha$ 和 $\tilde{\omega}_\beta$ 在 $U_\alpha \cap U_\beta$ 上相等. 这样我们在 P 上可以得到一个整体的 $\mathfrak{g}$ -值 1-形式 $\tilde{\omega}$, 它给出了 P 上的联络. $\square$

例 3.7.7 标架丛上的联络形式.

设 (M, g) 为 n 维黎曼流形, $F(M)$ 为其标架丛. 在 $F(M)$ 上给定一个联络, 设其联络形式为 ω . ω 为 $F(M)$ 上 $\mathfrak{o}(n)$ - 值 1- 形式. 取 M 的开覆盖 $\{U_\alpha\}$, ω_α 为 U_α 上由 ω 所决定的 $\mathfrak{o}(n)$ - 值 1- 形式.

根据 Lie 群上典则 1- 形式的定义, 不难看出 $O(n)$ 上的典则 $\mathfrak{o}(n)$ - 值 1- 形式为

$$\theta = h^{-1}dh, \quad h \in O(n).$$

此时, 式 (3.82) 可写为

$$\omega_\beta = g_{\alpha\beta}^{-1}\omega_\alpha g_{\alpha\beta} + g_{\alpha\beta}^{-1}dg_{\alpha\beta}. \quad (3.84)$$

注意到 Lie 代数 $\mathfrak{o}(n)$ 由 n 阶反对称方阵构成, 如果将 ω_α 写成矩阵形式 $\omega_\alpha = (\omega_{\alpha j}^i)_{n \times n}$, 其中 $\omega_{\alpha j}^i$ 均为 U_α 上的 1- 形式, 则有

$$\omega_{\alpha j}^i + \omega_{\alpha i}^j = 0, \quad i, j = 1, \dots, n. \quad (3.85)$$

我们断言这些 1- 形式是切丛 TM 上某个联络的联络形式. 事实上, 当 $x \in U_\alpha$ 时, $\sigma_\alpha(x)$ 是 x 处的一个标准正交标架. 记 $\sigma_\alpha = (e_{\alpha 1}, \dots, e_{\alpha n})$, 则 $\{e_{\alpha i}\}$ 是 U_α 中一组标准正交基. 在这一组基上, 我们如下定义协变微分

$$\nabla^\alpha e_{\alpha i} = e_{\alpha j} \otimes \omega_{\alpha i}^j, \quad i = 1, \dots, n.$$

上式也可以写成矩阵形式 $\nabla^\alpha \sigma_\alpha = \sigma_\alpha \otimes \omega_\alpha$. 一般地, 如果 $X = f^i e_{\alpha i}$ 为 U_α 中的切向量场, 则令

$$\nabla^\alpha X = e_{\alpha i} \otimes df^i + f^i \nabla^\alpha e_{\alpha i}.$$

利用式 (3.84), 简单的计算表明, 当 $U_\alpha \cap U_\beta \neq \emptyset$ 时, $\nabla^\alpha X = \nabla^\beta X$. 这样我们就在切丛 TM 上定义了一个联络. 由式 (3.85) 还可以知道此联络与黎曼度量 g 相容.

反之, 在 TM 上给定一个与黎曼度量 g 相容的联络, 利用此联络的联络形式, 按照命题 3.7.2 中的方法我们可以在标架丛 $F(M)$ 上构造一个联络.

更一般地, 我们可以讨论主丛上的联络和伴随向量丛上的联络之间的关系. 我们先回顾一下伴随向量丛的定义. 设 (P, M, π) 为主丛, V 是一个固定的有限维向量空间, $\rho: G \rightarrow GL(V)$ 是 Lie 群 G 的一个表示. 在乘积空间 $P \times V$ 上定义 G 的一个右作用如下

$$(u, f) \cdot g = (u \cdot g, \rho(g^{-1})f), \quad \forall u \in P, f \in V, g \in G.$$

这是一个自由作用, 其商空间记为 $P \times_\rho V$ (有时也记为 $P \times_G V$). 定义投影

$$\pi_\rho: P \times_\rho V \rightarrow M, \quad [u, f] \mapsto \pi(u),$$

其中 $[u, f]$ 表示 (u, f) 所代表的等价类. 由 $\pi(u \cdot g) = \pi(u)$ 可知 π_ρ 的定义是恰当的. 三元组 $(P \times_\rho V, M, \pi_\rho)$ 是一个向量丛, 称为主丛 P 由群表示 ρ 所决定的伴随向量丛. 对于流形 M 上的标架丛 $F(M)$ 而言, 其结构群 $O(n)$ 在 $\mathbb{R}^n$ 中有自然表示. $O(n)$ 的自然表示所决定的伴随向量丛也就是 M 的切丛 TM .

例 3.7.8 主丛和伴随向量丛上的联络.

设 (P, M, π) 为主丛, 群表示 $\rho: G \rightarrow GL(V)$ 如上决定了一个伴随向量丛. 设 $\{U_\alpha\}$ 为 M 的开覆盖, $\{\psi_\alpha\}$ 为 P 的局部平凡化, $g_\alpha, g_{\alpha\beta}$ 定义如前. 令

$$\varphi_\alpha: \pi_\rho^{-1}(U_\alpha) \rightarrow U_\alpha \times V, \quad ([u, f]) \mapsto (\pi(u), \rho(g_\alpha(u))f).$$

当 $g \in G$ 时, $[u, f] = [u \cdot g, \rho(g^{-1})f]$. 由

$$\rho(g_\alpha(u \cdot g))\rho(g^{-1})f = \rho(g_\alpha(u)g)\rho(g^{-1})f = \rho(g_\alpha(u))f$$

可知 φ_α 的定义是恰当的, 它给出了伴随向量丛的局部平凡化. 由式 (3.79) 还可得到相应的连接函数 $\{g_{\alpha\beta}^\rho = \rho(g_{\alpha\beta})\}$.

给定主丛 P 上的联络, 其联络形式为 ω . 设 ω_α 定义如前. 注意到 Lie 群同态 ρ 诱导了 Lie 代数之间的同态 $\rho_*: \mathfrak{g} \rightarrow \mathfrak{gl}(V)$, 因此 $\rho_*\omega_\alpha$ 成为 $\mathfrak{gl}(V)$ - 值 1- 形式. 让 ρ_* 作用于等式 (3.82) 两端, 得

$$\rho_*\omega_\beta = \rho(g_{\alpha\beta}^{-1})\rho_*\omega_\alpha\rho(g_{\alpha\beta}) + \rho(g_{\alpha\beta}^{-1})d\rho(g_{\alpha\beta}). \quad (3.86)$$

利用 $\{\rho_*\omega_\alpha\}$ 我们可以在伴随向量丛上构造一个联络. 事实上, 固定 V 的一组基 $\{e_1, \dots, e_r\}$ ($r = \dim V$), 在每个 U_α 上定义 $P \times_\rho V$ 的一组局部截面 $\{\tau_{\alpha i}\}$ 为

$$\tau_{\alpha i}(x) = \varphi_\alpha^{-1}(x, e_i), \quad x \in U_\alpha, \quad i = 1, \dots, r.$$

记 $\tau_\alpha = (\tau_{\alpha 1}, \dots, \tau_{\alpha r})$, 则有

$$\tau_\alpha \cdot \rho(g_{\alpha\beta}) = \tau_\beta. \quad (3.87)$$

将 $\rho_*\omega_\alpha$ 写为矩阵形式 $(\omega_{\alpha j}^i)_{r \times r}$, 我们定义协变微分

$$\nabla^\alpha \tau_{\alpha i} = \tau_{\alpha j} \otimes \omega_{\alpha i}^j, \quad i, j = 1, \dots, r.$$

上式也可以写为矩阵形式

$$\nabla^\alpha \tau_\alpha = \tau_\alpha \otimes \rho_*\omega_\alpha.$$

如果 $\tau = f^i \tau_{\alpha i}$ 为 U_α 中的截面, 则定义其协变微分为

$$\nabla^\alpha \tau = \tau_{\alpha i} \otimes df^i + f^i \nabla^\alpha \tau_{\alpha i}.$$

利用式 (3.86) 和式 (3.87) 可以说明, 当 $U_\alpha \cap U_\beta \neq \emptyset$ 时, $\nabla^\alpha = \nabla^\beta$, 从而在伴随向量丛上给出了一个联络.

最后我们讨论主丛上的联络所给出的曲率形式. 设 η_1, η_2 为某个流形上 $\mathfrak{g}$ - 值微分形式. 取定 $\mathfrak{g}$ 的一组基 $E_1, \dots, E_r$, 记

$$\eta_1 = \sum_{i=1}^r \eta_1^i \cdot E_i, \quad \eta_2 = \sum_{j=1}^r \eta_2^j \cdot E_j.$$

定义

$$[\eta_1, \eta_2] = \sum_{i,j=1}^r \eta_1^i \wedge \eta_2^j \cdot [E_i, E_j].$$

容易验证此定义与基 $\{E_i\}$ 的选取无关. 当 η_1, η_2 均为 $\mathfrak{g}$ -值 1-形式, X, Y 为切向量时, 简单的计算表明

$$[\eta_1, \eta_2](X, Y) = [\eta_1(X), \eta_2(Y)] - [\eta_1(Y), \eta_2(X)].$$

下面的等式也可直接验证

$$[\eta_2, \eta_1] = (-1)^{\deg \eta_1 \cdot \deg \eta_2 + 1} [\eta_2, \eta_1], \quad d[\eta_1, \eta_2] = [d\eta_1, \eta_2] + (-1)^{\deg \eta_1} [\eta_1, d\eta_2].$$

设 (P, M, π) 为主丛, 给定 P 上的联络, 其联络形式为 ω , 定义

$$\Theta = d\omega + \frac{1}{2}[\omega, \omega], \quad (3.88)$$

Θ 为 P 上 $\mathfrak{g}$ -值 2-形式, 称为给定联络的曲率形式.

引理 3.7.3 设 A^* 是 $A \in \mathfrak{g}$ 生成的基本向量场. 如果 X 为横向量场, 则 $[X, A^*]$ 也是横向量场.

证明 根据定义, A^* 由单参数变换群 $R_{\exp(tA)}$ 所决定. 根据定理 2.1.9 可知

$$[X, A^*] = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{1}{t} [(R_{\exp(tA)})_*(X) - X].$$

因为横向量场在右移作用下仍为横向量场, 上式表明 $[X, A^*]$ 是横向量场. $\square$

命题 3.7.4 当 X 或 Y 为纵向量时, $\Theta(X, Y) = 0$.

证明 不妨设 X 是纵向量. 因为欲证等式关于 X, Y 都是线性的, 下面只要讨论 Y 是纵向量或横向量场的情形即可.

(1) Y 是纵向量: 不妨设 X, Y 分别是基本向量场 A^*, B^* 在 u 处的值, 其中 $A, B \in \mathfrak{g}$. 此时 $\omega(A^*) \equiv A, \omega(B^*) \equiv B$. 于是

$$\begin{aligned} \Theta(A^*, B^*) &= d\omega(A^*, B^*) + \frac{1}{2}[\omega, \omega](A^*, B^*) \\ &= A^*\omega(B^*) - B^*\omega(A^*) - \omega([A^*, B^*]) \\ &\quad + \frac{1}{2}[\omega(A^*), \omega(B^*)] - \frac{1}{2}[\omega(B^*), \omega(A^*)] \\ &= -\omega([A, B]^*) + \frac{1}{2}[A, B] - \frac{1}{2}[B, A] \\ &= -[A, B] + [A, B] = 0. \end{aligned}$$

(2) Y 是横向量: 设 X 是基本向量场 A^* 在 u 处的值, Y 是横向量场 $\tilde{Y}$ 在 u 处的值. 此时 $\omega(A^*) \equiv A, \omega(\tilde{Y}) \equiv 0$. 与刚才的计算类似, 我们有

$$\Theta(A^*, \tilde{Y}) = -\omega([A^*, \tilde{Y}]).$$

由引理 3.7.3, $[A^*, \tilde{Y}]$ 为横向量场, 因此 $\Theta(A^*, \tilde{Y}) = 0$. $\square$

注 当 X, Y 均为横向量场时, 类似的计算可以得出

$$\Theta(X, Y) = -\omega([X, Y]).$$

命题 3.7.5 (Bianchi 恒等式) 曲率形式的外微分满足等式

$$d\Theta = [\Theta, \omega]. \quad (3.89)$$

证明 根据曲率形式的定义, 我们有

$$\begin{aligned} d\Theta &= d^2\omega + \frac{1}{2}[d\omega, \omega] - \frac{1}{2}[\omega, d\omega] = [d\omega, \omega] \\ &= [\Theta, \omega] - \frac{1}{2}[[\omega, \omega], \omega], \end{aligned}$$

剩下我们只要证明 $[[\omega, \omega], \omega] = 0$ 即可. 事实上, 设 $\{E_i\}$ 为 $\mathfrak{g}$ 的一组基, 记 $\omega = \omega^i \cdot E_i$, 则

$$[[\omega, \omega], \omega] = \omega^i \wedge \omega^j \wedge \omega^k \cdot [[E_i, E_j], E_k],$$

上式右端的各项中只有 i, j, k 互不相等才可能不为零. 当 i, j, k 互不相等时, 轮换它们的位置, 由 Lie 括号所满足的 Jacobi 恒等式可知求和最终为零. $\square$

正如联络形式可以降到流形 M 上一样, 曲率形式也可以降到 M 上来看. 令 $\Theta_\alpha = \sigma_\alpha^* \Theta$, 由式 (3.88) 可得

$$\Theta_\alpha = d\omega_\alpha + \frac{1}{2}[\omega_\alpha, \omega_\alpha]. \quad (3.90)$$

在 $U_\alpha \cap U_\beta$ 上, 我们断言下式成立

$$\Theta_\beta = Ad(g_{\alpha\beta}^{-1})\Theta_\alpha. \quad (3.91)$$

事实上, 设 $x \in U_\alpha \cap U_\beta$, $X_1, X_2 \in T_x M$. 在式 (3.83) 中分别取 $X = X_1, X_2$, 注意到式 (3.83) 右端第二项为纵向量, 因此由命题 3.7.4 可知 (其中 $g = g_{\alpha\beta}(x)$)

$$\begin{aligned} \Theta_\beta(X_1, X_2) &= \Theta((\sigma_\beta)_* X_1, (\sigma_\beta)_* X_2) \\ &= \Theta((R_g)_*(\sigma_\alpha)_* X_1, (R_g)_*(\sigma_\alpha)_* X_2) \\ &= (R_g)^* \Theta((\sigma_\alpha)_* X_1, (\sigma_\alpha)_* X_2) \\ &= Ad(g^{-1}) \Theta((\sigma_\alpha)_* X_1, (\sigma_\alpha)_* X_2) \\ &= Ad(g_{\alpha\beta}^{-1}) \Theta_\alpha(X_1, X_2), \end{aligned}$$

这里我们用到了等式 $(R_g)^* \Theta = Ad(g^{-1}) \Theta$, 这可由命题 3.7.1 中 (ii) 得出.

习题 3.7

1. 计算 Lie 群 $GL(n, \mathbb{R})$ 的典则 1- 形式.
2. 设 Lie 群 G 右作用于流形 M , $\mathfrak{g}$ 为 G 的 Lie 代数. 证明映射

$$\mathfrak{g} \rightarrow \Gamma(TM), \quad A \mapsto A^*$$

为 Lie 代数之间的同态.

3. 设 P 为流形 M 上的主丛, 证明 P 上总存在着联络.

4. 设 (P, M, π) 为主丛, Y 为 P 上的切向量场. 在 P 上给定联络 $\{u \mapsto H_u\}$. 如果 $Y_u \in H_u$ 对任意 $u \in P$ 均成立, 则称 Y 为横向量场. 证明: 对于 M 上的任何切向量场 X , 存在 P 上唯一的横向量场 X^* , 使得 $\pi_* X^* = X$. X^* 称为 X 在 P 上的水平提升.
5. 设 (P, M, π) 为主丛, $\{u \mapsto H_u\}$ 为 P 的一个联络. 设 γ 是 M 上从 x 出发的光滑曲线. 证明: 任给 $u \in \pi^{-1}(x)$, 存在 P 上唯一的从 u 出发的光滑曲线 γ^* , 使得

$$\pi \circ \gamma^* = \gamma, \quad \dot{\gamma}^* \in H_{\gamma^*}.$$

γ^* 称为 γ 在 P 上的水平提升.

6. 设 (P, M, π) 为主丛, $E = P \times_{\rho} V$ 是群表示 $\rho: G \rightarrow GL(V)$ 所决定的伴随向量丛. 设 $\gamma: [0, 1] \rightarrow M$ 是光滑曲线. 给定 $e_0 = [u, f] \in E_{\gamma(0)}$, 设 γ^* 是从 u 出发的 γ 的水平提升. 记 $P^{\gamma}(e_0) = [\gamma^*(1), f] \in E_{\gamma(1)}$, 证明 $P^{\gamma}(e_0)$ 的定义与 e_0 的代表元的选取无关. $P^{\gamma}: E_{\gamma(0)} \rightarrow E_{\gamma(1)}$ 称为沿 γ 的平行移动, 它是线性同构.
7. 利用上题中的平行移动, 我们可重新定义伴随向量丛的联络. 设 $\xi \in T_x M$, X 为伴随向量丛 E 的一个截面. 取 M 上的光滑曲线 γ , 使得 $\gamma(0) = x$, $\dot{\gamma}(0) = \xi$. 记 $P_t: E_{\gamma(0)} \rightarrow E_{\gamma(t)}$ 为沿 γ 的平行移动所诱导的线性同构. 定义

$$\nabla_{\xi} X = \left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} P_t^{-1} X(\gamma(t)),$$

验证上述定义与 γ 的选取无关, 且它给出了 E 上的一个联络.

8. 在标架丛 $F(M)$ 上, 验证由平行移动和联络形式给出的联络是一致的.

3.8 Gauss-Bonnet-Chern 公式

设 M 为 n 维闭流形, 其 Euler 示性数(简称 Euler 数) $\chi(M)$ 定义为

$$\chi(M) = \sum_{i=0}^n (-1)^i b_i(M), \quad \text{其中 } b_i(M) = \dim H_{dR}^i(M).$$

当 M 为开流形或带边流形时, 只要 $b_i(M)$ (Betti 数) 有限, 我们仍用上式定义 Euler 数. 下面的定理是古典微分几何中最重要的结果之一.

定理 3.8.1 (Gauss-Bonnet) 设 M 为定向闭曲面, g 为 M 上的黎曼度量, 则有

$$\frac{1}{2\pi} \int_M K d\sigma = \chi(M), \quad (3.92)$$

其中 K 为 (M, g) 的截面曲面, $d\sigma$ 为面积元.

式 (3.92) 也常称为 Gauss-Bonnet 公式. 1925 年, Hopf 将此公式推广到了欧氏空间中的超曲面情形. 在 1939 和 1940 年, Allendoerfer 和 Fenchel 又分别将 Gauss-Bonnet 公式推广到了欧氏空间中的一般子流形. 1943 年, Allendoerfer 和 Weil 合作证明了抽象闭黎曼流形上的 Gauss-Bonnet 定理, 他们的证明方法仍然依赖于流形到欧氏空间的嵌入技术. 随后, 不依赖于欧氏空间, 而直接利用黎曼流形的标架丛和单位球丛的内蕴式证明是由陈省身先生给出来的, 因此最后的结果也称为 Gauss-Bonnet-Chern 公式 (定理).

本节将沿用陈先生的思想给出上述公式的证明, 为此先做一些准备工作.

3.8.1 向量场的指标

本小节主要介绍映射度和向量场及其指标公式. 一些结果仅作叙述, 其中未证明的部分将在第四章予以进一步阐述.

设 $\{x^1, \dots, x^n\}$ 为欧氏空间 $\mathbb{R}^n$ 中的标准直角坐标, 它给出了 $\mathbb{R}^n$ 的标准定向. 将单位球面 S^{n-1} 视为单位球 B^n 的边界, 它有诱导定向. 在微积分中, 我们熟知 S^{n-1} 的面积 $\text{Vol}(S^{n-1})$ 和 B^n 的体积 $\text{Vol}(B^n)$ 之间满足等式

$$\text{Vol}(S^{n-1}) = n \cdot \text{Vol}(B^n) = \frac{2\pi^{n/2}}{\Gamma(n/2)},$$

其中 Gamma 函数 $\Gamma(s)$ 定义为

$$\Gamma(s) = \int_0^\infty t^{s-1} e^{-t} dt, \quad s > 0.$$

当 $s = k$ 为正整数时, $\Gamma(k) = (k-1)!$.

在 $\mathbb{R}^n$ 中考虑如下 $n-1$ 次微分形式

$$\eta = \sum_{i=1}^n (-1)^{i-1} x^i dx^1 \wedge \cdots \wedge \widehat{dx^i} \wedge \cdots \wedge dx^n,$$

求 η 的外微分可得

$$d\eta = n \cdot dx^1 \wedge \cdots \wedge dx^n.$$

由 Stokes 公式可得

$$\int_{S^{n-1}} \eta = \int_{B^n} d\eta = n \cdot \text{Vol}(B^n) = \text{Vol}(S^{n-1}),$$

可见 η 限制到单位球面上以后成为其面积元.

定义 3.8.1 (映射度) 设 N 为 $n-1$ 维定向闭流形, $f: N \rightarrow S^{n-1}$ 为光滑映射. 令

$$\deg(f) = \frac{1}{\text{Vol}(S^{n-1})} \int_N f^* \eta.$$

可以证明, $\deg(f)$ 为整数, 称为 f 的映射度.

例 3.8.1 球面到球面简单映射的映射度.

考虑光滑映射

$$i_1: S^{n-1} \rightarrow S^{n-1}, \quad (x^1, x^2, \dots, x^n) \mapsto (-x^1, x^2, \dots, x^n),$$

由 $i_1^* \eta = -\eta$ 可知 $\deg(i_1) = -1$. 类似地, 考虑对径映射

$$i: S^{n-1} \rightarrow S^{n-1}, \quad (x^1, x^2, \dots, x^n) \mapsto (-x^1, -x^2, \dots, -x^n),$$

由 $i^* \eta = (-1)^n \eta$ 可知 $\deg(i) = (-1)^n$.

考虑映射

$$i_{12}: S^{n-1} \rightarrow S^{n-1}, \quad (x^1, x^2, \dots, x^n) \mapsto (x^2, x^1, \dots, x^n),$$

由 $i_{12}^* \eta = -\eta$ 可知 $\deg(i_{12}) = -1$. 类似地, 设 σ 是 $(1, \dots, n)$ 的一个置换, 定义

$$i_\sigma : S^{n-1} \rightarrow S^{n-1}, (x^1, x^2, \dots, x^n) \mapsto (x^{\sigma(1)}, \dots, x^{\sigma(n)}),$$

由 $i_\sigma^* \eta = (-1)^\sigma \eta$ 可知 $\deg(i_\sigma) = (-1)^\sigma$, 其中当 σ 为偶置换时 $(-1)^\sigma = 1$; 当 σ 为奇置换时 $(-1)^\sigma = -1$.

设 $A \in O(n)$ 为正交变换, 则 $\deg(A) = \det A$. 更一般地, 设 $f : S^{n-1} \rightarrow S^{n-1}$ 为微分同胚, 则当 f 保持定向时 $\deg(f) = 1$, 否则 $\deg(f) = -1$.

设 $f : S^{n-1} \rightarrow S^{n-1}$ 为光滑映射. 可以证明, 存在 $n-2$ 次微分形式 θ , 使得 $f^* \eta = \deg(f) \cdot \eta + d\theta$. 如果 $g : N \rightarrow S^{n-1}$ 为另一光滑映射, 则

$$(f \circ g)^* \eta = g^*(f^* \eta) = g^*(\deg(f) \cdot \eta + d\theta) = \deg(f) \cdot g^* \eta + d(g^* \theta).$$

根据 Stokes 公式可得

$$\int_N (f \circ g)^* \eta = \deg(f) \int_N g^* \eta,$$

这说明 $\deg(f \circ g) = \deg(f) \cdot \deg(g)$.

利用映射度的概念我们可以定义切向量场的指标. 设 M 为 n 维定向流形, X 是 M 上的光滑向量场. 设 $p \in M$ 为 X 的孤立零点. 在 p 附近选取定向局部坐标系 $\{x^1, \dots, x^n\}$, 使得 $x^i(p) = 0$ ($1 \leq i \leq n$). 取 $\delta > 0$, 使得 X 在 $B_\delta = \{(x^1)^2 + \dots + (x^n)^2 \leq \delta^2\}$ 附近只有 p 这一个零点. 在局部坐标系中, X 可写为

$$X = \sum_{i=1}^n a^i(x) \frac{\partial}{\partial x^i}, \text{ 其中 } a^i(x) = X(x^i), i = 1, \dots, n.$$

考虑映射

$$\xi_p : \partial B_\delta \rightarrow S^{n-1}, x \mapsto \left[\sum_{i=1}^n (a^i(x))^2 \right]^{-\frac{1}{2}} (a^1(x), \dots, a^n(x)),$$

可以证明, 映射度 $\deg(\xi_p)$ 不依赖于 δ 的大小, 也不依赖于定向局部坐标系的选取. 记 $\text{ind}_p(X) = \deg(\xi_p)$, 称为向量场 X 在 p 处的指标.

我们也可以利用局部定向标架来定义向量场的指标. 设 $\{e_1, \dots, e_n\}$ 为 p 附近的定向标架, 记

$$e_i(x) = \sum_{j=1}^n c_i^j(x) \frac{\partial}{\partial x^j}, i = 1, \dots, n.$$

此时矩阵 $C(x) = (c_i^j(x))_{n \times n}$ 的行列式处处为正. 在局部标架下, X 可以表示为

$$X = \sum_{j=1}^n b^j(x) e_j(x), \text{ 其中 } (b^1, \dots, b^n) \cdot C = (a^1, \dots, a^n).$$

考虑映射

$$\zeta_p : \partial B_\delta \rightarrow S^{n-1}, x \mapsto \left[\sum_{i=1}^n (b^i(x))^2 \right]^{-\frac{1}{2}} (b^1(x), \dots, b^n(x)),$$

利用 $\det(C(x)) > 0$ 可说明 $\deg(\zeta_p) = \deg(\xi_p)$.

例 3.8.2 平面向量场的指标.

在平面 $\mathbb{R}^2$ 上, 我们取标准直角坐标 (x, y) . 平面上的向量场 X 可写为 $X = a(x, y)\frac{\partial}{\partial x} + b(x, y)\frac{\partial}{\partial y}$, 通常就简单记为 $X = (a(x, y), b(x, y))$.

在 $\mathbb{R}^2$ 上我们有复坐标 $z = x + \sqrt{-1}y$. 设 k 为整数, 考虑向量场 $X(z) = z^k$. X 以坐标原点为唯一零点, 我们来计算它在坐标原点处的指标.

根据指标的定义和讨论, 只需要计算如下映射的映射度即可

$$\phi: S^1 \rightarrow S^1, \quad z \mapsto z^k.$$

在极坐标 (r, θ) 下, $\eta = xdy - ydx = d\theta$. 利用极坐标容易算出 $\phi^*\eta = k \cdot d\theta = k \cdot \eta$. 这说明 $\deg(\phi) = k$, 即 X 在原点的指标为 k .

例 3.8.3 球面向量场的指标.

我们知道, 单位球面 S^{n-1} 上的切向量场可以表示为满足以下条件的向量值函数 $X: S^{n-1} \rightarrow \mathbb{R}^n$:

$$\sum_{i=1}^n x^i \cdot X^i(x) = 0, \quad \text{其中 } X(x) = (X^1(x), \dots, X^n(x)), \quad x \in S^{n-1}.$$

下面我们来构造一个只有两个零点的切向量场. 记

$$N = (0, \dots, 0, 1), \quad S = (0, \dots, 0, -1),$$

N 和 S 分别是球面的北极和南极. 当 $x \in S^{n-1} \setminus \{N, S\}$ 时, x 位于 (唯一) 一条连接 N 和 S 的大圆弧上, 此大圆弧用参数方程可写为

$$\gamma(t) = \cos t \cdot N + \sin t \cdot [1 - (x^n)^2]^{-\frac{1}{2}}(x^1, \dots, x^{n-1}, 0), \quad t \in [0, \pi].$$

$\gamma(t_0) = x$ 当且仅当 $t_0 \in (0, \pi)$ 满足条件

$$\cos t_0 = x^n, \quad \sin t_0 = [1 - (x^n)^2]^{\frac{1}{2}}.$$

显然, $\dot{\gamma}(t)$ 为球面的切向量, 其中

$$\dot{\gamma}(t) = -\sin t \cdot N + \cos t \cdot [1 - (x^n)^2]^{-\frac{1}{2}}(x^1, \dots, x^{n-1}, 0).$$

当 $t = t_0$ 时, 我们有

$$\dot{\gamma}(t_0) = -\sqrt{1 - (x^n)^2} \cdot N + \frac{x^n}{\sqrt{1 - (x^n)^2}} \cdot (x^1, \dots, x^{n-1}, 0).$$

作为 x 的向量值函数, 上式右端在 N, S 处不光滑, 因此我们将它改造为如下光滑切向量场

$$X(x) = \sqrt{1 - (x^n)^2} \cdot \dot{\gamma}(t_0) = (x^1 x^n, \dots, x^{n-1} x^n, (x^n)^2 - 1), \quad x \in S^{n-1}.$$

向量场 X 正好以 N 和 S 为零点. X 在零点处的指标分别为 1 和 $(-1)^{n-1}$.

下面的结果在 Gauss-Bonnet-Chern 定理的证明中需要用到.

定理 3.8.2 (Poincaré-Hopf) 设 M 为定向闭流形, X 为 M 上的光滑切向量场. 设 X 只有孤立零点, 其零点集记为 Z , 则

$$\sum_{p \in Z} \text{ind}_p(X) = \chi(M). \quad (3.93)$$

注 (1) 设 M 的维数为 n , 则 $\text{ind}_p(-X) = (-1)^n \text{ind}_p(X), \forall p \in Z$. 这说明 $(-1)^n \chi(M) = \chi(M)$. 因此当 n 为奇数时 $\chi(M) = 0$.

(2) 如果 M 上存在处处非零的光滑切向量场, 则 $\chi(M) = 0$. 比如, 在奇数维球面 S^{2p-1} 上, 如下光滑切向量场处处非零:

$$X: S^{2p-1} \rightarrow \mathbb{R}^{2p}, (x^1, x^2, \dots, x^{2p-1}, x^{2p}) \mapsto (-x^2, x^1, \dots, -x^{2p}, x^{2p-1}).$$

(3) 在闭流形 M 上, 总可以找到只有孤立零点的光滑切向量场. 事实上, 固定一个黎曼度量 g , 在 M 上取一个 Morse 函数 f , 则 f 的梯度场 $\text{grad} f$ 只有孤立零点 (就是 f 的临界点).

3.8.2 单位球丛上的计算

设 (M, g) 是定向闭黎曼流形, 维数为 $n = 2p$. 取 M 的开覆盖 $\{U_\alpha\}$, 在每一个 U_α 中取定向标准正交标架 $\{e_{\alpha 1}, \dots, e_{\alpha n}\}$. 设 ∇ 是切丛上与黎曼度量相容的联络, 记

$$\nabla e_{\alpha i} = e_{\alpha j} \otimes \omega_{\alpha i}^j, \quad i = 1, \dots, n,$$

其中联络形式 $\omega_\alpha = (\omega_{\alpha j}^i)_{n \times n}$ 是 $\mathfrak{so}(n)$ -值 1-形式. 记

$$\Omega_\alpha = d\omega_\alpha + \frac{1}{2}[\omega_\alpha, \omega_\alpha],$$

曲率形式 $\Omega_\alpha = (\Omega_{\alpha j}^i)_{n \times n}$ 是 $\mathfrak{so}(n)$ -值 2-形式. 上式也可以改写为

$$\Omega_{\alpha j}^i = d\omega_{\alpha j}^i + \omega_{\alpha k}^i \wedge \omega_{\alpha j}^k, \quad i, j = 1, \dots, n.$$

如果 ∇ 是 Levi-Civita 联络, 则有

$$\Omega_{\alpha j}^i = -\Omega_{\alpha i}^j = \frac{1}{2} R_{ijkl} \omega_\alpha^k \wedge \omega_\alpha^l,$$

其中 $\{\omega_\alpha^i\}$ 是 $\{e_{\alpha i}\}$ 的对偶 1-形式 (余切标架), 它们满足等式

$$d\omega_\alpha^i = \omega_\alpha^j \wedge \omega_{\alpha j}^i.$$

在 U_α 中, 如下定义一个 n 次微分形式

$$\Omega_\alpha^0 = \sum_{\sigma \in S_n} (-1)^\sigma \Omega_{\alpha \sigma(2)}^{\sigma(1)} \wedge \Omega_{\alpha \sigma(4)}^{\sigma(3)} \wedge \dots \wedge \Omega_{\alpha \sigma(n)}^{\sigma(n-1)}, \quad (3.94)$$

其中 S_n 是 $(1, \dots, n)$ 的所有置换构成的置换群.

当 $U_\alpha \cap U_\beta \neq \emptyset$ 时, 我们断言 $\Omega_\alpha^0 = \Omega_\beta^0$ 在 $U_\alpha \cap U_\beta$ 中成立. 事实上, 此时有

$$(e_{\alpha 1}, \dots, e_{\alpha n}) A_{\alpha\beta} = (e_{\beta 1}, \dots, e_{\beta n}),$$

其中 $A_{\alpha\beta} : U_\alpha \cap U_\beta \rightarrow SO(n)$ 为连接函数. 记 $A_{\alpha\beta} = (a_i^j)_{n \times n}$, 由

$$\Omega_\beta = Ad(A_{\alpha\beta}^{-1})\Omega_\alpha = A_{\alpha\beta}^{-1}\Omega_\alpha A_{\alpha\beta} = A_{\alpha\beta}^T \Omega_\alpha A_{\alpha\beta}$$

可得

$$\Omega_{\beta j}^i = a_i^i \Omega_{\alpha k}^l a_k^j, \quad i, j = 1, \dots, n.$$

于是我们有

$$\begin{aligned} \Omega_\beta^0 &= \sum_{\sigma \in S_n} (-1)^\sigma \Omega_{\beta\sigma(2)}^{\sigma(1)} \wedge \Omega_{\beta\sigma(4)}^{\sigma(3)} \wedge \dots \wedge \Omega_{\beta\sigma(n)}^{\sigma(n-1)} \\ &= \sum_{\sigma \in S_n} (-1)^\sigma a_{l_1}^{\sigma(1)} a_{k_1}^{\sigma(2)} \dots a_{l_p}^{\sigma(n-1)} a_{k_p}^{\sigma(n)} \Omega_{\alpha k_1}^{l_1} \wedge \dots \wedge \Omega_{\alpha k_p}^{l_p} \\ &= \delta(l_1, k_1, \dots, l_p, k_p) \det(A_{\alpha\beta}) \Omega_{\alpha k_1}^{l_1} \wedge \dots \wedge \Omega_{\alpha k_p}^{l_p}, \end{aligned}$$

其中 $\det(A_{\alpha\beta}) = 1$, 且当 $(l_1, k_1, \dots, l_p, k_p)$ 为 $(1, \dots, n)$ 的偶置换时, $\delta(l_1, k_1, \dots, l_p, k_p)$ 为 1; 当 $(l_1, k_1, \dots, l_p, k_p)$ 为 $(1, \dots, n)$ 的奇置换时, $\delta(l_1, k_1, \dots, l_p, k_p)$ 为 -1; 其他情形 $\delta(l_1, k_1, \dots, l_p, k_p)$ 为零. 这说明 $\Omega_\beta^0 = \Omega_\alpha^0$.

根据以上讨论, $\{\Omega_\alpha^0\}$ 在 M 上定义了一个整体 n -形式, 记为 Ω^0 .

定理 3.8.3 (Gauss-Bonnet-Chern) 设 (M, g) 为定向闭流形, M 的维数 n 是偶数, Ω^0 定义如上, 则有

$$\frac{1}{2^n \pi^{n/2} (n/2)!} \int_M \Omega^0 = \chi(M). \quad (3.95)$$

当 $n = 2$ 时,

$$\Omega^0 = \Omega_{\alpha 2}^1 - \Omega_{\alpha 1}^2 = 2R_{1212}\omega_\alpha^1 \wedge \omega_\alpha^2 = 2K d\sigma,$$

这说明式 (3.95) 的确是式 (3.92) 的高维推广.

在证明式 (3.95) 之前, 我们先做一些准备工作. 记 $\pi : S(M) \rightarrow M$ 为单位球丛的丛投影. 在 $\pi^{-1}(U_\alpha)$ 上定义一组函数 $\{x_\alpha^i\}$ 如下:

$$x_\alpha^i(v) = g(v, e_{\alpha i}(\pi(v))), \quad v \in \pi^{-1}(U_\alpha), \quad i = 1, \dots, n.$$

当 $U_\alpha \cap U_\beta \neq \emptyset$ 时, 下式成立

$$(x_\alpha^1, \dots, x_\alpha^n) \pi^* A_{\alpha\beta} = (x_\beta^1, \dots, x_\beta^n).$$

记 $x_\alpha = (x_\alpha^1, \dots, x_\alpha^n)$, 在上式两边求外微分, 利用等式

$$\omega_\beta = A_{\alpha\beta}^{-1} \omega_\alpha A_{\alpha\beta} + A_{\alpha\beta}^{-1} dA_{\alpha\beta}$$

可得

$$\begin{aligned} dx_\beta &= dx_\alpha \cdot \pi^* A_{\alpha\beta} + x_\alpha \cdot \pi^* dA_{\alpha\beta} \\ &= dx_\alpha \cdot \pi^* A_{\alpha\beta} + x_\alpha \cdot \pi^* A_{\alpha\beta} \cdot \pi^* \omega_\beta - x_\alpha \cdot \pi^* \omega_\alpha \cdot \pi^* A_{\alpha\beta} \\ &= dx_\alpha \cdot \pi^* A_{\alpha\beta} + x_\beta \cdot \pi^* \omega_\beta - x_\alpha \cdot \pi^* \omega_\alpha \cdot \pi^* A_{\alpha\beta}. \end{aligned}$$

记 $\eta_\alpha = dx_\alpha - x_\alpha \cdot \pi^* \omega_\alpha$, 上式可改写为

$$\eta_\beta = \eta_\alpha \cdot \pi^* A_{\alpha\beta}.$$

对 η_α 求外微分, 得

$$\begin{aligned} d\eta_\alpha &= d^2 x_\alpha - dx_\alpha \wedge \pi^* \omega_\alpha - x_\alpha \cdot \pi^* d\omega_\alpha \\ &= -\eta_\alpha \wedge \pi^* \omega_\alpha - x_\alpha \cdot \pi^* (\omega_\alpha \wedge \omega_\alpha) - x_\alpha \cdot \pi^* d\omega_\alpha \\ &= -\eta_\alpha \wedge \pi^* \omega_\alpha - x_\alpha \cdot \pi^* \Omega_\alpha. \end{aligned}$$

注意到 $\{x_\alpha^i(v)\}$ 实际上是单位向量 v 在标准正交基 $\{e_{\alpha i}\}$ 下的系数, 因此

$$(x_\alpha^1)^2 + \cdots + (x_\alpha^n)^2 = 1.$$

记 $\eta_\alpha = (\eta_\alpha^1, \cdots, \eta_\alpha^n)$, 我们有

$$x_\alpha \cdot \eta_\alpha = x_\alpha^i dx_\alpha^i - x_\alpha^i x_\alpha^j \pi^* \omega_{\alpha i}^j = 0,$$

其中我们还用到了 $\omega_{\alpha j}^i$ 关于指标 i, j 的反称性. 由此还可以得到

$$\eta_\alpha^1 \wedge \cdots \wedge \eta_\alpha^n = 0.$$

下面我们在单位球丛上定义两组微分形式. 设 $n = 2p$, 当 $0 \leq k \leq p-1$ 时, 令

$$\Phi_\alpha^k = \sum_{\sigma \in S_n} (-1)^\sigma x_\alpha^{\sigma(n)} \cdot \pi^* \Omega_{\alpha\sigma(2)}^{\sigma(1)} \wedge \cdots \wedge \pi^* \Omega_{\alpha\sigma(2k)}^{\sigma(2k-1)} \wedge \eta_\alpha^{\sigma(2k+1)} \wedge \cdots \wedge \eta_\alpha^{\sigma(n-1)};$$

当 $0 \leq k \leq p$ 时, 令

$$\Psi_\alpha^k = \sum_{\sigma \in S_n} (-1)^\sigma \pi^* \Omega_{\alpha\sigma(2)}^{\sigma(1)} \wedge \cdots \wedge \pi^* \Omega_{\alpha\sigma(2k)}^{\sigma(2k-1)} \wedge \eta_\alpha^{\sigma(2k+1)} \wedge \cdots \wedge \eta_\alpha^{\sigma(n)}.$$

同 Ω^0 类似, 这些都是整体定义的分形式.

为了计算的简便起见, 以下我们省略下标 α . 根据定义, $\Psi^p = \pi^* \Omega^0$. 同时我们注意到

$$\Psi^0 = \sum_{\sigma \in S_n} (-1)^\sigma \eta^{\sigma(1)} \wedge \cdots \wedge \eta^{\sigma(n)} = n! \cdot \eta^1 \wedge \cdots \wedge \eta^n = 0.$$

引理 3.8.4 当 $0 \leq k \leq p-1$ 时, 下面的等式成立

$$d\Phi^k = \frac{n-2k-1}{2(k+1)} \Psi^{k+1} - \Psi^k. \quad (3.96)$$

证明 在对 Φ^k 求外微分时, 需要计算 dx^i , $d\Omega_j^k$ 和 $d\eta^i$. 对于 dx^i 项, 我们可以用 η^i 和联络形式表示. 对于 $d\Omega_j^k$ 项, 我们可以利用 Bianchi 恒等式

$$d\Omega_j^i = \Omega_k^i \wedge \omega_j^k - \omega_k^i \wedge \Omega_j^k.$$

对于 $d\eta^l$ 项则可以用联络形式和 Ω_i^j 表示. 在计算时, 还可以充分利用各指标之间的对称性. 总之, $d\Phi^k$ 可以写为

$$\begin{aligned}
 d\Phi^k &= \sum_{\sigma \in S_n} (-1)^\sigma \eta^{\sigma(n)} \wedge \pi^* \Omega_{\sigma(2)}^{\sigma(1)} \wedge \cdots \wedge \pi^* \Omega_{\sigma(2k)}^{\sigma(2k-1)} \wedge \eta^{\sigma(2k+1)} \wedge \cdots \wedge \eta^{\sigma(n-1)} \\
 &\quad + (n-2k-1) \sum_{\sigma \in S_n} (-1)^\sigma x^{\sigma(n)} \cdot \pi^* \Omega_{\sigma(2)}^{\sigma(1)} \wedge \cdots \wedge \pi^* \Omega_{\sigma(2k)}^{\sigma(2k-1)} \\
 &\quad \wedge (-x^j \cdot \pi^* \Omega_{\sigma(2k+1)}^j) \wedge \eta^{\sigma(2k+2)} \wedge \cdots \wedge \eta^{\sigma(n-1)} + E_k \\
 &= -\Psi^k + (n-2k-1) \sum_{\sigma \in S_n} (-1)^\sigma x^{\sigma(n)} \cdot \pi^* \Omega_{\sigma(2)}^{\sigma(1)} \wedge \cdots \wedge \pi^* \Omega_{\sigma(2k)}^{\sigma(2k-1)} \\
 &\quad \wedge (x^j \cdot \pi^* \Omega_{\sigma(2k+1)}^j) \wedge \eta^{\sigma(2k+2)} \wedge \cdots \wedge \eta^{\sigma(n-1)} + E_k,
 \end{aligned}$$

其中 E_k 是含有联络形式的项. 注意到其他项都是整体定义的微分形式, 因此 E_k 也是整体定义的. 在局部正规坐标系的中心处 E_k 为零, 从而 E_k 处处为零. 记

$$\begin{aligned}
 A_k &= \sum_{\sigma \in S_n} (-1)^\sigma x^{\sigma(n)} \cdot x^{\sigma(n)} \cdot \pi^* \Omega_{\sigma(2)}^{\sigma(1)} \wedge \cdots \wedge \pi^* \Omega_{\sigma(2k)}^{\sigma(2k-1)} \wedge \pi^* \Omega_{\sigma(n)}^{\sigma(2k+1)} \\
 &\quad \wedge \eta^{\sigma(2k+2)} \wedge \cdots \wedge \eta^{\sigma(n-1)}, \\
 B_k &= \sum_{\sigma \in S_n} (-1)^\sigma x^{\sigma(n)} \cdot x^{\sigma(2k+2)} \cdot \pi^* \Omega_{\sigma(2)}^{\sigma(1)} \wedge \cdots \wedge \pi^* \Omega_{\sigma(2k)}^{\sigma(2k-1)} \wedge \pi^* \Omega_{\sigma(2k+2)}^{\sigma(2k+1)} \\
 &\quad \wedge \eta^{\sigma(2k+2)} \wedge \cdots \wedge \eta^{\sigma(n-1)}, \\
 C_k &= \sum_{\sigma \in S_n} (-1)^\sigma x^{\sigma(2k+2)} \cdot x^{\sigma(2k+2)} \cdot \pi^* \Omega_{\sigma(2)}^{\sigma(1)} \wedge \cdots \wedge \pi^* \Omega_{\sigma(2k)}^{\sigma(2k-1)} \wedge \pi^* \Omega_{\sigma(n)}^{\sigma(2k+1)} \\
 &\quad \wedge \eta^{\sigma(2k+2)} \wedge \cdots \wedge \eta^{\sigma(n-1)}.
 \end{aligned}$$

利用指标之间的对称性可得

$$d\Phi^k = -\Psi^k + (n-2k-1)[A_k + (n-2k-2)B_k]. \quad (3.97)$$

我们再来看 A_k , B_k 和 C_k 之间的关系. 利用

$$x^{\sigma(n)} \cdot x^{\sigma(n)} = 1 - \sum_{j \neq n} x^{\sigma(j)} \cdot x^{\sigma(j)}$$

和指标之间的对称性可得

$$A_k = \Psi^{k+1} - (2k+1)A_k - (n-2k-2)C_k,$$

因此有

$$\Psi^{k+1} = (2k+2)A_k + (n-2k-2)C_k. \quad (3.98)$$

同理, 利用

$$x^{\sigma(2k+2)} \cdot \eta^{\sigma(2k+2)} = - \sum_{j \neq 2k+2} x^{\sigma(j)} \cdot \eta^{\sigma(j)}$$

可得 $B_k = C_k - (2k+1)B_k$, 即 $C_k = (2k+2)B_k$. 结合式 (3.97) 和式 (3.98) 就得到了式 (3.96). $\square$

下面的引理表明, 将闭的微分形式 Ω^0 拉回到单位球丛上以后, 它成为了恰当微分形式. 这种现象称为超渡 (transgression).

引理 3.8.5 (超渡) 存在 $S(M)$ 上的微分形式 Π , 使得 $\pi^*\Omega^0 = d\Pi$.

证明 由 $\Psi^0 = 0$ 和式 (3.96) 可以看出 Ψ^k 均为恰当形式. 特别地, 可以算出

$$\Psi^p = \sum_{l=1}^p \frac{2^l \cdot p!}{(2l-1)!!(p-l)!} d\Phi^{p-l}.$$

记

$$\Pi = \sum_{l=1}^p \frac{2^l \cdot p!}{(2l-1)!!(p-l)!} \Phi^{p-l}, \quad (3.99)$$

则有 $\pi^*\Omega^0 = \Psi^p = d\Pi$. $\square$

Gauss-Bonnet-Chern 定理的证明 在流形 M 上任取一个只有孤立零点的光滑切向量场 X . X 的零点集记为 Z . 设 $\varepsilon > 0$, 令 $Z_\varepsilon = \bigcup_{m \in Z} B_\varepsilon(m)$, 其中 $B_\varepsilon(m)$ 表示 M 中以 m 为中心, 以 ε 为半径的测地球.

在 $M \setminus Z$ 上, $\nu = X/|X|$ 为单位切向量场, 其中 $|X| = \sqrt{g(X, X)}$. 此时 $\nu: M \setminus Z \rightarrow S(M)$ 是单位球丛在 $M \setminus Z$ 上的光滑截面. 特别地, 由 $\pi \circ \nu = id$ 可知 $\nu^*\pi^*\Omega^0 = \Omega^0$. 于是由引理 3.8.5 和 Stokes 公式可得

$$\begin{aligned} \int_M \Omega^0 &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{M \setminus Z_\varepsilon} \Omega^0 = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{M \setminus Z_\varepsilon} \nu^* \pi^* \Omega^0 \\ &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{M \setminus Z_\varepsilon} \nu^* d\Pi = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{M \setminus Z_\varepsilon} d\nu^* \Pi \\ &= - \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \sum_{m \in Z} \int_{\partial B_\varepsilon(m)} \nu^* \Pi = - \sum_{m \in Z} \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{\partial B_\varepsilon(m)} \nu^* \Pi, \end{aligned}$$

上式最后的负号是因为 $\partial B_\varepsilon(m)$ 从 $M \setminus Z_\varepsilon$ 诱导而来的定向与它从 $B_\varepsilon(m)$ 诱导而来的定向相反.

在 $B_\varepsilon(m)$ 中我们选取正规坐标系 $\{y^i\}$, 使得 $y^i(m) = 0$ ($i = 1, \dots, n$). 利用沿径向测地线的平行移动可以将 $\{\frac{\partial}{\partial y^i}|_m\}$ 在 $B_\varepsilon(m)$ 中平移为一组标准正交基, 记为 $\{e^i\}$. 向量场 X 在 $B_\varepsilon(m)$ 中可以表示为

$$X(y) = a^1(y)e_1 + \dots + a^n(y)e_n.$$

此时 $\nu(y)$ 可以表示为

$$\nu(y) = \left[\sum_{i=1}^n (a^i(y))^2 \right]^{-\frac{1}{2}} (a^1(y)e_1 + \dots + a^n(y)e_n).$$

由于 X 以 $y = 0$ 为孤立零点, 简单的计算表明 (其中 $r = \sqrt{\sum_{i=1}^n (y^i)^2}$)

$$\left| \frac{\partial}{\partial y^i} \nu(y) \right| = O\left(\frac{1}{r}\right), \quad i = 1, \dots, n.$$

利用上式, 我们可以估计 $\nu^* \Pi$ 在 $\partial B_\varepsilon(m)$ 上的积分. 我们考虑 Π 中含有 $\pi^* \Omega_j^i$ 的项. 这些项记为 Π' , 则有

$$|\nu^* \Pi'| = O\left(\frac{1}{r^{n-2}}\right).$$

于是

$$\int_{\partial B_\varepsilon(m)} \nu^* \Pi = O\left(\frac{1}{\varepsilon^{n-2}}\right) \cdot O(\varepsilon^{n-1}) = O(\varepsilon).$$

根据式 (3.99) 和 Φ^k 的定义, 上式表明

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{\partial B_\varepsilon(m)} \nu^* \Pi = \frac{2^p \cdot p!}{(2p-1)!!} \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{\partial B_\varepsilon(m)} \nu^* \Phi^0,$$

其中

$$\Phi^0 = \sum_{\sigma \in S_n} (-1)^\sigma x^{\sigma(n)} \eta^{\sigma(1)} \wedge \dots \wedge \eta^{\sigma(n-1)}.$$

在 η^i 中也含有 $\pi^* \omega_j^i$ 的项, 基于上面同样的理由, 我们有

$$\begin{aligned} & \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{\partial B_\varepsilon(m)} \nu^* \Pi \\ &= \frac{2^p \cdot p!}{(2p-1)!!} \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{\partial B_\varepsilon(m)} \nu^* \left(\sum_{\sigma \in S_n} (-1)^\sigma x^{\sigma(n)} dx^{\sigma(1)} \wedge \dots \wedge dx^{\sigma(n-1)} \right) \\ &= \frac{2^p \cdot p!}{(2p-1)!!} \cdot (n-1)! \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{\partial B_\varepsilon(m)} \nu^* \left(\sum_{i=1}^n (-1)^{n+i} x^i dx^1 \wedge \dots \wedge \widehat{dx^i} \wedge \dots \wedge dx^n \right) \\ &= - \frac{2^p \cdot p!}{(2p-1)!!} \cdot (n-1)! \cdot \text{ind}_m(X) \cdot \text{Vol}(S^{n-1}) \\ &= - 2^{2p} \cdot p! \cdot \pi^p \cdot \text{ind}_m(X). \end{aligned}$$

最后我们得到

$$\frac{1}{2^n (n/2)! \pi^{n/2}} \int_M \Omega^0 = \sum_{m \in Z} \text{ind}_m(X),$$

利用 Poincaré-Hopf 公式就完成了 Gauss-Bonnet-Chern 公式的证明. $\square$

注 当我们固定黎曼度量时, 上面的证明表明向量场 X 的指标之和是个常数. 因此, 为了证明 Poincaré-Hopf 公式成立, 我们只需要选取特殊的向量场加以验证即可; 反之, 固定向量场 X , 当黎曼度量 g 和联络变化时, 虽然微分形式 Ω^0 在变化, 但它在 M 上的积分不变.

习题 3.8

1. 试说明切向量场在孤立零点处的指标与流形的定向无关, 因此在不可定向的流形上仍有相应的 Poincaré-Hopf 定理.
2. 说明微分形式 Ω^0 的定义与开覆盖或定向标架的选取无关.
3. 设 M 为 4 维定向闭黎曼流形. 证明 $\Omega^0 = (|R|^2 - 4|Ric|^2 + S^2)dv$, 其中 dv 为体积形式, S 为数量曲率, $|Ric|^2 = \sum_{i,j} R_{ij}^2$, $|R|^2 = \sum_{i,j,k,l} R_{ijkl}^2$.
4. 设 (M, g) 为 n 维黎曼流形, 在标架丛 $F(M)$ 上可如下定义 $\mathbb{R}^n$ 值 1-形式 θ : 设 $u = (e_1, \dots, e_n) \in F(M)$, $X \in T_u F(M)$, 令 $\theta(X) = (g(\pi_* X, e_1), \dots, g(\pi_* X, e_n))$. 设主丛 $F(M)$ 的联络是由切丛 TM 上的 Levi-Civita 联络诱导而来. 证明 $d\theta + \theta \wedge \omega = 0$, 其中 ω 为 $F(M)$ 的联络形式.
5. 设 (M, g) 为 n 维定向黎曼流形, $n = 2p$ 是偶数. 标架丛 $F(M)$ 上的联络由 TM 上与黎曼度量 g 相容的联络诱导而来, 联络形式记为 ω . 曲率形式 $\Theta = d\omega + \frac{1}{2}[\omega, \omega]$. 定义

$$\Theta^0 = \sum_{\sigma \in S_n} (-1)^\sigma \Theta_{\sigma(2)}^{\sigma(1)} \wedge \dots \wedge \Theta_{\sigma(n)}^{\sigma(n-1)}.$$

证明 $\pi^* \Omega^0 = \Theta^0$, 其中 $\pi: F(M) \rightarrow M$ 为丛投影.

3.9 Chern-Weil 理论

在 Gauss-Bonnet-Chern 定理中, 我们用局部曲率形式进行组合, 得到了整体微分形式 Ω^0 . Ω^0 在 M 上的积分与黎曼度量和联络的选取无关. 下面我们将看到这实际上意味着不同联络得出的 Ω^0 代表了同样的 de Rham 上同调类. 这种做法可以推广到很一般的形式, 其想法直接来源于前一节中 Gauss-Bonnet-Chern 定理的证明.

设 V 为有限维向量空间. 对 $k \geq 1$, 考虑如下映射

$$f: V \times V \times \dots \times V \rightarrow \mathbb{R}, \quad (v_1, \dots, v_k) \mapsto f(v_1, \dots, v_k).$$

设 f 满足条件

- (i) f 关于每一个分量都是线性的 (多重线性性);
- (ii) f 是对称的, 即

$$f(v_{\sigma(1)}, \dots, v_{\sigma(k)}) = f(v_1, \dots, v_k), \quad \forall \sigma \in S_k.$$

这样的映射 f 的全体构成的向量空间记为 $S^k(V^*)$. 记 $S^0(V^*) = \mathbb{R}$, 令

$$S(V^*) = \bigoplus_{k=0}^{\infty} S^k(V^*).$$

在 $S(V^*)$ 中可以引入乘积运算: 设 $f \in S^k(V^*)$, $g \in S^l(V^*)$, 令

$$fg(v_1, \dots, v_{k+l}) = \frac{1}{(k+l)!} \sum_{\sigma \in S_{k+l}} f(v_{\sigma(1)}, \dots, v_{\sigma(k)}) g(v_{\sigma(k+1)}, \dots, v_{\sigma(k+l)}).$$

乘积运算可以扩充到 $S(V^*)$ 中, 使之成为一个交换代数. 我们可以直接验证乘积运算也具有结合律.

在 V^* 中选取一组基 $\xi^1, \dots, \xi^r$. 设 $p: V \rightarrow \mathbb{R}$ 为 V 上的函数. 如果 p 可以表示为 $\xi^1, \dots, \xi^r$ 的多项式, 则称 p 为 V 上的多项式函数. 容易看出此定义与基的选取无关. V 上次数为 k 的齐次多项式函数的全体构成的向量空间记为 $P^k(V^*)$. V 上多项式函数的全体记为 $P(V^*)$, 它是所有 $P^k(V^*)$ 的直和. 定义映射

$$\varphi: S(V^*) \rightarrow P(V^*), \quad \varphi(f)(v) = f(v, \dots, v), \quad f \in S^k(V^*), \quad v \in V.$$

引理 3.9.1 φ 是 $S(V^*)$ 和 $P(V^*)$ 之间的代数同构.

证明 显然 φ 为代数同态. 设 $p \in P(V^*)$, 令

$$\psi(p)(v_1, \dots, v_k) = \frac{1}{k!} \frac{\partial^k}{\partial t_1 \dots \partial t_k} p(t_1 v_1 + \dots + t_k v_k),$$

上式称为极化公式. 直接的计算表明 ψ 和 φ 是互逆的同态. □

设 $f \in S^k(V^*)$, $\eta_1, \dots, \eta_k$ 均为某个流形上的 V -值微分形式, 我们定义微分形式 $f(\eta_1, \dots, \eta_k)$ 如下: 在 V 中取一组基 $\{E_i\}$, 记

$$\eta_i = \sum_{j=1}^r \eta_i^j \cdot E_j, \quad i = 1, \dots, k.$$

令

$$f(\eta_1, \dots, \eta_k) = \sum_{j_1, \dots, j_k=1}^r f(E_{j_1}, \dots, E_{j_k}) \eta_1^{j_1} \wedge \dots \wedge \eta_k^{j_k},$$

利用 f 的多重线性容易看出 $f(\eta_1, \dots, \eta_k)$ 的定义不依赖于 V 中基的选取. 如果 η_i 的次数为 s_i , 则有

$$\begin{aligned} df(\eta_1, \dots, \eta_k) &= f(d\eta_1, \dots, \eta_k) + (-1)^{s_1} f(\eta_1, d\eta_2, \dots, \eta_k) \\ &\quad + \dots + (-1)^{s_1 + \dots + s_{k-1}} f(\eta_1, \dots, d\eta_k). \end{aligned}$$

定义 3.9.1 (不变多项式) 设 G 为 Lie 群, $\mathfrak{g}$ 为其 Lie 代数. 设 $f \in S^k(\mathfrak{g}^*)$, 如果

$$f(\text{Ad}(g^{-1})X_1, \dots, \text{Ad}(g^{-1})X_k) = f(X_1, \dots, X_k), \quad \forall X_1, \dots, X_k \in \mathfrak{g}, \quad g \in G,$$

则称 f 为不变多项式.

$S^k(\mathfrak{g}^*)$ 中不变多项式的全体记为 $I^k(G)$. 我们也用 $I^*(G)$ 表示所有的不变多项式. 下面我们利用不变多项式在主丛上构造微分形式.

设 (P, M, π) 为主丛, 其结构群为 G . 在 P 上选取一个联络, 联络形式和曲率形式分别为 ω, Θ . 对每一个 $f \in I^k(G)$, 记

$$f(\Theta) = f(\Theta, \dots, \Theta),$$

$f(\Theta)$ 为 P 上的 $2k$ 次微分形式, 它具有几个重要的性质, 比如它可以下降到 M 上成为 M 上的闭形式.

引理 3.9.2 设 η 为 P 上的向量值 s 次微分形式. 能在 M 上找到微分形式 $\bar{\eta}$ 使得 $\eta = \pi^*\bar{\eta}$ 成立的充分必要条件为

(i) η 是横微分形式, 即只要某个 X_i 为纵向向量, 就有 $\eta(X_1, \dots, X_s) = 0$;

(ii) η 在右移作用下不变, 即 $(R_g)^*\eta = \eta$ 对任意 $g \in G$ 均成立.

证明 必要条件是显然的. 充分性: 设 $x \in M$, $Y_1, \dots, Y_s \in T_x M$. 取 $u \in \pi^{-1}(x)$ 以及 $X_1, \dots, X_s \in T_u P$, 使得 $\pi_* X_i = Y_i$ ($i = 1, \dots, s$). 令

$$\bar{\eta}(Y_1, \dots, Y_s) = \eta(X_1, \dots, X_s).$$

利用条件 (i) 和 (ii) 不难验证 $\bar{\eta}$ 的定义与 u 和 $\{X_i\}$ 的选取无关, 并且 $\eta = \pi^*\bar{\eta}$. $\square$

推论 3.9.3 设 $f \in I^k(G)$, 则存在 M 上的 $2k$ 次微分形式 $\bar{f}(\Theta)$, 使得 $f(\Theta) = \pi^*\bar{f}(\Theta)$.

证明 根据命题 3.7.4 可知 Θ 是横微分形式, 于是由定义可见 $f(\Theta)$ 满足上述引理的条件 (i). 任给 $g \in G$, 我们知道 $(R_g)^*\Theta = \text{Ad}(g^{-1})\Theta$. 由 f 为不变多项式可得

$$\begin{aligned} (R_g)^*f(\Theta) &= f((R_g)^*\Theta, \dots, (R_g)^*\Theta) \\ &= f(\text{Ad}(g^{-1})\Theta, \dots, \text{Ad}(g^{-1})\Theta) \\ &= f(\Theta, \dots, \Theta) = f(\Theta), \end{aligned}$$

这说明 $f(\Theta)$ 也满足条件 (ii). $\square$

下面我们将进一步说明 $\bar{f}(\Theta)$ 为闭形式. 因为 π^* 为满射, 只要说明 $f(\Theta)$ 在 P 上是闭形式即可. 为此我们再引进一个新概念: 设 η 为 P 上的 (向量值) s 次微分形式, 定义 $(s+1)$ 次横微分形式 $D\eta$ 如下

$$D\eta(X_1, \dots, X_{s+1}) = d\eta({}_hX_1, \dots, {}_hX_{s+1}),$$

其中 ${}_hX_i$ 是 X_i 的水平分量. D 称为外协变微分.

引理 3.9.4 (1) $D\omega = \Theta$, $D\Theta = 0$;

(2) 设 η 为右不变横微分形式, 则 $D\eta = d\eta$.

证明 (1) 注意到联络形式 ω 在横向量上取值为零, 曲率形式 Ω 为横微分形式, 因此

$$\begin{aligned} D\omega(X, Y) &= d\omega({}_hX, {}_hY) = (d\omega + [\omega, \omega])({}_hX, {}_hY) \\ &= \Theta({}_hX, {}_hY) = \Theta(X, Y). \end{aligned}$$

类似地, 由 Bianchi 恒等式 $d\Theta = [\Theta, \omega]$ 可得

$$D\Theta(X, Y, Z) = d\Theta({}_hX, {}_hY, {}_hZ) = [\Theta, \omega]({}_hX, {}_hY, {}_hZ) = 0.$$

(2) 根据引理 3.9.2, 存在 M 上的微分形式 $\bar{\eta}$, 使得 $\eta = \pi^*\bar{\eta}$. 此时

$$\begin{aligned} D\eta(X_1, \dots, X_{s+1}) &= d\pi^*\bar{\eta}({}_hX_1, \dots, {}_hX_{s+1}) \\ &= \pi^*d\bar{\eta}({}_hX_1, \dots, {}_hX_{s+1}) \\ &= d\bar{\eta}(\pi^*{}_hX_1, \dots, \pi^*{}_hX_{s+1}) \\ &= d\bar{\eta}(\pi^*X_1, \dots, \pi^*X_{s+1}) \\ &= d\eta(X_1, \dots, X_{s+1}), \end{aligned}$$

引理证毕. □

设 $f \in S^k(V^*)$, η_i 的次数为 s_i . 与外微分类似, 下式成立

$$Df(\eta_1, \dots, \eta_k) = f(d\eta_1, \dots, \eta_k) + (-1)^{s_1} f(\eta_1, D\eta_2, \dots, \eta_k) \\ + \dots + (-1)^{s_1 + \dots + s_{k-1}} f(\eta_1, \dots, D\eta_k).$$

推论 3.9.5 设 $f \in I^k(G)$, 则 $f(\Theta)$ 为 P 上的闭形式.

证明 根据推论 3.9.3 和前一引理, 我们有

$$df(\Theta) = Df(\Theta) = f(D\Theta, \dots, \Theta) + \dots + f(\Theta, \dots, D\Theta) = 0,$$

其中我们用到了 $D\Theta = 0$. □

最后, 我们说明在 M 上, 闭形式 $\bar{f}(\Theta)$ 所代表的 de Rham 上同调类与联络 ω 的选取无关. 设 ω_1, ω_0 均为 P 上的联络形式, 令

$$\alpha = \omega_1 - \omega_0, \quad \omega_t = \omega_0 + t\alpha, \quad t \in [0, 1].$$

根据联络形式的性质可知 α 具有如下性质: α 在纵向量上取值为零; $(R_g)^*\alpha = \text{Ad}(g^{-1})\alpha$ 对任意 $g \in G$ 均成立.

注意到每一个 ω_t 均为联络形式, 相应地记曲率形式为 Θ_t , 外协变微分记为 D_t .

引理 3.9.6 设记号如上, 则

$$\frac{d}{dt}\Theta_t = d\alpha + [\alpha, \omega_t] = D_t\alpha.$$

证明 根据曲率形式的定义, 有

$$\Theta_t = d\omega_t + \frac{1}{2}[\omega_t, \omega_t] = d\omega_0 + t d\alpha + \frac{1}{2}[\omega_t, \omega_t],$$

上式关于 t 求导, 得

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt}\Theta_t &= d\alpha + \frac{1}{2}[\alpha, \omega_t] + \frac{1}{2}[\omega_t, \alpha] \\ &= d\alpha + [\alpha, \omega_t]. \end{aligned}$$

设 $X, Y \in T_u P$, 我们要验证下式成立:

$$D_t\alpha(X, Y) = d\alpha(X, Y) + [\alpha, \omega_t](X, Y).$$

注意到 ω_t 在横向量上取值为零, 因此当 X, Y 均为横向量时上式成立. 当 X, Y 均为纵向量时, 由 α 在纵向量上取值为零可知欲证等式两边都等于零. 根据微分形式的线性性, 最后只要考虑 X 为纵向量, Y 为横向量情形即可.

不失一般性, 不妨设 $X = A_u^*$, 其中 A^* 是由 $A \in \mathfrak{g}$ 生成的基本向量场, Y 可延拓为 P 上右不变横向量场 (仍记为 Y). 记 $g_t = \exp(tA)$, 则

$$[A^*, Y] = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{1}{t} [Y - (R_{g_t})_* Y] = 0.$$

类似地, 我们有

$$\begin{aligned}
 A_u^*(\alpha(Y)) &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{1}{t} [\alpha_{u \cdot g_t}(Y) - \alpha_u(Y)] \\
 &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{1}{t} [\alpha_{u \cdot g_t}((R_{g_t})_* Y) - \alpha_u(Y)] \\
 &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{1}{t} [(R_{g_t}^* \alpha)_u(Y) - \alpha_u(Y)] \\
 &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{1}{t} [Ad(g_t^{-1}) \alpha_u(Y) - \alpha_u(Y)] \\
 &= -[A, \alpha_u(Y)].
 \end{aligned}$$

于是

$$\begin{aligned}
 d\alpha(A^*, Y) + [\alpha, \omega_t](A^*, Y) &= A^*(\alpha(Y)) - Y(\alpha(A^*)) - \alpha([A^*, Y]) \\
 &\quad + [\alpha(A^*), \omega_t(Y)] - [\alpha(Y), \omega_t(A^*)] \\
 &= A^*(\alpha(Y)) - [\alpha(Y), A] = 0,
 \end{aligned}$$

因为 A^* 为纵向量, 此时 $D_t \alpha(A^*, Y)$ 也等于零. □

命题 3.9.7 (Weil) 设 $f \in I^k(G)$, 则 $\bar{f}(\Theta)$ 在 $H_{dR}^{2k}(M)$ 中所定义的上同调类与主丛上联络的选取无关.

证明 设 ω_0, ω_1 为两个联络, 沿用上面的记号, 令

$$\Phi = k \int_0^1 f(\alpha, \Theta_t, \dots, \Theta_t) dt,$$

由引理 3.9.2 可知 Φ 可以下降到 M 上成为 $2k-1$ 次微分形式. 由引理 3.9.4 和引理 3.9.6 以及 $D_t \Theta_t = 0$ 可得

$$\begin{aligned}
 kd(f(\alpha, \Theta_t, \dots, \Theta_t)) &= kD_t(f(\alpha, \Theta_t, \dots, \Theta_t)) \\
 &= kf(D_t \alpha, \Theta_t, \dots, \Theta_t) \\
 &= kf\left(\frac{d}{dt} \Theta_t, \Theta_t, \dots, \Theta_t\right) \\
 &= \frac{d}{dt}(f(\Theta_t, \dots, \Theta_t)).
 \end{aligned}$$

关于 t 积分可得

$$\begin{aligned}
 d\Phi &= k \int_0^1 d(f(\alpha, \Theta_t, \dots, \Theta_t)) dt \\
 &= \int_0^1 \frac{d}{dt}(f(\Theta_t, \dots, \Theta_t)) dt \\
 &= f(\Theta_1, \dots, \Theta_1) - f(\Theta_0, \dots, \Theta_0),
 \end{aligned}$$

这说明 $\bar{f}(\Theta_1)$ 和 $\bar{f}(\Theta_0)$ 之间相差一个恰当形式. □

定义 3.9.2 (Chern-Weil 同态) 设 (P, M, π) 为主丛, 其结构群为 G . 任取 P 上一个联络, 其联络形式和曲率形式分别记为 ω, Θ . 定义映射

$$w(P, \cdot) : I^*(G) \rightarrow H_{dR}^*(M), \quad f \in I^k(G) \mapsto [\bar{f}(\Theta)] \in H_{dR}^{2k}(M),$$

$w(P, \cdot)$ 称为 Chern-Weil 同态.

由命题 3.9.7 可知 Chern-Weil 同态的定义是恰当的, 它的确是代数同态: 如果 $f \in I^k(G)$, $g \in I^l(G)$, 则根据定义不难验证 $(fg)(\Theta) = f(\Theta) \wedge g(\Theta)$.

当 $f \in I^k(G)$ 时, $w(P, f)$ 是 $H_{dR}^{2k}(M)$ 中的一个元素, 称为主丛 P 的一个示性类. 示性类还满足一条重要的性质, 叫做自然性. 为此我们先回顾一下丛映射的概念. 对于主丛的情形, 丛映射可以描述如下: 设 (P, M, π) 和 (P', N, π') 均为以 G 为结构群的主丛, $\tilde{\phi}: P' \rightarrow P$ 和 $\phi: N \rightarrow M$ 均为光滑映射. 满足以下条件的映射对 $(\tilde{\phi}, \phi)$ 称为主丛 P' 和 P 之间的丛映射:

- (i) (交换图表性质) $\phi \circ \pi' = \pi \circ \tilde{\phi}$;
- (ii) (等变性质) $\tilde{\phi}(u' \cdot g) = \tilde{\phi}(u') \cdot g, \forall u' \in P', g \in G$.

设 $(\tilde{\phi}, \phi)$ 为丛映射, ω 为 P 上的联络形式, 则 $\omega' = \tilde{\phi}^* \omega$ 为 P' 上一个联络的联络形式. ω' 的曲率形式记为 Θ' , 则

$$\Theta' = d\omega' + \frac{1}{2}[\omega', \omega'] = \tilde{\phi}^* \Theta.$$

这说明

$$f(\Theta') = \tilde{\phi}^* f(\Theta) = \tilde{\phi}^* \pi'^* \bar{f}(\Theta) = (\pi')^* \phi^* \bar{f}(\Theta).$$

从而有

$$w(P', f) = [\bar{f}(\Theta')] = [\phi^* \bar{f}(\Theta)] = \phi^* w(P, f),$$

这称为 Chern-Weil 同态的自然性.

我们也可以考虑当结构群变化时, Chern-Weil 同态如何变化. 为此, 设 (P', M, π') 和 (P, M, π) 均为主丛, 它们的结构群分别为 H, G . 设 $\tau: H \rightarrow G$ 为 Lie 群同态. 如果存在光滑映射 $\phi: P' \rightarrow P$, 使得

- (i) (交换图表性质) $\pi \circ \phi = \pi'$;
- (ii) (等变性质) $\phi(u' \cdot h) = \phi(u') \cdot \tau(h), \forall u' \in P', h \in H$,

则称 P' 是 P 关于 τ 的约化, P 是 P' 关于 τ 的扩张. 简单地说, 约化就是将结构群 G 通过同态 τ 约化到 H , 扩张就是将结构群 H 通过同态 τ 扩张到 G .

给定以 H 为结构群的主丛 (P', M, π') , 设 $\tau: H \rightarrow G$ 为 Lie 群同态, 则总存在关于 τ 的扩张. 事实上, 考虑 H 在 $P' \times G$ 上的如下作用:

$$(u', g) \cdot h = (u' \cdot h, \tau(h^{-1})g), \quad u' \in P', g \in G, h \in H.$$

记 $P' \times_H G = P' \times G/H$, 定义

$$\pi: P' \times_H G \rightarrow M, \quad [(u', g)] \rightarrow \pi'(u'),$$

则 $(P' \times_H G, M, \pi)$ 是以 G 为结构群的扩张. 如果 $\{h_{\alpha\beta}\}$ 是 P' 的连接函数, 则 $\tau(h_{\alpha\beta})$ 就是 $P = P' \times_H G$ 的连接函数.

约化和扩张的概念也可以做到向量丛上, 我们留给读者来完成这个过程. 需要注意的是, 给定以 G 为结构群的主丛 (向量丛) 和 Lie 群同态 $\tau: H \rightarrow G$, 不一定总能将结构群由 G 通过同态 τ 约化到 H . 例如, 对于向量丛而言, 通过选取度量我们总可以将其结构群从 $GL(k, \mathbb{R})$ 通过包含同态约化到正交群 $O(k) = O(k, \mathbb{R})$. 但能否将结构群约化到 $SO(k)$ 则取决于向量丛是否可定向.

设 H 为 G 的 Lie 子群, $i: \mathfrak{h} \rightarrow \mathfrak{g}$ 为 Lie 代数之间的包含同态. 设 (P, M, π) 是结构群为 G 的主丛, 且 (P', M, π') 是关于包含同态的约化, 其结构群为 H . 在 P' 上给定一个联络, 其联络形式为 ω' . 在局部平凡化开覆盖中, 联络形式由一组 $\mathfrak{h}$ -值 1-形式 $\{\omega'_\alpha\}$ 所确定. 此时, $\{i_*\omega'_\alpha\}$ 为一组 $\mathfrak{g}$ -值 1-形式, 它确定了 P 上的联络. 设 $f \in I^k(G)$, 记 $f' = f \circ i \in I^k(H)$, 则 $w(P', f') = w(P, f)$.

以上我们在主丛上讨论了 Chern-Weil 同态. 利用主丛和其伴随向量丛之间的关系, 我们也可以在向量丛上构造 Chern-Weil 同态. 下面我们简要地描述这一过程.

设 (E, M, π) 为向量丛, 其结构群为 $GL(r, \mathbb{R})$. 取 M 的开覆盖 $\{U_\alpha\}$, 设 $\varphi_\alpha: \pi^{-1}(U_\alpha) \rightarrow U_\alpha \times \mathbb{R}^r$ 为局部平凡化, 连接函数为 $\{g_{\alpha\beta}\}$. 固定 $\mathbb{R}^r$ 的一组基 $\{e_i\}$, 记 $e_{\alpha i}(x) = \varphi_\alpha^{-1}(x, e_i)$, $x \in U_\alpha$. 在 E 上任取联络 ∇ , 记

$$\nabla e_{\alpha i} = e_{\alpha j} \otimes \omega_{\alpha i}^j, \quad i = 1, \dots, r.$$

$\{\omega_{\alpha j}^i\}$ 为联络形式, 将它写成矩阵形式 $\omega_\alpha = (\omega_{\alpha j}^i)$, 此时 ω_α 是 U_α 上 $\mathfrak{gl}(r, \mathbb{R})$ -值 1-形式. 令

$$\Omega_\alpha = d\omega_\alpha + \frac{1}{2}[\omega_\alpha, \omega_\alpha],$$

它是 U_α 上的曲率形式, 并且满足 Bianchi 恒等式

$$d\Omega_\alpha = [\Omega_\alpha, \omega_\alpha].$$

当 $U_\alpha \cap U_\beta \neq \emptyset$ 时, 下面的关系式成立

$$\omega_\beta = g_{\alpha\beta}^{-1} \omega_\alpha g_{\alpha\beta} + g_{\alpha\beta}^{-1} dg_{\alpha\beta}, \quad \Omega_\beta = g_{\alpha\beta}^{-1} \Omega_\alpha g_{\alpha\beta}.$$

设 $f \in I^k(GL(r, \mathbb{R}))$, 记

$$f(\Omega_\alpha) = f(\Omega_\alpha, \dots, \Omega_\alpha).$$

当 $U_\alpha \cap U_\beta \neq \emptyset$ 时, 利用 f 的不变性可得

$$\begin{aligned} f(\Omega_\beta) &= f(Ad(g_{\alpha\beta}^{-1})\Omega_\alpha, \dots, Ad(g_{\alpha\beta}^{-1})\Omega_\alpha) \\ &= f(\Omega_\alpha, \dots, \Omega_\alpha) = f(\Omega_\alpha), \end{aligned}$$

这说明 $f(\Omega_\alpha)$ 在 M 上定义了一个整体 $2k$ 次微分形式. 为了计算的简便起见, 下面我们省略下标 α .

引理 3.9.8 设 $f \in I^k(GL(r, \mathbb{R}))$.

(1) 任给 $X, X_i \in \mathfrak{gl}(r, \mathbb{R})$ ($i = 1, \dots, k$), 成立

$$f([X_1, X], X_2, \dots, X_k) + \dots + f(X_1, \dots, [X_k, X]) = 0.$$

(2) 设 η, η_i ($i = 1, \dots, k$) 为 $\mathfrak{gl}(r, \mathbb{R})$ -值微分形式. 如果 $\eta_1, \dots, \eta_{k-1}$ 的次数均为偶数, 则

$$f([\eta_1, \eta], \eta_2, \dots, \eta_k) + \dots + f(\eta_1, \dots, [\eta_k, \eta]) = 0.$$

证明 (1) 利用 f 的不变性, 对任意 $t \in \mathbb{R}$, 有

$$f(\exp(-tX)X_1\exp(tX), \dots, \exp(-tX)X_k\exp(tX)) = f(X_1, \dots, X_k).$$

上式在 $t = 0$ 处求导即得欲证等式.

(2) 欲证等式关于 η, η_i 都是线性的, 因此不妨设 $\eta = \eta^0 \cdot X, \eta_i = \eta_i^j \cdot X_j$ (这里关于指标 j 不求和), 其中 η^0, η_i^j 为微分形式, $X, X_j \in \mathfrak{gl}(r, \mathbb{R})$. 将这些表达式代入欲证等式, 利用 (1) 即得所需结论. $\square$

命题 3.9.9 设记号如上. 对每一个联络, $f(\Omega)$ 均为 M 上的 $2k$ 次闭形式, 并且它在 $H_{dR}^{2k}(M)$ 中代表的上同调类与联络的选取无关.

证明 利用 Bianchi 恒等式和引理 3.9.8 可得

$$\begin{aligned} df(\Omega) &= f(d\Omega, \dots, \Omega) + \dots + f(\Omega, \dots, d\Omega) \\ &= f([\Omega, \omega], \dots, \Omega) + \dots + f(\Omega, \dots, [\Omega, \omega]) = 0, \end{aligned}$$

即 $f(\Omega)$ 为闭形式.

在 E 上取两个联络 ∇^0, ∇^1 , 联络形式分别记为 ω_0, ω_1 . 令

$$\eta = \omega_1 - \omega_0, \quad \omega_t = \omega_0 + t\eta, \quad t \in [0, 1].$$

ω_t 是联络 $\nabla^t = (1-t)\nabla^0 + t\nabla^1$ 的联络形式. 令

$$\Omega_t = d\omega_t + \frac{1}{2}[\omega_t, \omega_t],$$

则有

$$\frac{d}{dt}\Omega_t = d\eta + [\eta, \omega_t].$$

因此

$$\begin{aligned} f(\Omega_1) - f(\Omega_0) &= \int_0^1 \frac{d}{dt} f(\Omega_t, \dots, \Omega_t) dt \\ &= k \int_0^1 f(d\eta + [\eta, \omega_t], \Omega_t, \dots, \Omega_t) dt. \end{aligned}$$

利用引理 3.9.8 和 Bianchi 恒等式可得

$$\begin{aligned} &f(d\eta + [\eta, \omega_t], \Omega_t, \dots, \Omega_t) \\ &= f(d\eta, \Omega_t, \dots, \Omega_t) + f([\eta, \omega_t], \Omega_t, \dots, \Omega_t) \\ &= f(d\eta, \Omega_t, \dots, \Omega_t) - f(\eta, [\Omega_t, \omega_t], \dots, \Omega_t) \\ &\quad - f(\eta, \Omega_t, \dots, [\Omega_t, \omega_t]) \\ &= f(d\eta, \Omega_t, \dots, \Omega_t) - f(\eta, d\Omega_t, \dots, \Omega_t) \\ &\quad - f(\eta, \Omega_t, \dots, d\Omega_t) \\ &= df(\eta, \Omega_t, \dots, \Omega_t), \end{aligned}$$

因此

$$f(\Omega_1) - f(\Omega_0) = d\Phi, \quad \Phi = k \int_0^1 f(\eta, \Omega_t, \dots, \Omega_t) dt.$$

利用 f 的不变性容易看出 Φ 是 M 上整体定义的 $2k-1$ 次微分形式. $\square$

记 $w(E, f) = [f(\Omega)] \in H_{dR}^{2k}(M)$, 映射 $w(E, \cdot) : I^*(G) \rightarrow H_{dR}^*(M)$ 也称为 Chern-Weil 同态.

下面我们讨论几个例子.

例 3.9.1 Pontrjagin 类.

考虑 Lie 群 $GL(n, \mathbb{R})$, 其 Lie 代数 $\mathfrak{gl}(n, \mathbb{R})$ 由 n 阶实方阵的全体组成. 记

$$\det(\lambda I_n - A) = \sum_{i=0}^n f_i(A) \lambda^{n-i}, \quad \lambda \in \mathbb{R}, \quad A \in \mathfrak{gl}(n, \mathbb{R}).$$

显然, $f_i(A)$ 是 $\mathfrak{gl}(n, \mathbb{R})$ 上的 i 次齐次多项式, 并且具有 Ad -不变性:

$$f_i(g^{-1}Ag) = f_i(A), \quad \forall g \in GL(n, \mathbb{R}), \quad i = 0, \dots, n.$$

于是 f_i 经过极化以后成为 i 次不变多项式 (仍用 f_i 表示).

如果 $A \in \mathfrak{o}(n)$, 则 $A^T + A = 0$. 此时

$$\det(\lambda I_n - A) = \det(\lambda I_n - A^T) = \det(\lambda I_n + A) = (-1)^n \det(-\lambda I_n - A).$$

这说明当 i 为奇数时 $f_i(A) = 0$. 记

$$\det\left(\lambda I_n - \frac{1}{2\pi}A\right) = \sum_{k=0}^{[n/2]} p_k(A) \lambda^{n-2k},$$

其中 $[x]$ 表示不超过 x 的最大整数. p_k 称为第 k 个 Pontrjagin 多项式.

设 (E, M, π) 为流形 M 上的向量丛, 其结构群为 $GL(n, \mathbb{R})$. 在 E 上取联络 ∇ , 其曲率形式为 Ω . 当 $0 \leq i \leq n$ 时, $f_i(\Omega)$ 代表了 $H_{dR}^{2i}(M)$ 中的元素. 如果在 E 上取一个黎曼度量, 则结构群可从 $GL(n, \mathbb{R})$ 约化到 $O(n)$. 根据上面的讨论可知, 当 i 为奇数时, $f_i(\Omega)$ 必为恰当形式. 当 $0 \leq k \leq [n/2]$ 时, $p_k(\Omega)$ 代表了 $H_{dR}^{4k}(M)$ 中的元素, 称为 E 的第 k 个 Pontrjagin (示性) 类, 记为 $p_k(E)$.

例 3.9.2 Euler 类.

设 $n = 2p$, 考虑 Lie 群 $SO(n)$, 其 Lie 代数 $\mathfrak{so}(n) = \mathfrak{o}(n)$. 当 $A = (a_j^i)_{n \times n} \in \mathfrak{o}(n)$ 时, 令

$$\text{Pf}(A) = \frac{1}{2^{n/2}(n/2)!} \sum_{\sigma \in S_n} (-1)^\sigma a_{\sigma(2)}^{\sigma(1)} a_{\sigma(4)}^{\sigma(3)} \cdots a_{\sigma(n)}^{\sigma(n-1)},$$

$\text{Pf}(A)$ 是次数为 $n/2$ 的齐次多项式, 并且也是 Ad -不变的. 我们称 Pf 为 Pfaff 多项式, 它决定了 $\mathfrak{o}(n)$ 上的不变多项式.

设 (E, M, π) 为流形 M 上的向量丛, 其秩为 $n = 2p$. 当 E 可定向时, 其结构群可以约化到 $SO(n)$. 记

$$e(E) = \frac{1}{(2\pi)^{n/2}} w(E, \text{Pf}) \in H_{dR}^n(M),$$

$e(E)$ 称为向量丛 E 的 Euler (示性) 类. 当 E, F 均为 M 上秩为偶数的可定向向量丛时, 容易验证 $e(E \oplus F) = e(E) \wedge e(F)$.

当 M 为可定向偶数维闭流形时, Gauss-Bonnet-Chern 公式 (定理) 可改写为

$$\int_M e(TM) = \chi(M).$$

这个公式可以推广到一般的定向向量丛上.

在继续下面的例子之前, 我们先做一点推广. 在前面我们讨论都是实的对象 (实向量空间、实流形、实向量丛等). 其实这些讨论对复的对象也都成立. 在复的研究对象中, 所谓复值微分形式就是指 $\mathbb{C}$ -值微分形式. 复 de Rham 上同调群定义为

$$H_{dR}^k(M; \mathbb{C}) = \{\mathbb{C}\text{-值 } k \text{ 次闭形式}\} / \{\mathbb{C}\text{-值 } k \text{ 次恰当形式}\}.$$

复流形是指以复欧氏空间为模型定义出来的可微流形, 使得其坐标映射的转换映射为全纯映射. 复 Lie 群是指它既是复流形又是 Lie 群, 且 Lie 群的运算为全纯映射. 复向量丛是指纤维为复向量空间, 且结构群为复一般线性群的向量丛. 设 E 为 (实) 向量丛, 其复化是指丛的张量积 $E \otimes \mathbb{C}$, 这是一个复的向量丛.

例 3.9.3 Chern 类.

考虑 Lie 群 $GL(n, \mathbb{C})$, 其 Lie 代数 $\mathfrak{gl}(n, \mathbb{C})$ 由 n 阶复矩阵构成. 设 $A \in \mathfrak{gl}(n, \mathbb{C})$, 记 (其中 $i = \sqrt{-1}$)

$$\det \left(\lambda I_n - \frac{1}{2\pi i} A \right) = \sum_{k=0}^n c_k(A) \lambda^{n-k}, \quad \lambda \in \mathbb{C}.$$

c_k 是次数为 k 的齐次多项式, 并且是 Ad -不变的, 因此决定了不变多项式.

考虑 $GL(n, \mathbb{C})$ 的子群 $U(n) = \{g \in GL(n, \mathbb{C}) \mid gg^T = I_n\}$, 其 Lie 代数为

$$\mathfrak{u}(n) = \{A \in \mathfrak{gl}(n, \mathbb{C}) \mid A + \overline{A}^T = 0\}.$$

当 $A \in \mathfrak{u}(n)$ 时, 有

$$\det \left(\lambda I_n - \frac{1}{2\pi i} A \right) = \det \left(\lambda I_n + \frac{1}{2\pi i} \overline{A} \right) = \overline{\det \left(\overline{\lambda} I_n - \frac{1}{2\pi i} A \right)}.$$

这说明 c_k 均为 $\mathfrak{u}(n)$ 上的实多项式.

设 (E, M, π) 为复向量丛, 其结构群为 $GL(n, \mathbb{C})$. 记

$$c_k(E) = w(E, c_k) \in H_{dR}^{2k}(M; \mathbb{C}),$$

我们称 $c_k(E)$ 为 E 的第 k 个 Chern (示性) 类. 如果在 E 上选取 Hermite 度量 (即在每一个纤维上均为 Hermite 内积的度量), 则 E 的结构群可约化到 $U(n)$. 于是前一段的讨论表明 E 的 Chern 类 $c_k(E)$ 实际上均在实的 de Rham 上同调群中.

例 3.9.4 复投影空间上 tautological 线丛的 Chern 类.

我们知道, 复投影空间 $\mathbb{C}P^n$ 可定义为 $\mathbb{C}P^n = \mathbb{C}^{n+1} \setminus \{0\} / \sim$, 其中 $z \sim w$ 当且仅当存在 $\lambda \in \mathbb{C}^* = \mathbb{C} \setminus \{0\}$ 使得 $z = \lambda w$. 记 $\pi: \mathbb{C}^{n+1} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{C}P^n$ 为商投影, 它在 $S^{2n+1} = \{z \in \mathbb{C}^{n+1} \mid \bar{z} \cdot z = 1\}$ 上的限制也记为 π . $(S^{2n+1}, \mathbb{C}P^n, \pi)$ 是一个主丛, 其结构群为 $U(1) = S^1$.

$U(1)$ 在 $\mathbb{C}$ 中有自然表示, 该表示诱导了伴随向量丛 $E = S^{2n+1} \times_{U(1)} \mathbb{C}$. 具体来说, $U(1)$ 在 $S^{2n+1} \times \mathbb{C}$ 上有如下自由的右作用:

$$(z, \mu) \cdot \lambda = (z \cdot \lambda, \lambda^{-1} \cdot \mu), \quad z \in S^{2n+1}, \mu \in \mathbb{C}, \lambda \in U(1).$$

E 是该自由作用的商空间.

E 是秩为 1 的复向量丛. 秩为 1 的向量丛又称为线丛. E 还有一个等价的描述. 事实上, 令

$$\hat{E} = \{(z, [w]) \in \mathbb{C}^{n+1} \times \mathbb{C}P^n \mid z = \mu \cdot w, \mu \in \mathbb{C}\}.$$

定义 $\hat{\pi}: \hat{E} \rightarrow \mathbb{C}P^n$ 为 $\hat{\pi}(z, [w]) = [w]$, 则 $(\hat{E}, \mathbb{C}P^n, \hat{\pi})$ 也是复线丛, 它在 $[w] \in \mathbb{C}P^n$ 处的纤维正好就是 $\mathbb{C}^{n+1}$ 中经过原点和 w 的复线. 因此 $\hat{E}$ 常称为 $\mathbb{C}P^n$ 上的 tautological 线丛. E 和 $\hat{E}$ 是同构的线丛, 这可从如下映射看出:

$$E \rightarrow \hat{E}, \quad [z, \mu] \in E \mapsto (z \cdot \mu, [z]) \in \hat{E}.$$

为了计算 E 或 $\hat{E}$ 的 Chern 类, 我们先在主丛中选取一个联络. 记 $\{z_0, \dots, z_n\}$ 为 $\mathbb{C}^{n+1}$ 中的复坐标, 令

$$\omega = \bar{z} \cdot dz = \sum_{k=0}^n \bar{z}_k dz_k,$$

ω 是 S^{2n+1} 上的复值 1- 形式, 容易验证它满足联络形式的两个条件. 此时, 曲率形式为

$$\Omega = d\omega + \omega \wedge \omega = \sum_{k=0}^n d\bar{z}_k \wedge dz_k.$$

闭形式 Ω 可以下降到 $\mathbb{C}P^n$ 上 (仍记为 Ω). 根据 Chern 类的定义, 我们有

$$c_1(E) = -\frac{1}{2\pi i} [\Omega] \in H_{dR}^2(\mathbb{C}P^n).$$

当 $n=1$ 时, 我们可以计算 $c_1(E)$ 在 $\mathbb{C}P^1$ 上的积分. 为此, 记

$$U_0 = \{[z_0, z_1] \in \mathbb{C}P^1 \mid z_0 \neq 0\}.$$

因为 $\mathbb{C}P^1$ 只比 U_0 多出一个点, 我们只要在 U_0 上计算积分即可. 在 U_0 中, 我们选取坐标 $\xi = z_1/z_0$. 在 $\pi^{-1}U_0$ 上, 利用 $z_1 = z_0 \cdot \xi$, $|z_0|^2 + |z_1|^2 = 1$ 可算出

$$\Omega = d\bar{z}_0 \wedge dz_0 + d\bar{z}_1 \wedge dz_1 = \frac{d\bar{\xi} \wedge d\xi}{(1 + |\xi|^2)^2}.$$

于是

$$\int_{\mathbb{C}P^1} c_1(E) = \int_{U_0} c_1(E) = -\frac{1}{2\pi i} \int_{\mathbb{C}} \frac{d\bar{\xi} \wedge d\xi}{(1 + |\xi|^2)^2}.$$

利用极坐标 $\xi = re^{i\theta}$ 可得

$$\int_{\mathbb{C}P^1} c_1(E) = -\frac{1}{2\pi i} \int_0^\infty \int_0^{2\pi} \frac{2ir dr d\theta}{(1+r^2)^2} = -1.$$

最后, 我们讨论由形式幂级数所定义的示性类. 设 $\{a_0, a_1, \dots\}$ 为一列复数或实数, 它们生成的形式幂级数记为 $f(x) = \sum_{k=0}^\infty a_k x^k$. 常见的形式幂级数有

$$e^x = \sum_{k=0}^\infty \frac{x^k}{k!}, \quad \ln(1+x) = \sum_{k=1}^\infty \frac{(-1)^{k-1} x^k}{k}, \quad \sqrt{1+x} = 1 + \sum_{k=1}^\infty (-1)^{k-1} \frac{(2k-3)!!}{(2k)!!} x^k.$$

当 x 取适当的值时, 上述幂级数之间满足如下关系

$$\exp[\ln(1+x)] = e^{\ln(1+x)} = 1+x, \quad \exp\left[\frac{1}{2}\ln(1+x)\right] = \sqrt{1+x}.$$

设 $f(x)$ 为形式幂级数, ω 为流形 M 上的 s ($s \geq 1$) 次微分形式, 记

$$f(\omega) = \sum_{k=0}^\infty a_k \omega^k \in \Omega^*(M; \mathbb{C}).$$

注意到当 k 充分大时 $\omega^k = 0$, 因此上述和实际上是一个有限和. 设 V 为复 (实) 向量空间, V 到自身的线性同态的全体记为 $\text{End}(V)$. 设 ω, η 为 $\text{End}(V)$ - 值微分形式, 我们可如下定义 $\omega \wedge \eta$: 取 $\text{End}(V)$ 的一组基 $\{E_i\}$, 记 $\omega = \omega^i \cdot E_i$, $\eta = \eta^j \cdot E_j$, 令

$$\omega \wedge \eta = \omega^i \wedge \eta^j \cdot E_i \cdot E_j,$$

这个定义与基的选取无关, 且满足等式

$$[\omega, \eta] = \omega \wedge \eta - (-1)^{\deg \omega \cdot \deg \eta} \eta \wedge \omega.$$

当 ω 为 $\text{End}(V)$ - 值微分形式时, 记

$$f(\omega) = \sum_{k=0}^\infty a_k \omega^k \in \Omega^*(M; \text{End}(V)),$$

其中 $\omega^k = \omega \wedge \dots \wedge \omega$ (k 次).

设 $\omega = \omega^i \cdot E_i$ 为 $\text{End}(V)$ - 值微分形式, 定义 $\text{tr} \omega = \omega^i \cdot \text{tr} E_i$, 其中 tr 作用在矩阵上等于其对角线元素之和. 注意到 $\text{tr}(A^k)$ 是 $\text{End}(V)$ 上 Ad - 不变的齐次多项式, 因此当 Ω 为向量丛的曲率形式时, $\text{tr} \Omega^k$ 为闭形式, 它在 de Rham 上同调群中的代表类不依赖于联络的选取. 一般地, 设 $f(x)$ 为形式幂级数, 记

$$\text{tr} f(\Omega) = \sum_{k=0}^\infty a_k \text{tr} \Omega^k$$

$\text{tr} f(\Omega)$ 在 $H_{dR}^*(M; \mathbb{C})$ 中的代表类称为由形式幂级数 $f(x)$ 所定义的示性类.

设 E 是 M 上复向量丛, 其结构群为 $U(n)$. 选定一个联络, 其曲率形式记为 Ω . 根据以上讨论, $\exp\left[\operatorname{tr} \ln\left(1 - \frac{1}{2\pi i}\Omega\right)\right]$ 在 $H_{dR}^*(M; \mathbb{C})$ 中的代表类与联络的选取无关, 这个代表类记为 $c(E)$. 根据等式

$$\det\left(I_n - \frac{1}{2\pi i}A\right) = \exp\left[\operatorname{tr} \ln\left(I_n - \frac{1}{2\pi i}A\right)\right]$$

可以看出 $c(E) = c_0(E) + c_1(E) + \cdots + c_n(E)$. $c(E)$ 称为 E 的总 Chern 类. 同理, 记

$$ch(E) = \left[\operatorname{tr} \exp\left(\frac{-1}{2\pi i}\Omega\right)\right] \in H_{dR}^*(M; \mathbb{C}),$$

$ch(E)$ 称为 E 的 Chern 特征. 当 E, F 均为复向量丛时, 可以验证

$$c(E \oplus F) = c(E) \cdot c(F), \quad ch(E \oplus F) = ch(E) + ch(F), \quad ch(E \otimes F) = ch(E) \cdot ch(F).$$

设 E 是 M 上实向量丛, 其结构群为 $O(n)$. 选定一个联络, 其曲率形式记为 Ω . $\exp\left[\frac{1}{2}\operatorname{tr} \ln\left(1 - \frac{\Omega^2}{4\pi^2}\right)\right]$ 在 $H_{dR}^*(M)$ 中的代表类记为 $p(E)$. 可以验证

$$p(E) = p_0(E) + p_1(E) + \cdots,$$

因此 $p(E)$ 称为 E 的总 Pontrjagin 类. 当 E, F 均为实向量丛时 $p(E \oplus F) = p(E) \cdot p(F)$.

下面几个例子中的示性类均来源于不同的指标理论.

例 3.9.5 Todd 类.

考虑函数

$$Td(x) = \frac{x}{1 - e^{-x}} = 1 + \frac{1}{2}x + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k-1} B_{2k}}{(2k)!} x^{2k},$$

其中 B_{2k} 为 Bernoulli 数. 设 E 为 M 上的复向量丛, 其结构群为 $U(n)$. 令

$$Td(E) = \left[\exp\left[\operatorname{tr} \ln Td\left(-\frac{1}{2\pi i}\Omega\right)\right]\right] \in H_{dR}^*(M; \mathbb{C}),$$

称为 E 的 Todd 类. 当 E, F 均为复向量丛时, $Td(E \oplus F) = Td(E) \cdot Td(F)$. 如果按次数的大小将 Td 写成

$$Td = Td_0 + Td_1 + Td_2 + \cdots,$$

则 $Td_0 = 1$, $Td_1 = \frac{1}{2}c_1$, $Td_2 = \frac{1}{12}(c_1^2 + c_2)$, $Td_3 = \frac{1}{24}c_1c_2$ 等.

例 3.9.6 Hirzebruch L -类和 $\hat{A}$ -类.

考虑函数

$$L(x) = \frac{x}{\tanh x} = 1 + \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^{k-1} \frac{2^{2k} B_{2k}}{(2k)!} x^{2k},$$

$$\hat{A}(x) = \frac{x/2}{\sinh(x/2)} = 1 + \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k \frac{(2^{2k} - 1) B_{2k}}{2^{2k-1} (2k)!} x^{2k}.$$

设 E 是 M 上实向量丛, 其结构群为 $O(n)$. 令

$$L(E) = \left[\exp \left[\frac{1}{2} \operatorname{tr} \ln L \left(-\frac{1}{2\pi i} \Omega \right) \right] \right], \quad \hat{A}(E) = \left[\exp \left(\frac{1}{2} \operatorname{tr} \ln \hat{A} \left(-\frac{1}{2\pi i} \Omega \right) \right) \right].$$

由 $L(x)$ 和 $\hat{A}(x)$ 为偶函数可知 $L(E)$ 和 $\hat{A}(E)$ 均在 $H_{dR}^*(M)$ 中, 它们分别称为 L -类和 $\hat{A}$ -类. 当 E, F 均为实向量丛时,

$$L(E \oplus F) = L(E) \cdot L(F), \quad \hat{A}(E \oplus F) = \hat{A}(E) \cdot \hat{A}(F).$$

如果按照次数的大小对 $L(E)$ 和 $\hat{A}$ 作分解,

$$L = 1 + L_1 + L_2 + \cdots, \quad \hat{A} = 1 + \hat{A}_1 + \hat{A}_2 + \cdots,$$

则有

$$L_1 = \frac{1}{3} p_1, \quad L_2 = \frac{1}{45} (7p_2 - p_1^2), \quad \cdots, \quad \hat{A}_1 = -\frac{1}{24} p_1, \quad \hat{A}_2 = \frac{1}{2^7 \cdot 3^2 \cdot 5} (-4p_2 + 7p_1^2), \quad \cdots.$$

习题 3.9

1. 验证 $\varphi: S^k(V^*) \rightarrow P^k(V^*)$ 和 $\psi: P^k(V^*) \rightarrow S^k(V^*)$ 为互逆同态.
2. 设 (P, M, π) 为主丛, $u \in P, Y \in H_u$ 为横向量. 证明存在 P 上右不变横向量场, 使得它在 u 处的值为 Y .
3. 设 ω 为主丛 P 上的联络形式, η 为 $\mathfrak{g}$ -值 1-形式, 满足条件: (i) η 在纵向量上取值为零; (ii) $(R_g)^* \eta = \operatorname{Ad}(g^{-1}) \eta, \forall g \in G$. 证明

$$D\eta = d\eta + [\eta, \omega].$$

4. 设 $f \in I^k(G), g \in I^l(G)$, 则 $(fg)(\Theta) = f(\Theta) \wedge g(\Theta)$.
5. 设 (P, M, π) 为主丛, 其结构群为 G . 设 $\phi: N \rightarrow M$ 为从流形 N 到 M 的光滑映射, 令

$$\phi^*P = \{(n, u) \in N \times P \mid \phi(n) = \pi(u)\}.$$

ϕ^*P 为 $N \times P$ 中的正则子流形. 令

$$\pi': \phi^*P \rightarrow N, \quad (n, u) \mapsto n,$$

则 (ϕ^*P, N, π') 为主丛, 称为 ϕ 的拉回丛. 设 $f \in I^k(G)$, 证明 $w(\phi^*P, f) = \phi^*w(P, f)$.

6. 当 $A \in \mathfrak{o}(2p)$ 时, 证明 $\operatorname{Pf}(A)^2 = \det A$.
7. 设 (E, M, π) 为向量丛, 其结构群为 $GL(n, \mathbb{R})$. 复向量丛 $E \otimes \mathbb{C}$ 称为 E 的复化. 证明 $p_k(E) = (-1)^k c_{2k}(E \otimes \mathbb{C})$.
8. 设 (E, M, π) 为定向向量丛, 秩为偶数. 如果 E 有一个处处非零的光滑截面, 则 $e(E) = 0$.
9. $(\mathbb{C}^{n+1} \setminus \{0\}, \mathbb{C}P^n, \pi)$ 是 $\mathbb{C}P^n$ 上的主丛, 其结构群为 $\mathbb{C}^* = GL(1, \mathbb{C})$. 验证 $\omega = \frac{\bar{z} \cdot dz}{\bar{z} \cdot z}$ 为此主丛上的一个联络形式.

10. 设 $A \in \mathfrak{u}(n)$, 其特征值为 $\{\lambda_j\}$. 记 $x_j = -\frac{1}{2\pi i}\lambda_j$, 定义

$$c(A) = \prod_{j=1}^n (1 + x_j), \quad ch(A) = \sum_{j=1}^n e^{x_j}, \quad Td(A) = \prod_{j=1}^n \frac{x_j}{1 - e^{-x_j}}.$$

$c(A)$ 、 $ch(A)$ 和 $Td(A)$ 可以展开为关于 $\{x_j\}$ 的齐次多项式之和, 且每一个齐次多项式项在 $\mathfrak{u}(n)$ 上都是 Ad - 不变的. 对于秩为 n 的复向量丛, 说明由 $c(A)$ 、 $ch(A)$ 和 $Td(A)$ 所决定的示性类分别为 $c(E)$ 、 $ch(E)$ 和 $Td(E)$.

11. 设 $A \in \mathfrak{o}(n)$, 根据其正交相似标准形, 我们知道 A 的特征值形如 $\pm i\lambda_j$ (λ_j 为实数) 或零. 记 $x_j = -\frac{1}{2\pi}\lambda_j$, 定义

$$p(A) = \prod_{j=1}^{[n/2]} (1 + x_j^2), \quad L(A) = \prod_{j=1}^{[n/2]} \frac{x_j}{\tanh x_j}, \quad \hat{A}(A) = \prod_{j=1}^{[n/2]} \frac{x_j/2}{\sinh(x_j/2)}.$$

试说明由 $p(A)$ 、 $L(A)$ 和 $\hat{A}(A)$ 所决定的示性类分别为总 Pontrjagin 类, L - 类和 $\hat{A}$ - 类.

12. 设 E 为实向量丛. 证明 $Td(E \otimes \mathbb{C}) = \hat{A}(E)^2$.

第4章 流形的上同调

本章主要利用微分形式来对流形的拓扑作初步的研究. 我们将讨论 de Rham 上同调的基本性质, 利用 de Rham 上同调群我们可以研究映射度、相交数以及向量场的指标公式. 我们还介绍了重要的 Hodge 理论和 Bochner 技巧. 最后我们引入 Clifford 丛和 Dirac 算子的概念.

4.1 Poincaré 引理

本节首先讨论欧氏空间和球面的 de Rham 上同调群, 然后利用所得结果研究映射度.

4.1.1 Poincaré 引理

设 M 为 n 维微分流形. 我们回顾 de Rham 上同调群的定义:

$$H_{dR}^q(M) = \{\omega \in \Omega^q(M) \mid d\omega = 0\} / \{d\eta \mid \eta \in \Omega^{q-1}(M)\}.$$

de Rham 上同调群刻画了闭形式和恰当形式之间的差异. 下面的引理表明闭形式在局部上总是恰当的, 这意味着 de Rham 上同调群反映的应该是流形的某种整体性质.

引理 4.1.1 (Poincaré) 当 $q = 0$ 时 $H_{dR}^0(\mathbb{R}^n) = \mathbb{R}$; 当 $1 \leq q \leq n$ 时 $H_{dR}^q(\mathbb{R}^n) = \{0\}$.

证明 按照定义, $H_{dR}^0(\mathbb{R}^n) = \{f \in C^\infty(\mathbb{R}^n) \mid df = 0\}$. $df = 0$ 等价于说 f 为局部常值函数. 因为 $\mathbb{R}^n$ 是连通的, 其上的局部常值函数必为常值函数. 这说明 $H_{dR}^0(\mathbb{R}^n) = \mathbb{R}$.

当 $q = n$ 时, q 次微分形式 ω 可写为 $\omega = a(x)dx^1 \wedge \cdots \wedge dx^n$, 其中 $\{x^i\}$ 为 $\mathbb{R}^n$ 上的标准直角坐标. 记

$$b(x) = \int_0^{x^n} a(x', t) dt, \quad x' = (x^1, \dots, x^{n-1}).$$

显然, $\eta = (-1)^{n-1}b(x)dx^1 \wedge \cdots \wedge dx^{n-1}$ 满足等式 $d\eta = \omega$. 这说明 $H_{dR}^n(\mathbb{R}^n) = \{0\}$.

特别地, 以上论证表明当 $n = 1$ 时引理结论成立. 一般地, 我们可以将 $\mathbb{R}^n$ 的情形约化为 $\mathbb{R}^{n-1}$ 的情形. 设 $q \geq 1$, ω 为 $\mathbb{R}^n$ 上的 q 次闭形式. ω 可以写为

$$\omega = \omega_1 + \omega_2 \wedge dx^n,$$

其中 ω_1 为不含 dx^n 的 q 次形式, ω_2 为不含 dx^n 的 $q-1$ 次形式. 我们用记号 I 表示指标集 $\{i_1, \dots, i_{q-1}\}$, 其中 $i_1 < \cdots < i_{q-1}$. 用记号 dx^I 表示 $dx^{i_1} \wedge \cdots \wedge dx^{i_{q-1}}$. ω_2 可以写为

$$\omega_2 = \sum_{n \notin I} a_I(x) dx^I.$$

令

$$\eta_2 = (-1)^{q-1} \sum_{n \notin I} b_I(x) dx^I, \quad \text{其中 } b_I(x) = \int_0^{x^n} a_I(x', t) dt,$$

则 $\omega - d\eta_2$ 仍为 q 次闭形式, 且不含 dx^n . 此时 $\omega - d\eta_2$ 的系数与 x^n 无关, 也就是说它成了 $\mathbb{R}^{n-1}$ 上的闭形式. 由归纳法可知引理得证. $\square$

上述引理中的做法可以推广如下.

命题 4.1.2 设 M 为微分流形, 则 $H_{dR}^q(\mathbb{R} \times M) = H_{dR}^q(M), \forall q \geq 0$.

证明 我们用 t 表示 $\mathbb{R}$ 上的标准坐标, ∂_t 表示 $\mathbb{R} \times M$ 上的坐标向量场 $\frac{\partial}{\partial t}$. 设 ω 为 $\mathbb{R} \times M$ 上的 q 次微分形式, 它可以写为

$$\omega = \omega_1 + dt \wedge \omega_2,$$

其中 ω_1, ω_2 不含 dt . ω_2 可写为 $i_{\partial_t}\omega$, 其中 i_{∂_t} 为内乘算子. 如果 ω 为闭形式, 则

$$\begin{aligned} d\omega_2 &= d \circ i_{\partial_t}\omega + i_{\partial_t} \circ d\omega \\ &= L_{\partial_t}\omega = \frac{\partial}{\partial t}\omega. \end{aligned}$$

沿 $\mathbb{R}$ 积分, 可得

$$\omega - \omega|_{t=0} = \int_0^t \frac{\partial}{\partial t}\omega = d \int_0^t \omega_2,$$

这说明 ω 与 M 上的微分形式 $\omega|_{t=0}$ 等价. 由此易见 $\mathbb{R} \times M$ 和 M 具有相同的 de Rham 上调群. $\square$

注 从命题的证明中可以看出, 包含映射 $i_0: M \rightarrow \mathbb{R} \times M, x \mapsto (0, x)$ 诱导了 de Rham 上调群之间的同构. 同理, 对任意固定的 $a \in \mathbb{R}$, 包含映射 $i_a: M \rightarrow \mathbb{R} \times M, x \mapsto (a, x)$ 都诱导了 de Rham 上调群之间的同构, 其逆同构由投影 $\pi: \mathbb{R} \times M \rightarrow M, (t, x) \mapsto x$ 诱导.

推论 4.1.3 (de Rham 上调群的同伦不变性) 设 f, g 是从流形 M 到 N 的同伦光滑映射, 则 f 和 g 诱导了从 $H_{dR}^*(N)$ 到 $H_{dR}^*(M)$ 的相同同态.

证明 回忆 f, g 同伦是指存在连续映射 $F: [0, 1] \times M \rightarrow N$, 使得 $F(0, \cdot) = f, F(1, \cdot) = g$. F 可如下延拓为从 $\mathbb{R} \times M$ 到 N 的连续映射:

$$F(t, x) = f(x), \quad \forall t \leq 0, x \in M; \quad F(t, x) = g(x), \quad \forall t \geq 1, x \in M.$$

利用映射的光滑逼近 (见第 1 章 1.3 节), 我们可以假定 F 为光滑映射. 由

$$f = F \circ i_0, \quad g = F \circ i_1$$

可得

$$f^* = i_0^* \circ F^*, \quad g^* = i_1^* \circ F^*.$$

由 $i_0^* = i_1^*$ 即得 $f^* = g^*$. $\square$

对于非紧流形, 我们可以考虑具有紧支集的 de Rham 上调群. 流形 M 上具有紧支集的 q 次微分形式的全体记为 $\Omega_c^q(M)$. 外微分算子将具有紧致的微分形式映为具有紧支集的微分形式, 因此可以定义

$$H_c^q(M) = \{\omega \in \Omega_c^q(M) \mid d\omega = 0\} / \{d\eta \mid \eta \in \Omega_c^{q-1}(M)\}.$$

$H_c^q(M)$ 称为 q 次 (阶) 紧支集 de Rham 上同调群. 当 M 为紧致流形时, 紧支集 de Rham 上同调群也就是 de Rham 上同调群.

在非紧流形上, 具有紧支集的局部常值函数恒等于零. 因此当 M 非紧时总有 $H_c^0(M) = \{0\}$.

例 4.1.1 $\mathbb{R}$ 的紧支集 de Rham 上同调.

考虑映射

$$S : \Omega_c^1(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}, \quad \omega \mapsto \int_{\mathbb{R}} \omega.$$

在 $\mathbb{R}$ 上取鼓包函数 ϕ , 使得 ϕ 的积分为 1. 此时 $S(\phi(t)dt) = 1$, 因此 S 为满的线性同态.

如果 $\omega = df$, f 具有紧支集, 则

$$S(\omega) = \int_{\mathbb{R}} df = f|_{-\infty}^{\infty} = 0.$$

反之, 设 $\omega = g(t)dt$ 是具有紧支集的 1- 形式, 且 $S(\omega) = 0$, 则有

$$\omega = df, \quad f(t) = \int_{-\infty}^t g(x)dx.$$

注意 f 仍具有紧支集. 这说明 $\text{Ker} S = d\Omega_c^0(\mathbb{R})$, 因此 S 诱导了 $H_c^1(\mathbb{R})$ 与 $\mathbb{R}$ 之间的同构.

命题 4.1.4 设 M 为微分流形, 则 $H_c^q(\mathbb{R} \times M) = H_c^{q-1}(M)$, $\forall q \geq 0$.

证明 只要考虑 $q \geq 1$ 的情形即可. 仍用 t 表示 $\mathbb{R}$ 上的标准坐标. 定义映射

$$\pi_* : \Omega_c^q(\mathbb{R} \times M) \rightarrow \Omega_c^{q-1}(M), \quad \omega \mapsto \int_{-\infty}^{\infty} i_{\partial_t} \omega,$$

其中积分沿 $\mathbb{R}$ 进行. 不难验证 $d\pi_* = \pi_* d$, 因此 π_* 诱导了紧支集 de Rham 上同调群之间的同态. 我们要说明此同态实际上还是同构.

在 $\mathbb{R}$ 上取鼓包函数 ϕ , 使得 ϕ 的积分为 1. 记 $e = \phi(t)dt$, 考虑映射

$$e_* : \Omega_c^{q-1}(M) \rightarrow \Omega_c^q(\mathbb{R} \times M), \quad \eta \mapsto e \wedge \eta.$$

显然有 $\pi_* \circ e_* = id$. 在微分形式的层面上, $e_* \circ \pi_*$ 一般不等于恒同映射, 但我们能说明在上同调的层面上 π_* 和 e_* 互逆.

为此, 再定义如下映射

$$K : \Omega_c^q(\mathbb{R} \times M) \rightarrow \Omega_c^{q-1}(\mathbb{R} \times M),$$

$$\omega \mapsto \int_{-\infty}^t i_{\partial_t} \omega - e(t) \cdot \pi_* \omega,$$

其中 $e(t) = \int_{-\infty}^t \phi(x)dx$. 当 ω 为闭形式时,

$$\frac{\partial}{\partial t} \omega = L_{\partial_t} \omega = d \circ i_{\partial_t} \omega + i_{\partial_t} \circ d\omega = d \circ i_{\partial_t} \omega.$$

此时有

$$\begin{aligned}
 dK\omega &= d\left(\int_{-\infty}^t i_{\partial_t}\omega\right) - d(e(t) \cdot \pi_*\omega) \\
 &= dt \wedge i_{\partial_t}\omega + \int_{-\infty}^t d \circ i_{\partial_t}\omega - e \wedge \pi_*\omega - e(t) \cdot d\pi_*\omega \\
 &= dt \wedge i_{\partial_t}\omega + \int_{-\infty}^t \frac{\partial}{\partial t}\omega - e_* \circ \pi_*\omega - e(t) \cdot \pi_*d\omega \\
 &= dt \wedge i_{\partial_t}\omega + \omega|_{-\infty}^t - e_* \circ \pi_*\omega \\
 &= \omega - e_* \circ \pi_*\omega,
 \end{aligned}$$

这说明 $[\omega] = e_* \circ \pi_*[\omega]$. □

推论 4.1.5 当 $q \neq n$ 时 $H_c^q(\mathbb{R}^n) = \{0\}$; $H_c^n(\mathbb{R}^n) = \mathbb{R}$.

证明 我们已经算出 $H_c^0(\mathbb{R}) = \{0\}$, $H_c^1(\mathbb{R}) = \mathbb{R}$. 由命题 4.1.4 可知 $H_c^q(\mathbb{R}^n) = H_c^{q-1}(\mathbb{R}^{n-1})$, 于是欲证结论可以递归地得到. □

考虑如下映射

$$S: H_c^n(\mathbb{R}^n) \rightarrow \mathbb{R}, \quad [\omega] \mapsto \int_{\mathbb{R}^n} \omega.$$

根据 Stokes 公式可知 S 的定义是恰当的. 显然 S 为满的线性同态. 因为 $H_c^n(\mathbb{R}^n) = \mathbb{R}$, S 也必定是单同态, 即 S 为线性同构.

命题 4.1.6 当 $q \neq 0, n$ 时 $H_{dR}^q(S^n) = \{0\}$; 当 $q = 0, n$ 时 $H_{dR}^q(S^n) = \mathbb{R}$.

证明 因为 S^n 为连通流形, $H_{dR}^0(S^n) = \mathbb{R}$. 设 $1 \leq q \leq n$, ω 为 q 次闭形式. 记 $N = (0, \dots, 0, 1)$ 为北极点. 根据 Poincaré 引理, 存在 N 附近定义的 $q-1$ 次微分形式 η , 使得在 N 附近 $\omega = d\eta$. 取 S^n 上的光滑截断函数 ϕ , 使得 ϕ 在 N 附近为 1, 则 $\omega' = \omega - d(\phi \cdot \eta)$ 仍为 S^n 上的闭形式, 且它在 N 附近恒为零. 利用球极投影可将 ω' 视为 $\mathbb{R}^n$ 上具有紧支集的 $q-1$ 次闭形式. 根据前一命题我们立即知道当 $1 \leq q \leq n-1$ 时 $H_{dR}^q(S^n) = \{0\}$.

当 $q = n$ 时, 考虑线性同态

$$S: H_{dR}^n(S^n) \rightarrow \mathbb{R}, \quad [\omega] \mapsto \int_{S^n} \omega.$$

因为体积形式在 S 下的像不为零, 故 S 为满同态. 为了说明 S 为单同态, 设 ω 为 n -形式, 且其积分为零. 根据以上讨论, ω' 的积分为零. 将 ω' 视为 $\mathbb{R}^n$ 上具有紧支集的 n -形式, 其积分为零意味着它是 (紧支集) 恰当形式. 这说明 S 为线性同构. □

更一般地, 我们有

命题 4.1.7 设 M 为 n 维连通流形, 则 M 可定向当且仅当 $H_c^n(M) = \mathbb{R}$.

证明 设 M 可定向, 我们取定它的一个定向. 考虑线性同态

$$S: H_c^n(M) \rightarrow \mathbb{R}, \quad [\omega] \mapsto \int_M \omega,$$

根据 Stokes 公式 (定理) 可知 S 的定义是恰当的. 显然 S 为满同态. 我们要证明 S 也是单同态.

设 ω 是具有紧支集的 n -形式. 利用单位分解, 可设

$$\omega = \sum_{i=1}^k \omega_i, \quad \text{supp} \omega_i \subset U_i,$$

其中 U_i 为点 p_i 附近的局部坐标邻域. 固定 $p \in M$, 在 M 上取连接 p_i 和 p 的连续曲线 γ_i . 在 γ_i 上依次取有限个点 $\{p_i^j\}_{j=0}^{l_i}$, 使得 $p_i^0 = p_i$, $p_i^{l_i} = p$, 并且任意相邻的两点 $\{p_i^j, p_i^{j+1}\}$ 位于同一局部坐标邻域中.

取 p_i 附近的局部坐标邻域 $V_i \subset U_i$, 在 V_i 内取具有紧支集的 n -形式 ω'_i , 使得

$$\int_{U_i} \omega'_i = \int_{V_i} \omega'_i = \int_{U_i} \omega_i,$$

则 ω_i 在 $H_c^n(M)$ 中等价于 ω'_i . 同理, 因为 $p_i^0 = p_i$ 和 $p_i^{l_i}$ 位于同一局部坐标邻域中, 我们可以取只在 $p_i^{l_i}$ 附近非零的 n -形式 ω''_i , 使得 ω'_i 等价于 ω''_i . 继续这一过程, 最后我们可取 n -形式 η_i , 使得 ω_i 等价于 η_i , 且 η_i 的支集含于 p 的局部坐标邻域 U 中. 令 $\eta = \eta_1 + \cdots + \eta_k$, 则 ω 等价于 η .

如果 ω 在 M 上积分为零, 则 η 在 U 中积分为零. 此时 $\eta = d\eta'$, 其中 $\text{supp} \eta' \subset U$. η' 可视为 M 上具有紧支集的 $(n-1)$ -形式, 而 ω 等价于 $d\eta'$. 至此我们证明了 S 的确为单同态.

如果 M 不可定向, 则它有一个双叶的定向复迭空间 $\hat{M}$ (见本节习题). 记 $\pi: \hat{M} \rightarrow M$ 为 M 的双叶复迭映射, $\sigma: \hat{M} \rightarrow \hat{M}$ 为复迭变换. 设 ω 为 M 上具有紧支集的 n -形式, 容易看出 $\pi^*\omega$ 在 $\hat{M}$ 上积分为零, 因此存在 $\hat{M}$ 上具有紧支集的 $(n-1)$ -形式 η , 使得 $\pi^*\omega = d\eta$. 由 $\pi \circ \sigma = \pi$ 可得

$$\pi^*\omega = \sigma^*\pi^*\omega = \sigma^*d\eta = d\sigma^*\eta,$$

因此有

$$\pi^*\omega = d\left[\frac{1}{2}(\eta + \sigma^*\eta)\right].$$

由 $\sigma \circ \sigma = id$ 可知

$$\sigma^*\left[\frac{1}{2}(\eta + \sigma^*\eta)\right] = \frac{1}{2}(\eta + \sigma^*\eta).$$

这说明存在 M 上的 $(n-1)$ -形式 η' , 使得 $\pi^*\eta' = \frac{1}{2}(\eta + \sigma^*\eta)$. 此时 $\pi^*\omega = d\pi^*\eta' = \pi^*d\eta'$, 再由 π_* 为满射可知 $\omega = d\eta'$. 显然, η' 具有紧支集. 于是我们证明了 $H_c^n(M) = \{0\}$. $\square$

命题 4.1.8 (Moser isotopy) 设 M 为闭的可定向连通 n 维流形. 设 ω_0, ω_1 是 M 上两个处处非零的 n -形式. 如果

$$\int_M \omega_0 = \int_M \omega_1,$$

则存在微分同胚 $\varphi: M \rightarrow M$, 使得 $\varphi^*\omega_1 = \omega_0$.

证明 根据题设可知 (i) ω_0 和 ω_1 同向; (ii) 存在 M 上的 $(n-1)$ -形式 η , 使得 $\omega_1 - \omega_0 = d\eta$. 记

$$\omega_t = (1-t)\omega_0 + t\omega_1 = \omega_0 + td\eta,$$

由 (i) 可知 ω_t 也处处非零, 因此存在一族光滑向量场 $\{X_t\}$, 使得 $i_{X_t}\omega_t = -\eta$. 此时有

$$L_{X_t}\omega_t = d \circ i_{X_t}\omega_t + i_{X_t} \circ d\omega_t = -d\eta.$$

考虑如下方程

$$\frac{d}{dt}\varphi_t = X_t \circ \varphi_t, \quad \varphi_0 = id.$$

它的解 $\{\varphi_t\}$ 是 $\{X_t\}$ 所生成的微分同胚. 求导可得

$$\frac{d}{dt}\varphi_t^*\omega_t = \varphi_t^*(L_{X_t}\omega_t + \frac{d}{dt}\omega_t) = \varphi_t^*(-d\eta + d\eta) = 0,$$

这说明

$$\varphi_t^*\omega_t = \omega_0, \quad t \in [0, 1].$$

特别地, $\varphi_1^*\omega_1 = \omega_0$. □

4.1.2 映射度回顾

利用前一小节的知识, 我们可以将映射度的概念做一点推广.

定义 4.1.1 (映射度) 设 M, N 为 n 维定向闭流形, $f: M \rightarrow N$ 为光滑映射. 取 N 上的 n -形式 η , 使得 η 在 N 上的积分为 1. 令

$$\deg(f) = \int_M f^*\eta,$$

称为 f 的映射度.

注 (1) 对于非紧流形, 利用紧支集 de Rham 上同调也可以对逆紧 (proper) 映射定义映射度, 我们将这个过程留给读者完成.

(2) 映射度可以对连续映射定义. 事实上, 设 $f: M \rightarrow N$ 连续, 则通过光滑化的手段可以找到与 f 同伦的光滑映射 f_1 , 令 $\deg(f) = \deg(f_1)$ 即可. 如果另有与 f 同伦的光滑映射 f_2 , 则 $f_1^*\eta$ 和 $f_2^*\eta$ 只相差恰当形式, 因此它们在 M 上的积分相等. 这说明 $\deg(f)$ 的定义是恰当的.

从刚才的讨论可以看出, 同伦的映射具有相同的映射度. 映射度还具有下面的简单性质.

命题 4.1.9 (1) 映射度的定义不依赖于 η 的选取;

(2) $\deg(f)$ 总是整数, 且如果 f 不是满射, 则 $\deg(f) = 0$;

(3) 如果 M 是紧致定向带边流形 $\bar{M}$ 的边界, $\bar{f}: \bar{M} \rightarrow N$ 为光滑映射, $f = \partial\bar{f}$, 则 $\deg(f) = 0$;

(4) 设 P 也是 n 维定向闭流形, $g: P \rightarrow M$ 为光滑映射, 则 $\deg(f \circ g) = \deg(f) \cdot \deg(g)$.

证明 (1) 如果 η' 在 N 上的积分也为 1, 则存在 $(n-1)$ -形式 τ , 使得 $\eta' - \eta = d\tau$. 此时, 由 Stokes 公式可得

$$\int_M f^*\eta' - \int_M f^*\eta = \int_M f^*d\tau = \int_M df^*\tau = 0.$$

(2) 设 $q \in N \setminus f(M)$. 注意 $f(M)$ 为闭集 (因为它是紧致的), 因此存在 q 附近的局部坐标邻域 V , 使得 $V \subset N \setminus f(M)$. 取支集含于 V 的 n -形式 η , 使得 η 的积分为 1. 此时 $f^*\eta$ 在 M 上恒为零, 这说明 $\deg(f) = 0$.

现在假设 f 为满射. 利用 Sard 定理, 我们可取 f 的正则值 $q \in N$. 记 $f^{-1}(q) = \{p_1, \dots, p_k\}$. 根据逆映射定理, f 在每个 p_i 附近均为微分同胚. 取 q 附近的局部坐标邻域 V , 使得 $f^{-1}(V) = \bigcup_{i=1}^k U_i$, 其中 U_i 为 p_i 附近的局部坐标邻域, 它们互不相交且 $f|_{U_i}$ 是到 V 的微分同胚. 取支集含于 V 的 n -形式 η , 使得 η 的积分为 1. 此时 $f^*\eta$ 的支集含于 $\{U_i\}$ 之并, 且

$$\deg(f) = \int_M f^*\eta = \sum_{i=1}^k \int_{U_i} f^*\eta = \sum_{i=1}^k \operatorname{sgn} f_{*p_i},$$

其中当 $f|_{U_i}$ 保持定向时 $\operatorname{sgn} f_{*p_i} = 1$, 否则 $\operatorname{sgn} f_{*p_i} = -1$. 于是我们看到 $\deg(f)$ 可视为其正则值原像个数的代数和.

(3) 利用 Stokes 公式可得

$$\begin{aligned} \deg(f) &= \int_{\partial M} f^*\eta = \int_M d\bar{f}^*\eta \\ &= \int_M \bar{f}^*d\eta = 0, \end{aligned}$$

其中 $d\eta = 0$ 是因为 N 的维数为 n .

(4) 当 $\deg(f) = 0$ 时, $f^*\eta$ 为 M 上的恰当形式, 从而 $(f \circ g)^*\eta = g^*f^*\eta$ 是 P 上的恰当形式, 此时 $\deg(f \circ g) = 0 = \deg(f) \cdot \deg(g)$. 当 $\deg(f) \neq 0$ 时,

$$\begin{aligned} \deg(g) &= \int_P g^*\left(\frac{1}{\deg(f)} f^*\eta\right) = \frac{1}{\deg(f)} \int_P g^*f^*\eta \\ &= \frac{1}{\deg(f)} \int_P (f \circ g)^*\eta = \frac{1}{\deg(f)} \deg(f \circ g), \end{aligned}$$

即 $\deg(f \circ g) = \deg(f) \cdot \deg(g)$ 仍成立. □

注 对于连续映射, 上述命题的结论也成立.

推论 4.1.10 (代数基本定理) 设 $k \geq 1$, 则复系数的 k 次多项式必有 k 个复根.

证明 设 $p(z) = z^k + c_1 z^{k-1} + \dots$ 为 k 次多项式. 根据因式分解定理, 我们只要找到 p 的一个零点即可. (反证法) 设 $p(z) \neq 0, \forall z \in \mathbb{C}$. 注意到

$$\lim_{z \rightarrow \infty} \frac{p(z) - z^k}{z^k} = 0,$$

因此当 $|z| = r$ 充分大时, $|p(z) - z^k| < |z^k|$. 当 $t \in [0, 1], z \in S_r = \{z \in \mathbb{C} \mid |z| = r\}$ 时,

$$|(1-t)z^k + tp(z)| = |z^k + t(p(z) - z^k)| \geq |z^k| - t \cdot |p(z) - z^k| > 0.$$

考虑同伦

$$[0, 1] \times S_r \rightarrow S^1, (t, z) \mapsto \frac{(1-t)z^k + tp(z)}{|(1-t)z^k + tp(z)|},$$

根据映射的同伦不变性可得

$$\deg(p/|p|) = \deg(z^k/r^k) = k,$$

这与命题 4.1.9 中的 (3) 相矛盾, 因为 $p/|p|$ 在 $\{z \in \mathbb{C} \mid |z| \leq r\}$ 中都有定义. $\square$

下面我们考虑映射度理论的几个应用. 首先给出 Brouwer 不动点定理的另一证明.

定理 4.1.11 (Brouwer) 设 D 为 $\mathbb{R}^n$ 中的单位闭球体, $f: D \rightarrow D$ 为连续映射, 则 f 必定存在不动点.

证明 (反证法) 设 $f(x) \neq x, \forall x \in D$. 根据推论 2.6.5 和定理 2.6.4 的证明过程, 我们可找到光滑映射 $g: D \rightarrow S^{n-1}$, 使得 ∂g 为恒同映射. 这与命题 4.1.9 中的 (3) 相矛盾, 因为恒同映射的映射度为 1. $\square$

我们知道, 在奇数维球面上存在处处非零的光滑切向量场. 下面的结果表明同样的事实在偶数维球面上不再成立.

定理 4.1.12 在偶数维球面上不存在处处非零的连续切向量场.

证明 设 X 为球面上处处非零的切向量场, 它可以表示为满足条件 $x \cdot X(x) = 0$ ($x \in S^n$) 的映射 $X: S^n \rightarrow \mathbb{R}^{n+1}$. 因为 X 处处非零, 不妨设 X 为单位长度的切向量场. 考虑连续映射

$$F: [0, \pi] \times S^n \rightarrow S^n, (t, x) \mapsto (\cos t)x + (\sin t)X(x), t \in [0, \pi], x \in S^n.$$

因为 $F(0, x) \equiv x, F(\pi, x) \equiv -x$, 根据映射度的同伦不变性可得

$$1 = \deg(x) = \deg(-x) = (-1)^{n+1},$$

这说明 n 必为奇数. $\square$

利用映射度还可以定义映射的卷绕数 (winding number), 它与向量场在孤立零点处的指标密切相关.

定义 4.1.2 (卷绕数) 设 M 为 $n-1$ 维定向闭流形, $f: M \rightarrow \mathbb{R}^n$ 为光滑映射. 设 $z \in \mathbb{R}^n \setminus f(M)$, 定义映射

$$\tau_f: M \rightarrow S^{n-1}, x \mapsto \frac{f(x) - z}{|f(x) - z|},$$

τ_f 的映射度称为 f 围绕 z 的卷绕数, 记为 $w(f, z)$.

当 $z \in \mathbb{R}^n \setminus f(M)$ 时, 存在 $\delta > 0$ 使得以 z 为中心, 以 δ 为半径的开球 $B_\delta(z)$ 也含于 $\mathbb{R}^n \setminus f(M)$. 当 $z' \in B_\delta(z)$ 时, 如下映射

$$(t, x) \mapsto \frac{f(x) - (1-t)z - tz'}{|f(x) - (1-t)z - tz'|}, t \in [0, 1], x \in M$$

为同伦. 这说明 $w(f, z) = w(f, z')$, 即卷绕数关于 z 是局部常值函数.

命题 4.1.13 设 $\bar{M}$ 为 n 维紧致定向带边流形, 其边界为 M . 设 $\bar{f}: \bar{M} \rightarrow \mathbb{R}^n$ 为光滑映射, 记 $f = \partial \bar{f}$. 设 $z \in \mathbb{R}^n \setminus f(M)$ 为 $\bar{f}$ 的正则值, 则有

$$w(f, z) = \sum_{x \in \bar{f}^{-1}(z)} \operatorname{sgn} \bar{f}_{*x}.$$

证明 不妨设 $z = 0$ 为 $\mathbb{R}^n$ 的坐标原点. 记 $\bar{f}^{-1}(z) = \{x_1, \dots, x_k\}$. 因为 z 为正则值, 我们可以取以 z 为中心的开球 B , 以及 x_i 附近的局部坐标邻域 B_i , 使得 $\bar{f}|_{B_i}$ 均为到 B 的

微分同胚, 并且 $\{B_i\}$ 的闭包互不相交. 记 $g_i = \bar{f}|_{\partial B_i}$. 考虑映射

$$h: \overline{M} \setminus \bigcup_{i=1}^k B_i \rightarrow S^{n-1}, \quad x \mapsto \bar{f}(x)/|\bar{f}(x)|,$$

由命题 4.1.9 的 (3) 可得

$$0 = \deg(\partial h) = \deg(f/|f|) - \sum_{i=1}^k \deg(g_i/|g_i|) = \deg(f/|f|) - \sum_{i=1}^k \operatorname{sgn} \bar{f}_{*x_i},$$

命题得证. $\square$

利用命题证明中的想法我们可以研究一类特殊映射的映射度. 设 $f: S^n \rightarrow S^n$ 为连续映射, 如果

$$f(-x) = -f(x), \quad \forall x \in S^n,$$

则称 f 为奇映射. 连续奇映射的同伦类中必定可以找到光滑的奇映射. 事实上, 设 ε 为充分小的正数, 首先我们可找光滑映射 $g: S^n \rightarrow \mathbb{R}^{n+1}$, 使得

$$|f(x) - g(x)| \leq \varepsilon, \quad \forall x \in S^n.$$

此时

$$\begin{aligned} |f(x) - \frac{1}{2}[g(x) - g(-x)]| &= \left| \frac{1}{2}[f(x) - f(-x)] - \frac{1}{2}[g(x) - g(-x)] \right| \\ &\leq \frac{1}{2}|f(x) - g(x)| + \frac{1}{2}|f(-x) - g(-x)| \\ &\leq \frac{1}{2}\varepsilon + \frac{1}{2}\varepsilon = \varepsilon. \end{aligned}$$

记 $g'(x) = \frac{1}{2}[g(x) - g(-x)]$, 则 $1 - \varepsilon \leq |g'(x)| \leq 1 + \varepsilon$. 令 $h = g'/|g|$, 则

$$\begin{aligned} |f(x) - h(x)| &\leq |f(x) - g'(x)| + |g'(x) - g'(x)/|g'(x)|| \\ &\leq \varepsilon + |1 - |g'(x)|| \leq 2\varepsilon, \end{aligned}$$

h 为我们所需要的光滑奇映射.

命题 4.1.14 设 $f: S^n \rightarrow S^n$ 为连续奇映射, 则 $\deg(f)$ 为奇数.

证明 根据刚才的讨论, 我们不妨设 f 为光滑映射. 先看 $n=1$ 的情形.

设 $f: S^1 \rightarrow S^1$ 为奇映射. 设 $v \in S^1$ 为 f 的正则值. 根据命题 4.1.9 中 (2) 的证明, 我们只需要说明 $\#f^{-1}(v)$ 为奇数即可. 由 f 为奇映射可得

$$\#f^{-1}(v) = \frac{1}{2}\#f^{-1}\{v, -v\}.$$

$S^1 \setminus \{v, -v\}$ 由两个半圆组成, 分别记为 γ_0, γ_1 . 取 $x \in S^1 \setminus f^{-1}\{v, -v\}$, 则 $f(x), f(-x) = -f(x)$ 落在不同的半圆内, 设 $f(x) \in \gamma_0, f(-x) \in \gamma_1$. $S^1 \setminus \{x, -x\}$ 也由两个半圆组成, 分别记为 S_+, S_- . 由 f 为奇映射还可得到

$$\#f^{-1}(v) = \frac{1}{2}\#f^{-1}\{v, -v\} = \#[f^{-1}\{v, -v\} \cap S_+].$$

$f^{-1}\{v, -v\}$ 中的点将 S_+ 分成有限段圆弧. 由 v 为正则值可知 f 一定将相邻的两段圆弧分别映入 γ_0 和 γ_1 中. 因为 $f(x) \in \gamma_0$, $f(-x) \in \gamma_1$, 这说明 $f^{-1}\{v, -v\} \cap S_+$ 一定含有奇数个点.

一般的情形用归纳法来证明. 设命题对 $n-1$ 成立, 我们要证明它对 n 也成立. 设 $f: S^n \rightarrow S^n$ 为奇映射. 记 $g = f|_{S^{n-1}}$, 其中 S^{n-1} 视为 S^n 的赤道. 设 $v \in S^n$ 同为 f, g 的正则值. 因为 S^n 的维数比 S^{n-1} 的维数大, 因此 $v \in S^n \setminus g(S^{n-1})$. 与前一段的讨论类似, 我们有

$$\#f^{-1}(v) = \frac{1}{2}\#f^{-1}\{v, -v\} = \#[f^{-1}\{v, -v\} \cap S_+^n],$$

其中 $S_+^n = \{x \in S^n \mid x^{n+1} \geq 0\}$.

为了简单起见, 设 $v = N$ 为 S^n 的北极. 考虑线性投影

$$\pi_v: \mathbb{R}^{n+1} \rightarrow \mathbb{R}^n, (x^1, \dots, x^{n+1}) \mapsto (x^1, \dots, x^n)$$

和复合映射 $\pi_v \circ f: S_+^n \rightarrow \mathbb{R}^n$. 因为 $\pi_v \circ g: S^{n-1} \rightarrow \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ 仍为奇映射, 根据归纳假设, $w(\pi_v \circ g, 0)$ 为奇数. 注意到

$$(\pi_v \circ f)^{-1}(0) = f^{-1}\{v, -v\} \cap S_+^n, \quad \partial(\pi_v \circ f) = \pi_v \circ g,$$

容易看出 0 为 $\pi_v \circ f$ 的正则值. 由命题 4.1.13 即知 $\#[f^{-1}\{v, -v\} \cap S_+^n]$ 为奇数, 这说明 f 的映射度为奇数. $\square$

作为应用, 我们可以得到下面有用的定理.

定理 4.1.15 (Borsuk-Ulam) 设 $f: S^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ 为连续映射, 则存在 $\xi \in S^n$, 使得 $f(-\xi) = f(\xi)$.

证明 先看 $n=1$ 的情形. 令 $g(x) = f(x) - f(-x)$, 则

$$g(x) \cdot g(-x) = -[f(x) - f(-x)]^2 \leq 0.$$

因为 S^1 连通, 由连续函数的介值定理可知 g 必有零点.

对于一般的情形, 我们用反证法. 设 $f(x) \neq f(-x), \forall x \in S^n$. 令

$$h: S_+^n \rightarrow S^{n-1}, \quad h(x) = \frac{f(x) - f(-x)}{|f(x) - f(-x)|}, \quad x \in S_+^n.$$

$h|_{S^{n-1}}$ 为奇映射, 由命题 4.1.14 可知其映射度为奇数. 特别地, $h|_{S^{n-1}}$ 的映射度不为零. 这与 $h|_{S^{n-1}}$ 同伦于常值映射相矛盾. $\square$

习题 4.1

1. 设 U 为 $\mathbb{R}^n$ 中的凸开集, 证明当 $q=0$ 时 $H_{dR}^q(U) = \mathbb{R}$; 当 $q>0$ 时 $H_{dR}^q(U) = \{0\}$.
2. 验证映射 $\pi_*: \Omega_c^q(\mathbb{R} \times M) \rightarrow \Omega_c^{q-1}(M)$ 满足等式 $d\pi_* = \pi_*d$.
3. 设 M 为闭流形, $p \in M$. 研究 $H_c^*(M \setminus \{p\})$ 和 $H_{dR}^*(M)$ 之间的关系.
4. 设 M 为 n 维连通不可定向流形, 在 M 上给定黎曼度量 g . 此时线丛 $\wedge^n T^*M$ 上有诱导度量, 其单位球丛 (单位向量的全体) 记为 $\hat{M}$. 证明 $\hat{M}$ 为连通的定向流形, 丛投影 π 在 $\hat{M}$ 上的限制是一个双叶复迭映射. 设 $p \in \hat{M}$, 则 $\pi^{-1}(\pi(p)) = \{p, q\}$. 记 $\sigma(p) = q$, 则 $\sigma: \hat{M} \rightarrow \hat{M}$ 为反定向光滑映射. σ 称为定向复迭的复迭变换.

5. 设 M 为不可定向流形, $\pi: \hat{M} \rightarrow M$ 为其定向双叶复迭. 研究 $\hat{M}$ 的 de Rham 上同调和 M 的 de Rham 上同调之间的关系.
6. 证明当 $q=0$ 或 n 且 n 为奇数时 $H_{dR}^q(\mathbb{R}P^n) = \mathbb{R}$; 其他情形 $H_{dR}^q(\mathbb{R}P^n) = \{0\}$.
7. 对任意整数 k , 均存在连续映射 $f: S^n \rightarrow S^n$, 使得 $\deg(f) = k$.
8. 设 $f: S^1 \rightarrow S^1$ 为连续映射, 证明 f 同伦于映射 $z \mapsto z^{\deg(f)}$.
9. 设连续映射 $f: S^n \rightarrow S^n$ 为偶映射, 即 $f(x) = f(-x)$ 对任意 $x \in S^n$ 均成立. 证明 $\deg(f)$ 为偶数.
10. 设 S^n 被 $n+1$ 个闭集 $A_0, \dots, A_n$ 所覆盖. 证明一定有某个闭集 A_i 含有一对对径点.

4.2 de Rham 上同调群的计算

在前一节中我们计算了 $\mathbb{R}^n$ 和 S^n 的 (紧支集) de Rham 上同调. 下面我们再提供一些进一步的例子.

4.2.1 群作用与上同调

设紧致 Lie 群 G 光滑地右作用于微分流形 M , 记 $R: M \times G \rightarrow M$ 为右作用. 任给 $g \in G$, 记

$$R_g: M \rightarrow M, \quad x \mapsto R(x, g) = x \cdot g.$$

在 G 上取右不变体积形式 α , 使得它在 G 上的积分为 1.

设 ω 为 M 上的微分形式, 如果 $(R_g)^*\omega = \omega$ 对任意 $g \in G$ 均成立, 则称 ω 为右不变微分形式. 右不变微分形式的全体记为 $\Omega_R^*(M)$. 显然, 当 ω 为右不变微分形式时, $d\omega$ 也为右不变微分形式. 定义

$$H_R^q(M) = \{\omega \in \Omega_R^q(M) \mid d\omega = 0\} / \{d\eta \mid \eta \in \Omega_R^{q-1}(M)\},$$

下面我们来研究 $H_R^*(M)$ 和 $H_{dR}^*(M)$ 之间的关系.

记 $i: \Omega_R^*(M) \rightarrow \Omega^*(M)$ 为包含映射. 利用右作用和右不变体积形式, 我们定义线性映射 $\rho: \Omega^*(M) \rightarrow \Omega_R^*(M)$ 如下:

$$\rho(\omega) = \int_G (R_g)^*\omega dg, \quad \omega \in \Omega^q(M). \quad (4.1)$$

记 $\pi: M \times G \rightarrow G$ 为向第二个分量所做的投影, 则上式也可改写为

$$\rho(\omega) = \int_G R^*\omega \wedge \pi^*\alpha,$$

其中积分沿着 $M \times G$ 的第二个分量 G 进行 (M 上的变量视为参数). 利用体积形式的右不变性容易看出 $\rho(\omega)$ 总是右不变的, 且当 ω 本身就是右不变微分形式时, $\rho(\omega) = \omega$. 又因为 $\rho(d\omega) = d\rho(\omega)$, 所以我们有上同调群之间的同态:

$$i_*: H_R^*(M) \rightarrow H_{dR}^*(M), \quad \rho_*: H_{dR}^*(M) \rightarrow H_R^*(M).$$

定理 4.2.1 设 $R: M \times G \rightarrow M$ 为紧致 Lie 群在微分流形 M 上的光滑右作用, 则 i_* 为单同态. 当 G 为紧致连通 Lie 群时, i_* 为同构.

证明 由 $\rho \circ i = id$ 可知 $\rho_* i_* = id$, 因此 i^* 为单同态.

下面我们假定 G 为紧致连通 Lie 群. 设 ω 为闭形式, 我们要证明 $\rho(\omega)$ 和 ω 只相差一个恰当形式, 这样的话 i_* 也是满同态.

选取 G 的单位元 e 附近的局部坐标邻域 U , 使得 U 与 $T_e G$ 微分同胚 (利用指数映射很容易做到这一点). 取 G 上的最高次微分形式 β , 使得 β 的积分为 1 且 $\text{supp} \beta \subset U$. 作为微分流形, G 可定向. 由前一节的讨论可知, 存在微分形式 γ , 使得 $\alpha - \beta = d\gamma$. 此时

$$\rho(\omega) = \int_G R^* \omega \wedge \pi^* \beta + (-1)^{\deg \omega} d \int_G R^* \omega \wedge \pi^* \gamma.$$

因为 $\text{supp} \beta \subset U$, 在上式右边第一项中, 我们只要考虑 $R^* \omega$ 在 $M \times U$ 中的行为即可. 考虑包含映射

$$j: M \rightarrow M \times U, \quad j(x) = (x, e), \quad x \in M.$$

j 诱导了 de Rham 上同调群之间的同构. 因此, 在 $M \times U$ 中存在微分形式 η , 使得

$$R^* \omega = \omega + d\eta.$$

此时

$$\rho(\omega) = \int_G \omega \wedge \pi^* \beta + \eta' = \omega + \eta',$$

其中 η' 为恰当形式. □

注 (1) 当 G 为连通 Lie 群时, 以连续曲线连接 g 和 e , 可以发现 R_g 和恒同映射同伦. 于是每一个 $(R_g)^* \omega$ 都只与 ω 相差恰当形式, 它们的平均值 $\rho(\omega)$ 也应该只与 ω 相差恰当形式. 这是 i_* 为同构的直观解释.

(2) 对于紧致 Lie 群的左作用有完全类似的结果.

上述定理可用来研究紧致 Lie 群的 de Rham 上同调. 设 G 为紧致连通 Lie 群, 乘积群 $G \times G$ 在 G 上有如下右作用:

$$g \cdot (g_1, g_2) = g_1^{-1} g g_2, \quad g \in G, (g_1, g_2) \in G \times G.$$

对于这个右作用而言, G 上的右不变微分形式其实就是双不变形式 (即在左移和右移下均不变的微分形式). 双不变微分形式的全体记为 $\Omega_I^*(G)$.

命题 4.2.2 设 G 为紧致连通 Lie 群, 则双不变形式均为闭形式. 特别地, $H_{dR}^*(G) = \Omega_I^*(G)$.

证明 记 $\mu: G \times G \rightarrow G$ 为 Lie 群的乘法运算, $\nu: G \rightarrow G$ 为群的求逆运算. 首先, 当 $X \in T_g G, Y \in T_h G$ 时, 有

$$\mu_{*(g,h)}(X, Y) = \mu_{*(g,h)}(0, Y) + \mu_{*(g,h)}(X, 0) = (L_g)_* Y + (R_h)_* X.$$

其次, 由 $\mu(g, \nu(g)) \equiv e$ 可得

$$0 = \mu_{*(g,g^{-1})}(X, \nu_{*g} X) = (L_g)_*(\nu_{*g} X) + (R_{g^{-1}})_* X,$$

这说明

$$\nu_{*g} = -((L_g)_*)^{-1} \circ (R_{g^{-1}})_*.$$

如果 ω 为 q 次双不变微分形式, 则由上式立即得到

$$\nu^*\omega = (-1)^q\omega.$$

这说明

$$\nu^*d\omega = d\nu^*\omega = (-1)^q d\omega.$$

又因为 $d\omega$ 为 $q+1$ 次双不变微分形式, $\nu^*d\omega = (-1)^{q+1}d\omega$ 也成立. 比较以上两式即知 $d\omega = 0$. $\square$

例 4.2.1 环面的 de Rham 上调调.

考虑 n 维环面 $T^n = S^1 \times \cdots \times S^1$ (n 个 S^1 相乘). 记 $\{x^i\}_{i=1}^n$ 为 $\mathbb{R}^n$ 上的标准直角坐标. 因为 dx^i 在 $\mathbb{R}^n$ 的平移作用下不变, 因此可视为 T^n 上的 1-形式, 且它们均为双不变的微分形式. 如果 ω 为 T^n 上的双不变 q -形式, 则它可以写为

$$\omega = a_{i_1 \dots i_q}(x) dx^{i_1} \wedge \cdots \wedge dx^{i_q}.$$

双不变性意味着 $a_{i_1 \dots i_q}(x+y) = a_{i_1 \dots i_q}(x)$ 对任意 y 成立. 即系数 $a_{i_1 \dots i_q}$ 都是常数. 根据命题 4.2.2, 我们就有

$$H_{dR}^q(T^n) = \text{span}\{dx^{i_1} \wedge \cdots \wedge dx^{i_q} \mid 1 \leq i_1 < \cdots < i_q \leq n\},$$

特别地, $\dim H_{dR}^q(T^n) = C_n^q$, $q = 0, 1, \dots, n$.

设 G 为紧致连通 Lie 群, 我们也可以考虑 G 在它自身上的左乘作用或右乘作用. 以左乘作用为例, 记 $\Omega_L^*(G)$ 为 G 上左不变 (左移不变) 微分形式的全体. 取 $T_e G$ 的一组基 $\{e_i\}$, 将它们左移为左不变向量场 $\{X_i\}$. 记 $\{\theta^i\}$ 为 $\{X_i\}$ 的对偶 1-形式, 则 $\{\theta^i\}$ 都是左不变的. 与上例中的讨论类似, G 上任意一个 q 次左不变微分形式 ω 必定形如

$$\omega = \sum_{i_1 < \cdots < i_q} a_{i_1 \dots i_q} \theta^{i_1} \wedge \cdots \wedge \theta^{i_q},$$

其中系数 $a_{i_1 \dots i_q}$ 均为常数. 这说明我们有如下线性同构

$$\tau_L: \Omega_L^*(G) \rightarrow \wedge^* \mathfrak{g}^*, \quad \omega \mapsto \omega|_e = \sum_{i_1 < \cdots < i_q} a_{i_1 \dots i_q} \omega^{i_1} \wedge \cdots \wedge \omega^{i_q},$$

其中 $\mathfrak{g}$ 为 G 的 Lie 代数, $\{\omega^i\} \subset \mathfrak{g}^*$ 为 $\{e_i\}$ 的对偶基.

利用 τ_L 我们可以将 $\Omega_L^*(G)$ 中的外微分算子 d 转移到 $\wedge^* \mathfrak{g}^*$ 中. 设 $\omega \in \Omega_L^q(G)$, $Y_1, \dots, Y_{q+1}$ 为左不变向量场. 因为 ω 沿左不变向量场的取值为常数, 我们就有

$$\begin{aligned} d\omega(Y_1, \dots, Y_{q+1}) &= \sum_{i=1}^{q+1} (-1)^{i-1} Y_i \omega(Y_1, \dots, \hat{Y}_i, \dots, Y_{q+1}) \\ &\quad + \sum_{i < j} (-1)^{i+j} \omega([Y_i, Y_j], Y_1, \dots, \hat{Y}_i, \dots, \hat{Y}_j, \dots, Y_{q+1}) \\ &= \sum_{i < j} (-1)^{i+j} \omega([Y_i, Y_j], Y_1, \dots, \hat{Y}_i, \dots, \hat{Y}_j, \dots, Y_{q+1}). \end{aligned}$$

这说明 $\wedge^* \mathfrak{g}^*$ 中的外微分算子 d 应该以如下方式定义:

$$d\varphi(v_1, \dots, v_{q+1}) = \sum_{i < j} (-1)^{i+j} \varphi([v_i, v_j], v_1, \dots, \hat{v}_i, \dots, \hat{v}_j, \dots, v_{q+1}),$$

其中 $\varphi \in \wedge^q \mathfrak{g}^*$, $v_1, \dots, v_{q+1} \in \mathfrak{g}$. 定义

$$H^q(\mathfrak{g}) = \{\varphi \in \wedge^q \mathfrak{g}^* \mid d\varphi = 0\} / \{d\psi \mid \psi \in \wedge^{q-1} \mathfrak{g}^*\},$$

称为 Lie 代数 $\mathfrak{g}$ 的 q 次上同调. Lie 群 G 的 de Rham 上同调与其 Lie 代数上同调同构.

作为简单应用, 我们有

命题 4.2.3 设 G 为紧致连通 Lie 群, 其 Lie 代数 $\mathfrak{g}$, 则

$$H_{dR}^1(G) \cong \mathcal{Z}(\mathfrak{g})^*,$$

其中 $\mathcal{Z}(\mathfrak{g})$ 表示 Lie 代数 $\mathfrak{g}$ 的中心, 即

$$\mathcal{Z}(\mathfrak{g}) = \{X \in \mathfrak{g} \mid [X, Y] = 0, \forall Y \in \mathfrak{g}\}.$$

证明 我们已经知道

$$H_{dR}^1(G) \cong H^1(\mathfrak{g}) = \{\varphi \in \mathfrak{g}^* \mid d\varphi = 0\}.$$

根据定义, $d\varphi(X, Y) = -\varphi([X, Y])$. 因此 $d\varphi = 0$ 当且仅当它在 $[\mathfrak{g}, \mathfrak{g}]$ 上取值为零.

在 G 上取双不变度量 $\langle \cdot, \cdot \rangle$ (其存在性见第 3 章 3.6.1 小节). 在此度量下, 前一段的讨论表明

$$H_{dR}^1(G) \cong ([\mathfrak{g}, \mathfrak{g}]^\perp)^*.$$

又由 $\langle X, [Y, Z] \rangle = \langle [X, Y], Z \rangle$ 可知, $X \in [\mathfrak{g}, \mathfrak{g}]^\perp$ 当且仅当 $X \in \mathcal{Z}(\mathfrak{g})$. 命题证毕. $\square$

注 从命题的证明可见, 对于紧致 Lie 群, 如果其 Lie 代数的中心为零, 则 $[\mathfrak{g}, \mathfrak{g}] = \mathfrak{g}$.

命题 4.2.4 设 G 为紧致连通 Lie 群, 则 G 为半单 Lie 群当且仅当 $H_{dR}^1(G) = \{0\}$.

证明 设 G 为紧致连通 Lie 群, 我们取双不变度量 $\langle \cdot, \cdot \rangle$. 此时 ad_X 都是斜对称的, 其中 $ad_X(Y) = [X, Y]$. 回忆 Killing 形式 B 的定义

$$B(X, Y) = \text{tr}(ad_X ad_Y), \quad X, Y \in \mathfrak{g}.$$

根据定义, G 为半单 Lie 群当且仅当 B 为非退化双线性型. 由 ad_X 的斜对称性可得 B 非退化当且仅当 $ad_X = 0$ 能推出 $X = 0$, 即当且仅当 $\mathcal{Z}(\mathfrak{g}) = \{0\}$. 于是欲证结论由命题 4.2.3 立即得到. $\square$

在前述讨论中, 我们将 $\Omega_L^*(G)$ 等同于 $\wedge^* \mathfrak{g}^*$, 从而将 Lie 群的 de Rham 上同调化为了 Lie 代数的上同调. 我们也可以看看双不变微分形式所满足的条件.

引理 4.2.5 设 G 为紧致连通 Lie 群, ω 为左不变微分形式, 记 $\varphi = \tau_L(\omega)$, 则 ω 为双不变形式当且仅当下列三个条件之一成立:

- (i) $L_X \omega = 0$ 对任意左不变向量场 X 成立;
- (ii) $\varphi(Ad_g X_1, \dots, Ad_g X_q) = \varphi(X_1, \dots, X_q), \forall g \in G, X_i \in \mathfrak{g};$
- (iii) $\sum_i \varphi(X_1, \dots, [X, X_i], \dots, X_q) = 0, \forall X, X_i \in \mathfrak{g}.$

证明 (i) 设 ω 为双不变形式, 左不变向量场 X 生成的单参数变换群为 $\{\phi_t(g) = g \cdot \exp(tX_e)\}$. 如果 ω 是右不变的, 则 $\phi_t^* \omega = \omega$. 由

$$\frac{d}{dt} \phi_t^* \omega = \phi_t^* (L_X \omega)$$

可知 $L_X \omega = 0$. 反之, 如果 $L_X \omega = 0$ 均成立, 则上式表明存在单位元 e 的开邻域 U , 当 $h \in U$ 时 $(R_h)^* \omega = \omega$. 由于 G 连通, U 中元素可以生成整个 G . 这说明 ω 是右不变的.

(ii) 设 ω 为双不变形式. 任给 $g \in G$, 自同构 $h \mapsto ghg^{-1}$ 是左移和右移的复合, 因此保持 ω 不变. 这说明 $\varphi = \tau_L(\omega)$ 是 Ad - 不变的.

反之, 设 ω 是左不变的. 如果 $\varphi = \tau_L(\omega)$ 是 Ad - 不变的, 则任给 $g \in G$, 有

$$\begin{aligned} \omega((R_g)^* X_1, \dots, (R_g)^* X_q) &= \varphi((L_{g^{-1}})^* (R_g)^* X_1, \dots, (L_{g^{-1}})^* (R_g)^* X_q) \\ &= \varphi(Ad_{g^{-1}} X_1, \dots, Ad_{g^{-1}} X_q) \\ &= \varphi(X_1, \dots, X_q), \end{aligned}$$

这说明 ω 是 φ 经过右移得到, 因此它是右不变的微分形式.

(iii) 设 ω 为双不变形式. 在 (ii) 中关于 g 求导就得到了欲证等式. 反之, 设 ω 是左不变形式, 由已知等式不难看出 $L_X \omega = 0$ 对左不变向量场 X 均成立. 由 (i) 可知 ω 是双不变形式. $\square$

命题 4.2.6 设 G 为紧致连通半单 Lie 群, 则 $H_{dR}^2(G) = \{0\}$, $\dim H_{dR}^3(G) \geq 1$.

证明 设 ω 为双不变 2- 形式, 我们要证明 $\omega = 0$. 任给左不变向量场 X , 由引理 4.2.5 可得

$$0 = L_X \omega = i_X \circ d\omega + d \circ i_X \omega = d \circ i_X \omega,$$

这说明 $i_X \omega$ 为 (左不变) 闭形式. 由命题 4.2.4 可知 $i_X \omega = 0$. 由此易见 $\omega = 0$, 因此 $H_{dR}^2(G) = \{0\}$.

设 F 为 $\mathfrak{g}$ 上双线性型, 如果

$$F([X, Y], Z) + F(Y, [X, Z]) = 0$$

对 $\mathfrak{g}$ 中任意 X, Y, Z 均成立, 则称 F 是不变双线性型. 对称不变双线性型的全体记为 $\mathcal{B}(\mathfrak{g})$. 我们将要证明 $H_{dR}^3(G) \cong \mathcal{B}(\mathfrak{g})$.

设 F 为不变双线性型, 定义 $\omega_F \in \wedge^3 \mathfrak{g}^*$ 为

$$\omega_F(X, Y, Z) = F([X, Y], Z), \quad X, Y, Z \in \mathfrak{g}.$$

设 $X_0 \in \mathfrak{g}$, 由 Jacobi 恒等式可得

$$\begin{aligned} &\omega_F([X_0, X], Y, Z) + \omega_F(X, [X_0, Y], Z) + \omega_F(X, Y, [X_0, Z]) \\ &= F([X_0, X], Y, Z) + F([X, [X_0, Y]], Z) + F([X, Y], [X_0, Z]) \\ &= F([X_0, [X, Y]], Z) + F([X, Y], [X_0, Z]) = 0. \end{aligned}$$

由引理 4.2.5 可见 ω_F 定义了一个双不变形式 (仍记为 ω_F). 考虑线性映射

$$\chi: \mathcal{B}(\mathfrak{g}) \rightarrow \Omega_I^3(G), \quad F \mapsto \omega_F.$$

因为 G 为半单 Lie 群, 由命题 4.2.3 的证明和注记可知 $[\mathfrak{g}, \mathfrak{g}] = \mathfrak{g}$, 由 ω_F 定义可见 χ 为单射.

为了证明 χ 为满射, 取 $\omega \in \Omega_I^3(G)$, $X \in \mathfrak{g}$. X 生成的左不变向量场仍记为 X , 则 $i_X \omega$ 为左不变闭 2-形式. 由 $H_{dR}^2(G) = \{0\}$ 可知存在左不变 1-形式 η_X , 使得 $i_X \omega = d\eta_X$. 此时

$$d\eta_X(Y, Z) = i_X \omega(Y, Z) = \omega(X, Y, Z).$$

定义 $F(X, Y) = -\eta_X(Y)$, 则

$$F(X, [Y, Z]) = -\eta_X([Y, Z]) = d\eta_X(Y, Z) = \omega(X, Y, Z).$$

由 $[\mathfrak{g}, \mathfrak{g}] = \mathfrak{g}$ 以及 ω 的 Ad -不变性可得 F 的 Ad -不变性, 即

$$F(Ad_g X, Ad_g Y) = F(X, Y), \quad g \in G.$$

上式关于 g 求导可知 F 为不变双线性型. 为了看出 F 是对称的, 我们将其分解为 $F_1 + F_2$, 其中 F_1 是对称的, F_2 是斜对称的. F_2 给出了 $\wedge^2 \mathfrak{g}^*$ 中的 Ad -不变元素, 由引理 4.2.5 和 $H_{dR}^2(G) = \{0\}$ 可知 $F_2 = 0$, 即 F 是对称的.

以上我们证明了 $H_{dR}^3(G) = \Omega_I^3(G) \cong \mathcal{B}(\mathfrak{g})$. 对于半单 Lie 群来说, 其 Killing 形式为对称不变双线性型, 因此 $\dim H_{dR}^3(G) \geq 1$. □

推论 4.2.7 在球面中, 只有 S^1, S^3 上容许 Lie 群结构.

证明 我们知道 S^1, S^3 上具有相容的 Lie 群结构. 设 $n \geq 2$, 因为 $H_{dR}^1(S^n) = \{0\}$, 如果 S^n 为 Lie 群, 由命题 4.2.4 可知它必为半单 Lie 群. 再由命题 4.2.6 可知此时 $n = 3$ 是唯一可能的情形. □

设 G 为 Lie 群, H 为 G 的闭 Lie 子群. 下面我们考虑齐性空间 $M = G/H$ 的 de Rham 上同调群. 记 $\pi: G \rightarrow M$ 为商投影. G 自然地左作用于 M 如下:

$$g \cdot (xH) = (gx)H, \quad g \in G, \quad xH \in M.$$

G 和 H 的 Lie 代数分别记为 $\mathfrak{g}$ 和 $\mathfrak{h}$.

我们用 $\wedge_H^q(\mathfrak{g}/\mathfrak{h})^*$ 表示 $\wedge^q \mathfrak{g}^*$ 中满足下列条件的 φ 所组成的子空间:

- (i) 当 v_i 中至少有一个属于 $\mathfrak{h}$ 中时 $\varphi(v_1, \dots, v_q) = 0$;
- (ii) $\varphi(Ad_h v_1, \dots, Ad_h v_q) = 0$ 对任意 $h \in H$ 成立.

当 φ 满足上述条件时, 不难验证 $d\varphi$ 也满足这些条件, 因此可以定义

$$H^q(\mathfrak{g}/\mathfrak{h}) = \{\varphi \in \wedge_H^q(\mathfrak{g}/\mathfrak{h})^* \mid d\varphi = 0\} / \{d\psi \mid \psi \in \wedge_H^{q-1}(\mathfrak{g}/\mathfrak{h})^*\}.$$

我们想要将 $H_{dR}^q(M)$ 和 $H^q(\mathfrak{g}/\mathfrak{h})$ 联系起来.

设 ω 为 M 上左不变 q -形式, 记

$$\iota(\omega) = (\pi^* \omega)_e \in \wedge^q \mathfrak{g}^*.$$

设 $v_i \in \mathfrak{g}$ ($i = 1, \dots, q$). 显然, 当 v_i 中至少有一个属于 $\mathfrak{h}$ 时, 必有

$$\iota(\omega)(v_1, \dots, v_q) = 0.$$

任给 $h \in H$, 由 $h \cdot (xH) = (h x h^{-1})H$ 和 ω 的左不变性可得

$$\iota(\omega)(Ad_h v_1, \dots, Ad_h v_q) = \iota(\omega)(v_1, \dots, v_q).$$

于是我们得到了映射 $\iota: \Omega_L^*(M) \rightarrow \wedge^*(\mathfrak{g}/\mathfrak{h})^*$, 这是一个线性同构, 并且 $d \circ \iota = \iota \circ d$.

命题 4.2.8 设 H 为紧致连通 Lie 子群, 则 $M = G/H$ 可定向.

证明 记 $n = \dim M$. 我们要在 M 上找一个处处非零的左不变的 n -形式. 注意到 $\dim \wedge^n(\mathfrak{g}/\mathfrak{h})^* = 1$, 因此 $\dim \wedge_H^n(\mathfrak{g}/\mathfrak{h})^* \leq 1$, 且等号成立当且仅当 $\det Ad_h = 1$ 对任意 $h \in H$ 均成立. 考虑群同态

$$\lambda: H \rightarrow \mathbb{R} \setminus \{0\}, \quad h \mapsto \det Ad_h,$$

由 H 紧致连通可知 $\lambda \equiv 1$. □

命题 4.2.9 设 G 为紧致连通 Lie 群, H 为 G 的闭子群, 则 $H_{dR}^*(G/H) \cong H^*(\mathfrak{g}/\mathfrak{h})$.

证明 当 G 为紧致连通 Lie 群时, $H_{dR}^*(G/H) = H_L^*(G/H)$. 再由前述讨论可知 $H_L^*(G/H) \cong H^*(\mathfrak{g}/\mathfrak{h})$. □

例 4.2.2 S^n 的 de Rham 上同调.

S^n 可视为齐性空间 $SO(n+1)/SO(n)$. S^n 上 $SO(n+1)$ -不变的微分形式 ω 完全由它在 $T_N S^n = \mathbb{R}^n$ 处的值确定, 其中 $N = (0, \dots, 0, 1)$. 设 $\{e_1, \dots, e_n\}$ 为 $\mathbb{R}^n$ 中的标准基. 设 ω 为左不变 q -形式. $q = 0$ 时 ω 为常值函数, 因此 $H_{dR}^0(S^n) = \mathbb{R}$. 当 $1 \leq q \leq n-1$ 时, 我们说明 ω 只能为零. 事实上, 任取 $1 \leq i_1 < \dots < i_q \leq n$, 总可选取 $h, h' \in SO(n+1)$, 使得

$$h(e_1) = e_{i_1}, \dots, h(e_q) = e_{i_q}, \quad h(N) = N$$

和

$$h'(e_1) = -e_{i_1}, \dots, h'(e_q) = e_{i_q}, \quad h'(N) = N$$

成立. 此时

$$\omega(e_{i_1}, \dots, e_{i_q}) = \omega(e_1, \dots, e_q) = -\omega(e_{i_1}, \dots, e_{i_q}),$$

这说明 $\omega = 0$.

当 $q = n$ 时, S^n 上存在左不变体积形式, 因此 $H_{dR}^n(S^n) = \mathbb{R}$.

例 4.2.3 对称空间的 de Rham 上同调.

设 G 为紧致连通 Lie 群, H 为闭的 Lie 子群. 如果 $M = G/H$ 是对称空间, 则有 Lie 代数的分解

$$\mathfrak{g} = \mathfrak{m} \oplus \mathfrak{h},$$

并且此分解满足下列条件:

- (i) $Ad_h X \in \mathfrak{m}, \forall h \in H, X \in \mathfrak{m};$
- (ii) $[X, Y] \in \mathfrak{h}, \forall X, Y \in \mathfrak{m}.$

在这些条件下, 容易看出

$$H_{dR}^q(M) \cong \wedge_H^q \mathfrak{m}^*, \quad q = 0, 1, \dots,$$

其中 $\wedge_H^q \mathfrak{m}^*$ 由 $\wedge^q \mathfrak{m}^*$ 中 Ad_H - 不变的元素组成.

4.2.2 Mayer-Vietoris 正合序列

前一小节中我们考虑了对称性与 de Rham 上同调之间的关系. 下面我们用组合的办法研究上同调, 其出发点是将流形分解为若干部分, 使得每一部分的 de Rham 上同调都比较简单; 通过研究这些局部 de Rham 上同调群之间的关系得到流形的整体信息.

设 M 为 n 维微分流形, $U, V \subset M$ 为开集且 $M = U \cup V$. 考虑如下一列同态

$$0 \rightarrow \Omega^q(M) \xrightarrow{i^*} \Omega^q(U) \oplus \Omega^q(V) \xrightarrow{j^*} \Omega^q(U \cap V) \rightarrow 0, \quad (4.2)$$

其中 i^*, j^* 定义为

$$i^* \omega = (\omega|_U, \omega|_V), \quad j^*(\eta, \tau) = \tau|_{U \cap V} - \eta|_{U \cap V}.$$

为了简单起见, 在不引起混淆时下面我们常省略限制同态. 式 (4.2) 称为 Mayer-Vietoris 序列.

引理 4.2.10 Mayer-Vietoris 序列是正合的.

证明 显然 i^* 为单射. $\text{Im } i^* = \text{Ker } j^*$ 也很容易看出来: 显然 $\text{Im } i^* \subset \text{Ker } j^*$; 另一方面, 设 $\eta \in \Omega^q(U), \tau \in \Omega^q(V)$, 如果 $\tau - \eta$ 在 $U \cap V$ 上为零, 则它们在 $M = U \cup V$ 上定义了一个整体 q -形式, 即 $\text{Ker } j^* \subset \text{Im } i^*$.

最后我们说明 j^* 为满射. 取从属于 $\{U, V\}$ 的单位分解 $\{\rho_U, \rho_V\}$. 当 $\omega \in \Omega^q(U \cap V)$ 时, $-\rho_V \omega$ 可零延拓为 U 中 q -形式, 记为 η . 同理, $\rho_U \omega$ 可零延拓为 V 中 q -形式, 记为 τ . 在 $U \cap V$ 上, 显然有 $\tau - \eta = \omega$. $\square$

式 (4.2) 是所谓的短正合序列. 在同调代数中, 我们熟知由短正合序列可诱导上同调群的长正合序列

$$\cdots H_{dR}^q(M) \xrightarrow{i^*} H_{dR}^q(U) \oplus H_{dR}^q(V) \xrightarrow{j^*} H_{dR}^q(U \cap V) \xrightarrow{d^*} H_{dR}^{q+1}(M) \cdots, \quad (4.3)$$

其中 d^* 称为连接同态, 其定义如下: 设 $\omega \in \Omega^q(U \cap V)$ 为闭形式, 选择 $(\eta, \tau) \in \Omega^q(U) \oplus \Omega^q(V)$ 使得 $j^*(\eta, \tau) = \omega$. 此时 $d\tau - d\eta = d\omega$ 在 $U \cap V$ 上为零, 从而在 M 上存在唯一 $(q+1)$ -形式 $d^* \omega$, 使得 $i^* d^* \omega = (d\eta, d\tau)$. 显然 $d^* \omega$ 为 M 上的闭形式, 并且可验证它所代表的上同调类不依赖于 (η, τ) 的选择. 如果利用单位分解 $\{\rho_U, \rho_V\}$, 则 $d^* \omega$ 可取为 $d\rho_U \wedge \omega$ 在 M 上的零延拓.

式 (4.3) 仍称为 Mayer-Vietoris 序列.

定理 4.2.11 Mayer-Vietoris 序列 (4.3) 为正合序列.

证明 从同态 i^*, j^*, d^* 的定义容易看出任意相邻的两个同态复合以后等于零.

(1) $\text{Ker } d^* \subset \text{Im } j^*$: 设 ω 为 $U \cap V$ 中的闭形式, 使得 $d^* \omega = d\sigma$ 为 M 中的恰当形式. 此时 $d\sigma = d\rho_U \wedge \omega$. 令

$$\eta = -\rho_V \omega - \sigma, \quad \tau = \rho_U \omega - \sigma,$$

η 和 τ 分别为 U, V 中的闭形式, 且 $j^*(\eta, \tau) = \omega$.

(2) $\text{Ker} j^* \subset \text{Im} i^*$: 设 η, τ 分别为 U, V 中的闭形式, 使得 $j^*(\eta, \tau)$ 为 $U \cap V$ 中的恰当形式. 于是存在 $U \cap V$ 中微分形式 ϕ , 使得 $\tau - \eta = d\phi$. 此时

$$\eta - d(-\rho_V \phi) = \tau - d(\rho_U \phi),$$

这说明在 M 上存在整体微分形式 ω , 使得

$$\omega|_U = \eta - d(-\rho_V \phi), \quad \omega|_V = \tau - d(\rho_U \phi).$$

显然, ω 为闭形式, 且 $i^*[\omega] = ([\eta], [\tau])$.

(3) $\text{Ker} i^* \subset \text{Im} d^*$. 设 ω 为 M 中的闭形式, 使得它在 U, V 中都是恰当形式, 即存在 U 中微分形式 η 和 V 中微分形式 τ , 使得

$$\omega|_U = d\eta, \quad \omega|_V = d\tau.$$

此时 $\psi = \tau - \eta$ 为 $U \cap V$ 中的闭形式, 不难说明 $d^*[\psi] = [\omega]$. □

推论 4.2.12 如果 $U, V, U \cap V$ 的 de Rham 上同调群都是有限维的, 则 $M = U \cup V$ 的 de Rham 上同调群也是有限维的.

证明 由式 (4.3) 的正合性可知, 作为向量空间, $H_{dR}^q(M)$ 同构于以下同态的像的直和:

$$d^* : H^{q-1}(U \cap V) \rightarrow H_{dR}^q(M), \quad i^* : H_{dR}^q(M) \rightarrow H_{dR}^q(U) \oplus H_{dR}^q(V).$$

根据已知条件, 它们都是有限维的. □

设 $\{U_i\}_{i \in I}$ 为微分流形 M 的一个开覆盖. 如果每一个非空交集 $U_{i_0} \cap \cdots \cap U_{i_k}$ 均与 $\mathbb{R}^n$ 微分同胚, 则称此开覆盖为 M 的**好覆盖**. 指标集 I 为有限集的好覆盖称为**有限好覆盖**.

推论 4.2.13 如果 M 存在有限好覆盖, 则其 de Rham 上同调群是有限维的. 特别地, 闭流形的 de Rham 上同调群是有限维的.

证明 由 Poincaré 引理我们知道 $\mathbb{R}^n$ 的 de Rham 上同调群是有限维的. 于是利用 Mayer-Vietoris 正合序列和归纳法容易看出, 具有有限好覆盖的流形的 de Rham 上同调群是有限维的.

对于闭流形来说, 我们选取一个黎曼度量. 根据黎曼几何的经典结论, 存在 $r > 0$, 使得以 r 为半径的测地球都是 (严格) 凸的. 有限个这样的测地球就形成了一个**好覆盖**. □

例 4.2.4 S^n 的 de Rham 上同调群.

我们可以用 Mayer-Vietoris 正合序列再来计算球面 S^n 的 de Rham 上同调群. 令

$$U = S^n \setminus \{(0, \cdots, 0, 1)\}, \quad V = S^n \setminus \{(0, \cdots, 0, -1)\},$$

则 $S^n = U \cup V$. U, V 微分同胚于 $\mathbb{R}^n$, $U \cap V$ 微分同胚于 $\mathbb{R} \times S^{n-1}$.

当 $q = 0, n = 1$ 时, 同态 $j^* : H_{dR}^0(U) \oplus H_{dR}^0(V) \rightarrow H_{dR}^0(U \cap V)$ 形如

$$j^*(a, b) = (b - a, b - a).$$

利用 Poincaré 引理, 在序列 (4.3) 中我们可以看出

$$H_{dR}^1(S^1) = \text{Im} d^* = \text{Ker} j^* = \mathbb{R}.$$

当 $q = 0, n \geq 2$ 时, $j^*: H_{dR}^0(U) \oplus H_{dR}^0(V) \rightarrow H_{dR}^0(U \cap V)$ 为满同态. 利用 Poincaré 引理, 在序列 (4.3) 中我们可以看出 $H_{dR}^1(S^n) = \{0\}$.

当 $q \geq 1$ 时, 利用 Poincaré 引理, 在序列 (4.3) 中我们可以看出

$$H_{dR}^{q+1}(S^n) = H_{dR}^q(\mathbb{R} \times S^{n-1}) = H_{dR}^q(S^{n-1}).$$

由此可以递归地算出 $H_{dR}^q(S^n) = \{0\}$ ($1 \leq q \leq n-1$), $H_{dR}^n(S^n) = \mathbb{R}$.

例 4.2.5 $\mathbb{C}P^n$ 的 de Rham 上同调群.

熟知 $\mathbb{C}P^1$ 与 S^2 微分同胚. 下面设 $n \geq 2$, 令

$$U = \mathbb{C}P^n \setminus \{[0, \dots, 0, 1]\}, \quad V = \mathbb{C}P^n \setminus \mathbb{C}P^{n-1} = \{[z_0, \dots, z_n] \in \mathbb{C}P^n \mid z_n \neq 0\}.$$

显然 $\mathbb{C}P^n = U \cup V$. 定义 $\iota: \mathbb{C}P^{n-1} \rightarrow U$ 为包含映射. 定义 $\pi: U \rightarrow \mathbb{C}P^{n-1}$ 为

$$\pi([z_0, \dots, z_{n-1}, z_n]) = [z_0, \dots, z_{n-1}].$$

显然 $\pi \circ \iota = id$. 由如下同伦

$$[0, 1] \times U \rightarrow U, \quad (t, [z_0, \dots, z_n]) \mapsto (z_0, \dots, z_{n-1}, tz_n)$$

可知 $\iota \circ \pi$ 同伦于恒同映射. 这说明 ι^* 和 π^* 诱导了 de Rham 上同调群之间的同构.

我们还容易看出 V 微分同胚于 $\mathbb{C}^n$, $U \cap V$ 微分同胚于 $\mathbb{C}^n \setminus \{0\}$, 因此

$$H_{dR}^q(U \cap V) = H_{dR}^q(\mathbb{C}^n \setminus \{0\}) = H_{dR}^q(S^{2n-1}).$$

综合以上这些信息, 从序列 (4.3) 中我们可以看出,

$$H_{dR}^q(\mathbb{C}P^n) = H_{dR}^q(\mathbb{C}P^{n-1}), \quad 1 \leq q \leq 2n-2; \quad H_{dR}^{2n-1}(\mathbb{C}P^n) = \{0\},$$

$$H_{dR}^n(\mathbb{C}P^n) = H_{dR}^{2n-1}(S^{2n-1}) = \mathbb{R}.$$

最终可以递归地得到

$$H_{dR}^{2k}(\mathbb{C}P^n) = \mathbb{R}, \quad k = 0, \dots, n; \quad H_{dR}^{2k-1}(\mathbb{C}P^n) = \{0\}, \quad k = 1, \dots, n.$$

注 在前一章 3.9 节例 3.9.4 中, 我们已经得到了 $H_{dR}^2(\mathbb{C}P^n)$ 中一个元素 $c_1(E)$, 其中 E 是 $\mathbb{C}P^n$ 上的 tautological 线丛. 注意到 $c_1(E)^n \neq 0$, 因此结合刚才的计算就知道 $H_{dR}^*(\mathbb{C}P^n)$ 由 $c_1(E)$ 所生成.

设 M, N 为微分流形, 考虑投影

$$\pi_M: M \times N \rightarrow M, \quad (x, y) \mapsto x; \quad \pi_N: M \times N \rightarrow N, \quad (x, y) \mapsto y.$$

这些投影诱导了线性映射

$$\Omega^k(M) \otimes \Omega^l(N) \rightarrow \Omega^{k+l}(M \times N), \quad \omega \otimes \tau \mapsto \pi_M^* \omega \wedge \pi_N^* \tau.$$

当 ω, τ 为闭形式时, $\pi_M^* \omega \wedge \pi_N^* \tau$ 也是闭形式. 如果 ω 或 τ 还是恰当形式, 则 $\pi_M^* \omega \wedge \pi_N^* \tau$ 也是恰当形式. 因此上述线性映射诱导了 de Rham 上同调群之间的同态

$$\kappa: H_{dR}^*(M) \otimes H_{dR}^*(N) \rightarrow H_{dR}^*(M \times N), \quad [\omega] \otimes [\tau] \mapsto [\pi_M^* \omega \wedge \pi_N^* \tau].$$

定理 4.2.14 (Künneth 公式) 设 M 具有有限好覆盖, 则 κ 为同构, 即

$$H_{dR}^q(M \times N) \cong \bigoplus_{l=0}^q H_{dR}^l(M) \otimes H_{dR}^{q-l}(N), \quad \forall q \geq 0.$$

证明 设 M 的好覆盖由 m 个开集组成, 我们对 m 应用归纳法. 当 $m=1$ 时, 由 4.1 节 Poincaré 及其推广可知欲证结论成立. 假定结论对 $m-1$ 个开集成立, 我们要证明对于 m 个开集的情形也成立. 设 $M = U_1 \cup \cdots \cup U_m$, $\{U_i\}$ 为 M 的好覆盖. 记

$$U = U_1 \cup \cdots \cup U_{m-1}, \quad V = U_m.$$

根据归纳假设, Künneth 公式对 $U \times N, V \times N$ 和 $(U \cap V) \times N$ 均成立. 我们想要用 Mayer-Vietoris 正合序列证明 Künneth 公式对 $(U \cup V) \times N$ 也成立. 为了简单起见, 记

$$\tilde{H}^q(P) = \bigoplus_{l=0}^q H_{dR}^l(P) \otimes H_{dR}^{q-l}(N), \quad \hat{H}^q(P) = H_{dR}^q(P \times N),$$

其中 P 表示 $U, V, U \cap V, M = U \cup V$ 等.

根据 Mayer-Vietoris 正合序列, 我们有如下交换图表:

$$\begin{array}{ccccccc} \tilde{H}^q(M) & \xrightarrow{i^*} & \tilde{H}^q(U) \oplus \tilde{H}^q(V) & \xrightarrow{j^*} & \tilde{H}^q(U \cap V) & \xrightarrow{d^*} & \tilde{H}^{q+1}(M) \\ \kappa \downarrow & & \kappa \downarrow & & \kappa \downarrow & & \kappa \downarrow \\ \hat{H}^q(M) & \xrightarrow{i^*} & \hat{H}^q(U) \oplus \hat{H}^q(V) & \xrightarrow{j^*} & \hat{H}^q(U \cap V) & \xrightarrow{d^*} & \hat{H}^{q+1}(M) \end{array} \quad (4.4)$$

在上式中, 前两块图表的交换性由各映射的定义可直接得出. 第三块图表形如

$$\begin{array}{ccc} \bigoplus_{l=0}^q H_{dR}^l(U \cap V) \otimes H_{dR}^{q-l}(N) & \xrightarrow{d^*} & \bigoplus_{l=0}^q H_{dR}^{l+1}(M) \otimes H_{dR}^{q-l}(N) \\ \kappa \downarrow & & \kappa \downarrow \\ H_{dR}^q((U \cap V) \times N) & \xrightarrow{d^*} & H_{dR}^{q+1}(M \times N). \end{array}$$

为了说明上述图表的交换性, 设 $\omega \in \Omega^l(U \cap V), \tau \in \Omega^{q-l}(N)$ 为闭形式, 则

$$\kappa d^*(\omega \otimes \tau) = \pi_M^* d^* \omega \wedge \pi_N^* \tau, \quad d^* \kappa(\omega \otimes \tau) = d^*(\pi_M^* \omega \wedge \pi_N^* \tau).$$

取从属于 $\{U, V\}$ 的单位分解 $\{\rho_U, \rho_V\}$, 则 $\{\pi_M^* \rho_U, \pi_M^* \rho_V\}$ 是从属于 $\{U \times N, V \times N\}$ 的单位分解. 根据连接同态 d^* 的定义, 我们有

$$\begin{aligned} d^* \kappa(\omega \otimes \tau) &= d^*(\pi_M^* \omega \wedge \pi_N^* \tau) = d(\pi_M^* \rho_U) \wedge \pi_M^* \omega \wedge \pi_N^* \tau \\ &= \pi_M^*(d\rho_U \wedge \omega) \wedge \pi_N^* \tau \\ &= \pi_M^* d^* \omega \wedge \pi_N^* \tau = \kappa d^*(\omega \otimes \tau), \end{aligned}$$

这说明 $d^* \circ \kappa = \kappa \circ d^*$. 根据归纳假设, 在式 (4.4) 中关于 U, V 和 $U \cap V$ 的 κ 同态均为同构. 由同调代数中的五项引理可见关于 $M = U \cup V$ 的 κ 同态也是同构. $\square$

引理 4.2.15 (五项引理) 设如下 Abel 群之间的群同态构成交换图表:

$$\begin{array}{ccccccccc} A & \xrightarrow{f_1} & B & \xrightarrow{f_2} & C & \xrightarrow{f_3} & D & \xrightarrow{f_4} & E \\ \alpha \downarrow & & \beta \downarrow & & \gamma \downarrow & & \delta \downarrow & & \varepsilon \downarrow \\ A' & \xrightarrow{f'_1} & B' & \xrightarrow{f'_2} & C' & \xrightarrow{f'_3} & D' & \xrightarrow{f'_4} & E' \end{array}$$

如果两行均为正合列, 且 $\alpha, \beta, \delta, \varepsilon$ 均为群同构, 则 γ 也是群同构.

证明 留作练习. $\square$

以上我们讨论了 de Rham 上同调群的 Mayer-Vietoris 正合序列. 对于紧支集 de Rham 上同调群, 也有类似的正合序列. 首先注意到, 如果 $\iota: U \rightarrow M$ 为开集的包含同态, 则有如下同态 (注意同态的方向)

$$\iota_*: \Omega_c^*(U) \rightarrow \Omega_c^*(M), \quad \omega \mapsto \iota_*\omega,$$

其中 $\iota_*\omega$ 是将支集含于 U 的微分形式 ω 在 M 中经过零延拓得到的微分形式. 为了简单起见, 下面我们不区分 $\iota_*\omega$ 和 ω .

与前类似, 仍设 U, V 为开集, $M = U \cup V$. 我们有如下 Mayer-Vietoris 序列

$$0 \leftarrow \Omega_c^q(M) \xleftarrow{i_*} \Omega_c^q(U) \oplus \Omega_c^q(V) \xleftarrow{j_*} \Omega_c^q(U \cap V) \leftarrow 0, \quad (4.5)$$

其中同态 i_* 和 j_* 定义为

$$i_*(\eta, \tau) = \eta + \tau, \quad j_*\omega = (-\omega, \omega).$$

引理 4.2.16 Mayer-Vietoris 序列 (4.5) 为正合列.

证明 显然, j_* 为单射, $i_*j_* = 0$. 设 $(\eta, \tau) \in \text{Ker } i_*$, 则 $\text{supp } \eta = \text{supp } \tau$, 从而 η, τ 的支集均含于 $U \cap V$ 中. 这说明 $\text{Ker } i_* \subset \text{Im } j_*$.

最后我们说明 i_* 为满射. 设 $\omega \in \Omega_c^q(M)$, 取从属于 $\{U, V\}$ 的开覆盖 $\{\rho_U, \rho_V\}$, 则 $\rho_U\omega$ 的支集含于 U , $\rho_V\omega$ 的支集含于 V , 而 $i_*(\rho_U\omega, \rho_V\omega) = \omega$. $\square$

有了短正合序列 (4.5), 自然就有紧支集 de Rham 上同调的长正合序列 (仍称为 Mayer-Vietoris 序列)

$$\cdots H_c^{q+1}(U \cap V) \xleftarrow{d_*} H_c^q(M) \xleftarrow{i_*} H_c^q(U) \oplus H_c^q(V) \xleftarrow{j_*} H_c^q(U \cap V) \cdots, \quad (4.6)$$

其中连接同态 $d_*: H_c^q(M) \rightarrow H_c^{q+1}(U \cap V)$ 定义如下: 设 ω 为 M 上具有紧支集的 q 次闭形式, 选择 $(\eta, \tau) \in \Omega_c^q(U) \oplus \Omega_c^q(V)$, 使得 $i_*(\eta, \tau) = \omega$. 此时 $(d\eta, d\tau) \in \text{Ker } i_*$. 由 $\text{Ker } i_* = \text{Im } j_*$ 可知存在唯一的 $(q+1)$ -形式 $d_*\omega \in \Omega_c^{q+1}(U \cap V)$, 使得 $j_*d_*\omega = (d\eta, d\tau)$. $d_*\omega$ 为 $U \cap V$ 中的闭形式, 且它代表的紧支集 de Rham 上同调类与 (η, τ) 的选择无关.

如果选取 $(\eta, \tau) = (\rho_U\omega, \rho_V\omega)$, 则 $d_*\omega$ 可以表示为

$$d_*\omega = d(\rho_V\omega) = d\rho_V \wedge \omega \in \Omega_c^{q+1}(U \cap V).$$

注意到 $d \circ d_* + d_* \circ d = 0$, 因此 d_* 诱导了上同调群之间的同态.

引理 4.2.17 Mayer-Vietoris 序列 (4.6) 是正合序列.

证明 从各映射的定义易见相邻两个同态的复合均为零.

(1) $\text{Ker} d_* \subset \text{Im} i_*$: 设 $[\omega] \in \text{Ker} d_*$, 则存在 $U \cap V$ 中具有紧支集的微分形式 σ , 使得

$$d\sigma = d(\rho_V \omega) = -d(\rho_U \omega).$$

令 $\eta = \rho_U \omega + \sigma$, $\tau = \rho_V \omega - \sigma$, 则 η, τ 分别为 U, V 中具有紧支集的闭形式, 且 $i_*([\eta], [\tau]) = [\omega]$.

(2) $\text{Ker} i_* \subset \text{Im} j_*$: 设 η, τ 分别为 U, V 中具有紧支集的闭形式, 且 $i_*([\eta], [\tau]) = 0$, 于是存在 M 中具有紧支集的微分形式 ω , 使得

$$\eta + \tau = d\omega.$$

此时

$$\eta - d(\rho_U \omega) = -\tau + d(\rho_V \omega),$$

于是 $\sigma = \tau - d(\rho_V \omega)$ 是 $U \cap V$ 中具有紧支集的闭形式, 且 $j_*[\sigma] = ([\eta], [\tau])$.

(3) $\text{Ker} j_* \subset \text{Im} d_*$: 设 $\sigma \in \text{Ker} j_*$, 则存在 U 中具有紧支集的微分形式 η 和 V 中具有紧支集的微分形式 τ , 使得 $d\eta = -\sigma$, $d\tau = \sigma$. 记 $\omega = \eta + \tau$, 则 ω 为 M 上具有紧支集的闭形式. 不难验证 $d_*[\omega] = [\sigma]$. $\square$

有了紧支集 de Rham 上同调的 Mayer-Vietoris 正合序列, 以下三个结论的证明就和前面相应结论的证明完全类似, 我们留给读者完成.

推论 4.2.18 设 $U, V, U \cap V$ 的紧支集 de Rham 上同调群都是有限维的, 则 $M = U \cup V$ 的紧支集 de Rham 上同调群也是有限维的.

推论 4.2.19 设 M 具有有限好覆盖, 则其紧支集 de Rham 上同调群是有限维的.

推论 4.2.20 (Künneth 公式) 设 M 具有有限好覆盖, 则有紧支集 de Rham 上同调群的如下同构

$$\bigoplus_{l=0}^q H_c^l(M) \otimes H_c^{q-l}(N) \cong H_c^q(M \times N), \quad \forall q \geq 0.$$

最后我们再考虑 Mayer-Vietoris 正合序列的一个重要应用. 设 M 为 n 维定向微分流形 (没有边界). 当 $0 \leq q \leq n$ 时, 我们有如下双线性映射

$$\Omega^q(M) \times \Omega_c^{n-q}(M) \rightarrow \mathbb{R}, \quad (\omega, \tau) \mapsto \int_M \omega \wedge \tau.$$

由 Stokes 公式可见这些双线性映射诱导了上同调群上的双线性映射

$$H_{dR}^q(M) \times H_c^{n-q}(M) \rightarrow \mathbb{R}, \quad ([\omega], [\tau]) \mapsto \int_M \omega \wedge \tau,$$

称此映射为 Poincaré 配对. 由此可定义如下同态

$$PD: H_{dR}^q(M) \rightarrow (H_c^{n-q}(M))^*, \quad PD([\omega])([\tau]) = \int_M \omega \wedge \tau.$$

定理 4.2.21 (Poincaré 对偶) 设 M 为 n 维定向微分流形. 如果 M 具有有限好覆盖, 则 Poincaré 配对都是非退化的双线性映射, 即

(1) 设 ω 为 q 次闭形式. 如果对每一个具有紧支集的 $n-q$ 次闭形式 τ , $\omega \wedge \tau$ 的积分均为零, 则 ω 必为恰当形式;

(2) 设 τ 为具有紧支集的 $n-q$ 次闭形式. 如果对每一个 q 次闭形式 ω , $\omega \wedge \tau$ 的积分均为零, 则存在具有紧支集的 $n-q-1$ 次形式 σ , 使得 $\tau = d\sigma$.

证明 根据 4.1 节中的讨论可知欲证结论对于 $\mathbb{R}^n$ 成立. 下面我们对好覆盖中开集的个数进行归纳证明. 设 $M = U_1 \cup \cdots \cup U_m$, $\{U_i\}$ 为好覆盖. 假定结论对 $m-1$ 个开集的情形成立. 记

$$U = U_1 \cup \cdots \cup U_{m-1}, \quad V = U_m.$$

由归纳假设, 欲证结论对 U, V 和 $U \cap V$ 均成立, 我们要证明结论对 $M = U \cup V$ 也成立.

Mayer-Vietoris 正合序列 (4.3) 和 (4.6) 可以合在一起, 成为如下图表

$$\begin{array}{ccccccc} H_{dR}^q(M) & \xrightarrow{i^*} & H_{dR}^q(U) \oplus H_{dR}^q(V) & \xrightarrow{j^*} & H_{dR}^q(U \cap V) & \xrightarrow{d^*} & H_{dR}^{q+1}(M) \\ \times & & \times & & \times & & \times \\ H_c^{n-q}(M) & \xleftarrow{i_*} & H_c^{n-q}(U) \oplus H_c^{n-q}(V) & \xleftarrow{j_*} & H_c^{n-q}(U \cap V) & \xleftarrow{d_*} & H_c^{n-q-1}(M) \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ \mathbb{R} & & \mathbb{R} & & \mathbb{R} & & \mathbb{R} \end{array}$$

上述图表中前两块具有交换性, 这可以从诸映射的定义直接得出. 第三块具有带符号交换性, 即对闭形式 $\omega \in \Omega^q(U \cap V)$ 和 $\tau \in \Omega_c^{n-q-1}(M)$, 有

$$\pm \int_{U \cap V} \omega \wedge d_* \tau = \int_M d^* \omega \wedge \tau.$$

事实上, 根据连接同态 d^* 和 d_* 的定义, 我们有

$$d^* \omega = d\rho_V \wedge \omega, \quad d_* \tau = d\rho_U \wedge \tau,$$

其中 $\{\rho_U, \rho_V\}$ 是从属于 $\{U, V\}$ 的单位分解. 利用 $d\rho_U + d\rho_V = 0$ 可得

$$\begin{aligned} \int_M d^* \omega \wedge \tau &= \int_{U \cap V} d\rho_V \wedge \omega \wedge \tau = (-1)^q \int_{U \cap V} \omega \wedge d\rho_V \wedge \tau \\ &= (-1)^{q+1} \int_{U \cap V} \omega \wedge d\rho_U \wedge \tau = (-1)^{q+1} \int_{U \cap V} \omega \wedge d_* \tau. \end{aligned}$$

现在我们将上述图表改写为

$$\begin{array}{ccccccc} H_{dR}^q(M) & \xrightarrow{i^*} & H_{dR}^q(U) \oplus H_{dR}^q(V) & \xrightarrow{j^*} & H_{dR}^q(U \cap V) & \xrightarrow{d^*} & H_{dR}^{q+1}(M) \\ PD \downarrow & & PD \downarrow & & PD \downarrow & & PD \downarrow \\ H_c^{n-q}(M)^* & \xleftarrow{i_*} & H_c^{n-q}(U)^* \oplus H_c^{n-q}(V)^* & \xleftarrow{j_*} & H_c^{n-q}(U \cap V)^* & \xleftarrow{d_*} & H_c^{n-q-1}(M)^* \end{array}$$

由于 $U, V, U \cap V$ 的 de Rham 上同调群和紧支集 de Rham 上同调群都是有限维的, 相应的 Poincaré 配对映射的非退化性可推出相应的同态 PD 均为同构. 根据五项引理, $M = U \cup V$ 上相应的 PD 同态也是同构, 即 Poincaré 配对非退化. $\square$

注 可以证明, 只要 M 可定向, 其 PD 同态就一定是同构.

当 M 为 n 维定向闭流形时, 其紧支集 de Rham 上同调与 de Rham 上同调相同. 此时, Poincaré 对偶成为

$$H_{dR}^q(M) \cong (H_{dR}^{n-q}(M))^* \cong H_{dR}^{n-q}(M),$$

特别地, $b_q(M) = \dim H_{dR}^q(M) = \dim H_{dR}^{n-q}(M) = b_{n-q}(M)$. 当 n 为奇数时, 这再次表明 $\chi(M) = 0$.

习题 4.2

1. 计算交换 Lie 群的 de Rham 上同调.
2. 设 G 为 Lie 群, ω 为左不变 q -形式, X, X_i 为左不变向量场. 证明

$$L_X \omega(X_1, \dots, X_q) = - \sum_{i=1}^q \omega(X_1, \dots, [X, X_i], \dots, X_q).$$

3. 设 G 为连通 Lie 群, F 为 $\mathfrak{g}$ 上的对称双线性型. 证明 F 是不变的当且仅当它是 Ad -不变的.
4. 计算 $SO(3)$ 的 de Rham 上同调群, 并与 $\mathbb{R}P^3$ 的 de Rham 上同调群比较.
5. 计算 $U(n)$ 和 $SU(n)$ 的 de Rham 上同调群.
6. 计算齐性空间 $\mathbb{C}P^n = U(n+1)/(U(1) \times U(n))$ 的 de Rham 上同调群.
7. 设 M 为单连通微分流形, 证明 $H_{dR}^1(M) = \{0\}$.
8. 设 M, N 均为 n 维微分流形, 试说明 $M \# N$ 的 de Rham 上同调群和 M, N 的 de Rham 上同调群之间的关系.
9. 用 Mayer-Vietoris 正合序列计算 $\mathbb{R}P^n$ 的 de Rham 上同调群.

4.3 Thom 类和相交数

利用 Poincaré 对偶, 我们将给出映射度和向量场的指标这两个量的统一解释, 它们均可视为所谓的相交数. 讨论的出发点是定向向量丛的 Thom 类, 它其实是一种特殊的 Poincaré 对偶.

4.3.1 Thom 类

设 M 为 m 维定向闭流形, E 为 M 上秩为 n 的定向向量丛, $\pi: E \rightarrow M$ 为丛投影. 作为微分流形, E 也是可定向的, 并且具有有限好覆盖. 记 $\iota: M \rightarrow E$ 为零截面, 定义线性映射

$$\Omega^m(E) \rightarrow \mathbb{R}, \quad \sigma \mapsto \int_M \iota^* \sigma.$$

根据 Poincaré 对偶可知, 存在 $\tau \in \Omega_c^n(E)$, 使得对任意闭形式 $\sigma \in \Omega^m(E)$, 有

$$\int_E \sigma \wedge \tau = \int_M \iota^* \sigma. \quad (4.7)$$

τ 称为 E 的 **Thom 形式**, $\tau(E) = [\tau] \in H_c^n(E)$ 则称为 E 的 **Thom 类**.

命题 4.3.1 设 τ 为 E 的 Thom 形式, 则对任意 $\omega \in \Omega^m(M)$, 成立

$$\int_E \pi^* \omega \wedge \tau = \int_M \omega. \quad (4.8)$$

反之, 如果上式中 τ 换成另一 $\tau' \in \Omega_c^n(E)$ 以后仍成立, 则 $[\tau'] = [\tau] \in H_c^n(E)$.

证明 由 $\pi \circ \iota = id$ 可知 $\iota^* \pi^* = id$. 因此

$$\int_M \omega = \int_M \iota^* \pi^* \omega.$$

在式 (4.7) 中代入 $\sigma = \pi^* \omega$ 就得到了式 (4.8).

反之, 设式 (4.8) 中 τ 换成 τ' 以后仍成立. 任取 E 上的 m 次闭形式 σ . 注意到 $\iota \circ \pi : E \rightarrow E$ 同伦于恒同映射, 其中同伦为

$$[0, 1] \times E \rightarrow E, \quad (t, e) \mapsto t \cdot e.$$

根据 4.1 节中的讨论, 我们知道 $\sigma - \pi^* \iota^* \sigma$ 为 E 中恰当形式. 此时

$$\int_E \sigma \wedge \tau' = \int_E \pi^* \iota^* \sigma \wedge \tau' = \int_M \iota^* \sigma.$$

对比式 (4.7), 由 Poincaré 对偶可知 $[\tau'] = [\tau]$. □

为了进一步刻画 Thom 形式和 Thom 类, 我们在 E 中考虑微分形式沿纤维的积分, 它和我们在 4.1 节中所考虑的在 $\mathbb{R} \times M$ 中将微分形式沿 $\mathbb{R}$ 积分完全类似.

定义 4.3.1 设 σ 为 E 中具有紧支集的微分形式, 定义

$$(\pi_* \sigma)_p = \int_{E_p} \sigma, \quad p \in M,$$

其中 $E_p = \pi^{-1}(p)$ 为 p 处的纤维. 这样得到了 M 上的微分形式 $\pi_* \sigma$ 以及线性映射

$$\pi_* : \Omega_c^{n+q}(E) \rightarrow \Omega^q(M).$$

π_* 称为沿纤维的积分.

具体来说, 沿纤维的积分可用如下方法计算: 设 U 为 M 的局部坐标邻域, $\{x^i\}_{i=1}^m$ 为局部坐标函数. 在 $\pi^{-1}(U)$ 上 E 的局部平凡化为 $\Psi : \pi^{-1}(U) \rightarrow U \times \mathbb{R}^n$. 我们用 $\{t^j\}_{j=1}^n$ 表示 $\mathbb{R}^n$ 中的直角坐标. 此时, $\pi^{-1}(U)$ 中的微分形式可表示为

$$\sigma = \sigma' + \pi^* \omega \wedge f(x, t) dt^1 \wedge \cdots \wedge dt^n,$$

其中 σ' 是不含 $dt^1 \wedge \cdots \wedge dt^n$ 的项, ω 是 U 中的微分形式, $f(x, t)$ 是关于 $\{x^i\}$ 和 $\{t^j\}$ 的函数. 在 $\pi^{-1}(U)$ 中, σ 沿纤维的积分可写为

$$\pi_* \sigma = \omega \int_{\mathbb{R}^n} f(x, t) dt^1 \cdots dt^n. \quad (4.9)$$

因为不同的局部平凡化在同一个纤维上相差保定向的线性变换 (它由 E 的连接函数给出), 因此上述积分与局部平凡化的选取无关, 不难看出积分也与 M 中局部坐标的选取无关.

命题 4.3.2 沿纤维的积分满足以下性质:

(1) 设 ω 为 M 中的微分形式, σ 为 E 中具有紧支集的微分形式, 则

$$\pi_*(\pi^*\omega \wedge \sigma) = \omega \wedge \pi_*\sigma;$$

(2) π_* 与外微分算子可交换, 即 $\pi_* \circ d = d \circ \pi_*$;

(3) 设 $\omega \in \Omega^{m-q}(M)$, $\sigma \in \Omega_c^{n+q}(E)$, 则有

$$\int_M \omega \wedge \pi_*\sigma = \int_E \pi^*\omega \wedge \sigma. \quad (4.10)$$

证明 (1) 这从式 (4.9) 可以立即得出.

(2) 因为 π_* 和 d 均为线性算子, 利用单位分解我们只需局部地验证等式即可. 设 σ 为 $\pi^{-1}(U)$ 中具有紧支集的微分形式, 将它写为

$$\sigma = \sigma'' + \sigma' + \pi^*\omega \wedge f(x, t)dt^1 \wedge \cdots \wedge dt^n,$$

其中

$$\sigma' = \sum_j \pi^*\omega_j \wedge (-1)^{j-1} f_j(x, t)dt^1 \wedge \cdots \wedge \widehat{dt^j} \wedge \cdots \wedge dt^n,$$

σ'' 是 σ 中含 $\{dt^j\}$ 的次数小于 $n-1$ 的项. 由式 (4.9) 可得

$$\begin{aligned} d\pi_*\sigma &= d\left(\omega \int_{\mathbb{R}^n} f(x, t)dt^1 \cdots dt^n\right) \\ &= (d\omega) \int_{\mathbb{R}^n} f(x, t)dt^1 \cdots dt^n + (-1)^{\deg \omega} \omega \wedge \sum_i dx^i \int_{\mathbb{R}^n} \frac{\partial f}{\partial x^i} dt^1 \cdots dt^n. \end{aligned}$$

计算 σ 的外微分, 得

$$\begin{aligned} d\sigma &= \sigma''' + \sum_j (-1)^{\deg \omega_j} \pi^*\omega_j \wedge \frac{\partial f_j}{\partial t^j} dt^1 \wedge \cdots \wedge dt^n \\ &\quad + \pi^*d\omega \wedge f(x, t)dt^1 \wedge \cdots \wedge dt^n + (-1)^{\deg \omega} \pi^*\omega \sum_i \frac{\partial f}{\partial x^i} dx^i \wedge dt^1 \wedge \cdots \wedge dt^n, \end{aligned}$$

其中 σ''' 是不含 $dt^1 \wedge \cdots \wedge dt^n$ 的项. 由式 (4.9) 可得

$$\begin{aligned} \pi_*d\sigma &= \sum_j (-1)^{\deg \omega_j} \pi_*\pi^*\omega_j \int_{\mathbb{R}^n} \frac{\partial f_j}{\partial t^j} dt^1 \cdots dt^n \\ &\quad + (d\omega) \int_{\mathbb{R}^n} f(x, t)dt^1 \cdots dt^n + (-1)^{\deg \omega} \omega \wedge \sum_i dx^i \int_{\mathbb{R}^n} \frac{\partial f}{\partial x^i} dt^1 \cdots dt^n. \end{aligned}$$

注意到 f_j 具有紧支集, 因此

$$\int_{\mathbb{R}^n} \frac{\partial f_j}{\partial t^j} dt^1 \cdots dt^n = \int_{\mathbb{R}^{n-1}} f|_{t^j=-\infty}^{t^j=\infty} dt^1 \cdots \widehat{dt^j} \cdots dt^n = 0,$$

这说明 $\pi_*d\sigma = d\pi_*\sigma$.

(3) 利用单位分解我们只需局部地验证等式即可. 在 $\pi^{-1}(U)$ 中, σ 可表示为

$$\sigma = \sigma' + \pi^* \eta \wedge f(x, t) dt^1 \wedge \cdots \wedge dt^n,$$

其中 σ' 是不含 $dt^1 \wedge \cdots \wedge dt^n$ 的项. 此时 $\pi^* \wedge \sigma'$ 在 $U \times \mathbb{R}^n$ 上的积分为零, 因此

$$\int_{U \times \mathbb{R}^n} \pi^* \omega \wedge \sigma = \int_{U \times \mathbb{R}^n} \pi^* \omega \wedge \pi^* \eta \wedge f(x, t) dt^1 \wedge \cdots \wedge dt^n.$$

由式 (4.9) 可得

$$\int_U \omega \wedge \pi_* \sigma = \int_U \omega \wedge \eta \int_{\mathbb{R}^n} f(x, t) dt^1 \cdots dt^n.$$

对比以上两式, 利用 Fubini 定理可知欲证等式成立. $\square$

推论 4.3.3 设 τ 为 E 的 Thom 形式, 则 $\pi_* \tau = 1$. 反之, 如果 $\pi_* \tau' = 1$, 则 $[\tau'] = \tau(E)$.

证明 由式 (4.8) 和式 (4.10), 对任意 $\omega \in \Omega^m(M)$, 均有

$$\int_M \omega = \int_E \pi^* \omega \wedge \tau = \int_M (\pi_* \tau) \omega,$$

在上式中代入 $\omega = [1 - \pi_* \tau] \alpha$, 其中 α 为 M 上的体积形式, 得

$$\int_M [1 - \pi_* \tau]^2 \alpha = 0,$$

这说明 $\pi_* \tau = 1$.

反之, 如果 $\pi_* \tau' = 1$, 则由式 (4.10) 可得

$$\int_E \pi^* \omega \wedge \tau' = \int_M \omega,$$

由命题 4.3.1 可知 $[\tau'] = [\tau] = \tau(E)$. $\square$

定理 4.3.4 (Thom 同构) 设 M 为 m 维定向闭流形, E 为 M 上秩为 n 的定向向量丛, 则 π_* 诱导了上同调群的同构

$$\pi_* : H_c^{n+q}(E) \rightarrow H_{dR}^q(M), \quad [\sigma] \mapsto [\pi_* \sigma], \quad q = 0, 1, \dots, m. \quad (4.11)$$

逆同构为

$$T : H_{dR}^q(M) \rightarrow H_c^{n+q}(E), \quad [\omega] \mapsto [\pi^* \omega \wedge \tau],$$

其中 τ 为 E 的 Thom 形式. 进一步有 $H_c^q(E) = 0, \forall q < n$.

证明 设 ω 为 M 中的闭形式, 由命题 4.3.2 的 (1) 和推论 4.3.3 可得

$$\pi_* T[\omega] = [\pi_* (\pi^* \omega \wedge \tau)] = [\omega \wedge \pi_* \tau] = [\omega],$$

这说明 $\pi_* \circ T = id : H_{dR}^q(M) \rightarrow H_{dR}^q(M)$. 特别地, T 为单射. 因为 E 和 M 的上同调群都是有限维的, 为了说明 T 和 π_* 为同构, 只要说明 $H_{dR}^q(M)$ 的维数与 $H_c^{n+q}(E)$ 的维数相等即可.

注意到零截面 $\iota: M \rightarrow E$ 诱导了 E 和 M 的 de Rham 上同调群之间的同构. 在 E 和 M 上分别运用 Poincaré 对偶可得

$$\dim H_c^{n+q}(E) = \dim H_{dR}^{m-q}(E) = \dim H_{dR}^{m-q}(M) = \dim H_{dR}^q(M),$$

这说明 π_* 和 T 为互逆同构.

当 $q < n$ 时, 同理可得

$$H_c^q(E) \cong H_{dR}^{m+n-q}(E) \cong H_{dR}^{m+n-q}(M) = \{0\},$$

定理证毕. □

注 上述定理也可以用 Mayer-Vietoris 正合序列证明, 正如我们证明 Künneth 公式那样.

4.3.2 相交数

在本小节我们假定涉及的流形都是可定向的. 设 S 是微分流形 P 的紧致无边正则子流形, P 具有有限好覆盖. 我们如下定义线性映射

$$\Omega^q(P) \rightarrow \mathbb{R}, \quad \sigma \mapsto \int_S \sigma,$$

其中 $q = \dim S$. 由 Poincaré 对偶可知, 存在 $r = \dim P - \dim S$ 次闭形式 η_S , 使得

$$\int_S \sigma = \int_P \sigma \wedge \eta_S$$

对 q 次闭形式 σ 均成立. $[\eta_S] \in H_c^r(P)$ 称为 S 的 Poincaré 对偶.

如果 E 为 M 上的定向向量丛, 则零截面的 Poincaré 对偶就是 E 的 Thom 类. 下面我们将子流形的 Poincaré 对偶和其法丛的 Thom 类联系起来.

子流形的法丛可以借助黎曼度量来描述. 在 P 上取一个黎曼度量 $\langle \cdot, \cdot \rangle$. S 在 P 中的法丛 NS 可表示为

$$NS = \{v \in TP|_S \mid \langle v, w \rangle = 0, \quad \forall w \in TS\}.$$

我们在 NS 上选取定向, 使得等式

$$TS \oplus NS = TP|_S$$

两边具有相同定向. 因为法丛是切丛 TS 在 $TP|_S$ 中的商丛, 因此其丛结构并不依赖于黎曼度量的选取. 选定黎曼度量的好处是可以利用其指数映射

$$\exp: NS \rightarrow P, \quad v \mapsto \exp(v).$$

在法丛 NS 的零截面上, 指数映射是非退化的. 根据逆映射定理, 存在 $\varepsilon > 0$, 使得

$$\exp: N_\varepsilon S = \{v \in NS \mid |v| < \varepsilon\} \rightarrow V$$

为微分同胚, 其中 V 是 S 在 P 中的开邻域 (称为 S 的一个管状邻域). 记 $j: V \rightarrow P$ 为包含映射.

法从 NS 的 Thom 形式记为 τ . 因为 τ 的支集是紧致的, 故存在 $\lambda > 0$, 使得

$$\text{supp} \tau \subset N_{\lambda\epsilon} S = \{v \in NS \mid |v| < \lambda\epsilon\}.$$

考虑映射

$$\phi: NS \rightarrow NS, \quad v \mapsto \lambda \cdot v.$$

ϕ 同伦于恒同映射, 其同伦为

$$[0, 1] \times NS \rightarrow NS, \quad (t, v) \mapsto [(1-t)\lambda + t] \cdot v, \quad t \in [0, 1], \quad v \in NS.$$

于是 $[\phi^* \tau] = [\tau] \in H_c^r(NS)$. 注意到 $\text{supp} \phi^* \tau \subset N_\epsilon S$. 因为 $\exp$ 是 $N_\epsilon S$ 到 V 的微分同胚, 故存在支集含于 V 的 r 次闭形式 η , 使得

$$\exp^* \eta = \phi^* \tau.$$

记 $j_* \eta$ 为 η 在 P 中经过零延拓以后得到的微分形式.

引理 4.3.5 设记号如上, 则 $[j_* \eta] = [\eta_S] \in H_c^r(P)$.

证明 设 σ 为 P 中的 q 次闭形式. 记 $\iota: S \rightarrow NS$ 为零截面. 我们计算如下

$$\begin{aligned} \int_P \sigma \wedge j_* \eta &= \int_V \sigma \wedge \eta = \int_{N_\epsilon S} \exp^* \sigma \wedge \exp^* \eta \\ &= \int_{N_\epsilon S} \exp^* \sigma \wedge \phi^* \tau = \int_{NS} \exp^* \sigma \wedge \phi^* \tau \\ &= \int_{NS} \exp^* \sigma \wedge \tau = \int_S \iota^* \exp^* \sigma \\ &= \int_S (\exp \circ \iota)^* \sigma = \int_S \sigma. \end{aligned}$$

这说明 $[j_* \eta] = [\eta_S]$. □

定义 4.3.2 (相交数) 设 S 为 P 的紧致定向正则子流形. 设 T 为定向闭流形, $f: T \rightarrow P$ 为光滑映射. 如果 $\dim T + \dim S = \dim P$, 则记

$$I_f(S, T) = \int_T f^* \eta_S,$$

称为 S, T 在映射 f 下的相交数.

当 S, T 均为 P 的正则子流形, f 为包含映射时, $I_f(S, T)$ 就简记为 $I(S, T)$, 称为 S, T 在 P 中的相交数. 我们将看到, 相交数必为整数.

例 4.3.1 映射度.

设 M, N 均为 n 维定向闭流形, $f: M \rightarrow N$ 为光滑映射. 在 N 中任取一点 q . q 的 Poincaré 对偶记为 η_q , 则 η_q 在 N 上积分为 1. 按照定义, M 和 q 关于 f 的相交数为

$$I_f(M, q) = \int_M f^* \eta_q,$$

显然, $I_f(M, q) = \deg(f)$ 也就是 f 的映射度.

注意映射度的定义与 q 的选取无关. 在证明映射度为整数时, 我们选取的 q 是 f 的正则值, 然后证明 $\deg(f)$ 等于 $f^{-1}(q)$ 中点的个数的代数和. 类似地, 在计算相交数时, 因为同伦映射诱导了相同的 de Rham 上同调群同构, 经过适当的微扰我们总可以假设 f 与 S 横截相交, 即对任意 $p \in f^{-1}(S)$, 成立

$$T_{f(p)}S \oplus f_{*p}T_pT = T_{f(p)}P.$$

如果上式左边的直和定向与右边定向一致, 则记 $i_p(f, S, T) = 1$, 否则记 $i_p(f, S, T) = -1$. 我们有

命题 4.3.6 设记号如上. 如果 f 与 S 横截相交, 则

$$I_f(S, T) = \sum_{p \in f^{-1}(S)} i_p(f, S, T).$$

证明 当 f 与 S 横截相交时, $f^{-1}(S)$ 为离散点集, 因此只含有限个点. 记 $f^{-1}(S) = \{p_1, \dots, p_k\}$. 选取充分小的正数 ε , 使得

$$f^{-1}(N_\varepsilon S) = U_1 \cup \dots \cup U_k,$$

其中 U_i 分别为 p_i 附近的局部坐标邻域, 且它们的闭包互不相交. 根据引理 4.3.5 中的讨论, 我们可设 η_S 的支集含于 $N_\varepsilon S$. 此时

$$I_f(S, T) = \int_T f^* \eta_S = \sum_{i=1}^k \int_{U_i} f^* \eta_S.$$

因为现在只需要进行局部的计算, 通过选取 S 的法丛的适当平凡化, f 在 U_i 上可视为如下映射

$$f_i : U_i \rightarrow W_i \times B_\varepsilon,$$

其中 W_i 是 S 在 $f(p_i)$ 附近的局部坐标邻域 (微分同胚于 $\mathbb{R}^{\dim S}$), B_ε 是 $\mathbb{R}^{\dim T}$ 中以原点为中心, 以 ε 为半径的开球. 此时

$$I_f(S, T) = \sum_{i=1}^k \int_{U_i} f_i^* \tau_i,$$

其中 τ_i 为 Thom 形式. 考虑如下复合映射

$$g_i : U_i \xrightarrow{f_i} W_i \times B_\varepsilon \xrightarrow{h} \{f(p_i)\} \times B_\varepsilon \xrightarrow{j} W_i \times B_\varepsilon,$$

其中 j 为包含映射, $h(x, y) = (f(p_i), y)$, $\forall x \in W_i, y \in B_\varepsilon$. 因为 g_i 与 f_i 同伦, 我们就有

$$I_f(S, T) = \sum_{j=1}^k \int_{U_j} g_j^* \tau_j = \sum_{j=1}^k i_{p_j}(f, S, T) \int_{\{f(p_j)\} \times B_\varepsilon} \tau_j = \sum_{j=1}^k i_{p_j}(f, S, T).$$

命题证毕. □

例 4.3.2 向量场的指标.

设 M 为 n 维定向闭流形, $X: M \rightarrow TM$ 为 M 上的光滑切向量场. M 可视为 TM 的零截面 (的像). 我们可以将 $I_X(M, M)$ 与向量场的指标联系起来. 为此, 设 X 的零点都是孤立的, 记

$$Z = \{p_1, \dots, p_k\} = \{p \in M \mid X(p) = 0\}.$$

选取 p_i 附近的局部坐标邻域 U_i , 使得 $\{U_i\}$ 的闭包互不相交. 在 $M \setminus \bigcup_{i=1}^k U_i$ 上 X 处处非零, 因此存在 $\varepsilon > 0$, 使得

$$|X(p)| \geq \varepsilon, \quad p \in M \setminus \bigcup_{i=1}^k U_i.$$

记 $T_\varepsilon M = \{v \in TM \mid |v| < \varepsilon\}$, 取 TM 的 Thom 形式 τ , 使得 τ 的支集含于 $T_\varepsilon M$. 此时

$$I_X(M, M) = \int_M X^* \tau = \sum_{j=1}^k \int_{U_j} X^* \tau.$$

现在问题又变成了局部的计算. 利用 TM 在 U_i 上的局部平凡化, X 可视为

$$X_i: U_i \rightarrow U_i \times B_\varepsilon.$$

同命题 4.3.6 完全类似, 考虑复合映射

$$Y_i: U_i \xrightarrow{X_i} U_i \times B_\varepsilon \xrightarrow{h} \{p_i\} \times B_\varepsilon \xrightarrow{j} U_i \times B_\varepsilon,$$

则有

$$I_X(M, M) = \sum_{j=1}^k \int_{U_j} Y_j^* \tau_j,$$

其中 τ_j 为 Thom 形式. 在 $0 \in B_\varepsilon$ 附近选取 y , 使得 (p_j, y) 为映射 Y_j 的正则值. 我们可以让 τ_j 在 (p_j, y) 附近以外的地方为零. 此时

$$\int_{U_j} Y_j^* \tau_j = \sum_{x \in Y_j^{-1}(p_j, y)} \operatorname{sgn}(Y_j)_* x.$$

由命题 4.1.13 可得

$$\int_{U_j} Y_j^* \tau_j = W(h \circ Y_j, 0) = \operatorname{ind}_{p_j}(X).$$

这说明

$$I_X(M, M) = \sum_{j=1}^k \operatorname{ind}_{p_j}(X) = \sum_{p \in Z} \operatorname{ind}_p(X).$$

注意到作为映射, X 和零截面同伦, 因此上式可改写为

$$I(M, M) = \sum_{p \in Z} \operatorname{ind}_p(X). \quad (4.12)$$

特别地, 只有孤立零点的向量场的指标总等于零截面的自相交数.

例 4.3.3 Lefschetz 数.

设 M 为 n 维定向闭流形, $f: M \rightarrow M$ 为光滑映射. 令

$$\hat{f}: M \rightarrow M \times M, \quad x \mapsto (x, f(x)), \quad x \in M.$$

记 $\Delta = \{(x, x) \in M \times M \mid x \in M\}$, Δ 为 $M \times M$ 中的对角线, 它与 M 微分同胚. 定义 $L(f) = I_{\hat{f}}(\Delta, M)$, 称为 f 的 Lefschetz 数. Lefschetz 数可以用来研究 f 的不动点集, 当 f 没有不动点时 $L(f) = 0$. 下面我们利用 Poincaré 对偶来计算 $L(f)$.

根据 Poincaré 对偶, 我们可以选择 $H_{dR}^*(M)$ 的两组基 $\{\omega_i\}$ 和 $\{\eta_j\}$, 使得

$$\int_M \omega_i \wedge \eta_j = \delta_{ij} = \begin{cases} 1, & i = j, \\ 0, & i \neq j. \end{cases}$$

记 $\pi_1: M \times M \rightarrow M$ 和 $\pi_2: M \times M \rightarrow M$ 分别为向第一个分量和向第二个分量的投影. 根据 Künneth 公式, $M \times M$ 的 de Rham 上调群由 $\{\pi_1^* \omega_i \wedge \pi_2^* \eta_j\}$ 生成. 对角线 Δ 的 Poincaré 对偶可以用以下形式表示为

$$\eta_\Delta = \sum_{i,j} c_{ij} \pi_1^* \omega_i \wedge \pi_2^* \eta_j.$$

η_Δ 满足如下等式

$$\int_\Delta \omega = \int_{M \times M} \omega \wedge \eta_\Delta,$$

利用上式我们可以计算系数 $\{c_{ij}\}$. 事实上, 在上式中代入 $\omega = \pi_1^* \eta_l \wedge \pi_2^* \omega_k$ 可得

$$\begin{aligned} \int_\Delta \omega &= \int_{M \times M} \pi_1^* \eta_l \wedge \pi_2^* \omega_k \wedge \eta_\Delta \\ &= \sum_{i,j} c_{ij} \int_{M \times M} \pi_1^* \eta_l \wedge \pi_2^* \omega_k \wedge \pi_1^* \omega_i \wedge \pi_2^* \eta_j \\ &= \sum_{i,j} c_{ij} (-1)^{\deg \omega_i \deg \omega_k} \int_M \eta_l \wedge \omega_i \int_M \omega_k \wedge \eta_j \\ &= \sum_{i,j} c_{ij} (-1)^{\deg \omega_i \deg \omega_k} (-1)^{\deg \omega_i \deg \eta_l} \delta_{il} \cdot \delta_{kj} \\ &= c_{lk} (-1)^{\deg \omega_l \deg \omega_k} (-1)^{\deg \omega_l \deg \eta_l}. \end{aligned}$$

另一方面, 记 $\iota: M \rightarrow M \times M$, $\iota(x) = (x, x)$ 为对角线映射. 由 $\pi_1 \circ \iota = \pi_2 \circ \iota = id$ 可得

$$\int_\Delta \omega = \int_M \iota^* \omega = \int_M \eta_l \wedge \omega_k = (-1)^{\deg \omega_k \deg \eta_l} \delta_{kl},$$

由此解出

$$c_{ij} = (-1)^{\deg \omega_i \deg \eta_j} \delta_{ij}.$$

因此 η_Δ 可写为

$$\eta_\Delta = \sum_i (-1)^{\deg \omega_i} \pi_1^* \omega_i \wedge \pi_2^* \eta_i.$$

利用 $\pi_1 \circ \hat{f} = id$, $\pi_2 \circ \hat{f} = f$ 可得

$$\begin{aligned} L(f) &= \int_M \hat{f}^* \eta_\Delta = \sum_i (-1)^{\deg \omega_i} \int_M \omega_i \wedge f^* \eta_i \\ &= \sum_{q=0}^n (-1)^q \sum_{\deg \omega_i=q} \int_M \omega_i \wedge f^* \eta_i. \end{aligned}$$

当 $f = id$ 为恒同映射时, 就有

$$I(\Delta, \Delta) = \sum_{q=0}^n (-1)^q \sum_{\deg \omega_i=q} = \sum_{q=0}^n (-1)^q \dim H_{dR}^q(M). \quad (4.13)$$

一般地, 记 $f^* \eta_i = f_i^j \eta_j$, 则

$$L(f) = \sum_{q=0}^n (-1)^q \sum_{\deg \omega_i=q} f_i^i = \sum_{q=0}^n (-1)^q \operatorname{tr}(f^* : H_{dR}^{n-q}(M) \rightarrow H_{dR}^{n-q}(M)) \quad (4.14)$$

有了以上这些准备工作, 我们现在可以给出 Poincaré-Hopf 定理 (指标公式) 的证明了.

定理 4.3.7 (Poincaré-Hopf) 设 M 为定向闭流形, X 为 M 上的光滑切向量场. 设 X 只有孤立零点, 其零点集记为 Z , 则

$$\sum_{p \in Z} \operatorname{ind}_p(X) = \chi(M). \quad (4.15)$$

证明 记 Δ 为 $M \times M$ 中的对角线, 由式 (4.13) 可得

$$I(\Delta, \Delta) = \chi(M),$$

即 M 的 Euler 数等于 Δ 在 $M \times M$ 中的自相交数, 也就是 Δ 作为其法从零截面的自相交数. 我们断言: Δ 在 $M \times M$ 中的法丛和其切丛同构. 事实上, 所需同构由下式即可给出

$$T\Delta \rightarrow N\Delta, \quad (X, X) \mapsto (-X, X), \quad X \in T\Delta,$$

其中我们利用了 $T(M \times M) = TM \oplus TM$. 这说明 $\chi(M)$ 也等于 Δ 作为其切丛零截面的自相交数. 由于 Δ 与 M 微分同胚, $\chi(M)$ 就等于 M 作为零截面在其切丛中的自相交数. 由式 (4.12) 我们最后可得

$$\chi(M) = I(M, M) = \sum_{p \in Z} \operatorname{ind}_p(X).$$

定理证毕. □

最后我们简要地讨论 Thom 类和 Euler 类之间的关系. 设 E 为闭流形 M 上秩为 n 的定向向量丛. 取 E 的 Thom 形式 τ 以及截面 s , 则 $s^* \tau$ 为 M 中的 n 次闭形式. 因为任意两个截面之间都是同伦的, 两个 Thom 形式之间相差恰当形式, 因此 $[s^* \tau]$ 不依赖于 τ 或 s 的选取. 我们要说明

$$[s^* \tau] = e(E) \in H_{dR}^n(M),$$

其中 $e(E)$ 为 E 的 Euler 类. 当 n 为奇数时, 由 $(-s)^*\tau = (-1)^n s^*\tau = -s^*\tau$ 可知

$$[s^*\tau] = [(-s)^*\tau] = -[s^*\tau],$$

这说明 $[s^*\tau] = 0$.

以下我们假设 $n = 2p$ 为偶数. 在 E 上选取度量, 记 $S(E) = \{v \in E \mid |v| = 1\}$, $E_0 = \{v \in E \mid v \neq 0\}$. 考虑映射 $\pi': S(E) \rightarrow M$ 和 $\phi: E_0 \rightarrow S(E)$, 其中 π' 为投影, ϕ 定义为 $\phi(v) = v/|v|$. ϕ 为同伦等价, 它诱导了 de Rham 上同调群之间的同构. 仿照 Gauss-Bonnet-Chern 定理的证明, 我们可在 $S(E)$ 上找到 $(n-1)$ -形式 ψ (超渡), 使得 (其中 e 是 Euler 类 $e(E)$ 的一个代表元)

$$(\pi')^*e = -d\psi,$$

且 ψ 在每一个纤维 $S_p(E)$ 上的积分均为 1. 在 $\mathbb{R}$ 上取光滑函数 ρ , 使得 ρ 在原点附近恒为 -1 , 且当 $t \geq 1$ 时 $\phi(t) = 0$. 令

$$\tau' = d(\rho(r)\phi^*\psi),$$

其中 $r(v) = |v|$ 是 E 上的向量长度函数. 显然, τ' 是 E_0 上的 n -形式, 它可改写为

$$\tau' = d\rho \wedge \phi^*\psi - \rho(r)\pi^*e,$$

其中 $\pi: E \rightarrow M$ 为投影. 注意到 $d\rho$ 在零截面附近为零, 利用上式我们可将 τ' 视为 E 上的 n -形式. 显然, τ' 为具有紧支集的闭形式, 且在每一个纤维 E_p 上都有

$$\int_{E_p} \tau' = \int_0^\infty d\rho(r) \int_{S_p(E)} \psi = [\rho(\infty) - \rho(0)] \cdot 1 = 1,$$

这说明 τ' 也为 E 的 Thom 形式. 记 $\iota: M \rightarrow E$ 为 E 的零截面, 则

$$\iota^*\tau' = -\rho(0)\iota^*\pi^*e = e,$$

于是就有 $e(E) = [e] = [\iota^*\tau'] = [s^*\tau]$.

习题 4.3

1. 设 M 有有限好覆盖, E 为 M 上的向量丛. 说明 E 也具有有限好覆盖.
2. 设 E, F 均为 M 上的定向向量丛. 如果 $\varphi: E \rightarrow F$ 为向量丛的保定向同构, 则 $\tau(E) = \varphi^*\tau(F)$.
3. 设 M 为具有有限好覆盖的定向流形, E 为 M 上秩为 n 的定向向量丛. 试在 E 上定义 Thom 类, 并证明相应的 Thom 同构定理.
4. 求 $\mathbb{C}P^{n-1}$ 在 $\mathbb{C}P^n$ 中的 Poincaré 对偶.
5. 设 S, T 为 P 的紧致正则子流形, 如果 S 与 T 横截相交, 则 $S \cap T$ 也是正则子流形, 且

$$\eta_{S \cap T} = \eta_S \wedge \eta_T.$$

6. 设 S 为 P 的紧致正则子流形, $f: T \rightarrow P$ 与 S 横截相交, 则 $f^{-1}(S)$ 也是 T 的正则子流形, 且

$$\eta_{f^{-1}(S)} = f^*\eta_S.$$

7. 设 E 为 M 上的定向向量丛, s 为 E 的一个截面. 如果 s 与零截面横截相交, 利用前一题说明 $s^{-1}(0)$ 的 Poincaré 对偶是 E 的 Euler 类.
8. 考虑映射 $\phi: S^1 \rightarrow S^1$, $\phi(z) = z^k$. 计算 ϕ 的 Lefschetz 数.
9. 设 M 为 n 维定向闭流形, $f: M \rightarrow M$ 为光滑映射. 当 $\hat{f}$ 与 Δ 横截相交时, f 只有孤立的不动点. 记 f 的不动点全体为 $\{p_1, \dots, p_k\}$. 证明

$$L(f) = \sum_{i=1}^k \operatorname{sgn}(f_{*p_i} - I_n).$$

10. 设 M 为 $2n$ 维定向闭流形, E 是 M 上秩为 $2n$ 的定向向量丛. 设 X 为 E 的截面. 如果 p 为 M 的孤立零点, 试给出 X 在 p 的指标的定义. 当 X 只有孤立零点时, 证明 X 的指标之和等于 E 的 Euler 类 $e(E)$ 在 M 上的积分.

4.4 Hodge 理论

在前面几节中我们利用组合的技巧证明了闭流形上 de Rham 上同调群维数的有限性, 在定向闭流形上得到了重要的 Poincaré 对偶性质. 本节我们用一种整体的分析方法来进一步研究 de Rham 上同调群. 这种方法来源于 Hodge, 他的工作对于流形上拓扑和整体分析的发展产生了非常深远的影响. Hodge 的基本想法是在流形上引入度量, 利用度量在每一个上同调类中挑选特别的代表元. 这些代表元都属于一个椭圆算子的核, 因而 de Rham 上同调群维数的有限性可以从椭圆算子核的性质得出. Poincaré 对偶性质则直接从 Hodge 星算子的同构性质得出.

4.4.1 Hodge 星算子

设 M 为 n 维定向闭流形, 在 M 上取黎曼度量 $g = \langle \cdot, \cdot \rangle$. g 本来只定义在 M 的切丛上, 但可以推广到任何张量丛上. 比如, 设 $\{e_1, \dots, e_n\}$ 为 M 的局部标准正交标架场, $\{\omega^1, \dots, \omega^n\}$ 为其对偶余切标架场. 设 α, β 均为 (r, s) 型张量, 它们可局部表示为

$$\begin{aligned}\alpha &= \alpha_{j_1 \dots j_r}^{i_1 \dots i_r} e_{i_1} \otimes \dots \otimes e_{i_r} \otimes \omega^{j_1} \otimes \dots \otimes \omega^{j_r}, \\ \beta &= \beta_{j_1 \dots j_r}^{i_1 \dots i_r} e_{i_1} \otimes \dots \otimes e_{i_r} \otimes \omega^{j_1} \otimes \dots \otimes \omega^{j_r},\end{aligned}$$

则它们之间的逐点内积定义为

$$\langle \alpha, \beta \rangle = \frac{1}{(r+s)!} \alpha_{j_1 \dots j_r}^{i_1 \dots i_r} \beta_{j_1 \dots j_r}^{i_1 \dots i_r}.$$

容易验证逐点内积与正交标架的选取无关. 特别地, 如果 ω, η 为 q 次微分形式, 它们的局部表示分别为

$$\omega = \sum_{i_1 < \dots < i_q} \omega_{i_1 \dots i_q} \omega^{i_1} \wedge \dots \wedge \omega^{i_q}, \quad \eta = \sum_{i_1 < \dots < i_q} \eta_{i_1 \dots i_q} \omega^{i_1} \wedge \dots \wedge \omega^{i_q}, \quad (4.16)$$

则它们之间的逐点内积为

$$\langle \omega, \eta \rangle = \sum_{i_1 < \dots < i_q} \omega_{i_1 \dots i_q} \eta_{i_1 \dots i_q}.$$

记 $\Omega = \omega^1 \wedge \cdots \wedge \omega^n$, 这是 (M, g) 的体积形式. 利用体积形式, 我们可以在微分形式空间 (或一般的张量场空间) 中定义整体内积 $\langle \cdot, \cdot \rangle$. 设 ω, η 为如上 q -形式, 令

$$(\omega, \eta) = \int_M \langle \omega, \eta \rangle \Omega.$$

我们规定, 不同次数的微分形式之间互相正交, 这样 $\langle \cdot, \cdot \rangle$ 就是微分形式空间 $\Omega^*(M)$ 中的内积.

有了这些准备工作, 我们可以定义重要的 **Hodge 星算子** (或称 $*$ 算子). $*$ 算子是一个函数线性的算子, 它将 q -形式映为 $(n-q)$ -形式. 在 q -形式空间的一组基 $\{\omega^{i_1} \wedge \cdots \wedge \omega^{i_q}\}$ 上, $*$ 算子的值定义为

$$*(\omega^{i_1} \wedge \cdots \wedge \omega^{i_q}) = \varepsilon_{i_1 \cdots i_q} \cdot \omega^1 \wedge \cdots \wedge \widehat{\omega^{i_1}} \wedge \cdots \wedge \widehat{\omega^{i_q}} \wedge \cdots \wedge \omega^n, \quad (4.17)$$

其中 $\varepsilon_{i_1 \cdots i_q} = \pm 1$, 使得

$$\omega^{i_1} \wedge \cdots \wedge \omega^{i_q} \wedge *(\omega^{i_1} \wedge \cdots \wedge \omega^{i_q}) = \Omega.$$

简单的计算表明

$$\varepsilon_{i_1 \cdots i_q} = (-1)^{i_1 + \cdots + i_q + 1 + \cdots + q}. \quad (4.18)$$

一般地, 如果 ω 如式 (4.16) 式所示, 则

$$*\omega = \sum_{i_1 < \cdots < i_q} \varepsilon_{i_1 \cdots i_q} \omega_{i_1 \cdots i_q} \omega^1 \wedge \cdots \wedge \widehat{\omega^{i_1}} \wedge \cdots \wedge \widehat{\omega^{i_q}} \wedge \cdots \wedge \omega^n. \quad (4.19)$$

$*$ 算子具有以下性质:

命题 4.4.1 设 ω, η 如式 (4.16) 所示, 则

- (1) $*1 = \Omega, *\Omega = 1, **\omega = (-1)^{q(n-q)}\omega$;
- (2) $\omega \wedge *\eta = \langle \omega, \eta \rangle \Omega, \langle *\omega, *\eta \rangle = \langle \omega, \eta \rangle$.

证明 (1) 前两式由定义可立即得到. 由式 (4.19) 和式 (4.18) 可得

$$**\omega = \varepsilon_{i_1 \cdots i_q} \varepsilon_{1 \cdots \widehat{i_1} \cdots \widehat{i_q} \cdots n} \omega = (-1)^{q(n-q)} \omega.$$

(2) 由 $*$ 算子的定义可得

$$\begin{aligned} \omega \wedge *\eta &= \sum_{\substack{i_1 < \cdots < i_q \\ j_1 < \cdots < j_q}} \omega_{i_1 \cdots i_q} \eta_{j_1 \cdots j_q} \omega^{i_1} \wedge \cdots \wedge \omega^{i_q} \wedge *(\omega^{j_1} \wedge \cdots \wedge \omega^{j_q}) \\ &= \sum_{i_1 < \cdots < i_q} \omega_{i_1 \cdots i_q} \eta_{i_1 \cdots i_q} \Omega = \langle \omega, \eta \rangle \Omega. \end{aligned}$$

于是我们也有

$$\langle *\omega, *\eta \rangle \Omega = (*\omega) \wedge *(\eta) = (-1)^{q(n-q)} (*\omega) \wedge \eta = \eta \wedge *\omega = \langle \eta, \omega \rangle \Omega,$$

这说明 $\langle *\omega, *\eta \rangle = \langle \eta, \omega \rangle = \langle \omega, \eta \rangle$.

□

注 利用 (2) 中第一式可说明 $*$ 算子的定义是恰当的.

我们知道, 外微分算子 d 将 $(q-1)$ -形式映为 q -形式. 在内积空间 $(\Omega^*(M), (\cdot, \cdot))$ 中, d 有一个伴随算子 δ , 它将 q -形式映为 $(q-1)$ -形式. 利用 $*$ 算子我们可以求出 δ 的表达式. 事实上, 设 ω 为 $(q-1)$ -形式, η 为 q -形式, 则

$$\begin{aligned} d(\omega \wedge * \eta) &= d\omega \wedge * \eta + (-1)^{q-1} \omega \wedge d * \eta \\ &= d\omega \wedge * \eta + (-1)^{n(q-1)} \omega \wedge * (*d * \eta). \end{aligned}$$

如果记 $\delta = (-1)^{n(q-1)+1} * d * : \Omega^q(M) \rightarrow \Omega^{q-1}(M)$, 则上式可写为

$$d(\omega \wedge * \eta) = d\omega \wedge * \eta - \omega \wedge * \delta \eta.$$

由 Stokes 公式可得

$$\int_M d\omega \wedge * \eta = \int_M \omega \wedge * \delta \eta,$$

即

$$(d\omega, \eta) = (\omega, \delta \eta),$$

也就是说 δ 的确是 d 在内积 $(\cdot, \cdot)$ 下的伴随算子.

外微分算子 d 和它的伴随算子都可以用联络来表示.

引理 4.4.2 设 ∇ 为 Levi-Civita 联络, 则

$$d = \omega^i \wedge \nabla_{e_i}, \quad \delta = -i(e_j) \nabla_{e_j}. \quad (4.20)$$

证明 注意到 (4.20) 中两式右端与正交标架的选取无关, 因此我们可以在正规标架下计算. 在 $x \in M$ 处, 我们选取正规标架 $\{e_i\}$. 此时联络形式在 x 处为零, 因此

$$d\omega^i(x) = 0, \quad \nabla_{e_i} \omega^j(x) = 0.$$

设 ω 为 q -形式, 为了验证式 (4.20), 不妨设 $\omega = f \cdot \omega^{i_1} \wedge \cdots \wedge \omega^{i_q}$. 在 x 处我们有

$$d\omega = df \wedge \omega^{i_1} \wedge \cdots \wedge \omega^{i_q} = f_i \omega^i \wedge \omega^{i_1} \wedge \cdots \wedge \omega^{i_q},$$

其中 $f_i = e_i(f)$. 同时我们也有

$$\omega^i \wedge \nabla_{e_i} \omega = \omega^i \wedge e_i(f) \omega^{i_1} \wedge \cdots \wedge \omega^{i_q},$$

这说明 $d\omega = \omega^i \wedge \nabla_{e_i} \omega$.

根据 $*$ 算子的定义, 在 x 处我们有

$$\begin{aligned} d * \omega &= d(f \varepsilon_{i_1 \dots i_q} \omega^1 \wedge \cdots \wedge \widehat{\omega^{i_1}} \wedge \cdots \wedge \widehat{\omega^{i_q}} \wedge \cdots \wedge \omega^n) \\ &= f_i \omega^i \wedge \varepsilon_{i_1 \dots i_q} \omega^1 \wedge \cdots \wedge \widehat{\omega^{i_1}} \wedge \cdots \wedge \widehat{\omega^{i_q}} \wedge \cdots \wedge \omega^n \\ &= \sum_{j=1}^q f_{i_j} \varepsilon_{i_1 \dots i_q} \omega^{i_j} \wedge \omega^1 \wedge \cdots \wedge \widehat{\omega^{i_1}} \wedge \cdots \wedge \widehat{\omega^{i_q}} \wedge \cdots \wedge \omega^n, \end{aligned}$$

于是

$$*d*\omega = \sum_{j=1}^q (-1)^{(q-1)(n-q)+j-1} f_{i_j} \omega^{i_1} \wedge \cdots \wedge \widehat{\omega^{i_j}} \wedge \cdots \wedge \omega^{i_q},$$

最后可得

$$\delta\omega = (-1)^{n(q-1)+1} *d*\omega = \sum_{j=1}^q (-1)^j f_{i_j} \omega^{i_1} \wedge \cdots \wedge \widehat{\omega^{i_j}} \wedge \cdots \wedge \omega^{i_q}.$$

如果记 $\tilde{\delta} = -i(e_j)\nabla_{e_j}$, 则

$$\begin{aligned} \tilde{\delta}\omega &= -i(e_j)e_j(f)\omega^{i_1} \wedge \cdots \wedge \omega^{i_q} \\ &= -\sum_{j=1}^q e_{i_j}(f)(-1)^{j-1}\omega^{i_1} \wedge \cdots \wedge \widehat{\omega^{i_j}} \wedge \cdots \wedge \omega^{i_q}, \end{aligned}$$

这说明 $\delta = \tilde{\delta}$. □

外微分算子 d 将微分形式的次数升高一次, 它的伴随算子 δ 将微分形式的次数降低一次. 令

$$\Delta = \delta d + d\delta, \quad (4.21)$$

则 Δ 是保型算子 (即保持微分形式的次数不变), 称为 **Hodge-Laplace 算子**.

命题 4.4.3 Hodge-Laplace 算子具有以下性质:

- (1) 如果 f 为 M 上的光滑函数, 则 $\Delta f = -\text{tr}\nabla^2 f$;
- (2) Δ 为自伴随算子, 即 $(\Delta\omega, \eta) = (\omega, \Delta\eta)$ 对任意微分形式 ω, η 均成立;
- (3) Δ 为正算子, 即 $(\Delta\omega, \omega) \geq 0$, 且等号成立时 $\Delta\omega = 0$;
- (4) $*\Delta = \Delta*$.

证明 (1) 当 f 为函数时 $\delta f = 0$. 由式 (4.20) 可得

$$\Delta f = \delta df + d\delta f = \delta df = -i(e_j)\nabla_{e_j} df = -\text{tr}\nabla^2 f.$$

(2) 因为 Δ 是保型算子, 而不同次数的微分形式相互正交, 因此只要考虑 ω 和 η 次数相等的情形即可. 此时由 δ 为 d 的伴随算子可得

$$(\Delta\omega, \eta) = (\delta d\omega, \eta) + (d\delta\omega, \eta) = (d\omega, d\eta) + (\delta\omega, \delta\eta). \quad (4.22)$$

在式 (4.22) 中交换 ω 和 η 的位置即知 $(\Delta\omega, \eta) = (\omega, \Delta\eta)$.

(3) 在式 (4.22) 中令 $\eta = \omega$ 可得

$$(\Delta\omega, \omega) = (d\omega, d\omega) + (\delta\omega, \delta\omega) \geq 0,$$

等号成立当且仅当 $d\omega = 0, \delta\omega = 0$, 即 $\Delta\omega = 0$.

(4) 设 ω 为 q -形式, 我们知道

$$\delta\omega = (-1)^{n(q-1)+1} *d*\omega, \quad **\omega = (-1)^{q(n-q)}\omega.$$

此时

$$*\delta\omega = (-1)^{n(q-1)+1}(-1)^{(n-q+1)(q-1)}d*\omega = (-1)^q d*\omega.$$

同理可得 $\delta*\omega = (-1)^{q+1}*\omega$. 于是有

$$*d\delta\omega = (-1)^q \delta*\delta\omega = \delta d*\omega.$$

同理可得 $*\delta d = d\delta*$. 这说明

$$*\Delta = *d\delta + *\delta d = \delta d* + d\delta* = \Delta*.$$

命题证毕. □

注 我们在前面已经对函数定义了一个 Laplace 算子 Δ , 从 (1) 可知, 现在的 Hodge-Laplace 算子 Δ 与以前的 Laplace 算子正好相差一个符号. 这种记号上的混乱在微分几何中有时无法完全避免.

如果 $\Delta\omega = 0$, 则称 ω 为调和形式. 由命题的证明可见, ω 为调和形式当且仅当 $d\omega = 0$, $\delta\omega = 0$ 同时成立.

推论 4.4.4 设 f 为连通闭流形 M 上的光滑函数, 则 $\Delta f = 0$ 或 $\Delta(f\Omega) = 0$ 当且仅当 f 为常值函数.

证明 由 $*\Delta = \Delta*$ 可知

$$\Delta(f\Omega) = \Delta*f = *\Delta f = (\Delta f)\Omega,$$

因此 $\Delta(f\Omega) = 0$ 当且仅当 $\Delta f = 0$. 因为 $\delta f = 0$, 故 $\Delta f = 0$ 当且仅当 $df = 0$, 即 f 为常值函数. □

调和形式有一个重要的特点: 它在 de Rham 上同调类中具有最小范数.

引理 4.4.5 设 ω 为 q 次调和形式, 则

(1) 对任意 $q-1$ 次形式 η , 均有

$$(\omega + d\eta, \omega + d\eta) \geq (\omega, \omega),$$

且等号成立时 $d\eta = 0$.

(2) $*\omega$ 为 $n-q$ 次调和形式.

证明 (1) 当 ω 为 q 次调和形式时 $d\omega = 0$, $\delta\omega = 0$. 由 δ 为 d 的伴随算子可得

$$\begin{aligned} (\omega + d\eta, \omega + d\eta) &= (\omega, \omega) + 2(\omega, d\eta) + (d\eta, d\eta) \\ &= (\omega, \omega) + 2(\delta\omega, \eta) + (d\eta, d\eta) \\ &= (\omega, \omega) + (d\eta, d\eta) \geq (\omega, \omega), \end{aligned}$$

等号成立当且仅当 $d\eta = 0$.

(2) 当 $\Delta\omega = 0$ 时, 由前一命题中的 (4) 可知 $\Delta*\omega = *\Delta\omega = 0$, 即 $*\omega$ 也是调和形式. □

从上述引理出发, Hodge 研究 de Rham 上同调群的基本想法就是在每一个 de Rham 上同调类中寻找调和形式作为代表元. 这种调和形式的代表元如果存在, 则必定是唯一的.

Hodge 的划时代定理断言这种调和形式的代表元的确是存在的. 更一般地, 任何 q -形式 ω 都可以 (唯一) 分解为

$$\omega = \omega_h + d\sigma + \delta\tau, \quad (4.23)$$

其中 ω_h 为调和 q -形式, σ 为 $(q-1)$ -形式, τ 为 $(q+1)$ -形式. Hodge 定理的详细表述和证明将在下一章中讨论, 我们先看一些简单的应用.

推论 4.4.6 (Poincaré 对偶) M 上 q 次调和形式的全体记为 $\mathcal{H}^q(M)$, 则

$$H_{dR}^q(M) \cong \mathcal{H}^q(M), \quad \mathcal{H}^q(M) \cong \mathcal{H}^{n-q}(M).$$

证明 考虑线性映射

$$\iota: \mathcal{H}^q(M) \rightarrow H_{dR}^q(M), \quad \omega \mapsto [\omega].$$

由前一引理的 (1) 可知 ι 为单射. 由 Hodge 的结论可知 ι 为满射, 因此 ι 为线性同构.

由前一引理的 (2) 以及 $** = (-1)^{q(n-q)}$ 可知 $*$: $\mathcal{H}^q(M) \rightarrow \mathcal{H}^{n-q}(M)$ 为线性同构. 特别地, 这就得到了 Poincaré 对偶 $H_{dR}^q(M) \cong H_{dR}^{n-q}(M)$. $\square$

推论 4.4.7 设 f 为 M 上的光滑函数, 则 f 在 M 上的积分为零当且仅当存在光滑函数 ϕ , 使得 $\Delta\phi = f$.

证明 如果 $f = \Delta\phi$, 则

$$\int_M f\Omega = (f, 1) = (\Delta\phi, 1) = (\phi, \Delta 1) = 0.$$

反之, 设 f 的积分为零. 根据命题 4.1.7 的证明, 存在 $(n-1)$ -形式 η , 使得 $f\Omega = d\eta$. 根据式 (4.23), η 可写分解为一个闭形式再加上 $\delta\tau$, 其中 $\tau = \phi\Omega$ 为 n -形式. 此时

$$f\Omega = d\eta = d\delta\tau = \Delta\tau = (\Delta\phi)\Omega,$$

即 $f = \Delta\phi$. $\square$

下面我们简要地讨论一下 Hodge 定理的另一个来源. 设 G 为紧致连通 Lie 群, G 光滑地左作用于 M . 在 M 上我们可以选取一个左不变的黎曼度量. 事实上, 首先任取一个黎曼度量 $\langle \cdot, \cdot \rangle_0$, 再令

$$\langle X, Y \rangle = \int_G \langle (L_g)_* X, (L_g)_* Y \rangle_0 dg, \quad X, Y \in TM,$$

其中 dg 表示 G 上双不变度量的体积形式. 现在 $\langle \cdot, \cdot \rangle$ 就是 M 上左不变的黎曼度量. 因为 G 为连通 Lie 群, 左移作用均为 M 的保定向等距同构.

引理 4.4.8 设 $g \in G$, L_g 为左移作用. 在左不变度量下, $(L_g)^*$ 和 $*$, d , δ 以及 Δ 都可交换.

证明 设 $\{e_i\}$ 为局部标准正交标架, $\{\omega^i\}$ 为对偶余切标架. 因为左移作用均为等距同构, $\{(L_g)_* e_i\}$ 也是局部标准正交标架, $\{(L_g)^* \omega^i\}$ 为其对偶余切标架. 于是有

$$\begin{aligned} *(L_g^* \omega^{i_1} \wedge \cdots \wedge L_g^* \omega^{i_q}) &= \varepsilon_{i_1 \dots i_q} \cdot L_g^* \omega^1 \wedge \cdots \wedge \widehat{L_g^* \omega^{i_1}} \wedge \cdots \wedge \widehat{L_g^* \omega^{i_q}} \wedge \cdots \wedge L_g^* \omega^n, \\ &= L_g^* * (\omega^{i_1} \wedge \cdots \wedge \omega^{i_q}), \end{aligned}$$

这说明 $*L_g^* = L_g^*$. 有了 $*$ 算子和 L_g^* 之间的可交换性, 其他算子和 L_g^* 之间的可交换性就是显然的. $\square$

推论 4.4.9 设 ω 为 M 上在左不变度量下的调和形式, 则 ω 为左不变调和微分形式.

证明 任取 $g \in G$, 则 $\Delta L_g^* \omega = L_g^* \Delta \omega = 0$, 这说明 $L_g^* \omega$ 也是调和形式. 因为 G 为连通 Lie 群, 左移作用 L_g 同伦于恒同映射. 此 $L_g^* \omega - \omega$ 为恰当形式. 再由引理 4.4.5 可知 $L_g^* \omega - \omega = 0$. $\square$

例 4.4.1 紧致连通 Lie 群上的调和形式.

设 G 为紧致连通 Lie 群, G 在自身上有如下左作用

$$G \times G \rightarrow G, (g, h) \mapsto ghg^{-1}, g, h \in G.$$

在这个左作用下, G 上的左不变形式实际上就是双不变形式. 在本章 4.2 节中我们已经看到如下同构

$$H_{dR}^*(G) \cong H_I(G),$$

其中 $H_I(G)$ 为 G 上双不变形式的全体. 我们断言, 此时 $H_I(G)$ 也就是调和形式的全体. 事实上, 根据前一推论, 调和形式都是双不变形式. 反之, 设 ω 是双不变形式, 在 4.2 节中我们已经知道 ω 为闭形式. 又由 $*$ 算子和左移作用可交换可知 $*\omega$ 也是双不变形式, 从而 $*\omega$ 也是闭形式. 这说明 $\delta\omega = 0$, 从而 ω 为调和形式.

例 4.4.2 对称空间上的调和形式.

设 G 为紧致连通 Lie 群, H 为其闭 Lie 子群. 如果 $M = G/H$ 为对称空间, 则同紧致连通 Lie 群的情形类似, 可以证明 M 上的左不变微分形式就是调和形式.

以球面 S^n 为例. 在 S^n 上取从 $\mathbb{R}^{n+1}$ 上诱导而来的标准度量. 我们已经知道, 0 次调和形式就是常值函数, n 次调和形式必为体积形式的常数倍. 设 $1 \leq q \leq n-1$, 我们要说明调和 q -形式恒为零. 设 ω 为调和 q -形式, 则 ω 是左不变的. 因此

$$A^* \omega = \omega, \quad \forall A \in SO(n+1).$$

和例 4.2.2 中的讨论完全类似, 我们可以看出此时 ω 一定恒为零.

4.4.2 Bochner 技巧

在前一小节中, 通过选定黎曼度量我们将 de Rham 上同调与调和形式联系在一起. 下面我们将会看到, Hodge-Laplace 算子中很自然地出现了曲率项. 这表明曲率能影响流形的拓扑.

设 (M, g) 为黎曼流形, X 为光滑切向量场. 我们回顾一下 Killing 向量场的概念. 按照定义, X 为 (M, g) 的 Killing 向量场是指 X 生成的单参数变换群均为等距同构. 等价地说就是 $L_X g = 0$. 此时, 对任意切向量场 Y, Z , 成立

$$X \langle Y, Z \rangle = \langle [X, Y], Z \rangle + \langle Y, [X, Z] \rangle,$$

其中 $\langle \cdot, \cdot \rangle = g$. 利用 Levi-Civita 联络与度量的相容性和对称性, 上式可以改写为

$$\langle \nabla_Y X, Z \rangle + \langle Y, \nabla_Z X \rangle = 0. \quad (4.24)$$

特别地, 当 $Y = Z$ 时 $\langle \nabla_Y X, Y \rangle = 0$.

定理 4.4.10 (Bochner, 1946) 设 (M, g) 为闭的定向黎曼流形. 如果 Ricci 曲率非正, 则 (M, g) 的 Killing 向量场必为平行向量场; 当 Ricci 曲率为负时, 不存在非平凡的 Killing 向量场.

证明 设 X 为 Killing 向量场, 我们先证明下面的公式

$$\frac{1}{2} \Delta \langle X, X \rangle = -|\nabla X|^2 + \text{Ric}(X, X). \quad (4.25)$$

为了简单起见, 我们在局部正规坐标系下进行计算. 设 $\{e_i\}$ 为局部正规标架. 在坐标原点处, 我们有

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} \Delta \langle X, X \rangle &= -\frac{1}{2} \nabla_{e_i} \nabla_{e_i} \langle X, X \rangle = -\nabla_{e_i} \langle \nabla_{e_i} X, X \rangle \\ &= \nabla_{e_i} \langle \nabla_X X, e_i \rangle = \langle \nabla_{e_i} \nabla_X X, e_i \rangle \\ &= R(X, e_i, X, e_i) + \langle \nabla_X \nabla_{e_i} X, e_i \rangle - \langle \nabla_{[X, e_i]} X, e_i \rangle \\ &= \text{Ric}(X, X) + X \langle \nabla_{e_i} X, e_i \rangle - \langle \nabla_{e_i} X, \nabla_X e_i \rangle \\ &\quad + \langle \nabla_{e_i} X, [X, e_i] \rangle \\ &= \text{Ric}(X, X) - \langle \nabla_{e_i} X, \nabla_{e_i} X \rangle \\ &= \text{Ric}(X, X) - |\nabla X|^2. \end{aligned}$$

在上述计算中我们反复用到了式 (4.24).

当 Ricci 曲率非正时, 将式 (4.25) 在 M 上积分, 由 Stokes 公式可得

$$0 = - \int_M |\nabla X|^2 + \int_M \text{Ric}(X, X) \leq 0,$$

这说明 $|\nabla X| \equiv 0$, 即 X 为平行向量场. 如果 Ricci 曲率为负, 则上式表明 X 恒为零. $\square$

注 如果 Ricci 曲率非正, 且在某一点处 Ricci 曲率为负, 则称 Ricci 曲率是拟负的. 如果 Ricci 曲率是拟负的, 则同样的证明表明 Killing 场只能为零. 特别地, 此时 (M, g) 的等距同构群一定为有限群.

在上述定理的证明中, 一个简单而重要的计算技巧就是通过交换求导次序让曲率项出现在最后的式子中. 这种技巧在微分几何中十分有用, 称为 **Bochner 技巧**. 下面我们再看几个类似的应用.

定理 4.4.11 (Bochner, 1948) 设 (M, g) 为闭的定向黎曼流形. 如果 Ricci 曲率非负, 则 M 上的调和 1- 形式一定是平行的; 如果 Ricci 曲率为正, 则不存在非平凡的调和 1- 形式.

证明 设 ω 为调和 1- 形式, 我们先来我们先证明下面的公式

$$-\frac{1}{2} \Delta \langle \omega, \omega \rangle = |\nabla \omega|^2 + \text{Ric}(\omega^\#, \omega^\#), \quad (4.26)$$

其中 $\omega^\#$ 表示 ω 的对偶切向量场, 它由下式决定:

$$\langle \omega^\#, Y \rangle = \omega(Y), \quad \forall Y \in TM.$$

为了方便起见, 记 $X = \omega^\#$. 设 Y, Z 为切向量场, 由 $d\omega = 0$ 可得

$$\begin{aligned} 0 &= d\omega(Y, Z) = Y\omega(Z) - Z\omega(Y) - \omega([Y, Z]) \\ &= Y\langle X, Z \rangle - Z\langle X, Y \rangle - \langle X, [Y, Z] \rangle \\ &= \langle \nabla_Y X, Z \rangle - \langle \nabla_Z X, Y \rangle, \end{aligned}$$

其中 ∇ 为 Levi-Civita 联络. 类似地, 由 $\delta\omega = 0$ 可得

$$\begin{aligned} 0 &= \delta\omega = -i(e_j)\nabla_{e_j}\omega = -(\nabla_{e_j}\omega)(e_j) \\ &= -e_j(\omega(e_j)) + \omega(\nabla_{e_j}e_j) \\ &= -e_j\langle X, e_j \rangle + \langle X, \nabla_{e_j}e_j \rangle \\ &= -\langle \nabla_{e_j}X, e_j \rangle, \end{aligned}$$

其中 $\{e_j\}$ 为一组局部标准正交标架. 利用这些准备工作, 我们在正规标架下作如下计算

$$\begin{aligned} -\frac{1}{2}\Delta\langle\omega, \omega\rangle &= -\frac{1}{2}\Delta\langle X, X \rangle = \nabla_{e_i}\langle \nabla_{e_i}X, X \rangle \\ &= \nabla_{e_i}\langle \nabla_X X, e_i \rangle = \langle \nabla_{e_i}\nabla_X X, e_i \rangle \\ &= R(X, e_i, X, e_i) + \langle \nabla_X \nabla_{e_i}X, e_i \rangle - \langle \nabla_{[X, e_i]}X, e_i \rangle \\ &= \text{Ric}(X, X) + X\langle \nabla_{e_i}X, e_i \rangle - \langle \nabla_{e_i}X, \nabla_X e_i \rangle \\ &\quad - \langle \nabla_{e_i}X, [X, e_i] \rangle \\ &= \text{Ric}(X, X) + \langle \nabla_{e_i}X, \nabla_{e_i}X \rangle \\ &= \text{Ric}(X, X) + |\nabla X|^2 = \text{Ric}(\omega^\#, \omega^\#) + |\nabla\omega|^2. \end{aligned}$$

如果 Ricci 曲率非负, 将式 (4.26) 在 M 上积分可得

$$0 = \int_M |\nabla\omega|^2 + \text{Ric}(\omega^\#, \omega^\#) \geq 0,$$

这说明 $|\nabla\omega| = 0$, 即 ω 为平行形式. 如果 Ricci 曲率为正, 则上式表明 $\omega = 0$. □

推论 4.4.12 设 (M, g) 为闭的定向黎曼流形. 如果 Ricci 曲率非负, 则 $b_1(M) \leq \dim M$; 如果 Ricci 曲率为正, 则 $b_1(M) = 0$.

证明 根据推论 4.4.6, $b_1(M) = \dim H_{dR}^1(M) = \dim \mathcal{H}^1(M)$. 当 Ricci 曲率非负时, $\mathcal{H}^1(M)$ 由平行 1-形式组成. 因为平行 1-形式由它在一个固定点 p 处的值唯一确定, 因此我们有如下线性单射

$$\mathcal{H}^1(M) \rightarrow T_p^*M, \quad \omega \mapsto \omega(p).$$

这说明 $b_1(M) = \dim \mathcal{H}^1(M) \leq \dim T_p^*M = \dim M$.

当 Ricci 曲率为正时, $\mathcal{H}^1(M) = \{0\}$. 此时 $b_1(M) = \dim \mathcal{H}^1(M) = 0$. □

注 (1) 如果 Ricci 曲率非负且 $b_1(M) = \dim M$, 则 M 上存在 $\dim M$ 个线性无关的平行向量场, 这说明 (M, g) 是平坦流形 (曲率恒为零). 进一步还可以证明 M 必为平坦环面.

(2) 如果 (M, g) 的 Ricci 曲率非负, 且在某一点 p 处 Ricci 曲率为正, 则称 (M, g) 的 Ricci 曲率是拟正的. 对于 Ricci 曲率拟正的闭流形, 上述论证同样表明 $b_1(M) = 0$. 事实上, 在黎

曼几何中, 还可证明更强的结论: 如果 (M, g) 是 Ricci 曲率拟正的闭流形, 则 M 的基本群必为有限群.

式 (4.25) 和式 (4.26) 称为 Bochner 公式. 这些公式对一般的调和 q -形式也有相应的推广形式.

设 ω 为 q -形式, 定义

$$\mathrm{tr} \nabla^2 \omega = \nabla^2 \omega(\cdot, e_i, e_i),$$

其中 $\{e_i\}$ 为局部标准正交标架. 显然, 上式与标架的选取无关. 直接的计算表明,

$$\mathrm{tr} \nabla^2 \omega = \nabla_{e_i} \nabla_{e_i} \omega - \nabla_{\nabla_{e_i} e_i} \omega. \quad (4.27)$$

引理 4.4.13 (Weitzenböck 公式) 设 ω 为 q -形式, 则

$$\Delta \omega = -\mathrm{tr} \nabla^2 \omega + \omega^i \wedge i(e_j) R(e_i, e_j) \omega, \quad (4.28)$$

其中 R 为曲率张量.

证明 利用引理 4.20, 我们在局部正规标架下计算如下

$$\begin{aligned} \Delta \omega &= d\delta\omega + \delta d\omega \\ &= \omega^i \wedge \nabla_{e_i} (-i(e_j) \nabla_{e_j} \omega) - i(e_j) \nabla_{e_j} (\omega^i \wedge \nabla_{e_i} \omega) \\ &= \omega^i \wedge (-i(\nabla_{e_i} e_j) \nabla_{e_j} \omega - i(e_j) \nabla_{e_i} \nabla_{e_j} \omega) \\ &\quad - i(e_j) (\nabla_{e_j} \omega^i) \wedge \nabla_{e_i} \omega - i(e_j) \omega^i \wedge \nabla_{e_j} \nabla_{e_i} \omega \\ &= -\omega^i \wedge i(e_j) \nabla_{e_i} \nabla_{e_j} \omega - \nabla_{e_i} \nabla_{e_i} \omega + \omega^i \wedge i(e_j) \nabla_{e_j} \nabla_{e_i} \omega \\ &= -\mathrm{tr} \nabla^2 \omega + \omega^i \wedge i(e_j) R(e_i, e_j) \omega, \end{aligned}$$

其中

$$R(e_i, e_j) \omega = \nabla_{e_j} \nabla_{e_i} \omega - \nabla_{e_i} \nabla_{e_j} \omega + \nabla_{[e_i, e_j]} \omega.$$

引理得证. □

推论 4.4.14 (Bochner 公式) 设 ω 为 q -形式, 则

$$-\frac{1}{2} \Delta \langle \omega, \omega \rangle = -\langle \Delta \omega, \omega \rangle + |\nabla \omega|^2 + F(\omega), \quad (4.29)$$

其中

$$F(\omega) = \langle \omega^i \wedge i(e_j) R(e_i, e_j) \omega, \omega \rangle.$$

证明 我们有

$$\begin{aligned} \langle \mathrm{tr} \nabla^2 \omega, \omega \rangle &= \langle \nabla_{e_i} \nabla_{e_i} \omega - \nabla_{\nabla_{e_i} e_i} \omega, \omega \rangle \\ &= \nabla_{e_i} \langle \nabla_{e_i} \omega, \omega \rangle - \langle \nabla_{e_i} \omega, \nabla_{e_i} \omega \rangle - \frac{1}{2} \nabla_{e_i} e_i \langle \omega, \omega \rangle \\ &= \frac{1}{2} \nabla_{e_i} \nabla_{e_i} \langle \omega, \omega \rangle - \frac{1}{2} \nabla_{e_i} e_i \langle \omega, \omega \rangle - |\nabla \omega|^2 \\ &= -\frac{1}{2} \Delta \langle \omega, \omega \rangle - |\nabla \omega|^2. \end{aligned}$$

利用上式和式 (4.28) 就得到了式 (4.29). □

当 ω 为 1- 形式, X, Y, Z 为切向量场时, 直接计算表明

$$(R(X, Y)\omega)(Z) = -\omega(R(X, Y)Z).$$

此时

$$\begin{aligned} F(\omega) &= \langle \omega^i \wedge i(e_j)R(e_i, e_j)\omega, \omega \rangle \\ &= (R(e_i, e_j)\omega)(e_j)\langle \omega^i, \omega \rangle \\ &= -\omega(R(e_i, e_j)e_j)\langle \omega^i, \omega \rangle \\ &= -\langle \omega^\#, R(e_i, e_j)e_j \rangle \langle \omega^i, \omega \rangle \\ &= -\langle \omega^\#, R(\omega^\#, e_j)e_j \rangle \\ &= \text{Ric}(\omega^\#, \omega^\#), \end{aligned}$$

即 ω 为 1- 形式时式 (4.29) 回到了式 (4.26).

对于一般的 q - 形式 ω , $F(\omega)$ 的表达式比较复杂. 为了能够化简, 我们引入一些新的概念. 首先, 我们将 $\wedge^2 T_p M$ 等同于 $T_p M$ 的斜对称自同态的全体. 事实上, 设 $X \wedge Y \in \wedge^2 T_p M$, $X \wedge Y$ 可以按如下方式视为 $T_p M$ 的自同态:

$$(X \wedge Y) \cdot Z = \langle Z, X \rangle Y - \langle Z, Y \rangle X, \quad \forall Z \in T_p M.$$

任给 $Z, W \in T_p M$, 由

$$\langle (X \wedge Y) \cdot Z, W \rangle = \langle Z, X \rangle \langle Y, W \rangle - \langle Z, Y \rangle \langle X, W \rangle$$

可知 $\langle (X \wedge Y) \cdot Z, W \rangle = -\langle Z, (X \wedge Y) \cdot W \rangle$, 这说明 $X \wedge Y$ 是斜对称同态.

作为 $T_p M$ 上的同态, $X \wedge Y$ 也可作用在任何张量上. 例如, 如果 θ 为 1- 形式, 则 $(X \wedge Y) \cdot \theta$ 为如下定义的 1- 形式:

$$((X \wedge Y) \cdot \theta)(Z) = -\theta((X \wedge Y) \cdot Z), \quad \forall Z \in T_p M.$$

一般地, 设 θ 为 q 次协变张量, 则

$$((X \wedge Y) \cdot \theta)(Z_1, \dots, Z_q) = -\sum_{j=1}^q \theta(Z_1, \dots, (X \wedge Y) \cdot Z_j, \dots, Z_q), \quad \forall Z_j \in T_p M.$$

容易看出, 当 θ_1, θ_2 均为协变张量时, 有

$$(X \wedge Y) \cdot (\theta_1 \otimes \theta_2) = ((X \wedge Y) \cdot \theta_1) \otimes \theta_2 + \theta_1 \otimes ((X \wedge Y) \cdot \theta_2),$$

并且 $X \wedge Y$ 关于诱导内积仍为斜对称同态. 特别地, 当 η_1, η_2 为外 (微分) 形式时, 有 $(X \wedge Y) \cdot (\eta_1 \wedge \eta_2) = ((X \wedge Y) \cdot \eta_1) \wedge \eta_2 + \eta_1 \wedge ((X \wedge Y) \cdot \eta_2)$ 以及

$$\langle (X \wedge Y) \cdot \eta_1, \eta_2 \rangle = -\langle \eta_1, (X \wedge Y) \cdot \eta_2 \rangle.$$

引理 4.4.15 设 $\{e_i\}$ 为局部标准正交标架, $\{\omega^i\}$ 为对偶余切标架.

(1) 曲率张量 R 在外形式上的作用可以表示为

$$R(X, Y) = \frac{1}{2} R(X, Y, e_k, e_l) e_k \wedge e_l.$$

(2) 设 $\Theta \in \wedge^2 TM$, 则

$$\Theta = -\langle e_i \wedge e_j, \Theta \rangle \omega^i \wedge \omega^j.$$

证明 (1) 由于 $R(X, Y)(\theta_1 \otimes \theta_2) = (R(X, Y)\theta_1) \otimes \theta_2 + \theta_1 \otimes (R(X, Y)\theta_2)$ 对任意张量 θ_1, θ_2 均成立, 我们只需要在 $T_p M$ 上验证 $R(X, Y)$ 的作用即可. 设 $Z \in T_p M$, 则

$$R(X, Y)Z = \langle R(X, Y)Z, e_l \rangle e_l = R(X, Y, Z, e_l) e_l.$$

另一方面, 有

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} R(X, Y, e_k, e_l) (e_k \wedge e_l) \cdot Z &= \frac{1}{2} R(X, Y, e_k, e_l) (\langle e_k, Z \rangle e_l - \langle e_l, Z \rangle e_k) \\ &= \frac{1}{2} R(X, Y, Z, e_l) e_l - \frac{1}{2} R(X, Y, e_k, Z) e_k \\ &= R(X, Y, Z, e_l) e_l, \end{aligned}$$

这说明

$$R(X, Y) = \frac{1}{2} R(X, Y, e_k, e_l) e_k \wedge e_l.$$

(2) 不妨设 $\Theta = X \wedge Y$. 由于

$$\omega^i \wedge i(e_j)(\eta_1 \wedge \eta_2) = (\omega^i \wedge i(e_j)\eta_1) \wedge \eta_2 + \eta_1 \wedge (\omega^i \wedge i(e_j)\eta_2),$$

我们只需要在 1- 形式上验证等式即可. 设 η 为 1- 形式, $Z \in T_p M$, 则

$$\begin{aligned} ((X \wedge Y) \cdot \eta)(Z) &= -\eta((X \wedge Y) \cdot Z) \\ &= -\eta(\langle Z, X \rangle Y - \langle Z, Y \rangle X) \\ &= \langle Z, Y \rangle \eta(X) - \langle Z, X \rangle \eta(Y). \end{aligned}$$

另一方面, 有

$$\begin{aligned} &-\langle e_i \wedge e_j, X \wedge Y \rangle (\omega^i \wedge i(e_j)\eta)(Z) \\ &= -\langle e_i \wedge e_j, X \wedge Y \rangle \omega^i(Z) \eta(e_j) \\ &= -(\langle e_i, X \rangle \langle e_j, Y \rangle - \langle e_i, Y \rangle \langle e_j, X \rangle) \omega^i(Z) \eta(e_j) \\ &= -\langle Z, X \rangle \eta(Y) + \langle Z, Y \rangle \eta(X), \end{aligned}$$

这说明

$$X \wedge Y = -\langle e_i \wedge e_j, X \wedge Y \rangle \omega^i \wedge \omega^j.$$

引理证毕. □

定义 4.4.1 (曲率算子) 设 $\{e_i\}$ 为局部标准正交标架, 定义线性算子

$$\mathcal{R} : \wedge^2 T_p M \rightarrow \wedge^2 T_p M, \quad X \wedge Y \mapsto \frac{1}{2} R(X, Y, e_k, e_l) e_k \wedge e_l,$$

$\mathcal{R}$ 称为曲率算子.

容易看出曲率算子的定义与局部标架的选取无关. 曲率算子是对称线性算子: 设 $X \wedge Y, Z \wedge W \in \wedge^2 T_p M$, 则

$$\begin{aligned} \langle \mathcal{R}(X \wedge Y), Z \wedge W \rangle &= \frac{1}{2} R(X, Y, e_k, e_l) \langle e_k \wedge e_l, Z \wedge W \rangle \\ &= \frac{1}{2} R(X, Y, e_k, e_l) (\langle e_k, Z \rangle \langle e_l, W \rangle - \langle e_k, W \rangle \langle e_l, Z \rangle) \\ &= \frac{1}{2} R(X, Y, Z, W) - \frac{1}{2} R(X, Y, W, Z) \\ &= R(X, Y, Z, W) = R(Z, W, X, Y) \\ &= \langle X \wedge Y, \mathcal{R}(Z \wedge W) \rangle. \end{aligned}$$

如果 $\mathcal{R}$ 的特征值都是非负的, 则称曲率算子是非负的; 如果 $\mathcal{R}$ 的特征值都是正的, 则称曲率算子是正的.

定理 4.4.16 (Singer-Meyer) 设 (M, g) 为闭的定向黎曼流形. 如果曲率算子是非负的, 则调和形式都是平行的; 如果曲率算子是正的, 则当 $0 < q < \dim M$ 时, 不存在非平凡的调和 q -形式.

证明 由于曲率算子是对称的, 我们可以选择 $\wedge^2 T_p M$ 的一组标准正交基 $\{\Theta_\alpha\}$, 使得

$$\mathcal{R}(\Theta_\alpha) = \lambda_\alpha \Theta_\alpha,$$

其中 $\{\lambda_\alpha\}$ 为曲率算子的特征值. 设 ω 为 q -形式, 利用引理 4.4.15 可得

$$\begin{aligned} F(\omega) &= \langle \omega^i \wedge i(e_j) R(e_i, e_j) \omega, \omega \rangle \\ &= \langle \omega^i \wedge i(e_j) \mathcal{R}(e_i \wedge e_j) \cdot \omega, \omega \rangle \\ &= \sum_{\alpha} \langle \omega^i \wedge i(e_j) \langle e_i \wedge e_j, \Theta_\alpha \rangle \mathcal{R}(\Theta_\alpha) \cdot \omega, \omega \rangle \\ &= \sum_{\alpha} \langle -\Theta_\alpha \cdot \mathcal{R}(\Theta_\alpha) \cdot \omega, \omega \rangle \\ &= \sum_{\alpha} \langle \mathcal{R}(\Theta_\alpha) \cdot \omega, \Theta_\alpha \cdot \omega \rangle \\ &= \sum_{\alpha} \lambda_\alpha |\Theta_\alpha \cdot \omega|^2. \end{aligned}$$

当曲率算子非负, ω 为 q 次调和形式时, 有

$$0 = \int_M |\nabla \omega|^2 + F(\omega) \geq 0,$$

这说明 $|\nabla \omega| = 0$, 即 ω 为平行形式. 进一步, 当曲率算子为正时, $\Theta_\alpha \cdot \omega = 0$ 处处成立. 这说明 $(e_k \wedge e_l) \cdot \omega = 0$ 总成立. 当 $0 < q < \dim M$ 时, 由此容易看出 $\omega = 0$. $\square$

推论 4.4.17 如果 (M, g) 的曲率算子为正, 则当 $0 < q < \dim M$ 时, $H_{dR}^q(M) = \{0\}$.

注 曲率算子为正 (非负) 时, 流形的截面为正 (非负). 反之则不然.

习题 4.4

1. 试说明 Hodge 星算子的定义与局部标架的选取无关.
2. 设 f 为 $\mathbb{R}^n$ 中的光滑函数, $\omega = f dx^{i_1} \wedge \cdots \wedge dx^{i_q}$ 为 q -形式, 则

$$\Delta\omega = - \sum_{j=1}^n \frac{\partial^2 f}{\partial (x^j)^2} dx^{i_1} \wedge \cdots \wedge dx^{i_q}.$$

3. 设 f 为 (M, g) 上的调和函数, 证明 df 为调和 1-形式.
4. 设 ω 为 1-形式, 其对偶切向量场为 X . 证明 $\operatorname{div} X = -\delta\omega$.
5. 设 M 为完备黎曼流形. 如果其 Ricci 曲率为正, 则 M 上不存在非平凡的平方可积调和 1-形式.
6. 设 (M, g) 为闭的定向黎曼流形, $\dim M \geq 4$. 如果任给互相正交的单位向量 $\{e_1, e_2, e_3, e_4\}$, 均有 $(K$ 表示截面曲率)

$$K(e_1, e_3) + K(e_1, e_4) + K(e_2, e_3) + K(e_2, e_4) - 2R(e_1, e_2, e_3, e_4) > 0,$$

则称 (M, g) 的迷向曲率为正. 证明: 如果 M 的维数为偶数且迷向曲率为正, 则 $H_{dR}^2(M) = \{0\}$.

4.5 Dirac 算子

在前一节, 利用 Hodge 理论我们看到流形的曲率 (如正 Ricci 曲率、正曲率算子) 有时能对流形的拓扑施加很强的限制. 本节我们讨论数量曲率与流形拓扑之间的关系, 这跟所谓的 Dirac 算子有关.

4.5.1 Clifford 代数

我们先从代数的构造开始. 设 V 为有限维实向量空间, $q: V \times V \rightarrow \mathbb{R}$ 为 V 上的一个对称双线性型, 记 $q(v) = q(v, v)$, $v \in V$.

定义 4.5.1 (Clifford 代数) (V, q) 的 Clifford 代数是指满足如下条件的配对 $(Cl(V, q), j)$:

- (i) $Cl(V, q)$ 是具有单位元 1 的结合代数;
- (ii) $j: V \rightarrow Cl(V, q)$ 为线性映射, 满足条件

$$j(v)^2 = -q(v) \cdot 1, \quad \forall v \in V; \quad (4.30)$$

(iii) 如果 A 为另一具有单位元 1 的结合代数, 且 $j': V \rightarrow A$ 为满足条件 $j'(v)^2 = -q(v) \cdot 1$ 的线性映射, 则存在唯一的代数同态 $\phi: Cl(V, q) \rightarrow A$, 使得 $j' = \phi \circ j$.

注 (1) Clifford 代数的唯一性由定义中的 (iii) 直接得到. 它的存在性可如下描述: 记

$$T(V) = \mathbb{R} \oplus V \oplus (V \otimes V) \oplus \cdots,$$

$T(V)$ 是 V 生成的张量代数. 记 $I(q)$ 为由如下元素

$$\{v \otimes v + q(v) \mid v \in V\}$$

在 $T(V)$ 中生成的理想. 令 $Cl(V, q) = T(V)/I(q)$. 如果 $\pi : T(V) \rightarrow Cl(V, q)$ 表示商投影, $i : V \rightarrow T(V)$ 为自然的包含映射, 则 $j = \pi \circ i : V \rightarrow Cl(V, q)$ 为满足式 (4.30) 的线性映射. $(Cl(V, q), j)$ 即为所求 Clifford 代数. j 为单射, $j(V)$ 中的代数乘积生成了整个 Clifford 代数. 为了方便起见, 我们经常不区分 $j(v)$ 和 v , 即将 V 视为 $Cl(V, q)$ 的线性子空间.

(2) 在式 (4.30) 中分别以 $u + v, u - v$ 代替 v , 相减可得

$$j(u)j(v) + j(v)j(u) = -2q(u, v) \cdot 1, \quad \forall u, v \in V. \quad (4.31)$$

显然, 在定义中可以用上式代替式 (4.30).

例 4.5.1 外代数.

在向量空间 V 中取对称双线性型 $q = 0$, 则根据注记中的 (1) 容易看出 $Cl(V, 0) = \wedge^* V$. 即在这种情况下 Clifford 代数就是 V 的外代数.

例 4.5.2 $\mathbb{R}^n$ 生成的 Clifford 代数.

在 $\mathbb{R}^n$ 中将对称双线性型 q 取为欧氏内积 $\langle \cdot, \cdot \rangle$. $(\mathbb{R}^n, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 的 Clifford 代数记为 Cl_n . 在 $\mathbb{R}^n$ 中取标准正交基 $\{e_1, \dots, e_n\}$, 则 Cl_n 由 $e_1, \dots, e_n$ 生成. $\{e_i\}$ 之间满足的关系为

$$e_i^2 = -1, \quad \forall i; \quad e_j e_k = -e_k e_j, \quad j \neq k. \quad (4.32)$$

作为向量空间, Cl_n 由如下的一组基生成

$$1, \quad e_{i_1} \cdots e_{i_k}, \quad i_1 < i_2 < \cdots < i_k, \quad 1 \leq k \leq n. \quad (4.33)$$

特别地, $\dim Cl_n = 2^n$.

例 4.5.3 Cl_1 和 Cl_2 .

根据前例, Cl_1 由 1 和另一向量 e 生成, $e^2 = -1$. 由此可见 Cl_1 为复数域 $\mathbb{C}$. Cl_2 由 $\{1, e_1, e_2\}$ 生成, 它们之间满足关系

$$e_1^2 = e_2^2 = -1, \quad e_1 e_2 = -e_2 e_1.$$

记 $i = e_1, j = e_2, k = e_1 e_2$, 则

$$i^2 = j^2 = k^2 = -1, \quad i \cdot j = k, \quad j \cdot k = i, \quad k \cdot i = j.$$

这说明 Cl_2 为四元数体 $\mathbb{H}$.

下面我们主要关注 Cl_n 的性质. 首先, 记 $\iota : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n, \iota(v) = -v$. ι 诱导了 Cl_n 的自同构 (仍记为 ι), 它在式 (4.33) 中一组基上作用如下

$$\iota(1) = 1, \quad \iota(e_{i_1} \cdots e_{i_k}) = (-1)^k e_{i_1} \cdots e_{i_k}.$$

显然, $\iota^2 = 1$. 记

$$Cl_n^+ = \{x \in Cl_n \mid \iota(x) = x\}, \quad Cl_n^- = \{x \in Cl_n \mid \iota(x) = -x\},$$

则我们有向量空间的直和分解 $Cl_n = Cl_n^+ \oplus Cl_n^-$. 容易看出, Cl_n^+ 是由 k 为偶数的单项式 $e_{i_1} \cdots e_{i_k}$ ($k=0$ 时约定该单项式为 1) 张成的子空间, Cl_n^- 是由 k 为奇数的单项式 $e_{i_1} \cdots e_{i_k}$ 张成的子空间. 由此易见

$$Cl_n^+ \cdot Cl_n^+ \subset Cl_n^+, \quad Cl_n^- \cdot Cl_n^- \subset Cl_n^+, \quad Cl_n^+ \cdot Cl_n^- \subset Cl_n^-.$$

特别地, Cl_n^+ 为 Cl_n 的子代数, 且 $\dim Cl_n^- = 2^{n-1}$.

其次, Cl_n 中还有一个反自同构 $x \mapsto x^t$, 它在基上的定义为

$$(e_{i_1} \cdots e_{i_k})^t = e_{i_k} \cdots e_{i_1}.$$

当 $x, y \in Cl_n$ 时, $(xy)^t = y^t x^t$. $\mathbb{R}^n$ 中的内积可以自然地扩展到 Cl_n 中, 这只要令式 (4.33) 中的基为 Cl_n 的标准正交基即可.

引理 4.5.1 (1) 设 $v \in \mathbb{R}^n$ 为单位向量, 则如下线性映射

$$v : Cl_n \rightarrow Cl_n, \quad x \mapsto v \cdot x, \quad x \in Cl_n$$

保持 Cl_n 的内积;

(2) $Cl_n^+ \cap \mathcal{Z}(Cl_n) = \mathbb{R}$, 其中

$$Cl_n^+ \cap \mathcal{Z}(Cl_n) = \{a \in Cl_n^+ \mid x \cdot a = a \cdot x, \quad \forall x \in Cl_n\}.$$

证明 (1) 通过将 $\{v\}$ 扩充为 $\mathbb{R}^n$ 的一组标准正交基, 不妨设 $v = e_1$. 此时, 利用式 (4.32) 易见, e_1 左乘式 (4.33) 中的基以后仍变为 Cl_n 的一组标准正交基. 这说明单位向量的左乘运算保持 Cl_n 的内积.

(2) 设 $a \in Cl_n^+ \cap \mathcal{Z}(Cl_n)$, a 可表示为

$$a = \sum_I a_I e_I, \quad a_I \in \mathbb{R},$$

其中 e_I 定义为

$$e_I = \begin{cases} e_{i_1} \cdots e_{i_{2k}}, & I = \{i_1 < i_2 < \cdots < i_{2k}\}, \\ 1, & I = \emptyset. \end{cases}$$

对每一个 e_i ($1 \leq i \leq n$), 由式 (4.32) 易见

$$e_i e_I e_i^{-1} = -e_i e_I e_i = \begin{cases} -e_I, & i \in I, \\ e_I, & i \notin I. \end{cases}$$

由 $e_i a e_i^{-1} = a$ 可得

$$\sum_I a_I e_I = \sum_I \varepsilon(i, I) a_I e_I,$$

其中当 $i \in I$ 时 $\varepsilon(i, I) = 1$, 当 $i \notin I$ 时 $\varepsilon(i, I) = -1$. 因为上式对任意 i 都成立, 从而只能有 $a_I = 0, \forall I \neq \emptyset$. 这说明 $a = a_\emptyset \in \mathbb{R}$. □

Cl_n 中可逆元素的全体组成了乘法群 Cl_n^* . 我们关注的是 Cl_n^* 的特殊子群.

定义 4.5.2 (自旋群) 由 $\mathbb{R}^n$ 中的单位向量经乘法运算生成的群记为 $Pin(n)$, 称为旋群. 它可写为

$$Pin(n) = \{u_1 \cdots u_k \in Cl_n^* \mid u_i \in S^{n-1}\}.$$

记 $Spin(n) = Pin(n) \cap Cl_n^+$, 称为自旋群. 它可写为

$$Spin(n) = \{u_1 \cdots u_{2k} \in Cl_n^* \mid u_i \in S^{n-1}\} = \{a \in Pin(n) \mid aa^t = 1\}.$$

自旋群 $Spin(n)$ 之所以重要是因为它是 $SO(n)$ 的复迭群. 为了在这两个群之间建立联系, 设 $u \in S^{n-1}$ 为单位向量, 令

$$\rho(u)(v) = uvu, \quad v \in \mathbb{R}^n.$$

我们断言 $\rho(u)(v) \in \mathbb{R}^n$. 事实上, 记 $v' = v - \langle v, u \rangle u$, 则

$$uvu = u(\langle v, u \rangle u + v')u = -\langle v, u \rangle u + v',$$

这说明 $\rho(u)$ 在 v 上的作用相当于 $\mathbb{R}^n$ 内关于超平面 $u^\perp$ 的反射. 于是当 $u \in S^{n-1}$ 时 $\rho(u) \in O(n)$. 映射 ρ 可以自然地扩展到 $Pin(n)$ 上: 设 $a = u_1 \cdots u_k \in Pin(n)$, 令

$$\rho(a) : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n, \quad v \mapsto av a^t.$$

显然 $\rho(a) = \rho(u_1) \cdots \rho(u_k)$ 为 $\mathbb{R}^n$ 中反射的复合, 且 $\rho : Pin(n) \rightarrow O(n)$ 为群同态. 又因为 $\mathbb{R}^n$ 中的每一个正交变换都是反射的乘积, 所以 ρ 还是满射.

引理 4.5.2 $\rho : Spin(n) \rightarrow SO(n)$ 为满同态, 且 $\text{Ker} \rho = \{\pm 1\}$.

证明 设 $a = u_1 \cdots u_{2k} \in Spin(n)$, 则 $\rho(a) = \rho(u_1) \cdots \rho(u_{2k})$ 为 $\mathbb{R}^n$ 中偶数个反射的复合, 因此 $\rho(a) \in SO(n)$. 反之, 每一个 $SO(n)$ 中的元素均可表示为偶数个反射的乘积, 从而 $\rho(Spin(n)) = SO(n)$.

设 $a \in \text{Ker} \rho$, 则

$$ava^t = v, \quad \forall v \in \mathbb{R}^n.$$

由 $a^t a = 1$ 可得

$$av = va, \quad \forall v \in \mathbb{R}^n.$$

由引理 4.5.1 可知 $a \in \mathbb{R}$, 这说明 $a = \pm 1$. □

引理 4.5.3 当 $n \geq 2$ 时自旋群 $Spin(n)$ 为紧致连通 Lie 群.

证明 在 Cl_n 中我们已经定义了内积, 作为向量空间它就是 2^n 维的欧氏空间. 由引理 4.5.1 可知 $Pin(n)$ 含于 Cl_n 中的单位球面之中, 因而是有界的. 为了说明 $Pin(n)$ 为闭集, 注意到

$$Pin(n) = Spin(n) \cup e_n \cdot Spin(n),$$

因此只要说明 $Spin(n)$ 为闭集即可.

设 $a_i \in Spin(n)$, 如果 a_i 在 Cl_n 中收敛于 a_0 , 我们要说明 $a_0 \in Spin(n)$. 令

$$\rho(a_0)(v) = a_0 v a_0^t, \quad v \in \mathbb{R}^n.$$

由 $\rho(a_i) \in SO(n)$ 可见 $\rho(a_0) \in SO(n)$. 由引理 4.5.2 可知存在 $a \in Spin(n)$, 使得

$$\rho(a_0 a^{-1}) = \rho(a_0) \rho(a)^{-1} = 1.$$

又由 $a_i \in Cl_n^+$ 可知 $a_0 \in Cl_n^+$. 于是由上式和引理 4.5.1 可得 $a_0 a^{-1} = \pm 1$, 这说明 $a_0 = \pm a \in Spin(n)$.

至此我们已经说明了 $Spin(n)$ 为 Cl_n^* 的紧致子群. 因为 $Spin(n)$ 中群的运算显然是光滑的, 故 $Spin(n)$ 为光滑 Lie 群.

设 $a = u_1 \cdots u_{2k} \in Spin(n)$, $u_i \in S^{n-1}$, $i = 1, \dots, 2k$. 当 $n \geq 2$ 时, S^{n-1} 是连通的, 每一个 u_i 都可由 S^{n-1} 中的一条道路与 $e_1 \in S^{n-1}$ 相连. 于是 a 本身可用 $Spin(n)$ 中的路径与 $e_1 \cdots e_1 = 1$ 相连. 这说明 $Spin(n)$ 为连通 Lie 群. $\square$

推论 4.5.4 当 $n \geq 2$ 时 $\rho : Spin(n) \rightarrow SO(n)$ 为双叶复迭映射; 当 $n \geq 3$ 时, $\rho : Spin(n) \rightarrow SO(n)$ 为万有复迭映射.

证明 结合前面的两个引理可知 ρ 为 Lie 群 $Spin(n)$ 到 $SO(n)$ 的满同态, 其核由 ± 1 组成. 由第 1 章 1.6 节可知 ρ 为双叶复迭映射.

当 $n \geq 3$ 时, 利用 $SO(n+1)/SO(n) = S^n$ 和同伦正和序列可知 $SO(n)$ 的基本群为 $\mathbb{Z}_2$. 于是由 $Spin(n)$ 的连通性不难得知 $Spin(n)$ 是单连通的, ρ 为万有复迭映射. $\square$

例 4.5.4 $Spin(2)$.

在 $\mathbb{R}^2$ 中标准正交基 $\{e_1, e_2\}$, 我们断言

$$Spin(2) = \{a + be_1 e_2 \mid a, b \in \mathbb{R}, a^2 + b^2 = 1\}. \quad (4.34)$$

事实上, 由 $Spin(2) \subset Cl_2^+$ 以及 $Spin(2)$ 中元素长度为 1 可见上式左边包含于右边. 反之, 由

$$a + be_1 e_2 = e_1(-ae_1 + be_2)$$

可知式 (4.34) 右边也包含于左边. 于是 $Spin(2) \cong S^1$. 设 $\cos \theta + \sin \theta e_1 e_2 \in Spin(2)$, $xe_1 + ye_2 \in \mathbb{R}^2$, 简单的计算表明

$$\rho(\cos \theta + \sin \theta e_1 e_2)(xe_1 + ye_2) = (x \cos 2\theta - y \sin 2\theta)e_1 + (x \sin 2\theta + y \cos 2\theta)e_2,$$

因此同态 $\rho : Spin(2) \cong S^1 \rightarrow SO(2) \cong S^1$ 由映射 $z \mapsto z^2$ 给出, $z \in S^1$.

例 4.5.5 $Spin(3)$.

在 $\mathbb{R}^3$ 中取标准正交基 $\{e_1, e_2, e_3\}$, 记 $i = e_1 e_2$, $j = e_2 e_3$, $k = e_3 e_1$, 则

$$i^2 = j^2 = k^2 = -1, \quad i \cdot j = k, \quad j \cdot k = i, \quad k \cdot i = j.$$

我们断言

$$Spin(3) = \{a + bi + cj + dk \mid a, b, c, d \in \mathbb{R}, a^2 + b^2 + c^2 + d^2 = 1\}. \quad (4.35)$$

因为 $\{1, i, j, k\}$ 张成 Cl_3^+ , 上式左边包含于右边是显然的. 反之, 设 $u = a + bi + cj + dk$, 其中 a, b, c, d 是平方和为 1 的实数. 设 $v = xe_1 + ye_2 + ze_3 \in \mathbb{R}^3$, 直接的计算表明

$$\begin{aligned} uvu^t &= [(a^2 - b^2 + c^2 - d^2)x + 2(cd - ab)y + 2(ad + bc)z]e_1 \\ &\quad + [2(ab + cd)x + (a^2 - b^2 - c^2 + d^2)y + 2(bd - ac)z]e_2 \\ &\quad + [2(bc - ad)x + 2(ac + bd)y + (a^2 + b^2 - c^2 - d^2)z]e_3 \in \mathbb{R}^3, \end{aligned}$$

同态 ρ 形如

$$(a, b, c, d) \mapsto \begin{pmatrix} a^2 - b^2 + c^2 - d^2 & 2(cd - ab) & 2(ad + bc) \\ 2(ab + cd) & a^2 - b^2 - c^2 + d^2 & 2(bd - ac) \\ 2(bc - ad) & 2(ac + bd) & a^2 + b^2 - c^2 - d^2 \end{pmatrix} \in SO(3).$$

根据引理 4.5.3 的证明可知 $u \in Spin(3) \cong S^3$. 特别地, 由此可直接知道 $Spin(3)$ 是单连通的, $SO(3)$ 的基本群为 $\mathbb{Z}_2$.

下面我们来描述 $Spin(n)$ 的 Lie 代数. 注意到 Cl_n^* 为 Cl_n 的开集, 因此 Cl_n^* 的 Lie 代数可等同于 Cl_n . 当 $x, y \in Cl_n$ 时, Lie 括号运算为 $[x, y] = xy - yx$. 指数映射为

$$\exp : Cl_n \rightarrow Cl_n^*, \quad x \mapsto \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!}.$$

作为 Cl_n^* 的子群, $Spin(n)$ 的 Lie 代数 $\mathfrak{spin}(n)$ 可视为 Cl_n 的子空间.

命题 4.5.5 $\mathfrak{spin}(n) = \text{span}\{e_i e_j \mid 1 \leq i < j \leq n\}$, Lie 括号运算为

$$[x, y] = xy - yx, \quad x, y \in \mathfrak{spin}(n).$$

证明 只要计算 $Spin(n)$ 在 1 处的切空间即可. 设 $1 \leq i < j \leq n$, 记

$$\gamma(t) = \exp(te_i e_j) = \cos(t) + \sin(t)e_i e_j, \quad t \in \mathbb{R}.$$

从下式可见 $\gamma(t)$ 是 $Spin(n)$ 中从 1 出发的光滑曲线:

$$\gamma(t) = -[\cos(t/2)e_i + \sin(t/2)e_j][\cos(t/2)e_i - \sin(t/2)e_j].$$

显然 $e_i e_j = \dot{\gamma}(0) \in \mathfrak{spin}(n)$. 这说明

$$\mathfrak{spin}(n) \supset \text{span}\{e_i e_j \mid 1 \leq i < j \leq n\}.$$

又因为 $\dim Spin(n) = \dim SO(n) = n(n-1)/2$, 因此上式为等式. □

我们还可以确定 Lie 代数之间的同构 $\rho_* : \mathfrak{spin}(n) \rightarrow \mathfrak{so}(n)$. 我们知道, $\mathfrak{so}(n)$ 由 $\mathbb{R}^n$ 到自身的斜对称变换组成, 它可写成

$$\mathfrak{so}(n) = \text{span}\{E_{ij} \mid 1 \leq i < j \leq n\},$$

其中 E_{ij} 是在 (i, j) 位置为 -1 , (j, i) 位置为 1 , 其他位置为 0 的 n 阶方阵.

命题 4.5.6 同构 $\rho_* : \mathfrak{spin}(n) \rightarrow \mathfrak{so}(n)$ 由下式给出:

$$\rho_*(e_i e_j) = 2E_{ij}, \quad 1 \leq i < j \leq n.$$

也可写成如下不变形式

$$\rho_*(z)x = zx - xz, \quad x \in \mathbb{R}^n.$$

证明 设 $1 \leq i < j \leq n$, $\gamma(t)$ 如命题 4.5.5. 当 $1 \leq k \leq n$ 时, 有

$$\rho(\gamma(t))e_k = [\cos(t) + \sin(t)e_i e_j]e_k [\cos(t) + \sin(t)e_j e_i].$$

当 $k \neq i, j$ 时, $\rho(\gamma(t))e_k = e_k$. 因此

$$\rho_*(e_i e_j)e_k = \frac{d}{dt}\bigg|_{t=0} \rho(\gamma(t))e_k = 0, \quad k \neq i, j.$$

当 $k = i, j$ 时,

$$\rho(\gamma(t))e_i = \cos(2t)e_i + \sin(2t)e_j, \quad \rho(\gamma(t))e_j = \cos(2t)e_j - \sin(2t)e_i.$$

这说明

$$\rho_*(e_i e_j)e_i = 2e_j, \quad \rho_*(e_i e_j)e_j = -2e_i.$$

我们也可以用指数映射来计算 ρ_* . 设 $z \in \mathfrak{spin}(n)$, 记 $\gamma_z(t) = \exp(tz)$. 当 $x \in \mathbb{R}^n$ 时, 我们有

$$\rho_*(z)x = \frac{d}{dt}\bigg|_{t=0} \rho(\gamma_z(t))x = \frac{d}{dt}\bigg|_{t=0} \exp(tz)x \exp(-tz) = zx - xz.$$

命题证毕. □

最后我们简要地介绍 $Spin(n)$ 的表示理论. 讨论表示论的时候, 将 Clifford 代数复化以后比较方便一些. 记

$$\mathbb{C}l_n = Cl_n \otimes \mathbb{C}, \quad \mathbb{C}l_n^+ = Cl_n^+ \otimes \mathbb{C}, \quad \mathbb{C}l_n^- = Cl_n^- \otimes \mathbb{C}.$$

Cl_n 上的内积可以自然地扩展为 $\mathbb{C}l_n$ 上的 Hermite 内积. 因为 $Spin(n) \subset Cl_n^+ \subset \mathbb{C}l_n^+$, 自旋群在 $\mathbb{C}l_n$ 上的左乘运算给出了一个复表示. 根据引理 4.5.1 可知这个表示为酉表示 (保持 Hermite 内积).

一般地, 设 C 为 $\mathbb{C}l_n^+$ -模 (左模), $Spin(n)$ 通过左乘作用就给出了一个复表示

$$\alpha: Spin(n) \rightarrow End(C), \quad \alpha(u)(v) = u \cdot v, \quad v \in C,$$

其中 $End(C)$ 表示 C 到自身的复线性映射的全体. α 称为由 C 所诱导的自旋群表示.

引理 4.5.7 设 $\alpha: Spin(n) \rightarrow End(C)$ 是由 $\mathbb{C}l_n^+$ -模所诱导的自旋群表示, 则 α 为不可约表示当且仅当 C 是不可约 $\mathbb{C}l_n^+$ -模.

证明 如果 α 为不可约表示, 由 $Spin(n) \subset Cl_n^+$ 可知 C 是不可约 $\mathbb{C}l_n^+$ -模.

反之, 设 C 是不可约 $\mathbb{C}l_n^+$ -模. 如果 α 是可约表示, 则由紧群的表示理论可知 α 可分解为两个非平凡的子表示 α_1, α_2 的直和:

$$\alpha_i: Spin(n) \rightarrow End(C_i), \quad i = 1, 2, \quad C = C_1 \oplus C_2,$$

其中 C_1, C_2 是 C 的两个子向量空间. 注意 $\mathbb{C}l_n^+$ 中的每个元素均可表示为 $a_I e_I$ 之和, 其中

$$a_I \in \mathbb{C}, \quad e_I = e_{i_1} \cdots e_{i_{2k}} \in Spin(n).$$

C_i 在 e_I 的左乘作用下不变, 因此 C_i 也是 $\mathbb{C}l_n^+$ -模. 这与 C 为不可约模相矛盾. □

根据这个引理, 要得到由 $\mathbb{C}l_n^+$ -模所诱导的自旋群的不可约表示, 只要考虑那些不可约 $\mathbb{C}l_n^+$ -模即可. 下面的引理表明, 只要考虑不可约 $\mathbb{C}l_{n-1}$ -模就行了.

引理 4.5.8 作为代数, Cl_n^+ 同构于 Cl_{n-1} , Cl_n^+ 复同构于 Cl_{n-1} .

证明 任取 $a \in Cl_{n-1}$, a 可唯一地分解为

$$a = a^+ + a^-, \quad a^+ \in Cl_{n-1}^+, \quad a^- \in Cl_{n-1}^-.$$

定义 $\phi: Cl_{n-1} \rightarrow Cl_n^+$ 为

$$\phi(a) = a^+ + a^- \cdot e_n,$$

ϕ 为所求同构. 复的情形完全类似. $\square$

根据以上两个引理, 利用归纳法可以证明: 当 $n = 2k$ 时, 在同构意义下只存在一个不可约 Cl_n - 模, 其维数为 2^k ; 当 $n = 2k + 1$ 时, 存在两个不同构的不可约 Cl_n - 模, 它们的复维数均为 2^k .

现在我们回到自旋群的表示. 当 $n = 2k$ 时, 根据以上结论, 作为 Cl_n - 模, Cl_n 自身必定可分解为不可约 Cl_n - 模的直和, 这些不可约模彼此同构, 它们的维数均为 2^k . 记 Ψ 为这些不可约模中的一个, 它诱导了一个复表示 $\tau: Spin(n) \rightarrow End(\Psi)$, 称为 $Spin(n)$ 的旋表示, Ψ 则称为旋量空间.

为了描述 Ψ , 我们如下定义 Cl_n 的一组基: 设 $\{e_1, \dots, e_n\}$ 为 $\mathbb{R}^n$ 的标准正交基, 令

$$f_i = \frac{1}{\sqrt{2}}(e_i - \sqrt{-1}e_{k+i}), \quad \bar{f}_i = \frac{1}{\sqrt{2}}(e_i + \sqrt{-1}e_{k+i}), \quad i = 1, \dots, k.$$

$\{f_i, \bar{f}_i\}$ 组成了 $\mathbb{C}^n = \mathbb{R}^n \otimes \mathbb{C}$ 中在 Hermite 内积下的标准正交基. 在 Cl_n 中, 它们满足如下关系

$$f_i f_i = \bar{f}_i \bar{f}_i = 0, \quad \forall i; \quad f_i f_j = -f_j f_i, \quad f_i \bar{f}_j = -\bar{f}_j f_i, \quad \bar{f}_i \bar{f}_j = -\bar{f}_j \bar{f}_i, \quad \forall i \neq j. \quad (4.36)$$

由此可见, 如下单项式

$$f_{i_1} \cdots f_{i_p} \bar{f}_{j_1} \cdots \bar{f}_{j_q}, \quad i_1 < \cdots < i_p, \quad j_1 < \cdots < j_q, \quad 0 \leq p, q \leq k$$

构成了 Cl_n 的一组基. 记 $g = \bar{f}_1 \cdots \bar{f}_k$, 由式 (4.36) 可知

$$\bar{f}_j(f_{i_1} \cdots f_{i_p} g) = 0, \quad \forall j, \quad i_1, \dots, i_p.$$

考虑 g 在 Cl_n 中生成的左理想 $\langle g \rangle$. 由上式可知, 作为向量空间, 此理想的一组基为

$$f_{i_1} f_{i_2} \cdots f_{i_p} g, \quad i_1 < \cdots < i_p, \quad 1 \leq p \leq k.$$

特别地, $\dim \langle g \rangle = 2^k$. 作为理想, $\langle g \rangle$ 当然是 Cl_n - 模. 由于维数的关系, 可知此模必定是不可约的, 因此可以取为 Ψ .

注意, 虽然 Ψ 是不可约 Cl_n - 模, 但它诱导的自旋群表示 τ 不是不可约的. 这是因为 Ψ 不是 Cl_n^+ 不可约模. 事实上, Cl_n^+ 同构于 Cl_{n-1} , 而 Cl_{n-1} 的不可约模具有维数 2^{k-1} , 因此 Ψ 是两个不可约 Cl_n^+ 模 Ψ^+ 和 Ψ^- 的直和. $\Psi^\pm$ 可描述如下: 记

$$\Gamma = (\sqrt{-1})^k e_1 \cdots e_{2k} \in Cl_n,$$

我们有

$$\Gamma^2 = 1, \quad \Gamma x = (-1)^{\pm 1} x \Gamma, \quad x \in \mathbb{C}l_n^{\pm}.$$

Γ 的乘积在 Ψ 上诱导了一个自同构, 令

$$\Psi^+ = \{x \in \Psi \mid \Gamma x = x\}, \quad \Psi^- = \{x \in \Psi \mid \Gamma x = -x\},$$

则 $\Psi^{\pm}$ 为 $Spin(n)$ 的不可约表示空间 (称为半旋量空间), 两个不可约表示 (称为半旋表示) 分别记为

$$\tau^+ : Spin(n) \rightarrow End(\Psi^+), \quad \tau^- : Spin(n) \rightarrow End(\Psi^-).$$

τ 是 τ^+ 和 τ^- 的直和. τ^+ 和 τ^- 分别称为 $+1/2$ 旋表示和 $-1/2$ 旋表示.

当 $n = 2k + 1$ 时, $\mathbb{C}l_n$ 分解为不可约 $\mathbb{C}l_n$ -模的直和, 其中 Ψ_+ 和 Ψ_- 是两个不同构的不可约模, 其维数均为 2^k . Ψ_+ 和 Ψ_- 分别诱导了 $Spin(n)$ 的复表示 τ_+ 和 τ_- . 注意不可约 $\mathbb{C}l_{n-1}$ -模的维数为 2^k , 因此作为 $\mathbb{C}l_n^+$ -模, Ψ_+ 和 Ψ_- 是同构的. 这说明 τ_+ 和 τ_- 是同构的不可约复表示. 令 $\tau = \tau_+ = \tau_-$, $\Psi = \Psi_+ = \Psi_-$, 则得到 $Spin(n)$ 的复不可约表示

$$\tau : Spin(n) \rightarrow End(\Psi),$$

称为 $Spin(n)$ 的旋量表示, Ψ 称为旋量空间.

例 4.5.6 $Spin(3)$ 的旋量表示.

根据刚才的讨论, $Spin(3)$ 的旋量空间的复维数为 2. 我们只要找到一个表示 $Spin(3) \rightarrow End(\mathbb{C}^2) = \mathfrak{gl}(2, \mathbb{C})$ 即可. 取 $\mathbb{R}^3$ 的标准正交基 $\{e_1, e_2, e_3\}$, 则

$$Spin(3) = \{a + be_1e_2 + ce_2e_3 + de_3e_1 \mid a, b, c, d \in \mathbb{R}, a^2 + b^2 + c^2 + d^2 = 1\}.$$

考虑 Pauli 矩阵

$$\sigma_x = \begin{pmatrix} 0 & \sqrt{-1} \\ \sqrt{-1} & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_y = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_z = \begin{pmatrix} -\sqrt{-1} & 0 \\ 0 & \sqrt{-1} \end{pmatrix}, \quad (4.37)$$

这些矩阵之间满足如下关系 (其中 I_2 是二阶单位方阵)

$$\sigma_x^2 = \sigma_y^2 = \sigma_z^2 = -I_2, \quad \sigma_x \sigma_y = \sigma_z, \quad \sigma_y \sigma_z = \sigma_x, \quad \sigma_z \sigma_x = \sigma_y.$$

作同构 $\tau : \mathbb{C}l_3^+ \rightarrow \mathfrak{gl}(2, \mathbb{C})$, 使得

$$\tau(1) = I_2, \quad \tau(e_1e_3) = \sigma_x, \quad \tau(e_2e_3) = \sigma_y, \quad \tau(e_1e_2) = \sigma_z,$$

则 τ 在 $Spin(3)$ 上的限制即为旋量表示. 旋量表示也可写为

$$\tau : Spin(3) \cong S^3 \rightarrow SU(2), \quad (a, b, c, d) \mapsto \begin{pmatrix} a - b\sqrt{-1} & c - d\sqrt{-1} \\ -c - d\sqrt{-1} & a + b\sqrt{-1} \end{pmatrix},$$

这实际上给出了群同构.

注 Pauli 矩阵最初是由 Cartan 在研究 Lie 代数表示的时候发现的, 后来 Pauli 在研究电子自旋时也发现了这些矩阵. 这是后来人们将 $Spin(n)$ 称为自旋群和将 Ψ 称为旋量空间的原因.

例 4.5.7 作为 Clifford 模的外代数.

设 V 为 n 维实向量空间, $\langle \cdot, \cdot \rangle$ 为 V 中的内积. 记 $Cl(V)$ 为 $(V, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 生成的 Clifford 代数. $\langle \cdot, \cdot \rangle$ 可自然地扩展到 $V \otimes \mathbb{C}$ 上成为 Hermite 内积. 记 $\mathbb{C}l(V) = Cl(V) \otimes \mathbb{C}$ 为复化的 Clifford 代数.

在 V 中取标准正交基 $\{e_1, \dots, e_n\}$, 则 $\mathbb{C}l(V)$ 的一组基为

$$1, e_{i_1} \cdots e_{i_k}, i_1 < \cdots < i_k, 1 \leq k \leq n.$$

作为向量空间, $\mathbb{C}l(V)$ 与外代数 $\wedge^* V^* \otimes \mathbb{C}$ 同构, 这只要考虑两组基之间的如下对应即可:

$$e_{i_1} \cdots e_{i_k} \mapsto \omega^{i_1} \wedge \cdots \wedge \omega^{i_k},$$

其中 $\{\omega^i\}$ 是 $\{e_i\}$ 的对偶基. 于是, 我们可以将 $\mathbb{C}l(V)$ 的模结构转移到 $\wedge^* V^* \otimes \mathbb{C}$ 上. 我们要把 Clifford 左乘运算作到 $\wedge^* V^* \otimes \mathbb{C}$ 上. 注意到

$$e_l \cdot (e_{i_1} \cdots e_{i_k}) = \begin{cases} e_l e_{i_1} \cdots e_{i_k}, & l \notin \{i_1, \dots, i_k\}, \\ (-1)^j e_{i_1} \cdots \widehat{e_{i_j}} \cdots e_{i_k}, & l = i_j, \end{cases}$$

因此 e_l 在 $\wedge^* V^* \otimes \mathbb{C}$ 上的左乘应定义为

$$e_l \cdot (\omega^{i_1} \wedge \cdots \wedge \omega^{i_k}) = \begin{cases} \omega^l \wedge \omega^{i_1} \wedge \cdots \wedge \omega^{i_k}, & l \notin \{i_1, \dots, i_k\}, \\ (-1)^j \omega^{i_1} \wedge \cdots \wedge \widehat{\omega^{i_j}} \wedge \cdots \wedge \omega^{i_k}, & l = i_j. \end{cases}$$

上式可用外积和内乘运算统一写为

$$e_l \cdot (\omega^{i_1} \wedge \cdots \wedge \omega^{i_k}) = \omega^l \wedge \omega^{i_1} \wedge \cdots \wedge \omega^{i_k} - i(e_l) \omega^{i_1} \wedge \cdots \wedge \omega^{i_k}.$$

一般地, V 在 $\wedge^* V^* \otimes \mathbb{C}$ 上的左乘作用为

$$v \cdot \omega = v^* \wedge \omega - i(v)\omega, \quad v \in V, \omega \in \wedge^* V^*. \quad (4.38)$$

其中 $v^* \in V^*$ 是 v 的对偶. 这个左乘作用当然可以扩展为 $\mathbb{C}l(V)$ 的左乘作用.

4.5.2 Clifford 丛

在前一小节我们讨论了 Clifford 代数和相关的代数构造. 下面我们研究相关的几何构造.

定义 4.5.3 (Clifford 丛) 设 (M, g) 为黎曼流形, S 为 M 上的复向量丛, S 具有 Hermite 度量和一个相容的联络. 如果存在光滑的丛同态 $c: TM \otimes S \rightarrow S$, 使得

(i) c 为 Clifford 乘积, 即

$$c(v, c(v, u)) = -g(v, v)u, \quad \forall v \in TM, u \in S; \quad (4.39)$$

(ii) c 在 S 上的乘积作用是斜伴随的, 即

$$\langle c(v, s_1), s_2 \rangle + \langle s_1, c(v, s_2) \rangle = 0, \quad \forall v \in TM, s_1, s_2 \in S; \quad (4.40)$$

(iii) Clifford 乘积和 S 上的联络以及 TM 上的 Levi-Civita 联络相容, 即

$$\nabla_X(c(Y, s)) = c(\nabla_X Y, s) + c(Y, \nabla_X s), \quad \forall X, Y \in \Gamma(TM), s \in \Gamma(S),$$

则称 S 为 M 上的 Clifford 丛.

注 为了方便起见, TM 上的黎曼度和 S 上的 Hermite 度量都用 $\langle \cdot, \cdot \rangle$ 表示, TM 上的 Levi-Civita 联络和 S 上的联络都用 ∇ 表示. 设 $v \in T_x M$, 记

$$c(v) : S_x \rightarrow S_x, \quad u \mapsto c(v, u),$$

此时式 (4.39) 可改写为

$$c(v)^2 u = -|v|^2 u,$$

其中 $|v|^2 = g(v, v)$. 进一步, 我们经常将 $c(v)u$ 写为 $v \cdot u$, 这表示 Clifford 乘积运算. 在 Clifford 乘积运算下, S_x 都是 $Cl(T_x M)$ -模. Clifford 丛可以看成是满足一定相容性条件的一族 Clifford 模.

定义 4.5.4 (Dirac 算子) 设 S 是 M 上的 Clifford 丛. 定义映射 $D : \Gamma(S) \rightarrow \Gamma(S)$ 如下: 设 s 为 S 的光滑截面, 取 TM 的一组局部标准正交标架 $\{e_i\}$, 令

$$Ds = e_i \cdot \nabla_{e_i} s, \quad (4.41)$$

其中 $\cdot$ 表示 Clifford 乘积. 容易验证上式与标准正交基的选取无关. D 称为 S 的 Dirac 算子.

例 4.5.8 Hodge-de Rham 算子.

设 (M, g) 为黎曼流形. 考虑复化的外形式丛 $\wedge^* T^* M \otimes \mathbb{C}$, 它有诱导的度量和联络. 设 $e \in TM$, e 在 $\wedge^* T^* M \otimes \mathbb{C}$ 上的 Clifford 乘积定义为

$$e \cdot \omega = e^* \wedge \omega - i(e)\omega, \quad \omega \in \wedge^* T^* M \otimes \mathbb{C},$$

其中 $e^* \in T^* M$ 为 e 的对偶余切向量. 根据例 4.5.7 中的讨论不难看出上述乘积的确是 Clifford 乘积.

当 e 为单位向量时, 左乘保持内积, 因此有

$$\langle e \cdot \omega, \eta \rangle = \langle e \cdot \omega, -e \cdot e \cdot \eta \rangle = -\langle \omega, e \cdot \eta \rangle, \quad \forall \omega, \eta \in \wedge^* T^* M \otimes \mathbb{C}.$$

这说明 Clifford 乘积是斜伴随运算.

设 X, Y 为 M 的切向量场, ω 为微分形式. 记 Y^* 为 Y 的对偶余切向量场, 对任意向量场 Z , 我们有

$$\begin{aligned} \langle \nabla_X Y, Z \rangle &= X \langle Y, Z \rangle - \langle Y, \nabla_X Z \rangle \\ &= X(Y^*(Z)) - Y^*(\nabla_X Z) \\ &= (\nabla_X Y^*)(Z), \end{aligned}$$

这说明

$$(\nabla_X Y)^* = \nabla_X Y^*. \quad (4.42)$$

现在我们计算如下

$$\begin{aligned} \nabla_X(Y \cdot \omega) &= \nabla_X(Y^* \wedge \omega - i(Y)\omega) \\ &= (\nabla_X Y^*) \wedge \omega + Y^* \wedge \nabla_X \omega - i(\nabla_X Y)\omega - i(Y)\nabla_X \omega \\ &= (\nabla_X Y)^* \wedge \omega - i(\nabla_X Y)\omega + Y^* \wedge \nabla_X \omega - i(Y)\nabla_X \omega \\ &= (\nabla_X Y) \cdot \omega + Y \cdot \nabla_X \omega, \end{aligned}$$

这说明 Clifford 乘积和联络相容.

以上我们说明了 M 上的 (复化) 外形式丛是一个自然的 Clifford 丛. 根据定义, 它的 Dirac 算子定义为

$$D\omega = e_j \cdot \nabla_{e_j} \omega = e_j \wedge \nabla_{e_j} \omega - i(e_j) \nabla_{e_j} \omega = d\omega + \delta\omega,$$

即 $D = d + \delta$. 这个算子也称为 Hodge-de Rham 算子. $D^2 = d\delta + \delta d$ 也就是 Hodge-Laplace 算子.

为了得到更多 Clifford 丛, 我们需要考虑流形上一些额外的结构. 这里我们仅讨论所谓的自旋结构 (spin structure).

定义 4.5.5 (自旋结构) 设 (M, g) 为定向黎曼流形, 其定向标架丛记为 $F(M)$. M 上的一个自旋结构是指满足以下条件的配对 $(Sp(M), \phi)$:

- (i) $Sp(M)$ 为 M 上的主丛, 其结构群为 $Spin(n)$;
- (ii) $\phi: Sp(M) \rightarrow F(M)$ 为丛同态, 满足条件

$$\phi(\xi \cdot u) = \phi(\xi) \cdot \rho(u), \quad \forall \xi \in Sp(M), u \in Spin(n),$$

其中 $\rho: Spin(n) \rightarrow SO(n)$ 是前述双叶复迭同态.

用主丛的语言来说, 主丛 $Sp(M)$ 是标架丛 $F(M)$ 关于同态 $\rho: Spin(n) \rightarrow SO(n)$ 的一个约化. 这种约化并非总是存在的, 这可以与流形的定向相对比. 我们知道, M 可定向当且仅当其标架丛的结构群可约化为 $SO(n)$. 进行约化时会遇到拓扑上的障碍 (obstruction), 它是位于 $H_1(M, \mathbb{Z}_2)$ 中的第一 Stiefel-Whitney 示性类 $w_1(M)$. 将结构群从 $SO(n)$ 进一步约化到 $Spin(n)$ 也存在拓扑上的障碍, 能否约化取决于第二 Stiefel-Whitney 示性类 $w_2(M)$ 是否为零.

我们可以用丛的连接函数来解释结构群如何约化. 设 $\{g_{\alpha\beta}\}$ 为 $F(M)$ 的连接函数, 其中 $\{U_\alpha\}$ 为 $F(M)$ 的局部平凡化开覆盖, $g_{\alpha\beta}: U_\alpha \cap U_\beta \rightarrow SO(n)$ 为光滑函数, 满足条件

$$g_{\alpha\beta} g_{\beta\gamma} g_{\gamma\alpha} = 1, \quad U_\alpha \cap U_\beta \cap U_\gamma \neq \emptyset.$$

经过适当地选取开覆盖 $\{U_\alpha\}$, 我们可假设 $U_\alpha \cap U_\beta$ 非空时都是单连通的. 这时每一个连接函数都可以提升为 $\hat{g}_{\alpha\beta}: U_\alpha \cap U_\beta \rightarrow Spin(n)$, 使得

$$\rho(\hat{g}_{\alpha\beta}) = g_{\alpha\beta}.$$

如果 $\{\hat{g}_{\alpha\beta}\}$ 仍满足条件

$$\hat{g}_{\alpha\beta} \hat{g}_{\beta\gamma} \hat{g}_{\gamma\alpha} = 1, \quad U_\alpha \cap U_\beta \cap U_\gamma \neq \emptyset,$$

则以 $\{\hat{g}_{\alpha\beta}\}$ 为连接函数的主丛 $Sp(M)$ 就是 $F(M)$ 的约化. 问题在于满足上述条件时需要对流形的拓扑施加一定的限制 (就是前一段提到过的示性类).

下面我们假设 M 上具有自旋结构 $(Sp(M), \phi)$. 设 Ψ 为 $Spin(n)$ 的旋量空间, 旋量表示 $\tau: Spin(n) \rightarrow End(\Psi)$ 为酉表示, 因此它诱导了伴随向量丛 $S(M) = Sp(M) \times_\tau \Psi$. $S(M)$ 称为 M 的旋量丛, 其 (光滑) 截面称为旋量场.

我们来说明旋量丛是 M 上的 Clifford 丛. 首先, 由于 τ 为酉表示, 伴随向量丛 $\mathcal{S}(M)$ 上就有自然诱导的 Hermite 度量. 至于联络, 我们知道定向标架丛 $F(M)$ 上有从切丛的 Levi-Civita 联络诱导而来的联络, 其联络形式 ω 为 $\mathfrak{so}(n)$ - 值 1- 形式. 于是 $(\rho_*)^{-1}\omega$ 是 $Sp(M)$ 上诱导联络的联络形式, 进而在伴随向量丛 $\mathcal{S}(M)$ 上也有了诱导联络.

为了在 $\mathcal{S}(M)$ 上定义 Clifford 乘积, 我们考虑切丛 TM 的局部平凡化. 设 $\{U_\alpha\}$ 为 M 的开覆盖, 在每一个 U_α 中均有标准正交标架 $\{e_{\alpha i}\}$, 它们给出了 TM 的局部平凡化

$$\varphi_\alpha : TM|_{U_\alpha} \rightarrow U_\alpha \times \mathbb{R}^n,$$

使得 $e_{\alpha i}(x) = \varphi_\alpha^{-1}(x, e_i)$ ($x \in U_\alpha$), 其中 $\{e_i\}$ 为 $\mathbb{R}^n$ 中的标准正交基.

切丛的局部平凡化 $\{\varphi_\alpha\}$ 诱导了 $\mathcal{S}(M)$ 的局部平凡化

$$\hat{\varphi}_\alpha : \mathcal{S}(M)|_{U_\alpha} \rightarrow U_\alpha \times \Psi.$$

设 X 为切向量场, s 为旋量场. 记

$$\varphi_\alpha(X(x)) = (x, X_\alpha(x)), \quad \hat{\varphi}_\alpha(s(x)) = (x, s_\alpha(x)), \quad x \in U_\alpha.$$

定义 Clifford 乘积为

$$X(x) \cdot s(x) = \hat{\varphi}_\alpha^{-1}(x, X_\alpha(x) \cdot s_\alpha(x)).$$

为了说明上述定义的恰当性, 我们来证明当 $U_\alpha \cap U_\beta \neq \emptyset$ 时

$$\hat{\varphi}_\alpha^{-1}(x, X_\alpha(x) \cdot s_\alpha(x)) = \hat{\varphi}_\beta^{-1}(x, X_\beta(x) \cdot s_\beta(x)). \quad (4.43)$$

记切丛在上述平凡化下的连接函数为 $\{g_{\alpha\beta}\}$, 旋量丛的连接函数为 $\{\hat{g}_{\alpha\beta}\}$, 则

$$g_{\beta\alpha} = \rho(\hat{g}_{\beta\alpha}), \quad X_\beta = g_{\beta\alpha}X_\alpha, \quad s_\beta = \hat{g}_{\beta\alpha} \cdot s_\alpha.$$

于是我们有

$$\begin{aligned} X_\beta \cdot s_\beta &= g_{\beta\alpha}X_\alpha \cdot s_\beta = \rho(\hat{g}_{\beta\alpha})X_\alpha \hat{g}_{\beta\alpha} \cdot s_\alpha \\ &= \hat{g}_{\beta\alpha}X_\alpha \hat{g}_{\beta\alpha}^\dagger \hat{g}_{\beta\alpha} \cdot s_\alpha \\ &= \hat{g}_{\beta\alpha}X_\alpha \cdot s_\alpha, \end{aligned}$$

这说明式 (4.43) 的确成立.

如果 ∇ 为 TM 上的 Levi-Civita 联络, 则

$$\nabla e_{\alpha i} = e_{\alpha j} \otimes \omega_{\alpha i}^j,$$

其中 $\{\omega_{\alpha i}^j\}$ 为局部联络 1- 形式. 此时, 标架丛 $F(M)$ 的联络形式可局部表示为

$$\omega_\alpha = \sum_{i < j} \omega_{\alpha i}^j E_{ij}.$$

根据命题 4.5.6, $Sp(M)$ 上诱导联络的联络形式可局部表示为

$$\hat{\omega}_\alpha = \frac{1}{2} \sum_{i < j} \omega_{\alpha i}^j e_i e_j.$$

令

$$(\nabla s)_\alpha = ds_\alpha + \frac{1}{2} \sum_{i < j} \omega_{\alpha i}^j e_i \cdot e_j \cdot s_\alpha. \quad (4.44)$$

当 $U_\alpha \cap U_\beta \neq \emptyset$ 时, 利用

$$\hat{g}_{\alpha\beta} \hat{\omega}_\beta = d\hat{g}_{\alpha\beta} + \hat{\omega}_\alpha \hat{g}_{\alpha\beta}$$

可算出 $(\nabla s)_\beta = \hat{g}_{\beta\alpha}(\nabla s)_\alpha$, 这说明 $\{(\nabla s)_\alpha\}$ 定义了整体的协变微分 ∇s , 即我们在旋量丛上定义了联络.

为了说明 Clifford 乘积与联络相容, 只要验证如下特殊情形成立即可

$$(\nabla(e_k \cdot s))_\alpha = (\nabla e_k) \cdot s_\alpha + e_k \cdot (\nabla s)_\alpha. \quad (4.45)$$

由式 (4.44) 我们计算如下

$$\begin{aligned} (\nabla(e_k \cdot s))_\alpha &= d(e_k \cdot s_\alpha) + \frac{1}{2} \sum_{i < j} \omega_{\alpha i}^j e_i \cdot e_j \cdot e_k \cdot s_\alpha \\ &= e_k \cdot ds_\alpha + \frac{1}{4} \sum_{i, j} \omega_{\alpha i}^j e_i \cdot e_j \cdot e_k \cdot s_\alpha \\ &= e_k \cdot ds_\alpha + \frac{1}{4} \sum_j \omega_{\alpha k}^j e_k \cdot e_j \cdot e_k \cdot s_\alpha \\ &\quad + \frac{1}{4} \sum_i \omega_{\alpha i}^k e_i \cdot e_k \cdot e_k \cdot s_\alpha + \frac{1}{4} \sum_{i \neq j \neq k} \omega_{\alpha i}^j e_i \cdot e_j \cdot e_k \cdot s_\alpha \\ &= e_k \cdot ds_\alpha + \frac{1}{4} \sum_j \omega_{\alpha k}^j e_j \cdot s_\alpha - \frac{1}{4} \sum_i \omega_{\alpha i}^k e_i \cdot s_\alpha \\ &\quad + \frac{1}{4} \sum_{i \neq j \neq k} \omega_{\alpha i}^j e_k \cdot e_i \cdot e_j \cdot s_\alpha \\ &= e_k \cdot ds_\alpha + \frac{1}{2} \sum_j \omega_{\alpha k}^j e_j \cdot s_\alpha + \frac{1}{4} \sum_{i \neq j \neq k} \omega_{\alpha i}^j e_k \cdot e_i \cdot e_j \cdot s_\alpha \\ &= e_k \cdot ds_\alpha + \sum_j \omega_{\alpha k}^j e_j \cdot s_\alpha + \frac{1}{4} \sum_{i, j} \omega_{\alpha i}^j e_k \cdot e_i \cdot e_j \cdot s_\alpha \\ &= e_k \cdot (\nabla s)_\alpha + (\nabla e_k) \cdot s_\alpha, \end{aligned}$$

这说明式 (4.45) 成立. Clifford 乘积和联络与 Hermite 度量的相容性留给读者完成.

由式 (4.44) 还可算出旋量丛的曲率为

$$\hat{R}(X, Y)s = \nabla^2 s(X, Y) - \nabla^2 s(Y, X) = \frac{1}{4} R(X, Y, e_k, e_l) e_k \cdot e_l \cdot s, \quad (4.46)$$

其中 R 为 (M, g) 的曲率张量. 下面我们会发现 Dirac 算子平方以后会出现曲率项.

定理 4.5.9 (Lichnerowicz) 设 (M, g) 为定向黎曼流形, 具有自旋结构. 旋量丛 $S(M)$ 的 Dirac 算子记为 D , 则

$$D^2 = -\text{tr} \nabla^2 + \frac{1}{4} \sigma, \quad (4.47)$$

其中 σ 为 (M, g) 的数量曲率.

证明 设 $\{e_i\}$ 为 M 的局部标准正交基, s 为旋量场, 则

$$\begin{aligned}
 D^2 s &= e_i \cdot \nabla_{e_i} (e_j \cdot \nabla_{e_j} s) \\
 &= e_i \cdot (\nabla_{e_i} e_j) \cdot \nabla_{e_j} s + e_i \cdot e_j \cdot \nabla_{e_i} \nabla_{e_j} s \\
 &= e_i \cdot e_k \cdot \langle \nabla_{e_i} e_j, e_k \rangle \nabla_{e_j} s + e_i \cdot e_j \cdot \nabla_{e_i} \nabla_{e_j} s \\
 &= -\langle \nabla_{e_i} e_j, e_i \rangle \nabla_{e_j} s + \sum_{k \neq i} e_i \cdot e_k \cdot \langle \nabla_{e_i} e_j, e_k \rangle \nabla_{e_j} s \\
 &\quad - \nabla_{e_i} \nabla_{e_i} s + \sum_{i \neq j} e_i \cdot e_j \cdot \nabla_{e_i} \nabla_{e_j} s \\
 &= \langle e_j, \nabla_{e_i} e_i \rangle \nabla_{e_j} s - \sum_{j \neq i} e_i \cdot e_j \cdot \langle e_k, \nabla_{e_i} e_j \rangle \nabla_{e_k} s \\
 &\quad - \nabla_{e_i} \nabla_{e_i} s + \sum_{i \neq j} e_i \cdot e_j \cdot \nabla_{e_i} \nabla_{e_j} s \\
 &= \nabla_{\nabla_{e_i} e_i} s - \nabla_{e_i} \nabla_{e_i} s - \sum_{i \neq j} e_i \cdot e_j \cdot \nabla_{\nabla_{e_i} e_j} s \\
 &\quad + \sum_{i \neq j} e_i \cdot e_j \cdot \nabla_{e_i} \nabla_{e_j} s \\
 &= -\text{tr} \nabla^2 s + \sum_{i < j} e_i \cdot e_j \cdot R(e_j, e_i) s \\
 &= -\text{tr} \nabla^2 s - \frac{1}{8} \sum_{i,j,k,l} R(e_i, e_j, e_k, e_l) e_i \cdot e_j \cdot e_k \cdot e_l \cdot s.
 \end{aligned}$$

记 $R_{ijkl} = R(e_i, e_j, e_k, e_l)$. 当指标 i, j, k 互不相同, 利用

$$e_i \cdot e_j \cdot e_k = e_j \cdot e_k \cdot e_i = e_k \cdot e_l \cdot e_j$$

以及 Bianchi 恒等式

$$R_{ijkl} + R_{jkil} + R_{kijl} = 0$$

可得

$$\sum_{i \neq j \neq k} R_{ijkl} e_i \cdot e_j \cdot e_k \cdot e_l \cdot s = 0.$$

因此

$$\begin{aligned}
 D^2 s &= -\text{tr} \nabla^2 s - \frac{1}{8} \sum_{i,j,l} R_{ijil} e_i \cdot e_j \cdot e_i \cdot e_l \cdot s - \frac{1}{8} \sum_{i,j,l} R_{ijjl} e_i \cdot e_j \cdot e_j \cdot e_l \cdot s \\
 &= -\text{tr} \nabla^2 s - \frac{1}{8} \sum_{i,j,l} R_{ijil} e_j \cdot e_l \cdot s + \frac{1}{8} \sum_{i,j,l} R_{ijjl} e_i \cdot e_l \cdot s \\
 &= -\text{tr} \nabla^2 s - \frac{1}{8} \sum_{j,l} \text{Ric}(e_j, e_l) e_j \cdot e_l \cdot s - \frac{1}{8} \sum_{i,l} \text{Ric}(e_i, e_l) e_i \cdot e_l \cdot s \\
 &= -\text{tr} \nabla^2 s + \frac{1}{4} \sigma.
 \end{aligned}$$

最后我们用到 Ricci 曲率的对称性.

□

引理 4.5.10 设 (M, g) 为闭的定向黎曼流形, S 为 M 上的 Clifford 丛, 则 Dirac 算子为自伴随算子.

证明 首先, $\Gamma(S)$ 中的内积 $(\cdot, \cdot)$ 可如下定义

$$(s_1, s_2) = \int_M \langle s_1, s_2 \rangle, \quad s_1, s_2 \in \Gamma(S).$$

我们要说明 Dirac 算子关于此内积是自伴随算子. 设 $\{e_i\}$ 为 M 的局部标准正交标架, 我们有

$$\begin{aligned} \langle Ds_1, s_2 \rangle &= \langle e_i \cdot \nabla_{e_i} s_1, s_2 \rangle = -\langle \nabla_{e_i} s_1, e_i \cdot s_2 \rangle \\ &= -e_i \langle s_1, e_i \cdot s_2 \rangle + \langle s_1, \nabla_{e_i} (e_i \cdot s_2) \rangle \\ &= -e_i \langle s_1, e_i \cdot s_2 \rangle + \langle s_1, (\nabla_{e_i} e_i) \cdot s_2 \rangle + \langle s_1, Ds_2 \rangle. \end{aligned}$$

我们用下式在 M 上定义一个向量场 X :

$$\langle X, Y \rangle = \langle s_1, Y \cdot s_2 \rangle, \quad \forall Y \in \Gamma(TM),$$

则有

$$\begin{aligned} \langle Ds_1, s_2 \rangle - \langle s_1, Ds_2 \rangle &= -e_i \langle X, e_i \rangle + \langle X, \nabla_{e_i} e_i \rangle \\ &= -\langle \nabla_{e_i} X, e_i \rangle = -\operatorname{div}(X), \end{aligned}$$

根据散度定理 (Stokes 公式) 可知

$$\int_M \langle Ds_1, s_2 \rangle = \int_M \langle s_1, Ds_2 \rangle.$$

引理证毕. □

根据以上引理我们知道, 在闭流形上 $\operatorname{Ker} D^2 = \operatorname{Ker} D$. 如果 $s \in \operatorname{Ker} D$ 为旋量场, 则称 s 为调和旋量场.

推论 4.5.11 设 (M, g) 是具有自旋结构的闭定向黎曼流形. 如果 M 的数量曲率非负, 则它的调和旋量场都是平行的; 如果数量曲率为正, 则不存在非平凡的调和旋量场.

证明 设 s 为调和旋量场, 则由式 (4.47) 可得

$$\begin{aligned} 0 &= \langle D^2 s, s \rangle = -\langle \operatorname{tr} \nabla^2 s, s \rangle + \frac{1}{4} \sigma |s|^2 \\ &= \frac{1}{2} \Delta |s|^2 + |\nabla s|^2 + \frac{1}{4} \sigma |s|^2, \end{aligned}$$

将上式在 M 上积分即得欲证结论. □

注 如果 $\dim M = 2k$ 为偶数, 则 $\operatorname{Spin}(2k)$ 的旋量表示可分解为两个不可约表示的直和, 旋量空间 Ψ 分解为两个半旋量空间 Ψ^+ 和 Ψ^- 的直和. 相应地, 旋量丛 $\mathcal{S}(M)$ 分解为

$$\mathcal{S}(M) = \mathcal{S}^+(M) \oplus \mathcal{S}^-(M).$$

由 $e_i \Psi^+ = \Psi^-$, $e_i \Psi^- = \Psi^+$ 可知 Dirac 算子可分解为 $D = D^+ \oplus D^-$, 其中

$$D^+ : \Gamma(\mathcal{S}^+(M)) \rightarrow \Gamma(\mathcal{S}^-(M)), \quad D^- : \Gamma(\mathcal{S}^-(M)) \rightarrow \Gamma(\mathcal{S}^+(M)).$$

D^+ 和 D^- 互为伴随算子. 如果 M 的数量曲率为正, 则 $\text{Ker} D^+ = \{0\}$, $\text{Ker} D^- = \{0\}$. 根据 Dirac 算子的指标公式 (参见第五章 5.5 节中的讨论), 这时 $\hat{A}(M) = 0$, 其中

$$\hat{A}(M) = \int_M \hat{A}(TM).$$

这说明正数量曲率对 (具有自旋结构的) 流形的拓扑有所限制.

习题 4.4

1. 研究 Cl_3 , 说明 $Cl_3 \cong \mathbb{H} \oplus \mathbb{H}$.
2. 研究 $Spin(4)$, 说明 $Spin(4) \cong SU(2) \times SU(2)$.
3. 利用正交矩阵的相似标准形说明 $\mathbb{R}^n$ 中的每一个都可以表示为不超过 n 个反射的乘积.
4. 证明 $Spin(n) = \{u \in Cl_n^+ \mid uu^t = 1, uvu^t \in \mathbb{R}^n, \forall v \in \mathbb{R}^n\}$.
5. 设 Ψ 是 Cl_{2k} 的不可约分解中的旋量空间. 证明代数同构 $Cl_{2k} \cong \text{End}(\Psi)$.
6. 当 M 的自旋结构存在时, 说明 $\phi: Sp(M) \rightarrow F(M)$ 为双叶复迭映射.
7. 验证旋量丛上的 Clifford 乘积和联络均与 Hermite 度量相容.
8. 验证式 (4.46).

第 5 章 流形上的椭圆算子

本章研究流形上的一类微分算子的解析性质. 我们主要围绕 Dirac 算子的基本性质展开讨论, 利用 Dirac 算子的椭圆性质我们给出 Hodge 定理的证明; 最后利用热方程和 Getzler 的放缩技巧讨论重要的指标公式.

5.1 Sobolev 空间

在本节和下一节我们的主要目的之一是给出 Hodge (分解) 定理的证明. 设 (M, g) 为闭的定向黎曼流形. 在第 4 章 4.4 节中, 利用 Hodge 分解我们考虑了如下方程解的问题

$$\Delta\phi = f, \quad (5.1)$$

其中 Δ 为 Hodge-Laplace 算子, f 是 M 上给定的光滑函数, ϕ 为待求函数. 在不假定 Hodge 分解的情况下, 应该如何解出方程 (5.1)? 我们知道, 方程 (5.1) 有光滑解的必要条件是 f 在 M 上的积分为零. 在此条件下, 假定 ϕ 已经是光滑解, 则对任意光滑函数 h , 均有

$$(\Delta h, \phi) = (h, \Delta\phi) = (h, f).$$

上式启发我们先在 $\Omega^0(M)$ 中寻找线性泛函 $l: \Omega^0(M) \rightarrow \mathbb{R}$, 使得

$$l(\Delta h) = (h, f), \quad \forall h \in \Omega^0(M).$$

满足上式的有界线性泛函 l 常称为 (5.1) 的弱解. 在实际解决问题的时候, 我们并不是在光滑函数空间中寻找弱解的 (从某种意义上来说是因为光滑函数空间缺乏泛函分析所需要的完备性). 于是我们要考虑所谓的 Sobolev 空间. 在 Sobolev 空间中解决了弱解的存在性以后, 我们再利用 Hodge-Laplace 算子的所谓椭圆性质得到弱解的正则性, 最后获得光滑解.

为了方便起见, 我们先讨论环面上的 Sobolev 空间. 记

$$2\pi\mathbb{Z}^n = \{2\pi\xi \mid \xi \in \mathbb{Z}^n\},$$

$2\pi\mathbb{Z}^n$ 是一个加群, 它的作用在 $\mathbb{R}^n$ 上就是平移. 在此作用下的商空间为环面, 记为

$$\mathbb{T}^n = \mathbb{R}^n / 2\pi\mathbb{Z}^n.$$

因为平移为欧氏空间中的等距变换, 因此 $\mathbb{R}^n$ 上的标准黎曼度量可以下降到 $\mathbb{T}^n$ 上. 例如, $\mathbb{T}^1$ 就是周长为 2π 的单位圆周. 需要注意的是 $\mathbb{T}^2$ 不是 $\mathbb{R}^3$ 中的轮胎面 (虽然拓扑上二者一致).

我们熟知, 单位圆周上的函数可以看成直线上以 2π 为周期的周期函数. 类似地, $\mathbb{T}^n$ 上的函数也可视为 $\mathbb{R}^n$ 中的多周期函数 (即关于每一个变量都是以 2π 为周期的周期函数). 因此我们可以讨论 $\mathbb{T}^n$ 中的 Lebesgue 可积函数 (以下简称可积函数).

定义 5.1.1 (Fourier 级数) 设 $f: \mathbb{T}^n \rightarrow \mathbb{R}$ 为可积函数. 形式级数

$$\sum_{\xi \in \mathbb{Z}^n} c_\xi \exp(i\xi \cdot x) \quad (5.2)$$

称为 f 的 Fourier 级数, 其中 $i = \sqrt{-1}$, $\xi \cdot x = \sum_{j=1}^n \xi_j x_j$,

$$c_\xi = \hat{f}(\xi) = \frac{1}{(2\pi)^n} \int_{\mathbb{T}^n} f(x) \exp(-i\xi \cdot x) dx, \quad (5.3)$$

c_ξ 称为 f 的 Fourier 系数.

下面我们说明当 f 的可微性质足够好时, 其 Fourier 级数一致收敛到 f 自身. 事实上, 将 f 视为 $\mathbb{R}^n$ 上的多周期函数, 则式 (5.3) 可写为

$$\hat{f}(\xi) = \frac{1}{(2\pi)^n} \int_{[-\pi, \pi]^n} f(x) \exp(-i\xi \cdot x) dx.$$

当 f 连续可微时, 上式可以分部积分. 为了方便起见, 设多重指标 $I = (i_1, \dots, i_n)$, 其中 i_j 为非负整数 ($1 \leq j \leq n$), 记 $|I| = \sum_{j=1}^n i_j$. 当 $z = (z_1, \dots, z_n) \in \mathbb{C}^n$ 时, 记

$$z^I = z_1^{i_1} \cdots z_n^{i_n}.$$

最后, 记 f 的多重偏导数为

$$f_I = \frac{\partial^{|I|} f}{(\partial x)^I}, \quad \text{其中 } (\partial x)^I = (\partial x_1)^{i_1} \cdots (\partial x_n)^{i_n}.$$

在这些记号之下, 利用分部积分可得

$$\hat{f}_I(\xi) = (i\xi)^I \hat{f}(\xi), \quad \xi \in \mathbb{Z}^n. \quad (5.4)$$

设 $\xi \in \mathbb{Z}^n$, 用如下方式选取多重指标 I : 当 $\xi_j = 0$ 时令 $i_j = 0$; 否则令 $i_j = 2$. 此时易见

$$\frac{1}{\xi^I} \leq \frac{2}{1 + \xi_1^2} \cdots \frac{2}{1 + \xi_n^2}.$$

于是由式 (5.4) 可得如下估计

$$|\hat{f}(\xi)| \leq C \cdot \frac{1}{1 + \xi_1^2} \cdots \frac{1}{1 + \xi_n^2},$$

其中 C 为仅依赖于 n 和 f 的偏导数 (不超过 $2n$ 次) 的常数. 由上式可知

$$\sum_{\xi \in \mathbb{Z}^n} |\hat{f}(\xi)| \leq C \sum_{\xi \in \mathbb{Z}^n} \frac{1}{1 + \xi_1^2} \cdots \frac{1}{1 + \xi_n^2} < \infty,$$

这说明 f 的 Fourier 级数一致收敛, 级数的和为连续周期函数, 且其 Fourier 系数与 f 的 Fourier 系数相等. Fourier 分析中 Plancherel 定理说明 f 的 Fourier 级数一致收敛于 f 自身.

定理 5.1.1 (Plancherel) $\mathbb{T}^n$ 中平方可积函数的全体记为 $L^2(\mathbb{T}^n)$, 这是一个 Hilbert 空间. 当 $f \in L^2(\mathbb{T}^n)$ 时, 有

$$\frac{1}{(2\pi)^n} \int_{\mathbb{T}^n} |f|^2 dx = \sum_{\xi \in \mathbb{Z}^n} |\hat{f}(\xi)|^2. \quad (5.5)$$

利用式 (5.4) 我们可以将 f 的可微性质及其 Fourier 系数的增长 (衰减) 性质联系起来. 受此启发, 我们如下定义 Sobolev 空间.

定义 5.1.2 (Sobolev 空间) 设 k 为非负整数. 在 $C^\infty(\mathbb{T}^n)$ 中如下定义 Sobolev k -内积

$$\langle f_1, f_2 \rangle_k = (2\pi)^n \sum_{\xi \in \mathbb{Z}^n} \hat{f}_1(\xi) \overline{\hat{f}_2(\xi)} (1 + |\xi|^2)^k,$$

其中 $f_1, f_2 \in C^\infty(\mathbb{T}^n)$, $|\xi|^2 = \sum_{j=1}^n \xi_j^2$. Sobolev k -内积在 $C^\infty(\mathbb{T}^n)$ 中诱导了 Sobolev k -范数. $C^\infty(\mathbb{T}^n)$ 在此范数下的完备化记为 $W^k(\mathbb{T}^n)$, 称为 k 次 Sobolev 空间.

由 Plancherel 定理可知 $W^0(\mathbb{T}^n)$ 等距同构于 $L^2(\mathbb{T}^n)$. 粗略地说, $W^k(\mathbb{T}^n)$ 可以认为是那些直到 k 阶的偏导数均属于 $L^2(\mathbb{T}^n)$ 的函数所组成的空间.

用 $C^k(\mathbb{T}^n)$ 表示所有 k 阶偏导数均连续的函数所组成的空间. 在 $C^k(\mathbb{T}^n)$ 中定义最大 k -模 (范数) 如下

$$\|f\|_{C^k} = \sum_{|I| \leq k} \max_{\mathbb{T}^n} |f_I|, \quad f \in C^k(\mathbb{T}^n).$$

$C^k(\mathbb{T}^n)$ 可以视为 $C^\infty(\mathbb{T}^n)$ 在最大 k -模下的完备化.

命题 5.1.2 $C^k(\mathbb{T}^n)$ 包含于 $W^k(\mathbb{T}^n)$, 且包含映射是连续的.

证明 设 $f \in C^\infty(\mathbb{T}^n)$, 由式 (5.4) 可得

$$|\xi^I \hat{f}(\xi)| \leq |\hat{f}_I(\xi)|, \quad \forall |I| \leq k.$$

利用上式和 Plancherel 定理可得

$$\begin{aligned} (2\pi)^n \sum_{\xi \in \mathbb{Z}^n} |\hat{f}(\xi)|^2 (1 + |\xi|^2)^k &= (2\pi)^n \sum_{\xi \in \mathbb{Z}^n} \sum_{|I| \leq k} |\xi^I \hat{f}(\xi)|^2 \\ &\leq (2\pi)^n \sum_{\xi \in \mathbb{Z}^n} \sum_{|I| \leq k} |\hat{f}_I(\xi)|^2 \\ &= \sum_{|I| \leq k} \langle f_I, f_I \rangle_0 = \sum_{|I| \leq k} \int_{\mathbb{T}^n} |f_I|^2 dx \\ &\leq (2\pi)^n \sum_{|I| \leq k} \max_{\mathbb{T}^n} |f_I|^2, \end{aligned}$$

这说明

$$\|f\|_{W^k} = (\langle f, f \rangle_k)^{1/2} \leq C_n \|f\|_{C^k},$$

其中 C_n 是只与 n 有关的常数. 因此 $C^k(\mathbb{T}^n)$ 连续地包含于 $W^k(\mathbb{T}^n)$. □

命题 5.1.3 (Sobolev 嵌入定理) 当 $p > n/2$ 时, $W^{k+p}(\mathbb{T}^n)$ 连续地包含于 $C^k(\mathbb{T}^n)$.

证明 当 $\xi \in \mathbb{Z}^n$ 时, 显然有

$$\frac{1}{1+|\xi|^2} \leq \frac{1}{1+\xi_j^2}, \quad \forall j=1, \dots, n.$$

记 $p = n\alpha$. 当 $p > n/2$ 时, $\alpha > 1/2$. 此时我们有如下估计

$$\begin{aligned} \sum_{\xi \in \mathbb{Z}^n} (1+|\xi|^2)^{-p} &= \sum_{\xi \in \mathbb{Z}^n} \left[\frac{1}{(1+|\xi|^2)^n} \right]^\alpha \\ &\leq \sum_{\xi \in \mathbb{Z}^n} \frac{1}{(1+\xi_1^2)^\alpha} \cdots \frac{1}{(1+\xi_n^2)^\alpha} < \infty. \end{aligned}$$

设 $f \in C^\infty(\mathbb{T}^n)$. 当 $p > n/2$ 时, 由上述估计和 Cauchy-Schwarz 不等式可得

$$\begin{aligned} \left[\sum_{\xi \in \mathbb{Z}^n} |\hat{f}(\xi)| (1+|\xi|^2)^{k/2} \right]^2 &= \left[\sum_{\xi \in \mathbb{Z}^n} |\hat{f}(\xi)| (1+|\xi|^2)^{(k+p)/2} \cdot (1+|\xi|^2)^{-p/2} \right]^2 \\ &\leq \sum_{\xi \in \mathbb{Z}^n} |\hat{f}(\xi)|^2 (1+|\xi|^2)^{k+p} \sum_{\xi \in \mathbb{Z}^n} (1+|\xi|^2)^{-p}, \end{aligned}$$

这说明

$$\sum_{\xi \in \mathbb{Z}^n} |\xi^I \hat{f}(\xi)| \leq C_p \|f\|_{W^{k+p}}, \quad \forall |I| \leq k,$$

其中 C_p 是只依赖于 p 和 n 的常数. 由于 f_I 的 Fourier 级数收敛于它自身, 由式 (5.4) 可得

$$\max_{\mathbb{T}^n} |f_I| \leq C_p \|f\|_{W^{k+p}}, \quad \forall |I| \leq k.$$

于是

$$\|f\|_{C^k} \leq C_p \|f\|_{W^{k+p}}, \quad p > n/2.$$

这说明 $W^{k+p}(\mathbb{T}^n)$ 连续地包含于 $C^k(\mathbb{T}^n)$. □

命题 5.1.4 (Rellich 引理) 设 $0 \leq k_0 < k_1$, 则包含映射 $\iota: W^{k_1}(\mathbb{T}^n) \rightarrow W^{k_0}(\mathbb{T}^n)$ 为紧算子.

证明 所谓紧算子是指该算子将有界集映为预紧集 (闭包紧致的集合). 在 Sobolev 空间中, 要说明一个子集是预紧的, 只要说明对任给的 $\varepsilon > 0$, 存在有限个半径为 ε 的度量球覆盖该子集即可.

不妨设 B 为 $W^{k_1}(\mathbb{T}^n)$ 中的单位球. 任给 $\varepsilon > 0$, 我们要在 $W^{k_0}(\mathbb{T}^n)$ 中找到有限个半径为 ε 的球将 B 覆盖. 记 $l = k_1 - k_0 > 0$, 取充分大的 N , 使得

$$(1+N^2)^{-l} \leq (\varepsilon/4)^2.$$

当 $f \in B$ 时, 有

$$1 \geq (2\pi)^n \sum_{\xi \in \mathbb{Z}^n} |\hat{f}(\xi)|^2 (1+|\xi|^2)^{k_1} \geq (2\pi)^n \sum_{|\xi| > N} |\hat{f}(\xi)|^2 (1+|\xi|^2)^{k_0} (1+N^2)^l,$$

即

$$(2\pi)^n \sum_{|\xi| > N} |\hat{f}(\xi)|^2 (1 + |\xi|^2)^{k_0} \leq (1 + N^2)^{-l} \leq (\varepsilon/4)^2, \quad \forall f \in B. \quad (5.6)$$

另一方面, $\{\hat{f}(\xi) \mid f \in B, |\xi| \leq N\}$ 可视为有限维欧氏空间中的有界集合, 于是存在有限个 $f_i \in B$, 使得任给 $f \in B$, 均存在某个 f_j , 使得

$$(2\pi)^n \sum_{|\xi| \leq N} |\hat{f}(\xi) - \hat{f}_j(\xi)|^2 (1 + |\xi|^2)^{k_0} \leq (\varepsilon/2)^2. \quad (5.7)$$

这说明

$$\begin{aligned} \|f - f_j\|_{W^{k_0}}^2 &= (2\pi)^n \sum_{|\xi| \leq N} |\hat{f}(\xi) - \hat{f}_j(\xi)|^2 (1 + |\xi|^2)^{k_0} \\ &\quad + (2\pi)^n \sum_{|\xi| > N} |\hat{f}(\xi) - \hat{f}_j(\xi)|^2 (1 + |\xi|^2)^{k_0} \\ &\leq (\varepsilon/2)^2 + 2[(\varepsilon/4)^2 + (\varepsilon/4)^2] \\ &< \varepsilon^2, \end{aligned}$$

即 B 被 $W^{k_0}(\mathbb{T}^n)$ 中以 $\{f_i\}$ 为中心, 以 ε 为半径的球所覆盖. $\square$

以上三个命题是 Sobolev 空间中的基本事实. 下面我们想在一般的闭流形上定义 Sobolev 空间, 为此再做一点准备工作.

命题 5.1.5 设 $k \geq 0$, 在 $C^\infty(\mathbb{T}^n)$ 上定义一个新范数如下

$$\|f\|'_k = \sum_{|I| \leq k} \|f_I\|_{L^2},$$

则这个新范数 $\|\cdot\|'_k$ 与 Sobolev k - 范数等价.

证明 参照命题 5.1.2 的证明, 利用式 (5.4) 和 Plancherel 定理即可, 留作练习. $\square$

推论 5.1.6 设 $f \in C^\infty(\mathbb{T}^n)$, 则乘积映射

$$W^k(\mathbb{T}^n) \rightarrow W^k(\mathbb{T}^n), \quad g \mapsto f \cdot g$$

定义良好且为有界算子; l 阶线性微分算子将 $W^k(\mathbb{T}^n)$ 映入 $W^{k-l}(\mathbb{T}^n)$ 且为有界线性算子.

证明 任给 $g \in C^\infty(\mathbb{T}^n)$. 设 I 为多重指标, 根据求导的 Leibniz 法则可知

$$(f \cdot g)_I = \sum_{|J|+|K|=|I|} f_J \cdot g_K,$$

其中 J, K 都是多重指标. 上式表明

$$\|(f \cdot g)_I\|_{L^2} \leq C'_f \sum_{|K| \leq |I|} \|g_K\|_{L^2},$$

其中 C'_f 是与 f 有关但不依赖于 g 的常数. 于是由命题 5.1.5 可知

$$\|f \cdot g\|_{W^k} \leq C_f \|g\|_{W^k},$$

其中 C_f 只依赖于 f . 这说明了光滑函数的乘积是从 $W^k(\mathbb{T}^n)$ 到 $W^k(\mathbb{T}^n)$ 的有界线性算子.

注意到 l 阶线性算子无非是次数不超过 l 的各阶偏导数的线性组合, 因此同样的证明方法表明 l 阶线性算子将 $W^k(\mathbb{T}^n)$ 有界地映入 $W^{k-l}(\mathbb{T}^n)$ 中. $\square$

推论 5.1.7 设 U, V 为 $\mathbb{T}^n$ 中的开集, $\phi: U \rightarrow V$ 为微分同胚. 设 $f \in L^2(\mathbb{T}^n)$, f 的支集含于紧集 $K \subset V$. 定义 $\mathbb{T}^n$ 中函数 ϕ^*f 如下: 在 U 中 $\phi^*f = f \circ \phi$, 在 U 外 $\phi^*f = 0$. 则 $\phi^*f \in W^k(\mathbb{T}^n)$ 当且仅当 $f \in W^k(\mathbb{T}^n)$.

证明 先设 $f \in C^\infty(\mathbb{T}^n)$. 由 ϕ 为微分同胚可知 $\phi^{-1}(K)$ 为含于 U 的紧集. 显然, 在 U 中 ϕ^*f 为光滑函数, 其支集含于 $\phi^{-1}(K)$. 按照定义, 在 $\mathbb{T}^n$ 中 ϕ^*f 是经过零延拓以后得到的光滑函数. 我们要估计 ϕ^*f 在 $W^k(\mathbb{T}^n)$ 中的范数.

设 I 为多重指标, 根据求导的链式法则可知 $(\phi^*f)_I$ 由 f 的偏导数 (次数不超过 $|I|$) 和 ϕ 的偏导数 (次数不超过 $|I|$) 的乘积经线性组合而得. 注意到我们只需要在紧集 $\phi^{-1}(K)$ 上计算这些导数即可, 因此有

$$|(\phi^*f)_I(x)| \leq C_\phi \sum_{|J| \leq |I|} |f_J(\phi(x))|, \quad \forall x \in \mathbb{T}^n, \quad (5.8)$$

其中 C_ϕ 是只依赖于 ϕ 的常数. 为了方便起见, 下面我们都用 C_ϕ 表示仅依赖于 ϕ 的常数. 由不等式 (5.8) 可得

$$\sum_{|I| \leq k} \|(\phi^*f)_I\|_{L^2}^2 \leq C_\phi \sum_{|J| \leq k} \int_{\mathbb{T}^n} |f_J(\phi(x))|^2 dx.$$

另一方面, 根据变量替换公式, 我们有

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{T}^n} |f_J(\phi(x))|^2 dx &= \int_U |f_J(\phi(x))|^2 dx = \int_V |f_J(y)|^2 |\det J(\phi^{-1})| dy \\ &\leq C_\phi \int_V |f_J(y)|^2 dy = C_\phi \int_{\mathbb{T}^n} |f_J(y)|^2 dy, \end{aligned}$$

这说明

$$\sum_{|I| \leq k} \|(\phi^*f)_I\|_{L^2}^2 \leq C_\phi \sum_{|J| \leq k} \|f_J\|_{L^2}^2.$$

由命题 5.1.5 可得

$$\|\phi^*f\|_{W^k} \leq C_\phi \|f\|_{W^k}.$$

由此容易看出, 当 $f \in W^k(\mathbb{T}^n)$ 时, ϕ^*f 也属于 $W^k(\mathbb{T}^n)$. 反之, 利用 ϕ^{-1} 为微分同胚可见当 $\phi^*f \in W^k(\mathbb{T}^n)$ 时, f 也属于 $W^k(\mathbb{T}^n)$. $\square$

有了这些准备知识, 我们现在可以在一般的紧致流形上定义 Sobolev 空间了. 设 M 为 n 维紧致流形, 取其有限个局部坐标覆盖 $\{(U_i, \varphi_i)\}$, 其中 φ_i 是从 U_i 到 $B_3(0)(\mathbb{R}^n)$ 中以原点为中心, 以 3 为半径的球) 内的微分同胚. 设 $\{\psi_i\}$ 是从属于开覆盖 $\{U_i\}$ 的单位分解. 当 $f \in C^\infty(M)$ 时, 每一个 $(\psi_i f) \circ \varphi_i^{-1}$ 均为支集含于 $B_3(0)$ 的光滑函数, 因而经过零延拓以后可视为 $\mathbb{T}^n$ 中的光滑函数. 定义

$$\|f\|_{W^k} = \sum_i \|(\psi_i f) \circ \varphi_i^{-1}\|_{W^k}, \quad (5.9)$$

其中上式右端的范数是在 $\mathbb{T}^n$ 中取的. 由上述两个推论可知, 不同的局部坐标覆盖或单位分解所定义的范数 $\|f\|_{W^k}$ 都是等价的. 在一个固定的范数之下, $C^\infty(M)$ 经完备化以后的空间记为 $W^k(M)$, 称为 M 上的 k 次 Sobolev 空间. 根据定义方式可知, Sobolev 空间的三条基本性质 (命题 5.1.2、Sobolev 嵌入定理和 Rellich 引理) 对于 M 上的 Sobolev 空间仍然成立.

设 V 为 m 维向量空间, $\{v_j\}$ 是它的一组基. M 上的 V -值光滑函数 f 可表示为

$$f = \sum_{j=1}^m f_j v_j,$$

其中 $f_j \in C^\infty(M)$. 我们可定义

$$\|f\|_{W^k} = \sum_{j=1}^m \|f_j\|_{W^k},$$

从而可定义 V -值函数的 Sobolev 空间.

更一般地, 设 E 为紧致流形 M 上的向量丛, 我们也可以对 E 的截面空间定义 Sobolev 空间. 为此, 取 M 的上述局部坐标覆盖 $\{(U_i, \varphi_i)\}$. 在每一个 U_i 上选取 E 的局部平凡化

$$\Phi_i: E|_{U_i} \rightarrow U_i \times \mathbb{R}^m,$$

其中 $m = \text{rank} E$. 如果 s 为 E 的光滑截面, 则 $\psi_i s$ 在 U_i 中可视为 $\mathbb{R}^m$ -值光滑函数 s_i , 其中

$$\Phi_i(\psi_i s(x)) = (x, s_i(x)), \quad x \in U_i.$$

定义

$$\|s\|_{W^k} = \sum_i \|s_i\|_{W^k},$$

则我们可以得到 Sobolev 空间 $W^k(E)$, 它是 $\Gamma(E)$ (光滑截面空间) 在上式范数下的完备化. 这些 Sobolev 空间也都具有前述基本性质. 为了简单起见, 以后我们将 W^k 范数记为 $\|\cdot\|_k$, L^2 范数记为 $\|\cdot\|_0$.

习题 5.1

1. 证明 $\mathbb{T}^n$ 上的 C^k 函数均可用 C^∞ 函数在最大 k -模下一致逼近.
2. 给出命题 5.1.5 的详细证明.
3. 设 k 不是非负整数, 试给出 Sobolev 空间 $W^k(\mathbb{T}^n)$ 的定义.
4. 设 M 为紧致微分流形, k 为非负整数. 如何定义 $C^k(M)$ 中的范数使之满足 Sobolev 空间的基本性质?
5. 设 $\phi: \mathbb{T}^n \rightarrow \mathbb{T}^n$ 为 C^k 微分同胚, 证明 f 诱导了 $W^k(\mathbb{T}^n)$ 之间的有界可逆线性同构.

5.2 Hodge 定理的证明

我们将利用前一节发展起来的 Sobolev 空间的基本理论研究 Dirac 算子的椭圆性质, 进而给出 Hodge 定理的证明. 设 M 为紧致黎曼流形, S 为 M 上的 Clifford 丛, $D: \Gamma(S) \rightarrow \Gamma(S)$ 为 Dirac 算子. 在 M 上取局部标准正交基 $\{e_i\}$. 在 S 上取标准正交标架 $\{s_j\}$, 相应地就有 S 的局部平凡化 Φ , 使得

$$\Phi(s(x)) = (x, (f_1(x), \dots, f_j(x), \dots)), \quad x \in M,$$

其中 $s = f_j s_j$ 为 S 的截面. 记

$$\nabla s_j = s_k \otimes \omega_j^k,$$

其中 ω_j^k 为 S 的联络形式. 按照 Dirac 算子的定义, 我们有

$$\begin{aligned} Ds &= e_i \cdot \nabla_{e_i} s = e_i \cdot \nabla_{e_i} (f_j s_j) \\ &= e_i \cdot e_i (f_j) s_j + f_j e_i \cdot \nabla_{e_i} s_j \\ &= \nabla f_j \cdot s_j + f_j \omega_j^k (e_i) e_i \cdot s_k. \end{aligned}$$

从上式可明显看出 D 为一阶微分算子, 且

$$\|Ds\|_0 \leq C\|s\|_1, \quad (5.10)$$

其中 C 是与 s 无关的常数.

反之, 我们有如下重要的反向不等式.

定理 5.2.1 (Gårding 不等式) 存在常数 C 使得对光滑截面 $s \in \Gamma(S)$, 成立

$$\|s\|_1 \leq C(\|s\|_0 + \|Ds\|_0). \quad (5.11)$$

证明 在前一节中, Sobolev 空间是用单位分解定义的, 因此我们只要在局部上证明不等式 (5.11) 即可. 根据前一章最后定理 4.5.9 的证明, 我们有如下 Weitzenböck 公式

$$D^2 s = -\text{tr} \nabla^2 s - \frac{1}{2} e_i \cdot e_j \cdot \hat{R}(e_i, e_j) s,$$

其中 $\hat{R}$ 为 S 的曲率张量. 积分可得

$$\|Ds\|_0^2 = \|\nabla s\|_0^2 - \frac{1}{2} (e_i \cdot e_j \cdot \hat{R}(e_i, e_j) s, s),$$

于是存在常数 C_1 , 使得

$$\|\nabla s\|_0^2 \leq \|Ds\|_0^2 + C_1 \|s\|_0^2. \quad (5.12)$$

另一方面, ∇s 可表示为

$$\nabla s = \nabla(f_j s_j) = s_j \otimes df_j + f_j s_k \otimes \omega_j^k,$$

于是有

$$\|\nabla s\|_0^2 \geq C_2 \|s\|_1^2 - C_3 \|s\|_1 \|s\|_0.$$

对上式右边第二项利用不等式 $ab \leq \varepsilon a^2 + \frac{1}{4\varepsilon} b^2$ 可得

$$C_3 \|s\|_1 \|s\|_0 \leq \frac{1}{2} C_2 \|s\|_1^2 + C_4 \|s\|_0^2.$$

这说明

$$\|\nabla s\|_0^2 \geq \frac{1}{2} C_2 \|s\|_1^2 - C_4 \|s\|_0^2.$$

将上述代入不等式 (5.12) 即可得到不等式 (5.11). $\square$

注 在定理的证明中, 我们用到的一条重要事实就是 Dirac 算子包含了各个方向的方向导数.

更一般地, 在 Sobolev k -范数下, 我们有如下推广的不等式.

命题 5.2.2 (椭圆估计) 设 k 为非负整数, 则存在常数 C_k , 使得

$$\|s\|_{k+1} \leq C_k (\|s\|_k + \|Ds\|_k), \quad \forall s \in \Gamma(S). \quad (5.13)$$

证明 只需要局部坐标邻域中证明不等式即可, 我们用归纳法来证明. $k=0$ 的情形就是 Gårding 不等式. 假定不等式 (5.13) 对 $k-1$ 成立, 则

$$\begin{aligned} \|\nabla_{e_i} s\|_k &\leq C_{k-1} (\|\nabla_{e_i} s\|_{k-1} + \|D\nabla_{e_i} s\|_{k-1}) \\ &\leq A_1 C_{k-1} \|s\|_k + C_{k-1} \|\nabla_{e_i} Ds\|_{k-1} + C_{k-1} \|[D, \nabla_{e_i}]s\|_{k-1} \\ &\leq A_1 C_{k-1} \|s\|_k + A_1 C_{k-1} \|Ds\|_k + C_{k-1} \|[D, \nabla_{e_i}]s\|_{k-1}. \end{aligned}$$

我们来说明 $[D, \nabla_{e_i}]$ 为一阶微分算子. 事实上

$$\begin{aligned} [D, \nabla_{e_j}]s &= e_i \cdot \nabla_{e_i} \nabla_{e_j} s - \nabla_{e_j} (e_i \cdot \nabla_{e_i} s) \\ &= e_i \cdot \nabla_{e_i} \nabla_{e_j} s - (\nabla_{e_j} e_i) \cdot \nabla_{e_i} s - e_i \cdot \nabla_{e_j} \nabla_{e_i} s \\ &= e_i \cdot \hat{R}(e_j, e_i)s + e_i \cdot \nabla_{[e_i, e_j]} s - (\nabla_{e_j} e_i) \cdot \nabla_{e_i} s, \end{aligned}$$

这说明

$$\|[D, \nabla_{e_i}]s\|_{k-1} \leq A_2 \|s\|_k,$$

因此

$$\begin{aligned} \|s\|_{k+1} &\leq A_3 \sum_i \|\nabla_{e_i} s\|_k \leq B_1 \|s\|_k + B_2 \|Ds\|_k \\ &\leq C_k (\|s\|_k + \|Ds\|_k). \end{aligned}$$

根据归纳法, 命题得证. $\square$

在前面的估计中, 我们是对 S 的光滑截面进行的. 为了利用 Sobolev 空间的完备性, 下面我们要将 Dirac 算子的定义域予以延拓. 由于 D 为一阶微分算子, 因此可以想见延拓后的定义域应为 $W^1(S)$.

引理 5.2.3 存在有界线性算子 $\bar{D} : W^1(S) \rightarrow L^2(S)$, 使得限制在 $\Gamma(S)$ 上时 $\bar{D} = D$.

证明 设 $s \in W^1(S)$. 按照 Sobolev 空间的定义, 存在 $\{s_l\} \subset \Gamma(S)$, 使得

$$\lim_{l \rightarrow \infty} \|s_l - s\|_1 = 0.$$

由不等式 (5.10) 可得

$$\|Ds_l - Ds_k\|_0 = \|D(s_l - s_k)\|_0 \leq C\|s_l - s_k\|_1,$$

这说明 $\{Ds_l\}$ 为 $L^2(S)$ 中的 Cauchy 列, 因此在 $L^2(S)$ 中收敛. 记 $\bar{D}s = \lim_{l \rightarrow \infty} Ds_l$.

我们要说明 $\bar{D}s$ 与 $\{s_l\}$ 的选取无关. 设 $\{s'_l\} \subset \Gamma(S)$ 也满足条件

$$\lim_{l \rightarrow \infty} \|s'_l - s\|_1 = 0.$$

则有

$$\|Ds_l - Ds'_l\|_0 = \|D(s_l - s'_l)\|_0 \leq C\|s_l - s'_l\|_1 \rightarrow 0, \quad l \rightarrow \infty,$$

这表明 $\bar{D}s$ 的定义是恰当的. 如果 $s \in \Gamma(S)$, 则将 s_l 都取为 s 即知 $\bar{D}s = Ds$. 显然 $\bar{D} : W^1(S) \rightarrow L^2(S)$ 为线性算子.

由

$$\|\bar{D}s\|_0 = \lim_{l \rightarrow \infty} \|Ds_l\|_0 \leq C \lim_{l \rightarrow \infty} \|s_l\|_1 = C\|s\|_0$$

可知 $\bar{D}$ 为有界算子. □

将 Dirac 算子延拓为 $\bar{D}$ 的原因之一是在 L^2 范数下 D 为无界算子. 下面的结果给出了延拓的另一个解释.

命题 5.2.4 (1) 设 $s_1, s_2 \in W^1(S)$, 则

$$(\bar{D}s_1, s_2) = (s_1, \bar{D}s_2). \quad (5.14)$$

(2) 记

$$\begin{aligned} G(D) &= \{(s, Ds) \in L^2(S) \oplus L^2(S) \mid s \in \Gamma(S)\}, \\ G(\bar{D}) &= \{(s, \bar{D}s) \in L^2(S) \oplus L^2(S) \mid s \in W^1(S)\}, \end{aligned}$$

则 $G(\bar{D}) = \overline{G(D)}$.

证明 (1) 取光滑截面 $\{s_\alpha\}, \{s'_\alpha\}$, 使得在 W^1 范数下 $s_\alpha \rightarrow s_1, s'_\alpha \rightarrow s_2$. 此时有

$$(\bar{D}s_1, s_2) = \lim_{\alpha \rightarrow \infty} (Ds_\alpha, s'_\alpha) = \lim_{\alpha \rightarrow \infty} (s_\alpha, Ds'_\alpha) = (s_1, \bar{D}s_2).$$

(2) 根据 $\bar{D}$ 的定义, 显然有 $G(\bar{D}) \subset \overline{G(D)}$. 反之, 设 $(s, t) \in \overline{G(D)}$. 这时存在 $\{s_l\} \subset \Gamma(S)$, 使得

$$\lim_{l \rightarrow \infty} (\|s_l - s\|_0 + \|t - Ds_l\|_0) = 0.$$

由 Gårding 不等式可得

$$\begin{aligned} \|s_l - s_k\|_1 &\leq C(\|s_l - s_k\|_0 + \|Ds_l - Ds_k\|_0) \\ &\leq C(\|s_l - s\|_0 + \|s_k - s\|_0 + \|Ds_l - t\|_0 + \|Ds_k - t\|_0), \end{aligned}$$

这说明 $\{s_l\}$ 为 W^1 范数下的 Cauchy 列, 从而 $s \in W^1(S)$, $t = \bar{D}s$. □

设 $x \in W^1(S)$, $y = \bar{D}x \in L^2(S)$. 由式 (5.14) 可得

$$(Ds, x) = (s, y), \quad \forall s \in \Gamma(S). \quad (5.15)$$

上式对于 $L^2(S)$ 中的 x, y 也有意义. 如果上式对 $x, y \in L^2(S)$ 成立, 则称 $Dx = y$ 在弱意义下成立, 记为 $Dx = y(w)$. 我们断言这时必有 $x \in W^1(S)$, 这个重要结果称为 Dirac 算子的正则性. 这里我们用光滑化的办法来证明.

引理 5.2.5 存在一族自伴随算子 $F_\varepsilon: L^2(S) \rightarrow \Gamma(S)$ ($\varepsilon \in (0, 1)$) 满足以下条件

- (i) $\{F_\varepsilon\}$ 一致有界, 即存在常数 C , 使得 $\|F_\varepsilon s\|_0 \leq C\|s\|_0, \forall s \in L^2(S), \varepsilon \in (0, 1)$;
- (ii) $\{[D, F_\varepsilon]\}$ 可延拓为 $L^2(S)$ 上的一致有界算子;
- (iii) 当 $\varepsilon \rightarrow 0$ 时 $(F_\varepsilon x, y) \rightarrow (x, y), \forall x, y \in L^2(S)$.

证明 下面我们只需要局部坐标邻域中的结果, 因此我们在环面上来做, 并假定 S 为平凡丛.

在 $\mathbb{R}^n$ 中取非负鼓包函数 $\phi(x) = \phi(|x|)$, 使得 ϕ 在 $\mathbb{R}^n$ 中积分为 1. 鼓包函数的存在性见引理 1.3.1. 记 $\phi_\varepsilon(x) = \varepsilon^{-n}\phi(x/\varepsilon)$. 设 $s \in L^2(S)$, 定义

$$F_\varepsilon s(x) = \phi_\varepsilon * s(x) = \int_{\mathbb{T}^n} \phi_\varepsilon(x-y)s(y)dy,$$

其中我们设 s 的支集含于原点附近的小邻域. 此时 $F_\varepsilon s$ 的支集也含于原点附近的小邻域.

根据卷积的性质, 我们有 (用 Cauchy-Schwarz 不等式即可)

$$\|F_\varepsilon s\|_{L^2} \leq \|\phi_\varepsilon\|_{L^1} \|s\|_{L^2} = \|s\|_{L^2}.$$

熟知卷积将可积函数变为光滑函数, 且连续函数的卷积一致地逼近自己, 由此不难验证 (iii) 成立.

我们来验证 (ii) 成立. 设 $s \in \Gamma(S)$. 由定义, 我们有

$$DF_\varepsilon s(x) = \int_{\mathbb{T}^n} D_x(\phi_\varepsilon(x-y)s(y))dy = \int_{\mathbb{T}^n} \nabla_x \phi_\varepsilon(x-y) \cdot s(y)dy.$$

同理,

$$\begin{aligned} F_\varepsilon Ds(x) &= \int_{\mathbb{T}^n} \phi_\varepsilon(x-y)Ds(y)dy \\ &= \int_{\mathbb{T}^n} D_y(\phi_\varepsilon(x-y)s(y))dy - \int_{\mathbb{T}^n} \nabla_y \phi_\varepsilon(x-y) \cdot s(y)dy \\ &= \int_{\mathbb{T}^n} D_y(\phi_\varepsilon(x-y)s(y))dy + \int_{\mathbb{T}^n} \nabla_x \phi_\varepsilon(x-y) \cdot s(y)dy. \end{aligned}$$

于是有

$$DF_\varepsilon s(x) - F_\varepsilon Ds(x) = - \int_{\mathbb{T}^n} D_y(\phi_\varepsilon(x-y)s(y))dy.$$

因为 D 为一阶微分算子, 将上式右边关于 y 分部积分以后所得结果仍为卷积, 且被积项不再含有 s 的导数. 这说明存在常数 C , 使得

$$\|[D, F_\varepsilon]s\|_0 \leq C\|s\|_0.$$

于是 $[D, F_\varepsilon]$ 可延拓为 $L^2(S)$ 中的一致有界算子. $\square$

引理中的算子族 $\{F_\varepsilon\}$ 称为 Friedrichs 光滑化子. 光滑化子能将可积函数变为光滑函数, 因此在微分方程弱解的正则性问题研究中十分有用.

命题 5.2.6 (正则性) 设 $x, y \in L^2(S)$. 如果 $Dx = y$ 在弱意义下成立, 则 $x \in W^1(S)$, 且 $\bar{D}x = y$.

证明 我们先将问题局部化. 设 $f \in C^\infty(M)$, $s \in \Gamma(S)$, 则

$$\begin{aligned}(Ds, fx) &= (fDs, x) = (D(fs) - \nabla f \cdot s, x) \\ &= (fs, y) + (s, \nabla f \cdot x) \\ &= (s, \nabla f \cdot x + fy),\end{aligned}$$

这说明 $D(fs) = \nabla f \cdot x + fy$ 在弱意义下成立. 于是, 利用单位分解我们只需要在局部坐标邻域中证明正则性即可. 在局部上 S 是平凡丛. 不失一般性, 我们就在环面 $\mathbb{T}^n$ 上来证明命题.

记 $x_\varepsilon = F_\varepsilon x$, 则 $x_\varepsilon \in \Gamma(S)$. 对任意 $s \in \Gamma(S)$, 有

$$\begin{aligned}(Dx_\varepsilon, s) &= (x_\varepsilon, Ds) = (x, F_\varepsilon Ds) \\ &= (x, DF_\varepsilon s) + (x, [F_\varepsilon, D]s) \\ &= (y, F_\varepsilon s) + (x, [F_\varepsilon, D]s).\end{aligned}$$

于是存在常数 C' , 使得

$$|(Dx_\varepsilon, s)| \leq C' \|s\|_0, \quad \forall s \in \Gamma(S).$$

上式表明 $\|Dx_\varepsilon\|_0 \leq C'$. 由 Gårding 不等式可得

$$\|x_\varepsilon\|_1 \leq C(\|x_\varepsilon\|_0 + \|Dx_\varepsilon\|_0) \leq C''.$$

注意到 x_ε 是 ϕ_ε 和 x 的卷积, 因此

$$\hat{x}_\varepsilon(\xi) = \hat{\phi}_\varepsilon(\xi) \hat{x}(\xi).$$

这说明

$$(2\pi)^n \sum_{\xi \in \mathbb{Z}^n} |\hat{\phi}_\varepsilon(\xi)|^2 |\hat{x}(\xi)|^2 (1 + |\xi|^2) \leq (C'')^2, \quad \forall \varepsilon \in (0, 1).$$

在上式中令 $\varepsilon \rightarrow 0$ 可得

$$(2\pi)^n \sum_{\xi \in \mathbb{Z}^n} |\hat{x}(\xi)|^2 (1 + |\xi|^2) \leq (C'')^2,$$

这说明 x 的 Fourier 级数的部分和在 W^1 范数下收敛于 x , 即 $x \in W^1(\mathbb{T}^n)$.

当 $s \in \Gamma(S)$ 时, 我们有

$$(\bar{D}x, s) = (x, Ds) = (y, s).$$

由于 $\Gamma(S)$ 在 $L^2(S)$ 中稠密, 上式表明 $\bar{D}x = y$. $\square$

注 此命题表明 $Dx = y$ (w) 等价于 $\bar{D}x = y$.

更一般地, 我们有如下正则性结果:

命题 5.2.7 设 $x, y \in W^k(S)$. 如果 $\bar{D}x = y$, 则 $x \in W^{k+1}(S)$.

证明 只需要在局部坐标邻域中证明结论即可. 我们对 k 进行归纳证明. $k=0$ 的情形就是前一命题. 设结论对 $k-1$ 成立. 设 ∂_i 为任一局部坐标的基向量场, $x, y \in W^k(S)$, 则

$$\begin{aligned}\bar{D}\nabla_{\partial_i}x &= \nabla_{\partial_i}\bar{D}x + [\bar{D}, \nabla_{\partial_i}]x \\ &= \nabla_{\partial_i}y + [\bar{D}, \nabla_{\partial_i}]x.\end{aligned}$$

由 $[\bar{D}, \nabla_{\partial_i}]$ 为一阶求导算子可知上式右端属于 $W^{k-1}(S)$. 由归纳假设可知 $\nabla_{\partial_i}x \in W^k(S)$. 这说明 $x \in W^{k+1}(S)$. $\square$

推论 5.2.8 (Weyl 引理) 设 $x \in L^2(S)$, $y \in \Gamma(S)$. 如果 $\bar{D}x = y$, 则 $x \in \Gamma(S)$.

证明 由命题 5.2.6 可知 $x \in W^1(S)$. 再由 $y \in \Gamma(S) \subset W^1(S)$ 和命题 5.2.7 可知 $x \in W^2(S)$. 如此反复应用命题 5.2.7 可知 $x \in W^k(S)$, $\forall k \geq 1$. 由 Sobolev 嵌入定理即知 $x \in \Gamma(S)$. $\square$

推论 5.2.9 $\text{Ker}D = \text{Ker}\bar{D} \subset \Gamma(S)$, 且 $\text{Ker}\bar{D}$ 为有限维子空间.

证明 由前一推论可见 $\text{Ker}\bar{D} \subset \Gamma(S)$, 于是 $\text{Ker}D = \text{Ker}\bar{D}$.

如果 $\text{Ker}D$ 不是有限维的, 则可取一系列 $\{s_i\} \subset \text{Ker}D$, 使得 $\{s_i\}$ 在 L^2 范数下是标准正交的. 根据 Gårding 不等式, 我们有

$$\|s_i\|_1 \leq C(\|s_i\|_0 + \|Ds_i\|_0) = C.$$

由 Rellich 引理可知 $\{s_i\}$ 在 $L^2(S)$ 存在收敛子列, 但这与 $\|s_i - s_j\| = \sqrt{2}$ ($i \neq j$) 相矛盾. $\square$

进一步, 我们可以将 $L^2(S)$ 分解为 D 的特征子空间的直和, 且每一个特征子空间都是有限维的.

引理 5.2.10 存在紧自伴随算子 $Q: L^2(S) \rightarrow W^1(S)$, 使得 $Q(L^2(S)) \subset W^2(S)$, 且

$$x = (1 + \bar{D}^2)Qx, \quad \forall x \in L^2(S). \quad (5.16)$$

证明 由命题 5.2.4 可知 $G(\bar{D})$ 为 Hilbert 空间 $L^2(S) \oplus L^2(S)$ 中的闭子空间. 考虑正交投影 $P: L^2(S) \oplus L^2(S) \rightarrow G(\bar{D})$, 记

$$P(x, 0) = (Qx, \bar{D}Qx), \quad x \in L^2(S).$$

此时 $Qx \in W^1(S)$. 记 $y = \bar{D}Qx \in L^2(S)$. 因为 $(x, 0) - (Qx, y)$ 与 $G(\bar{D})$ 正交, 故对任意 $s \in \Gamma(S)$, 有

$$(x - Qx, s) - (y, Ds) = 0,$$

这说明 $Dy = x - Qx$ 在弱意义下成立. 根据正则性, $y \in W^1(S)$. 再由 $\bar{D}Qx = y$ 和正则性可知 $Qx \in W^2(S)$.

由 $x = Qx + \bar{D}y$ 和椭圆估计可得

$$\begin{aligned}\|x\|_0^2 &= \|Qx\|_0^2 + \|\bar{D}Qx\|_0^2 + \|\bar{D}y\|_0^2 + \|y\|_0^2 \\ &\geq C_0(\|Qx\|_1^2 + \|y\|_1^2) = C_0(\|Qx\|_1^2 + \|\bar{D}Qx\|_1^2) \\ &\geq C_1C_0\|Qx\|_2^2,\end{aligned}$$

这说明 Q 可视为从 $L^2(S)$ 到 $W^2(S)$ 的有界算子. 由 Rellich 引理可知看成从 $L^2(S)$ 到 $W^1(S)$ 的算子时 Q 为紧算子. Q 的自伴随性质可从等式 $x = (1 + \bar{D}^2)Qx$ 看出. $\square$

定理 5.2.11 $L^2(S)$ 可正交分解为可数个子空间 L_λ 的直和, 其中每一个 L_λ 都是 D 的以 λ 为特征值的特征子空间, 它们都是 $\Gamma(S)$ 的有限维子空间. 特征值 λ 构成了 $\mathbb{R}$ 的离散子集.

证明 引理 5.2.10 中的算子 Q 为紧自伴随算子. 根据泛函分析中紧自伴随算子的谱理论, $L^2(S)$ 可正交分解为 Q 的特征子空间的直和, 且每一个特征子空间都是 $W^2(S)$ 中的有限维子空间. Q 的特征值构成趋于零的离散子集.

由 $(1 + \bar{D}^2)Q = 1$ 可知, Q 的以 ρ 为特征值的特征子空间是 $\bar{D}^2$ 的特征子空间, 其特征值为 $(1 - \rho)/\rho$. 由 $\bar{D}^2 \geq 0$ 可知这些特征值都是非负的, 在 $\mathbb{R}$ 上构成趋于 $+\infty$ 的离散子集.

进一步, 如果 V 是 $\bar{D}^2$ 的特征子空间, 特征值为 λ^2 , 则 $(\bar{D} + \lambda)V$ 和 $(\bar{D} - \lambda)V$ 为 $\bar{D}$ 的正交特征子空间, 特征值分别为 λ 和 $-\lambda$. 这些有限维特征子空间均含于 $W^1(S)$. 反复利用正则性还可以知道这些特征子空间均含于 $\Gamma(S)$, 因而都是 D 的特征子空间. $\square$

记 $\sigma(D)$ 为 D 的全体特征值构成的离散子集, 称为算子 D 的谱. 设 f 是定义在 $\sigma(D)$ 上的有界函数, 我们在 $L^2(S)$ 上定义有界算子 $f(D)$ 如下: 当 $s \in L_\lambda$ 时, 规定 $f(D)v = f(\lambda)v$.

显然, 如果 D 与算子 A 可交换, 则 $f(D)$ 也与算子 A 可交换. 特别地, 这表明 $f(D)$ 将 $\Gamma(S)$ 映入 $\Gamma(S)$. 事实上, 设 $s \in \Gamma(S)$. 对任意 $k \geq 0$, $D^k s \in \Gamma(S)$. 因此

$$\bar{D}^k f(D)s = f(D)D^k s \in L^2(S).$$

由正则性可知 $f(D)s \in W^k(S)$. 再由 Sobolev 嵌入定理可知 $f(D)s \in \Gamma(S)$.

现在我们回到 Hodge 分解定理. 设 (M, g) 为闭的定向黎曼流形. 我们知道, 外形式丛 $\wedge^* T^* M$ 为 Clifford 丛, 其 Dirac 算子为 $D = d + \delta$. M 上调和形式的全体记为 $\mathcal{H}$, 则 $\mathcal{H} = \text{Ker} D$. 在 $\sigma(D)$ 上定义函数

$$g(\lambda) = \begin{cases} \lambda^{-2}, & \lambda \in \sigma(D) \setminus \{0\}, \\ 0, & \lambda = 0. \end{cases}$$

由 $D^2 = \Delta$ 的特征值为离散的且趋于无穷大可见 g 为有界函数, 于是我们有有界算子 $G = g(D) : L^2(\wedge^* T^* M) \rightarrow L^2(\wedge^* T^* M)$. G 称为 Green 算子, 它把 $\Omega^*(M) = \Gamma(\wedge^* T^* M)$ 映入 $\Omega^*(M)$. 因为 D^2 与 $g(D)$ 可交换, 于是 G 与 $*$, d 和 δ 均可交换. 又因为 $D^2 = \Delta$ 是保型算子, 所以 G 也是保型算子. 注意到 $Dg(D)$ 仍为有界算子, 由椭圆估计可知 G 是将 $L^2(\wedge^* T^* M)$ 映入 $W^1(\wedge^* T^* M)$ 的有界算子. 由 Rellich 引理可知, 作为从 $L^2(\wedge^* T^* M)$ 到 $L^2(\wedge^* T^* M)$ 的算子, G 是紧算子:

记 $\pi : L^2(\wedge^* T^* M) \rightarrow \mathcal{H}$ 为正交投影. 易见 $\Delta G = D^2 g(D) = id - \pi$. 限制在 $\Omega^*(M)$ 上, 这些结果可以总结成如下 Hodge 定理:

定理 5.2.12 (Hodge) 设 (M, g) 为闭的定向黎曼流形, 则 $\mathcal{H}$ 为有限维子空间, 并且存在有界线性算子 $G : \Omega^*(M) \rightarrow \Omega^*(M)$, 使得

$$(1) \text{Ker} G = \mathcal{H};$$

$$(2) G(\Omega^q(M)) \subset \Omega^q(M), \text{ 且}$$

$$G* = *G, \quad Gd = dG, \quad G\delta = \delta G;$$

(3) 在内积 $(\cdot, \cdot)$ 诱导的 L^2 范数下 G 为紧算子;

(4) $id = \pi + \Delta G$, 即

$$\omega = \omega_h + d(\delta G\omega) + \delta(dG\omega), \quad \forall \omega \in \Omega^*(M),$$

其中 ω_h 为调和微分形式. 上式称为 Hodge 分解.

习题 5.2

1. 设 X 为 M 上的光滑切向量场, D 为 Clifford 丛的 Dirac 算子. 证明

$$[D, \nabla_X]s = e_i \cdot \nabla_{\nabla_{e_i} X} s - e_i \cdot \hat{R}(e_i, X)s, \quad \forall s \in \Gamma(S).$$

2. 在 $C^\infty(\mathbb{T}^1)$ 中考虑算子 $i\frac{\partial}{\partial x}$, 证明此算子在 L^2 范数下是无界算子.

3. 证明 Dirac 算子在 L^2 范数下为无界算子.

4. 证明当 $s \in W^{k+1}(S)$ 时, $\bar{D}s \in W^k(S)$.

5. 在 $\mathbb{T}^1$ 上考虑算子 $D = i\frac{\partial}{\partial x}$, 则 $D^2 = -\frac{\partial^2}{\partial x^2}$. 试将 $L^2(\mathbb{T}^1)$ 分解为 D 的特征子空间的直和, 讨论它与 Fourier 级数的关系.

6. 设 D 为 Dirac 算子. 考虑定义在 $\sigma(D)$ 上的有界函数 $f_\varepsilon(\lambda) = \exp(-\varepsilon\lambda^2)$, 其中 $\varepsilon > 0$. 证明 $f_\varepsilon(D) = \exp(-\varepsilon D^2)$ 为 Friedrichs 光滑化子.

5.3 热方程与热核

本书最后几节将着重讨论所谓的指标公式, 基本的分析对象是热方程和热核. 假定 (M, g) 为闭的黎曼流形, S 为 M 上的 Clifford 丛, D 为 S 的 Dirac 算子.

所谓热方程是指如下偏微分方程

$$\frac{\partial s}{\partial t} + D^2 s = 0, \quad (5.17)$$

其中 t 称为时间变量, $s(t, \cdot) \in \Gamma(S)$ 光滑地依赖于时间变量. 记 $s_t = s(t, \cdot)$.

类似地, 所谓波方程是指如下偏微分方程

$$\frac{\partial s}{\partial t} - iDs = 0, \quad (5.18)$$

其中 $i = \sqrt{-1}$.

我们要讨论热方程和波方程解的存在性、唯一性和解的性质.

引理 5.3.1 存在常数 C_k , 使得

$$\|s\|_k \leq C_k \|\bar{D}^k s\|_0, \quad \forall s \in W^k(S) \cap (\text{Ker } D)^\perp. \quad (5.19)$$

证明 我们先来证明存在常数 C'_k , 使得

$$\|s\|_k \leq C'_k \|\bar{D}s\|_{k-1} \quad \forall s \in W^k(S) \cap (\text{Ker } D)^\perp. \quad (5.20)$$

对 k 使用归纳法来证明. 记 $\delta = \min\{|\lambda| \mid \lambda \in \sigma(D) \setminus \{0\}\}$, 则 $\delta > 0$. 当 $s \in W^1(S) \cap (\text{Ker} D)^\perp$ 时, $\|\bar{D}s\|_0 \geq \delta\|s\|_0$. 由椭圆估计可得

$$\|s\|_1 \leq C(\|s\|_0 + \|\bar{D}s\|_0) \leq C'_1 \|\bar{D}s\|_0.$$

假定不等式 (5.20) 对 k 成立. 当 $s \in W^{k+1}(S) \cap (\text{Ker} D)^\perp$ 时, 由椭圆估计可得

$$\begin{aligned} \|s\|_{k+1} &\leq C(\|s\|_k + \|\bar{D}s\|_k) \\ &\leq C(C'_k \|\bar{D}s\|_{k-1} + \|\bar{D}s\|_k) \\ &\leq C'_{k+1} \|\bar{D}s\|_k, \end{aligned}$$

即不等式 (5.20) 对 $k+1$ 也成立. 由归纳法可知不等式 (5.20) 对任意 $k \geq 1$ 均成立.

当 $s \in W^k(S) \cap (\text{Ker} D)^\perp$ 时, 反复利用不等式 (5.20) 可得

$$\|s\|_k \leq C'_k \|\bar{D}s\|_{k-1} \leq C'_k C'_{k-1} \|\bar{D}^2 s\|_{k-2} \leq \cdots \leq C_k \|\bar{D}^k s\|_0,$$

引理得证. □

此引理说明, 在 $W^k(S) \cap (\text{Ker} D)^\perp$ 上, 范数 $\|\cdot\|_k$ 和 $\|\bar{D}^k \cdot\|_0$ 等价.

推论 5.3.2 存在常数 C_k , 使得

$$\|s\|_k \leq C_k(\|s\|_0 + \|D^k s\|_0), \quad \forall s \in W^k(S). \quad (5.21)$$

证明 反复使用椭圆估计可得

$$\|s\|_k \leq C(\|s\|_0 + \|Ds\|_0 + \cdots + \|D^{k-1}s\|_0).$$

注意到 $\text{Im} D \subset (\text{Ker} D)^\perp$, 在上式中对 $DS, \dots, D^{k-1}s$ 应用引理 5.3.1 即可得到欲证结论. □

命题 5.3.3 给定初值 $s(0, \cdot) = s_0 \in \Gamma(S)$, 当 $t \geq 0$ 时热方程 (5.17) 存在唯一光滑解 s_t . 在 L^2 范数下, 成立

$$\|s_t\| \leq \|s_0\|, \quad \forall t \geq 0.$$

证明 当 $t \geq 0$ 时, 在 $\sigma(D)$ 上定义有界函数 $f_t(\lambda) = \exp(-t\lambda^2)$, 于是 $f_t(D) = \exp(-tD^2)$ 为有界算子. 定义

$$s_t = \exp(-tD^2)s_0, \quad t \geq 0,$$

则当 $s_0 \in \Gamma(S)$ 时 $s_t \in \Gamma(S)$ 对 $t \geq 0$ 均成立.

我们要研究 s_t 是如何依赖于时间 t 的. 不妨设 $s_0 \in (\text{Ker} D)^\perp$. 将 s_0 按照 D 的特征值正交展开为 $s_0 = s_0^1 + s_0^2 + \cdots$, 其中

$$Ds_0^j = \lambda_j s_0^j, \quad 0 < |\lambda_1| \leq |\lambda_2| \leq \cdots \rightarrow +\infty.$$

此时 s_t 在 $L^2(S)$ 中可写为

$$s_t = \sum_{j=1}^{\infty} \exp(-t\lambda_j^2) s_0^j.$$

容易看出, 在 $L^2(S)$ 中 $s_t \rightarrow s_0$ ($t \rightarrow 0^+$). 我们要说明在 $\Gamma(S)$ 中 $s_t \rightarrow s_0$ 仍成立. 根据 Sobolev 嵌入定理, 只要说明在每一个 $W^{2k}(S)$ 中 $s_t \rightarrow s_0$ 均成立即可. 由引理 5.3.1, 我们只要说明 $D^{2k}s_t \rightarrow D^{2k}s_0$ 在 $L^2(S)$ 中成立即可. 事实上,

$$D^{2k}s_t = D^{2k}\exp(-tD^2)s_0 = \exp(-tD^2)D^{2k}s_0,$$

将 $D^{2k}s_0$ 视为新的初值就能得出 $D^{2k}s_t \rightarrow D^{2k}s_0$ 在 $L^2(S)$ 中的确成立.

下面我们说明 s_t 关于 $t \in (0, \infty)$ 是光滑的. 对每一个 $k \geq 1$, 在 $L^2(S)$ 中级数

$$\sum_{j=1}^{\infty} (-1)^k \exp(-t\lambda_j^2) (\lambda_j)^{2k} s_0^j$$

关于 t 都是内闭一致收敛的, 这说明在 $L^2(S)$ 中 s_t 关于 t 无限次可导, 且

$$\frac{\partial^k s_t}{\partial t^k} = \sum_{j=1}^{\infty} (-1)^k \exp(-t\lambda_j^2) (\lambda_j)^{2k} s_0^j, \quad \forall t > 0.$$

用前一段类似的方法可以说明上式在每一个 $W^{2k}(S)$ 中均成立. 由 Sobolev 嵌入定理可知上式在 $\Gamma(S)$ 中也成立. 特别地,

$$\begin{aligned} \frac{\partial s_t}{\partial t} &= - \sum_{j=1}^{\infty} \exp(-t\lambda_j^2) (\lambda_j)^2 s_0^j \\ &= -\exp(-tD^2)D^2s_0 = -D^2\exp(-tD^2)s_0 = -D^2s_t, \end{aligned}$$

这说明 s_t 满足热方程.

在 L^2 范数下, 我们有

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} \|s_t\|^2 &= \frac{d}{dt} (s_t, s_t) = -(D^2s_t, s_t) - (s_t, D^2s_t) \\ &= -2\|Ds_t\|^2 \leq 0, \end{aligned}$$

这说明当 $t \geq 0$ 时 $\|s_t\| \leq \|s_0\|$, 由此也可以看出热方程的解是唯一的. □

对于波方程, 我们有

命题 5.3.4 设 $s_0 \in \Gamma(S)$, 则

- (1) 对 $t \in \mathbb{R}$, 波方程都存在唯一的光滑解 s_t , 且在 L^2 范数下 $\|s_t\| = \|s_0\|$;
- (2) s_t 的支集含于 s_0 支集的 $|t|$ 距离邻域中.

证明 (1) 令 $s_t = \exp(iD)s_0$. 与热方程类似, 可验证 s_t 满足波方程. 在 L^2 范数下, 求导可得

$$\frac{d}{dt} (s_t, s_t) = (iDs_t, s_t) + (s_t, iDs_t) = 0,$$

这说明 $\|s_t\|$ 关于 t 为常数.

(2) 由于 $s_{t_1+t_2} = \exp(it_1D)s_{t_2}$, $s_t^* = s_{-t}$, 我们就只需要证明 $t > 0$ 充分小的情形结论成立.

设 $p \in M, r > 0$ 充分小. 在测地球 $B_r(p)$ 中选取正规坐标. 令

$$\phi(t) = \int_{B_{r-t}(p)} |s_t|^2,$$

我们来说明 $\phi(t)$ 是关于 t 的单调递减函数.

首先, 由引理 4.5.10 的证明可知

$$\langle iDs_t, s_t \rangle + \langle s_t, iDs_t \rangle = -i \operatorname{div}(X),$$

其中 X 是由 $\langle X, Y \rangle = \langle s_t, Y \cdot s_t \rangle$ 定义的向量场.

其次, 对 $\phi(t)$ 求导并利用散度定理和 Cauchy-Schwarz 不等式可得

$$\begin{aligned} \phi'(t) &= \int_{B_{r-t}(p)} [\langle iDs_t, s_t \rangle + \langle s_t, iDs_t \rangle] - \int_{\partial B_{r-t}(p)} \langle s_t, s_t \rangle d\sigma \\ &= -i \int_{\partial B_{r-t}(p)} \langle s_t, \vec{N} \cdot s_t \rangle d\sigma - \int_{\partial B_{r-t}(p)} \langle s_t, s_t \rangle d\sigma \\ &\leq \left(\int_{\partial B_{r-t}(p)} \langle s_t, s_t \rangle d\sigma \right)^{\frac{1}{2}} \left(\int_{\partial B_{r-t}(p)} \langle \vec{N} \cdot s_t, \vec{N} \cdot s_t \rangle d\sigma \right)^{\frac{1}{2}} \\ &\quad - \int_{\partial B_{r-t}(p)} \langle s_t, s_t \rangle d\sigma \\ &= \int_{\partial B_{r-t}(p)} \langle s_t, s_t \rangle d\sigma - \int_{\partial B_{r-t}(p)} \langle s_t, s_t \rangle d\sigma = 0, \end{aligned}$$

其中 $d\sigma$ 为测地球面 $\partial B_{r-t}(p)$ 上的面积形式, $\vec{N}$ 为测地球面的单位外法向.

设 $p \in M$ 与 $\operatorname{supp} s_0$ 的距离大于或等于 r , 则 $\phi(0) = 0$. 由 ϕ 的非负性和单调性可知, 当 $0 < t < r$ 时, $\phi(t) = 0$. 此时 s_t 在 $B_{r-t}(p)$ 中为零. 特别地, $s_t(p) = 0$. $\square$

下面的命题给出了热方程和波方程之间的联系:

命题 5.3.5 作为 $L^2(S)$ 上的有界算子, 我们有

$$\exp(-tD^2) = \frac{1}{\sqrt{4\pi t}} \int_{\mathbb{R}} \exp(-\lambda^2/4t) \exp(i\lambda D) d\lambda, \quad (5.22)$$

即对任意 $x, y \in L^2(S)$, 下式成立

$$(\exp(-tD^2)x, y) = \frac{1}{\sqrt{4\pi t}} \int_{\mathbb{R}} \exp(-\lambda^2/4t) (\exp(i\lambda D)x, y) d\lambda.$$

证明 只需要对 D 的特征向量验证欲证等式即可, 这时问题转化成了 Gauss 型函数的 Fourier 变换. $\square$

记 $\pi_1 : M \times M \rightarrow M, \pi_2 : M \times M \rightarrow M$ 分别为向第一分量和第二分量的投影映射. 令 $E = \pi_1^* S \otimes \pi_2^* S^*$, 其中 S^* 表示 S 的对偶丛. 设 φ_j 为 D 的对应于特征值 λ_j 的特征向量, 记

$$K(t, x, y) = \sum_{j=1}^{\infty} \exp(-t\lambda_j^2) \varphi_j(x) \otimes \varphi_j(y)^*, \quad (t, x, y) \in (0, \infty) \times M \times M, \quad (5.23)$$

我们要说明 $K(t, x, y) \in \Gamma(E)$, 并且光滑地依赖于 t . 为此先对 Dirac 算子的特征值 $\{\lambda_j\}$ 作一些估计.

引理 5.3.6 存在常数 $C(k)$, 使得当 $k > \frac{1}{2} \dim M$ 时, 如下估计成立

$$m - \dim \operatorname{Ker} D \leq C^2(k) \cdot \operatorname{rank} S \cdot \operatorname{Vol}(M) \cdot \lambda_m^{2k}, \quad \forall m > \dim \operatorname{Ker} D. \quad (5.24)$$

证明 设 $k > \frac{1}{2} \dim M$, $m > \dim \operatorname{Ker} D$. 对于任意一系列复数 $c_n \in \mathbb{C}$, 记

$$\psi = \sum_{n=\dim \operatorname{Ker} D+1}^m c_n \varphi_n.$$

由 $\psi \in (\operatorname{Ker} D)^\perp$ 和引理 5.3.1 可知

$$\begin{aligned} \|\psi\|_k &\leq C_k \|D^k \psi\|_0 = C_k \left(\sum_{n=\dim \operatorname{Ker} D+1}^m |c_n|^2 \lambda_n^{2k} \right)^{1/2} \\ &\leq C_k |\lambda_m|^k \|\psi\|_0. \end{aligned}$$

再由 Sobolev 嵌入定理可得

$$\|\psi\|_{C^0} \leq C'_k \|\psi\|_k \leq C(k) |\lambda_m|^k \|\psi\|_0. \quad (5.25)$$

记

$$\varphi = \sum_{n=\dim \operatorname{Ker} D+1}^m \langle \varphi_n, \varphi_n \rangle.$$

对每一固定的 $x \in M$, 因为 S_x 维数为 $\operatorname{rank} S$, 我们总可选取酉阵 U , 使得

$$U(\cdots, \varphi_n, \cdots, \varphi_m) = (\cdots, \tilde{\varphi}_n, \cdots, \tilde{\varphi}_m),$$

其中 $\tilde{\varphi}_j(x) = 0$, $j = \dim \operatorname{Ker} D + 1, \cdots, m - \operatorname{rank} S$. 此时利用不等式 (5.25) 可得

$$\begin{aligned} \varphi(x) &= \sum_{n=\dim \operatorname{Ker} D+1}^m |\tilde{\varphi}_n(x)|^2 = \sum_{n=m-\operatorname{rank} S+1}^m |\tilde{\varphi}_n(x)|^2 \\ &\leq \sum_{n=m-\operatorname{rank} S+1}^m C(k)^2 |\lambda_m|^{2k} \|\tilde{\varphi}_n\|_0^2 \\ &= \operatorname{rank} S \cdot C(k)^2 |\lambda_m|^{2k}. \end{aligned}$$

上式在 M 上积分可得

$$m - \dim \operatorname{Ker} D = \int_M \varphi(x) dx \leq \operatorname{rank} S \cdot C(k)^2 |\lambda_m|^{2k} \operatorname{Vol}(M),$$

引理得证. □

由不等式 (5.24) 可见, 存在常数 $\delta > 0$, 使得当 j 充分大时 $|\lambda_j| \geq j^\delta$. 于是当 $t > 0$ 时有

$$\sum_{j=1}^{\infty} \exp(-t\lambda_j^2) < \infty. \quad (5.26)$$

由此可见式 (5.23) 在 $L^2(E)$ 中是收敛的. 进一步, 利用

$$\sum_{j=1}^{\infty} \exp(-t\lambda_j^2)(\lambda_j)^{2k} < \infty, \quad \forall k \geq 1$$

还可说明 $K(t, x, y)$ 关于 $(t, x, y) \in (0, \infty) \times M \times M$ 是光滑的 (请读者参照命题 5.3.3 的证明). $K(t, x, y)$ 称为 D^2 的热核.

记 $s_0 = \sum_{j=1}^{\infty} c_j \varphi_j$, 其中 $c_j = (s_0, \varphi_j)$. 如果 s_t 为热方程的解, 则

$$\begin{aligned} s_t &= \exp(-tD^2)s_0 = \sum_{j=1}^{\infty} \exp(-t\lambda_j^2)c_j\varphi_j \\ &= \int_M K(t, x, y)s_0(y)dy, \end{aligned}$$

其中

$$K(t, x, y)s_0(y) = \sum_{j=1}^{\infty} \exp(-t\lambda_j^2)\varphi_j(x)\langle s_0(y), \varphi_j(y) \rangle.$$

这说明, 对热方程的研究可以转化为对热核的研究.

注 热核是从函数 $\exp(-t\lambda^2)$ 出发构造出来的. 我们可以考虑更广泛的一类函数. 设 f 为在 $\mathbb{R}$ 上定义的复值连续函数. 如果对每一 $N \geq 0$, 均存在常数 C_N 使得

$$|f(x)| \leq C_N(1 + |x|)^{-N}, \quad \forall x \in \mathbb{R},$$

则称 f 为速降函数. 对于速降函数, 有界算子 $f(D)$ 可以表示为

$$f(D)s = \int_M K(x, y)s(y)dy, \quad s \in L^2(S),$$

其中

$$K(x, y) = \sum_{j=1}^{\infty} f(\lambda_j)\varphi_j(x) \otimes \varphi_j(y)^* \in \Gamma(E).$$

$K(x, y)$ 称为 $f(D)$ 的核.

设 f 为速降函数, 其 Fourier 变换 $\hat{f}$ 定义为

$$\hat{f}(\lambda) = \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} f(x)\exp(-ix\lambda)dx.$$

当 f 二阶可导, 且 f', f'' 仍为速降函数时, 如下 Fourier 反演公式成立:

$$f(x) = \int_{\mathbb{R}} \hat{f}(\lambda)\exp(ix\lambda)d\lambda.$$

命题 5.3.7 固定 $\delta > 0$, 则存在常数 C, c 使得 $K(t, x, y)$ 在 C^k 范数下有如下估计

$$\|K(t, x, y)\|_{C^k} \leq C\exp(-c/t), \quad \forall d(x, y) > 2\delta. \quad (5.27)$$

证明 在 $\mathbb{R}$ 上取鼓包函数 $\phi(\lambda)$, 使得

$$\phi(\lambda) = 1, |\lambda| \leq \delta; \quad \phi(\lambda) = 0, |\lambda| \geq 2\delta.$$

用 Fourier 反演公式定义函数 f_1, f_2 , 使得

$$\hat{f}_1(\lambda) = (4\pi t)^{-\frac{1}{2}} \exp(-\lambda^2/4t) \phi(\lambda), \quad \hat{f}_2(\lambda) = (4\pi t)^{-\frac{1}{2}} \exp(-\lambda^2/4t) (1 - \phi(\lambda)),$$

容易看出 f_1 和 f_2 均为速降函数, 且 $f_1(D) + f_2(D) = \exp(-tD^2)$. $f_1(D), f_2(D)$ 的核分别记为 $K_1(t, x, y), K_2(t, x, y)$, 则

$$K(t, x, y) = K_1(t, x, y) + K_2(t, x, y).$$

注意到

$$\begin{aligned} \int_M K_1(t, x, y) s(y) dy &= f_1(D)s = \frac{1}{\sqrt{4\pi t}} \int_{\mathbb{R}} \exp(-\lambda^2/4t) \phi(\lambda) \exp(i\lambda D) s(x) d\lambda \\ &= \frac{1}{\sqrt{4\pi t}} \int_{|\lambda| \leq 2\delta} \exp(-\lambda^2/4t) \phi(\lambda) \exp(i\lambda D) s(x) d\lambda. \end{aligned}$$

任给 $\varepsilon > 0$, 当 $\text{supp } s \subset B_\varepsilon(p)$ 时, 由命题 5.3.4 可知

$$\text{supp} \int_M K_1(t, x, y) s(y) dy \subset B_{\varepsilon+2\delta}(p).$$

令 $\varepsilon \rightarrow 0$, 由上式不难看出当 $d(x, y) > 2\delta$ 时 $K_1(t, x, y) = 0$.

下面我们要在 C^k 范数下估计 $K_2(t, x, y)$. 注意到

$$\begin{aligned} \int_M K_2(t, x, y) s(y) dy &= \frac{1}{\sqrt{4\pi t}} \int_{\mathbb{R}} \exp(-\lambda^2/4t) [1 - \phi(\lambda)] \exp(i\lambda D) s(x) d\lambda \\ &= \frac{1}{\sqrt{4\pi t}} \int_{|\lambda| \geq \delta} \exp(-\lambda^2/4t) [1 - \phi(\lambda)] \exp(i\lambda D) s(x) d\lambda. \end{aligned}$$

根据 Sobolev 嵌入定理和椭圆估计, 我们只需要估计如下算子

$$s \mapsto \frac{1}{\sqrt{4\pi t}} \int_{|\lambda| \geq \delta} \exp(-\lambda^2/4t) [1 - \phi(\lambda)] \exp(i\lambda D) D^{2k} s(x) d\lambda$$

在 L^2 下的范数即可. 不妨设 $Ds = \mu s$, 则有

$$\begin{aligned} 0 &\leq \frac{1}{\sqrt{4\pi t}} \int_{|\lambda| \geq \delta} \exp(-\lambda^2/4t) [1 - \phi(\lambda)] \exp(i\lambda \mu) \mu^{2k} d\lambda \\ &\leq \frac{\exp(-\delta^2/8t)}{\sqrt{4\pi t}} \int_{|\lambda| \geq \delta} \exp(-\lambda^2/8t) \exp(i\lambda \mu) \mu^{2k} d\lambda \\ &\leq \frac{\exp(-\delta^2/8t)}{\sqrt{4\pi t}} \int_{\mathbb{R}} \exp(-\lambda^2/8t) \exp(i\lambda \mu) \mu^{2k} d\lambda \\ &= \sqrt{2} \exp(-\delta^2/8t - 2t\mu^2) \mu^{2k} \\ &\leq C \exp(-c/t), \end{aligned}$$

其中 c 仅依赖于 δ , C 依赖于 δ 和 k (但不依赖于 μ). □

下面的命题给出了热核的一种刻画:

命题 5.3.8 热核 $K(t, x, y)$ 满足如下性质

(1) $K(t, x, y)$ 关于变量 t, x 满足热方程, 即

$$\left[\frac{\partial}{\partial t} + D_x^2\right]K(t, x, y) = 0,$$

其中 D_x 表示关于 x 的 Dirac 算子;

(2) 对每一个 $s \in \Gamma(S)$, 当 $t \rightarrow 0$ 时,

$$\int_M K(t, x, y)s(y)dy \rightarrow s(x) \quad (5.28)$$

关于 x 一致地收敛.

反之, 如果 E 的截面族 $K'(t, x, y)$ 关于 t 是 C^1 的, 关于 x, y 是 C^2 的, 并且满足以上两条性质, 则 $K'(t, x, y) = K(t, x, y)$.

证明 从热核的构造可知 $K(t, x, y)$ 满足性质 (1) 和 (2). 反之, 如果 $K'(t, x, y)$ 也满足这两条性质, 记 $H(t, x, y) = K(t, x, y) - K'(t, x, y)$. 则 $H(t, x, y)$ 关于 t, x 满足热方程, 且对每一个 $s \in \Gamma(S)$, 下式关于 x 一致地成立

$$\int_M H(t, x, y)s(y)dy \rightarrow 0.$$

设 φ 是 D 关于特征值 λ 的特征向量. 记

$$h(t) = \left(\int_M H(t, x, y)s(y)dy, \varphi(x) \right).$$

求导可得

$$\begin{aligned} h'(t) &= \left(\int_M \frac{\partial}{\partial t} H(t, x, y)s(y)dy, \varphi(x) \right) \\ &= \left(\int_M -D_x^2 H(t, x, y)s(y)dy, \varphi(x) \right) \\ &= - \left(\int_M H(t, x, y)s(y)dy, D_x^2 \varphi(x) \right) \\ &= -\lambda^2 h(t). \end{aligned}$$

当 $t > \varepsilon > 0$ 时, 由上式可得

$$h(t) = h(\varepsilon) \exp[-(t - \varepsilon)\lambda^2].$$

令 $\varepsilon \rightarrow 0$ 可得 $h(t) = 0$. 由 φ 的任意性可知

$$\int_M H(t, x, y)s(y)dy = 0, \quad \forall s \in \Gamma(S).$$

再由 s 的任意性可知 $H(t, x, y) = 0$, 即 $K'(t, x, y) = K(t, x, y)$. □

注 (5.28) 也称为当 $t \rightarrow 0$ 时 $K(t, x, y)$ 趋于 δ 函数.

以上性质可以用来进一步研究热核. 下面我们的目的是寻找热核的一个较为明确的近似表达式.

定义 5.3.1 设 m 为正整数. 一个 m 阶的近似热核是指依赖于时间 t 的 E 的一族截面 $K'(t, x, y)$, 使得 $K'(t, x, y)$ 关于 t 是 C^1 的, 关于 x, y 是 C^2 的; 当 $t \rightarrow 0$ 时要求 $K'(t, x, y)$ 趋于 δ 函数; 最后要求 $K'(t, x, y)$ 满足如下近似热方程

$$\left[\frac{\partial}{\partial t} + D_x^2\right]K'(t, x, y) = t^m r(t, x, y),$$

其中 $r(t, x, y)$ 为 E 的 C^m 截面, 且连续地依赖于 $t \in [0, \infty)$.

下面的命题可以用来估计近似热核和真正热核之间的差异:

命题 5.3.9 (Duhamel 原理) 设 s_t 是 S 的一族关于 t 连续变化的 C^2 截面, 则存在 S 的唯一的一族光滑截面 $\tilde{s}_t$, 使得 $\tilde{s}_t$ 关于 t 可导, 且满足如下非齐次热方程

$$\left[\frac{\partial}{\partial t} + D^2\right]\tilde{s}_t = s_t, \quad \tilde{s}_0 = 0. \quad (5.29)$$

证明 令

$$\tilde{s}_t = \int_0^t \exp[-(t-\tau)D^2] s_\tau d\tau,$$

关于 t 求导可得

$$\begin{aligned} \frac{\partial \tilde{s}_t}{\partial t} &= s_t + \int_0^t \{-D^2 \exp[-(t-\tau)D^2] s_\tau\} d\tau \\ &= s_t - D^2 \tilde{s}_t. \end{aligned}$$

$\tilde{s}_t$ 的唯一性可从热方程的唯一性得出. □

推论 5.3.10 非齐次热方程 (5.29) 的解 $\tilde{s}_t$ 满足如下估计

$$\|\tilde{s}_t\|_k \leq t C_k \sup\{\|s_\tau\|_k \mid 0 \leq \tau \leq t\}. \quad (5.30)$$

证明 利用不等式 (5.21) 和 $\|\exp(-tD^2)s\|_0 \leq \|s\|_0$ 可得

$$\begin{aligned} \|\tilde{s}_t\|_k &\leq C'_k(\|\tilde{s}_t\|_0 + \|D^k \tilde{s}_t\|_0) \\ &= C'_k(t \sup\{\|s_\tau\|_0 \mid 0 \leq \tau \leq t\} + t \sup\{\|D^k s_\tau\|_0 \mid 0 \leq \tau \leq t\}) \\ &\leq t C_k \sup\{\|s_\tau\|_k \mid 0 \leq \tau \leq t\}. \end{aligned}$$

这里我们还用到了 $D^k \exp(-tD^2) = D^k \exp(-tD^2)$. □

下面的命题给出了近似热核和真正热核之间的误差估计:

命题 5.3.11 任给正整数 m , 存在 $m' \geq m$, 使得当 $K'(t, x, y)$ 为 m' 阶近似热核时, 有

$$K(t, x, y) - K'(t, x, y) = t^{m'} e(t, x, y), \quad (5.31)$$

其中 $e(t, x, y)$ 为 E 的 C^m 截面, 它关于 $t \in [0, \infty)$ 连续.

证明 取 $m' > m + \frac{1}{2} \dim M$. 根据近似热核的定义, 当 $t \rightarrow 0$ 时 $K'(t, x, y)$ 趋于 δ 函数, 且

$$\left[\frac{\partial}{\partial t} + D_x^2\right]K'(t, x, y) = t^{m'} r(t, x, y),$$

其中 r 为 $C^{m'}$ 项. 设 $s_t = s(t, x, y)$ 为如下非齐次热方程的唯一解

$$\left[\frac{\partial}{\partial t} + D_x^2\right]s(t, x, y) = -t^{m'}r(t, x, y), \quad s(0, x, y) = 0.$$

根据热核的唯一性可得

$$K(t, x, y) = K'(t, x, y) + s(t, x, y).$$

由不等式 (5.30) 可得

$$\|s_t\|_{m'} \leq Ct^{m'+1},$$

其中 C 为与 $e(t, x, y)$ 有关的常数. 利用 Sobolev 嵌入定理就完成了命题的证明. $\square$

定义 5.3.2 (渐近展开) 设 f 是从 $[0, \infty)$ 到某 Banach 空间 B 的映射. 形式幂级数 $\sum_{l=0}^{\infty} a_l t^l$ ($a_l \in B$) 称为 f 在 $t=0$ 附近的渐近展开, 如果对每一个 $k \geq 0$, 均存在常数 C_k , 使得

$$\left\|f - \sum_{l=0}^k a_l t^l\right\| \leq C_k t^{k+1}$$

在 $t=0$ 附近成立. 我们用

$$f \sim \sum_{l=0}^{\infty} a_l t^l$$

表示 f 在 $t=0$ 附近的渐近展开.

我们寻找热核的一个渐近展开式, 使得该展开式的部分和为阶数越来越高的近似热核. 我们熟知, 在欧氏空间 $\mathbb{R}^n$ 中, Laplace 算子的热核形如

$$(t, x, y) \mapsto \frac{1}{(4\pi t)^{n/2}} \exp(-|x-y|^2/4t).$$

这启发我们流形上算子 D^2 的热核应以如下函数

$$h_t(x, y) = h(t, x, y) = \frac{1}{(4\pi t)^{n/2}} \exp[-d(x, y)^2/4t]$$

作为初级近似, 其中 $n = \dim M$.

根据不等式 (5.27), 我们只需要在 $M \times M$ 的对角线附近构造近似热核即可 (利用鼓包函数可将对角线附近的光滑函数延拓为 $M \times M$ 上的光滑函数). 下面我们利用正规坐标递归地构造近似热核.

固定 $y \in M$. 以 y 为坐标原点的正规坐标记为 $\{x^i\}$. 在正规坐标系中, 黎曼度量可表示为

$$g = g_{ij} dx^i \otimes dx^j,$$

记 $G = \det(g_{ij})$. 记 $r = d(x, y)$ 为距离函数. 由第 3 章 3.4 节中的讨论可知 $r^2 = x^i x^i = g_{ij} x^i x^j$.

引理 5.3.12 在正规坐标下, 我们有

$$\nabla h = -\frac{h}{2t} r \frac{\partial}{\partial r}, \quad \frac{\partial}{\partial t} h + \Delta h = \frac{h}{4tG} r \frac{\partial G}{\partial r}.$$

证明 由 h 的定义可得

$$\nabla h = h \left(-\frac{1}{4t} \right) \nabla r^2 = -\frac{h}{2t} r \nabla r = -\frac{h}{2t} r \frac{\partial}{\partial r}.$$

于是

$$\begin{aligned} \Delta h &= -\operatorname{div}(\nabla h) = \frac{1}{\sqrt{G}} \frac{\partial}{\partial x^i} \left(\sqrt{G} \frac{h x^i}{2t} \right) \\ &= \frac{1}{\sqrt{G}} \frac{h}{2t} x^i \frac{\partial \sqrt{G}}{\partial x^i} + \frac{1}{2t} x^i \frac{\partial h}{\partial x^i} + \frac{nh}{2t} \\ &= \frac{1}{\sqrt{G}} \frac{h}{2t} r \frac{\partial \sqrt{G}}{\partial r} + \frac{r}{2t} \frac{\partial h}{\partial r} + \frac{nh}{2t} \\ &= \frac{rh}{4tG} \frac{\partial G}{\partial r} - \frac{r^2 h}{4t^2} + \frac{nh}{2t}. \end{aligned}$$

对 h 关于 t 求导可得

$$\frac{\partial h}{\partial t} = -\frac{nh}{2t} + \frac{r^2 h}{4t^2}.$$

将以上等式结合起来就得到了欲证的第二个等式. □

引理 5.3.13 设 f 为 M 上的光滑函数, $s \in \Gamma(S)$, 则

$$D^2(fs) = fD^2s + (\Delta f)s - 2\nabla_{\nabla f}s.$$

证明 设 $\{e_i\}$ 为 M 上的局部标准正交标架, 则

$$\begin{aligned} -\operatorname{tr} \nabla^2(fs) &= -\nabla_{e_i} \nabla_{e_i}(fs) + \nabla_{\nabla_{e_i} e_i}(fs) \\ &= -\nabla_{e_i}((e_i f)s + f \nabla_{e_i} s) + (\nabla_{\nabla_{e_i} e_i} f)s + f \nabla_{\nabla_{e_i} e_i} s \\ &= -\operatorname{tr} \nabla^2 f - 2e_i(f) \nabla_{e_i} s - f \operatorname{tr} \nabla^2 s \\ &= (\Delta f)s - 2\nabla_{\nabla f}s - f \operatorname{tr} \nabla^2 s, \end{aligned}$$

结合 Weitzenböck 公式就得到了欲证等式. □

定理 5.3.14 设 $K(t, x, y)$ 是算子 D^2 的热核, 则存在 $K(t, x, y)$ 在 $t=0$ 附近的如下渐近展开式

$$K(t, x, y) = h(t, x, y)[\Theta_0(x, y) + t\Theta_1(x, y) + t^2\Theta_2(x, y) + \cdots], \quad (5.32)$$

其中 $\Theta_j \in \Gamma(E)$. 上述渐近展开式在每一个 Banach 空间 $C^k(E)$ 中均成立, 并且逐项关于 t 或 x 求导以后仍为渐近展开式. Θ_j 在 $M \times M$ 的对角线上的值可以写为度量和联络系数及其导数的代数表达式, $\Theta_0(y, y) = 1$ 为 S 的恒同自同态.

证明 根据命题 5.3.11, 我们只需要找到一系列 Θ_i , 使得对每一个 m , 当 k 充分大时, 部分和

$$h(t, x, y) \sum_{j=0}^k t^j \Theta_j(x, y)$$

为 m 阶近似热核.

我们在对角线附近来作热核的渐近展开. 如前面的讨论那样在 y 附近选取正规坐标. 结合引理 5.3.12 和引理 5.3.13 可得

$$\frac{1}{h} \left[\frac{\partial}{\partial t} + D^2 \right] (hs) = \frac{\partial s}{\partial t} + D^2 s + \frac{r}{4tG} \frac{\partial G}{\partial r} s + \frac{1}{t} \nabla_{r\partial/\partial r} s, \quad (5.33)$$

其中 $s \in \Gamma(S)$ 或 $\Gamma(S \otimes S_y^*)$.

我们将 s 形式地写为

$$s \sim u_0 + tu_1 + t^2 u_2 + \cdots,$$

其中 u_j 与 t 无关. 我们希望 hs 满足热方程. 将上述表达式代入式 (5.33), 让 t^j 的系数全为零, 我们就得到如下—列关于 u_j 的方程组 ($u_{-1} = 0$)

$$\nabla_{r\partial/\partial r} u_j + \left(j + \frac{r}{4G} \frac{\partial G}{\partial r} \right) u_j = -D^2 u_{j-1}, \quad j = 0, 1, \cdots. \quad (5.34)$$

上述方程组可以改写为

$$\nabla_{\partial/\partial r} (r^j G^{1/4} u_j) = \begin{cases} 0, & j = 0, \\ -r^{j-1} G^{1/4} D^2 u_{j-1}, & j \geq 1. \end{cases}$$

当 $j = 0$ 时, 上式表明 u_0 由其初值 $u_0(y)$ 唯一确定, 我们规定 $u_0(y)$ 为 S_y 的恒同自同态. 当 $j \geq 1$ 时, $r^j G^{1/4} u_j$ 由 $-r^{j-1} G^{1/4} D^2 u_{j-1}$ 沿径向测地线的积分再加上一个常数所决定. 由于 u_j 在原点 y 处要求是光滑的, 因此该常数只能为零. 这样, u_j 可以递归地求出, 它们均由初值 $u_0(y) = 1$ 所决定.

定义 $\Theta_j(x, y) = u_j(x)$. 按照初值的选取, $\Theta_0(y, y) = 1$. 于是当 $t \rightarrow 0$ 时, 部分和

$$K^l(t, x, y) = H(t, x, y) \sum_{j=0}^l t^j \Theta_j(x, y)$$

趋于 δ 函数. 由 u_j 的构造可得

$$\left[\frac{\partial}{\partial t} + D_x^2 \right] K^l(t, x, y) = t^l h(t, x, y) e^l(t, x, y),$$

其中 $e^l(t, x, y)$ 为光滑截面. 由此可见, 对任意给定的 m , 当 l 充分大时, $K^l(t, x, y)$ 为 m 阶近似热核.

最后, 按照我们的构造, $\Theta_j(y, y) = u_j(y)$. 在式 (5.34) 中, 将 u_j 在坐标原点 y 处作 Taylor 展开, 比较方程两边的系数就可以得出 $u_j(y)$ 的递推关系式. 递推关系式中出现的系数只依赖于度量和联络及其导数项的代数组合. $\square$

一般地, 具体计算出 $\Theta_j(y, y)$ 的过程是非常复杂的. $\Theta_1(y, y)$ 的情形比较简单, 我们可计算如下: 根据以上推导, $u_0 = G^{-1/4}$. 由式 (5.34) 可得

$$u_1(y) = -D^2 u_0(y) = \sum_i \frac{\partial^2 G^{-1/4}}{\partial (x^i)^2} (y) - \kappa,$$

其中 κ 为 Weitzenböck 公式中的曲率项. 在第 3 章 3.4 节最后, 我们曾算出

$$G = 1 - \frac{1}{3} R_{kl} x^k x^l + O(r^3),$$

于是

$$G^{-1/4} = 1 + \frac{1}{12} R_{kl} x^k x^l + O(r^3),$$

其中 R_{kl} 为 M 的 Ricci 曲率. 由此可得

$$\Theta_1(y, y) = \frac{1}{6} \sigma - \kappa, \quad (5.35)$$

其中 σ 为 M 的数量曲率.

习题 5.3

1. 设 $x, y \in L^2(S)$. x, y 按照 D 的特征值可正交分解为

$$x = \sum_{j=1}^{\infty} x_j \varphi_j, \quad y = \sum_{j=1}^{\infty} y_j \varphi_j,$$

其中 $x_j = (x, \varphi_j)$, $y_j = (y, \varphi_j)$. 证明: $Dx = y$ 在弱意义下成立当且仅当 $y_j = \lambda_j x_j$ 对每一个 $j \geq 1$ 均成立.

2. 给出波方程解 s_t 光滑依赖于 $t \in \mathbb{R}$ 的完整证明.
3. 给出热核 $K(t, x, y)$ 关于 t, x, y 光滑性的详细证明.
4. 设 f 为 $\mathbb{R}$ 上的速降函数. 证明 $f(D)$ 将 $L^2(S)$ 映入 $\Gamma(S)$.
5. 在环面 $\mathbb{T}^n$ 上计算 Hodge-Laplace 算子的热核.

5.4 迹与指标公式

设 H, H' 为可分 Hilbert 空间, $A: H \rightarrow H'$ 为有界线性算子. 在 H 和 H' 中分别取标准正交基 $\{e_i\}, \{e'_j\}$. 如果

$$\|A\|_{HS}^2 = \sum_i \|Ae_i\|^2 = \sum_{i,j} |\langle Ae_i, e'_j \rangle|^2 < \infty,$$

则称 A 为 **Hilbert-Schmidt 算子**, $\|A\|_{HS}$ 称为 A 的 Hilbert-Schmidt 范数. 注意到

$$\sum_{i,j} |\langle Ae_i, e'_j \rangle|^2 = \sum_j \|A^* e'_j\|^2 = \|A^*\|_{HS}^2,$$

因此 $\|A\|_{HS}$ 的定义不依赖于标准正交基的选取, 并且 A 为 Hilbert-Schmidt 算子当且仅当 A^* 为 Hilbert-Schmidt 算子. 不难看出 Hilbert-Schmidt 算子均为紧算子.

设 A 为 Hilbert-Schmidt 算子. 如果 U 为 $H'(H)$ 上的有界线性算子, 则 UA (AU) 也为 Hilbert-Schmidt 算子, 且

$$\|UA\|_{HS} \leq \|U\| \|A\|_{HS} \quad (\|AU\|_{HS} \leq \|U\| \|A\|_{HS}).$$

设 A, B 为 Hilbert-Schmidt 算子, 记

$$\langle A, B \rangle_{HS} = \sum_i \langle Ae_i, Be_i \rangle,$$

$\langle \cdot, \cdot \rangle_{HS}$ 称为 Hilbert-Schmidt 内积.

定义 5.4.1 设 $T: H \rightarrow H$ 为有界线性算子. 如果存在 Hilbert-Schmidt 算子 $A: H \rightarrow H', B: H' \rightarrow H$, 使得 $T = BA$, 则称 T 为迹类算子, 其迹 $\text{tr}T$ 定义为

$$\text{tr}T = \langle A, B^* \rangle_{HS} = \sum_i \langle Ae_i, B^*e_i \rangle = \sum_i \langle Te_i, e_i \rangle.$$

如果 T 为自伴随的迹类算子, 则 $\text{tr}T$ 为其特征值之和. 当 A, B 为上述定义中的 Hilbert-Schmidt 算子时, 则有

$$\begin{aligned} \text{tr}(AB) &= \sum_i \langle Ae_i, B^*e_i \rangle = \sum_{i,j} \langle Ae_i, e'_j \rangle \langle e'_j, B^*e_i \rangle \\ &= \sum_{i,j} \langle e_i, A^*e'_j \rangle \langle Be'_j, e_i \rangle = \sum_j \langle Be'_j, A^*e'_j \rangle \\ &= \text{tr}(BA). \end{aligned}$$

一般地, 我们还有

命题 5.4.1 设 $T: H \rightarrow H$ 为迹类算子, $U: H \rightarrow H$ 为有界线性算子, 则 TU 和 UT 仍为迹类算子, 且 $\text{tr}(TU) = \text{tr}(UT)$.

证明 设 $T = BA$, 其中 A, B 为上述定义中的 Hilbert-Schmidt 算子. 注意到 AU, UB 仍为 Hilbert-Schmidt 算子, 因此 $TU = B(AU)$ 和 $UT = (UB)A$ 仍为迹类算子. 根据刚才的讨论, 我们还有

$$\text{tr}(TU) = \text{tr}[B(AU)] = \text{tr}[(AU)B] = \text{tr}[(UB)A] = \text{tr}(UT),$$

命题证毕. □

命题 5.4.2 设 $T, T': H \rightarrow H$ 为迹类算子, 则 $T + T'$ 也是迹类算子.

证明 设 $A: H \rightarrow H', B: H' \rightarrow H$ 为 Hilbert-Schmidt 算子, 使得 $T = BA$. 再设 $A': H \rightarrow H'', B': H'' \rightarrow H$ 为 Hilbert-Schmidt 算子, $T' = B'A'$. 考虑算子

$$\hat{A}: H \rightarrow H' \oplus H'', \quad v \mapsto (A(v), A'(v)),$$

容易看出 $\hat{A}$ 是 Hilbert-Schmidt 算子. 同理, 考虑算子

$$\hat{B}: H' \oplus H'' \rightarrow H, \quad (w', w'') \mapsto B(w') + B'(w''),$$

$\hat{B}$ 也是 Hilbert-Schmidt 算子. 显然, $T + T' = \hat{B}\hat{A}$. 于是 $T + T'$ 为 Hilbert-Schmidt 算子, 且 $\text{tr}(T + T') = \text{tr}T + \text{tr}T'$. □

在流形上, 下面的命题 (及其推广) 是我们所需要的.

命题 5.4.3 设 f 为 $\mathbb{R}$ 上的速降函数, D 为 Dirac 算子, 则 $f(D)$ 为迹类算子, 且

$$\mathrm{tr} f(D) = \int_M \mathrm{tr} K(x, x) dx, \quad (5.36)$$

其中 $K(x, y)$ 为 $f(D)$ 的核.

证明 利用以上命题, 通过分别考虑 f 的实部和虚部, 不妨设 f 是实值函数. 进一步, 借由将 f 分解为正负部分的和, 我们还可假设 f 为非负函数. 令 $h = \sqrt{f}$, 则 h 也为速降函数, 且 $f = h^2$.

我们来说明 $h(D)$ 为 Hilbert-Schmidt 算子. 事实上, 设 $\{\varphi_j\}$ 为 D 的特征向量所组成的标准正交基, $D\varphi_j = \lambda_j \varphi_j$. 由不等式 (5.24) 和 h 为速降函数可知

$$\sum_j \|h(D)\varphi_j\|_0^2 = \sum_j |h(\lambda_j)|^2 < \infty,$$

这说明 $h(D)$ 为 Hilbert-Schmidt 算子. 于是 $f(D) = h^2(D)$ 为迹类算子.

注意到 $f(D)$ 的核 $K(x, y)$ 为

$$K(x, y) = \sum_j f(\lambda_j) \varphi_j(x) \otimes \varphi_j^*(y),$$

因此有

$$\begin{aligned} \mathrm{tr} f(D) &= \sum_j (f(D)\varphi_j, \varphi_j) = \sum_j f(\lambda_j) \\ &= \int_M \mathrm{tr} K(x, x) dx. \end{aligned}$$

命题得证. □

特别地, 对于算子 $\exp(-tD^2)$ 来说, 由式 (5.32) 可得

$$\sum_j \exp(-t\lambda_j^2) = \mathrm{tr}(\exp(-tD^2)) = \int_M K(t, x, x) dx \sim \frac{1}{(4\pi t)^{n/2}} (a_0 + ta_1 + \cdots),$$

其中 $n = \dim M$,

$$a_j = \int_M \mathrm{tr} \Theta_j(x) dx.$$

于是我们得到

$$(4\pi t)^{n/2} \sum_j \exp(-t\lambda_j^2) \sim a_0 + ta_1 + \cdots, \quad (5.37)$$

其中

$$a_0 = \mathrm{rank}(S) \mathrm{Vol}(M), \quad a_1 = \frac{1}{6} \mathrm{rank}(S) \int_M \sigma(x) dx + \int_M \mathrm{tr} \kappa(x) dx.$$

从式 (5.37) 可以看出 D^2 的热核决定了流形的体积. 我们还可以从此式获得 D^2 的特征值的分布信息. 记

$$N(\lambda) = \max\{j \mid \lambda_j^2 \leq \lambda\},$$

$N(\lambda)$ 表示 D^2 的不超过 λ 的特征值的个数 (含重数). $N(\lambda)$ 为 λ 的单调递增函数, 它决定的 Lebesgue-Stieltjes 测度记为 $dN(\lambda)$, 则式 (5.37) 可改写为

$$(4\pi t)^{n/2} \sum_j \exp(-t\lambda_j^2) = (4\pi t)^{n/2} \int_0^\infty e^{-t\lambda} dN(\lambda) \sim a_0 + ta_1 + \cdots.$$

上式可以解释为在以指数函数 $\exp(-t\lambda^2)$ 为权重下, D^2 的特征值个数的平均值有一个渐近展开式. 我们要从平均值出发得出 $N(\lambda)$ 的估计, 这就需要所谓的 Tauber 型定理.

定理 5.4.4 (Karamata) 设 $d\mu(\lambda)$ 为 $[0, \infty)$ 上的正测度. 如果 $t > 0$ 时, 如下积分

$$\int_0^\infty \exp(-t\lambda) d\mu(\lambda)$$

收敛, 且

$$\lim_{t \rightarrow 0} t^\alpha \int_0^\infty \exp(-t\lambda) d\mu(\lambda) \rightarrow C,$$

其中 α, C 为正常数, 则当 f 为 $[0, 1]$ 上的连续函数时, 成立

$$\lim_{t \rightarrow 0} t^\alpha \int_0^\infty f(\exp(-t\lambda)) \exp(-t\lambda) d\mu(\lambda) \rightarrow \frac{C}{\Gamma(\alpha)} \int_0^\infty f(\exp(-t)) t^{\alpha-1} \exp(-t) dt.$$

证明 根据 Weierstrass 定理, 闭区间上的连续函数可以用多项式一致逼近. 因此我们只要对 $[0, 1]$ 上的多项式函数证明结论即可. 由题设, f 为常值函数时结论成立, 因此只要考虑形如 $f(x) = x^k$ 的单项式函数即可. 我们计算如下: 一方面, 由题设可得

$$\lim_{t \rightarrow 0} t^\alpha \int_0^\infty \exp[-(k+1)t\lambda] d\mu(\lambda) = C(k+1)^{-\alpha}.$$

另一方面, 根据 Gamma 函数的定义容易看出

$$\frac{C}{\Gamma(\alpha)} \int_0^\infty \exp(-kt) t^{\alpha-1} \exp(-t) dt = C(k+1)^{-\alpha},$$

于是定理得证. □

利用 Karamata 定理, 我们得到 $N(\lambda)$ 的如下近似估计:

定理 5.4.5 (Weyl) 设 $N(\lambda)$ 是 D^2 的不超过 λ 的特征值的个数, 则

$$N(\lambda) \sim \frac{\text{rank}(S) \text{Vol}(M)}{(4\pi)^{n/2} \Gamma(n/2 + 1)} \lambda^{n/2}. \quad (5.38)$$

证明 在 Karamata 定理中取一系列单调递减连续函数, 使得它们的极限在 $[1/e, 1]$ 上为 $1/x$, 在 $[0, 1/e)$ 上为零, 则我们得到

$$\lim_{t \rightarrow 0} t^{n/2} \int_0^{1/t} dN(\lambda) = \frac{\text{rank}(S) \text{Vol}(M)}{(4\pi)^{n/2} \Gamma(n/2)} \int_0^1 t^{n/2-1} dt = \frac{\text{rank}(S) \text{Vol}(M)}{(4\pi)^{n/2} \Gamma(n/2 + 1)},$$

上式整理以后就是我们要证明的式 (5.38). □

注 式 (5.38) 可以改写为

$$|\lambda_j| \sim 4\sqrt{\pi} \left(\frac{\Gamma(n/2 + 1)}{\text{rank}(S) \text{Vol}(M)} \right)^{1/n} j^{1/n},$$

它比不等式 (5.24) 中的估计更精确.

最后, 我们来讨论算子的指标. 设 B_1, B_2 为 Banach 空间, $A: B_1 \rightarrow B_2$ 为有界线性算子. 如果 $\text{Ker} A$ 是有限维的, $\text{Im} A$ 为闭子空间且余维数有限, 则称 A 为 Fredholm 算子. 此时, A 的指标 $\text{ind}(A)$ 定义为

$$\text{ind}(A) = \dim \text{Ker} A - \text{codim} \text{Im} A.$$

在泛函分析中, 我们熟知算子的指标具有稳定性 (在微扰下算子的指标不变).

例 5.4.1 有限维空间中算子的指标.

设 V, W 为有限维线性空间, $A: V \rightarrow W$ 为线性算子. 在线性代数中, 我们知道

$$\dim V - \dim \text{Ker} A = \dim \text{Im} A,$$

因此

$$\begin{aligned} \text{ind}(A) &= \dim \text{Ker} A - \text{codim} \text{Im} A \\ &= \dim \text{Ker} A - (\dim W - \dim \text{Im} A) \\ &= \dim V - \dim W, \end{aligned}$$

即算子 A 的指标为常数.

例 5.4.2 $L^2_+(\mathbb{T}^1)$ 中平移算子的指标.

设 $f \in L^2(\mathbb{T}^1)$, f 的 Fourier 展开可写为 $\sum_{\xi \in \mathbb{Z}} \hat{f}(\xi) \exp(i\xi x)$. 记

$$L^2_+(\mathbb{T}^1) = \{f \in L^2(\mathbb{T}^1) \mid \hat{f}(\xi) = 0, \forall \xi < 0\}.$$

设 $k \in \mathbb{Z}$, 在定义 $L^2_+(\mathbb{T}^1)$ 中定义平移算子 A_k 如下:

$$A_k f = \sum_{\xi=-k}^{\infty} \hat{f}(\xi) \exp[i(\xi+k)x] \in L^2(\mathbb{T}^1).$$

根据 Fourier 级数中的 Parseval 等式, 我们有

$$\|A_k f\|_0^2 = 2\pi \sum_{\xi=-k}^{\infty} |\hat{f}(\xi)|^2 \leq 2\pi \sum_{\xi \in \mathbb{Z}} |\hat{f}(\xi)|^2 = \|f\|_0^2,$$

这说明 $A_k: L^2_+(\mathbb{T}^1) \rightarrow L^2_+(\mathbb{T}^1)$ 为有界线性算子.

当 $k=0$ 时, $A_k = id$. 当 $k>0$ 时, 易见 $\text{Ker} A_k = \{0\}$, 且

$$L^2_+(\mathbb{T}^1) = \text{span}\{1, \exp(ix), \dots, \exp[i(k-1)x]\} \oplus \text{Im} A_k,$$

这说明 $\text{codim} \text{Im} A_k = k$. 于是

$$\text{ind}(A_k) = \dim \text{Ker} A_k - \text{codim} \text{Im} A_k = -k.$$

当 $k<0$ 时, 同理可说明 $\text{ind}(A_k) = -k$.

设 D 为流形 M 上的 Dirac 算子. 我们有

命题 5.4.6 $\bar{D} : W^1(S) \rightarrow L^2(S)$ 为 Fredholm 算子, 且 $\text{ind}(\bar{D}) = 0$.

证明 由推论 5.2.9 我们已经知道 $\text{Ker} \bar{D} = \text{Ker} D$ 是有限维的. 在 $L^2(S)$ 中, 我们断言 $\text{Im} \bar{D} = (\text{Ker} D)^\perp$. 事实上, 设 $y = \bar{D}x \in \text{Im} \bar{D}$, 则

$$(y, s) = (\bar{D}x, s) = (x, Ds) = 0, \quad \forall s \in \text{Ker} D.$$

这说明 $\text{Im} \bar{D} \subset (\text{Ker} D)^\perp$. 反之, 设 $y \in (\text{Ker} D)^\perp$. y 可写为

$$y = c_1 \varphi_1 + c_2 \varphi_2 + \cdots, \quad c_j = (y, \varphi_j),$$

其中 φ_j 为 D 的特征向量, 对应的特征值 λ_j 均不为零. 记

$$x = \frac{c_1}{\lambda_1} \varphi_1 + \frac{c_2}{\lambda_2} \varphi_2 + \cdots,$$

则 $\bar{D}x = y$, $x \in W^1(S)$. 这说明 $y \in \text{Im} \bar{D}$, 即 $(\text{Ker} D)^\perp \subset \text{Im} \bar{D}$. □

为了从 Dirac 算子得出非平凡的指标, 我们需要引入额外的结构. 设 $\varepsilon : S \rightarrow S$ 为 Clifford 丛 S 的自伴随自同构, 满足条件 $\varepsilon^2 = \text{id}$. 此时 $S = S^+ \oplus S^-$, 其中

$$S^+ = \{u \in S \mid \varepsilon u = u\}, \quad S^- = \{u \in S \mid \varepsilon u = -u\}.$$

如果我们还要求

$$e \cdot \varepsilon s = -\varepsilon e \cdot s, \quad \forall e \in TM, s \in S,$$

则 $e \cdot S^+ = S^-$, $e \cdot S^- = S^+$ 对任意非零切向量 e 成立.

进一步, 如果 ε 与 S 上的联络 ∇ 相容, 即

$$\nabla_X(\varepsilon s) = \varepsilon(\nabla_X s), \quad \forall X \in \Gamma(TM), s \in \Gamma(S),$$

则 $D\varepsilon = -\varepsilon D$. 此时 D 可分解为 $D = D^+ \oplus D^-$, 其中

$$D^+ = D|_{\Gamma(S^+)} : \Gamma(S^+) \rightarrow \Gamma(S^-), \quad D^- = D|_{\Gamma(S^-)} : \Gamma(S^-) \rightarrow \Gamma(S^+).$$

与 D 类似, $D^\pm$ 可延拓为从 $W^1(S^\pm)$ 到 $L^2(S^\mp)$ 的 Fredholm 算子. 定义

$$\text{ind}(D) = \dim \text{Ker} D^+ - \dim \text{Ker} D^-, \quad (5.39)$$

$\text{ind}(D)$ 称为 D 的指标.

例 5.4.3 Hodge-de Rham 算子的指标.

设 $S = \wedge^* T^* M$ 为 M 上的外形式丛. 当 ω 为 p 次外形式时, 令 $\varepsilon \omega = (-1)^p \omega$, 则 ε 为满足如上条件的自同构. 此时 $\Omega(M) = \Omega^+(M) \oplus \Omega^-(M)$, 其中

$$\Omega^+(M) = \oplus_k \Omega^{2k}(M), \quad \Omega^-(M) = \oplus_k \Omega^{2k+1}(M).$$

记 $D = d + \delta$ 为 Hodge-de Rham 算子, 则

$$\text{ind}(D) = \dim \text{Ker} D^+ - \dim \text{Ker} D^- = \dim \mathcal{H}^+ - \dim \mathcal{H}^-,$$

其中 $\mathcal{H}^+$, $\mathcal{H}^-$ 分别为偶数次调和形式和奇数次调和形式所组成的空间. 根据 Hodge 定理可得

$$\operatorname{ind}(D) = \sum_k \dim H_{dR}^{2k}(M) - \sum_k \dim H_{dR}^{2k+1}(M) = \chi(M), \quad (5.40)$$

即 Hodge-de Rham 算子的指标等于 M 的 Euler 数.

下面我们将 Dirac 算子 D 的指标与热核联系起来. 设 S 是具有如上自同构 ε (常称为分次算子) 的 Clifford 丛 (常称为分次 Clifford 丛). 如果 A 为 $L^2(S)$ 上的迹类算子, 则 A 的超迹 (super-trace) 定义为

$$\operatorname{tr}_s(A) = \operatorname{tr}(\varepsilon A).$$

如果按照分解 $L^2(S) = L^2(S^+) \oplus L^2(S^-)$ 将 A 写为矩阵形式

$$A = \begin{pmatrix} A_{00} & A_{10} \\ A_{10} & A_{11} \end{pmatrix},$$

则 $\operatorname{tr}_s(A) = \operatorname{tr}(A_{00}) - \operatorname{tr}(A_{11})$.

$\operatorname{ind}(D)$ 可以用算子的超迹解释. 事实上, 记 $P: L^2(S) \rightarrow \operatorname{Ker} D$ 为正交投影, 则

$$\begin{aligned} \operatorname{tr}_s(P) &= \operatorname{tr}(\varepsilon P) = \sum_j (\varepsilon P \varphi_j, \varphi_j) \\ &= \sum_{\varphi_j \in \operatorname{Ker} D} (\varepsilon \varphi_j, \varphi_j) \\ &= \sum_{\varphi_j \in \operatorname{Ker} D^+} (\varphi_j, \varphi_j) - \sum_{\varphi_j \in \operatorname{Ker} D^-} (\varphi_j, \varphi_j) \\ &= \dim \operatorname{Ker} D^+ - \dim \operatorname{Ker} D^- = \operatorname{ind}(D). \end{aligned}$$

一般地, 我们有

命题 5.4.7 设 f 为 $[0, \infty)$ 上定义的速降函数. 如果 $f(0) = 1$, 则 $\operatorname{ind}(D) = \operatorname{tr}_s(f(D^2))$.

证明 设 λ 为 D^2 的特征值, 记 V_λ 为相应的特征子空间. 注意到 D 保持 V_λ 不变, 因此当 $\lambda \neq 0$ 时, D 给出了 $V_\lambda \cap \Gamma(S^+)$ 和 $V_\lambda \cap \Gamma(S^-)$ 之间的同构. 于是我们有

$$\begin{aligned} \operatorname{tr}_s(f(D^2)) &= \sum_j (f(\lambda_j^2) \varepsilon \varphi_j, \varphi_j) \\ &= \sum_\lambda f(\lambda) [\dim V_\lambda \cap \Gamma(S^+) - \dim V_\lambda \cap \Gamma(S^-)] \\ &= \operatorname{ind}(D) + \sum_{\lambda > 0} f(\lambda) [\dim V_\lambda \cap \Gamma(S^+) - \dim V_\lambda \cap \Gamma(S^-)] \\ &= \operatorname{ind}(D). \end{aligned}$$

命题得证. □

推论 5.4.8 (McKean-Singer) 设 S 为分次 Clifford 丛, 则当 $t > 0$ 时, 有

$$\operatorname{ind}(D) = \operatorname{tr}_s(\exp(-tD^2)) = \int_M \operatorname{tr}_s K(t, x, x) dx, \quad (5.41)$$

其中 $\operatorname{tr}_s K = \operatorname{tr}(\varepsilon K)$.

由式 (5.32) 可得

$$\text{ind}(D) = \text{tr}_s(\exp(-tD^2)) \sim \frac{1}{(4\pi t)^{n/2}} \left(\int_M \text{tr}_s \Theta_0 + t \int_M \text{tr}_s \Theta_1 + \cdots \right),$$

其中 $n = \dim M$. 因为上式左边的指标 $\text{ind}(D)$ 与 t 无关, 我们就有

推论 5.4.9 如果 $\dim M = n$ 为奇数, 则 $\text{ind}(D) = 0$. 当 n 为偶数时, $\text{ind}(D)$ 可表示为

$$\text{ind}(D) = \frac{1}{(4\pi)^{n/2}} \int_M \text{tr}_s \Theta_{n/2}. \quad (5.42)$$

注意到 $\Theta_{n/2}$ 是度量和联络系数及其导数的代数组合, 在 M 的复迭空间 $\tilde{M}$ 上, $\Theta_{n/2}$ 具有同样的表达式. 于是我们立即得到如下推论

推论 5.4.10 设 $\tilde{M}$ 为 M 的 k 叶复迭, $\tilde{S}$ 为 S 的自然提升. $\tilde{S}$ 上的 Dirac 算子记为 $\tilde{D}$, 则 $\text{ind}(\tilde{D}) = k \cdot \text{ind}(D)$.

例 5.4.4 闭曲面上的 Gauss-Bonnet 公式.

设 M 为闭的定向二维黎曼流形 (闭曲面), 考虑 Hodge-de Rham 算子 $D = d + \delta$ 的指标. 由式 (5.40) 和式 (5.42) 可得

$$\chi(M) = \frac{1}{4\pi} \int_M \text{tr}_s \Theta_1.$$

由式 (5.35) 可得

$$\text{tr}_s \Theta_1 = -\text{tr}_s \kappa.$$

注意到

$$\kappa = -e_1 \cdot e_2 \cdot R(e_1, e_2),$$

其中 $\{e_1, e_2\}$ 为 M 的标准正交标架. κ 作用在 0-形式和 2-形式上均为零. 因此

$$\text{tr}_s \Theta_1 = -\langle e_1 \cdot e_2 \cdot R(e_1, e_2) \omega^1, \omega^1 \rangle - \langle e_1 \cdot e_2 \cdot R(e_1, e_2) \omega^2, \omega^2 \rangle,$$

其中 $\{\omega^1, \omega^2\}$ 为 $\{e_1, e_2\}$ 的对偶余切标架. 简单的计算表明

$$R(e_1, e_2) \omega^1 = R_{1212} \omega^2, \quad R(e_1, e_2) \omega^2 = -R_{1212} \omega^1,$$

于是有

$$\begin{aligned} \text{tr}_s \Theta_1 &= -R_{1212} \langle e_1 \cdot e_2 \cdot \omega^2, \omega^1 \rangle + R_{1212} \langle e_1 \cdot e_2 \cdot \omega^1, \omega^2 \rangle \\ &= 2R_{1212} \langle e_2 \cdot \omega^2, e_1 \cdot \omega^1 \rangle \\ &= 2R_{1212} = 2K. \end{aligned}$$

这说明

$$\chi(M) = \frac{1}{2\pi} \int_M K(x) dx,$$

上式即闭曲面上的 Gauss-Bonnet 公式.

习题 5.4

1. 证明 Hilbert-Schmidt 算子为紧算子.
2. 说明 Hilbert-Schmidt 内积不依赖于标准正交基的选取.
3. 当 $l > \frac{1}{2} \dim M$ 时, 证明从 $W^{k+l}(M)$ 到 $W^k(M)$ 的紧嵌入是 Hilbert-Schmidt 算子.
4. 设 $k(x, y)$ 为 $M \times M$ 上的连续函数. 定义 $L^2(M)$ 上的有界线性算子 A 如下

$$Au(x) = \int_M k(x, y)u(y)dy \in L^2(M).$$

证明 A 为 Hilbert-Schmidt 算子, 且

$$\|A\|_{HS}^2 = \iint_{M \times M} |k(x, y)|^2 dx dy.$$

5. 接上一题. 如果 $k(x, y)$ 为光滑函数, 则 A 为迹类算子, 且

$$\operatorname{tr} A = \int_M k(x, x) dx.$$

6. 设 $\phi: \mathbb{T}^1 \rightarrow \mathbb{C}^*$ 为处处非零的连续函数. 定义算子 $A_\phi: L_+^2(\mathbb{T}^1) \rightarrow L_+^2(\mathbb{T}^1)$ 为

$$A_\phi f = \pi(\phi \cdot f), \quad f \in L_+^2(\mathbb{T}^1),$$

其中 $\pi: L^2(\mathbb{T}^1) \rightarrow L_+^2(\mathbb{T}^1)$ 为正交投影. 证明 A_ϕ 为 Fredholm 算子, 且 $\operatorname{ind}(A_\phi) = -W(\phi, 0)$, 其中 $W(\phi, 0)$ 为 ϕ 的卷绕数.

5.5 指标公式的证明

设 M 是具有自旋结构的闭流形, 其维数 $\dim M = n$ 为偶数. 设 Ψ 为旋量空间, $\tau: \operatorname{Spin}(n) \rightarrow \operatorname{End}(\Psi)$ 为旋量表示. 记 $S = S(M)$ 为旋量丛, 它是 M 上的 Clifford 丛 (见第 4 章 4.5.2 小节).

在 M 上选取定向局部标准正交标架 $\{e_1, \dots, e_n\}$. 考虑 S 的自同构

$$\nu: S \rightarrow S, \quad s \mapsto e_1 \cdots e_n \cdot s,$$

容易验证 ν 与标准正交标架的选取无关, 且 $\nu^2 = (-1)^{n/2} id$. 令 $\varepsilon = i^{n/2} \nu$ (其中 $i = \sqrt{-1}$), 则 $\varepsilon^2 = id$.

为了简单起见, 记 $\nu = e_1 \cdots e_n$. 对每一个 j , 均有

$$\begin{aligned} e_j \cdot \nu &= e_j \cdot e_1 \cdots e_n = (-1)^j e_1 \cdots e_{j-1} \cdot e_{j+1} \cdots e_n, \\ \nu \cdot e_j &= (-1)^{n-j+1} e_1 \cdots e_{j-1} \cdot e_{j+1} \cdots e_n = -e_j \cdot \nu, \end{aligned}$$

这说明 ν 和 ε 与 Clifford 乘积反交换. 由第 4 章 4.5.2 小节中联络的构造可知 ν 和 ε 与 S 上的联络相容. 这样我们就得到了分次算子 ε . 旋量丛可分解为 $S = S^+ \oplus S^-$, 其中 S^+ , S^- 就是半旋表示所诱导的伴随向量丛.

我们要计算 Dirac 算子的指标. 由式 (5.42) 可得

$$\text{ind}(D) = \frac{1}{(4\pi)^{n/2}} \int_M \text{tr}_s \Theta_{n/2}(y, y) dy,$$

其中 $\Theta_{n/2}(y, y) \in S_y \otimes S_y^* = \text{End}(S_y)$. 为了计算超迹, 我们引入如下记号: 设 $I \subset \{1, \dots, n\}$, 当 $I = \emptyset$ 时, 记 $e_I = 1$; 当 $I = \{i_1, \dots, i_k\}$ ($i_1 < \dots < i_k$) 时, 记 $e_I = e_{i_1} \cdots e_{i_k}$. 这里 e_I 均可视为 S 的局部自同态.

引理 5.5.1 当 $I \neq \{1, \dots, n\}$ 时, $\text{tr}_s(e_I) = 0$; 当 $I = \{1, \dots, n\}$ 时, $\text{tr}_s(e_I) = (-2i)^{n/2}$.

证明 当 $I = \emptyset$ 时, 我们有

$$\text{tr}_s(e_I) = \text{tr}(i^{n/2}\nu) = 0.$$

设 $I = \{i_1, \dots, i_k\} \neq \{1, \dots, n\}$. 取 $j \notin I$, 则

$$e_I = -e_I \cdot e_j \cdot e_j = (-1)^{k-1} e_j \cdot e_I \cdot e_j.$$

于是

$$\begin{aligned} \text{tr}(\nu \cdot e_I) &= -\text{tr}(\nu \cdot e_I \cdot e_j \cdot e_j) = (-1)^k \text{tr}(e_I \cdot e_j \cdot \nu \cdot e_j) \\ &= (-1)^k \text{tr}(\nu \cdot e_j \cdot e_I \cdot e_j) = -\text{tr}(\nu \cdot e_I), \end{aligned}$$

这说明 $\text{tr}_s(e_I) = \text{tr}(i^{n/2}\nu \cdot e_I) = 0$.

当 $I = \{1, \dots, n\}$ 时, $e_I = \nu$. 此时有

$$\text{tr}_s(e_I) = \text{tr}(i^{n/2}\nu^2) = \text{tr}((-i)^{n/2}id) = (-i)^{n/2} \text{rank}(S) = (-2i)^{n/2}.$$

引理得证. □

如果记 $\Theta_j(x, y) = \Theta_{j,I}(x, y)e_I$, 则上述引理表明

$$\text{ind}(D) = \frac{(-2i)^{n/2}}{(4\pi)^{n/2}} \int_M \Theta_{n/2, \{1, \dots, n\}}(y, y) dy. \quad (5.43)$$

尽管我们知道 $\Theta_{n/2, \{1, \dots, n\}}(y, y)$ 可以用度量和联络的系数及其导数的代数组合表示, 要直接求出它的表达式仍然非常困难. 下面我们采用 Getzler 的放缩技巧来进行计算.

因为只需要进行局部的计算, 我们在以 y 为坐标原点的正规坐标系中讨论问题. 此时, S 可视为平凡丛, 其纤维可等同于 $\text{Cl}(T_y M)$ 的子空间. 设 $\lambda > 0$, M 上的黎曼度量 g 经过放缩后变成 $g_\lambda = \lambda^2 g$. $(T_y M, g_\lambda)$ 生成的 Clifford 代数记为 $\text{Cl}(T_y M)_\lambda$. 令

$$U_\lambda : \text{Cl}(T_y M) \rightarrow \text{Cl}(T_y M)_\lambda, \quad e_I \mapsto \lambda^{-|I|} e_I,$$

则 U_λ 为保内积的代数同构. 设 s 为 S 在 y 附近的截面, 记

$$(\phi_\lambda s)(x) = U_\lambda s(\lambda x).$$

令

$$D_\lambda = \lambda \phi_\lambda D \phi_\lambda^{-1}, \quad K_\lambda(t, x, y) = \lambda^n U_\lambda K(\lambda^2 t, \lambda x, y).$$

容易看出 $K_\lambda(t, x, y)$ 满足如下热方程

$$\left[\frac{\partial}{\partial t} + D_\lambda^2\right] K_\lambda(t, x, y) = 0.$$

由式 (5.32) 可得 $K_\lambda(t, x, y)$ 的如下渐近展开

$$K_\lambda(t, x, y) \sim h(t, x, y) \sum_{j, I} t^j \lambda^{2j - |I|} \Theta_{j, I}(\lambda x, y) e_I, \quad (5.44)$$

由此可见当 $t \rightarrow 0$ 时 $K_\lambda(t, x, y)$ 趋于 δ 函数. 这说明 $K_\lambda(t, x, y)$ 是 D_λ 的热核. D_λ 称为放缩后的 Dirac 算子. 当 $\lambda \rightarrow 0^+$ 时, D_λ^2 有很好的极限.

我们在 y 附近的正规坐标系 $\{x^i\}$ 中计算极限 $\lim_{\lambda \rightarrow 0^+} D_\lambda^2$. 记 $\partial_i = \frac{\partial}{\partial x^i}$. 在 $T_y M$ 中 $\{e_i = \partial_i|_y\}$ 为一组标准正交基, 将 $\{e_i\}$ 沿径向测地线平行移动, 得到的局部标准正交基仍记为 $\{e_i\}$. 记

$$\nabla e_i = e_j \otimes \omega_i^j,$$

其中 $\{\omega_i^j\}$ 为联络形式. 由 $\{e_k\}$ 沿径向测地线平行可得

$$x^i \nabla_{\partial_i} e_k = \nabla_{x^i \partial_i} e_k = 0.$$

于是有

$$0 = x^j \nabla_{\partial_j} (x^i \nabla_{\partial_i} e_k) = x^i \nabla_{\partial_i} e_k + x^j x^i \nabla_{\partial_j} \nabla_{\partial_i} e_k = x^j x^i \nabla_{\partial_j} \nabla_{\partial_i} e_k.$$

特别地, 在坐标原点处有

$$\nabla_{\partial_j} \nabla_{\partial_i} e_k + \nabla_{\partial_i} \nabla_{\partial_j} e_k = 0.$$

此时

$$R(e_i, e_j) e_k = \nabla_{\partial_j} \nabla_{\partial_i} e_k - \nabla_{\partial_i} \nabla_{\partial_j} e_k + \nabla_{[\partial_i, \partial_j]} e_k = -2 \nabla_{\partial_i} \nabla_{\partial_j} e_k.$$

在坐标原点处, 上式表明

$$\begin{aligned} \partial_i(\omega_k^l(\partial_j)) &= \partial_i \langle \nabla_{\partial_j} e_k, e_l \rangle \\ &= \langle \nabla_{\partial_i} \nabla_{\partial_j} e_k, e_l \rangle + \langle \nabla_{\partial_j} e_k, \nabla_{\partial_i} e_l \rangle \\ &= -\frac{1}{2} R(e_i, e_j, e_k, e_l). \end{aligned}$$

于是 $\omega_k^l(\partial_j)$ 在坐标原点附近有如下 Taylor 展开

$$\begin{aligned} \omega_k^l(\partial_j) &= \omega_k^l(\partial_j)(0) + x^i \partial_i(\omega_k^l(\partial_j)) + O(|x|^2) \\ &= -\frac{1}{2} x^i R(e_i, e_j, e_k, e_l) + O(|x|^2). \end{aligned}$$

设 s 为 S 在坐标原点附近的截面. 由式 (4.44) 可得

$$\begin{aligned} \nabla_{\partial_j} s &= \partial_j s + \frac{1}{4} \omega_k^l(\partial_j) e_k \cdot e_l \cdot s \\ &= \partial_j s - \frac{1}{8} x^i R(e_i, e_j, e_k, e_l) e_k \cdot e_l \cdot s + O(|x|^2), \end{aligned}$$

因此

$$\lambda \phi_\lambda \nabla_{\partial_j} \phi_\lambda^{-1} s = \partial_j s - \frac{1}{8} x^i R(e_i, e_j, e_k, e_l) e_k \cdot e_l \cdot s + O(\lambda).$$

由 Weitzenböck 公式可得

$$D^2 s = -\text{tr} \nabla^2 s + \frac{\sigma}{4} s = g^{ij} \nabla_{\nabla_{\partial_j} \partial_i} s - g^{ij} \nabla_{\partial_j} \nabla_{\partial_i} s + \frac{\sigma}{4} s,$$

其中 (g^{ij}) 为度量矩阵的逆矩阵, σ 为数量曲率. 由以上讨论可得

$$D_\lambda^2 s = -\sum_j \left(\partial_j - \frac{1}{8} x^i \hat{R}_{ij} \right)^2 s + O(\lambda),$$

其中 $\hat{R}_{ij} = R(e_i, e_j, e_k, e_l) e_k \cdot e_l$. 这说明

$$\lim_{\lambda \rightarrow 0^+} D_\lambda^2 = D_0^2 = -\sum_j \left(\partial_j - \frac{1}{8} x^i \hat{R}_{ij} \right)^2.$$

注意到当 $\lambda \rightarrow 0^+$ 时, $\text{Cl}(T_y M)_\lambda$ 中的 Clifford 乘积趋于外积运算, 即 $\text{Cl}(T_y M)_0$ 与 $\wedge^* T_y^* M$ 代数同构. D_0^2 最终作用在 $\wedge^* T_y^* M$ -值函数上. 这时 D_0^2 可写为

$$D_0^2 = -\sum_j \left(\partial_j - \frac{1}{4} x^i \Omega_{ij} \right)^2,$$

其中 $\{\Omega_{ij}\}$ 为 y 处的曲率形式. 我们要研究 D_0^2 的热核.

命题 5.5.2 设 $\{e_i\}$ 为 $\mathbb{R}^n$ 中的标准正交基, $x = x^i e_i$ 为直角坐标. 设 $\theta: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ 为斜对称线性变换, 考虑 $\mathbb{R}^n$ 上如下算子

$$L = -\sum_j \left(\partial_j - \frac{1}{4} x^i \theta_{ij} \right)^2,$$

其中 $\theta_{ij} = \langle \theta(e_i), e_j \rangle$. 则当 $t > 0$ 充分小时, 以下函数

$$q(t, x) = (4\pi t)^{-n/2} \det^{1/2} \left(\frac{t\theta/2}{\sinh t\theta/2} \right) \exp \left(-\frac{1}{4t} \left\langle \frac{t\theta}{2} \coth \frac{t\theta}{2} x, x \right\rangle \right) \quad (5.45)$$

满足方程

$$\frac{\partial q}{\partial t} + Lq = 0.$$

证明 算子 L 可写为

$$L = -\partial_j \partial_j + \frac{1}{16} x^k x^l (\theta^2)_{kl} + \frac{1}{2} x^i \theta_{ij} \partial_j.$$

易见 L 在正交变换下具有形式不变性, 因此我们可以假设 (θ_{ij}) 等于以下 2×2 的标准块的直和

$$\begin{pmatrix} 0 & \omega_k \\ -\omega_k & 0 \end{pmatrix}, \quad k = 1, \dots, n/2.$$

此时 L 可写为

$$L = \sum_{k=1}^{n/2} \left[-\partial_{2k-1}^2 - \partial_{2k}^2 - \frac{\omega_k^2}{16} (|x^{2k-1}|^2 + |x^{2k}|^2) \right] + \sum_{k=1}^{n/2} \frac{\omega_k}{2} (x^{2k-1} \partial_{2k} - x^{2k} \partial_{2k-1}).$$

记

$$L_{k,0} = -\partial_{2k-1}^2 - \partial_{2k}^2 - \frac{\omega_k^2}{16} [|x^{2k-1}|^2 + |x^{2k}|^2], \quad L_{k,1} = \frac{\omega_k}{2} (x^{2k-1} \partial_{2k} - x^{2k} \partial_{2k-1}).$$

根据下一小节中的 Mehler 公式, 如下函数

$$p_k(t, x) = (4\pi t)^{-1} \left(\frac{it\omega_k/2}{\sinh(it\omega_k/2)} \right) \exp \left(-\frac{|x^{2k-1}|^2 + |x^{2k}|^2}{4t} \frac{it\omega_k}{2} \coth \frac{it\omega_k}{2} \right)$$

满足方程

$$\frac{\partial p_k}{\partial t} + L_{k,0} p_k = 0.$$

注意到 $L_{k,1}$ 在 $|x^{2k-1}|^2 + |x^{2k}|^2$ 上的作用为零, 因此 p_k 也满足如下方程

$$\frac{\partial p_k}{\partial t} + L_k p_k = 0,$$

其中 $L_k = L_{k,0} + L_{k,1}$. 这说明函数 $q(t, x) = p_1(t, x) \cdots p_{n/2}(t, x)$ 满足方程

$$\frac{\partial q}{\partial t} + Lq = 0.$$

注意到全纯函数 $z/\sinh z$ 在 $z=0$ 附近可以展开为 Taylor 级数

$$\frac{z}{\sinh z} = 1 + a_1 z^2 + a_2 z^4 + \cdots.$$

当 $t > 0$ 充分小时, 在上式中代入 $z = t\theta/2$, 我们可以发现矩阵 $(t\theta/2)/\sinh(t\theta/2)$ 等于以下 2×2 标准块的直和

$$\begin{pmatrix} \frac{it\omega_k/2}{\sinh(it\omega_k/2)} & 0 \\ 0 & \frac{it\omega_k/2}{\sinh(it\omega_k/2)} \end{pmatrix}, \quad k = 1, \dots, n/2.$$

同理, 矩阵 $(t\theta/2) \coth(t\theta/2)$ 等于以下 2×2 标准块的直和

$$\begin{pmatrix} \frac{it\omega_k}{2} \coth \frac{it\omega_k}{2} & 0 \\ 0 & \frac{it\omega_k}{2} \coth \frac{it\omega_k}{2} \end{pmatrix}, \quad k = 1, \dots, n/2.$$

这说明 $q(t, x)$ 的确是式 (5.45) 所描述的那样. □

在式 (5.45) 中, 我们要求 $t > 0$ 充分小, 否则级数可能发散. 不过, 如果 θ 是幂零矩阵, 则级数只有有限项不为零, 从而对 $t > 0$ 均有意义. 特别地, 在式 (5.45) 中以曲率矩阵 Ω 代替 θ , 所得函数为

$$K_0(t, x) = (4\pi t)^{-n/2} \det^{1/2} \left(\frac{t\Omega/2}{\sinh t\Omega/2} \right) \exp \left(-\frac{1}{4t} \left\langle \frac{t\Omega}{2} \coth \frac{t\Omega}{2} x, x \right\rangle \right).$$

$K_0(t, x)$ 必定也满足方程

$$\frac{\partial K_0}{\partial t} + D_0^2 K_0 = 0.$$

特别地, 当 $x=0$ (坐标原点) 时, $K_0(t, 0)$ 可展开为

$$K_0(t, 0) = (4\pi t)^{-n/2} \det^{1/2} \left(\frac{t\Omega/2}{\sinh t\Omega/2} \right) = (4\pi t)^{-n/2} \sum_{j=0}^{[n/4]} b_j (t/2)^{2j} \Omega^{2j}.$$

由 $D_\lambda^2 = D_0^2 + O(\lambda)$ 和式 (5.32) 的证明可得

$$\lim_{\lambda \rightarrow 0^+} \sum_{j, I} t^j \lambda^{2j-|I|} \Theta_{j, I}(y, y) e_I = \sum_{j=0}^{[n/4]} b_j (t/2)^{2j} \Omega^{2j}.$$

特别地, 当 $|I| > 2j$ 时, 上式表明 $\Theta_{j, I}(y, y) = 0$. 在上式中比较 $t^{n/2}$ 的项. 当 $I = \{1, \dots, n\}$ 时, 由于 Clifford 乘积运算趋于外积运算, e_I 就趋于 M 的体积元. 因此有

$$t^{n/2} \Theta_{n/2, \{1, \dots, n\}}(y, y) dy = \det^{1/2} \left(\frac{t\Omega/2}{\sinh t\Omega/2} \right) \text{ 中的 } n\text{-形式项}. \quad (5.46)$$

由式 (5.43) 可得

$$\text{ind}(D) = \int_M \det^{1/2} \left(\frac{\Omega/4\pi i}{\sinh \Omega/4\pi i} \right) = \int_M \hat{A}(TM),$$

其中 $\hat{A}(TM)$ 是我们在第 3 章 3.9 节最后所定义的 $\hat{A}$ -类. 于是我们得到了如下结果, 它是 Atiyah-Singer 指标公式 (定理) 的一个特殊情形.

定理 5.5.3 (Atiyah-Singer) 设 M 为偶数维闭的定向黎曼流形. 如果 M 具有自旋结构, D 为旋量丛的 Dirac 算子, 则

$$\text{ind}(D) = \hat{A}(M) = \int_M \hat{A}(TM). \quad (5.47)$$

特别地, $\hat{A}(M)$ 为整数.

5.5.1 谐振子

设 $a > 0$, 考虑如下作用在 $L^2(\mathbb{R})$ 中的无界算子

$$H = -\frac{d^2}{dx^2} + a^2 x^2,$$

H 称为谐振子. 算子 H 自然地出现在量子力学中. 按照物理学中的术语, 记

$$A = ax + \frac{d}{dx}, \quad A^* = ax - \frac{d}{dx},$$

A 称为湮没算符, A^* 称为生成算符.

设 f 为 $\mathbb{R}$ 上的速降函数. 如果 f 是光滑的, 且其各阶导数仍为速降函数, 则称 f 为 Schwarz 函数. Schwarz 函数的全体组成的函数空间称为 Schwarz 空间, 记为 $\mathcal{S}(\mathbb{R})$. 算子 H , A , A^* 将 $\mathcal{S}(\mathbb{R})$ 映入 $\mathcal{S}(\mathbb{R})$. 直接的计算表明, 这些算子满足如下关系

$$\begin{aligned} AA^* &= H + a, & A^*A &= H - a, \\ [A, A^*] &= 2a, & [H, A] &= -2aA, & [H, A^*] &= 2aA. \end{aligned} \quad (5.48)$$

谐振子 H 的基态是指满足如下条件的函数 $\psi_0 \in L^2(\mathbb{R})$:

$$A\psi_0 = 0, \quad \|\psi_0\|_0 = 1.$$

按照定义, 基态 ψ_0 满足如下方程

$$\frac{d\psi_0}{dx} + ax\psi_0 = 0,$$

此方程的解形如 $\psi_0(x) = C\exp(-ax^2/2)$. 我们取 $C = a^{1/4}\pi^{-1/4}$ 使得 ψ_0 满足归一化条件 $\|\psi_0\|_0 = 1$.

由 $A^*A = H - a$ 可见 $H\psi_0 = a\psi_0$, 即基态为 H 的特征向量, 对应的特征值为 a . 当 $k \geq 1$ 时, 递归地定义激发态 ψ_k 如下

$$\psi_k = (2ka)^{-1/2}A^*\psi_{k-1}. \quad (5.49)$$

易见 ψ_k 均属于 $\mathcal{S}(\mathbb{R})$.

引理 5.5.4 ψ_k 均为 H 的特征向量, 对应的特征值为 $(2k+1)a$, 并且 $\|\psi_k\|_0 = 1$, 即激发态都是归一化的.

证明 由归纳法和式 (5.48) 可得

$$\begin{aligned} H\psi_k &= (2ka)^{-1/2}HA^*\psi_{k-1} = (2ka)^{-1/2}(A^*H + 2aA^*)\psi_{k-1} \\ &= (2ka)^{-1/2}A^*((2k-1)a\psi_{k-1} + 2a\psi_{k-1}) \\ &= (2k+1)a\psi_k. \end{aligned}$$

同理可得

$$\begin{aligned} \|\psi_k\|_0^2 &= \frac{1}{2ka}(A^*\psi_{k-1}, A^*\psi_{k-1}) = \frac{1}{2ka}(AA^*\psi_{k-1}, \psi_{k-1}) \\ &= \frac{1}{2ka}((H+a)\psi_{k-1}, \psi_{k-1}) = \frac{1}{2ka}((2ka)\psi_{k-1}, \psi_{k-1}) \\ &= 1. \end{aligned}$$

引理得证. □

下面我们要说明 $\{\psi_k\}$ 构成了 $L^2(\mathbb{R})$ 中的一组完备基. 由于 $\mathcal{S}(\mathbb{R})$ 在 $L^2(\mathbb{R})$ 中稠密, 我们只要说明 $\mathcal{S}(\mathbb{R})$ 中的函数在 $L^2(\mathbb{R})$ 中均可由 $\{\psi_k\}$ 张成即可. 设 $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$, 记 $a_k = (f, \psi_k)$. 对任意 $l \geq 1$, 均有

$$\begin{aligned} |a_k| &= |(f, \psi_k)| = [(2k+1)a]^{-l}|(f, H^l\psi_k)| \\ &= [(2k+1)a]^{-l}|(H^lf, \psi_k)| \leq \frac{C_l}{[(2k+1)a]^l}, \end{aligned}$$

其中 C_l 是依赖于 l 的常数. 满足上述不等式的数列称为关于 k 是速降的数列. 记

$$g = f - \sum_{k=0}^{\infty} a_k \psi_k \in L^2(\mathbb{R}),$$

则 $(g, \psi_k) = 0, \forall k \geq 0$. 这说明对任意多项式 $p(x)$, 均有

$$\int_{\mathbb{R}} g(x)p(x)\exp(-ax^2/2)dx = 0. \quad (5.50)$$

任取 $\lambda \in \mathbb{R}$, 由指数函数的 Taylor 展开可得

$$\exp(i\lambda x - a^2 x^2/2) = \sum_{j=0}^{\infty} \frac{(i\lambda)^j}{j!} x^j \exp(-a^2 x^2/2).$$

上式在 $L^2(\mathbb{R})$ 中也是成立的, 这可由如下估计看出

$$\int_{\mathbb{R}} x^{2j} \exp(-a^2 x^2) dx = \frac{1}{a^{2j+1}} \Gamma(j+1/2) \leq \frac{j!}{a^{2j+1}}.$$

于是由式 (5.50) 可得

$$\int_{\mathbb{R}} g(x) \exp(i\lambda x) \exp(-a^2 x^2) dx = 0, \quad \forall \lambda \in \mathbb{R}.$$

由 Fourier 变换的 Plancherel 等式可得 $g = 0 \in L^2(\mathbb{R})$.

进一步, 我们还可说明 $g = 0$ 在 $\mathcal{S}(\mathbb{R})$ 也成立. 一般地, 设 $f \in L^2(\mathbb{R})$, 记 $a_k = (f, \psi_k)$, $\{a_k\}$ 称为 f 的广义 Fourier 系数. 如果 $\{a_k\}$ 关于 k 是速降的, 则对任意 $l \geq 0$, 级数

$$\sum_{k=0}^{\infty} a_k A^l \psi_k, \quad \sum_{k=0}^{\infty} a_k (A^*)^l \psi_k$$

在 $L^2(\mathbb{R})$ 中均收敛. 这说明

$$\sum_{k=0}^{\infty} a_k \frac{d^l}{dx^l} \psi_k, \quad \sum_{k=0}^{\infty} a_k x^l \psi_k$$

在 $L^2(\mathbb{R})$ 中均收敛. 利用 $\mathbb{R}$ 上的 Sobolev 空间理论可说明 $\sum_{k=0}^{\infty} a_k \psi_k$ 在 $\mathcal{S}(\mathbb{R})$ 中收敛, 即 $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$.

命题 5.5.5 设 φ 是定义在 $\{(2k+1)a\}$ 上的有界函数, 则 $\varphi(H)$ 为 $L^2(\mathbb{R})$ 上的有界算子, 并且将 $\mathcal{S}(\mathbb{R})$ 映入 $\mathcal{S}(\mathbb{R})$.

证明 设 $f \in L^2(\mathbb{R})$, $\{a_k\}$ 为 f 的广义 Fourier 系数, 则

$$\varphi(H)f = \sum_{k=0}^{\infty} f((2k+1)a) a_k \psi_k,$$

由此显然可以看出 $\varphi(H)$ 是从 $L^2(\mathbb{R})$ 到 $L^2(\mathbb{R})$ 的有界线性算子. 如果 $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$, 则 $\{a_k\}$ 关于 k 是速降的. 此时 $\{f((2k+1)a) a_k\}$ 关于 k 也是速降的, 这说明 $\varphi(H)f \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$. $\square$

特别地, 当 $\phi \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$, $t \geq 0$ 时, $\exp(-tH)\phi \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$. 记 $\phi_t(x) = \phi(t, x) = \exp(-tH)\phi(x)$, 则 $\phi_t(x) = \phi(t, x)$ 满足如下热方程

$$\frac{\partial}{\partial t} \phi_t + H\phi_t = 0, \quad \phi_0 = \phi. \quad (5.51)$$

算子 $\exp(-tH)$ 可表示为

$$\exp(-tH)\phi(x) = \int_{\mathbb{R}} p(t, x, y) \phi(y) dy, \quad \phi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}),$$

其中 $p_t(x, y) = p(t, x, y)$ 为 $\exp(-tH)$ 的热核, 它可写为

$$p_t(x, y) = \sum_{k=0}^{\infty} \exp[-t(2k+1)a] \psi_k(x) \psi_k(y).$$

$p_t(x, y)$ 还可以写成更紧凑的形式. 根据 ψ_k 的定义, 我们可以猜测 $p_t(x, y)$ 应形如

$$p_t(x, y) = \exp[\alpha(t)x^2/2 + \beta(t)xy + \alpha(t)y^2/2 + \gamma(t)].$$

p_t 关于 t, x 要满足热方程 (5.51), 于是可得

$$[\dot{\alpha}(t)x^2/2 + \dot{\beta}(t)xy + \dot{\alpha}(t)y^2/2 + \dot{\gamma}(t) - (\alpha(t)x + \beta(t)y)^2 - \alpha(t) + a^2x^2]p_t(x, y) = 0.$$

因此特定系数 $\alpha(t)$, $\beta(t)$ 和 $\gamma(t)$ 必须满足如下方程

$$\begin{aligned} \dot{\alpha}(t)/2 - \alpha^2(t) + a^2 &= 0, & \dot{\beta}(t) - 2\alpha(t)\beta(t) &= 0, \\ \dot{\alpha}(t)/2 - \beta^2(t) &= 0, & \dot{\gamma}(t) - \alpha(t) &= 0. \end{aligned}$$

由此可以解出

$$\alpha(t) = -a \coth(2at + C), \quad \beta t = \frac{a}{\sinh(2at + C)}, \quad \gamma(t) = -\frac{1}{2} \ln \sinh(2at + C) + D.$$

当 $t \rightarrow 0$ 时, 要求 p_t 趋于 δ 函数. 于是常数 C, D 只能选择为

$$C = 0, \quad D = \frac{1}{2} \ln \left(\frac{a}{2\pi} \right).$$

根据热核的唯一性, 最后我们得到

$$p_t(x, y) = \sqrt{\frac{a}{2\pi \sinh(2at)}} \exp \left[\frac{-a(x^2 + y^2) \cosh(2at) + 2axy}{2 \sinh(2at)} \right], \quad (5.52)$$

上式称为 **Mehler 公式**. 特别地, 当 $y = 0$ 时, 有

$$p(t, x) = p(t, x, 0) = \sqrt{\frac{a}{2\pi \sinh(2at)}} \exp \left[\frac{-ax^2 \coth(2at)}{2} \right].$$

在以上讨论中, 我们假定 a 为正实数. 在应用到指标公式的证明时, 需要考虑 a 为复数的情形. 注意到当 $t > 0$ 充分小时, $p(t, x)$ 关于 $a \in \mathbb{C}$ 为全纯函数. 因此, 即使 a 为复数, 当 $t > 0$ 充分小时, $p(t, x)$ 仍然满足方程

$$\frac{\partial p}{\partial t} - \frac{\partial^2 p}{\partial x^2} + a^2 x^2 p = 0.$$

5.5.2 Atiyah-Singer 指标定理

下面我们再回到 Atiyah-Singer 指标公式 (定理).

设 S 为 M 上的 Clifford 丛. 如果 F 为 M 上的向量丛, 具有 Hermite 度量以及与度量相容的联络, 则 $S \otimes F$ 也是 M 上的 Clifford 丛, 其 Clifford 乘积作用在 S 分量上. 相应的 Dirac 算子记为 D_F . 如果 s, v 分别为 S 和 F 的截面, 则

$$D_F(s \otimes v) = Ds \otimes v + (e_i \cdot s) \otimes \nabla_{e_i} v,$$

其中 $\{e_i\}$ 为 M 的局部标准正交标架. 我们有如下 Weitzenböck 公式

$$D_F^2(s \otimes v) = (D^2 s) \otimes v - s \otimes \operatorname{tr} \nabla^2 v - 2 \nabla_{e_i} s \otimes \nabla_{e_i} v - \sum_{i < j} (e_i \cdot e_j \cdot s) \otimes R(e_i, e_j)v. \quad (5.53)$$

设 M 具有自旋结构, S 为旋量丛. 记 $D_{F,\lambda} = \lambda \phi_\lambda D_F \phi_\lambda^{-1}$, 则

$$D_{F,0}^2 = \lim_{\lambda \rightarrow 0^+} D_{F,\lambda}^2 = D_0^2 - \Omega^F,$$

其中 $\Omega^F = \frac{1}{2} \omega^i \wedge \omega^j R(e_i, e_j)$ 在 S 分量上的作用为外积, 在 F 分量上的作用为曲率算子. $\{\omega^i\}$ 为 $\{e_i\}$ 的对偶余切标架. 由于算子 D_0^2 和 Ω^F 可交换次序, 下面的函数

$$K_{F,0}(t, x) = K_0(t, x) \exp(-t \Omega^F)$$

就满足方程

$$\frac{\partial K_{F,0}}{\partial t} + D_{F,0}^2 K_{F,0} = 0.$$

D_F^2 的热核 $K(t, x, y)$ 的渐近展开式记为 $(4\pi t)^{-n/2} \sum_j t^j \Theta_j(x, y)$. 设 $c \in \mathbb{C}l(T_y M)$, $A \in \operatorname{End}(F_y)$, 容易验证

$$\operatorname{tr}_s(c \otimes A) = \operatorname{tr}_s(c) \operatorname{tr} A.$$

与式 (5.46) 类似, 我们有

$$t^{n/2} \Theta_{n/2, \{1, \dots, n\}}(y, y) dy = \det^{1/2} \left(\frac{t \Omega / 2}{\sinh t \Omega / 2} \right) \operatorname{tr} \exp(-t \Omega^F) \text{ 中的 } n\text{-形式项}.$$

这说明

$$\operatorname{ind}(D_F) = \int_M \hat{A}(TM) \operatorname{tr} \exp \left(-\frac{1}{2\pi i} \Omega^F \right) = \int_M \hat{A}(TM) \operatorname{ch}(F),$$

其中 $\operatorname{ch}(F)$ 为向量丛 F 的 Chern 特征 (参见第 3 章 3.9 节).

D_F 称为 twisted Dirac 算子或以向量丛 F 为系数的 Dirac 算子. 我们将前面的讨论总结为如下定理:

定理 5.5.6 (Atiyah-Singer) 设 M 为具有自旋结构的偶数维定向闭流形, D_F 是以向量丛 F 为系数的 Dirac 算子, 则

$$\operatorname{ind}(D_F) = \int_M \hat{A}(TM) \operatorname{ch}(F). \quad (5.54)$$

式 (5.54) 是更一般的 Atiyah-Singer 指标公式的特殊情形. 为了叙述这个一般的公式, 我们再引进一些概念.

设 E, F 为流形 M 上的向量丛 (实的或复的都可以), $L: \Gamma(E) \rightarrow \Gamma(F)$ 为线性映射. 我们称 L 为阶数不超过 k 的微分算子, 如果对 E, F 的任意给定的局部平凡化, L 的局部表示均形如

$$(Lf)_i = \sum_{|\alpha| \leq k} \sum_j a_{i\alpha}^j \partial^\alpha f_j,$$

其中 $(f_1, \dots, f_j, \dots)$ 为 $f \in \Gamma(E)$ 的局部表示, $((Lf)_1, \dots, (Lf)_i, \dots)$ 为 Lf 的局部表示. α 为多重指标, $a_{i\alpha}^j$ 为 M 上的局部 (光滑) 函数.

微分算子也可以不借助局部平凡化而用内蕴的方法描述. 以 $\mathbb{R}^n$ 中的一阶偏微分算子为例. 设 $T: C^\infty(\mathbb{R}^n) \rightarrow C^\infty(\mathbb{R}^n)$ 为线性映射, 对任意光滑函数 ϕ , 定义线性映射 $[T, \phi]$ 为

$$[T, \phi]f = T(\phi \cdot f) - \phi \cdot T(f), \quad f \in C^\infty(\mathbb{R}^n).$$

如果 $T = a_i \partial^i$ 为一阶偏微分算子, 则

$$[T, \phi]f = a_i \partial^i(\phi \cdot f) - \phi \cdot a_i \partial^i f = (a_i \partial^i \phi)f,$$

即 $[T, \phi]$ 不再含有求导运算, 它是零阶微分算子. 一般地, 如果 T 为 $\mathbb{R}^n$ 中的 k 阶微分算子, 则 $[T, \phi]$ 为 $\mathbb{R}^n$ 中的 $k-1$ 阶微分算子. 利用这一观察, 我们可以递归地定义向量丛上的微分算子. 向量丛 E 到 F 的丛同态称为零阶微分算子. 等价地说, 线性映射 $L: \Gamma(E) \rightarrow \Gamma(F)$ 称为零阶微分算子, 如果对任意 $\phi \in C^\infty(M)$, $f \in \Gamma(E)$, 则成立

$$[L, \phi]f = L(\phi \cdot f) - \phi \cdot L(f) = 0.$$

如果对任意 $\phi \in C^\infty(M)$, $[L, \phi]$ 均为阶数不超过 $k-1$ 的微分算子, 则称 L 为阶数不超过 k 的微分算子.

设 T^*M 为 M 的余切丛, π 为丛投影. π^*E, π^*F 分别为 E, F 的拉回丛. 给定阶数不超过 k 的微分算子, 我们定义一个丛同态 $\sigma_k(L): \pi^*E \rightarrow \pi^*F$ 如下. 设 $\xi \in T_p^*M$, $e \in E_p$. 选取 M 上的光滑函数 φ 以及 E 的光滑截面 f , 使得

$$\varphi(p) = 0, \quad d\varphi(p) = \xi, \quad f(p) = e.$$

令

$$\sigma_k(L)(\xi)e = L\left(\frac{1}{k!}\varphi^k f\right)(p) \in F_p, \quad (5.55)$$

不难验证上式右边不依赖于 φ 和 f 的选取. 对每一 $\xi \in T_p^*M$, $\sigma_k(L)(\xi)$ 均为从 E_p 到 F_p 的线性映射. 显然, 当 $\rho \in \mathbb{R}$ 时, $\sigma_k(L)(\rho\xi) = \rho^k \sigma_k(L)(\xi)$.

如果 $\sigma_k(L)$ 不恒为零, 我们就称 L 为 k 阶微分算子. 此时 $\sigma_k(L)$ 称为 L 的 (主) 象征 (symbol).

例 5.5.1 协变微分.

设 E 为 M 上的向量丛, ∇ 为 E 上的联络. 联络也可视为如下协变微分

$$\nabla: \Gamma(E) \rightarrow \Gamma(E \otimes T^*M), \quad \theta \mapsto \nabla\theta.$$

由协变微分的局部表示可见它是一阶微分算子. 当 $\varphi \in C^\infty(M)$, $\theta \in \Gamma(E)$ 时, 有

$$\nabla(\varphi\theta) = \theta \otimes (d\varphi) + \varphi \nabla\theta.$$

这说明 $\sigma_1(\nabla)(\xi)e = e \otimes \xi$, $\forall \xi \in T_p^*M$, $e \in E_p$.

例 5.5.2 外微分及其伴随算子.

外微分算子 $d: \Omega^q(M) \rightarrow \Omega^{q+1}(M)$ 为一阶微分算子. 当 $\varphi \in C^\infty(M)$, $\omega \in \Omega^q(M)$ 时, 有

$$d(\varphi\omega) = d\varphi \wedge \omega + \varphi d\omega.$$

这说明 $\sigma_1(d)(\xi) = e(\xi)$, 其中 $e(\xi)$ 表示以 ξ 作外积.

设 M 为闭的 n 维定向黎曼流形, $*$ 为 Hodge 星算子. 此时, 外微分算子 d 的伴随算子为

$$\delta = (-1)^{n(q-1)+1} * d * : \Omega^q(M) \rightarrow \Omega^{q-1}(M).$$

当 $\varphi \in C^\infty(M)$, $\omega \in \Omega^q(M)$ 时, 有

$$\delta(\varphi\omega) = -i((d\varphi)^\#)\omega + \varphi\delta\omega,$$

其中 $(d\varphi)^\#$ 为 $d\varphi$ 的对偶. 这说明 $\sigma_1(\delta)(\xi) = -i(\xi^\#)$.

设 L 为 k 阶微分算子. 如果对任意 $p \in M$ 和 $\xi \in T_p^*M \setminus \{0\}$, 映射

$$\sigma_k(L)(\xi) : E_p \rightarrow F_p$$

均为线性同构, 则称 L 为 k 阶椭圆算子.

例 5.5.3 Dirac 算子.

设 S 为 M 上的 Clifford 丛, D 为 Dirac 算子. 当 $\varphi \in C^\infty(M)$, $s \in \Gamma(S)$ 时, 有

$$D(\varphi s) = (d\varphi)^\# \cdot s + \varphi Ds,$$

这说明 $\sigma_1(D)(\xi) = c(\xi^\#)$, 其中 c 表示 Clifford 乘积. 由此还可得到 $\sigma_2(D^2)(\xi) = -|\xi|^2$, 这说明 D, D^2 分别为一阶和二阶椭圆算子.

例 5.5.4 Hodge-Laplace 算子.

设 M 为闭的定向黎曼流形. Hodge-de Rham 算子 $d + \delta : \Omega^*(M) \rightarrow \Omega^*(M)$ 为一阶微分算子. 根据例 5.5.3, 我们有

$$\sigma_1(d + \delta)(\xi) = \sigma_1(d)(\xi) + \sigma_1(\delta)(\xi) = e(\xi) - i(\xi^\#).$$

在等同 TM 和 T^*M 的情况下, $\sigma_1(d + \delta)(\xi)$ 也就是外形式丛上的 Clifford 乘积运算. 因此, Hodge-Laplace 算子 $\Delta = (d + \delta)^2$ 的象征为 $\sigma_2(\Delta)(\xi) = -|\xi|^2$, 这说明 $(d + \delta)$ 为一阶椭圆算子, Δ 为二阶椭圆算子.

在本章前几节中, 我们研究了 Dirac 算子的解析性质 (主要是正则性). 这些讨论对于一般的椭圆算子仍然成立. 特别地, 设 M 为定向闭流形, E, F 为 M 上的向量丛, $P : \Gamma(E) \rightarrow \Gamma(F)$ 为椭圆算子, 则 $\text{Ker} P$ 和 $\text{Coker} P$ 为有限维子空间. 定义

$$\text{ind}(P) = \dim \text{Ker} P - \dim \text{Coker} P,$$

$\text{ind}(P)$ 称为 P 的解析指标. 在对算子 P 进行微扰时, 其解析指标 $\text{ind}(P)$ 不变. 1960 年, Gel'fand 提出了如何用拓扑不变量表示解析指标的问题. 1963 年, Atiyah 和 Singer 解决了他们提出的问题.

在 n 维流形 M 上给定定向, 其余切丛 T^*M 上的定向可以用如下方式决定: 设 $\{x^i\}$ 为 $U \subset M$ 上的局部定向坐标, 则 T^*M 在 U 上的局部平凡化为

$$\Phi: T^*M|_U \rightarrow U \times \mathbb{R}^n, \quad \xi \in T_p^*M \mapsto (p, \xi(\frac{\partial}{\partial x^1}), \dots, \xi(\frac{\partial}{\partial x^n})).$$

我们选择 T^*M 的定向使得 Φ 是保持定向的. 记

$$S^*M = \{\xi \in T^*M \mid |\xi| = 1\}, \quad D^*M = \{\xi \in T^*M \mid |\xi| \leq 1\},$$

S^*M 为 T^*M 的单位球丛, D^*M 为 T^*M 的单位圆盘丛. 显然, D^*M 为定向带边流形, 其边界为 S^*M . 取两个一样的单位圆盘丛, 为了区别起见, 分别将它们记为 D_+^*M 和 D_-^*M . 将这两个单位圆盘丛沿着它们的公共边界 S^*M 黏合, 得到的无边流形记为 ΣM . ΣM 是 M 上的球丛, 其纤维为 S^n . 像向量丛一样, 球丛 ΣM 和它的底空间 M 的 de Rham 上同调群之间有着所谓的 Thom 同构

$$\Psi: H_{dR}^*(\Sigma M) \rightarrow H_{dR}^{*-n}(M).$$

记椭圆算子 P 的象征为 $\sigma(P)$. 我们知道, $\sigma(P)(\xi)$ 关于 ξ 具有齐次性, 因此 $\sigma(P)$ 由它在单位球丛 S^*M 上的值唯一确定. 设 $\xi \in S_p^*M$, 则 $\sigma(P)(\xi)$ 是 E_p 和 F_p 之间的线性同构. 通过此同构我们将 $\pi^*E|_{D_+^*M}$ 和 $\pi^*F|_{D_-^*M}$ 沿着 S^*M 黏合为 ΣM 上的向量丛, 记为 ΣP .

现在我们终于可以叙述 Atiyah-Singer 的结果了, 这可以说是 20 世纪最伟大的数学定理之一.

定理 5.5.7 (Atiyah-Singer) 设 M 为 n 维定向闭流形, E, F 为 M 上的向量丛, $P: \Gamma(E) \rightarrow \Gamma(F)$ 为椭圆算子, 则

$$\text{ind}(P) = (-1)^{n(n+1)/2} \int_M \Psi(ch(\Sigma P)) Td(TM \otimes \mathbb{C}), \quad (5.56)$$

其中 ch 和 Td 分别为向量丛的 Chern 特征和 Todd 类.

式 (5.56) 称为 Atiyah-Singer 指标公式 (定理), 我们在前面所讨论过的 Gauss-Bonnet-Chern 公式和 Dirac 算子的指标公式等都是这个公式的特殊情形. 由于这个公式本身的重要性, 在过去的几十年里人们从多个不同的角度给出了不同的证明和诠释. 这些证明可以粗略地分成三类: 配边 (cobordism) 理论式的证明, K -理论式的证明和热方程式的证明. 这些证明向我们展现了分析学、几何学和拓扑学, 以及数学物理是如何互相关联在一起的. 关于这些证明的详细讨论超出了本书的范围 (不过, 可以证明式 (5.56) 可以约化为式 (5.54)).

习题 5.5

1. 当 $k \geq 0$ 时, 定义 Hermite 多项式为

$$H_k(x) = (-1)^k \exp(x^2) \frac{d^k}{dx^k} \exp(-x^2).$$

当 $a = 1$ 时证明谐振子的激发态满足如下等式

$$\psi_k(x) = (2^k k! \sqrt{\pi})^{-1/2} H_k(x) \exp(-x^2/2), \quad \sum_{k=0}^{\infty} t^k \frac{H_k(x)}{k!} = \exp(2tx - t^2).$$

2. 当 $M = \mathbb{C}P^2$ 时, 证明 $\hat{A}(M) = -1/8$. 由此说明 $\mathbb{C}P^2$ 不具有自旋结构.
3. 利用式 (5.40) 和带系数的 Dirac 算子的指标公式重新证明 Gauss-Bonnet-Chern 公式.
4. 设 M 为闭的定向黎曼流形, 其维数 $\dim M = n$ 为偶数. 在外形式丛 $\wedge^* T^* M$ 上定义如下分次算子 ε

$$\varepsilon = i^{n/2+q(q-1)} * : \Omega^q(M) \rightarrow \Omega^{n-q}(M).$$

此时 Hodge-de Rham 算子可分解为 $d + \delta = D^+ \oplus D^-$, 记

$$\text{Sign}(M) = \dim \text{Ker} D^+ - \dim \text{Ker} D^-.$$

当 $n/2$ 为偶数时, 用 Hodge 定理证明 $\text{Sign}(M)$ 等于如下对称双线性型 (称为 M 的相交形式) 的指标

$$H_{dR}^{n/2}(M) \times H_{dR}^{n/2}(M) \rightarrow \mathbb{R}, \quad ([\omega], [\eta]) \mapsto \int_M \omega \wedge \eta,$$

其中对称双线性型的指标定义为该双线性型正特征值的个数减去负特征值的个数.

5. 接上一题. 当 $n/2$ 为偶数时, 利用带系数的 Dirac 算子的指标公式证明

$$\text{Sign}(M) = \int_M L(TM),$$

其中 $L(TM)$ 是切丛的 Hirzebruch L -类. 此结果称为 Hirzebruch Signature 定理.

6. 当流形 M 的维数为奇数时, 证明 M 上椭圆算子的指标为零.

参考文献

- [ChC] 陈省身, 陈维桓. 微分几何讲义. 2 版. 北京: 北京大学出版社, 2001.
- [Mei] 梅加强. 数学分析. 北京: 高等教育出版社, 2011.
- [WuC] 伍鸿熙, 陈维桓. 黎曼几何选讲. 北京: 北京大学出版社, 1993.
- [WYS] 伍鸿熙, 虞言林, 沈纯理. 黎曼几何初步. 北京: 北京大学出版社, 1989.
- [XuX] 徐森林, 薛春华. 流形. 北京: 高等教育出版社, 1991.
- [Xu] 许以超. 线性代数与矩阵论. 北京: 高等教育出版社, 2006.
- [Zh] 詹汉生. 微分流形导引. 北京: 北京大学出版社, 1987.
- [ABS] Atiyah M F, Bott R, Shapiro A. Clifford modules. *Topology*, 1964, 3 (1): 3-38.
- [AS] Atiyah M F, Singer I M. The index of elliptic operators. *Annals of Mathematics*, 1968, 87(1): 484-530.
- [BGV] Berline N, Getzler E, Vergne M. Heat Kernels and Dirac Operators. Grundlehren Text Editions. Berlin: Springer-Verlag, 2004.
- [BC] Bishop R L, Crittenden R J. Geometry of Manifolds//Askey R A ed. Pure and Applied Mathematics. Vol.15. New York: Academic Press, 1964.
- [Bo] Boothby W M. Introduction to Differentiable Manifolds and Riemannian Geometry. New York: Academic Press, 1986.
- [BT] Bott R, Tu L W. Differential Forms in Algebraic Topology//Axler, Sheldon, Ribet, et al. ed. Graduate Texts in Mathematics. Vol.82. Berlin: Springer-Verlag, 1999.
- [Br] Bredon G E. Topology and Geometry//Axler, Sheldon, Ribet, et al. ed. Graduate Texts in Mathematics. Vol.139. New York: Springer-Verlag, 1993.
- [Ch] Chevalley C. Theory of Lie Groups//Griffiths P A, Mather J N, Stein E M ed. Princeton Mathematical Series. Vol.8. Princeton: Princeton University Press, 1999.
- [Fr] Friedrich T. Dirac Operators in Riemannian Geometry//Humphreys J E, Saltman D J, Sauter D, et al. ed. Graduate Studies in Mathematics. Vol.25. Providence: American Mathematical Society, 2000.
- [Go] Goldberg S I. Curvature and Homology//Askey R A ed. Pure and Applied Mathematics. Vol.11. New York: Academic Press, 1962.
- [GHV1] Greub W, Halperin S, Vanstone R. De Rham Cohomology of Manifolds and Vector Bundles//Connections, Curvature, and Cohomology. Vol.1//Askey R A ed. Pure and Applied Mathematics. Vol.47. New York: Academic Press, 1972.
- [GHV2] Greub W, Halperin S, Vanstone R. Lie Groups, Principal Bundles, and Characteristic Classes//Connections, Curvature, and Cohomology. Vol.2//Askey R A ed. Pure and Applied Mathematics. Vol. 47. New York: Academic Press, 1973.
- [GHV3] Greub W, Halperin S, Vanstone R. Cohomology of Principal Bundles and Homogeneous Spaces//Connections, Curvature, and Cohomology. Vol.3//Askey R A ed. Pure and Applied Mathematics. Vol. 47. New York: Academic Press, 1976.

-
- [GP] Guillemin V, Pollack A. Differential Topology. New Jersey: Prentice-Hall Inc, 1974.
- [He] Helgason S. Differential Geometry and Symmetric Spaces. New York: Academic Press, 1962.
- [KN] Kobayashi S, Nomizu K. Foundations of Differential Geometry//Interscience Tracts in Pure and Applied Mathematics. Vol.2. New York: John Wiley & Sons Inc., 1969.
- [LM] Lawson H B, Michelson M L. Spin Geometry//Griffiths P A, Mather J N, Stein E M ed. Princeton Mathematical Series. Vol.38. Princeton: Princeton University Press, 1989.
- [Mi] Milnor J. Topology from the Differentiable Viewpoint. Princeton: Princeton University Press, 1997.
- [MS] Milnor J, Stasheff J D. Characteristic Classes. Annals of Mathematics Studies, 1974, 76.
- [Ni] Nicolaescu L I. Lectures on the Geometry of Manifolds. Singapore: World Scientific, 1996.
- [Ro] Roe J. Elliptic Operators, Topology and Asymptotic Methods//Pitman Research Notes in Mathematics Series. Vol.395. 2nd ed. Harlow: Longman, 1998.
- [Wa] Warner F W. Foundations of Differentiable Manifolds and Lie Groups//Axler, Sheldon, Ribet, et al. ed. Graduate Texts in Mathematics. Vol.94. Berlin: Springer-Verlag, 1983.
- [We] Wells R O. Differential Analysis on Complex Manifolds//Axler, Sheldon, Ribet, et al. ed. Graduate Texts in Mathematics. Vol.65. Berlin: Springer-Verlag, 1980.
- [Yo] Yosida K. Functional Analysis//Springer Classics in Mathematics. Vol.123. 6th ed. Berlin: Springer-Verlag, 1996.
- [Yu] Yu Y L. The Index Theorem and the Heat Equation Method//Griffiths P A ed. Nankai Tracts in Mathematics. Vol.2. Singapore: World Scientific, 2001.
- [Zh] Zhang W P. Lectures on Chern-Weil Theory and Witten Deformations//Griffiths P A ed. Nankai Tracts in Mathematics. Vol.4. Singapore: World Scientific, 2001.

索引

- 伴随表示, 55
- 伴随向量丛, 71, 176
- 半单 Lie 群, 169
- 闭流形, 93
- 闭形式, 90
- 标架丛, 71, 171
- 标准正交基, 110
- 波方程, 284
- 不变多项式, 191
- 测地线, 114
- 场张量, 78
- 超渡, 188
- 超迹, 302
- 丛同构, 66
- 丛同态, 66
- 丛投影, 64
- 丛映射, 65
- 带边流形, 93
- 代数基本定理, 211
- 单参数变换群, 50
- 单位分解, 17
- 等距嵌入, 106
- 等距同构, 106
- 底空间, 64
- 第二基本形式, 140
- 调和形式, 244
- 定向, 6
- 对称空间, 163
- 对偶丛, 67
- 对偶向量场, 78
- 法丛, 67
- 分布, 57
- 分次算子, 302
- 复投影空间, 155
- 共形形变, 134
- 鼓包函数, 16
- 光滑流形, 2
- 函数的 Hessian, 113
- 好覆盖, 223
- 横截相交, 26
- 活动标架法, 143
- 基本向量场, 173
- 基向量场, 46
- 积分流形, 57
- 积分曲线, 49
- 迹类算子, 297
- 极小子流形, 145
- 渐近展开, 293
- 截面, 65
- 截面曲率, 125
- 结构群, 64, 69
- 紧支集 de Rham 上调群, 207
- 浸入, 9
- 局部平凡化, 64
- 局部坐标, 1
- 距离, 108
- 卷绕数, 212
- 开流形, 93
- 可定向流形, 3
- 可积分布, 57
- 可平行化, 52
- 拉回丛, 66
- 拉回度量, 105
- 拉回映射, 74, 77
- 黎曼度量, 77, 105
- 黎曼流形, 77
- 黎曼淹没, 152
- 联络, 111
- 联络形式, 130
- 连接函数, 64
- 连通和, 5
- 临界点, 30

- 临界值, 30
零测集, 29
零截面, 65
迷向子群, 42
挠率张量, 113
内乘, 91
逆变张量, 74
平均曲率, 144
平移, 112
齐性空间, 160
恰当形式, 90
嵌入, 9
切丛, 46
切空间, 21
切向量, 21
切向量场, 46
切映射, 24
穷竭, 17
曲率算子, 252
曲率形式, 131
曲率张量, 123
曲线的长度, 108
全测地子流形, 141
热方程, 284
热核, 289
散度, 102, 119
散度定理, 102
商丛, 67
实投影空间, 4
数量曲率, 126
双不变度量, 156
水平提升, 153
速降函数, 289
特殊线性群, 14, 38
梯度场, 78
体积形式, 86
椭圆估计, 278
椭圆算子, 315
拓扑流形, 2
外积, 81
外微分, 73, 88
外形式, 80
外形式丛, 85
完备向量场, 50
微分结构, 2
微分算子, 313
微分同胚, 3
微分形式, 85
无穷小生成元, 50
纤维, 64
纤维丛, 69
线丛, 65
相交数, 234
向量场, 46
向量场的指标, 182, 236
向量丛, 64
向量丛的秩, 64
向量值的微分形式, 172
协变导数, 117
协变微分, 118
协变张量, 74
谐振子, 309
旋量丛, 264
淹没, 9
一般线性群, 38
映射度, 181, 210, 234
诱导定向, 96
余切丛, 73
余切向量, 73
余切映射, 74
张量, 74
张量场, 76
张量丛, 76
张量积, 68, 74
正规坐标, 137
正则值, 14
正则子流形, 11
指数映射, 54, 137
主丛, 70, 170
子丛, 66
自旋结构, 264
自旋群, 256
总空间, 64
左不变向量场, 53

- Atiyah-Singer 指标公式, 309, 313, 316
 Bianchi 恒等式, 125, 127, 132, 133, 179
 Bochner 技巧, 247
 Borsuk-Ulam 定理, 214
 Brouwer 不动点定理, 96, 212
 Cartan 定理, 61
 Cartan 结构方程, 131
 Chern 类, 199
 Chern-Weil 同态, 194
 Christoffel 系数, 113
 Clifford 丛, 262
 Clifford 代数, 253
 Codazzi 方程, 142
 de Rham 上同调群, 90
 Dirac 算子, 263
 Dirac 算子的指标, 301
 Duhamel 原理, 292
 Einstein 度量, 127
 Einstein 求和约定, 74
 Euler 类, 198, 238
 Euler 数, 180, 302
 Fredholm 算子, 200
 Gauss 方程, 142
 Gauss 引理, 138
 Gauss-Bonnet 公式, 180, 303
 Gauss-Bonnet-Chern 公式, 185
 Grassmann 流形, 168
 Gårding 不等式, 277
 Hilbert-Schmidt 算子, 296
 Hirzebruch L -类, 202
 Hodge 定理, 283
 Hodge 星算子, 241
 Hodge-de Rham 算子, 263
 Hodge-Laplace 算子, 243
 Künneth 公式, 225
 Killing 场, 106
 Killing 形式, 169
 Laplace 算子, 120
 Lefschetz 数, 237
 Levi-Civita 联络, 114
 Lichnerowicz 公式, 266
 Lie 代数, 48, 53
 Lie 导数, 51, 91
 Lie 括号, 47
 Lie 群, 37
 Lie 群作用, 41
 Möbius 带, 94
 Maurer-Cartan 方程, 173
 Mayer-Vietoris 序列, 222
 Mehler 公式, 312
 Morse 函数, 33
 Morse 指标, 33
 Moser isotopy, 209
 O'Neill 公式, 155
 Pauli 矩阵, 261
 Poincaré 对偶, 227, 245
 Poincaré 引理, 205
 Poincaré-Hopf 指标公式, 184, 238
 Pontrjagin 类, 198
 Rellich 引理, 273
 Riccati 方程, 165
 Ricci 方程, 143
 Ricci 恒等式, 129
 Ricci 曲率, 126
 Sard 定理, 30
 Schwarz 空间, 309
 Sobolev 空间, 272, 276
 Sobolev 嵌入定理, 273
 Stokes 公式, 100
 tautological 线丛, 200
 Thom 类, 229
 Thom 同构, 232
 Thom 形式, 229
 Todd 类, 202
 trace, 120
 Weitzenböck 公式, 249
 Weyl 引理, 282
 Weyl 张量, 135
 Whitney 直和, 67
 C^r 流形, 1
 $\hat{A}$ -类, 202
 f 相关, 48